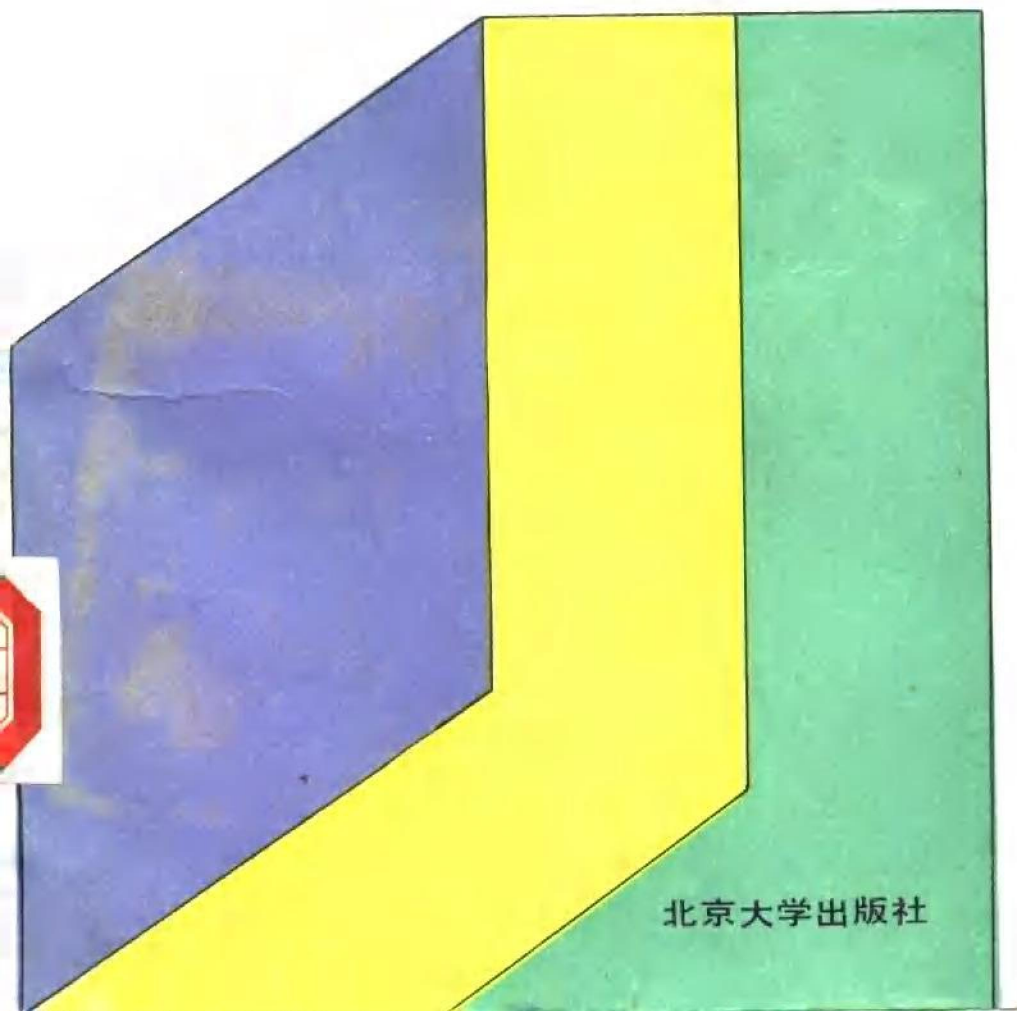


北京市高等教育自学考试教材

解析几何

章学诚 编



北京大学出版社

北京市高等教育自学考试教材

解 析 几 何

章学诚 编

北 京 大 学 出 版 社

内 容 提 要

本书是按照全国高等教育自学考试数学专业大纲编写的供自学者使用的教材。力求适合自学者的需要。详尽地讲述了向量代数、坐标、空间曲线和曲面、坐标变换、二次曲线和二次曲面的度量性质和仿射性质及其分类等基本理论，介绍了解析几何的基本方法与技巧，对难点和容易出错的地方给出了必要的解释。针对自学特点，本书配备了丰富的例题、习题，并在书后附有提示或答案。

本书可作为自学者学习的教材，亦可供高等院校理工科学生参考。

北京市高等教育自学考试教材

解 析 几 何

章学诚 编

责任编辑：王明舟

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

北京大学印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

850×1168毫米 32开本 22.25印张 580千字

1989年2月第一版 1989年2月第一次印刷

印数：0001—3,000册

ISBN 7-301-00636-5/O·118

定价：8.40元

前 言

本书是编者在从事解析几何教学工作的基础上,按照全国高等教育自学考试数学类专业的《解析几何》课程考试大纲编写的。

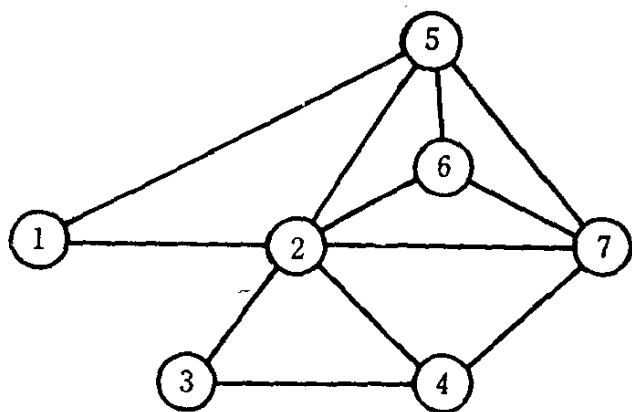
编者近年参加了北京市高等教育自学考试数学专业的《解析几何》课程考试的有关工作,感触到自学数学专业的课程并通过考试是一个十分艰苦的过程,同时也深感本课程需要有一本符合大纲要求的适于自学的教材。因此在北京市自学考试办公室负责同志的建议下编写了这本面向自学者学习用书,希望它能减少自学者学习本课程的一些困难。

解析几何学是几何学的一个分支,在高等数学的发展史上占有重要地位,是沟通几何形式与数量关系的一座桥梁,在代数、分析等各个数学分支和力学、物理等许多科学技术领域及某些社会科学领域中有着广泛的应用。《解析几何》课程是数学类专业的自学考试计划中唯一必考的几何课程,这门课程的学习质量对其它专业课程的学习和今后的工作有重要的影响,因此考试大纲对本课程规定了较高的要求。本书对大纲所列的内容作了详细的阐述,同时考虑到其它方面的需要,在第一章§11,第二章的§7及第七章的部分内容超出了大纲的要求,对这些章节大家可根据自己的情况和大纲的要求灵活掌握,例如第七章中的许多证明可以不看。

本书的编写力求适合自学的需要,除了对基本理论和基本方法有详尽的阐述、并对难点和容易出错的地方给出必要的解释和提醒,以尽可能减少由于缺乏面授所造成的困难之外,还具有以下特点:(1)在每章开头明确说明本章的任务或所要讨论的问题,每节的内容明确分段并冠以小标题,使自学者心中有数,学习主动;(2)在每章后面有小结,综述本章各节所阐述的内容及相间的联系,并列出的主要的概念、基本结果和重要的公式,使自

学者对本章内容有一个清晰的概貌；(3) 有丰富的例题，在每节后面有相当数量和多种层次的习题，并在书末附有答案或较详细的提示，指出如何用所学的基本理论和方法来分析、解决问题。

《解析几何》是一门阐述用代数方法(坐标法和向量运算)研究几何问题的课程，因此要能较好地解决有关的问题，一方面要注意培养从几何直观方面分析和洞察问题的能力，另一方面要注意掌握必要的代数方法和计算技巧，能准确地进行计算。此外，本书以空间解析几何为主，并阐述了两种不同性质的几何——欧氏几何和仿射几何，这是与中学解析几何的两个主要区别，在自学中务必充分注意这两个区别。本书中各章之间的联系，可以简单地表示在下图中(其中 n 表示第 n 章)：



北京大学数学系几何代数教研室副主任尤承业同志审阅了本书的初稿，提出了很多宝贵的意见，在修改过程中编者吸取了这些意见，在此谨致谢意。在本书中采用了朱鼎勋编《空间解析几何》(大学基础数学自学丛书)中的一些习题，这是应该说明的。特别，应当感谢北京市高等教育自学考试办公室的同志，如果没有他们的建议与督促，编者亦许不会编写这本书。

最后，编者虽对本书作过多次修改和校阅，由于水平的限制和时间的仓促，仍然难免有错误和不妥之处，恳请予以指正。

章学诚

一九八六年八月于北京大学

目 录

第一章 向量代数	(1)
§ 1 向量及其表示	(1)
§ 2 向量加法	(4)
§ 3 数乘向量	(11)
§ 4 共线向量和共面向量	(17)
§ 5 关于向量线性运算的例题	(25)
§ 6 内积	(35)
§ 7 外积	(43)
§ 8 关于向量的两种乘积的例题	(51)
§ 9 混合积	(56)
§ 10 双重外积和拉格朗日公式	(61)
§ 11* 向量代数在球面三角中的应用	(65)
§ 12 向量对于给定基底的坐标	(67)
§ 13 用坐标作向量运算	(78)
§ 14 用坐标计算解决向量问题的例题	(86)
本章小结	(92)
第二章 笛卡儿坐标系和坐标变换	(98)
§ 1 仿射坐标系(或一般笛卡儿坐标系)	(98)
§ 2 几个基本问题	(104)
§ 3 几个简单的轨迹问题	(114)
§ 4 坐标变换	(116)
§ 5 关于矩阵代数的一些准备知识	(127)
§ 6 从一个基底到另一个基底的过渡矩阵	(136)
§ 7* 空间和平面的定向	(147)
§ 8* 欧拉(Euler)角	(152)
本章小结	(155)

第三章 空间的平面和直线(158)

§ 1 平面的方程.....(158)

§ 2 两个平面的相对位置.....(167)

§ 3 点到平面的距离, 平面的法式方程.....(170)

§ 4 直线的方程.....(178)

§ 5 直线与直线、直线与平面的相对位置.....(188)

§ 6 点、直线、平面之间的度量关系.....(193)

§ 7 平面束.....(203)

§ 8 几个例子.....(208)

本章小结(213)

第四章 常见的曲线和曲面(218)

§ 1 图形与方程.....(218)

§ 2 球面和圆的方程.....(224)

§ 3 二次柱面和二次锥面.....(231)

§ 4 椭球面.....(239)

§ 5 双曲面.....(247)

§ 6 抛物面.....(255)

§ 7 空间曲线的参数方程.....(263)

§ 8 曲面的参数方程.....(268)

§ 9 一般柱面.....(274)

§ 10 一般锥面.....(280)

§ 11 旋转面.....(285)

§ 12 曲面作为由曲线所生成的图形.....(293)

§ 13 二次直纹面.....(297)

§ 14 曲线在坐标平面上的投影.....(312)

§ 15 由平面和二次曲面所围的空间区域.....(316)

本章小结(320)

第五章 等距变换和仿射变换(325)

§ 1 集合和映射.....(326)

§ 2	映射的乘积, 变换群	(331)
§ 3	刚体运动	(341)
§ 4	等距变换及其基本性质	(350)
§ 5	关于等距变换的两个基本定理, 等距变换的坐标表示式	(357)
§ 6	仿射变换的几个例子	(370)
§ 7	仿射变换及其基本性质	(386)
§ 8	关于实数的一个性质的证明	(392)
§ 9	仿射变换的两个基本定理, 仿射变换的坐标表示	(394)
§ 10	关于仿射变换的几个例题	(407)
§ 11	变积系数	(417)
§ 12	图形的度量性质和仿射性质	(423)
	本章小结	(429)

第六章 二次曲线的一般理论 (435)

§ 1	二元二次多项式在非退化线性变换下系数的变化	(435)
§ 2	二次曲线与直线的交点, 复元素的引进	(442)
§ 3	切线, 奇点	(445)
§ 4	渐近方向, 渐近线	(449)
§ 5	中心	(457)
§ 6	直径, 共轭方向	(462)
§ 7	二次曲线方程的化简, 二次曲线的仿射分类	(471)
§ 8	主方向和主直径	(480)
§ 9	二次曲线的度量分类, 用直角坐标变换化二次曲线的方程 为标准方程	(487)
§ 10	二次曲线的类型、形状和位置的直接确定	(499)
§ 11	不变量和半不变量	(515)
	本章小结	(523)

第七章 二次曲面的一般理论 (530)

§ 1	关于二次曲面的一些代数准备知识	(530)
§ 2	二次曲面与平面和直线的交集, 切平面和奇点	(539)

§ 3	渐近方向和渐近锥面, 中心.....	(544)
§ 4	直径平面和奇异方向, 直径, 共轭方向.....	(549)
§ 5	二次曲面的归范方程和仿射分类.....	(554)
§ 6	对称平面和主方向.....	(563)
§ 7	在直角坐标系中二次曲面的标准方程, 二次曲面的度量分 类.....	(572)
§ 8	用不变量和半不变量确定二次曲面的形状和大小.....	(585)
	本章小结	(601)
	习题答案和提示	(604)

第一章 向量代数

本章的主要内容是：1)阐述向量的概念、向量的各种运算及其运算规则，并利用这些运算直接解决一些几何问题；2)通过向量的分解引进基底和向量的坐标的概念，并把向量的运算归结为坐标的运算，即数的运算，从而把向量方法和坐标方法统一起来。

在反映现实世界的各种量中，最简单的如距离、时间、面积、重量、温度等，在取定某个单位以后，只需用一个实数就可以表示，这种只有大小的量称为数量。但现实世界是复杂的，我们不可能用一种量来刻划各式各样的客观现象。大家知道，还有一些量，如物体的位移（沿着某个方向移动一段距离）、运动的速度、作用在物体上的力等，它们除了大小以外还有方向，这种量就是所谓向量，它们虽然与数量不同，但也可以象数量那样进行运算，并且有类似的运算规则。向量代数就是研究这种量的运算及其运算规则的。

从几何上来看，利用向量可以简明地把基本的几何对象表示出来，并通过向量的某些运算解决许多几何问题。向量方法与坐标方法相结合，能够较为简捷地把几何的形象和关系代数化。所以，向量代数成为研究几何问题、特别是空间中的几何问题的有力工具。它不仅在诸如力学、物理学和工程技术中有广泛的应用，而且也是学习其它数学课程的基础。

§ 1 向量及其表示

1.1 向量的定义和向量的相等

定义1 既有大小又有方向的量称为向量(或矢量)。

向量的概念来源于实际，是物体的位移、运动的速度和加速度、力和力矩、电场强度等力学和物理概念的数学抽象。

向量的特征是大小和方向，因此自然应当将大小相等、方向相同的两个向量看成同一个向量。这就是

定义 2 两个向量，如果它们的大小相等且方向相同，就说这两个向量是相等的。

1.2 有向线段和向量的表示

一个质点从 A 点到 B 点的位移，在几何上可以用一个有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 来表示(如图1.1)，线段的长度 $|AB|$ 表示位移的距离，由端点的顺序所确定的 $A \rightarrow B$ 的方向表示位移的方向。有向线段是最直观的向量，因此在几何中



图 1.1

我们常用有向线段如 $\overrightarrow{AB}$ 来表示向量， $|AB|$ 表示这个向量的大小，从 A 到 B 的方向表示这个向量的方向。 A 点称为它的起点， B 点称为终点。在这里要注意，线段的长度和向量的大小一般说来各有自己的单位，如取厘米为长度单位，公斤为力的单位，则 5 公斤的力就可以用长度为 5 厘米、其方向与力同方向的有向线段来表示。

由于向量的特征完全可以用有向线段表示出来，所以通常在讲到向量时，我们总可以把它理解为有向线段。因此，我们也把向量的大小叫做长度，并常常说向量的起点和终点。

但是，向量并不就是有向线段，而只是用有向线段来表示。由于向量只有大小和方向，因此在用有向线段表示向量时，起点可以任意选取。这就是说，我们必须作出一个补充规定：

对于两个有向线段 $\overrightarrow{PQ}$ 和 $\overrightarrow{RS}$ ，如果它们的长度相等，且方向相同，就说它们是相等(或相同)的。这时写成

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{RS}.$$

例如, 假若 $ABDC$ 是一个平行四边形(如图1.2), 则按定义, 我们有 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$.

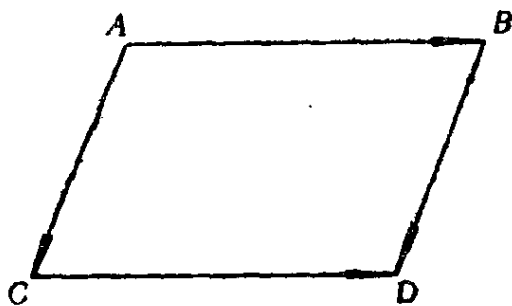


图 1.2

显然, 两个相等的有向线段可以用平移使它们重合。反过来也对, 即经过一个平移可以使起点和终点分别重合的两个有向线段, 必定是相等的。

不难看出, 如果 $\overrightarrow{AB}$ 等于 $\overrightarrow{CD}$, 则 $\overrightarrow{CD}$ 也等于 $\overrightarrow{AB}$; 如果 $\overrightarrow{CD}$ 又等于 $\overrightarrow{EF}$, 则 $\overrightarrow{AB}$ 也等于 $\overrightarrow{EF}$ 。

总之, 向量就是定义了相等关系的有向线段, 因此有时我们也把它叫做自由向量^①。以后在讲到向量时, 我们指的都是自由向量。

为了方便, 通常用黑体字母或加线的字母表示向量。例如 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{x}, \dots$ 或 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{x}, \dots$ 或 $\underline{a}, \underline{b}, \underline{x}, \dots$ 或 $\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}, \overrightarrow{x}, \dots$ 。

向量 $\mathbf{a}$ 的大小或长度用 $|\mathbf{a}|$ 表示。

两个相等的向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 以 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ 表示。它意味着 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$ 且 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 同方向。

长度为1的向量称为单位向量。单位向量完全由它的方向确定; 反之, 具有给定方向的单位向量有且只有一个。因此我们常用单位向量来代表方向。如 S 表示中心为 O 点半径为1的球面, 则以 O 为起点、 S 上的点为终点的所有向量就是空间中的全体单位向量, 它们代表空间中所有的方向。

定义3 与向量 $\mathbf{a}$ 大小相同、方向相反的向量, 称为 $\mathbf{a}$ 的反向量, 以 $-\mathbf{a}$ 来表示。

^① 在力学中, 力的作用点只能沿着力的作用线移动。一个向量, 如果在保持相等的条件下它的起点只能在一直线上移动, 这种向量就叫做滑动向量。力是滑动向量而不是自由向量。在图1.2中, $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{CD}$ 作为滑动向量是不相等的。

根据这个定义，

$$-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}.$$

最后，需要特别指出，由于向量兼有大小和方向两个特征，而方向是一种几何性质，对它不能象数那样比较大小，因此，切不能把向量和数混同起来，不能说向量等于多少，也不能比较向量大小。例如，说 $a = 3$ 或 $a > b$ 这样的话是毫无意义的。如果 a 是一个单位向量，只能说 $|a| = 1$ 而不能说 $a = 1$ ；又如 b 和 c 的长度分别是 2 和 3，我们可以说 $|b| < |c|$ ，但是不能说 $b < c$ 。

思考题

1. 设 $ABCDEF$ 是一个正六边形， O 点是它的中心。试判断在向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OE}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{FA}$ 中哪些是相等的向量？哪些是相反的向量？

2. 在一个平行六面体的各个棱和各个面的对角线中，你可以作出哪些相等或相反的向量？

3. $-(-a)$ 与 a 有什么关系？为什么？

§2 向量加法

2.1 向量加法

接连作两次位移：先从 O 点位移到 A 点，再从 A 点位移到 B 点，其结果仍然是一个位移——从 O 点位移到 B 点。位移的这种合成方法可以用一个三角形表示(图1.3)。

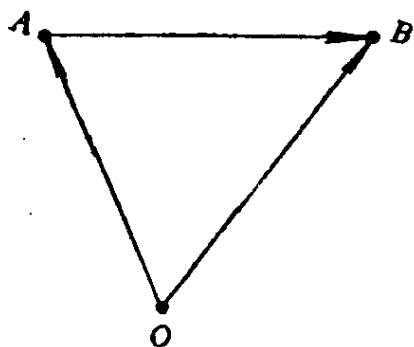


图 1.3

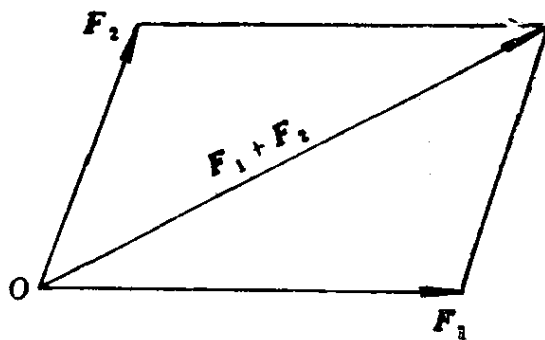


图 1.4

力的合成通常用平行四边形法则。如果 F_1 和 F_2 是作用在同一个点 O 的两个力，则在以 F_1 和 F_2 为边的平行四边形的对角线上，以 O 为起点、另一个顶点为终点的向量就是它们的合力（如图 1.4）。这个力一般以 $F_1 + F_2$ 表示。力的合成也可以用类似于位移合成的三角形法则，即以 F_1 的终点作为 F_2 的起点作出 F_2 ，则从 F_1 的起点到 F_2 的终点所确定的向量就是它们的合力。

位移和力的合成法则具有普遍的意义，这就引出了向量加法的概念。

定义1 从一个起点 O 接连作出两个向量 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$ 和 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$ ，得到一条折线 OAB ，向量 $\overrightarrow{OB}$ 称为 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的和。记作 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ （图 1.5）。

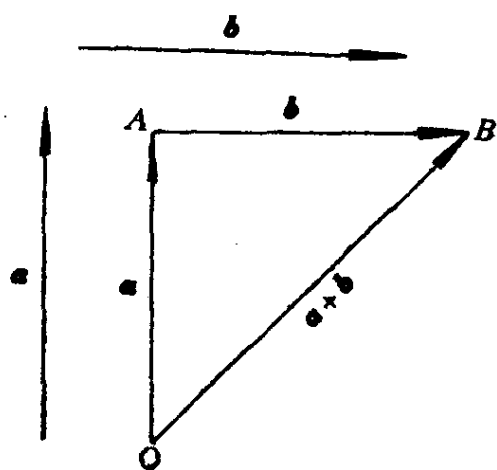


图 1.5

显然， $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 与起点 O 的选取无关。从不同的起点作出的两个 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 只差一个平行移动，因此是相等的（作为思考题请大家自己作图证明）。

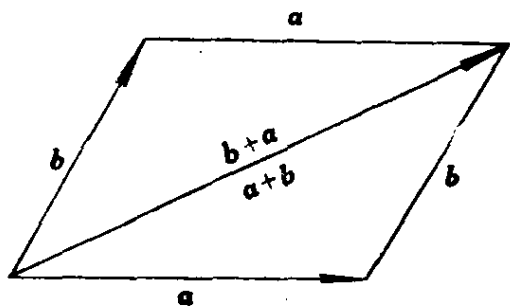


图 1.6

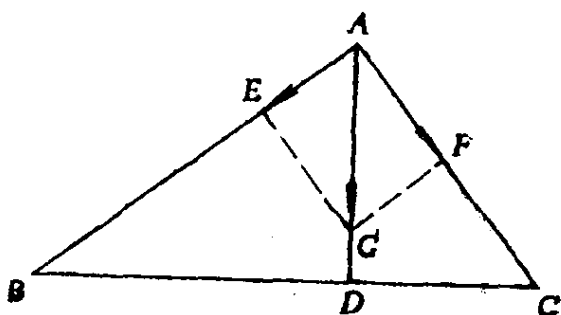


图 1.7

由 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 求 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 的运算叫做向量的加法。上面的定义就是作向量加法的三角形法则。图 1.4 中所示的方法是作向量加法的平行四边形法则。用这两种法则得到的结果是一致的（图 1.6）。

例1 如图 1.7， $\triangle ABC$ 的角 $A = 90^\circ$ ， AD 是高线。设 $\overrightarrow{AE}$

是沿 $\overrightarrow{AB}$ 方向的力, 其大小为 $|AB|^{-1}$, $\overrightarrow{AF}$ 是沿 $\overrightarrow{AC}$ 方向的力, 其大小为 $|AC|^{-1}$. 试证明: $\overrightarrow{AE}$ 和 $\overrightarrow{AF}$ 的合力沿 $\overrightarrow{AD}$ 的方向, 且其大小为 $|AD|^{-1}$.

证 设 $a = |BC|$, $b = |CA|$, $c = |AB|$, $\overrightarrow{AE}$ 和 $\overrightarrow{AF}$ 的合力是 $\overrightarrow{AG}$. 则 $|\overrightarrow{AE}| = \frac{1}{c}$, $|\overrightarrow{AF}| = \frac{1}{b}$, $a^2 = b^2 + c^2$. 我们来确

定 $\overrightarrow{AG}$ 的大小和方向. 由勾股定理,

$$|\overrightarrow{AG}|^2 = |\overrightarrow{AE}|^2 + |\overrightarrow{AF}|^2 = \frac{1}{c^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{a^2}{b^2 c^2},$$

所以 $|\overrightarrow{AG}| = \frac{a}{bc}$. 又 $a \cdot |AD| = bc$, 因此 $|AD| = \frac{bc}{a}$, 所以

$$|\overrightarrow{AG}| = |AD|^{-1}.$$

再看 $\overrightarrow{AG}$ 的方向. 从直角 $\triangle EAG$ 有

$$\operatorname{tg} \angle EAG = \frac{|EG|}{|AE|} = \frac{1/b}{1/c} = \frac{c}{b} = \operatorname{tg} \angle BCA,$$

所以 $\angle EAG = \angle BCA$, 而 $\angle BCA = \angle BAD$, 从而 $\angle EAG = \angle BAD$, 即 $\overrightarrow{AG}$ 和 $\overrightarrow{AD}$ 同向.

2.2 零 向 量

在讨论力的平衡问题时要问这些力的合力是否为零. 说一个力是零, 就是说它的大小是零, 这时方向就没有意义了.

定义 2 大小为 0 的向量称为**零向量**, 以 0 表示.

所以, $\alpha = 0$ 的意思就是 $|\alpha| = 0$. 用有向线段来说, $\overrightarrow{AB} = 0$ 就是 A 和 B 重合. 由零向量表示的位移即原地不动.

零向量没有确定的方向, 或者说它的方向可以任意. 只有零向量的方向不定, 非零向量都有确定的方向.

思考题

对于怎样的向量 α , 有 $-\alpha = \alpha$?

2.3 加法的运算规则

由定义, 对任意向量 a, b, c , 我们有

$$1^\circ a + b = b + a, \quad (\text{加法交换律})$$

$$2^\circ a + (b + c) = (a + b) + c, \quad (\text{加法结合律})$$

$$3^\circ a + 0 = a, \quad (\text{加法有零元})$$

$$4^\circ a + (-a) = 0. \quad (\text{加法有逆元})$$

事实上, 1° 由图 1.6 可得, 2° 由图 1.8 可得, 而 3° 和 4° 由 0 和 $-a$ 的定义是显然的.

$1^\circ - 4^\circ$ 说明作向量加法时可以象实数那样去演算. 例如, 在求三个向量 a, b, c 的加法时, 可以不加括弧, 并且次序可以任意调换, 其和可用 $a + b + c$ 表示.

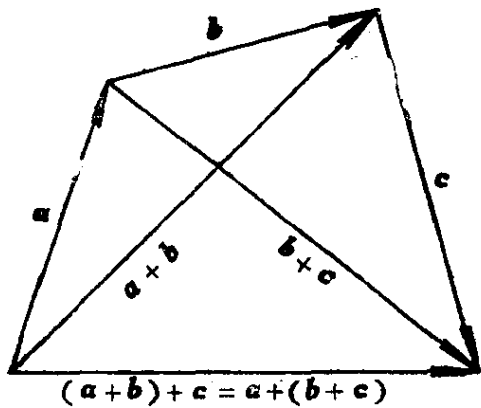


图 1.8

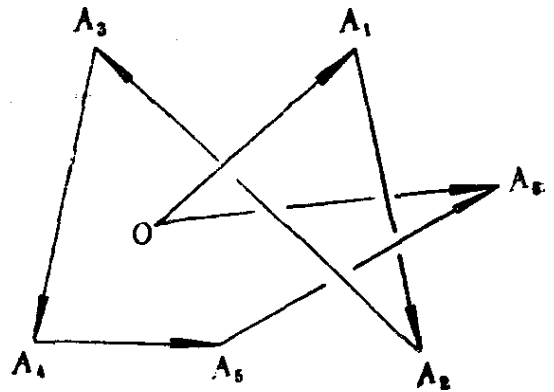


图 1.9

多个向量的和可以用折线一次作出(如图1.9):

$$\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{A_1A_2} + \overrightarrow{A_2A_3} + \cdots + \overrightarrow{A_{n-1}A_n} = \overrightarrow{OA_n}.$$

例2 设 $a + x = y + a$, 证明 $x = y$.

证 两边加 $-a$, 则

$$\text{左边} = a + x + (-a) = [a + (-a)] + x = 0 + x = x,$$

$$\text{右边} = y + a + (-a) = y + 0 = y,$$

所以 $x = y$.

例3 试证明：三个向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 首尾相接构成一个三角形的充分必要条件是

$$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c} = \mathbf{0}.$$

证 用三角形法则求 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 之和。设 $\boldsymbol{a} = \overrightarrow{AB}, \boldsymbol{b} = \overrightarrow{BC}, \boldsymbol{c} = \overrightarrow{CD}$ ，则

$$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}.$$

所以 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 首尾相接正好构成一个三角形的充分必要条件是点 D 和 A 重合，即

$$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c} = \overrightarrow{AA} = \mathbf{0}.$$

2.4 向量减法

设向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 已知，考虑解向量方程

$$\boldsymbol{b} + \boldsymbol{x} = \boldsymbol{a}.$$

这时需要用到加法的逆运算。

定义3 向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $-\boldsymbol{b}$ 之和称为 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 之差，记作 $\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}$ 。即

$$\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} + (-\boldsymbol{b}).$$

为了解上述方程，两边都加 $-\boldsymbol{b}$ ，即得

$$\boldsymbol{b} + \boldsymbol{x} + (-\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{a} - \boldsymbol{b},$$

所以

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}.$$

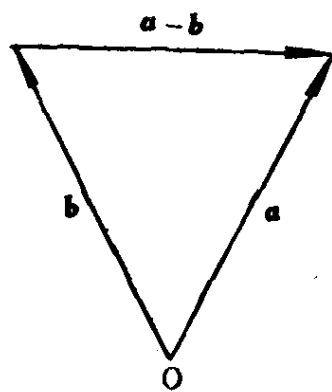


图 1.10

由 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 求 $\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}$ 的运算叫做向量的减法。从上述方程之解可得减法的三角形法则：从同一个起点作 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ ，则从 $\boldsymbol{b}$ 的终点到 $\boldsymbol{a}$ 的终点所作的向量就是 $\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}$ （见图1.10）。

例4 证明 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ 的充分必要条件是 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ 。

证 设 O 是任意一点，则

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}, \quad \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OC}.$$

所以 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ 相当于

$$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OC},$$

或

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BD}.$$

这个例子的几何意义是：如果四边形的一对对边平行且相等，则另一对对边也平行且相等。

例5 给定了平行六面体 $ABCDEFGH$ (图1.11)，
设

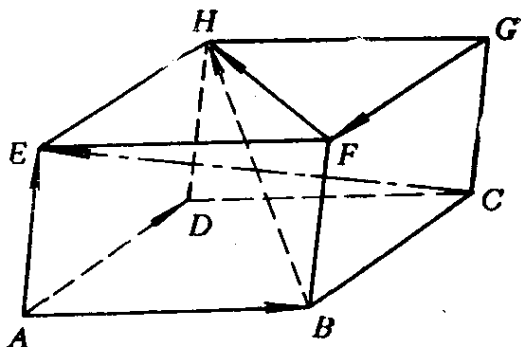


图 1.11

$$\mathbf{a} = \overrightarrow{AB}, \mathbf{b} = \overrightarrow{AD}, \mathbf{c} = \overrightarrow{AE},$$

试用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 表示 $\overrightarrow{GF}, \overrightarrow{FH}, \overrightarrow{CE}, \overrightarrow{BH}$ 。

解 利用平行六面体的性质，并注意到方向，有

$$\overrightarrow{GF} = \overrightarrow{DA} = -\overrightarrow{AD} = -\mathbf{b},$$

$$\overrightarrow{FH} = \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EH} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = -\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} - \mathbf{a},$$

$$\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AE} - (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \mathbf{c} - \mathbf{a} - \mathbf{b},$$

$$\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} = -\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{b} + \mathbf{c} - \mathbf{a}.$$

2.5 三角不等式

最后，再介绍一个常用的不等式。前面已经说过，对向量不能比较大小，但它们的长度是可以比较大小的。关于向量的长度和加法，有不等式(三角不等式)

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|.$$

事实上，由图1.5，当 $OA \parallel AB$ 时，三角形两边之和总大于第三边，所以上式中的“ $<$ ”成立；当 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 同向时显然“ $=$ ”成立；当 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 反向时， $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 的长度等于 $\mathbf{a}$ 的长度与 $\mathbf{b}$ 的长度之差的绝对值，所以“ $<$ ”成立。

这个不等式可以推广到任意多个向量之和的情形，即有

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \dots + \mathbf{c}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}| + \dots + |\mathbf{c}|.$$

思考题

对任意向量 α, b , 试证明

$$||\alpha| - |b|| \leq |\alpha - b|.$$

并问 “=” 成立的充分必要条件是什么?

习 题 1.2

1. 试作图验证

(a) $\alpha + b + c = \alpha + c + b = c + \alpha + b$;

(b) $-(\alpha + b) = -\alpha - b$.

2. 如两个力的合力与其中的一个力大小相同, 且方向垂直, 求另一个力.

3. 设 $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ 是一个正六边形, 又

(a) $\alpha = \overrightarrow{A_1A_2}, b = \overrightarrow{A_1A_6}$; (b) $\alpha = \overrightarrow{A_1A_3}, b = \overrightarrow{A_4A_6}$;

问能否用 α, b 表示 $\overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_2A_3}, \dots, \overrightarrow{A_6A_1}$? 如可以, 则求出相应的表示式.

4.* 设 $A_1A_2 \dots A_n$ 是以 O 为中心的正多边形, 证明

$$\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} + \dots + \overrightarrow{OA_n} = 0.$$

5. 求下列等式成立的条件:

(a) $|\alpha| + |b| = |\alpha + b|$; (b) $|\alpha| - |b| = |\alpha + b|$;

(c) $|b| - |\alpha| = |\alpha - b|$; (d) $|\alpha| + |b| = |\alpha - b|$;

(e) $|\alpha + b| = |\alpha - b|$.

这些条件都是充分必要的吗?

6. 设 α 和 b 都不是 0, 且方向不平行, 试证明

$$2(|\alpha|^2 + |b|^2) = |\alpha + b|^2 + |\alpha - b|^2.$$

这个等式有什么几何意义?

7. 证明对角线互相平分的四边形必定是平行四边形.

§ 3 数乘向量

3.1 数乘向量

两个速度 v_1 和 v_2 , 如果它们的方向相同, 且 v_1 的大小是 v_2 的大小的两倍, 我们常说 v_1 是 v_2 的两倍, 并写成 $v_1 = 2v_2$; 如果 v_1 和 v_2 的大小相同而方向相反, 则由 § 1, 我们写成 $v_1 = -v_2$. 一般地说, 对于沿同一直线运动的两个物体, 它们的速度 v_1 和 v_2 总可进行比较: v_1 和 v_2 的大小之间的关系可以用倍数来表示, 而方向的相同或相反则可以用正负号来说明. 把这两方面统一起来, 可以写成 $v_1 = kv_2$, $k > 0$ 表示 v_1 与 v_2 同向, $k < 0$ 表示反向, 而 $|k|$ 则表示 v_1 和 v_2 的大小之比. 关于速度的这种关系, 对于一般的向量是十分有用的. 我们有

定义1 实数 λ 与向量 a 的乘积 λa 是一个向量, 其长度为

$$|\lambda a| = |\lambda| |a|,$$

λa 的方向当 $\lambda > 0$ 时与 a 同向, 当 $\lambda < 0$ 时与 a 反向.

直观地说就是: 当 $\lambda > 0$ 时, λa 等于把 a “伸长” λ 倍, 方向不变; 当 $\lambda < 0$ 时则是把 a “伸长” $|\lambda|$ 倍后再反一下方向(如图 1.12).

由定义可知: $\lambda a = 0$ 的充要条件是 $\lambda = 0$ 或 $a = 0$.

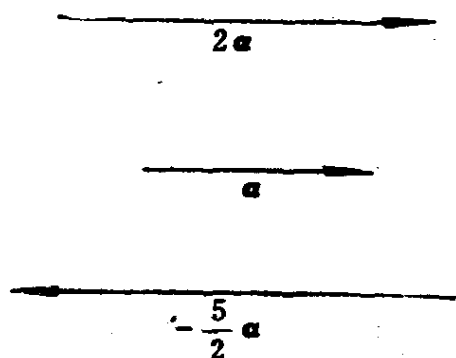


图 1.12

3.2 数乘向量的运算规则

由定义直接可以推出

$$1a = a, \quad (-1)a = -a.$$

此外, 数乘向量运算还满足下述三条基本的运算规则: 对于

任意实数 λ, μ 和任意向量 α, b , 有

$$1^\circ \lambda(\mu\alpha) = (\lambda\mu)\alpha; \quad (\text{结合律})$$

$$2^\circ (\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha + \mu\alpha; \quad (\text{分配律})$$

$$3^\circ \lambda(\alpha + b) = \lambda\alpha + \lambda b. \quad (\text{分配律})$$

要证明这些规则, 只要证明每个等式两边的向量长度相等、方向相同就可以了。

1°的证明 当 λ, μ 至少有一个为零或 α 是零向量时, 1° 的两边都是 0, 等式成立。在一般的情形,

$$|\lambda(\mu\alpha)| = |\lambda||\mu\alpha| = |\lambda||\mu||\alpha|,$$

$$|(\lambda\mu)\alpha| = |\lambda\mu||\alpha| = |\lambda||\mu||\alpha|,$$

所以 $\lambda(\mu\alpha)$ 和 $(\lambda\mu)\alpha$ 有相同的长度 $|\lambda||\mu||\alpha|$ 。其次, 当 λ 与 μ 同号时 $\lambda(\mu\alpha)$ 和 $(\lambda\mu)\alpha$ 都与 α 同向; 当 λ 与 μ 异号时它们都与 α 反向, 例如, 在 $\lambda > 0, \mu < 0$ 时, $\mu\alpha$ 与 α 反向, $\lambda(\mu\alpha)$ 与 $\mu\alpha$ 同向, 因而与 α 反向, 另一方面, 这时 $\lambda\mu < 0$, 所以 $(\lambda\mu)\alpha$ 也与 α 反向。总之, $\lambda(\mu\alpha)$ 与 $(\lambda\mu)\alpha$ 的方向也相同。所以 1° 成立。

2°的证明 当 $\alpha = 0$ 时 2° 的两边都等于 0, 当 $\lambda\mu = 0$ 时等式也显然成立。在一般情形下, 如果 λ 与 μ 同号, 则 $\lambda\alpha$ 与 $\mu\alpha$ 同向, 因此

$$\begin{aligned} |\lambda\alpha + \mu\alpha| &= |\lambda\alpha| + |\mu\alpha| \\ &= |\lambda||\alpha| + |\mu||\alpha| \\ &= (|\lambda| + |\mu|)|\alpha| = |\lambda + \mu||\alpha| \\ &= |(\lambda + \mu)\alpha|, \end{aligned}$$

所以 $\lambda\alpha + \mu\alpha$ 与 $(\lambda + \mu)\alpha$ 的长度相等, 它们的方向也相同, 因为当 $\lambda > 0, \mu > 0$ 时它们的方向都与 α 相同, 而当 $\lambda < 0, \mu < 0$ 时都与 α 的方向相反。从而在 $\lambda\mu > 0$ 时 2° 成立。当 $\lambda\mu < 0$ 时, 如果 $\lambda = -\mu$, 2° 的两边都是 0, 2° 仍然成立; 否则, $\lambda, \mu, \lambda + \mu$ 都不是 0, 其中总有两个同号, 并与另一个异号, 如果 $\lambda > 0, \lambda + \mu > 0, \mu < 0$, 这时 2° 等价于

$$\lambda\alpha = (\lambda + \mu)\alpha + (-\mu)\alpha,$$

由于 $(\lambda + \mu)(-\mu) > 0$, 即成为上一情形, 所以等式成立. 其它情形可类似证明.

3°的证明 如果 $\lambda = 0$ 或 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 中有一个是 0 , 3°显然成立. 如果 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的方向不平行, 根据图1.13, 利用相似三角形的性质,

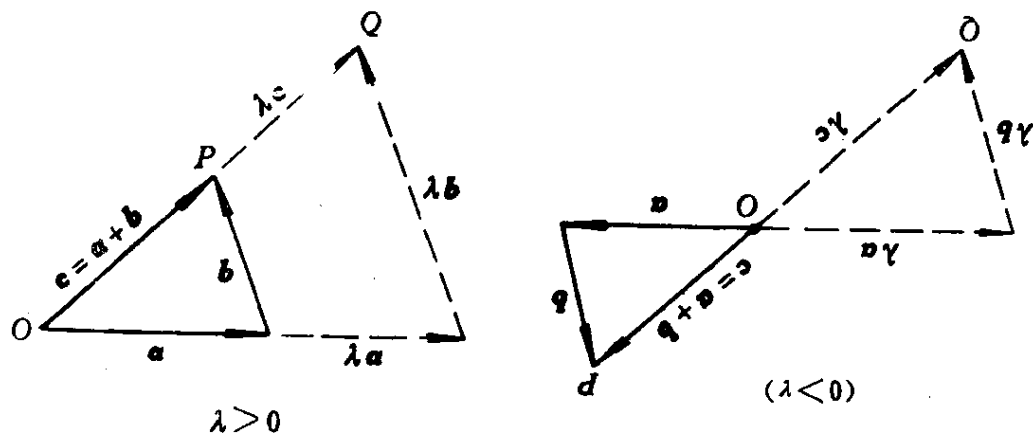


图 1.13

$\overrightarrow{OQ}$ 一方面表示 $\lambda \overrightarrow{OP} = \lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b})$, 另一方面又表示 $\lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$, 所以3°成立. 如果 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 同向或反向, 则图1.13中的三角形变成一条直线上的图形, 显然3°依旧成立.

由这些运算法则可知:

(A) 如果 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda\mathbf{a} = \lambda\mathbf{b}$, 则 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$.

事实上, 两边同乘以 λ^{-1} 并利用1°, 即得

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= 1\mathbf{a} = (\lambda^{-1}\lambda)\mathbf{a} = \lambda^{-1}(\lambda\mathbf{a}) = \lambda^{-1}(\lambda\mathbf{b}) \\ &= (\lambda^{-1}\lambda)\mathbf{b} = 1\mathbf{b} = \mathbf{b}.\end{aligned}$$

(B) 如果 $\mathbf{a} \neq 0$, 且 $\lambda\mathbf{a} = \mu\mathbf{a}$, 则 $\lambda = \mu$.

事实上, 从 $\lambda\mathbf{a} = \mu\mathbf{a}$ 可得

$$\lambda\mathbf{a} - \mu\mathbf{a} = (\lambda - \mu)\mathbf{a} = 0,$$

所以 $\lambda - \mu = 0$ 或 $\mathbf{a} = 0$, 但由假设 $\mathbf{a} \neq 0$, 因此 $\lambda - \mu = 0$, 即 $\lambda = \mu$.

3.3 非零向量的单位化

作为数乘向量的一个重要应用, 考虑非零向量 $\mathbf{a}$. 与 $\mathbf{a}$ 同向的单位向量用 $\mathbf{a}^\circ$ 表示. 显然, $|\mathbf{a}|\mathbf{a}^\circ$ 与 $\mathbf{a}$ 等长且同向, 所以有

$$\mathbf{a} = |\mathbf{a}|\mathbf{a}^\circ. \quad (3-1)$$

由此可得

$$a^\circ = \frac{1}{|a|}a$$

从 a 求 a° 的过程称为 a 的单位化。在以后经常要用到非零向量的单位化。

思考题

1. 从 $\lambda a = \mu b$ 可以对 a 和 b 得到什么结论?
2. 直接验证 $7a = 5a + 2a$, $3a - 4a = -a$.

例1 求证三角形两边中点的连线平行且等于第三边的一半。

证 设 D, E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB, AC 的中点(图1.14), 则

$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}.$$

所以

$$\begin{aligned}\overrightarrow{DE} &= \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} - \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} \\ &= \frac{1}{2} (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2} \overrightarrow{BC}.\end{aligned}$$

按数乘向量的定义, 这说明 $DE \parallel BC$, 且 $|DE| = \frac{1}{2} |BC|$.

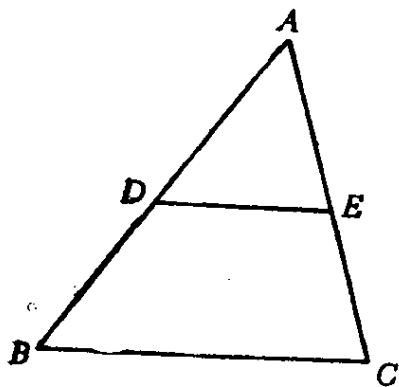


图 1.14

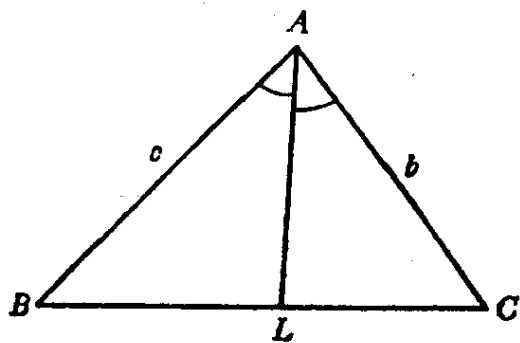


图 1.15

例2 如图1.15, 设 AL 是 $\triangle ABC$ 中角 A 的平分线, 试用 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 表示 $\overrightarrow{AL}$.

解 由平分角线的性质,

$$|BL|:|LC|=|AB|:|AC|=c:b.$$

所以

$$|BL|=\frac{c}{b}|LC|, \quad \overrightarrow{BL}=\frac{c}{b}\overrightarrow{LC}.$$

又

$$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BL}+\overrightarrow{LC}=\frac{c}{b}\overrightarrow{LC}+\overrightarrow{LC}=\frac{b+c}{b}\overrightarrow{LC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB},$$

所以

$$\overrightarrow{LC}=\frac{b}{b+c}(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}),$$

从而

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AL} &= \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CL} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{LC} = \overrightarrow{AC} - \frac{b}{b+c}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \\ &= \frac{b}{b+c}\overrightarrow{AB} + \frac{c}{b+c}\overrightarrow{AC}.\end{aligned}$$

习 题 1.3

1. 试用运算规则和作图法分别证明

$$(a) \ (a+b)-(a-b)=2b; \quad (b) \ a-\frac{1}{2}(a+b)=\frac{1}{2}(a-b).$$

2. 已知平行四边形 $ABCD$ 的对角线向量为 $\overrightarrow{AC}=a$, $\overrightarrow{BD}=b$, 求 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$ 和 $\overrightarrow{DA}$.

3. 已知平行四边形 $ABCD$ 的边 BC 和 CD 的中点分别为 K 和 L , 且 $\overrightarrow{AK}=k$, $\overrightarrow{AL}=l$. 求 $\overrightarrow{BC}$ 和 $\overrightarrow{CD}$.

4. 设 $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$, O 是任意一点, 证明

$$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}).$$

5. 设 M 是 $\triangle ABC$ 的重心, O 是任意一点, 证明

$$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}).$$

6. 在梯形 $ABCD$ 中, 设 $DC \parallel \frac{1}{2}AB$, 又 M 和 N 分别是 CD 和 AB 的中点. 已知 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, 求 $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{BD}$ 和 $\overrightarrow{MN}$.
7. 设 AL' 是 $\triangle ABC$ 的外角平分线, 试用 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 表示 $\overrightarrow{AL'}$.
8. 设 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$. 已知 OA, OB, OC 的中点分别是 P, Q, R , BC, CA, AB 的中点分别是 A', B', C' . 求 $\overrightarrow{PA'}$, $\overrightarrow{QB'}$ 和 $\overrightarrow{RC'}$.
9. 设向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 两两垂直, 求 $l\mathbf{a} + m\mathbf{b} + n\mathbf{c}$ 的长度.
10. 已知向量 $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2$ 和实数 a_1, a_2, b_1, b_2 , 且 $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$, 试求解向量方程组

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2. \end{cases}$$

11. 设 AD, BE, CF 是 $\triangle ABC$ 的中线.
- (a) 试用 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 表示 $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{CF}$;
- (b) 求 $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF}$, 并说明所得结果之几何意义.
12. 设四面体 $OABC$ 的三条棱 AB, BC, CA 的中点是 L, M, N . 证明

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OL} + \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}.$$

13. 设四面体 $ABCD$ 的顶点 A, B, C, D 的对面的重心依次为 A', B', C', D' , 又 M 和 N 是对棱 AB 和 CD 的中点. 证明

- (a) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$;
- (b) $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{DD'} = \mathbf{0}$.

并问结果(b)有什么几何意义?

14. 设 $ABCD$ 是一个空间四边形, M 和 N 是它的对角线 AC 和 BD 的中点. 求证

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CD} = 4\overrightarrow{MN}.$$

15*. 设有 $\triangle ABC$ 和任意一点 O . 证明 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \mathbf{0}$ 的充要条件是 O 为 $\triangle ABC$ 的重心.

16*. 试用另一种方法证明习题1.2中之第4题.

§ 4 共线向量和共面向量

4.1 共线向量和共面向量

向量的加法和数乘向量统称为向量的线性运算, 下面, 我们利用向量的线性运算来研究一组向量之间的关系. 在用向量处理各种几何问题时经常会遇到一组向量之间的关系问题. 如果把向量组中的向量都平移到同一个起点上去, 它们的关系就会显得清楚一些.

定义1 一组向量, 如果把它们平移到同一个起点上去后都在同一条直线上或同一个平面上, 就说这组向量是共线的或共面的.

共线的向量也叫做平行的向量. 如向量 α 与 b 共线, 则写成 $\alpha \parallel b$.

研究共线和共面向量之间的关系, 无论在理论上还是应用上都具有重要的意义.

显然, 零向量与任意向量都共线; 共线的向量必然共面; 任意两个向量总是共面的.

思考题

1. 设向量 α 与 b 共线, b 与 c 共线, 问 α 与 c 是否一定共线?
2. 设向量 α, b, c 共面, b, c, d 共面, 问 α, b, c, d 是否一定共面?

共线向量之间的关系比共面向量之间的关系要简单一些, 并且前者是研究后者的基础, 所以我们先来研究两个共线向量之间的关系.

4.2 判别两个向量共线的条件

定理1 如果 $a \neq 0$, 则 b 与 a 共线的充分必要条件是存在唯一的实数 λ , 使得

$$b = \lambda a. \quad (4-1)$$

证 由数乘向量的定义, λa 总与 a 平行, 所以条件是充分的。

反之, 如果 $a \parallel b$, 则由于 $a \neq 0$, 当 $|a| \neq 0$ 时, 向量 $\frac{|b|}{|a|}a$ 与 a 同向, 因此与 b 同向或反向; 其次, 这个向量与 b 等长, 这是因为

$$\left| \frac{|b|}{|a|}a \right| = \frac{|b|}{|a|}|a| = |b|.$$

所以

$$b = \pm \frac{|b|}{|a|}a,$$

其中的“ $\pm$ ”号当 b 与 a 同向时取“ $+$ ”, 反向时取“ $-$ ”。取 $\lambda = \pm |b|/|a|$, 则有 $b = \lambda a$ 。当 $b = 0$ 时取 $\lambda = 0$, 也有(4-1)。

再证明 λ 的唯一性。如又有实数 λ_1 使得 $b = \lambda_1 a$, 则有

$$\lambda a = \lambda_1 a.$$

因为 $a \neq 0$, 由 §3 第二段之(B), 有 $\lambda = \lambda_1$ 。所以符合条件的实数 λ 是唯一的。|

如果事先不知道 a 是否为 0, 则有关于 $a \parallel b$ 的一般的判别条件, 这就是

定理2 向量 a 与 b 共线的充分必要条件是存在两个不全为 0 的实数 λ 和 μ , 使得

$$\lambda a + \mu b = 0. \quad (4-2)$$

换句话说, $a \parallel b$ 的充要条件是: 如果 (4-2) 成立, 则必有 $\lambda = \mu = 0$ 。

证 必要性。如果 $a = 0$, 则 $a = 0b$, 取 $\lambda = 1, \mu = 0$, 则 λ 和

μ 不全为 0, 且(4-2)成立。如果 $a \neq 0$, 则由定理 1, 存在实数 k 使得

$$b = ka \quad \text{或} \quad ka + (-1)b = 0,$$

取 $\lambda = k, \mu = -1$, 则 λ 和 μ 不全为 0, 并使得(4-2)成立。

充分性。假设有不全是 0 的实数 λ 和 μ 使得(4-2)成立, 不妨设 $\lambda \neq 0$, 则从(4-2)可得 $\lambda a = -\mu b$, 即 $a = -\frac{\mu}{\lambda} b$ 。由定理 1, 易知 $a \parallel b$ 。|

注意, 定理中的条件“ λ 和 μ 不全为 0”是重要的, 因为对任意的 a 和 b 都有 $0a + 0b = 0 + 0 = 0$ 。所以当 λ 和 μ 全是 0 时(4-2)不说明任何问题。

其次, 定理中满足条件(4-2)的一对数 λ 和 μ 不是唯一的。事实上, 如果对于不全为 0 的 λ, μ (4-2)成立, 则 $k\lambda$ 和 $k\mu$ 也不全为 0, 并有

$$(k\lambda)a + (k\mu)b = k(\lambda a + \mu b) = k \cdot 0 = 0.$$

例1 设 $e_1 \nparallel e_2$, 试定 k 使得 $ke_1 + e_2$ 与 $e_1 + ke_2$ 共线。

解 因为 $e_1 \nparallel e_2$, 所以 $ke_1 + e_2$ 和 $e_1 + ke_2$ 都不是 0。因此, 如果 $(ke_1 + e_2) \parallel (e_1 + ke_2)$, 则必有实数 $\lambda \neq 0$ 使得

$$ke_1 + e_2 = \lambda(e_1 + ke_2),$$

即

$$(k - \lambda)e_1 + (1 - \lambda k)e_2 = 0.$$

由于 $e_1 \nparallel e_2$, 根据定理 2, 必有

$$k - \lambda = 0 \quad \text{和} \quad 1 - \lambda k = 0,$$

所以

$$k = \pm 1.$$

不难看到 $k = \pm 1$ 确实满足问题的要求。

例2 设 $e_1 \nparallel e_2$, 求向量 $a_1e_1 + a_2e_2$ 与 $b_1e_1 + b_2e_2$ 共线的充要条件。

解 由定理 2, $a_1e_1 + a_2e_2$ 与 $b_1e_1 + b_2e_2$ 共线的充要条件是存在不全是 0 的数 λ 和 μ , 使得

$$\lambda(a_1e_1 + a_2e_2) + \mu(b_1e_1 + b_2e_2) = 0,$$

即

$$(\lambda a_1 + \mu b_1)\mathbf{e}_1 + (\lambda a_2 + \mu b_2)\mathbf{e}_2 = \mathbf{0}.$$

因为 $\mathbf{e}_1 \nparallel \mathbf{e}_2$ ，由定理 2，从这个等式可推出

$$\begin{cases} a_1\lambda + b_1\mu = 0, \\ a_2\lambda + b_2\mu = 0. \end{cases}$$

又因为 λ 和 μ 不全是 0，由此可以推出

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1 = 0,$$

即

$$a_1:a_2 = b_1:b_2.$$

容易看到这个条件也是充分的。

思考题

1. 说“如果 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ ，则 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$ ”对吗？
2. 在例 2 中如果没有条件 $\mathbf{e}_1 \nparallel \mathbf{e}_2$ ，结果如何？

4.3 判别三个向量共面的条件

下面考虑三个向量共面的情形。

显然，对任意向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 及任意实数 λ 和 μ ， $\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}$ 总与 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 共面。反之如何？

定理3 设 $\mathbf{a} \nparallel \mathbf{b}$ ，则 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面的充要条件是存在唯一的一对实数 λ 和 μ ，使得

$$\mathbf{c} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}. \quad (4-3)$$

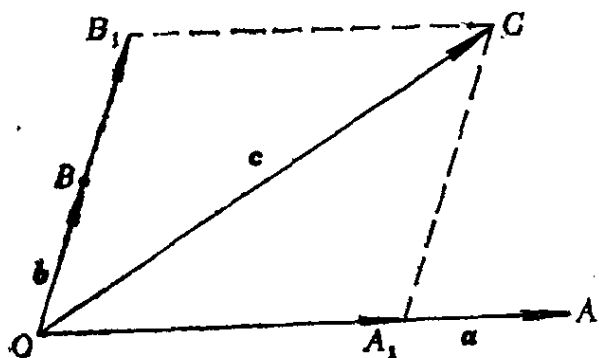


图 1.16

证 由线性运算的定义，条件的充分性是显然的。下面来证条件的必要性。从同一个起点 O 作向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ (图 1.16)。设

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OA} &= \mathbf{a}, \quad \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \\ \overrightarrow{OC} &= \mathbf{c}. \end{aligned}$$

由于 $\alpha \nparallel b$, 所以 $\alpha \neq 0 \neq b$. 从 C 点作直线分别与 α 和 b 平行, 它们与直线 OA 和 OB 交于点 A_1 和 B_1 . 由于 $\overrightarrow{OA_1} \parallel \alpha, \overrightarrow{OB_1} \parallel b$, 所以由定理 1, 有实数 λ 和 μ 使得

$$\overrightarrow{OA_1} = \lambda \alpha \text{ 和 } \overrightarrow{OB_1} = \mu b,$$

从而

$$c = \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OB_1} = \lambda \alpha + \mu b.$$

再证明 λ 和 μ 的唯一性. 设有一对数 λ_1 和 μ_1 也使得 $c = \lambda_1 \alpha + \mu_1 b$, 则有

$$\lambda \alpha + \mu b = \lambda_1 \alpha + \mu_1 b \text{ 或 } (\lambda - \lambda_1) \alpha + (\mu - \mu_1) b = 0.$$

由于 $\alpha \nparallel b$, 根据定理 2, 有

$$\lambda - \lambda_1 = 0 \text{ 和 } \mu - \mu_1 = 0,$$

所以 $\lambda = \lambda_1, \mu = \mu_1$, 即满足条件的实数 λ 和 μ 是唯一的. |

如果我们不知道 α 与 b 是否共线, 这时怎样判别 α, b, c 是否共面呢? 下面的定理解决这个问题.

定理 4 对于任意三个向量 α, b, c , 它们共面的充要条件是存在三个不全为 0 的实数 λ, μ, ν , 使得

$$\lambda \alpha + \mu b + \nu c = 0. \quad (4-4)$$

换句话说, 向量组 α, b, c 不共面的充要条件是: 如果 (4-4) 成立, 则必有 $\lambda = \mu = \nu = 0$. 即只有当 λ, μ, ν 全是 0 时才能使得 (4-4) 成立.

证 必要性. 就 α 与 b 是否共线分成两种情况.

如果 $\alpha \parallel b$, 则由定理 2, 存在两个不全为 0 的实数 λ 和 μ 使得 $\lambda \alpha + \mu b = 0$. 取 $\nu = 0$, 这时 λ, μ, ν 不全为 0, 并有

$$\lambda \alpha + \mu b + \nu c = \lambda \alpha + \mu b + 0 = \lambda \alpha + \mu b = 0,$$

所以 (4-4) 成立.

如果 $\alpha \nparallel b$, 由假设并根据定理 3, 有实数 λ 和 μ 使得

$$c = \lambda \alpha + \mu b, \text{ 即 } \lambda \alpha + \mu b + (-1)c = 0.$$

取 $\nu = -1$, 则不管 λ 和 μ 如何, λ, μ, ν 总不会全是 0, 并且使得 (4-4) 成立.

充分性. 由于 λ, μ, ν 不全为 0, 不妨设 $\mu \neq 0$, 则(4-4)等价于

$$\mu \mathbf{b} = -\lambda \mathbf{a} - \nu \mathbf{c}, \quad \text{即} \quad \mathbf{b} = -\frac{\lambda}{\mu} \mathbf{a} - \frac{\nu}{\mu} \mathbf{c},$$

由定理 3, $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}, \mathbf{c}$ 共面. $\square$

思考题

1. λ, μ, ν 不全为 0 和全不为 0 是否有区别? 试举例说明.
2. 如果 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 且(4-3)成立, 则(4-3)中的一对数 λ, μ 唯一吗?
3. 如果 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 中任意两个都不共面, 从

$$\mathbf{r} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} + \nu \mathbf{c}$$

可以对 λ, μ, ν 作出什么结论? 如果 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面, 其中的数组 λ, μ, ν 唯一吗?

4. 如果 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面, 则 $\mathbf{r} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} + \nu \mathbf{c}$ 必与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 中任意两个都共面吗? 对于确定的 $\mathbf{r}$, 其中的数组 λ, μ, ν 唯一吗?

5. 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面, 有与其中任意两个都共面的向量吗? 有没有这样的非 0 向量? 不用画图怎样证明?

例3 设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 不共面, $\mathbf{a} = \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3, \mathbf{b} = \mathbf{e}_3 + \mathbf{e}_1, \mathbf{c} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, 问 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是否共面? 又 $\mathbf{b} - \mathbf{c}, \mathbf{c} - \mathbf{a}, \mathbf{a} - \mathbf{b}$ 是否共面?

解 因为

$$(\mathbf{b} - \mathbf{c}) + (\mathbf{c} - \mathbf{a}) + (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \mathbf{0},$$

按定理 4, $\mathbf{b} - \mathbf{c}, \mathbf{c} - \mathbf{a}, \mathbf{a} - \mathbf{b}$ 共面, 在几何上它们首尾相接构成一个三角形.

其次, 从任意一点 O 作以 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 为棱的平行六面体, $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 就是有公共顶点 O 的三个面的对角线向量, 所以不共面. 这一点也可证明如下. 设

$$\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} + \nu \mathbf{c} = \mathbf{0}.$$

我们只要能由此推出 $\lambda = \mu = \nu = 0$, 按定理 4, 就可以知道 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面. 上式可写成

$$(\mu + \nu)\mathbf{e}_1 + (\nu + \lambda)\mathbf{e}_2 + (\lambda + \mu)\mathbf{e}_3 = 0,$$

由于 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 不共面, 由此可知

$$\mu + \nu = 0, \nu + \lambda = 0, \lambda + \mu = 0.$$

所以

$$\lambda = \mu = \nu = 0.$$

4.4 三点共线和四点共面的条件

定理5 如图1.17, 设 A, B 是不同的两点, O 是任意一点. 命

$$\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OP} = \mathbf{r}.$$

则点 P 在直线 AB 上的充要条件是有唯一的一对实数 λ 和 μ , 使得

$$\mathbf{r} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b}, \text{ 且 } \lambda + \mu = 1. \quad (4-5)$$

特别, 点 P 在线段 $\overline{AB}$ 上时 $0 \leq \lambda \leq 1$.

证 由图, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AP} = \mathbf{r} - \mathbf{a}$.
点 P 在直线 AB 上等价于 $\overrightarrow{AP} \parallel \overrightarrow{AB}$, 其充要条件是存在实数 k 使得

$$\overrightarrow{AP} = k \overrightarrow{AB},$$

即

$$\mathbf{r} - \mathbf{a} = k(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \quad \text{或} \quad \mathbf{r} = (1 - k)\mathbf{a} + k\mathbf{b}.$$

命 $\lambda = 1 - k, \mu = k$, 则有

$$\mathbf{r} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} \quad \text{且} \quad \lambda + \mu = 1.$$

如果 P 在线段 $\overline{AB}$ 上, 则上式中的 $k \in [0, 1]$. 当 $k = 0$ 时 P 与 A 重合, $k = 1$ 时 P 与 B 重合. 反之亦然. 此时 $\lambda = 1 - k$ 和 $\mu = k$ 也都介于 0 和 1 之间.

再证 λ 和 μ 的唯一性. 如果 O 点不在直线 AB 上, 则 $\mathbf{a} \nparallel \mathbf{b}$, 上面的 λ 和 μ 显然是唯一的(参考定理3的证明). 如果 O 点在 AB 上, 可任取不在 AB 上的一点 O' , 这时有

$$\overrightarrow{O'P} = \overrightarrow{O'O} + \overrightarrow{OP}, \mathbf{a} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'A}, \mathbf{b} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'B}.$$

如果一对实数 $\lambda, \mu, \lambda + \mu = 1$ 使得 $\mathbf{r} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b}$, 则有

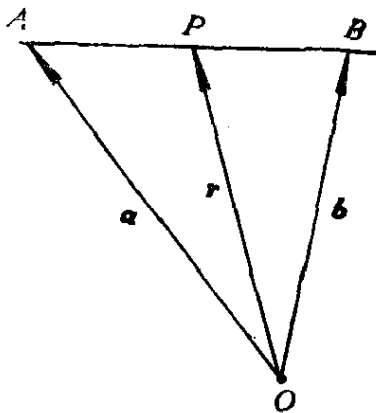


图 1.17

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{O'P} &= \overrightarrow{O'O} + \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} = \overrightarrow{O'O} + \lambda(\overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'A}) + \mu(\overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'B}) \\
 &= \overrightarrow{O'O} + (\lambda + \mu)\overrightarrow{OO'} + \lambda\overrightarrow{O'A} + \mu\overrightarrow{O'B} \\
 &= \overrightarrow{O'O} + \overrightarrow{OO'} + \lambda\overrightarrow{O'A} + \mu\overrightarrow{O'B} = \lambda\overrightarrow{O'A} + \mu\overrightarrow{O'B}.
 \end{aligned}$$

可见, 当点 O 在 AB 上时, 满足条件的一对实数 λ, μ 也是唯一的, 并且这样的一对实数与 O 点的选取 (不论是否在 AB 上) 无关。|

其实, (λ, μ) 有明确的几何意义: μ 等于 $\overrightarrow{AP}$ 对 $\overrightarrow{AB}$ 的倍数, λ 等于 $\overrightarrow{PB}$ 对 $\overrightarrow{AB}$ 的倍数。即

$$\overrightarrow{PB} = \lambda \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AP} = \mu \overrightarrow{AB}.$$

由此直接可以看到 (λ, μ) 的唯一性和与 O 点选取的无关性。

根据这个定理, 在直线上的点 P 和适合条件 $\lambda + \mu = 1$ 的实数偶 (λ, μ) 之间, 有一对一的对应关系, 通常称 (λ, μ) 为点 P 的 **重心坐标**。特别, 如 P 是线段 $\overline{AB}$ 的中点, 则 $k = 1/2$, 其重心坐标为 $(1/2, 1/2)$ 。

思考题

证明定理5中的条件等价于: 存在不全为 0 的实数 λ, μ, ν 使得

$$\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} + \nu \mathbf{r} = 0, \text{ 且 } \lambda + \mu + \nu = 0. \quad (4-6)$$

定理6 设 A, B, C 是不在一直线上的三个点, O 是任意一点。命 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}, \overrightarrow{OP} = \mathbf{r}$ (图1.18)。则点 P 在平面 ABC 上的充要条件是存在唯一的一组实数 λ, μ, ν , 使得

$$\mathbf{r} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} + \nu \mathbf{c},$$

$$\text{且 } \lambda + \mu + \nu = 1. \quad (4-7)$$

证 由图, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c} - \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AP} = \mathbf{r} - \mathbf{a}$ 。点 P 在平面 ABC 上等价于 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AP}$ 共面。由于 $\overrightarrow{AB} \nparallel \overrightarrow{AC}$, 根据定理3, 其充要条

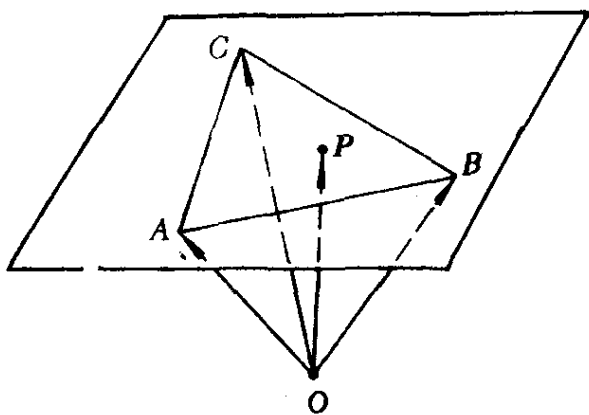


图 1.18

件是存在一对实数 k 和 l , 使得

$$\overrightarrow{AP} = k \overrightarrow{AB} + l \overrightarrow{AC},$$

即

$$\mathbf{r} - \mathbf{a} = k(\mathbf{b} - \mathbf{a}) + l(\mathbf{c} - \mathbf{a}),$$

或

$$\mathbf{r} = (1 - k - l)\mathbf{a} + k\mathbf{b} + l\mathbf{c}.$$

命 $\lambda = 1 - k - l, \mu = k, \nu = l$, 则(4-7)成立.

由此可见, μ, ν 是 $\overrightarrow{AP}$ 对于 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 分解的系数(相当于定理3中的 λ, μ), 由定理3, 它们是不同的, 有明确的几何意义. 因此 $\lambda = 1 - \mu - \nu$ 也是不同的. 所以满足定理条件的 λ, μ, ν 是不同的, 并且与 O 点的选取无关. |

习 题 1.4

1. 设向量 $\mathbf{e}_1 \parallel \mathbf{e}_2$, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, $\overrightarrow{BC} = 3\mathbf{e}_1 + 7\mathbf{e}_2$, $\overrightarrow{CD} = 2\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2$. 证明 A, B, D 三点共线.

2. 设 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{r}_1, \overrightarrow{OB} = \mathbf{r}_2, \overrightarrow{OC} = \mathbf{r}_3$ 是以 O 为顶点的平行六面体的三个棱向量, 求过 O 点的对角线与平面 ABC 的交点 D 所对应的向量 $\overrightarrow{OD}$.

3. 设四点 A, B, C, D 中任意三点都不共线, 证明 这四点共面的充要条件是: 存在 $p, q, r, s, p+q+r+s=0$, 使得对于空间任意一点 O , 有

$$p\overrightarrow{OA} + q\overrightarrow{OB} + r\overrightarrow{OC} + s\overrightarrow{OD} = \mathbf{0}, \text{ 且 } p+q+r+s=0.$$

4. 证明: 定理6中的充要条件等价于存在不全为0的实数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, 使得

$$\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c} + \delta\mathbf{r} = \mathbf{0}, \text{ 且 } \alpha + \beta + \gamma + \delta = 0. \quad (4-8)$$

§5 关于向量线性运算的例题

向量的线性运算的定义虽然不难理解, 但要能灵活运用却并

不容易。利用向量的线性运算可以解决很多问题，下面用几个例子说明使用向量的这两种运算的基本方法。应当指出，这里强调的是方法，是对向量的线性运算的概念和运算法则的掌握，就每个例子来说，这种解法不一定是最简单的。

例1 证明平行四边形的对角线互相平分。

证 如图1.19，设 $ABCD$ 是平行四边形， O 是对角线 $\overline{BD}$ 的中点，我们只需证明 O 在 AC 上且平分线段 $\overline{AC}$ 就可以了。为此，设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{b}$ ，则

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} &= \mathbf{a} + \mathbf{b}, \quad \overrightarrow{BD} = \mathbf{b} - \mathbf{a}, \\ \overrightarrow{BO} &= \frac{1}{2} \overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}(\mathbf{b} - \mathbf{a}).\end{aligned}$$

所以

$$\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} = \mathbf{a} + \frac{1}{2}(\mathbf{b} - \mathbf{a}) = \frac{1}{2}(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC},$$

由此可知 $\overrightarrow{AO} \parallel \overrightarrow{AC}$ ，且 $|AO| = \frac{1}{2}|AC|$ 。这就是所要证的。

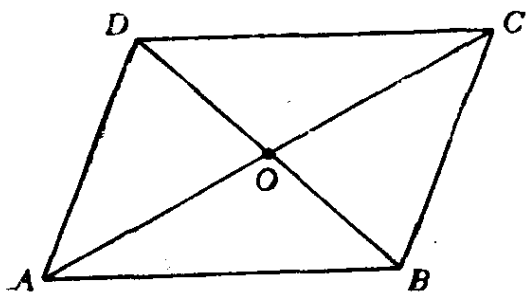


图 1.19

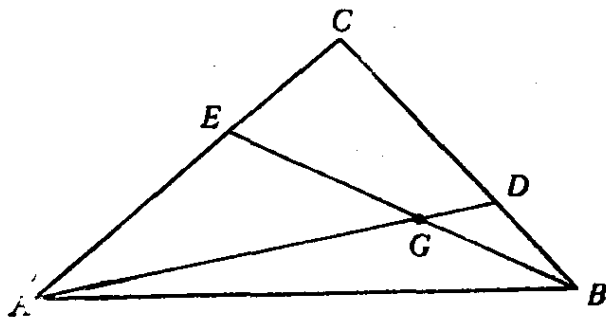


图 1.20

例2 如图1.20，设点 D 和 E 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 和 CA 上的三等分点， AD 与 BE 交于 G 点。证明 $\overrightarrow{DG} = \frac{1}{7}\overrightarrow{DA}$ 。

证 由假设， $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA}$ ， $\overrightarrow{BD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ ，所以

$$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CA}, \quad \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}.$$

设 $\overrightarrow{AG} = \lambda \overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BG} = \mu \overrightarrow{BE}$, 问题就是要确定 λ 和 μ . 为此, 利用 $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{BG}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 的关系

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BG} &= \overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AB} = \lambda \left(\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3} \overrightarrow{BC} \right) - \overrightarrow{AB} \\ &= (\lambda - 1) \overrightarrow{AB} + \frac{\lambda}{3} \overrightarrow{BC} = \mu \left(\overrightarrow{BC} + \frac{1}{3} \overrightarrow{CA} \right).\end{aligned}$$

由于 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$, 代入即得

$$(\lambda - 1)(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}) + \frac{\lambda}{3} \overrightarrow{BC} = \mu(\overrightarrow{BC} + \frac{1}{3} \overrightarrow{CA}).$$

所以

$$(1 - \lambda) \overrightarrow{CA} + \left(1 - \frac{2}{3} \lambda\right) \overrightarrow{BC} = \frac{\mu}{3} \overrightarrow{CA} + \mu \overrightarrow{BC}.$$

因为 $\overrightarrow{CA} \nparallel \overrightarrow{BC}$, 根据定理 3 中的唯一性, 上式两边 $\overrightarrow{CA}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 的系数应当对应相等, 所以

$$1 - \lambda = \frac{\mu}{3}, \quad 1 - \frac{2}{3} \lambda = \mu.$$

由此可解得 $\lambda = \frac{6}{7}$, $\mu = \frac{3}{7}$. 从而

$$\overrightarrow{AG} = \frac{6}{7} \overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{GD} = \frac{1}{7} \overrightarrow{AD} \text{ 或 } \overrightarrow{DG} = \frac{1}{7} \overrightarrow{DA}.$$

用本例的方法可以证明三角形的三条中线交于一点 (即重心或形心), 且该点到顶点的距离等于该中线长度的 $\frac{2}{3}$.

例3 证明: 从空间四面体的顶点到对面重心的连线交于一点 (称为四面体的重心或形心), 并确定此点的位置.

证 设 $A_1 A_2 A_3 A_4$ 是一个空间四面体, $\triangle A_2 A_3 A_4, \triangle A_1 A_3 A_4, \triangle A_1 A_2 A_4, \triangle A_1 A_2 A_3$ 的重心依次记作 A'_1, A'_2, A'_3, A'_4 . 命 $\mathbf{r}_i = \overrightarrow{OA_i}$, $i=1, 2, 3, 4$. (这意思是 $\mathbf{r}_1 = \overrightarrow{OA_1}$, $\mathbf{r}_2 = \overrightarrow{OA_2}$, $\mathbf{r}_3 = \overrightarrow{OA_3}$, $\mathbf{r}_4 = \overrightarrow{OA_4}$. 在以后还要用这种带脚标的简写方法.) 则由习题 1.3

题 5, 有

$$\overrightarrow{OA'_1} = \frac{1}{3}(\mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4), \quad \overrightarrow{OA'_2} = \frac{1}{3}(\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4).$$

$$\overrightarrow{OA'_3} = \frac{1}{3}(\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_4), \quad \overrightarrow{OA'_4} = \frac{1}{3}(\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3).$$

为证明直线 $A_1A'_1, A_2A'_2, A_3A'_3, A_4A'_4$ 交于一点, 在线段 $\overline{A_1A'_1}$ 上取一点 B_1 , 使得 $\overrightarrow{A_1B_1} = \frac{3}{4}\overrightarrow{A_1A'_1}$, 则如 § 4 定理 5 的证明, 有

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OB_1} &= \left(1 - \frac{3}{4}\right)\overrightarrow{OA_1} + \frac{3}{4}\overrightarrow{OA'_1} \\ &= \frac{1}{4}\mathbf{r}_1 + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3}(\mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4) \\ &= \frac{1}{4}(\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4). \end{aligned}$$

同理, 在线段 $\overline{A_2A'_2}, \overline{A_3A'_3}, \overline{A_4A'_4}$ 上依次取一点 B_2, B_3, B_4 , 使得

$$\overrightarrow{A_2B_2} = \frac{3}{4}\overrightarrow{A_2A'_2}, \quad \overrightarrow{A_3B_3} = \frac{3}{4}\overrightarrow{A_3A'_3}, \quad \overrightarrow{A_4B_4} = \frac{3}{4}\overrightarrow{A_4A'_4},$$

则同样有

$$\overrightarrow{OB_2} = \overrightarrow{OB_3} = \overrightarrow{OB_4} = \frac{1}{4}(\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4) = \overrightarrow{OB_1}.$$

所以, B_1, B_2, B_3, B_4 重合, 即 线段 $\overline{A_1A'_1}, \overline{A_2A'_2}, \overline{A_3A'_3}, \overline{A_4A'_4}$ 交于一点, 如这个点以 G 表示, 则

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{4}(\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4).$$

这个例子给出了证明某些线段交于一点的另一种方法, 不过这种方法只在一些较特殊的情况下才便于采用, 如上面提到的关于三角形的重心问题可以用这种方法证明.

例 4 在平面上给定 $\triangle A_1A_2A_3$ 和任意一点 P , 设 P_1 与 P 关

于 A_1 对称, P_2 与 P_1 关于 A_2 对称, P_3 与 P_2 关于 A_3 对称, P_4 与 P_3 又关于 A_1 对称, P_5 与 P_4 关于 A_2 对称, P_6 与 P_5 关于 A_3 对称, 则 P_6 和 P 重合. 试证明之.

证 任取一点 O , 设 $\overrightarrow{OA_i} = \mathbf{a}_i (i=1, 2, 3)$, $\overrightarrow{OP} = \mathbf{p}$, $\overrightarrow{OP_j} = \mathbf{p}_j (j=1, 2, 3, 4, 5, 6)$. 则由习题1.3题4, 有

$$\mathbf{a}_1 = \frac{1}{2}(\mathbf{p} + \mathbf{p}_1) = \frac{1}{2}(\mathbf{p}_3 + \mathbf{p}_4),$$

$$\mathbf{a}_2 = \frac{1}{2}(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) = \frac{1}{2}(\mathbf{p}_4 + \mathbf{p}_5),$$

$$\mathbf{a}_3 = \frac{1}{2}(\mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3) = \frac{1}{2}(\mathbf{p}_5 + \mathbf{p}_6),$$

所以

$$\begin{aligned} 2(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3) &= (\mathbf{p} + \mathbf{p}_1) + (\mathbf{p}_4 + \mathbf{p}_5) + (\mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3) \\ &= (\mathbf{p}_3 + \mathbf{p}_4) + (\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) + (\mathbf{p}_5 + \mathbf{p}_6), \end{aligned}$$

即

$$\mathbf{p} + \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3 + \mathbf{p}_4 + \mathbf{p}_5 = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3 + \mathbf{p}_4 + \mathbf{p}_5 + \mathbf{p}_6,$$

因此 $\mathbf{p} = \mathbf{p}_6$, 由此可知 P_6 与 P 重合.

例5 在图1.21中, 设 $\angle BOD = 90^\circ$, $|AC| = |CD|$, $|AB| = 2|BC|$, 则 $|OA| = 2|OC|$. 试证明之.

证 设 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$, $\overrightarrow{OD} = \mathbf{d}$, 则 $\overrightarrow{BD} = \mathbf{d} - \mathbf{b}$. 由假设

$$\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{BC},$$

$$\overrightarrow{BD} = 4\overrightarrow{BC}.$$

因此

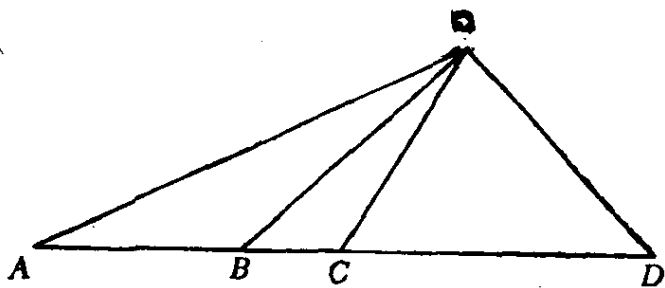


图 1.21

$$\overrightarrow{CD} = \frac{3}{4} \overrightarrow{BD} = \frac{3}{4}(\mathbf{d} - \mathbf{b}).$$

由于 $OB \perp OD$, 我们自然想用 $\mathbf{b}, \mathbf{d}$ 来表示 $\mathbf{a}, \mathbf{c}$. 显然

$$\mathbf{a} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{DA} = \mathbf{d} + 2 \overrightarrow{DC} = \mathbf{d} + \frac{3}{2}(\mathbf{b} - \mathbf{d})$$

$$= \frac{3}{2}\mathbf{b} - \frac{1}{2}\mathbf{d},$$

$$\mathbf{c} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{DC} = \mathbf{d} + \frac{3}{4}(\mathbf{b} - \mathbf{d}) = \frac{3}{4}\mathbf{b} + \frac{1}{4}\mathbf{d}.$$

利用勾股定理, 有

$$|OA|^2 = \left(\frac{3}{2}|\mathbf{b}|\right)^2 + \left(\frac{1}{2}|\mathbf{d}|\right)^2 = \frac{9}{4}|\mathbf{b}|^2 + \frac{1}{4}|\mathbf{d}|^2,$$

$$|OC|^2 = \left(\frac{3}{4}|\mathbf{b}|\right)^2 + \left(\frac{1}{4}|\mathbf{d}|\right)^2 = \frac{9}{16}|\mathbf{b}|^2 + \frac{1}{16}|\mathbf{d}|^2.$$

所以 $|OA|^2 = 4|OC|^2$, 即 $|OA| = 2|OC|$.

例6* 试证明梅内劳斯(Menelaus)定理: 在 $\triangle ABC$ 的三边 BC, CA, AB 或其延长线上分别取三点 L, M, N . 命

$$\overrightarrow{BL} = \lambda \overrightarrow{LC}, \overrightarrow{CM} = \mu \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{AN} = \nu \overrightarrow{NB},$$

则 L, M, N 在一直线上的充要条件是 $\lambda\mu\nu = -1$ (图1.22).

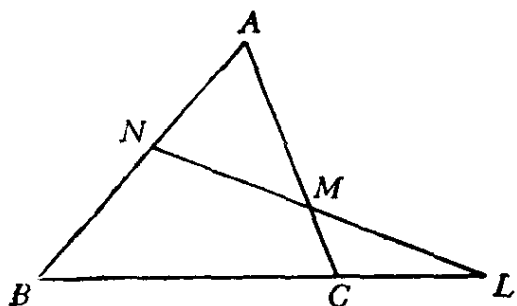


图 1.22

证 以任意一点 O 为公共起点, 终点分别为 A, B, C, L, M, N 的向量依次记作 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{l}, \mathbf{m}, \mathbf{n}$. 根据 §4 定理5, 存在三对实数 $(\lambda_1, \mu_1), (\lambda_2, \mu_2), (\lambda_3, \mu_3)$ 使得

$$\mathbf{l} = \lambda_1 \mathbf{b} + \mu_1 \mathbf{c}, \quad \lambda_1 + \mu_1 = 1,$$

$$\mathbf{m} = \lambda_2 \mathbf{c} + \mu_2 \mathbf{a}, \quad \lambda_2 + \mu_2 = 1,$$

$$\mathbf{n} = \lambda_3 \mathbf{a} + \mu_3 \mathbf{b}, \quad \lambda_3 + \mu_3 = 1.$$

而 L, M, N 在一直线上的充要条件是有一对实数 (λ_4, μ_4) 使得

$$\mathbf{n} = \lambda_4 \mathbf{l} + \mu_4 \mathbf{m}, \quad \lambda_4 + \mu_4 = 1.$$

所以

$$\begin{aligned}\lambda_3 \mathbf{a} + \mu_3 \mathbf{b} &= \mathbf{n} = \lambda_4 (\lambda_1 \mathbf{b} + \mu_1 \mathbf{c}) + \mu_4 (\lambda_2 \mathbf{c} + \mu_2 \mathbf{a}) \\ &= \mu_2 \mu_4 \mathbf{a} + \lambda_1 \lambda_4 \mathbf{b} + (\lambda_4 \mu_1 + \lambda_2 \mu_4) \mathbf{c}. \\ \mu_2 \mu_4 + \lambda_1 \lambda_4 + (\lambda_4 \mu_1 + \lambda_2 \mu_4) &= \lambda_4 (\lambda_1 + \mu_1) + \mu_4 (\lambda_2 + \mu_2) \\ &= \lambda_4 + \mu_4 = 1.\end{aligned}$$

根据 §4 定理 6 (4-7) 式中系数的唯一性, 比较上式两边 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 中的系数, 可得

$$\mu_2 \mu_4 = \lambda_3, \quad \lambda_1 \lambda_4 = \mu_3, \quad \lambda_4 \mu_1 + \lambda_2 \mu_4 = 0. \quad (*)$$

再看问题中给定的 λ 与 λ_1, μ_1 的关系. $\overrightarrow{BL} = \lambda \overrightarrow{LC}$ 即

$$\mathbf{l} - \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{c} - \mathbf{l}) \text{ 或 } (1 + \lambda)\mathbf{l} = \mathbf{b} + \lambda\mathbf{c},$$

所以

$$\mathbf{l} = \frac{1}{1 + \lambda} \mathbf{b} + \frac{\lambda}{1 + \lambda} \mathbf{c}, \text{ 且 } \frac{1}{1 + \lambda} + \frac{\lambda}{1 + \lambda} = 1.$$

因此由定理 5 中的唯一性, 有

$$\frac{1}{1 + \lambda} = \lambda_1, \quad \frac{\lambda}{1 + \lambda} = \mu_1.$$

从而 $\lambda = \mu_1 / \lambda_1$. 同理有 $\mu = \mu_2 / \lambda_2, \nu = \mu_3 / \lambda_3$.

利用关系式 (*), 可得

$$\begin{aligned}\lambda \mu \nu &= \frac{\mu_1}{\lambda_1} \cdot \frac{\mu_2}{\lambda_2} \cdot \frac{\mu_3}{\lambda_3} = \frac{\mu_2}{\lambda_3} \cdot \frac{\mu_3}{\lambda_1} \cdot \frac{\mu_1}{\lambda_2} \\ &= \frac{1}{\mu_4} \lambda_4 \left(-\frac{\mu_4}{\lambda_4} \right) = -1.\end{aligned}$$

反之, 如果 $\lambda \mu \nu = -1$, 可用 (*) 之前两式定义 μ_4, λ_4 . 由上式即知 (*) 的第三式成立. 如此

$$\begin{aligned}\mathbf{n} &= \lambda_3 \mathbf{a} + \mu_3 \mathbf{b} = \mu_4 \mu_2 \mathbf{a} + \lambda_4 \lambda_1 \mathbf{b} + (\lambda_4 \mu_1 + \mu_4 \lambda_2) \mathbf{c} \\ &= \lambda_4 \mathbf{l} + \mu_4 \mathbf{m},\end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned}\lambda_4 + \mu_4 &= \lambda_4 (\lambda_1 + \mu_1) + \mu_4 (\lambda_2 + \mu_2) \\ &= \lambda_4 \lambda_1 + \mu_4 \mu_2 + (\lambda_4 \mu_1 + \mu_4 \lambda_2) \\ &= \lambda_3 + \mu_3 = 1,\end{aligned}$$

所以 L, M, N 在一直线上。

例7* 证明塞瓦(Ceva)定理: 在 $\triangle ABC$ 的边 BC, CA, AB 或其延长线上分别取三点 P, Q, R . 设 $\overrightarrow{BP} = \lambda \overrightarrow{PC}$, $\overrightarrow{CQ} = \mu \overrightarrow{QA}$, $\overrightarrow{AR} = \nu \overrightarrow{RB}$, 则三条直线 AP, BQ, CR 交于一点的充要条件是 $\lambda\mu\nu = 1$ (图1.23)。

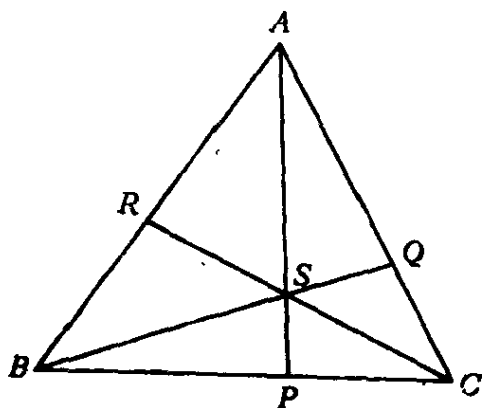


图 1.23

证 记 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c}$,
 $\overrightarrow{AP} = \mathbf{p}$, $\overrightarrow{AQ} = \mathbf{q}$, $\overrightarrow{AR} = \mathbf{r}$. 如
 例 6 中的推导, 有

$$\mathbf{p} = \frac{1}{1+\lambda}(\mathbf{b} + \lambda\mathbf{c}), \quad \mathbf{q} = \frac{1}{1+\mu}\mathbf{c},$$

$$\mathbf{r} = \frac{\nu}{1+\nu}\mathbf{b}.$$

(显然, $\lambda \neq -1, \mu \neq -1, \nu \neq -1$.)

如 AP, BQ, CR 交于一点 S , 命 $\mathbf{s} = \overrightarrow{AS}$. 由 § 4 定理 1 和 3, 有
 $\mathbf{s} = h\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{s} = m\mathbf{b} + n\mathbf{c}$.

我们可以认为 P, Q, R 都不是 $\triangle ABC$ 的顶点(显然, P, Q, R 不能同时为 $\triangle ABC$ 的顶点. 若其中之一或之二为 $\triangle ABC$ 的顶点, 则很容易证明结论), 因此 S 不在 $\triangle ABC$ 的边上, 这时 $mn \neq 0$, 且 $m+n \neq 1$. 从

$$m\mathbf{b} + n\mathbf{c} = h\mathbf{p} = \frac{h}{1+\lambda}(\mathbf{b} + \lambda\mathbf{c})$$

可得 $m = \frac{h}{1+\lambda}, n = \frac{h\lambda}{1+\lambda}$, 所以 $\lambda = \frac{n}{m}$.

再设 $\overrightarrow{BS} = k\overrightarrow{BQ}$, 即 $\mathbf{s} - \mathbf{b} = k(\mathbf{q} - \mathbf{b})$ 或

$$m\mathbf{b} + n\mathbf{c} = \mathbf{s} = \mathbf{b} + k(\mathbf{q} - \mathbf{b}) = (1-k)\mathbf{b} + \frac{k}{1+\mu}\mathbf{c},$$

可得 $m = 1-k, n = \frac{k}{1+\mu}$, 所以 $\mu = \frac{1-m-n}{n}$.

同理, 从 $\overrightarrow{CS} = l\overrightarrow{CR}$ 可得 $\nu = \frac{m}{1-m-n}$. 于是

$$\lambda\mu\nu = \frac{n}{m} \cdot \frac{1-m-n}{n} \cdot \frac{m}{1-m-n} = 1.$$

反之, 如果 $\lambda\mu\nu = 1$, 设 S 是 AP 和 BQ 的交点, 我们只需证明 S 在 CR 上就可以了. 由上面的推导, 有 $\lambda = \frac{n}{m}, \mu = \frac{1-m-n}{n}$,

所以 $\nu = \frac{m}{1-m-n}$. 从而

$$\begin{aligned} \mathbf{r} - \mathbf{c} &= \frac{\nu}{1+\nu} \mathbf{b} - \mathbf{c} = \frac{m}{1-n} \mathbf{b} - \mathbf{c} \\ &= \frac{1}{1-n} [m\mathbf{b} + (n-1)\mathbf{c}] = \frac{1}{1-n} (\mathbf{s} - \mathbf{c}). \end{aligned}$$

即 $\overrightarrow{CR} = \frac{1}{1-n} \overrightarrow{CS}$, 因此 S 在 CR 上.

思考题

如果在例 6 的证明中 O 点取成 A 点, 在例 7 的证明中对任意一点 O , 改用向量 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \dots, \overrightarrow{OR} = \mathbf{r}$, 这两个证明应如何修改?

在上面的例子中, 大家可能会感到一个图形中往往会有很多向量与讨论的问题有关, 不知从何入手. 在这里最基本的技巧是: 要善于利用 § 4 中的定理写出共线、共面的向量之间的关系, 或三点共线、四点共面的条件, 并在一组共线的向量中取定一个非零向量, 在共面的向量中取定两个不共线的向量, 在空间中取定三个不共面的向量, 以它们作为标准(如例 1 中的 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, 例 2 中的 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$, 或 $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{BC}$ 等), 这时利用向量运算必定可以把其余向量都用它们表示出来; 然后对所得到的向量等式进行比较, 根据系数组的唯一性, 令对应的系数相等, 即可把有关的系数定出来, 使问题得到解决或有所进展.

大家在以后(如 § 14 和第二章 § 2, 第三章)可以看到, 用向量

的方法解决几何问题，除了象上面那样直接使用向量运算的定义和运算法则外，还有把向量运算和数值(坐标)运算相结合起来的方法，这种方法犹如平面解析几何之对于平面几何那样，将更多地使用代数方法，因而具有一般性的优点。

习 题 1.5

1. 设 L, M, N 分别是 $\triangle ABC$ 的三条边 BC, CA, AB 上的三个点，求 $\overrightarrow{AL}, \overrightarrow{BM}, \overrightarrow{CN}$ 首尾相接构成一个三角形的充要条件。

2. 设点 E 是平行四边形 $ABCD$ 的边 AB 的中点， G 是 AC 与 DE 的交点，试证明

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{DE}.$$

3. 设 P 是不在 $\triangle ABC$ 的边上的任意一点，作平行四边形 $PBLC, PCMA, PANB$ ，试证明线段 $\overline{AL}, \overline{BM}, \overline{CN}$ 互相平分。

4. 设六边形 $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ 的各边的中点依次为 $B_1, B_2, \dots, B_6$ 。证明 $\triangle B_1B_3B_5$ 和 $\triangle B_2B_4B_6$ 有相同的重心。

5. 证明 $\triangle ABC$ 的三条角平分线交于一点(内心)。设此交点为 I ， O 是任意一点，试用 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ 表示 $\overrightarrow{OI}$ 。

6*. 设 O 是四面体 $ABCD$ 内部的任意一点，直线 OA, OB, OC, OD 与平面 BCD, ACD, ABD, ABC

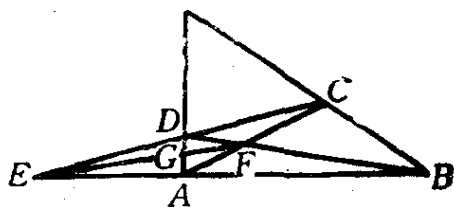


图 1.24

分别交于点 A', B', C', D' 。如设

$$\overrightarrow{OA} = a\overrightarrow{A'A}, \overrightarrow{OB} = b\overrightarrow{B'B},$$

$$\overrightarrow{OC} = c\overrightarrow{C'C}, \overrightarrow{OD} = d\overrightarrow{D'D},$$

试证明 $a + b + c + d = 3$ 。

7*. 设 A, B, C, D 是同一平面上的四点， E 是 AB 与 CD 的交点， F 是 AC 与 BD 的交点， G 是 AD 与 EF 的交点(图1.24)。试确定 E, F, G 的位置。

§6 内 积

向量有两种性质上完全不同的乘法，这是与数的运算的一个重大差别。本节和下节分别讨论这两种乘法。

6.1 内 积

我们先定义两个向量的夹角。设 a, b 是任意两个非零向量，以一点 O 为起点作出 a 和 b ，它们之间的不大于 π 的夹角就定义为 a 与 b 的夹角（如图1.25），以 $\angle(a, b)$ 表示。

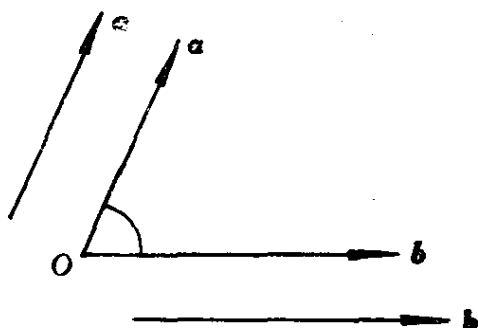


图 1.25

显然， $\angle(a, b) = \angle(b, a)$ ，这就是说，我们对向量的夹角不区别方向。

如果 $\angle(a, b) = \frac{\pi}{2}$ ，则 a 和 b 的方向互相垂直，用 $a \perp b$ 表示。

由于 0 的方向不定， $\angle(0, a)$ 没有意义，或者说 0 与 a 的夹角不定。

在物理学中，功是一个很重要的量。如果某物体在力 f 作用下有位移 s ，则 f 所作的功 $W = |f| |s| \cos \angle(f, s)$ 。

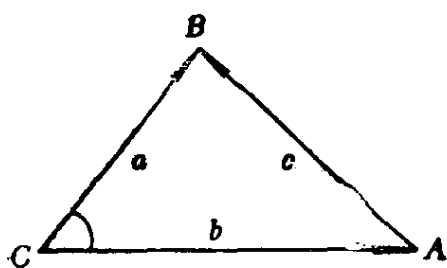


图 1.26

从两个向量 f, s 产生一个数 W 的这种运算在很多实际问题中很有用。例如三角学中用余弦定理计算三角形的边长时就会遇到这种算式：在 $\triangle ABC$ 中（如图1.26），

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C,$$

如果命 $\overrightarrow{CA} = a, \overrightarrow{CB} = b$ ，则上式用向量表示就是

$$|b - a|^2 = |a|^2 + |b|^2 - 2|a||b|\cos \angle(a, b).$$

等式右边的最后一项除去系数外就是这种运算。

定义1 任意两个向量 a, b 的内积(或数量积, 或点乘)是一个数量, 它等于 a 和 b 的长度及它们的夹角的余弦的乘积, 并记作 $a \cdot b$.

这个定义可写成

$$a \cdot b = |a| |b| \cos \angle(a, b).$$

特别, 如果 $a = 0$ 或 $b = 0$, 有 $0 \cdot b = 0$, $a \cdot 0 = 0$.

从定义可以看到, 当 $\angle(a, b) < \frac{\pi}{2}$ 时 $a \cdot b > 0$, $\angle(a, b) > \frac{\pi}{2}$ 时 $a \cdot b < 0$. 这就是内积 $a \cdot b$ 的符号的几何意义.

又当且仅当 $|a| = 0$ 或 $|b| = 0$ 或 $\angle(a, b) = \frac{\pi}{2}$ 时 $a \cdot b = 0$. 所以 $a \cdot b = 0$ 的充要条件是 $a \perp b$ (可以认为 0 与任意向量垂直).

我们规定: $a^2 = a \cdot a$.

如此, 向量的长度和夹角可以用内积来表示:

$$|a| = \sqrt{a^2}, \quad \cos \angle(a, b) = \frac{a \cdot b}{\sqrt{a^2} \sqrt{b^2}}.$$

利用向量的内积, 上面的功和余弦定理就可以写成

$$W = f \cdot s,$$

$$(b - a)^2 = a^2 + b^2 - 2a \cdot b.$$

思考题

下列等式是否正确(并说明理由)?

$$|a| a = a^2, a(a \cdot b) = a^2 b,$$

$$(a \cdot b)^2 = a^2 \cdot b^2, (a \cdot b)c = a(b \cdot c).$$

例1 设 e_1, e_2, e_3 是互相垂直的单位向量, 则有

$$\begin{cases} e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = 1, \\ e_1 \cdot e_2 = e_2 \cdot e_3 = e_3 \cdot e_1 = 0. \end{cases} \quad (6-1)$$

反之亦然.

这些条件可以写成较简洁的形式, 为此引进克罗内克(Kro-

necker) 记号 $\delta_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$, 这是与脚标有关的一组量, 其定义是

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i=j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j, \end{cases} \quad i, j = 1, 2, 3. \quad (6-2)$$

这就是说,

$$\begin{cases} \delta_{11} = \delta_{22} = \delta_{33} = 1, \\ \delta_{12} = \delta_{21} = \delta_{23} = \delta_{32} = \delta_{31} = \delta_{13} = 0. \end{cases}$$

如此, 条件(6-1)可以写成

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}, \quad i, j = 1, 2, 3. \quad (6-3)$$

6.2 射 影

向量的内积与一个向量在某方向上的射影有密切的关系。

在力学中常常要考虑一个力在某方向上的作用, 在几何中也经常遇到类似的问题。

设 $\mathbf{a}$ 是任一向量, $\mathbf{e}$ 是一个非零向量。把 $\mathbf{a}$ 分解成与 $\mathbf{e}$ 平行的向量 $\mathbf{a}_1$ 和与 $\mathbf{e}$ 垂直的向量 $\mathbf{a}_2$ 之和(图1.27), 即

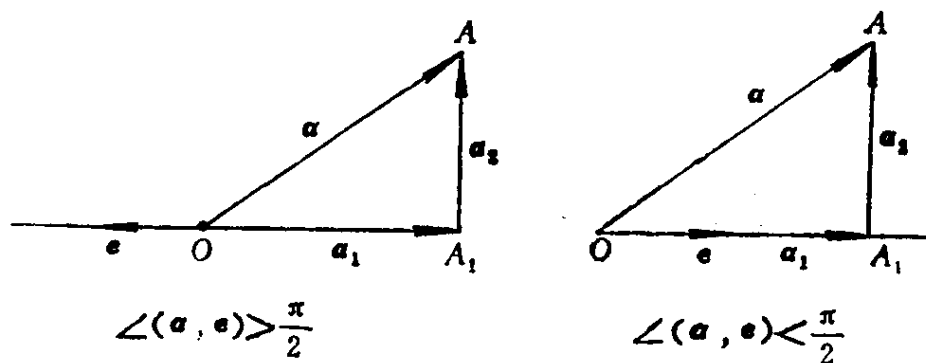


图 1.27

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2,$$

$$\mathbf{a}_1 \parallel \mathbf{e} \perp \mathbf{a}_2.$$

当 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{e}$ 时 $\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}, \mathbf{a}_2 = 0$; 当 $\mathbf{a} \perp \mathbf{e}$ 时 $\mathbf{a}_1 = 0, \mathbf{a}_2 = \mathbf{a}$ 。当 $\mathbf{a}$ 既不平行又不垂直于 $\mathbf{e}$ 时, $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 构成一个直角三角形, 其斜边和各个角都是确定的, 因此 $\mathbf{a}_1$ 和 $\mathbf{a}_2$ 由 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{e}$ 完全确定。

在作这种分解时，起作用的是 e 的方向而不是 e 的大小，设 e° 是 e 的单位向量，因为 $a_1 \parallel e^\circ$ ，所以有唯一的实数 λ 使得

$$a_1 = \lambda e^\circ.$$

知道了 λ 就可以确定 a_1 ，随之可以确定 a_2 ，而 λ 则由 a 和方向 e° 完全确定。之所以要用 e° ，就是为了要突出 e 的方向，消去 e 的长度的任意性。

定义2 向量 a_1 称为 a 在 e 的方向上的射影或内射影， a_2 称为 a 对于 e 的方向的外射影。实数 λ 称为 a 在 e 的方向上的分量，记作 $\Pi \cdot a$ 。

由定义，如果 a 和 b 在 e 的方向上有相同的射影，则 $\Pi \cdot a = \Pi \cdot b$ 。特别，

$$\Pi \cdot a = \Pi \cdot a_1. \quad (6-4)$$

利用内积，不难算出射影、外射影和分量。

显然，当 $\angle(a, e) < \frac{\pi}{2}$ 时 e 与 a_1 同向， $a_1 = |OA_1| e^\circ$ ；当 $\angle(a, e) = \frac{\pi}{2}$ 时 A_1 与 O 重合， $a_1 = 0$ ；当 $\angle(a, e) > \frac{\pi}{2}$ 时 a_1 与 e 反向， $a_1 = -|OA_1| e^\circ$ 。总之，有 $\Pi \cdot a = \pm |OA_1|$ ，当 $\angle(a, e) \leq \frac{\pi}{2}$ 时取

“+”号，当 $\angle(a, e) > \frac{\pi}{2}$ 时取“-”号。因此

$$\Pi \cdot a = |a| \cos \angle(a, e) = a \cdot e^\circ. \quad (6-5)$$

所以

$$\begin{cases} a_1 = (\Pi \cdot a) e^\circ = (a \cdot e^\circ) e^\circ, \\ a_2 = a - (a \cdot e^\circ) e^\circ. \end{cases} \quad (6-6)$$

反过来，内积可以写成

$$a \cdot b = \begin{cases} |b| \Pi \cdot a, & b \neq 0; \\ |a| \Pi \cdot b, & a \neq 0. \end{cases} \quad (6-7)$$

这就得到内积的一种几何解释： $a \cdot b$ 等于 a 在 b ($b \neq 0$) 上的分量与 b 的长度之积。

由(6-4)和(6-7), 可知

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}_1 \cdot \boldsymbol{b}, \quad (6-8)$$

即 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的内积当 $\boldsymbol{a}$ 改成它在 $\boldsymbol{b}$ 的方向上的射影时, 其值不变.

下面考虑分量与向量的线性运算的关系.

由定义, 对于任意的向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{e} \neq 0$ 和任意实数 k , 有

$$\Pi_*(k\boldsymbol{a}) = k\Pi_*\boldsymbol{a}, \quad (6-9)$$

$$\Pi_*(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = \Pi_*\boldsymbol{a} + \Pi_*\boldsymbol{b}. \quad (6-10)$$

事实上, 从图1.28的右图可以看出, $\overrightarrow{OA} = \boldsymbol{a}, \overrightarrow{OB} = k\boldsymbol{a}$, $\overrightarrow{OA_1} = \boldsymbol{a}_1$, 而 $\overrightarrow{OB_1}$ 既是 $k\boldsymbol{a}$ 在方向 $\boldsymbol{e}$ 上的射影 $(k\boldsymbol{a})_1$, 又等于 $k\boldsymbol{a}_1$,

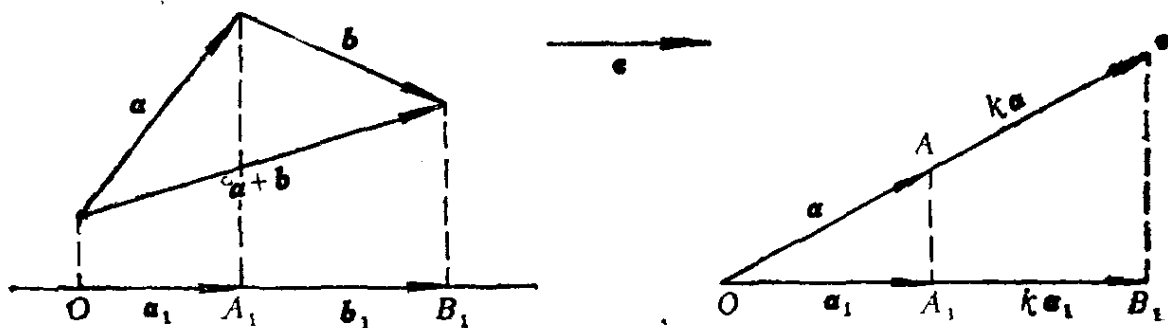


图 1.28

所以 $(k\boldsymbol{a})_1 = k\boldsymbol{a}_1$. 由定义,

$$(k\boldsymbol{a})_1 = [\Pi_*(k\boldsymbol{a})]\boldsymbol{e}^\circ,$$

$$k\boldsymbol{a}_1 = k[(\Pi_*\boldsymbol{a})\boldsymbol{e}^\circ] = (k\Pi_*\boldsymbol{a})\boldsymbol{e}^\circ,$$

因此

$$[\Pi_*(k\boldsymbol{a})]\boldsymbol{e}^\circ = (k\Pi_*\boldsymbol{a})\boldsymbol{e}^\circ.$$

由于 $\boldsymbol{e}^\circ \neq 0$, 根据 § 3 第二段中的(B), 即可得(6-9).

再看左图. $\overrightarrow{OA_1} = \boldsymbol{a}_1, \overrightarrow{A_1B_1} = \boldsymbol{b}_1$, 而 $\overrightarrow{OB_1}$ 既是 $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$ 在方向 $\boldsymbol{e}$ 上的射影 $(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})_1$, 又等于 $\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{A_1B_1} = \boldsymbol{a}_1 + \boldsymbol{b}_1$, 所以有

$$(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})_1 = \boldsymbol{a}_1 + \boldsymbol{b}_1.$$

随之如上可得

$$[\Pi_*(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})]\boldsymbol{e}^\circ = (\Pi_*\boldsymbol{a} + \Pi_*\boldsymbol{b})\boldsymbol{e}^\circ,$$

从而(6-10)成立.

6.3 内积的运算规则

可以证明, 内积适合下列运算规则:

$$1^\circ \quad a \cdot b = b \cdot a, \quad (\text{交换律})$$

$$2^\circ \quad (ka) \cdot b = k(a \cdot b), \quad (\text{结合律})$$

$$3^\circ \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c. \quad (\text{分配律})$$

事实上, 从内积的定义立即可知 1° 成立.

2° 的证明 如 $b = 0$, 公式是显然的, 否则由(6-7)和(6-9)有

$$\begin{aligned}(ka) \cdot b &= |b| \Pi_b(ka) = |b| (k \Pi_b a) \\ &= k(|b| \Pi_b a) = k(a \cdot b).\end{aligned}$$

3° 的证明 当 $c = 0$ 时公式显然成立, 否则由(6-7)和(6-10)得

$$\begin{aligned}(a + b) \cdot c &= |c| \Pi_c(a + b) = |c| (\Pi_c a + \Pi_c b) \\ &= |c| \Pi_c a + |c| \Pi_c b = a \cdot c + b \cdot c.\end{aligned}$$

1° 说明内积对两个因子向量是对称的, 即与它们的次序无关, 所以也称为内积的对称性质. 2° 和 3° 总称为内积的线性性质.

对于内积的第二个因子, 也有结合律和分配律:

$$a \cdot (kb) = k(a \cdot b),$$

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

但是由交换律 1° , 它们可以从 2° 和 3° 直接得到.

思考题

1. 假如 $a \cdot b = a \cdot c$, 且 $a \neq 0$, 则必有 $b = c$ 吗? 正确的结论是什么?

2. 试用内积证明: $2(|a|^2 + |b|^2) = |a + b|^2 + |a - b|^2$.

3. 假设 $b \neq 0$, 如何用内积计算 $\Pi_b a$? 如果 $|a| = 3$, $|b| = 2$, $\angle(a, b) = 60^\circ$, 问 $\Pi_b a = ?$

例2 化简 $(a + b) \cdot (c + d)$ 和 $(a + b)^2$.

解 $(a + b) \cdot (c + d) = a \cdot (c + d) + b \cdot (c + d)$

$$\begin{aligned}
 &= \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{d} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{d}, \\
 (\mathbf{a} + \mathbf{b})^2 &= (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \\
 &= \mathbf{a}^2 + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b}^2 \\
 &= \mathbf{a}^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b}^2.
 \end{aligned}$$

例3 设向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面, 向量 $\mathbf{r}$ 适合向量方程组

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{a} = 0, \mathbf{r} \cdot \mathbf{b} = 0, \mathbf{r} \cdot \mathbf{c} = 0,$$

试求 $\mathbf{r}$.

解 从给定的条件, $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 都垂直. 如果 $\mathbf{r} \neq 0$, 则 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 都与 $\mathbf{r}$ 垂直的平面平行, 所以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面, 与假设矛盾. 因此 $\mathbf{r} = 0$.

例4 设 AD 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 上的高, 试用 $\overrightarrow{BA}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 表示 $\overrightarrow{AD}$ (图1.29).

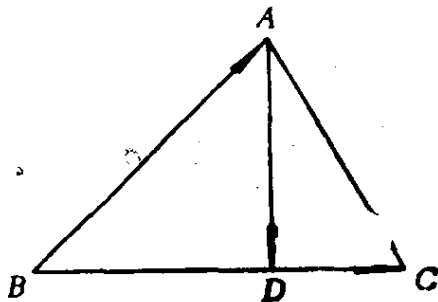


图 1.29

解 设 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{BA} = \mathbf{c}$, $\mathbf{a}^\circ$ 是 $\mathbf{a}$ 的单位向量. 则

$$\mathbf{a}^\circ = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|},$$

且 $\mathbf{c}$ 在 $\mathbf{a}^\circ$ 上的射影

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{BD} &= (\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}^\circ) \mathbf{a}^\circ = \left(\mathbf{c} \cdot \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} \right) \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} \\
 &= \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}}{|\mathbf{a}|^2} \mathbf{a} = \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}}{a^2} \mathbf{a}.
 \end{aligned}$$

所以

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}}{a^2} \mathbf{a} - \mathbf{c}.$$

习 题 1.6

1. 求: (a)两个共线向量的内积;(b)两个单位向量的内积.

2. 已知 $|\mathbf{a}| = 3, |\mathbf{b}| = 2, \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{\pi}{6}$, 求

(a) $2|\mathbf{a}| - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 3\sqrt{b^2}$,

(b) $3\mathbf{a} + 2\mathbf{b}$ 与 $2\mathbf{a} - 3\mathbf{b}$ 的内积和夹角.

3. 证明 $\left(\frac{\mathbf{a}}{a^2} - \frac{\mathbf{b}}{b^2}\right)^2 = \frac{(\mathbf{a} - \mathbf{b})^2}{a^2 b^2}$.

4. 证明 $\mathbf{a}$ 与 $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$ 和 $\mathbf{b} - \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{a^2}\mathbf{a}$ 都垂直.

5. 设 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 不垂直, 求 λ 使得 $\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 垂直.

6. 设 $|\mathbf{a}| = 1, |\mathbf{b}| = 2, |\mathbf{c}| = 3, \mathbf{a} \perp \mathbf{b}, \angle(\mathbf{a}, \mathbf{c}) = \frac{\pi}{3}, \angle(\mathbf{b}, \mathbf{c}) = \frac{\pi}{6}$, 求 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}$ 之长.

7. 证明: 任意空间四边形四边的平方和, 等于它的对边中点连线平方和的四倍加上对角线的平方和.

8. 证明: 三角形三条中线的长度的平方和等于三边长度的平方和的 $\frac{3}{4}$.

9. 证明: 菱形的对角线互相垂直.

10. 设 $\mathbf{a} \neq 0, \mathbf{x} \parallel \mathbf{a}$, 求解 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = b$.

11. 设 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 试证明: 对任意的实数 λ, μ , 有

$$\lambda^2 a^2 + 2\lambda\mu \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mu^2 b^2 \geq 0,$$

且 “=” 成立的充要条件是 $\lambda = \mu = 0$.

12. 证明: 对任意四点 A, B, C, D , 有

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BD} = 0.$$

13*. 设 $A_1 A_2 \cdots A_n$ 是正 n 边形, 试从

$$\overrightarrow{A_1 A_2} + \overrightarrow{A_2 A_3} + \cdots + \overrightarrow{A_{n-1} A_n} + \overrightarrow{A_n A_1} = 0$$

证明

$$1 + \cos \frac{2\pi}{n} + \cos \frac{4\pi}{n} + \cdots + \cos \frac{(2n-2)\pi}{n} = 0,$$

$$\sin \frac{2\pi}{n} + \sin \frac{4\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{(2n-2)\pi}{n} = 0.$$

14*. 在四面体 $OABC$ 中, 已知 $\angle BOC = \alpha$, $\angle COA = \beta$, $\angle AOB = \gamma$. 求两个面 AOB 与 BOC 构成的二面角的平面角.

15*. 证明: 对于任意三个共面向量 r_1, r_2, r_3 有

$$\begin{vmatrix} r_1 \cdot r_1 & r_1 \cdot r_2 & r_1 \cdot r_3 \\ r_2 \cdot r_1 & r_2 \cdot r_2 & r_2 \cdot r_3 \\ r_3 \cdot r_1 & r_3 \cdot r_2 & r_3 \cdot r_3 \end{vmatrix} = 0.$$

16*. 设 $A_1 A_2 \cdots A_n$ 是一正 n 边形, P 是它的外接圆上的任意一点. 试证明: 当 P 任意变动时

$$\overrightarrow{PA_1}^2 + \overrightarrow{PA_2}^2 + \cdots + \overrightarrow{PA_n}^2 = \text{常数}.$$

§ 7 外 积

7.1 外 积

前面讲的向量的三种运算——向量加法, 数乘向量和向量的内积——都可以限制在平面上讨论, 即对于平面上的任意两个向量, 经过加法和与数的乘法, 结果仍然是这个平面上的向量, 而上节讲的内积本来就没有空间、平面之分。下面要讲的向量的另一种乘法, 却只有在空间中才有意义。

在很多实际问题中都会遇到物体绕一轴线的旋转。知道了轴线 l 的位置, 旋转的方向只有两种可能, 通常按右手螺旋法则用 l 上的一个方向来确定旋转的方向(图1.30), 而旋转的快慢, 即旋转的角速度 ω , 则可以用 l 上的一个线段来表示。把这两者结合起来, 绕 l 的旋转运动可以用 l 上的一个向量 ω 表示, $|\omega| = \omega$ 是旋转的角速度, ω 的方向按右手螺旋法则确定旋转的方向。通常称 ω 为旋转运动的角速度向量。设 O 是 l 上任意一点, l 的位置由 O 和 ω 完全确定, 因此, 由 O 和 ω 可以确定绕轴的旋转运动。

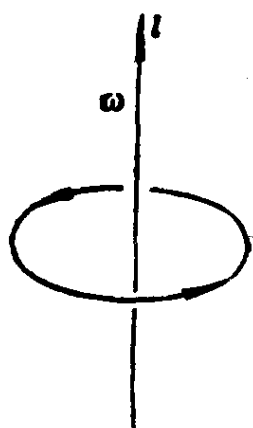


图 1.30

现在设 P 是物体上任意一点, $\overrightarrow{OP} = \mathbf{r}$, 问题是如何由 ω 和 $\mathbf{r}$ 确定 P 点的线速度向量 $\mathbf{v}$?

大家知道, 在绕轴 l 的旋转下 P 的轨迹是一个圆, 其半径 a 等于 P 点到 l 的距离。

从力学中角速度和线速度的关系, 有

$$|\mathbf{v}| = v = \omega a = |\omega| |\mathbf{r}| \sin \angle(\omega, \mathbf{r}).$$

至于 $\mathbf{v}$ 的方向, 它显然与 ω 和 $\mathbf{r}$ 都垂直, 并且按右手螺旋法则指向从 ω 转向 $\mathbf{r}$ (转角不超过 180° 的转向) 时螺旋进动的方向 (图 1.31)。换种说法, 就是当用右手的大拇指和食指分别指向 ω 和 $\mathbf{r}$ 的方向时, 中指的方向就是 $\mathbf{v}$ 的方向。这时我们也说有序的三个向量 $\omega, \mathbf{r}, \mathbf{v}$ 构成右手系。由两个向量 ω 和 $\mathbf{r}$ 确定向量 $\mathbf{v}$ 的这种法则在物理和几何中都很有用, 因此我们把它抽象成向量的一种运算。

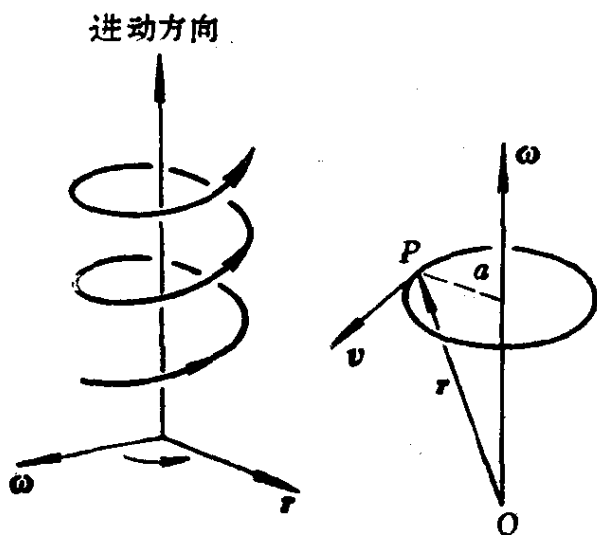


图 1.31

定义 1 给定两个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的外积 (或称向量积, 或叉乘) $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 是一个向量 (如图 1.32), 其长度和方向规定为

$$\begin{cases} |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b}), \\ \mathbf{a} \times \mathbf{b} \perp \mathbf{a} \text{ 和 } \mathbf{b}, \text{ 且 } \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} \times \mathbf{b} \text{ 构成右手系.} \end{cases}$$

由定义, $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$ 恰好是以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形的面积

S 。如果 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \neq 0$ ，其单位向量为 $\mathbf{n}$ (图1.32)，则

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = S\mathbf{n}.$$

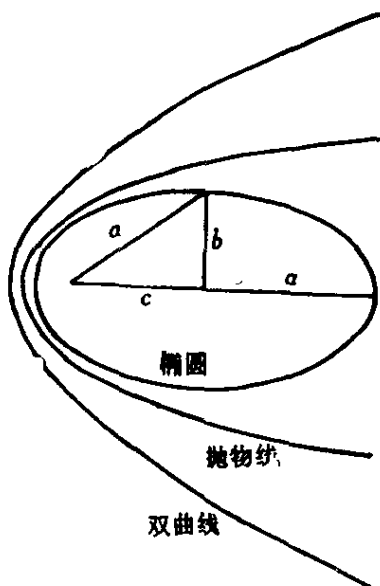


图 1.32

又由定义, 当且仅当 $\mathbf{a} = 0$ 或 $\mathbf{b} = 0$ 或 $\angle(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0^\circ$ 或 180° 时, $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = 0$, 因为 0 的方向不定, 可以认为 0 与任意方向都平行, 所以 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = 0$ 的充要条件是 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 。

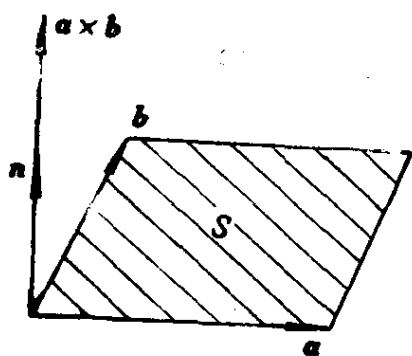


图 1.33

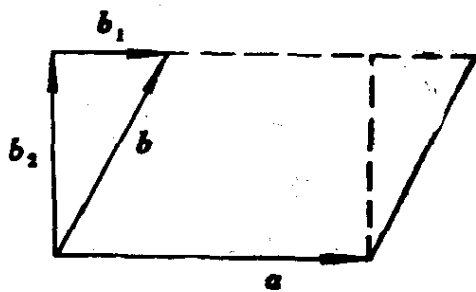


图 1.34

利用外积, 前面的 $\omega, \mathbf{r}, \mathbf{v}$ 之间的关系可以写成

$$\mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r}.$$

此外, 在力学中作用在 P 点上的力 $\mathbf{f}$ 对 O 点的力矩可以写成

$$\mathbf{M} = \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}.$$

从定义还可以推出: 两个向量的外积, 只与一个向量和另一个向量对它的方向的外射影有关。

事实上, 如设 $\mathbf{a} \neq 0$, $\mathbf{b}$ 对于 $\mathbf{a}$ 的方向的内、外射影分别为 $\mathbf{b}_1$,

b_2 ,如图 1.34. 不难看到, 以 a, b 为边的平行四边形的面积等于以 a, b_2 为边的矩形的面积, 且从 a 到 b 和 b_2 有相同的转向(转角不大于 180°). 所以

$$a \times b = a \times b_2. \quad (7-1)$$

从旋转运动来看, (7-1)也是显然的. 因为 v 与 O 点在轴 l 上的位置的选取无关, 如果取 O 为 P 到直线 l 的垂线的垂足, 则 r 就换成了它对于 ω 的方向的外射影.

例 1 设 e_1, e_2, e_3 是互相垂直的单位向量, 且按其顺序构成一个右手系, 如图1.35, 则有

$$e_1 \times e_2 = e_3, \quad e_2 \times e_3 = e_1, \quad e_3 \times e_1 = e_2.$$

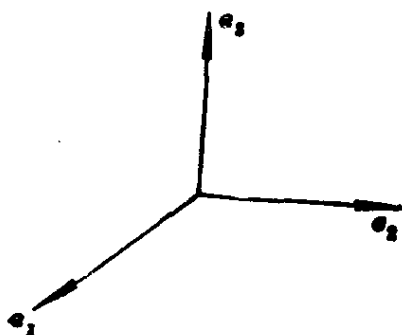


图 1.35

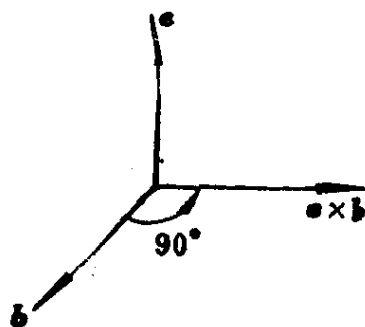


图 1.36

7.2 外积的运算规则

外积适合下列运算法则:

$$1^\circ \quad a \times b = -b \times a; \quad (\text{反交换律})$$

$$2^\circ \quad (\lambda a) \times b = \lambda(a \times b); \quad (\text{结合律})$$

$$3^\circ \quad a \times (b + c) = a \times b + a \times c. \quad (\text{分配律})$$

1° 和 2° 可直接用定义证明. 利用旋转运动也不难说明: 改变旋转方向时螺丝的进退方向就会相反, 而进退的距离则相同, 这就是 1° ; 其次, 如果改变 ω 的大小, 则 v 就会按同一个比例改变, 而当 ω 变成相反的方向时, v 的方向也会反过来, 这就是 2° .

3° 的证明 首先注意, 如果 $|e| = 1$, 且 $e \perp b$, 则 $e \times b$ 就是把 b 绕 e 按右手法则旋转 90° 所得到的向量(图1.36), 所以在这

种特殊情况下外积显得十分简单。我们的想法是把一般情形化成这种特殊情形。如果 $\alpha = 0$, 3° 显然成立。否则, 考虑 b 和 c 对于 α 的方向的内、外射影, 设

$$b = b_1 + b_2, \quad b_1 \parallel \alpha \perp b_2,$$

$$c = c_1 + c_2, \quad c_1 \parallel \alpha \perp c_2.$$

则

$$b + c = (b_1 + c_1) + (b_2 + c_2),$$

$$(b_1 + c_1) \parallel \alpha \perp (b_2 + c_2).$$

如 α 的单位向量用 e 表示, 即有 $\alpha = |\alpha|e$, 则由(7-1), 有

$$e \times b = e \times b_2,$$

$$e \times c = e \times c_2,$$

$$e \times (b + c) = e \times (b_2 + c_2).$$

如图 1.37, $b_2, c_2, b_2 + c_2$ 构成一个三角形 OBC , 把它绕 O 按右手法则旋转 90° , 得到 $\triangle OB'C'$. 因此

$$\overrightarrow{OB'} = e \times b_2, \quad \overrightarrow{B'C'} = e \times c_2,$$

而 $\overrightarrow{OC'}$ 一方面应等于 $e \times (b_2 + c_2)$, 另一方面按向量加法又等于 $e \times b_2 + e \times c_2$, 所以有

$$e \times (b_2 + c_2) = e \times b_2 + e \times c_2.$$

由此, 利用(7-1)和2°, 有

$$\begin{aligned} \alpha \times (b + c) &= (|\alpha|e) \times (b + c) \\ &= |\alpha| [e \times (b + c)] \\ &= |\alpha| [e \times (b_2 + c_2)] \\ &= |\alpha| (e \times b_2 + e \times c_2) \\ &= |\alpha| (e \times b_2) + |\alpha| (e \times c_2) \end{aligned}$$

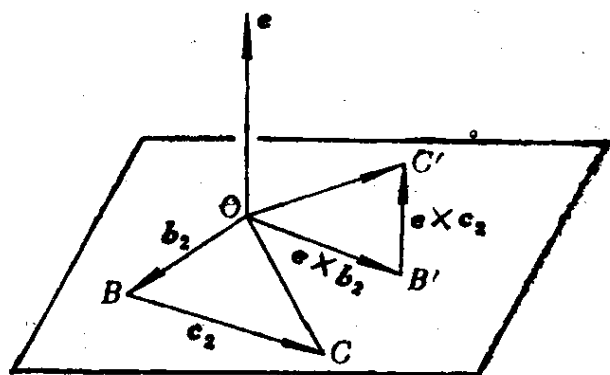


图 1.37

$$\begin{aligned}
&= |\alpha| (e \times b) + |\alpha| (e \times c) \\
&= \alpha \times b + \alpha \times c.
\end{aligned}$$

从1°, 2°, 3°可得

$$\alpha \times (\lambda b) = \lambda (\alpha \times b),$$

$$(\alpha + b) \times c = \alpha \times c + b \times c.$$

它们可分别作为外积与数乘向量的结合律2°和外积的分配律3°的一部分。

1°说明当改变外积的因子向量的顺序时，结果要变号，因此1°也称为外积的反对称性；2°和3°总称为外积的线性性质。

思考题

1. 如果 $\alpha \neq 0$ 且 $\alpha \times b = \alpha \times c$, $b = c$ 吗？正确的结论是什么？
2. 假设 i, j, k 是互相垂直的单位向量，问 $i \times j = k$ 是否成立？在什么条件下成立？
3. 设 α, b, c 都是单位向量，且 $\angle(\alpha, b) = \angle(b, c) = \angle(c, \alpha) = \frac{\pi}{6}$ ，问 $\alpha \times (b \times c) = (\alpha \times b) \times c$ 是否成立？为什么？

例2 化简 $(\alpha + b) \times (\alpha - b)$ ，并说明所得结果的几何意义。

解 由分配律和反交换律，

$$\begin{aligned}
(\alpha + b) \times (\alpha - b) &= \alpha \times \alpha + b \times \alpha - \alpha \times b - b \times b \\
&= b \times \alpha + b \times \alpha = 2b \times \alpha.
\end{aligned}$$

所以 $|(\alpha + b) \times (\alpha - b)| = 2|b \times \alpha|$ 。

其几何意义是：以 α, b 为边的平行四边形的面积的两倍，等于以这个平行四边形的两条对角线为边的平行四边形的面积。上面的向量等式还说明：从 b 到 α 和从 $\alpha + b$ 到 $\alpha - b$ 的转向（转角都小于 180° ）是一致的。

例3 证明： $(\alpha \times b)^2 = \alpha^2 b^2 - (\alpha \cdot b)^2$ 。

证 因为

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \cos^2 \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b}),$$

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \sin^2 \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b}),$$

所以

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 + (\mathbf{a} \times \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 = a^2 b^2.$$

利用这个等式可以证明关于三角形面积的海伦(Heron)公式

$$\Delta^2 = s(s-a)(s-b)(s-c),$$

其中 a, b, c 是三角形的三个边长, s 是半周长, Δ 是三角形的面积.

事实上, 对于 $\triangle ABC$, 设 $\mathbf{a} = \overrightarrow{BC}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{CA}$, $\mathbf{c} = \overrightarrow{AB}$, 则

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}, \text{ 即 } \mathbf{a} + \mathbf{b} = -\mathbf{c}.$$

两边平方, 得

$$a^2 + b^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = c^2,$$

所以

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{1}{2}(c^2 - a^2 - b^2) = \frac{1}{2}(c^2 - a^2 - b^2).$$

又 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = 2\Delta$, 将它们代入例 3 中的公式, 即得

$$\begin{aligned} 4\Delta^2 &= a^2 b^2 - \frac{1}{4}(c^2 - a^2 - b^2)^2 \\ &= \frac{1}{4}[4a^2 b^2 - (c^2 - a^2 - b^2)^2] \\ &= \frac{1}{4}[2ab - (c^2 - a^2 - b^2)][2ab + (c^2 - a^2 - b^2)] \\ &= \frac{1}{4}(a+b+c)(a+b-c)(c-a+b)(c+a-b) \\ &= \frac{1}{4} \cdot 2s(2s-2c)(2s-2a)(2s-2b). \end{aligned}$$

化简, 即得所要的公式.

例 4 设 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$, 试证明 A, B, C 三点共线的充要条件是

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{b} \times \mathbf{c} + \mathbf{c} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}.$$

证 A, B, C 三点在一直线上的充要条件是 $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{BC}$, 即 $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC} = 0$, 而 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$, $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c} - \mathbf{b}$, 所以这个条件就是 $(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \times (\mathbf{c} - \mathbf{b}) = \mathbf{b} \times \mathbf{c} - \mathbf{a} \times \mathbf{c} - \mathbf{b} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{b} = 0$.

化简, 即得所要的等式。

例 5 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共线, 试证明 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = 0$ 的充要条件是 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{c} \times \mathbf{a}$.

证 必要性。从 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = 0$ 可知 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 首尾相接可以构成

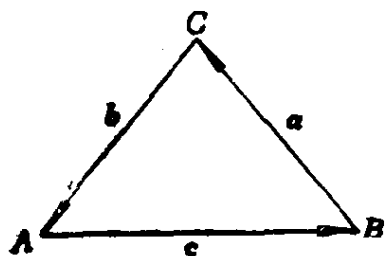


图 1.38

一个三角形(如图1.38)。再由外积的定义, 可知 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{b} \times \mathbf{c}, \mathbf{c} \times \mathbf{a}$ 的大小都等于 $\triangle ABC$ 的面积的两倍, 并且它们的方向也相同, 所以这些向量相等。

充分性。由于

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) \times \mathbf{a} = \mathbf{b} \times \mathbf{a} + \mathbf{c} \times \mathbf{a} = \mathbf{c} \times \mathbf{a} - \mathbf{a} \times \mathbf{b} = 0.$$

因此 $(\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) \parallel \mathbf{a}$ 。同理 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}$ 与 $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{c}$ 也平行。如果 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} \neq 0$, 则 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共线, 与假设矛盾, 所以 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = 0$ 。

从例 5, 对于 $\triangle ABC$, 有

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{b} \times \mathbf{c}| = |\mathbf{c} \times \mathbf{a}|,$$

所以

$$ab \sin C = bc \sin A = ca \sin B,$$

用 abc 除之, 即得三角中的正弦定理

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}.$$

习 题 1.7

1. 已知 $|\mathbf{a}| = 1$, $|\mathbf{b}| = \sqrt{3}$, $\angle(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{\pi}{6}$, 求 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$ 。

2. 设 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 是互相垂直的单位向量, 并构成右手系, 试求

$$\mathbf{i} \times (3\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) + (\mathbf{j} + \mathbf{k}) \times (\mathbf{i} - 2\mathbf{j}).$$

3. 化简 $\mathbf{a} \times (\lambda \mathbf{a} + \mathbf{b})$ 和 $(\mathbf{b} - 2\mathbf{c}) \times (\mathbf{c} - 2\mathbf{b})$.
4. 求 $(\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$.
5. 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不是零向量, 求 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \parallel (\mathbf{a} - \mathbf{b})$ 的充要条件.
6. 设 $\mathbf{a} \perp \mathbf{c} \perp \mathbf{b}$, 求 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$.
7. 设 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{c} \times \mathbf{d}$, $\mathbf{a} \times \mathbf{c} = \mathbf{b} \times \mathbf{d}$. 试证明 $(\mathbf{a} - \mathbf{d}) \parallel (\mathbf{b} - \mathbf{c})$.
8. 设 P 是 $\triangle ABC$ 的重心, 试证明 $\triangle APB, \triangle BPC, \triangle CPA$ 的面积相等.
9. 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面, 且都是单位向量, $\angle(\mathbf{b}, \mathbf{c}) = \alpha, \angle(\mathbf{c}, \mathbf{a}) = \beta, \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \gamma, \alpha + \beta + \gamma = 2\pi$. 试证明 $\sin \alpha \mathbf{a} + \sin \beta \mathbf{b} + \sin \gamma \mathbf{c} = \mathbf{0}$.
- 10*. 设一个三棱锥的三个侧棱都等于 l , 三个顶角为 α, β, γ , 求其底面积.

§ 8 关于向量的两种乘积的例题

下面再举几个运用向量的四种运算、特别是两种乘法运算解决几何问题的例子.

例 1 证明三角形的三条高线交于一点.

证 设 AD, BE, CF 是 $\triangle ABC$ 的三条高线, 并设 BE 与 CF 交于 O 点 (图 1.39), 现在要证明 O 点也在 AD 上, 即 $\overrightarrow{AO} \perp \overrightarrow{BC}$. 由 $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO}$ 可知

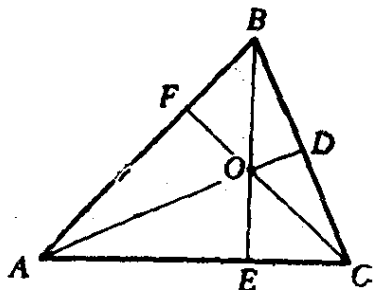


图 1.39

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO}) \cdot \overrightarrow{BC} \\
 &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BO} \cdot (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) \\
 &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{AC} \\
 &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{AC},
 \end{aligned}$$

由假设 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OC} = 0$, $\overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, 所以 $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 即 $\overrightarrow{AO} \perp \overrightarrow{BC}$.

例 2 试解向量方程 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = c (\mathbf{a} \neq 0)$, 并说明其几何意义.

解 设 $\mathbf{a}^\circ$ 是 $\mathbf{a}$ 的单位向量, 则有 $\mathbf{a} = |\mathbf{a}| \mathbf{a}^\circ$. 利用 $\mathbf{x}$ 对 $\mathbf{a}$ 的方向的内、外射影, 设

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2, \quad \mathbf{x}_1 \parallel \mathbf{a} \perp \mathbf{x}_2,$$

则 $\mathbf{x}_1 = \lambda \mathbf{a}^\circ$, 且

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \mathbf{x} &= \mathbf{a} \cdot (\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{x}_1 + \mathbf{a} \cdot \mathbf{x}_2 \\ &= (|\mathbf{a}| \mathbf{a}^\circ) \cdot (\lambda \mathbf{a}^\circ) + 0 \\ &= \lambda |\mathbf{a}| = c, \end{aligned}$$

所以 $\lambda = c/|\mathbf{a}|$, $\mathbf{x}_1 = \frac{c}{|\mathbf{a}|} \mathbf{a}^\circ = \frac{c}{\mathbf{a}^2} \mathbf{a}$. 于是如果 $\mathbf{x}$ 是方程的解, 则必有

$$\mathbf{x} = \frac{c}{\mathbf{a}^2} \mathbf{a} + \mathbf{x}_2 \quad (\mathbf{x}_2 \text{ 是垂直于 } \mathbf{a} \text{ 的任意向量}).$$

反之, 不难验证, 这样的 $\mathbf{x}$ 确实是解. 所以这就是方程的全部解.

由(6-7), 方程 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = c$ 等价于

$$\Pi_{\mathbf{a}} \mathbf{x} = \frac{c}{|\mathbf{a}|}.$$

所以, 解这个方程就是求在 $\mathbf{a}$ 的方向上的分量等于 $c/|\mathbf{a}|$ 的向量.

如设 $\mathbf{x} = \overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{OA} = \frac{c}{\mathbf{a}^2} \mathbf{a}$, 则解向量的终点 P 的轨迹表示经过

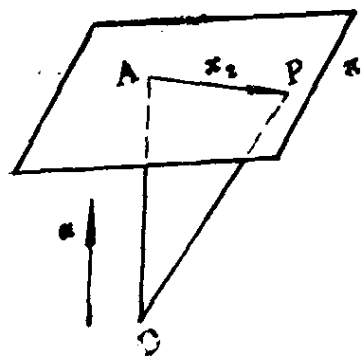


图 1.40

A 点且垂直于 $\mathbf{a}$ 的平面 π (图1.40).

这就是方程及其解集合的几何意义.

例 3 向量方程 $\mathbf{a} \times \mathbf{r} = \mathbf{b} (\mathbf{a} \neq 0)$ 在什么条件下有解? 在有解时求出它的全部解, 并说明其几何意义.

解 显然, 如方程有解, 则按外积的定义, 必有 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 这是有解的必要条件. 下面证明这个条件也是充分

的, 即当 $a \perp b$ 时方程确实有解。为此分 $b = 0$ 和 $b \neq 0$ 两种情形。

在 $b = 0$ 时方程显然有解, 由外积的性质, 其全部解是 $r = ca$ (c 是任意实数)。

如 $b \neq 0$, 则 $a, b, a \times b$ 都不是 0, 互相垂直, 并且构成右手系。如 r 是解, 则 $r \perp b$, 且 a, r, b 也构成右手系(图1.41)。因

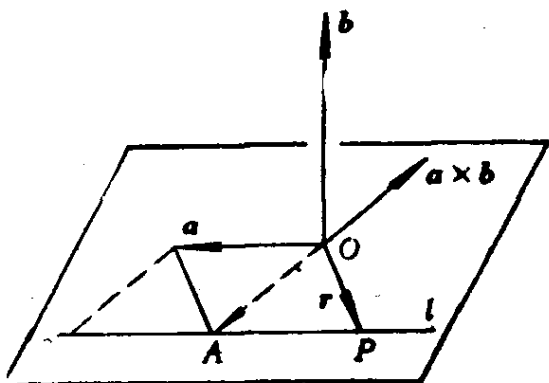


图 1.41

此 r 必与 $a, a \times b$ 共面, $\angle(r, a \times b) > \frac{\pi}{2}$, 且以 a, r 为边的平行四边形的面积应等于 $|b|$, 所以这个平行四边形在底 $|a|$ 上的高是 $|b|/|a|$ 。由于 $a \times b \perp a$, 因此如取 $\overrightarrow{OA} \parallel a \times b$, 与 $a \times b$ 反向, 且 $|\overrightarrow{OA}| = |b|/|a|$ (图1.41), 则 $\overrightarrow{OA}$ 适合上述条件, 从而是一个解。这就证明了当 $b \neq 0$ 时 $a \perp b$ 也是方程有解的充分条件。由上所述, 如设 l 是经过 A 点平行于 a 的直线, 则 $r = \overrightarrow{OP}$ 是解的充要条件为 P 点在直线 l 上。为了找出解 r 的一般表示式, 就要找出 $\overrightarrow{OA}$ 的表示式。因为 $\overrightarrow{OA} \parallel a \times b$, 且两者方向相反, 所以

$$\overrightarrow{OA} = \lambda b \times a (\lambda > 0),$$

且

$$|\overrightarrow{OA}| = \lambda |b \times a| = \lambda |b| |a| = \frac{|b|}{|a|},$$

从而

$$\lambda = 1/|a|^2 = 1/a^2, \quad \overrightarrow{OA} = \frac{1}{a^2} b \times a.$$

又 $\overrightarrow{AP} \parallel \mathbf{a}$, 所以 $\overrightarrow{AP} = c\mathbf{a}$. 这样, 方程的全部解是

$$\mathbf{r} = \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AP} = \frac{1}{a^2} \mathbf{b} \times \mathbf{a} + c\mathbf{a} \quad (c \text{ 是任意常数}).$$

P 的轨迹就是图中的直线 l .

例 4 设向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面, 实数 u, v, w 不全为 0. 试求解下列方程组

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{r} = u, \quad \mathbf{b} \cdot \mathbf{r} = v, \quad \mathbf{c} \cdot \mathbf{r} = w.$$

解 分别以 v 和 u 乘第一、二式, 并将所得方程相减, 得

$$v(\mathbf{a} \cdot \mathbf{r}) - u(\mathbf{b} \cdot \mathbf{r}) = (v\mathbf{a} - u\mathbf{b}) \cdot \mathbf{r} = 0.$$

同理, 有

$$(w\mathbf{b} - v\mathbf{c}) \cdot \mathbf{r} = 0, \quad (w\mathbf{a} - u\mathbf{c}) \cdot \mathbf{r} = 0.$$

所以 $\mathbf{r}$ 与向量 $v\mathbf{a} - u\mathbf{b}$, $w\mathbf{b} - v\mathbf{c}$, $w\mathbf{a} - u\mathbf{c}$ 都垂直. 由于 u, v, w 不全为 0, 设 $v \neq 0$, 则

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &\parallel (v\mathbf{a} - u\mathbf{b}) \times (w\mathbf{b} - v\mathbf{c}) \\ &= v w \mathbf{a} \times \mathbf{b} + u v \mathbf{b} \times \mathbf{c} + v^2 \mathbf{c} \times \mathbf{a} \neq \mathbf{0}. \end{aligned}$$

因此可设

$$\mathbf{r} = \lambda(uv\mathbf{b} \times \mathbf{c} + v^2\mathbf{c} \times \mathbf{a} + v w \mathbf{a} \times \mathbf{b}).$$

两边再与 $\mathbf{b}$ 作内积, 得到

$$\mathbf{b} \cdot \mathbf{r} = v = \lambda[uv\mathbf{b} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) + v^2\mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) + v w \mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})].$$

注意 $\mathbf{b} \times \mathbf{c} \perp \mathbf{b} \perp \mathbf{a} \times \mathbf{b}$, 即

$$\mathbf{b} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = 0 = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}).$$

由此可得

$$\lambda v^2 \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = v,$$

$$\lambda = \frac{1}{v \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a})},$$

因此

$$\mathbf{r} = \frac{1}{\mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a})} (u\mathbf{b} \times \mathbf{c} + v\mathbf{c} \times \mathbf{a} + w\mathbf{a} \times \mathbf{b}).$$

在下一节可以看到 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$, 于是这个 $\mathbf{r}$ 是方程组的唯一解。

例5 给定不在一直线上的三点 O, A, P , 将 P 点绕轴 $\overrightarrow{OA}$ 按右手法则旋转 θ 角, 得到的点记作 Q . 试用 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OP}$ 和 θ 表示 $\overrightarrow{OQ}$.

解 设 $\overrightarrow{OP} = \mathbf{r}$, $\overrightarrow{OQ} = \bar{\mathbf{r}}$, $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\mathbf{e}$ 是 $\mathbf{a}$ 的单位向量。

先考虑 $\mathbf{r} \perp \mathbf{e}$ 的情形。我们来看这时 $\bar{\mathbf{r}}$ 与 $\mathbf{e}, \mathbf{r}, \theta$ 有什么关系。由于 $\mathbf{e} \times \mathbf{r}$ 是 $\mathbf{r}$ 绕 $\mathbf{e}$ 右旋 90° 所得到的向量, 因此 $\mathbf{r}, \bar{\mathbf{r}}, \mathbf{e} \times \mathbf{r}$ 共面, 且它们的长度相等(图1.42(a))。由图可知

$$\bar{\mathbf{r}} = (\cos \theta) \mathbf{r} + (\sin \theta) \mathbf{e} \times \mathbf{r}.$$

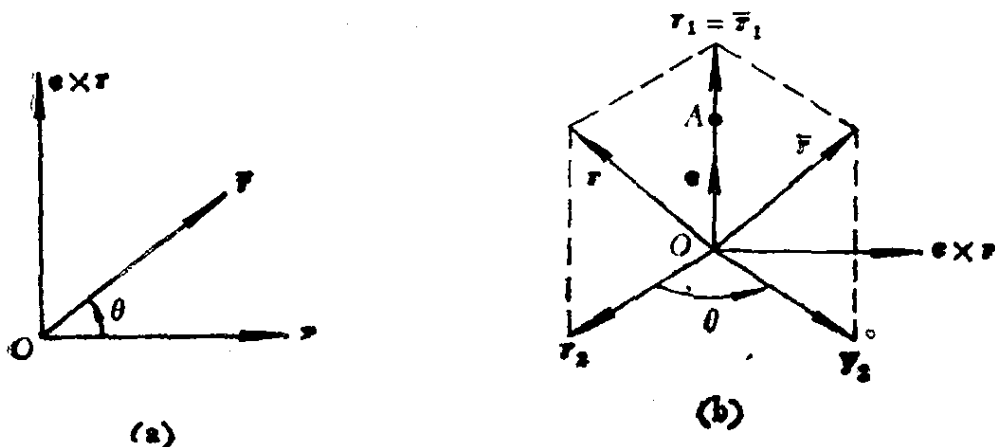


图 1.42

对于一般的情形, 设 $\mathbf{r}$ 和 $\bar{\mathbf{r}}$ 对于方向 $\mathbf{e}$ 的内、外射影分别为 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 和 $\bar{\mathbf{r}}_1, \bar{\mathbf{r}}_2$. 即

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2, \quad \mathbf{r}_1 \parallel \mathbf{e} \perp \mathbf{r}_2, \\ \bar{\mathbf{r}} &= \bar{\mathbf{r}}_1 + \bar{\mathbf{r}}_2, \quad \bar{\mathbf{r}}_1 \parallel \mathbf{e} \perp \bar{\mathbf{r}}_2. \end{aligned}$$

显然, $\bar{\mathbf{r}}_1 = \mathbf{r}_1$, $\bar{\mathbf{r}}_2$ 等于 $\mathbf{r}_2$ 绕 $\mathbf{e}$ 右旋 θ 角所得到的向量(图1.42(b)), 并由(7-1), $\mathbf{e} \times \mathbf{r} = \mathbf{e} \times \mathbf{r}_2$. 如上面所说的情形, $\mathbf{r}_2, \bar{\mathbf{r}}_2, \mathbf{e} \times \mathbf{r}$ 共面, 它们的长度相等。因此有

$$\bar{\mathbf{r}}_2 = (\cos \theta) \mathbf{r}_2 + (\sin \theta) \mathbf{e} \times \mathbf{r}.$$

于是

$$\overline{r} = \overline{r_1} + \overline{r_2} = \overline{r_1} + (\cos \theta) r_2 + (\sin \theta) e \times r.$$

根据(6-6), 有

$$r_1 = (r \cdot e) e, \quad r_2 = r - (r \cdot e) e,$$

而 $e = a/|a|$, 所以

$$r_1 = \frac{r \cdot a}{a^2} a, \quad r_2 = r - \frac{r \cdot a}{a^2} a.$$

以之代入 $\overline{r}$ 的表达式, 即得

$$\begin{aligned} \overline{r} &= \frac{r \cdot a}{a^2} a + (\cos \theta) \left(r - \frac{r \cdot a}{a^2} a \right) + (\sin \theta) \frac{a}{|a|} \times r \\ &= (\cos \theta) r + (1 - \cos \theta) \frac{r \cdot a}{a^2} a + \frac{\sin \theta}{|a|} a \times r. \end{aligned}$$

在这个例子中, 关键是找出互相垂直的三个向量(如特殊情形下的 $e, r, e \times r$ 和一般情形下的 $e, r_2, e \times r$), 然后利用几何关系就可以找出 $\overline{r}$ 用它们表示的式子.

习 题 1.8

1. 设 $a \cdot b \neq 0$, $b \perp c$, 试解向量方程组

$$a \cdot x = d, \quad b \times x = c.$$

2. 三对对棱都互相垂直的四面体称为直交四面体. 试证明: 当且仅当满足下列条件之一的四面体是直交四面体.

- (a) 有两对对棱互相垂直;
- (b) 三对对棱的平方和相等;
- (c) 三对对棱中点的连线之长相等.

3. 设 CH 是 $\triangle ABC$ 的边 AB 上的高线, 且 $\overrightarrow{AH} = \lambda \overrightarrow{HB}$, 试用 $a = |CB|$, $b = |CA|$ 和角 C 确定 λ .

§ 9 混 合 积

大家在前面已经看到, 利用内积可以计算线段的长度, 利用

外积可以计算平行四边形的面积。自然要问：怎样运用向量运算计算平行六面体的体积？

考虑具有公共起点的三个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ ，以它们为棱确定一个平行六面体(图1.43)。设其体积为 V 。为了求出 V 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 的关系，把由 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 确定的平行四边形看成底，其面积用 S 表示，这六面体的高设为 h ，则

$$S = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|,$$

$$h = |\mathbf{c}| |\cos \angle(\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{c})|.$$

所以

$$V = Sh = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| |\mathbf{c}| |\cos \angle(\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{c})| = |(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}| \quad (9-1)$$

这就是通过 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 计算 V 的公式，其中出现既有内积又有外积的算式。两个向量先作外积，得到的仍是向量，再把它与另一个向量作内积，其结果是一个数量。在向量计算中常常会遇到这种算式(如上节例4)。因此引进

定义1 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ 称为有顺序的三个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 的混合积。

混合积 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ 有时也用 $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ 表示。

作混合积时总是先作外积，后作内积，否则没有意义。所以括弧可以去掉，即写成

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}.$$

如上所述，混合积的绝对值表示体积，我们要问：它的符号有什么意义？为此引进

定义2 如果有顺序的三个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 依次可以用右(左)手的大姆指、食指和中指来指向(如图1.44)，就说它们构成右(左)手系。

显然，如果 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面，则它们或者构成右手系，或者构成左手系，两者必居其一。

从图1.43可以看到，混合积 $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ 是正还是负，取决于

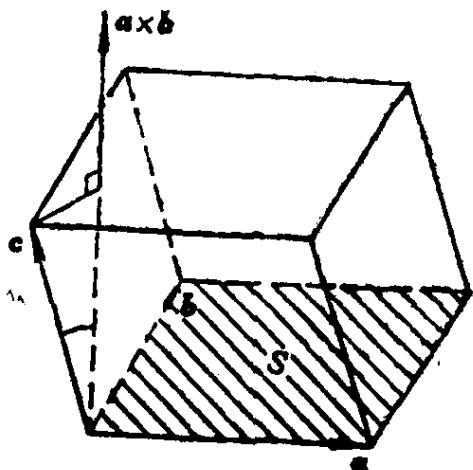


图 1.43

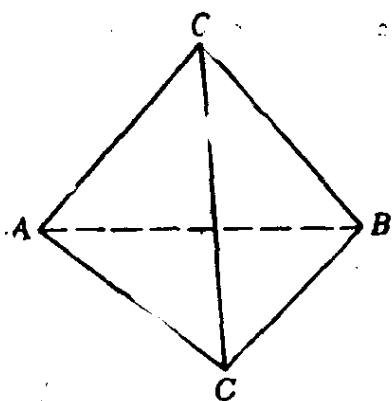


图 1.44

$\angle(a \times b, c)$ 是锐角还是钝角, 即 $a \times b$ 和 c 是指向由 a, b 确定的底面的同侧还是异侧, 而这相应于 a, b, c 是构成右手系还是左手系. 所以 $(a, b, c) > 0 (< 0)$ 的充要条件是 a, b, c 构成右(左)手系. 这就是混合积的符号的几何意义.

与此相应的是, 若对平行六面体的三个棱规定一个顺序, 则这个平行六面体称为定向的. 所以, 混合积既反映了平行六面体的体积, 又反映了它的定向. 因此, 我们把 (a, b, c) 称为由 a, b, c (注意顺序) 所确定的定向平行六面体的有向体积.

容易看到, 如果有顺序的三个向量 a, b, c 构成右(左)手系, 则 b, c, a 和 c, a, b 也都构成右(左)手系, 而 b, a, c 则构成左(右)手系. 由此可得

$$(a, b, c) = (b, c, a) = (c, a, b) = -(b, a, c). \quad (9-2)$$

此外, 因为 $b \times c \cdot a = a \cdot b \times c$, 所以由 $a \times b \cdot c = b \times c \cdot a$ 可得

$$a \times b \cdot c = a \cdot b \times c, \quad (9-3)$$

即在混合积中外积记号 “ $\times$ ” 与内积记号 “ $\cdot$ ” 可以交换位置.

根据混合积的几何意义, 直接可以得到:

$$a, b, c \text{ 共面的充要条件是 } (a, b, c) = 0.$$

思考题

1. 证明 $|a \cdot b \times c| \leq |a| |b| |c|$, 并说明其几何意义. 假设 $|b \times c| = S$, 说 $|a \cdot b \times c| = |a \cdot S| = |a| S$ 对吗?

2. 化简 $(a - 2b + c) \cdot (a - c) \times (a + b - c)$.

利用内积和外积的性质容易证明

$$(a + a', b, c) = (a, b, c) + (a', b, c), \quad (9-4)$$

$$(ka, b, c) = k(a, b, c). \quad (9-5)$$

事实上,

$$\begin{aligned} (a+a', b, c) &= (a+a') \times b \cdot c = (a \times b + a' \times b) \cdot c \\ &= a \times b \cdot c + a' \times b \cdot c \\ &= (a, b, c) + (a', b, c). \end{aligned}$$

(9-5)的证明与此类似(留给读者作为练习)。

例1 利用公式(9-3)和内积的分配律证明外积的分配律。

证 设 r 是任意向量, 由(9-3)有

$$\begin{aligned} r \cdot a \times (b+c) &= r \times a \cdot (b+c) = r \times a \cdot b + r \times a \cdot c \\ &= r \cdot a \times b + r \cdot a \times c = r \cdot (a \times b + a \times c). \end{aligned}$$

所以 $r \cdot [a \times (b+c) - a \times b - a \times c] = 0$.

根据 §6 例3的结果, 只要让 r 取三个不共面的向量, 即可断定

$$a \times (b+c) - a \times b - a \times c = 0.$$

这就是外积的分配律。

例2 设平面四边形 $ABCD$ 的对边 AB 与 CD 交于 P 点, O 是任意一点, 以 O 为公共起点, A, B, C, D, P 为终点的向量分别记作 a, b, c, d, r . 试证明

$$r = \frac{(a, b, d)c - (a, b, c)d}{(a, b, d) - (a, b, c)}.$$

证 如 §5 例6的证明中所得到的结果, 对于共线三点 $C, D,$

P , 有 $r = \frac{c + \lambda d}{1 + \lambda}$. 又由于 A, B, P 共线, 所以 a, b, r 共面, 从而

$$\begin{aligned} a \times b \cdot r &= a \times b \cdot \left(\frac{c + \lambda d}{1 + \lambda} \right) \\ &= \frac{1}{1 + \lambda} (a \times b \cdot c + \lambda a \times b \cdot d) = 0, \end{aligned}$$

由此

$$\lambda = - \frac{(a, b, c)}{(a, b, d)}.$$

代入 r 的表达式即可得到所要的结果。

显然, r 还可以写成

$$r = \frac{(c, d, b)a - (c, d, a)b}{(c, d, b) - (c, d, a)}.$$

例3 化简 $(b+c, c+a, a+b)$.

解 利用(9-4), (9-2)和三个向量共面时其混合积为0, 有

$$\begin{aligned}(b+c, c+a, a+b) &= (b, c+a, a+b) + (c, c+a, a+b) \\&= (b, c, a+b) + (b, a, a+b) \\&\quad + (c, c, a+b) + (c, a, a+b) \\&= (b, c, a) + (c, a, b) \\&= 2(a, b, c).\end{aligned}$$

习 题 1.9

1. 设 i, j, k 是三个互相垂直的单位向量, 并构成右手系. 试计算

(a) $(i, j, i+j+k)$; (b) $(j+k, k+i, i+j)$;

并判别下列有序向量组是否共面, 如不共面, 是右手系还是左手系?

(c) $k+i, j+k, i+j$; (d) $3i-j+k, 2i+j, 5j+3k$;

(e) $3i+2j-k, 5i+4j, i-2k$.

2. 化简 $(a, b, c+\lambda a+\mu b)$ 和 $(a, a+b+c, a+b)$.

3. 设 $x, y, x \times y$ 共面, 试讨论 x 与 y 的关系.

4. 设 a, b, c 都不是0, 且 $a, a \times b, (a \times b) \times c$ 共面. 问 a, b, c 有何关系?

5. 设 a, b, c 都不是0, 且 $a = b \times c, b = c \times a, c = a \times b$, 证明 a, b, c 是互相垂直的单位向量, 且构成右手系.

6. 设三点 P_1, P_2, P_3 不共线, $\overrightarrow{OP_i} = r_i$ ($i=1, 2, 3$). 试证平面 $P_1P_2P_3$ 与向量 $r_1 \times r_2 + r_2 \times r_3 + r_3 \times r_1$ 垂直.

7. 设 AA', BB', CC' 是 $\triangle ABC$ 的三条中线, P 是任意一

点, 记 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OA'} = \mathbf{a'}, \dots, \overrightarrow{OP} = \mathbf{p}$, 试证明

$$(\mathbf{p}, \mathbf{a}, \mathbf{a'}) + (\mathbf{p}, \mathbf{b}, \mathbf{b'}) + (\mathbf{p}, \mathbf{c}, \mathbf{c'}) = 0.$$

§ 10 双重外积和拉格朗日公式

10.1 双重外积公式

在向量计算中, 常常会遇到三个向量连着作外积的情形, 这就提出如何把它化简的问题.

定理1 对于任意三个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$, 总有

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}. \quad (10-1)$$

这个公式称为**双重外积公式**.

证明 先考虑几种特殊情形, 然后把一般情形归结成这几种特殊情形.

1) 如 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 中有一个是 $\mathbf{0}$, 公式显然成立.

2) 如 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \times \mathbf{c}$, 则 $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{0}$, 另一方面, 又有 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 0$, 因此(10-1)的右边也是 $\mathbf{0}$, 从而公式成立.

3) 如 $\mathbf{b} \perp \mathbf{c}$, 且 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面, 可令 $\mathbf{a} = \lambda\mathbf{b} + \mu\mathbf{c}$. 由外积的定义, 不难看到

$$\mathbf{b} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = -b^2\mathbf{c}, \quad \mathbf{c} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = c^2\mathbf{b}.$$

所以

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) &= (\lambda\mathbf{b} + \mu\mathbf{c}) \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \\ &= \lambda\mathbf{b} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) + \mu\mathbf{c} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \\ &= -\lambda b^2\mathbf{c} + \mu c^2\mathbf{b} \\ &= [(\lambda\mathbf{b} + \mu\mathbf{c}) \cdot \mathbf{c}]\mathbf{b} - [(\lambda\mathbf{b} + \mu\mathbf{c}) \cdot \mathbf{b}]\mathbf{c} \\ &= (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}. \end{aligned}$$

4) 对一般的情形, 考虑 $\mathbf{c}$ 在 $\mathbf{b}$ 的方向的内、外射影

$$\mathbf{c} = \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2, \quad \mathbf{c}_1 \parallel \mathbf{b} \perp \mathbf{c}_2,$$

则 $\mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{b} \times \mathbf{c}_2$. 又从 $\mathbf{c}_1 = \lambda\mathbf{b}$ 可知

$$(a \cdot c_1)b - (a \cdot b)c_1 = \lambda(a \cdot b)b - (a \cdot b)(\lambda b) = 0.$$

所以 $a \times (b \times c) = a \times (b \times c_2),$

$$\begin{aligned}(a \cdot c)b - (a \cdot b)c &= (a \cdot c_1)b + (a \cdot c_2)b - (a \cdot b)c_1 - (a \cdot b)c_2 \\ &= (a \cdot c_2)b - (a \cdot b)c_2.\end{aligned}$$

考虑 a 在 $b \times c_2$ 方向的内、外射影, 即

$$a = a_1 + a_2, \quad a_1 \parallel b \times c_2 \perp a_2.$$

则由于 $b \perp a_1 \perp c_2$, 所以 $a \cdot c_2 = a_2 \cdot c_2$, $a \cdot b = a_2 \cdot b$. 再由3), 即得

$$\begin{aligned}(a \cdot c_2)b - (a \cdot b)c_2 &= (a_2 \cdot c_2)b - (a_2 \cdot b)c_2 \\ &= a_2 \times (b \times c_2).\end{aligned}$$

又由2), $a_1 \times (b \times c_2) = 0$, 所以

$$a_2 \times (b \times c_2) = (a_1 + a_2) \times (b \times c_2) = a \times (b \times c_2).$$

从而

$$a \times (b \times c) = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c. \quad |$$

根据双重外积公式, 不难看到在一般情况下,

$$a \times (b \times c) \neq (a \times b) \times c.$$

即双重外积不适合结合律。相当于结合律的是下面的雅可比(Jacobi)恒等式: 对于任意向量 a, b, c 有

$$a \times (b \times c) + b \times (c \times a) + c \times (a \times b) = 0. \quad (10-2)$$

这个公式只要对左边的每一项利用公式(10-1)即可证明。

例1 求 $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$ 成立的充要条件。

解 利用公式(10-1), 上式等价于

$$(a \cdot c)b - (a \cdot b)c = (c \cdot a)b - (c \cdot b)a,$$

或

$$(b \cdot c)a - (b \cdot a)c = b \times (a \times c) = 0.$$

所以要找的充要条件就是

$$b \parallel (a \times c).$$

特别, 如果 b 不与 a, c 都垂直, 则条件 $b \parallel (a \times c)$ 等价于 $a \times c = 0$, 即 $a \parallel c$.

例2 利用双重外积公式求 b 对 a ($\neq 0$) 的方向的内、外射影。

解 在公式(10-1)中令 $c = a$, 即得

$$a \times (b \times a) = a^2 b - (a \cdot b)a.$$

所以

$$b = \frac{1}{a^2}[(a \cdot b)a + a \times (b \times a)],$$

其中 $(a \cdot b)a \parallel a \perp a \times (b \times a)$, 于是 b 对于 a 的方向的内、外射影分别为:

$$b_1 = \frac{a \cdot b}{a^2}a \text{ 和 } b_2 = \frac{1}{a^2}a \times (b \times a).$$

如设 a° 是 a 的单位向量, 即 $a^\circ = \frac{a}{|a|}$, 则 b_1 和 b_2 又可以写成

$$b_1 = \left(\frac{a}{|a|} \cdot b \right) \frac{a}{|a|} = (a^\circ \cdot b^\circ)a^\circ,$$

$$b_2 = \frac{a}{|a|} \times \left(b \times \frac{a}{|a|} \right) = a^\circ \times (b \times a^\circ).$$

10.2 拉格朗日 (Lagrange) 恒等式

定理2 对于任意向量 a, b, c, d , 总有等式

$$(a \times b) \cdot (c \times d) = \begin{vmatrix} a \cdot c & a \cdot d \\ b \cdot c & b \cdot d \end{vmatrix}. \quad (10-3)$$

这个等式通常称为拉格朗日恒等式。

证明 (10-3)式左边 $= a \cdot b \times (c \times d)$
 $= a \cdot [(b \cdot d)c - (b \cdot c)d]$
 $= (a \cdot c)(b \cdot d) - (a \cdot d)(b \cdot c)$
 $= (10-3)式右边. \quad |$

例3 设 $OABC$ 是一个正四面体, 求它的两个面之间的夹角。

解 不妨设四面体的棱长为1, 命 $\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} = \mathbf{n}_1$, $\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OC} = \mathbf{n}_2$, 则 $\mathbf{n}_1$ 和 $\mathbf{n}_2$ 分别与面 OAB 和 OAC 垂直. 如果 $\mathbf{n}_1$ 和 $\mathbf{n}_2$ 的夹角 θ 是锐角, 则它就是所求的两个面之间的夹角.

利用内积,

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|}.$$

现在

$$|\mathbf{n}_1| = |\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OB}| \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} = |\mathbf{n}_2|,$$

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 &= (\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}) \cdot (\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OC}) \\ &= (\overrightarrow{OA})^2 (\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC}) - (\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC}) (\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OA}) \\ &= \cos 60^\circ - \cos^2 60^\circ = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

所以

$$\cos \theta = \frac{1/4}{(\sqrt{3}/2)(\sqrt{3}/2)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3} = \frac{1}{3}.$$

因此所求的夹角 $\theta = \arccos \frac{1}{3}$.

习 题 1.10

1. 设 $|\mathbf{a}| = 1$, $|\mathbf{b}| = 2$, $\angle(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 60^\circ$. 证明 $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{a}) = \mathbf{b} - \mathbf{a}$.

2. 试证明:

(a) 雅可比恒等式(10-2)成立;

(b) $\mathbf{b} \cdot [(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{a}] = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \sin^2 \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b})$;

(c) $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) + (\mathbf{a} \times \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{d} \times \mathbf{b}) + (\mathbf{a} \times \mathbf{d}) \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$

$= 0$;

(d) $(a \times b) \times (c \times d) = (a, c, d)b - (b, c, d)a$.

3. 试对 $b \times [a \times (c \times d)]$ 用两种不同的展开方法证明

$$(a \cdot b)c \times d + (a \cdot c)d \times b + (a \cdot d)b \times c = (b, c, d)a.$$

4. 设 A, B, C 和 A', B', C' 分别共线, 且 $BC' \parallel B'C, CA' \parallel C'A$, 证明 $AB' \parallel A'B$.

5. 设向量 a, b, c 两两不平行, 试证明: 如果

$$b \times c + c \times a + a \times b = 0,$$

则 a, b, c 共面. 并举例说明这个条件不是 a, b, c 共面的必要条件.

6. 证明:

(a) $(a \times b, c \times d, e \times f)$

$$= (a, b, d)(c, e, f) - (a, b, c)(d, e, f)$$

$$= (a, b, e)(f, c, d) - (a, b, f)(e, c, d)$$

$$= (c, d, a)(b, e, f) - (c, d, b)(a, e, f).$$

(b) $(a \times r, b \times s, c \times t) + (a \times s, b \times t, c \times r)$

$$+ (a \times t, b \times r, c \times s) = 0.$$

(c) $(b, c, d)a + (c, a, d)b + (a, b, d)c + (b, a, c)d = 0$.

7. 在三面角 $O-ABC$ 中, 已知

$$\angle BOC = \alpha, \angle COA = \beta, \angle AOB = \gamma.$$

求由面 AOB 与 BOC 所夹的二面角的平面角.

8. 试用本节中的公式解习题1.7中的第10题.

§ 11* 向量代数在球面三角中的应用

本节的内容可以看成运用向量代数解决实际问题的一个例子.

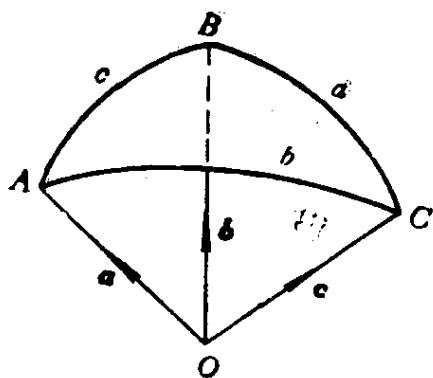


图 1.45

在球面上由三个大圆弧所围成的区域称为球面三角形,如图1.45. 设 $\widehat{AB}$, $\widehat{BC}$, $\widehat{CA}$ 是中心为O点、半径为R的球面上的三个大圆弧, A, B, C称为球面三角形ABC的顶点,它们所对的边 a, b, c 分别用 $\angle BOC, \angle COA, \angle AOB$ 的弧度来度量. 由平面COA与BOA, AOB

与COB, BOC与AOC所夹的二面角称为它的内角,分别用A, B, C表示. 由此可见,与平面三角形一样,球面三角形也有三个顶点、三条边和三个内角. 球面三角学的任务之一就是要讨论这些边和角之间的关系. 下面用向量代数来证明球面三角中的两个定理:

正弦定理:
$$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C}. \quad (11-1)$$

边的余弦定理:
$$\begin{cases} \cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A, \\ \cos b = \cos c \cos a + \sin c \sin a \cos B, \\ \cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C. \end{cases} \quad (11-2)$$

设 a, b, c 分别表示向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ 的单位向量, 则

$$a = \angle(b, c), \quad b = \angle(c, a), \quad c = \angle(a, b).$$

又 $b \times a$ 和 $c \times a$ 分别垂直于平面AOB和COA, 按定义,

$$A = \angle(b \times a, c \times a).$$

同理,

$$B = \angle(c \times b, a \times b), \quad C = \angle(a \times c, b \times c).$$

正弦定理的证明 由于 $a^2 = b^2 = c^2 = 1$, 所以

$$|a \times b| = \sin c, \quad |b \times c| = \sin a, \quad |c \times a| = \sin b.$$

利用双重外积公式和混合积的性质, 有

$$(b \times a) \times (c \times a) = (b \times a \cdot a)c - (b \times a \cdot c)a = (a, b, c)a.$$

同理

$$(c \times b) \times (a \times b) = (a, b, c)b, \quad (a \times c) \times (b \times c) = (a, b, c)c.$$

所以

$$\begin{aligned} |(b \times a) \times (c \times a)| &= |(c \times b) \times (a \times b)| \\ &= |(a \times c) \times (b \times c)| = |(a, b, c)|. \end{aligned}$$

另一方面, 又有

$$|(b \times a) \times (c \times a)| = |b \times a| |c \times a| \sin A = \sin c \sin b \sin A.$$

同理,

$$|(c \times b) \times (a \times b)| = \sin a \sin c \sin B,$$

$$|(a \times c) \times (b \times c)| = \sin b \sin a \sin C.$$

所以有

$$\sin c \sin b \sin A = \sin a \sin c \sin B = \sin b \sin a \sin C.$$

用 $\sin a \sin b \sin c$ 除这个等式, 即得正弦定理。|

边的余弦定理的证明 由内积的定义,

$$a \cdot b = \cos c, \quad b \cdot c = \cos a, \quad c \cdot a = \cos b,$$

$$(b \times a) \cdot (c \times a) = |b \times a| |c \times a| \cos A = \sin c \sin b \cos A.$$

另一方面, 利用混合积的性质和双重外积公式, 有

$$\begin{aligned} (b \times a) \cdot (c \times a) &= b \cdot [a \times (c \times a)] = b \cdot [(a^2)c - (a \cdot c)a] \\ &= b \cdot c - (a \cdot c)(a \cdot b) = \cos a - \cos b \cos c. \end{aligned}$$

所以

$$\cos a - \cos b \cos c = \sin c \sin b \cos A.$$

这就是边的余弦定理中的第一个式子。其余两个式子可用同样的方法证明。|

在球面三角中还有许多其它的公式, 如角的余弦定理等, 在此就不一一介绍了。

§ 12 向量对于给定基底的坐标

大家知道, 利用平面上的直角坐标系可以定义点的直角坐

标, 这是平面解析几何的基础。通过坐标可以把许多几何问题归结为代数问题, 从而得到解决这些问题的一种统一而有效的方法。

对于向量也可以建立坐标, 并且把向量的运算归结为坐标的运算, 即数的运算。虽然许多几何问题可以直接利用向量运算得到简捷的解法, 但是正如解析几何的方法之对于平面几何那样, 坐标法也为我们讨论有关向量的问题提供了一种统一而有效的方法。此外, 在许多问题中所研究的往往是数量关系。一般地说, 向量只是研究的一种工具, 这也需要建立向量与数量之间的关系。坐标的概念把向量与数量联系起来, 成为联结几何与代数、分析的纽带, 因此具有重要的理论意义。

12.1 基底和坐标

我们先考虑向量的分解。

对于平面的情形, 设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 是平面上的有顺序的二个不共线的向量, 则由 § 4 定理 3, 对于平面上任意一个向量 $\mathbf{r}$, 存在唯一的一对实数 x_1, x_2 , 使得

$$\mathbf{r} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2. \quad (12-1)$$

如 $\mathbf{r}$ 是力, 则 $\mathbf{r}_1 = x_1 \mathbf{e}_1$ 和 $\mathbf{r}_2 = x_2 \mathbf{e}_2$ 就是 $\mathbf{r}$ 分别在 $\mathbf{e}_1$ 和 $\mathbf{e}_2$ 方向的分力; 在几何上, $\mathbf{r}_1$ (或 $\mathbf{r}_2$) 称为 $\mathbf{r}$ 在 $\mathbf{e}_1$ (或 $\mathbf{e}_2$) 上平行于方向 $\mathbf{e}_2$ (或 $\mathbf{e}_1$) 的射影。如此, 通过 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$, 可以使得平面上任意一个向量 $\mathbf{r}$ 与唯一的一对有序实数 (x_1, x_2) 相对应。

对于空间的情形有类似的结果。

定理1 设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 是有顺序的三个不共面的向量, 则空间中的任意一个向量 $\mathbf{r}$ 总可唯一地表示成

$$\mathbf{r} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + x_3 \mathbf{e}_3. \quad (12-2)$$

证明 先证使得(12-2)成立的实数组 x_1, x_2, x_3 的存在性。设 O 是空间任意一点, 以 O 为公共起点作向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{r}$ 。

如果 $\mathbf{r} \parallel \mathbf{e}_1$, 则由 § 4 定理 1, 存在唯一的实数 x_1 使得

$$r = x_1 e_1.$$

取 $x_2 = x_3 = 0$, 即知这时(12-2)成立. 对于 $r \parallel e_2$ 或 e_3 的情形与此完全类似.

如果 r 与 e_1, e_2 共面, 则由 § 4 定理 3, 存在唯一的一对实数 x_1 和 x_2 , 使得(12-1)成立. 取 $x_3 = 0$, 即知这时(12-2)也成立. 对于 r 与 e_1, e_3 或 e_2, e_3 共面的情形, 与此完全类似.

假如 r 不与 e_1, e_2, e_3 中任意两个共面, 作以 $r = \overrightarrow{OP}$ 为对角线、其棱分别与 e_1, e_2, e_3 平行的平行六面体(图1.46). 设 $\overrightarrow{OP_i} = r_i$ ($i = 1, 2, 3$), 则有

$$r = r_1 + r_2 + r_3.$$

$r_1 \parallel e_1, r_2 \parallel e_2, r_3 \parallel e_3$, 根据 § 4 定理 1, 存在实数 x_1, x_2, x_3 分别使得

$$r_1 = x_1 e_1, \quad r_2 = x_2 e_2, \quad r_3 = x_3 e_3.$$

从而有

$$r = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3.$$

下面要证明使得(12-2)成立的数组 x_1, x_2, x_3 是唯一的. 为此假设有数组 x'_1, x'_2, x'_3 使得

$$r = x'_1 e_1 + x'_2 e_2 + x'_3 e_3,$$

把它与(12-2)式两边相减, 即得

$$(x_1 - x'_1)e_1 + (x_2 - x'_2)e_2 + (x_3 - x'_3)e_3 = 0.$$

由 § 4 定理 4, 从 e_1, e_2, e_3 不共面可知

$$x_1 - x'_1 = 0, \quad x_2 - x'_2 = 0, \quad x_3 - x'_3 = 0.$$

即 $x_1 = x'_1, x_2 = x'_2, x_3 = x'_3$. 这就证明了唯一性. |

由此可见, e_1, e_2 或 e_1, e_2, e_3 具有使平面或空间中任意向量 r 可以用有序数组 (x_1, x_2) 或 (x_1, x_2, x_3) 来描述的作用.

定义1 空间中(平面上)的任意三(两)个有顺序的不共面(不共线)的向量称为空间中(平面上)向量的**基底**, 或简称**基**, 其中

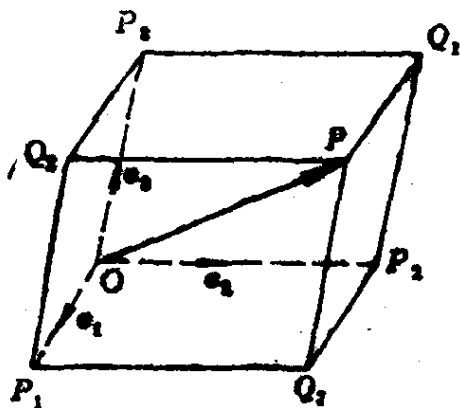


图 1.46

的每个向量都称为基底向量。

如上, e_1, e_2 或 e_1, e_2, e_3 就是平面上或空间中向量的基底。

定义2 在空间的情形, 有序数组 (x_1, x_2, x_3) 称为向量 r 对于基底 e_1, e_2, e_3 的坐标; 在平面的情形, (x_1, x_2) 称为 r 对于基底 e_1, e_2 的坐标。

在讲到向量 r 有坐标 (x_1, x_2, x_3) 时, 总意味着等式(12-2)成立。

思考题

1. 如果 r 在基底 e_1, e_2, e_3 中的坐标为 (x, y, z) , 问在基底 (a) e_2, e_3, e_1 ; (b) $e_1 + e_3, e_2, e_3 - e_2$; (c) $e_1, -2e_2, 3e_3$ 中的坐标各是什么?

2. 证明: 对于任意四个向量 a, b, c, d , 总有不全为 0 的实数 $\lambda, \mu, \nu, \theta$, 使得

$$\lambda a + \mu b + \nu c + \theta d = 0.$$

从上可以看到, 向量对于一个基底的坐标的概念只与向量的线性运算有关, 不涉及到向量的内积和外积。

把一些向量分别乘以数再相加, 所得到的表达式称为这些向量的线性组合。上面的结果说明任意向量都可以表示成基底向量的线性组合, 组合的系数就是这个向量的坐标。

对于取定的基底 e_1, e_2, e_3 , 我们可以把向量 r 与它的坐标 (x_1, x_2, x_3) 等同起来, 即可以写成

$$(x_1, x_2, x_3) = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3.$$

显然, 零向量的坐标全是 0, 即 $0 = (0, 0, 0)$ 。

在取定了基底之后, 对于任意的有序实数组 (x_1, x_2) 或 (x_1, x_2, x_3) , 通过(12-1)或(12-2), 可以唯一确定一个平面上的或空间中的向量, 它们分别以 (x_1, x_2) 或 (x_1, x_2, x_3) 为其坐标。如此, 基底的作用就是在空间的全体向量和全体有序三元实数组之间,

或在平面上的全体向量和全体有序二元实数组之间，建立一一对应关系。

例1 在平行四边形 $ABCD$ 中， O 是它的对角线的交点， E 和 F 分别是边 BC 和 CD 的中点。取 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AD}$ 作为平面向量的基底，求向量 $\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{BO}$, $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{FE}$ 的坐标。

解 如图1.47，有

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB},$$

$$\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2} \overrightarrow{BD}, \quad \overrightarrow{BE} = \frac{1}{2} \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AD},$$

$$\overrightarrow{DF} = \frac{1}{2} \overrightarrow{DC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}.$$

所以

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AD},$$

$$\overrightarrow{BO} = \frac{1}{2} \overrightarrow{BD} = -\frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AD},$$

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2} \overrightarrow{AD},$$

$$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DF} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD},$$

$$\overrightarrow{FE} = -\overrightarrow{EF} = -\frac{1}{2} \overrightarrow{BD} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2} \overrightarrow{AD}.$$

因此， $\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{BO}$, $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{FE}$ 的坐标为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\left(1, -\frac{1}{2}\right)$, $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$, $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 。

例2 在四面体 $OABC$ (如图1.48) 中，设 D 和 E 依次是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle OAB$ 的重心， G 是四面体的重心 (见 § 5 例 3)，求 $\overrightarrow{OD}$, $\overrightarrow{CE}$, $\overrightarrow{OG}$ 在基底 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ 中的坐标。

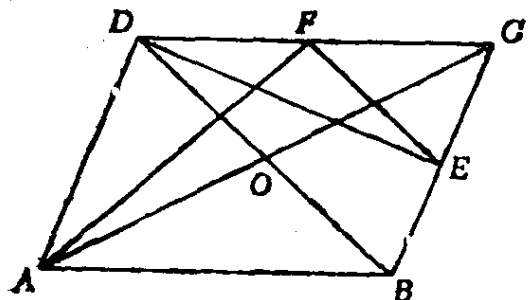


图 1.47

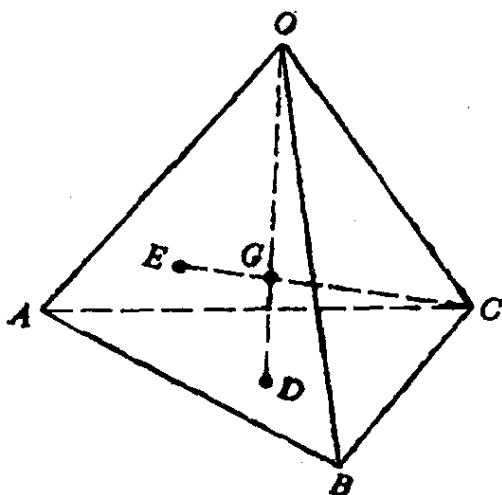


图 1.48

解 由 § 5 例 3,

$$\overrightarrow{OD} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}),$$

$$\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{CO} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB})$$

$$= \frac{1}{3}(-\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC})$$

$$= \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - 3\overrightarrow{OC}),$$

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}).$$

所以 $\overrightarrow{OD}$, $\overrightarrow{CE}$, $\overrightarrow{OG}$ 的坐标依次是 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -1)$, $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.

12.2 标准正交基底和向量的直角坐标

在有关长度、夹角等度量性质的讨论中, 用一般的基底很不方便, 需要引进具有特殊的度量性质的基底.

定义3 由互相垂直的单位向量组成的基底称为**标准正交基底**。向量在标准正交基底中的坐标称为**直角坐标**。

所以，如果 e_1, e_2, e_3 是标准正交基底，则有

$$\begin{cases} e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = 1, \\ e_1 \cdot e_2 = e_2 \cdot e_3 = e_3 \cdot e_1 = 0. \end{cases}$$

利用 § 6 例 1 中引进的克罗内克记号 δ_{ij} ，上式可以简写成

$$e_i \cdot e_j = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3). \quad (12-3)$$

向量的直角坐标有明确的几何意义。事实上，只要分别用 e_1, e_2, e_3 与(12-1)的两边作内积，并利用(12-3)，即可得

$$x_1 = r \cdot e_1, \quad x_2 = r \cdot e_2, \quad x_3 = r \cdot e_3. \quad (12-4)$$

这说明 r 的直角坐标就是 r 在基底向量的方向上的分量。把(12-4)代入(12-1)，得到

$$r = (r \cdot e_1)e_1 + (r \cdot e_2)e_2 + (r \cdot e_3)e_3. \quad (12-5)$$

利用直角坐标可以计算向量的长度。事实上，对

$$r = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3$$

两边求平方，并利用(12-3)，可得

$$\begin{aligned} |r|^2 &= r^2 = (x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3)^2 \\ &= x_1^2 e_1^2 + x_2^2 e_2^2 + x_3^2 e_3^2 + 2x_1 x_2 e_1 \cdot e_2 \\ &\quad + 2x_2 x_3 e_2 \cdot e_3 + 2x_3 x_1 e_3 \cdot e_1 \\ &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2. \end{aligned}$$

所以

$$|r| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}. \quad (12-6)$$

下面，举两个应用基底和坐标的思想解决几何问题的例子。

例3 再证明双重外积公式

$$a \times (b \times c) = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c.$$

证明 $b \parallel c$ 时公式显然成立。现在设 $b \nparallel c$ ，因此 $b \neq 0$ ， $c \neq 0$ 。命 b 对于 c 的方向的内、外射影为 b_1 和 b_2 ，即

$$b = b_1 + b_2, \quad b_1 \parallel c \perp b_2.$$

则

$$a \times (b \times c) = a \times (b_2 \times c).$$

为了化简 $a \times (b_2 \times c)$, 再命

$$e_1 = \frac{b_2}{|b_2|}, \quad e_2 = \frac{c}{|c|}, \quad e_3 = e_1 \times e_2,$$

则 e_1, e_2, e_3 构成一个标准正交基底, 且是右手系, 所以由(12-5)有

$$a = (a \cdot e_1)e_1 + (a \cdot e_2)e_2 + (a \cdot e_3)e_3.$$

而

$$b_2 \times c = (|b_2|e_1) \times (|c|e_2) = |b_2||c|e_1 \times e_2 = |b_2||c|e_3.$$

于是

$$\begin{aligned} a \times (b_2 \times c) &= |b_2||c|a \times e_3 \\ &= |b_2||c|[(a \cdot e_1)e_1 \times e_3 + (a \cdot e_2)e_2 \times e_3 \\ &\quad + (a \cdot e_3)e_3 \times e_3] \\ &= |b_2||c|[(a \cdot e_1)(-e_2) + (a \cdot e_2)e_1] \\ &= [a \cdot (|c|e_2)](|b_2|e_1) \\ &\quad - [a \cdot (|b_2|e_1)](|c|e_2) \\ &= (a \cdot c)b_2 - (a \cdot b_2)c \\ &= (a \cdot c)(b_1 + b_2) - [a \cdot (b_1 + b_2)]c \\ &= (a \cdot c)b - (a \cdot b)c. \end{aligned}$$

所以

$$a \times (b \times c) = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c.$$

例4 设 $a \neq 0$, $a \perp b \neq 0$, 证明向量方程 $a \times r = b$ 有解, 并求出它的全部解.

解 这就是 § 8 例 3. 作右手标准正交基底

$$e_1 = \frac{a}{|a|}, \quad e_2 = \frac{b}{|b|}, \quad e_3 = e_1 \times e_2,$$

这时任意向量 r 都可以写成

$$r = \lambda e_1 + \mu e_2 + \nu e_3.$$

如 r 是解, 则应有

$$a \times r = |a|e_1 \times (\lambda e_1 + \mu e_2 + \nu e_3) = |b|e_2,$$

或

$$|a|(\mu e_3 - \nu e_2) = |b|e_2.$$

根据一个向量的坐标的唯一性, 由此可得

$$\mu = 0, \quad -|a|\nu = |b|.$$

所以 $\nu = -|b|/|a|$. 这说明如 r 是解, 则必有

$$r = \lambda e_1 - \frac{|b|}{|a|} e_3 = k a - \frac{1}{a^2} a \times b (k \text{ 是任意常数}).$$

不难验证它确实是解. 事实上,

$$\begin{aligned} a \times r &= a \times \left(k a - \frac{1}{a^2} a \times b \right) = -\frac{1}{a^2} a \times (a \times b) \\ &= -\frac{1}{a^2} [(a \cdot b)a - a^2 b] = \frac{1}{a^2} (a^2 b) = b. \end{aligned}$$

12.3 方向余弦和方向数

非零向量的一个几何特征是有确定的方向, 因此方向可以用非零向量, 特别是单位向量来表征. 既然向量可以用坐标来刻划, 那末方向自然也可以用数来刻划.

设向量 $v \neq 0$ 的单位向量为 v° , v 在一个标准正交基底 e_1, e_2, e_3 中的坐标为 (l, m, n) , 它与 e_1, e_2, e_3 的夹角分别为 α, β, γ (图1.49). 则

$$v^\circ \cdot e_1 = \cos \alpha, \quad v^\circ \cdot e_2 = \cos \beta,$$

$$v^\circ \cdot e_3 = \cos \gamma.$$

所以 v° 的坐标是

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$

用 (α, β, γ) , $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 和 (l, m, n) 都可以确定一个方向.

定义4 (α, β, γ) 称为 v 的方向的方向角, $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 称为方向余弦, (l, m, n) 称为方向数.

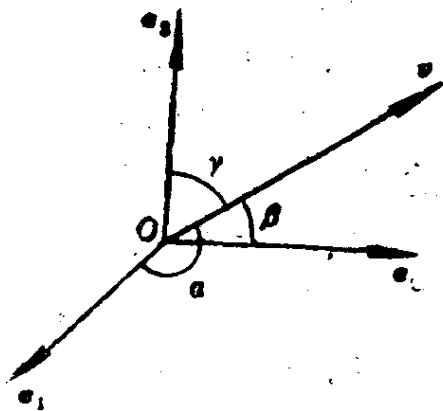


图 1.49

显然，方向余弦和方向数之间是有关系的。

事实上，如设 $|\boldsymbol{v}| = r$ ，则由(12-4)，有

$$l = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{e}_1 = r \cos \alpha, m = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{e}_2 = r \cos \beta, n = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{e}_3 = r \cos \gamma,$$

其中 $r = \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}$ ，所以有

$$l = r \cos \alpha, m = r \cos \beta, n = r \cos \gamma \quad (12-7)$$

和

$$\cos \alpha = \frac{l}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}, \cos \beta = \frac{m}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}},$$

$$\cos \gamma = \frac{n}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}. \quad (12-8)$$

最后，注意方向余弦是 $\boldsymbol{v}^\circ$ 的坐标，而 $|\boldsymbol{v}^\circ| = 1$ ，由(12-6)，有

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1. \quad (12-9)$$

这说明，并不是任意三个数都可作为某个方向的方向余弦的，也就是说，不是任意三个角都可以作为某个方向的方向角的，它们都要满足一定的条件，这条件就是(12-9)。

思考题

1. $\alpha = 90^\circ, \beta = 30^\circ, \gamma = 40^\circ$ ，它们可以作为某个方向的方向角吗？如果 α, β 不变， γ 取哪些值才能使 α, β, γ 成为某个方向的方向角？相应的方向余弦是什么？

2. 设 $\boldsymbol{v}$ 的三个方向角为 $30^\circ, 135^\circ, 120^\circ$ ， $|\boldsymbol{v}| = 4$ ，求 $\boldsymbol{v}$ 的方向余弦和直角坐标。

3. 设实数 a, b, c 满足条件 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ 。试证明存在唯一的一个方向，它以 (a, b, c) 作为自己的方向余弦。并问：这个方向的方向数可以写成什么形式？

例5 设一个方向的三个方向数相等，求它的方向余弦和方向角。

解 设 $\boldsymbol{v} = (l, m, n)$ ，且 $l = m = n$ ，则由(12-8)， $\cos \alpha = \cos \beta$

$= \cos \gamma$. 又由(12-9), 有

$$3\cos^2\alpha = 1, \text{ 或 } \cos\alpha = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

从而这样的方向的方向余弦为

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right) \text{ 或 } \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right),$$

对应的方向角为

$$\alpha = \beta = \gamma = 54^\circ 44' \text{ 或 } 125^\circ 16'.$$

习 题 1.12

1. 问: (a) $\left(\frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$ 是否可能是一个方向的方向角?

(b) $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$ 是否是一个方向的方向余弦? 若

是, 其方向角为何?

2. 设一方向的方向角为 α, β, γ . 证明:

(a) $\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma = 2$.

(b) $\operatorname{tg}^2\alpha + \operatorname{tg}^2\beta + \operatorname{tg}^2\gamma = \operatorname{tg}^2\alpha \operatorname{tg}^2\beta \operatorname{tg}^2\gamma + 2$.

3. 设一方向的方向数为 $(-2, 2, 1)$, 求它的方向余弦.

4. 设一方向的两个方向角为 $\alpha = \beta = 60^\circ$, 求另一方向角 γ .

5. 设两个方向的方向余弦分别为 $(\cos \alpha_1, \cos \beta_1, \cos \gamma_1)$ 和 $(\cos \alpha_2, \cos \beta_2, \cos \gamma_2)$, 它们之间的夹角为 θ . 证明:

$$\cos \theta = \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 + \cos \beta_1 \cos \beta_2 + \cos \gamma_1 \cos \gamma_2.$$

6. 求方向数分别为 $(\sqrt{2}, -1, 1)$ 和 $(1, \sqrt{2}, -1)$ 的两个方向之间的夹角.

7. 设三个互相垂直的方向的方向余弦分别为 $(\lambda_1, \mu_1, \nu_1)$, $(\lambda_2, \mu_2, \nu_2)$, $(\lambda_3, \mu_3, \nu_3)$, 证明以

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3, \mu_1 + \mu_2 + \mu_3, \nu_1 + \nu_2 + \nu_3)$$

为方向数的方向与给定的三个方向交成等角。

8. 在梯形 $OABC$ 中, 设 $\overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{AB}$, L, M, N 分别是 OA, AB, BC 的中点。求 $\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}, \overrightarrow{BC}$ 对于基底 $\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OL}$ 的坐标。

§ 13 用坐标作向量运算

13.1 用坐标作向量的线性运算

设向量 α 和 β 对于基底 e_1, e_2, e_3 的坐标分别为 (a_1, a_2, a_3) 和 (b_1, b_2, b_3) , 即有

$$\alpha = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3, \quad \beta = b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3.$$

则

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3 + b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3 \\ &= (a_1 + b_1) e_1 + (a_2 + b_2) e_2 + (a_3 + b_3) e_3, \\ \lambda \alpha &= \lambda(a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3) \\ &= (\lambda a_1) e_1 + (\lambda a_2) e_2 + (\lambda a_3) e_3. \end{aligned}$$

直接用坐标表示, 就是

$$\begin{cases} (a_1, a_2, a_3) + (b_1, b_2, b_3) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3), \\ \lambda(a_1, a_2, a_3) = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3). \end{cases} \quad (13-1)$$

所以, 向量之和的坐标等于它们的对应坐标之和, 数与向量之积的坐标等于向量的每个坐标都乘上这个数。

例1 设 $\alpha = (2, 3, -1), \beta = (-4, 0, 5)$, 求 $\alpha \pm \beta, 3\alpha, 5\alpha - 2\beta$ 的坐标。

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \alpha + \beta &= (2, 3, -1) + (-4, 0, 5) = (2 - 4, 3 + 0, -1 + 5) \\ &= (-2, 3, 4), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha - \beta &= (2, 3, -1) - (-4, 0, 5) \\ &= (2 - (-4), 3 - 0, -1 - 5) = (6, 3, -6), \end{aligned}$$

$$3\alpha = 3(2, 3, -1) = (3 \cdot 2, 3 \cdot 3, 3 \cdot (-1)) = (6, 9, -3),$$

$$5\alpha - 2\beta = 5(2, 3, -1) - 2(-4, 0, 5)$$

$$\begin{aligned}
 &= (10, 15, -5) - (-8, 0, 10) \\
 &= (18, 15, -15).
 \end{aligned}$$

例2 设向量 $\mathbf{a} = (2, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (1, -1, 2)$, $\mathbf{c} = (2, 2, -1)$, $\mathbf{d} = (3, 7, -1)$. 试证明 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面, 并求出 $\mathbf{d}$ 表示成 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 的线性组合的系数.

证明 考虑 $\lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} + \nu\mathbf{c} = \mathbf{0}$, 即

$$\begin{aligned}
 &\lambda(2, 1, 0) + \mu(1, -1, 2) + \nu(2, 2, -1) \\
 &= (2\lambda + \mu + 2\nu, \lambda - \mu + 2\nu, 2\mu - \nu) \\
 &= (0, 0, 0),
 \end{aligned}$$

或

$$\begin{cases} 2\lambda + \mu + 2\nu = 0, \\ \lambda - \mu + 2\nu = 0, \\ 2\mu - \nu = 0. \end{cases}$$

经过简单计算, 不难求得这个方程组的唯一的解为

$$\lambda = \mu = \nu = 0.$$

因此根据 § 5 定理 4, 向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面.

由此, 利用 § 12 定理 1, 向量 $\mathbf{d}$ 必可表示成 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 的线性组合, 即有 x, y, z 使得

$$\mathbf{d} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b} + z\mathbf{c}.$$

用坐标来写就是

$$(3, 7, -1) = x(2, 1, 0) + y(1, -1, 2) + z(2, 2, -1),$$

即

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = 3, \\ x - y + 2z = 7, \\ 2y - z = -1, \end{cases}$$

用消元法可以求得这个方程的唯一解为

$$x = -22, y = 9, z = 19.$$

所以有

$$\mathbf{d} = -22\mathbf{a} + 9\mathbf{b} + 19\mathbf{c}.$$

思考题

求向量 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)$ 和 $\beta = (b_1, b_2, b_3)$ 共线的充要条件。

13.2 用坐标计算向量的内积

设 e_1, e_2, e_3 是标准正交基底, 向量 α 和 β 的直角坐标分别为 (a_1, a_2, a_3) 和 (b_1, b_2, b_3) 。则有

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \beta &= (a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3) \cdot (b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3) \\&= a_1 b_1 e_1^2 + a_1 b_2 e_1 \cdot e_2 + a_1 b_3 e_1 \cdot e_3 \\&\quad + a_2 b_1 e_2 \cdot e_1 + a_2 b_2 e_2^2 + a_2 b_3 e_2 \cdot e_3 \\&\quad + a_3 b_1 e_3 \cdot e_1 + a_3 b_2 e_3 \cdot e_2 + a_3 b_3 e_3^2.\end{aligned}\quad (13-2)$$

利用(12-3), 即得

$$\alpha \cdot \beta = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3. \quad (13-3)$$

所以, 向量的内积等于它们对应的直角坐标的乘积之和。

用直角坐标计算向量长度的公式是(12-6), 计算向量的夹角的公式是

$$\cos \angle(\alpha, \beta) = \frac{\alpha \cdot \beta}{|\alpha| |\beta|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}. \quad (13-4)$$

大家自然要问: 在一般的基底中如何计算向量的内积? 为此, 首先要弄清基底本身的度量性质。

定义1 设 e_1, e_2, e_3 是任意一个基底, 则数组

$$g_{ij} = e_i \cdot e_j \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (13-5)$$

称为它的度量参数。

由于 $e_i \cdot e_j = e_j \cdot e_i$ ($i, j = 1, 2, 3$), 所以

$$g_{ij} = g_{ji} \quad (i, j = 1, 2, 3). \quad (13-6)$$

这说明数组 g_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$) 对于两个下标是对称的。

知道了基底的度量参数, 基底的度量性质也就清楚了。事实上,

$$|e_i| = \sqrt{e_i^2} = \sqrt{g_{ii}},$$

$$\cos \angle(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \frac{\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j}{\sqrt{\mathbf{e}_i^2} \sqrt{\mathbf{e}_j^2}} = \frac{g_{ij}}{\sqrt{g_{ii}} \sqrt{g_{jj}}} \quad (i, j = 1, 2, 3).$$

由此, 利用(13-2), 即可得到

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= g_{11}a_1b_1 + g_{12}a_1b_2 + g_{13}a_1b_3 \\ &\quad + g_{21}a_2b_1 + g_{22}a_2b_2 + g_{23}a_2b_3 \\ &\quad + g_{31}a_3b_1 + g_{32}a_3b_2 + g_{33}a_3b_3. \end{aligned} \quad (13-7)$$

例3 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 在基底 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 中的坐标依次是 $(2, 0, -3)$, $(2, -2, 1)$. 又 $|\mathbf{e}_1| = |\mathbf{e}_2| = 2$, $|\mathbf{e}_3| = 1$, $\angle(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3) = \frac{\pi}{3}$,

$\angle(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = \angle(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = \frac{\pi}{4}$, 求 $|\mathbf{a}|$ 和 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

解 这个基底的度量参数为:

$$g_{11} = \mathbf{e}_1^2 = 4, \quad g_{22} = \mathbf{e}_2^2 = 4, \quad g_{33} = \mathbf{e}_3^2 = 1,$$

$$g_{12} = g_{21} = \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = 2 \cdot 2 \cdot \cos \frac{\pi}{4} = 2\sqrt{2},$$

$$g_{23} = g_{32} = \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 = 2 \cdot 1 \cdot \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{2},$$

$$g_{31} = g_{13} = \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_3 = 2 \cdot 1 \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 1.$$

所以

$$a^2 = (2\mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_3)^2 = 4g_{11} - 12g_{13} + 9g_{33} = 13, \quad \text{即 } |\mathbf{a}| = \sqrt{13},$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (2\mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_3) \cdot (2\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3)$$

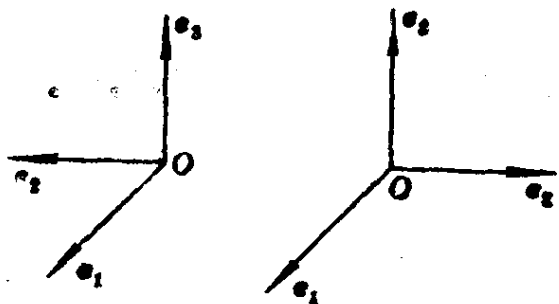
$$= 4g_{11} - 4g_{12} + 2g_{13} - 6g_{31} + 6g_{32} - 3g_{33}$$

$$= 9 - 2\sqrt{2}.$$

13.3 用直角坐标计算向量的外积

定义2 如果标准正交基底组成右(左)手系, 就称为右(左)手标准正交基底(图1.50).

在用坐标计算向量的外积时, 通常总是用右手标准正交基底, 这是因为外积是用右手法则定义的. 设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 是右手标准正交



左手系

右手系

图 1.50

基底，则它们除了满足条件
(12-3) 外，还要满足条件
 $(e_1, e_2, e_3) = +1$. (13-8)
这时显然有

$$\begin{aligned} e_1 \times e_2 &= e_3, & e_2 \times e_3 &= e_1, \\ e_3 \times e_1 &= e_2. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} a \times b &= (a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3) \times (b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3) \\ &= a_1 b_1 e_1 \times e_1 + a_1 b_2 e_1 \times e_2 + a_1 b_3 e_1 \times e_3 \\ &\quad + a_2 b_1 e_2 \times e_1 + a_2 b_2 e_2 \times e_2 + a_2 b_3 e_2 \times e_3 \\ &\quad + a_3 b_1 e_3 \times e_1 + a_3 b_2 e_3 \times e_2 + a_3 b_3 e_3 \times e_3 \\ &= a_1 b_2 e_3 - a_1 b_3 e_2 - a_2 b_1 e_3 + a_2 b_3 e_1 + a_3 b_1 e_2 - a_3 b_2 e_1. \end{aligned}$$

所以

$$a \times b = (a_2 b_3 - a_3 b_2) e_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3) e_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1) e_3. \quad (13-9)$$

或

$$\begin{aligned} (a_1, a_2, a_3) \times (b_1, b_2, b_3) &= (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1) \\ &= \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right). \end{aligned} \quad (13-10)$$

由此可以得到用直角坐标计算平行四边形面积的公式：如平行四边形两条邻边的向量为 a 和 b ，则其面积

$$S = |a \times b| = \sqrt{(a_2 b_3 - a_3 b_2)^2 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)^2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2}. \quad (13-11)$$

把(13-3)与(13-9)结合起来，即可得到在右手标准正交基底中用坐标计算混合积的公式：

$$\begin{aligned} a \times b \cdot c &= (a_2 b_3 - a_3 b_2) c_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3) c_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1) c_3 \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}. \end{aligned} \quad (13-12)$$

由向量的内积和外积的性质，不难得到三级行列式的下列基本性质：

- 1° 把行列式的任意两列互换，则行列式变号；
- 2° 把行列式的一列中的每个元素都乘上 k ，则所得行列式的值等于原行列式的值的 k 倍；
- 3° 把行列式的一列加上另一列，则行列式的值不变。

例如

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} c_1 & b_1 & a_1 \\ c_2 & b_2 & a_2 \\ c_3 & b_3 & a_3 \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & kb_1 & c_1 \\ a_2 & kb_2 & c_2 \\ a_3 & kb_3 & c_3 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 + b_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 + b_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 + b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

事实上，把行列式 (13-12) 中的第一、三列对调，则新行列式表示 $c \times b \cdot a$ ，由于 a, b, c 与 c, b, a 确定同一个平行六面体，但它们的定向不同（即如果一个为右手系，则另一个为左手系），所以 $c \times b \cdot a = -a \times b \cdot c$ ，即新行列式与原行列式反号；又如行列式 (13-12) 的第二列乘以 k 倍，则新行列式表示

$$a \times (kb) \cdot c = k(a \times b \cdot c),$$

即其值为原行列式的 k 倍；最后，如果第三列加上第二列，则新行列式表示

$$a \times b \cdot (c + b) = a \times b \cdot c + a \times b \cdot b = a \times b \cdot c,$$

故其值与原行列式相同。

从三级行列式的定义，把行列式的列(行)变成行(列)时，所得的行列式与原行列式的值相同，即有

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

因此, 把上列性质1°—3°中的列改成行时仍然成立.

行列式的这些性质在简化行列式和行列式的计算中十分有用.

例4 在右手标准正交基底中,

(a) 设 $\alpha = (2, 3, -1)$, $\beta = (1, 2, 3)$, 求 $\alpha \times \beta$;

(b) 证明向量 $v_1 = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$, $v_2 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$, $v_3 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$ 也构成右手标准正交基底.

$$\begin{aligned} \text{解 (a)} \quad \alpha \times \beta &= \left(\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \right) \\ &= (11, -7, 1). \end{aligned}$$

$$(b) \quad v_1^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 1,$$

$$v_1 \cdot v_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = 0.$$

同样, $v_2^2 = v_3^2 = 1$, $v_2 \cdot v_3 = v_3 \cdot v_1 = 0$, 且

$$\begin{aligned} v_1 \times v_2 \cdot v_3 &= \begin{vmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{27} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{27} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 3 & -3 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{9} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}.$$

$$= \frac{1}{3} \cdot 3 = 1.$$

所以 v_1, v_2, v_3 是标准正交基底, 并且构成右手系.

习 题 1.13

1. 设 $a = (3, 4, -2)$, $b = (5, -1, 0)$. 求 $a \pm b$ 和 $\lambda a + \mu b$.
2. 设 $a = (5, 2, 7)$, $b = (3, 4, 0)$, $c = (1, -3, 6)$. 求 $a - 2b + c$.
3. 将 §4 定理 1, 2, 3 用坐标予以陈述.
4. 设 $a = (5, -2)$, $b = (2, -1)$, $c = (-3, 7)$, 证明 a, b 可以构成平面向量的基底, 并求 c 对于它的坐标.
5. 证明向量 $a = \left(\cos^2 \theta, \sec^2 \theta, \frac{1}{2} \right)$, $b = \left(\sin^2 \theta, -\operatorname{tg}^2 \theta, \frac{1}{2} \right)$, $c = (1, 1, 1)$ 共面.
6. 设向量 a, b 的直角坐标为 (a_1, a_2, a_3) , (b_1, b_2, b_3) , 求 a 对于 b 的方向的内、外射影和分量.
7. 设 a, b 的直角坐标分别为 $(1, 2, 3)$, $(2, 4, k)$, 求 k 使得: (a) $a \perp b$; (b) $a \parallel b$; (c) $\angle(a, b) > \frac{\pi}{2}$.
8. 设 a, b 的方向余弦分别为 $(\lambda_1, \mu_1, \nu_1)$, $(\lambda_2, \mu_2, \nu_2)$, 求单位向量 c , 使得 $a \perp c \perp b$, 且 a, b, c 成左手系.
9. 在右手标准正交基底中, 设

$$\overrightarrow{OA} = (5, 2, -1), \quad \overrightarrow{OB} = (1, -3, 4),$$

$$\overrightarrow{OC} = (-2, 1, 3), \quad \overrightarrow{OD} = (2, 6, -2).$$
 证明四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 并求其面积.

10. 设 $a \nparallel b$, $a' = a_1a + b_1b$, $b' = a_2a + b_2b$. 求分别以 a, b 和 a', b' 为边的两个平行四边形面积相等的充要条件.

11. 在右手标准正交基底中, $a = (1, 0, -1)$, $b = (1, -2, 0)$, $c = (-1, 2, 1)$. 求: (a) $a \times b \cdot c$ 和 $c \times a \cdot b$; (b) 以同一点为起点作向量 a, b, c , 求以它们为棱的四面体的体积; (c) $(a \times b) \times c$ 和 $a \times (b \times c)$.

12. 试用直角坐标表示下列公式

$$(a \times b) \cdot (c \times d) = \begin{vmatrix} a \cdot c & a \cdot d \\ b \cdot c & b \cdot d \end{vmatrix}.$$

§14 用坐标计算解决向量问题的例题

下面再举一些用坐标处理有关向量问题的例子.

例1 对任意向量 a, b , 证明不等式 $|a \cdot b| \leq |a||b|$ 并用直角坐标表示这个不等式.

证明 由内积的定义, 即得

$$|a \cdot b| = |a||b|\cos\angle(a, b) \leq |a||b|.$$

如 a, b 的直角坐标分别为 (a_1, a_2, a_3) 和 (b_1, b_2, b_3) , 则上式即

$$|a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3| \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}.$$

或

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2).$$

这就是著名的哥西-施瓦尔兹 (Cauchy-Schwarz) 不等式.

例2 用直角坐标计算验证双重外积公式.

证明 设 a, b, c 在右手标准正交基底中的坐标为 (a_1, a_2, a_3) , (b_1, b_2, b_3) , (c_1, c_2, c_3) , 而 $a \times (b \times c)$ 的坐标为 (x, y, z) , 则

$$b \times c = (b_2c_3 - b_3c_2, b_3c_1 - b_1c_3, b_1c_2 - b_2c_1).$$

所以

$$\begin{aligned} x &= a_2(b_1c_2 - b_2c_1) - a_3(b_3c_1 - b_1c_3) \\ &= (a_2c_2 + a_3c_3)b_1 - (a_2b_2 + a_3b_3)c_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3)b_1 - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)c_1 \\
 &= (a \cdot c)b_1 - (a \cdot b)c_1.
 \end{aligned}$$

同理

$$y = (a \cdot c)b_2 - (a \cdot b)c_2,$$

$$z = (a \cdot c)b_3 - (a \cdot b)c_3.$$

于是

$$a \times (b \times c) = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c.$$

例3 对任意向量 a, b, c , 证明

$$(b \times c, c \times a, a \times b) = (a, b, c)^2,$$

并用直角坐标写出这个等式。

证明 利用混合积的性质和双重外积公式, 有

$$\begin{aligned}
 (b \times c, c \times a, a \times b) &= (b \times c) \cdot [(c \times a) \times (a \times b)] \\
 &= (b \times c) \cdot [(c \times a \cdot b)a - (c \times a \cdot a)b] \\
 &= (b \times c) \cdot [(c, a, b)a] = (c, a, b)(b \times c \cdot a) \\
 &= (a, b, c)(b, c, a) = (a, b, c)^2.
 \end{aligned}$$

在右手标准正交基底中, 设

$$a = (a_1, a_2, a_3), \quad b = (b_1, b_2, b_3), \quad c = (c_1, c_2, c_3),$$

并设

$$b \times c = (b_2c_3 - b_3c_2, b_3c_1 - b_1c_3, b_1c_2 - b_2c_1) = (A_1, A_2, A_3),$$

$$c \times a = (c_2a_3 - c_3a_2, c_3a_1 - c_1a_3, c_1a_2 - c_2a_1) = (B_1, B_2, B_3),$$

$$a \times b = (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1) = (C_1, C_2, C_3).$$

则上面的恒等式可写成

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}^2.$$

这个例子说明: 如果 a, b, c 是空间向量的一个基底, 即 $(a, b, c) \neq 0$, 则 $b \times c, c \times a, a \times b$ 也可以看成一个基底, 并且不论 a, b, c 是右手系还是左手系, $b \times c, c \times a, a \times b$ 总是右手系。

§ 8例4说明向量 r 在基底 $b \times c, c \times a, a \times b$ 中的坐标是

$$\left(\frac{r \cdot a}{(a, b, c)}, \frac{r \cdot b}{(a, b, c)}, \frac{r \cdot c}{(a, b, c)} \right).$$

例4 证明当行列式

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

时, 三元一次方程组

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1, \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2, \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

有唯一解, 并求出解的表达式.

证明 在右手标准正交基底中, 设

$$a = (a_1, a_2, a_3), \quad b = (b_1, b_2, b_3), \quad c = (c_1, c_2, c_3), \quad d = (d_1, d_2, d_3),$$

则这个方程组可用向量表示为

$$xa + yb + zc = d. \quad (*)$$

且由假设, $a \cdot b \times c \neq 0$, 所以 a, b, c 不共面. 因此 d 必可唯一地表示成它们的线性组合, 组合的系数即方程组的解. 这就证明了这个方程组有解且唯一.

下面来求解的表达式. 要求出 x , 就要消去 y, z . 为此, 只要用与 b 和 c 都垂直的向量 $b \times c$ 跟 $(*)$ 的两边作内积, 可得

$$xa \cdot b \times c + yb \cdot b \times c + zc \cdot b \times c = d \cdot b \times c.$$

根据混合积的性质, $b \cdot b \times c = 0, c \cdot b \times c = 0$. 所以

$$(a, b, c)x = (d, b, c),$$

$$x = \frac{(d, b, c)}{(a, b, c)}.$$

同理,

$$y = \frac{(a, d, c)}{(a, b, c)}, \quad z = \frac{(a, b, d)}{(a, b, c)}.$$

由解的存在唯一性, x, y, z 的这组值就是方程组的解。如果把 a, b, c 看成基底, 它们也就是 d 的坐标。

注意, 在 x, y, z 的这组值中, 分母是方程组的系数行列式, 而分子则分别是把 x, y, z 的系数换成常数项所得到的行列式。求解的这个规则在代数中称为克莱姆 (Cramer) 法则。

反之, 利用解线性方程组的这个克莱姆法则, 可以给出 § 8 例 4 的用坐标的解法。事实上, 在右手标准正交基底中, 设 $r = (x, y, z)$, 则那里的向量方程组用坐标写出来就是

$$\begin{cases} a_1x + a_2y + a_3z = u, \\ b_1x + b_2y + b_3z = v, \\ c_1x + c_2y + c_3z = w. \end{cases}$$

由克莱姆法则,

$$x = \frac{\begin{vmatrix} u & a_2 & a_3 \\ v & b_2 & b_3 \\ w & c_2 & c_3 \end{vmatrix}}{(a, b, c)}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & u & a_3 \\ b_1 & v & b_3 \\ c_1 & w & c_3 \end{vmatrix}}{(a, b, c)}, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & u \\ b_1 & b_2 & v \\ c_1 & c_2 & w \end{vmatrix}}{(a, b, c)}.$$

所以

$$x = \frac{1}{(a, b, c)} [u(b_2c_3 - b_3c_2) + v(c_2a_3 - c_3a_2) + w(a_2b_3 - a_3b_2)],$$

$$y = \frac{1}{(a, b, c)} [u(b_3c_1 - b_1c_3) + v(c_3a_1 - c_1a_3) + w(a_3b_1 - a_1b_3)],$$

$$z = \frac{1}{(a, b, c)} [u(b_1c_2 - b_2c_1) + v(c_1a_2 - c_2a_1) + w(a_1b_2 - a_2b_1)]$$

从而

$$r = \frac{1}{(a, b, c)} (ub \times c + vc \times a + wa \times b).$$

与 § 8 例 4 中的答案一致。

例 5 试用坐标法解向量方程 $a \times r = b (b \perp a \neq 0)$ 。

解 在右手标准正交基底中, 设

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \quad \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3), \quad \mathbf{r} = (x_1, x_2, x_3).$$

则方程 $\mathbf{a} \times \mathbf{r} = \mathbf{b}$ 等价于

$$\begin{cases} a_2 x_3 - a_3 x_2 = b_1, & \textcircled{1} \\ a_3 x_1 - a_1 x_3 = b_2, & \textcircled{2} \\ a_1 x_2 - a_2 x_1 = b_3. & \textcircled{3} \end{cases}$$

以 a_1, a_2, a_3 分别乘①, ②, ③并相加, 即得

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0. \quad \textcircled{4}$$

由此可见, 只有当④成立, 即 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 时方程才可能有解。

为了求解, 以 a_2 和 a_1 分别乘①和②, 然后相减, 即得

$$(a_1^2 + a_2^2)x_3 = b_1 a_2 - b_2 a_1 + a_1 a_3 x_1 + a_2 a_3 x_2,$$

所以

$$(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)x_3 = b_1 a_2 - b_2 a_1 + a_3(a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3).$$

由于 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = a^2 > 0$. 因此

$$x_3 = \frac{b_1 a_2 - b_2 a_1}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} + a_3 \frac{a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

同理

$$x_1 = \frac{b_2 a_3 - b_3 a_2}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} + a_1 \frac{a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2},$$

$$x_2 = \frac{b_3 a_1 - b_1 a_3}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} + a_2 \frac{a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

命 $k = (a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3) / (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)$, 即得

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_2 a_3 - b_3 a_2}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} + k a_1, \\ x_2 = \frac{b_3 a_1 - b_1 a_3}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} + k a_2, \\ x_3 = \frac{b_1 a_2 - b_2 a_1}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} + k a_3. \end{cases} \quad \textcircled{5}$$

这说明方程组的解必然具有⑤的形式。反之, 对于任意实数 k , 可以直接代入验证⑤是方程组的解。事实上, 代入①,

$$\begin{aligned}\text{左边} &= \frac{a_2(b_1a_2 - b_2a_1) - a_3(b_3a_1 - b_1a_3)}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \\ &= \frac{b_1(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2) - a_1(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}\end{aligned}$$

$= b_1 = \text{右边}.$

对方程②,③也是一样。总之,这个方程组的解都可表示成

$$\begin{aligned}r &= \frac{1}{a^2}(b_2a_3 - b_3a_2, b_3a_1 - b_1a_3, b_1a_2 - b_2a_1) + k(a_1, a_2, a_3) \\ &= \frac{1}{a^2}b \times a + ka \quad (k \text{ 是任意实数}).\end{aligned}$$

与 § 8 例 3 的结果一致。

习 题 1.14

1. 设有两个方向,其方向数分别为 $(1,1,0)$, $(0,1,-1)$.求一方向,使与前一个方向垂直,与后一个方向交成 30° 角。

2. 判别下列各组向量 a, b, c 是否共面? 如共面,能否将 c 表示为 a, b 的线性组合? 若能表示,则写出表示式:

(a) $a = (5, 2, 1), b = (-1, 4, 2), c = (-1, -1, 3);$

(b) $a = (6, 4, 2), b = (-9, 6, 3), c = (-3, 6, 3);$

(c) $a = (1, 2, -3), b = (-2, -4, 6), c = (1, 0, 5).$

3. 求以 a, b, c 为侧棱,其夹角分别为 α, β, γ 的三棱锥的体积。

4. 求三个侧面的面积分别为 S_1, S_2, S_3 ,三个侧面构成的二面角依次为 A, B, C 的三棱锥的体积。

5. 试把行列式乘法公式

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a'_1 & b'_1 & c'_1 \\ a'_2 & b'_2 & c'_2 \\ a'_3 & b'_3 & c'_3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_1a'_1 + a_2a'_2 + a_3a'_3 & a_1b'_1 + a_2b'_2 + a_3b'_3 & a_1c'_1 + a_2c'_2 + a_3c'_3 \\ b_1a'_1 + b_2a'_2 + b_3a'_3 & b_1b'_1 + b_2b'_2 + b_3b'_3 & b_1c'_1 + b_2c'_2 + b_3c'_3 \\ c_1a'_1 + c_2a'_2 + c_3a'_3 & c_1b'_1 + c_2b'_2 + c_3b'_3 & c_1c'_1 + c_2c'_2 + c_3c'_3 \end{vmatrix}$$

用向量运算的形式写出来。

本章小结

向量代数是解析几何中的重要内容。在本书中它与第二、三、五章有密切关系，不仅如此，它在其它数学分支和许多科技问题中也有广泛应用。

本章主要讲述向量的概念，向量的四种运算，基底和向量的坐标，用坐标作向量运算，以及通过例子说明用向量运算处理几何问题的基本方法。下面就这几个方面分别进行小结。

1. 关于向量的概念

首先应当注意，向量有两个特征：大小和方向。除直线上的情形外，向量不能看成数量，切不能把这两者混淆起来，不能说一个向量等于一个数或一个向量小于另一个向量，这是初学者最易犯的一种通病。

其次，把有向线段理解成向量时，要注意相等的有向线段表示同一个向量。抽象地说，一个向量实际上指的是长度相等、方向相同的所有的有向线段。在用向量处理几何问题时，要认清哪些向量虽然位置不同但实际上是相同的，还要会把向量作平移，使各向量之间的关系变得清楚、简单一些。

此外，在书写中一定要注意按规定正确使用向量记号，切不要 $\overrightarrow{AB}$ 与 AB , $\mathbf{a}$ 与 a 不分，结果向量成了数量。

2. 关于向量的运算

向量共有四种运算，即

向量 + 向量 = 向量,

(数量)(向量) = 向量,

向量 · 向量 = 数量,

向量 × 向量 = 向量.

在作向量运算时, 应当特别注意运算的结果究竟是向量还是数量, 并把内积的标志 “·” 和外积的标志 “×” 写清楚, 例如, 写 $a \times b = S$ 和 ab 都是错误的.

关于这四种运算的运算规则是:

(A) 关于两种线性运算, 有

$$a + b = b + a, \quad (\text{加法交换律})$$

$$a + (b + c) = (a + b) + c, \quad (\text{加法结合律})$$

$$a + (-a) = 0, \quad (\text{加法有逆元})$$

$$a + 0 = a; \quad (\text{加法有零元})$$

$$1a = a, \quad (\text{数乘向量有单位元})$$

$$\lambda(\mu a) = (\lambda\mu)a, \quad (\text{数乘向量结合律})$$

$$\begin{cases} \lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b, \\ (\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a. \end{cases} \quad (\text{线性运算的分配律})$$

此外, 对数乘向量消去律成立:

$$\lambda a = \mu a (a \neq 0) \Rightarrow \lambda = \mu;$$

$$\lambda a = \lambda b (\lambda \neq 0) \Rightarrow a = b.$$

关于向量的大小有三角不等式

$$||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|.$$

(B) 关于乘法运算和线性运算, 有

$$a \cdot b = b \cdot a, \quad (\text{内积交换律})$$

$$(\lambda a) \cdot b = \lambda(a \cdot b) = a \cdot (\lambda b), \quad (\text{数乘向量与内积结合律})$$

$$\begin{cases} a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \\ (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c, \end{cases} \quad (\text{内积分配律})$$

$$a \times b = -b \times a, \quad (\text{外积反交换律})$$

$$(\lambda a) \times b = \lambda(a \times b) = a \times (\lambda b), \quad (\text{数乘向量与外积结合律})$$

$$\begin{cases} a \times (b + c) = a \times b + a \times c, \\ (a + b) \times c = a \times c + b \times c. \end{cases} \quad (\text{外积分配律})$$

在这里外积的反交换律是与大家习惯的数的运算规则不同的。此外，不同的还有内积和外积都有零因子，因此消去律不成立，即

从 $a \cdot b = 0$ 或 $a \times b = 0$ 不能推断 $a = 0$ 或 $b = 0$ 。

从 $a \cdot b = a \cdot c$ 或 $a \times b = a \times c (a \neq 0)$ 不能推断 $b = c$ 。

对于多个向量的内积和外积，要注意结合律一般不成立。例如，一般地说

$$a \times (b \times c) \neq (a \times b) \times c.$$

此外，有时在改变运算次序后可能没有意义，或即使有意义也不一定与原来的相等。例如 $(a \cdot b)c$ 实际上是数乘向量运算，如变成 $a(b \cdot c)$ 就失去了原来运算的意义，并且结果一般也和原式不等；又如 $(a \times b) \cdot c$ 改成 $a \times (b \cdot c)$ 后， $b \cdot c$ 是一个数，再与 a 作外积就没有意义了，即使理解成数乘向量其结果将是向量而不是原来的数量。

总之，在作向量运算时，既要注意它与数量运算相一致的地方，更要注意它们不同的地方，注意每一步运算是否符合有关的定义。切不能把习惯了的数的运算法则随便搬到向量运算中来。否则极易犯概念性的错误。

在简化多重外积的表示式时，常常要用到双重外积公式

$$a \times (b \times c) = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c.$$

3. 向量的坐标，用坐标作向量运算

基底的概念是向量代数中的一个重要概念，它是联系向量和数量的纽带，甚至可以说它是沟通几何与代数和分析的一座桥梁。

空间(平面)向量的基底是指有顺序的三(两)个不共面(线)的向量，其作用是使空间(平面)的每一个向量都唯一地与有

顺序的三(两)个数相对应,这就是它的坐标。空间(平面)向量 r 对基底 e_1, e_2, e_3 (e_1, e_2) 的坐标是 (x_1, x_2, x_3) ((x_1, x_2)), 意思就是 r 表示成基底的线性组合时组合的系数是 x_1, x_2, x_3 (x_1, x_2), 即有

$$r = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3 \quad (\text{平面的情形是 } r = x_1 e_1 + x_2 e_2).$$

其力学意义是: 力 r 沿 e_1, e_2, e_3 (或 e_1, e_2) 方向的分力依次是 $x_1 e_1, x_2 e_2, x_3 e_3$ (或 $x_1 e_1, x_2 e_2$)。给定了基底, 会用几何或代数的方法求向量的坐标, 是本章的一个基本要求。

右(左)手的标准正交基底, 是指基底向量是互相垂直的单位向量, 并且构成右(左)手系。

在一般的基底中, 用坐标作线性运算的公式是:

$$(a_1, a_2, a_3) \pm (b_1, b_2, b_3) = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2, a_3 \pm b_3),$$

$$\lambda(a_1, a_2, a_3) = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3).$$

如基底 e_1, e_2, e_3 的度量参数为

$$g_{ij} = e_i \cdot e_j \quad (i, j = 1, 2, 3),$$

则计算内积的公式为

$$(a_1, a_2, a_3) \cdot (b_1, b_2, b_3) = g_{11}a_1b_1 + g_{22}a_2b_2 + g_{33}a_3b_3 \\ + g_{12}(a_1b_2 + a_2b_1) + g_{23}(a_2b_3 + a_3b_2) + g_{31}(a_3b_1 + a_1b_3).$$

在标准正交基底中, 计算内积的公式为

$$(a_1, a_2, a_3) \cdot (b_1, b_2, b_3) = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.$$

基底 e_1, e_2, e_3 是标准正交基底的标志是

$$e_i \cdot e_j = g_{ij} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j, \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, 3).$$

在右手标准正交基底中, 计算外积和混合积的公式是:

$$(a_1, a_2, a_3) \times (b_1, b_2, b_3) = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right),$$

$$(a, b, c) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

4. 一些重要的定理、结果和公式

1) 在向量代数的理论及其应用, 共线向量和共面向量之间的关系有重要意义。定理 1, 2, 3, 4 是基本的。在这里要注意定理 1 与 2 和定理 3 与 4 的条件区别。例如, 对于共线的 α 和 b , 只有当 $\alpha \neq 0$ 时可以用定理 1 得到 $b = \lambda \alpha$ 的结论, 或当 $b \neq 0$ 时有 $\alpha = \lambda' b$, 否则只能用定理 2 来描述它们之间的关系, 至于定理 2 的两个不全为 0 的数 λ 和 μ 中究竟哪一个不是 0, 在不知道 α, b 是否为 0 时无法确定。对共面的 α, b, c 也是如此。关于三点共线或四点共面的定理 5 和 6, 在解许多几何问题时很有用, 它们可以看成定理 1 和 3 的推论。

2) 向量的单位化是一种很有用的运算, 如果 $\alpha \neq 0$, 则 α 经单位化可得到与 α 同向的单位向量 $\alpha^\circ = \alpha/|\alpha|$ 。利用单位向量计算向量在一方向上的射影和分量比较方便。如 $b = b_1 + b_2$, $b_1 \parallel \alpha$, $b_2 \perp \alpha$, 则

$$\Pi_\alpha b = b \cdot \alpha^\circ, \quad b_1 = (b \cdot \alpha^\circ) \alpha^\circ.$$

3) 方向通常用一个非零向量, 特别是单位向量来表征。如 v 在一标准正交基底中的坐标为 (l, m, n) , 与三个基底向量的夹角依次为 α, β, γ 。则 $(\alpha, \beta, \gamma), (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma), (l, m, n)$ 分别称为 v 的方向的方向角、方向余弦、方向数, 用它们都可以确定这个方向。它们应适合的关系是:

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1,$$

$$\cos \alpha = \frac{l}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}, \cos \beta = \frac{m}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}, \cos \gamma = \frac{n}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}.$$

4) $\alpha \perp b$ 的充要条件是 $\alpha \cdot b = 0$ 。

$\angle(\alpha, b) < \frac{\pi}{2} \left(> \frac{\pi}{2} \right)$ 的充要条件是 $\alpha \cdot b > 0 (< 0)$ 。

$\alpha \parallel b$ 的充要条件是 $\alpha \times b = 0$ 。

$\alpha \times b$ 是与 α, b 都垂直的向量。

a, b, c 共面的充要条件是 $(a, b, c) = 0$.

a, b, c 构成右(左)手系的充要条件是 $(a, b, c) > 0 (< 0)$.

5) 用直角坐标计算长度、夹角、面积、体积的公式是:

$$|a| = \sqrt{a^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2},$$

$$\cos \angle(a, b) = \frac{a \cdot b}{\sqrt{a^2} \sqrt{b^2}} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}.$$

以 a, b 为边的平行四边形的面积

$$S = |a \times b| = \sqrt{\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}^2},$$

以 a, b, c 为棱的平行六面体的体积

$$V = |(a, b, c)| = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \text{ 的绝对值.}$$

第二章 笛卡儿坐标系和坐标变换

上一章讲的完全是向量，但是在几何中最基本的几何对象是点。本章的主要内容是引进平面和空间的仿射坐标系及直角坐标系，说明点与向量之间的关系，定义点的仿射坐标和直角坐标；用坐标讨论空间中几个基本的问题；建立空间中某些曲面和曲线的方程；以及讨论平面和空间的坐标变换和它们的定向问题。

§ 1 仿射坐标系(或一般笛卡儿坐标系)

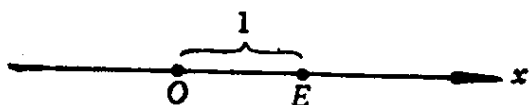


图 2.1

在一直线上，取定原点 O 、一个长度单位以及正向，则此直线就称为一个**数轴**或**坐标轴**，通常以 Ox 表示。

这时直线上任意一点 P 可以用一个实数 x 来代表， x 就是它的坐标。将直线上的点数值化的原点 O 、一个长度单位以及正向，总称为直线上的一个**坐标系**(图2.1)。原点把坐标轴分成两个半轴，在正向一侧的半轴称为**正半轴**，另一个半轴称为**负半轴**。正半轴上点的坐标都是正数，负半轴上点的坐标都是负数，原点的坐标是 0 。

从向量的观点来看，取定的长度单位和正向相结合可以确定一个向量 $\mathbf{e} = \overrightarrow{OE} \neq \mathbf{0}$ ， E 的坐标是 1 ；反之，取定了点 O 和向量 $\mathbf{e} \neq \mathbf{0}$ ，在直线上也就确定了一个坐标系：其原点为 O ，长度单位为 $|\mathbf{e}|$ ，正向是 $\mathbf{e}$ 的方向。所以 O 和 $\mathbf{e}$ 起直线上坐标系的作用， $\mathbf{e}$

称为这个坐标系的坐标向量，这个坐标系可以用 $[O; \mathbf{e}]$ 表示。对于轴上任意一点 P ，由于 $\overrightarrow{OP} \parallel \mathbf{e} \neq 0$ ，所以有

$$\overrightarrow{OP} = x\mathbf{e}.$$

这 x 就是 P 点在坐标系 $[O; \mathbf{e}]$ 中的坐标。由此可见，

$$|x| = |\overrightarrow{OP}| / |\mathbf{e}|.$$

这说明坐标的绝对值不是由 $|\overrightarrow{OP}|$ 完全确定，它还与取定的长度单位有关。例如，若取2cm作为长度单位，即 $|\mathbf{e}| = 2\text{cm}$ ，而 $|\overrightarrow{OP}| = 5\text{cm}$ ，则 $|x| = 2.5$ 。所以 $|x|$ 只是以 $|\mathbf{e}|$ 为标准测量 $|\overrightarrow{OP}|$ 所得到的倍数，是一个相对的量。至于 x 的符号，则视 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\mathbf{e}$ 同向还是反向而定。

在空间的情形，设 O 是任意一点， Ox, Oy, Oz 是三个有公共原点 O 的不在一个平面上的数轴，它们的坐标向量依次以 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 表示，这组向量必然不共面，它们构成空间向量的一个基底。反之，由一点 O 和基底 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 完全确定三个数轴 Ox, Oy, Oz ，它们以 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 为各自的坐标向量。对于空间任意一点 P ，向量 $\overrightarrow{OP}$ 完全确定了 P 在空间中的位置；取定了 O 点，向量 $\mathbf{r} = \overrightarrow{OP}$ 与点 P 互相唯一确定。由第一章§12， $\overrightarrow{OP}$ 对于基底 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 有坐标 (x, y, z) ，即有

$$\overrightarrow{OP} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3. \quad (1-1)$$

通过(1-1)式，在空间的点 P 和三元有序数组 (x, y, z) 之间可以建立一对一对应关系。

定义1 空间中一点 O 和有顺序的三个不共面的数轴 Ox, Oy, Oz 所构成的图形，称为一个空间仿射坐标系(或一般的空间笛卡儿坐标系)，记作 $Oxyz$ 。 O 称为坐标原点， Ox, Oy, Oz 分别称为 x 轴、 y 轴、 z 轴，统称为坐标轴。由两个坐标轴所确定的平面 Oxy, Oyz, Ozx 分别称为 xy 平面、 yz 平面、 zx 平面，统称为坐标平面。轴上的坐标向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 称为这个坐标系的坐标向量。坐标系 $Oxyz$ 也可用 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 表示。向量 $\overrightarrow{OP}$ 称为点 P 对于这个坐标系的定位向量(或向径)， $\overrightarrow{OP}$ 对于基底 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 的坐标称

为 P 点的仿射坐标, 可以写成 $P(x, y, z)$ 。

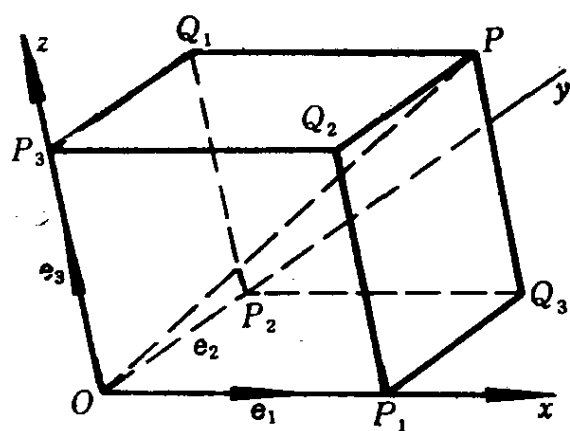


图 2.2

为了确定 P 点的坐标, 只要经过 P 点分别作与坐标平面平行的平面, 它们依次与 x 轴、 y 轴、 z 轴的交点 P_1 , P_2 , P_3 各自在坐标轴上的坐标 x, y, z 就是 P 点的坐标 (图2.2)。

一般说来, 向量 e_1, e_2, e_3 不一定是单位向量, 并且不一定互相垂直, 所以在三个坐标轴上不一定都以空间中规定的长度单位作为统一的长度单位。

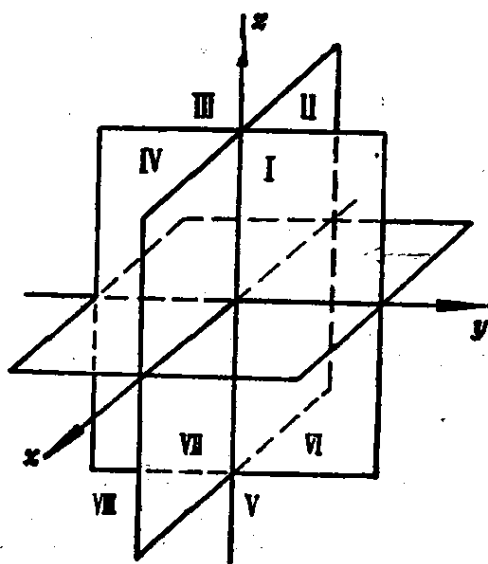


图 2.3

定义2 如果基底 e_1, e_2, e_3 是右(左)手系, 就称相应的坐标系 $Oxyz$ 为右(左)手系; 如果 e_1, e_2, e_3 标准正交, 就称 $Oxyz$ 为直角坐标系(或直角笛卡儿坐标系), 点的坐标称为直角坐标。

三个坐标平面把空间分成八个部分, 每个部分称为一个卦

限。八个卦限的顺序如图2.3所示。在其中点的各个坐标的符号如下表：

卦限 坐标	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
x	+	-	-	+	+	-	-	+
y	+	+	-	-	+	+	-	-
z	+	+	+	+	-	-	-	-

在平面的情形完全类似。平面上具有公共原点 O 的有顺序的两个不共线的数轴 Ox, Oy 确定平面上的一个仿射坐标系，记作 Oxy 或 $[O; e_1, e_2]$ ，其中 e_1, e_2 是 Ox, Oy 上的坐标向量，它们构成平面向量的一个基底。将 e_1 绕 O 点旋转角 $\angle(e_1, e_2)$ 而与 e_2 成同向时，若旋转方向为逆时针方向，则称 Oxy 为右手系，为顺时针方向时称为左手系。对于平面上任意一点 P ，它的定位向量 $\overrightarrow{OP}$ 对于 e_1, e_2 的坐标 (x, y) 就是 P 点的坐标，可以写成 $P(x, y)$ 。这时有

$$\overrightarrow{OP} = x e_1 + y e_2. \tag{1-2}$$

例1 在图2.2中，对于坐标系 $[O, \overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}, \overrightarrow{OP_3}]$ ，平行六面体各个顶点的坐标为 $O(0, 0, 0), P_1(1, 0, 0), P_2(0, 1, 0), P_3(0, 0, 1), Q_1(0, 1, 1), Q_2(1, 0, 1), Q_3(1, 1, 0), P(1, 1, 1)$ 。

例2 按定义，在 x 轴、 y 轴、 z 轴上点的坐标的特征分别是 $y = 0 = z, z = 0 = x, x = 0 = y$ ；在 yz 平面、 zx 平面、 xy 平面上点的坐标的特征分别是 $x = 0, y = 0, z = 0$ ；经过点 $A(2, -1, 5)$ 平行于 zx 平面的平面上点的特征是 $y = -1$ ，经过点 A 平行于 y 轴

的直线上点的特征是 $x=2, z=5$ 。

思考题

1. 图2.2中的平行六面体 $OP_1Q_3P_2P_3Q_2PQ_1$ 称为对应于点 P 的坐标平行六面体。连接 O 和 P 的由三个棱组成的折线称为坐标折线(如 OP_1Q_3P, OP_2Q_1P 等)。问:

(a) 共有多少条坐标折线?

(b) 已知 P 点的坐标, 如何利用坐标折线确定 P 点的位置?

2. 设 a, b, c 都大于0, 求所有坐标适合条件 $|x|=a, |y|=b, |z|=c$ 的点; 并问坐标满足条件 $|x|<a, |y|<b, |z|<c$ 的点位于空间的什么区域中?

例3 设 $Oxyz$ 是直角坐标系, 点 P 不是 O 点。在直线 OP 上取一点 P' , 使得 $\overrightarrow{OP'} = -\overrightarrow{OP}$ 。如 P 不在 x 轴上, 从 P 作 x 轴的垂线, 垂足为 P_1 , 在垂线上取一点 R_1 使得 $\overrightarrow{P_1R_1} = -\overrightarrow{P_1P}$; 又如

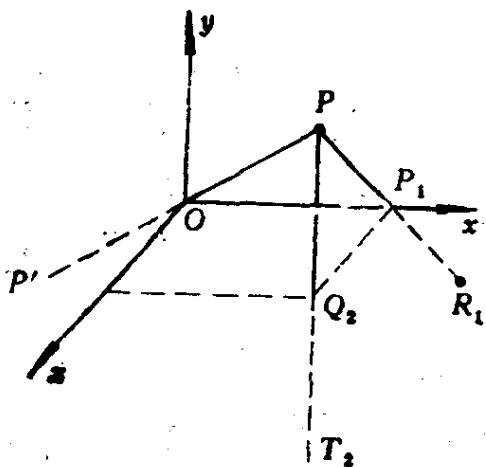


图 2.4

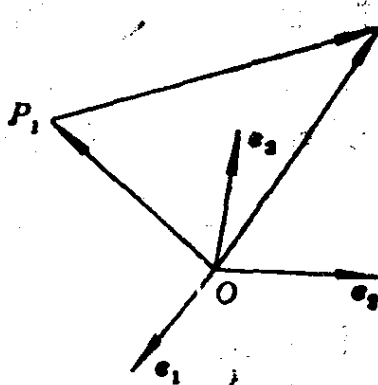


图 2.5

P 不在 xz 平面上, 从 P 到 xz 平面作垂线, 垂足为 Q_2 , 在垂线上取一点 T_2 , 使得 $\overrightarrow{Q_2T_2} = -\overrightarrow{Q_2P}$ 。点 P', R_1, T_2 分别称为 P 关于原点、 x 轴、 xz 平面的对称点。假设 P 的坐标是 (x, y, z) , 则有

$$P'(-x, -y, -z), \quad R_1(x, -y, -z), \quad T_2(x, -y, z).$$

例4 已知两点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2, z_2)$, 求向量 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 的坐标.

解 如图2.5, 有

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1} = (x_2, y_2, z_2) - (x_1, y_1, z_1),$$

所以

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1). \quad (1-3)$$

这说明: 向量的坐标等于终点的坐标与起点的坐标之差.

在平面的情形, 对于两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$, 有

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1).$$

例5 设 M 和 N 是两个正整数. 在 xy 平面上对于点 $P_0(x_0, y_0)$ 和 $P_{mn}(m\delta, n\delta)$, 其中 m, n 是整数, 且 $|m| \leq M, |n| \leq N$, 命 $r_{mn} = \overrightarrow{P_0P_{mn}}$. 试对所有满足条件的 m, n , 求出全部向量 r_{mn} 之和 $\sum r_{mn}$.

解 设 $r_0 = \overrightarrow{OP_0}$, $r'_{mn} = \overrightarrow{OP_{mn}}$, 则

$$r_{mn} = r'_{mn} - r_0.$$

如果 r_{mn} 是满足条件的向量 (即 $|m| \leq M, |n| \leq N$), 则 $r_{(-m)(-n)}$ 也是这样的向量. 适合条件的 (m, n) 共有 $(2M+1)(2N+1)$ 个. 由于 $r'_{mn} = (m\delta, n\delta)$ 与 $r'_{(-m)(-n)} = (-m\delta, -n\delta)$ 对 O 点对称, 有

$$r'_{mn} + r'_{(-m)(-n)} = 0.$$

所以

$$\begin{aligned} \sum r_{mn} &= \sum r'_{mn} - (2M+1)(2N+1)r_0 \\ &= -(2M+1)(2N+1)r_0. \end{aligned}$$

习 题 2.1

1. 在给定的仿射坐标系中画出下列各点:

$$(-2, 0, 0), (0, -1, 5), (1, 2, 4),$$

$$(1, -2, 4), (-1, -4, -3).$$

2. 在直角坐标系中, 从点 $M(1, -2, 3)$ 和 $N(a, b, c)$ 分别作各坐标平面和坐标轴的垂线, 求各垂足的坐标.

3. 设 $A(a_1, a_2, a_3)$, $\overrightarrow{AB} = (c_1, c_2, c_3)$, 求点 B 的坐标.

4. 设 $P(2, 3, -6)$, $Q(3, -4, 5)$, 求 $\overrightarrow{PO}$ 和 $\overrightarrow{PQ}$ 的方向余弦.

5. 设 $\overrightarrow{OP}$ 的方向余弦为 $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$, P 在 yz 平面、 zx 平面、 xy 平面上的投影分别为 P_1, P_2, P_3 . 求 $\overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}, \overrightarrow{OP_3}$ 的方向余弦.

6. 设 P 是空间任意一点, 对于 $\triangle ABC$, 试证明

$$\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{CA} \times \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{CP} = \text{常向量},$$

并说明此式的几何意义.

7. 已知三点 $A(a_1, a_2, a_3)$, $B(b_1, b_2, b_3)$, $C(c_1, c_2, c_3)$, 求平行四边形 $ABCD$ 的顶点 D 的坐标.

8. 在直角坐标系中, 已知 $A(6, 7, 3)$, $B(3, 11, 1)$, $C(0, 3, 4)$, $D(-3, 7, 2)$, 证明它们是一个矩形的四个顶点.

9. 已知四点 A, B, C, D 的定位向量分别为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$, 求四边形 $ABCD$ 是: (a) 平行四边形; (b) 矩形; (c) 正方形的充要条件.

10. 在直角坐标系中, 设 $\overrightarrow{OP}$ 指向上半空间, 且方向角 $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 45^\circ$, $|\overrightarrow{OP}| = 6$, 求方向角 γ 及 P 点的坐标.

11. 在直角坐标系中, 已知点 $A(a, b, c)$, 求点 $P(x, y, z)$ 绕轴 OA 按右手法则旋转 (a) 90° ; (b) θ 角后所得到的点 P' 的坐标.

12. 对于平行四边形 $ABCD$, 求 $A, D, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BA}$ 在坐标系 $[C, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}]$ 中的坐标.

§2 几个基本问题

下面通过坐标讨论几个简单而又基本的问题.

2.1 两点之间的距离

在空间仿射坐标系 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 中给定两点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$, 求 M_1 与 M_2 之间的距离 $|M_1M_2|$, 即向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的长度.

显然, 这可以用内积来解决. 设基底 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 的度量参数为 $g_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$, 而 $\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$, 由第一章(13-7), 有

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{M_1M_2})^2 &= g_{11}(x_2 - x_1)^2 + g_{22}(y_2 - y_1)^2 + g_{33}(z_2 - z_1)^2 \\ &\quad + 2g_{12}(x_2 - x_1)(y_2 - y_1) + 2g_{23}(y_2 - y_1)(z_2 - z_1) \\ &\quad + 2g_{13}(x_2 - x_1)(z_2 - z_1), \end{aligned} \quad (2-1)$$

由此可以求得 $|\overrightarrow{M_1M_2}|$.

如果 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 是直角坐标系, 即

$$g_{ij} = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3),$$

则

$$|\overrightarrow{M_1M_2}|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2.$$

因此

$$|M_1M_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}. \quad (2-2)$$

特别, 如点 $P(x, y, z)$ 到 z 轴的垂线的垂足为 Q , 则 Q 的坐标为 $(0, 0, z)$, 因此 P 到 z 轴的距离

$$|PQ| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

同理, P 到 x 轴和 y 轴的距离分别为 $\sqrt{y^2 + z^2}$ 和 $\sqrt{x^2 + z^2}$.

2.2 角 度

给定三点 $P_i(x_i, y_i, z_i) (i = 1, 2, 3)$, 求角 $\angle P_1P_2P_3$.

为此只须作向量

$$\overrightarrow{P_2P_1} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2),$$

$$\overrightarrow{P_2P_3} = (x_3 - x_2, y_3 - y_2, z_3 - z_2).$$

按第一章 § 6 第一段中的公式求出角 $\angle(\overrightarrow{P_2P_1}, \overrightarrow{P_2P_3})$, 它就是角 $\angle P_1P_2P_3$.

思考题

在直角坐标系中请自己写出计算 $\angle P_1P_2P_3$ 的表达式.

2.3 面积和体积

在右手直角坐标系中给定了四个点 $M_i(x_i, y_i, z_i)$ ($i=1, 2, 3, 4$), 求 $\triangle M_1M_2M_3$ 的面积和四面体 $M_1M_2M_3M_4$ 的体积. 考虑向量

$$\overrightarrow{M_1M_k} = (x_k - x_1, y_k - y_1, z_k - z_1) \quad (k=2, 3, 4).$$

易知

$$\begin{aligned} \triangle M_1M_2M_3 \text{ 的面积} &= \frac{1}{2} |\overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3}| \\ &= \left(\begin{vmatrix} y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z_2 - z_1 & x_2 - x_1 \\ z_3 - z_1 & x_3 - x_1 \end{vmatrix}^2 \right. \\ &\quad \left. + \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (2-3)$$

特别, 如果 $\triangle M_1M_2M_3$ 在 xy 平面上, 即 $z_1 = z_2 = z_3 = 0$, 则

$$\begin{aligned} \triangle M_1M_2M_3 \text{ 的面积} &= \frac{1}{2} |(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)| \\ &= \frac{1}{2} \left(\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} \right) \text{ 的绝对值}. \end{aligned} \quad (2-4)$$

其次, 有

$$\begin{aligned} \text{四面体 } M_1M_2M_3M_4 \text{ 的体积} &= \frac{1}{6} |\overrightarrow{M_1M_2} \cdot (\overrightarrow{M_1M_3} \times \overrightarrow{M_1M_4})| \\ &= \frac{1}{6} \left(\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & x_4 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 & y_4 - y_1 \\ z_2 - z_1 & z_3 - z_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} \right) \text{ 的绝对值}. \end{aligned} \quad (2-5)$$

2.4 有向线段的定比分点

定义1 设 P_1, P_2 是任意两个不同的点, 点 P 在直线 P_1P_2 上, 如果

$$\overrightarrow{P_1P} = \lambda \overrightarrow{PP_2} \quad (\lambda \neq -1), \quad (2-6)$$

则称 P 分 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 之比为 λ , λ 称为分比或单比.

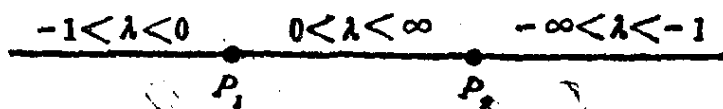


图 2.6

由定义直接可以看到: 当 P 在线段 $\overline{P_1P_2}$ 内部时 $0 < \lambda < \infty$; 当 P 和 P_1 重合时 $\lambda_1 = 0$; 当 P 在 $\overline{P_1P_2}$ 之 P_1 端的延长线上时 $-1 < \lambda < 0$, 而在 P_2 端的延长线上时 $-\infty < \lambda < -1$; 当 P 从 $\overline{P_1P_2}$ 内(外)部趋向于 P_2 时 $\lambda \rightarrow +\infty (-\infty)$, 而当 P 在直线 P_1P_2 上趋向于无限远时 $\lambda \rightarrow -1$ (图2.6).

现在的问题是: 在仿射坐标系中, 如已知 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, $P_2(x_2, y_2, z_2)$ 和 λ , 要求出分点 P 的坐标 (x, y, z) .

为此, 考虑 P_1, P_2, P 的定位向量 $\overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}, \overrightarrow{OP}$ (图2.7), 这时(2-6)可写成

$$\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OP_1} = \lambda(\overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP}),$$

即

$$(1 + \lambda)\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_1} + \lambda\overrightarrow{OP_2},$$

由于 $\lambda \neq -1$, 可得

$$\overrightarrow{OP} = \frac{1}{1 + \lambda}(\overrightarrow{OP_1} + \lambda\overrightarrow{OP_2}) \quad (2-7)$$

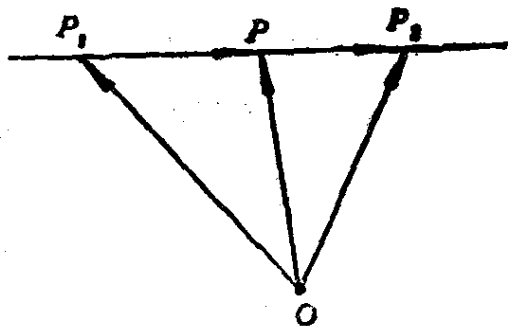


图 2.7

因为 $\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}$ 的坐标就是 P, P_1, P_2 的坐标, 所以有

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, \quad z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}. \quad (2-8)$$

由此可见, 对于任意实数 $\lambda (\neq -1)$, P 由 λ 唯一确定。特别, 当 $\lambda = 1$ 时 P 是 $\overline{P_1P_2}$ 的中点, 所以中点的坐标为

$$x = \frac{1}{2}(x_1 + x_2), \quad y = \frac{1}{2}(y_1 + y_2), \quad z = \frac{1}{2}(z_1 + z_2). \quad (2-9)$$

从上面关于 λ 的值和点 P 在直线 P_1P_2 上的位置的讨论, 可知当 P 在 P_1P_2 上从一端的无穷远处连续地变动到另一端的无穷远处时, 相应的 λ 的变化不是连续的, 此外, 点 P_2 不对应于 λ 的任何值。为了消除这些缺陷, 引进新的参数

$$t = \frac{\lambda}{1 + \lambda} \text{ 或 } \lambda = \frac{t}{1 - t}, \quad (2-10)$$

这时 $1 - t = \frac{1}{1 + \lambda}$, 从而 (2-8) 可以写成

$$x = (1 - t)x_1 + tx_2, \quad y = (1 - t)y_1 + ty_2, \quad z = (1 - t)z_1 + tz_1. \quad (2-11)$$

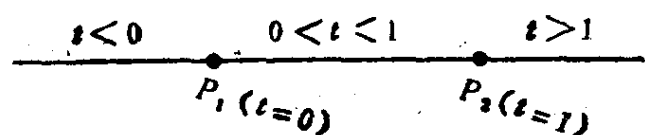


图 2.8

由 (2-10) 可以看到, 当 P 从 P_1 端的无限远处连续地变动到 P_2 端的无限远处时, t 从 $-\infty$ 连续地变到 $+\infty$ (图 2.8)。

那末, t 有什么几何意义呢? 因为

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{P_1P} + \overrightarrow{PP_2}, \quad \overrightarrow{P_1P} = \lambda \overrightarrow{PP_2},$$

所以

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (1 + \lambda) \overrightarrow{PP_2} \text{ 或 } \overrightarrow{PP_2} = \frac{1}{1 + \lambda} \overrightarrow{P_1P_2},$$

于是 $\overrightarrow{P_1P} = \lambda \overrightarrow{PP_2} = \frac{\lambda}{1 + \lambda} \overrightarrow{P_1P_2}$, 即

$$\overrightarrow{P_1P} = t \overrightarrow{P_1P_2}. \quad (2-12)$$

这说明 t 就是 P 点在坐标系 $[P_1, \overrightarrow{P_1P_2}]$ 中的坐标。

例1 设 AM 和 AD 分别是 $\triangle ABC$ 的中线和角平分线 (图2.9), $|AB|=c$, $|AC|=b$. 求 M 和 D 在坐标系 $[A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$ 中的坐标.

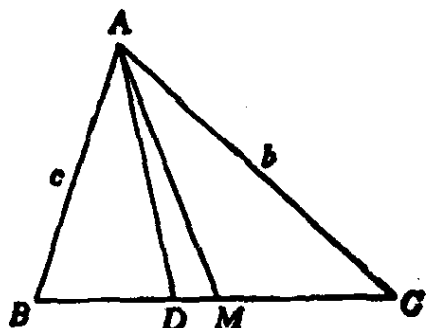


图 2.9

解 $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.

又 $|BD|:|DC|=c:b$, 即 D 分 $\overrightarrow{BC}$ 之比为 c/b , 因此由(2-7),

$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{1 + \frac{c}{b}} \left(\overrightarrow{AB} + \frac{c}{b} \overrightarrow{AC} \right) = \frac{1}{b+c} (b\overrightarrow{AB} + c\overrightarrow{AC}).$$

所以在坐标系 $[A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$ 中有

$$M\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad D\left(\frac{b}{b+c}, \frac{c}{b+c}\right).$$

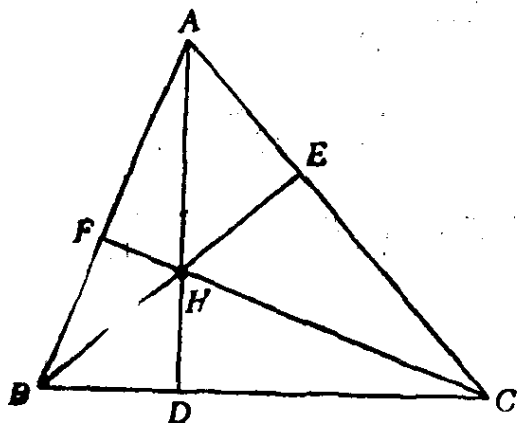


图 2.10

例2 证明三角形的三条高线交于一点(垂心), 并确定其位置.

证明 设 O 是任意一点, 对于 $\triangle ABC$, 命 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$, 并设高线为 AD, BE, CF (图2.10). 如 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 则

$$\operatorname{tg} B = \frac{|AD|}{|BD|}, \quad \operatorname{tg} C = \frac{|AD|}{|DC|},$$

所以 $|BD|:|DC| = \operatorname{tg} C:\operatorname{tg} B$, 即 D 分 $\overrightarrow{BC}$ 之比为 $\operatorname{tg} C/\operatorname{tg} B$. 对于钝角 $\triangle ABC$ 这也是对的. 于是

$$\overrightarrow{OD} = \frac{1}{1 + \frac{\operatorname{tg} C}{\operatorname{tg} B}} \left(\mathbf{b} + \frac{\operatorname{tg} C}{\operatorname{tg} B} \mathbf{c} \right) = \frac{1}{\operatorname{tg} B + \operatorname{tg} C} (b\operatorname{tg} B + c\operatorname{tg} C).$$

如在 AD 上取一点 H , 使得 H 分 $\overrightarrow{AD}$ 之比为 $(\operatorname{tg} B + \operatorname{tg} C) : \operatorname{tg} A$, 则

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OH} &= \frac{1}{1 + \frac{\operatorname{tg} B + \operatorname{tg} C}{\operatorname{tg} A}} \left(\alpha + \frac{\operatorname{tg} B + \operatorname{tg} C}{\operatorname{tg} A} \overrightarrow{OD} \right) \\ &= \frac{\alpha \operatorname{tg} A + b \operatorname{tg} B + c \operatorname{tg} C}{\operatorname{tg} A + \operatorname{tg} B + \operatorname{tg} C}.\end{aligned}$$

同理可证点 H 也在 BE 和 CF 上 (作为练习请读者自己证明). 因此三条高线交于一点 H , H 的位置由 $\overrightarrow{OH}$ 完全确定.

例3 用坐标法证明梅内劳斯定理 (第一章 §5 例6).

证明 如图 1.22, 在坐标系 $[A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$ 中, 有关的点的坐标分别为

$$A(0,0), B(1,0), C(0,1), L\left(\frac{1}{1+\lambda}, \frac{\lambda}{1+\lambda}\right),$$

$$M\left(0, \frac{1}{1+\mu}\right), N\left(\frac{\nu}{1+\nu}, 0\right).$$

L, M, N 在一直线上的充要条件是 $\overrightarrow{LM} \parallel \overrightarrow{MN}$, 而

$$\overrightarrow{LM} = \left(-\frac{1}{1+\lambda}, \frac{1}{1+\mu} - \frac{\lambda}{1+\lambda}\right), \overrightarrow{MN} = \left(\frac{\nu}{1+\nu}, -\frac{1}{1+\mu}\right).$$

所以 $\overrightarrow{LM} \parallel \overrightarrow{MN}$ 的充要条件是

$$\begin{vmatrix} -\frac{1}{1+\lambda} & \frac{1}{1+\mu} - \frac{\lambda}{1+\lambda} \\ \frac{\nu}{1+\nu} & -\frac{1}{1+\mu} \end{vmatrix} = 0.$$

化简, 即得 $\lambda\mu\nu = -1$.

例4 证明四面体 $OABC$ 的对棱中点的连线交于一点. 并证明当 $OABC$ 是正四面体时这些连线互相垂直.

证明 如图2.11, 设 D, E, F, G, H, K 是各棱的中点, 并取仿射坐标系 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 使得

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{2} \overrightarrow{OA}, \mathbf{e}_2 = \frac{1}{2} \overrightarrow{OB}, \mathbf{e}_3 = \frac{1}{2} \overrightarrow{OC}.$$

对此, 不难求得各点的坐标为

$$A(2, 0, 0), B(0, 2, 0), C(0, 0, 2),$$

$$D(1, 0, 0), E(0, 1, 0), F(0, 0, 1),$$

$$G(1, 1, 0), H(0, 1, 1), K(1, 0, 1).$$

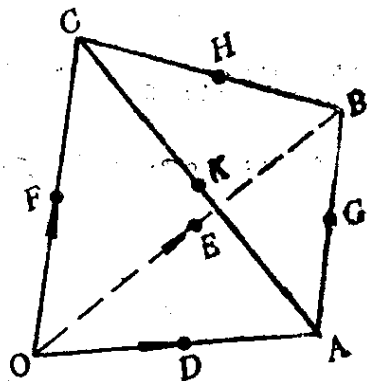


图 2.11

OB 和 AC 是对棱, 其中点连线 EK 上的点有坐标。

$$\begin{aligned} (x_1, y_1, z_1) &= \frac{1}{1+\lambda} [(0, 1, 0) + \lambda(1, 0, 1)] \\ &= \left(\frac{\lambda}{1+\lambda}, \frac{1}{1+\lambda}, \frac{\lambda}{1+\lambda} \right). \end{aligned}$$

同理, 对棱 OC 和 AB 的中点连线 FG 上的点有坐标

$$\begin{aligned} (x_2, y_2, z_2) &= \frac{1}{1+\mu} [(0, 0, 1) + \mu(1, 1, 0)] \\ &= \left(\frac{\mu}{1+\mu}, \frac{\mu}{1+\mu}, \frac{1}{1+\mu} \right). \end{aligned}$$

如果 EK 与 FG 相交, 则应有适当的 λ 和 μ 使得

$$x_1 = x_2, y_1 = y_2, z_1 = z_2,$$

即方程组

$$\frac{\lambda}{1+\lambda} = \frac{\mu}{1+\mu}, \frac{1}{1+\lambda} = \frac{\mu}{1+\mu}, \frac{\lambda}{1+\lambda} = \frac{1}{1+\mu}$$

对于 λ 和 μ 有解。不难看到这组方程有唯一解 $\lambda = \mu = 1$, 从而 EK 与 FG 有交点 $I\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 。容易证明 I 也在对棱 OA 和 BC 中点的连线 DH 上。这就证明了问题的前一部分。

现在假设 $OABC$ 是正四边形, 即

$$|OA| = |OB| = |OC| = 2l,$$

$$\angle(e_1, e_2) = \angle(e_2, e_3) = \angle(e_3, e_1) = \frac{\pi}{3}.$$

这时基底 e_1, e_2, e_3 的度量参数为

$$g_{ii} = e_i \cdot e_i = l^2, \quad g_{ij} = e_i \cdot e_j = \frac{1}{2}l^2 \quad (i \neq j, i, j = 1, 2, 3).$$

而

$$\overrightarrow{DH} = (0, 1, 1) - (1, 0, 0) = (-1, 1, 1),$$

$$\overrightarrow{EK} = (1, 0, 1) - (0, 1, 0) = (1, -1, 1),$$

由第一章公式(13-7), 有

$$\begin{aligned} \overrightarrow{DH} \cdot \overrightarrow{EK} &= g_{11} \cdot (-1) \cdot 1 + g_{12} \cdot (-1) \cdot (-1) + g_{13} \cdot (-1) \cdot 1 \\ &\quad + g_{21} \cdot 1 \cdot 1 + g_{22} \cdot 1 \cdot (-1) + g_{23} \cdot 1 \cdot 1 + g_{31} \cdot 1 \cdot 1 \\ &\quad + g_{32} \cdot 1 \cdot (-1) + g_{33} \cdot 1 \cdot 1 \\ &= [(-1) + (-1) + 1]l^2 \\ &\quad + [1 + (-1) + 1 + 1 + 1 + (-1)]\frac{l^2}{2} = 0. \end{aligned}$$

所以 $\overrightarrow{DH} \perp \overrightarrow{EK}$. 同理可证 $\overrightarrow{DH} \perp \overrightarrow{FG}$, $\overrightarrow{EK} \perp \overrightarrow{FG}$.

习 题 2.2

1. 在直角坐标系中,

(a) 证明 $(6, -6, 0), (3, -4, 4), (2, -9, 2), (-1, -7, 6)$ 是一个菱形的四个顶点;

(b) 证明 $(2, 3, 0), (4, 5, -1), (3, 7, 1), (1, 5, 2)$ 是一正方形的四个顶点;

(c) 设 $P(1, 2, k), Q(2, 2, 2), R(3, 4, 5)$, 求 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{QR}$ 的夹角, 及 $\overrightarrow{OP} \perp \overrightarrow{QR}$ 或 $\overrightarrow{OP} \parallel \overrightarrow{QR}$ 之条件.

2. 设 $A(3, 2, -1), B(4, -2, 6)$, 求线段 $\overline{AB}$ 之中点和三等分点的坐标.

3. 求 P 分 $\overrightarrow{AB}$ 之比, 假设

(a) $A(2, -3, 1), B(3, 4, -5), P(5, 18, -17)$;

(b) $A(-3, 4, 2), B(7, -2, 6), P(2, 1, 4)$.

4. 已知 $A(3, 6, -2), B(7, -4, 3), C(-1, 4, -7)$, 求 $\triangle ABC$ 之重心.

5. 已知 $A(3, 7, 4), C(8, 2, 3)$, 点 C 分 $\overrightarrow{AB}$ 之比为 $\frac{5}{2}$, 求 B 的坐标.

6. 在直角坐标系中,

(a) 设 $A(2, 5, 0), B(11, 3, 8), C(5, 11, 12)$, 求 $\triangle ABC$ 之边 BC 和中线 AD 之长;

(b) 设 $A(1, 2, 0), B(-1, 3, 4), C(-1, -2, -3), D(0, -1, 3)$, 求四面体 $ABCD$ 之体积.

7. 已知 $P_1(a_1, b_1, c_1), P_2(a_2, b_2, c_2)$, 如直线 P_1P_2 与三个坐标平面都相交, 求三个交点分 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 之比.

8. 已知 $M(x, y, z), |OM| = l > 0$, 线段 $\overline{OM}$ 在直角坐标系的三个坐标轴和三个坐标平面上的投影长度分别为 $l_1, l_2, l_3, l_{23}, l_{31}, l_{12}$. 试证明

$$l_1^2 + l_2^2 + l_3^2 = l^2, \quad l_{12}^2 + l_{23}^2 + l_{31}^2 = 2l^2.$$

9. 设 $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ 是一个空间六边形, 六个三角形 $A_1A_2A_3, A_2A_3A_4, A_3A_4A_5, A_4A_5A_6, A_5A_6A_1, A_6A_1A_2$ 之重心分别是 $B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6$, 证明六边形 $B_1B_2B_3B_4B_5B_6$ 之对边平行且相等.

10. 已知空间四边形 $ABCD$, 其各边中点依次为 A_1, B_1, C_1, D_1 .

(a) 证明 $A_1B_1C_1D_1$ 是一个平行四边形;

(b) 已知 A, B, C, D 的坐标, 求线段 $\overline{A_1C_1}$ 和 $\overline{B_1D_1}$ 的中点的连线段的中点的坐标.

11. 设 $v \neq 0$ 的方向角 α, β, γ 都是锐角, 证明其中任意两角之和都大于第三个角.

12. 已知空间任意五点. 证明: 联结每点与其余四点所定的

四面体的重心的五条直线交于一点。

13. 在直角坐标系中, 已知 $A(a, 0, 0), B(0, b, 0), C(0, 0, c)$ 。

求

(a) $\triangle ABC$ 的面积;

(b) 四面体 $OABC$ 的外接球面的中心。

14. 设 $\triangle ABC$ 之面积为 S , 它在直角坐标系的三个坐标平面上投影所得的三角形的面积分别为 S_1, S_2, S_3 。证明

$$S^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2.$$

15*. 已知 $A_i(x_i, y_i, z_i) (i = 1, 2, 3, 4)$ 。考虑点集

$$M = \{(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 + \lambda_4 x_4, \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 + \lambda_3 y_3 + \lambda_4 y_4, \lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2 + \lambda_3 z_3 + \lambda_4 z_4) \mid \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 > 0, \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 1\}.$$

证明

(a) M 中任意两点的联线段上的点仍在 M 中;

(b) M 位于四面体 $A_1 A_2 A_3 A_4$ 的内部。

§ 3 几个简单的轨迹问题

利用点的坐标可以建立点在一定条件下运动的轨迹方程。下面先看几个例子。关于图形和方程的一般概念及某些常见的简单图形和方程将在下两章及最后二章中讨论。

例1 在直角坐标系中, 求到两个定点 $A_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $A_2(x_2, y_2, z_2)$ 等距离的点的轨迹方程。

解 设 $P(x, y, z)$ 是一个动点, $|PA_1| = |PA_2|$ 用坐标写就是

$$\begin{aligned} & \sqrt{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2 + (z-z_1)^2} \\ & = \sqrt{(x-x_2)^2 + (y-y_2)^2 + (z-z_2)^2}, \end{aligned}$$

平方化简, 可得

$$(x_2 - x_1)x + (y_2 - y_1)y + (z_2 - z_1)z$$

$$= \frac{1}{2}(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2).$$

由于 A_1 与 A_2 不同, 上式中 x, y, z 的系数不全是 0, 所以是 x, y, z 的一个一次方程。大家知道, P 在指定条件下运动的轨迹是线段 $\overline{A_1A_2}$ 的垂直平分面, 而判别点 P 是否在轨迹平面上就只要看它的坐标 (x, y, z) 是否满足上述方程, 因此, 我们可以把这个方程称为轨迹平面的方程。

一般地说, 由于空间中任何一个平面都可以看成一个线段的垂直平分面, 因此可以推断所有的平面在直角坐标系中的方程都是一次方程。

例2 在直角坐标系中, 求到一个定点的距离为常数的点的轨迹方程。

解 设这个定点为 $O'(a, b, c)$, 所说的轨迹就是以 O' 为中心、给定的常数 r 为半径的球面。以 $P(x, y, z)$ 表示动点, 则 P 在轨迹上的充要条件是

$$|O'P| = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} = r$$

或 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$ 。

这是 x, y, z 的一个二次方程(注意其特征), 它可以称之为这个球面的方程。

例3 在直角坐标系 $Oxyz$ 中, 求到 z 轴的距离为常数 R 的点的轨迹方程。

解 设 $P(x, y, z)$ 是动点, 它到 z 轴的距离等于 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 。由假设,

$$\sqrt{x^2 + y^2} = R \quad \text{或} \quad x^2 + y^2 = R^2,$$

这是用坐标判别点 P 是否在轨迹上的充要条件, 或者说是轨迹条件的坐标表示。大家知道, 这个轨迹是以 z 轴为轴、半径为 R 的圆柱面, 所以上述方程就是这个圆柱面的方程。

例4 在直角坐标系中, 求到三个定点 $A_i(x_i, y_i, z_i) (i=1, 2, 3)$ 等距离的点的轨迹方程。

解 由例1,与点 A_1 和 A_2 等距离的轨迹及与点 A_2 和 A_3 等距离的点的轨迹,分别是线段 $\overline{A_1A_2}$ 及 $\overline{A_2A_3}$ 的垂直平分面 π_1 和 π_2 ,其方程为

$$\begin{aligned}\pi_1: & (x_2 - x_1)x + (y_2 - y_1)y + (z_2 - z_1)z \\ & = \frac{1}{2}(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 - x_1^2 - y_1^2 - z_1^2).\end{aligned}\quad (*_1)$$

$$\begin{aligned}\pi_2: & (x_3 - x_2)x + (y_3 - y_2)y + (z_3 - z_2)z \\ & = \frac{1}{2}(x_3^2 + y_3^2 + z_3^2 - x_2^2 - y_2^2 - z_2^2).\end{aligned}\quad (*_2)$$

所求的轨迹是平面 π_1 与 π_2 的交线 l ,动点 P 是否在 l 上就看它的坐标 (x, y, z) 是否同时满足方程 $(*_1)$ 和 $(*_2)$ 。所以 $(*_1)$ 和 $(*_2)$ 的联立方程组就是轨迹 l 的方程。

习 题 2.3

1. 在直角坐标系中,求

(a) 到点 $A\left(0, \frac{a}{2}, 0\right)$ 和 $B\left(a, -\frac{a}{2}, 0\right)$ 等距离的点的轨迹方程;

(b) 到三点 $A_i(x_i, y_i, z_i), (i=1, 2, 3)$ 之距离的平方和为常数 k^2 的点的轨迹方程。

2. 试适当选取直角坐标系,求

(a) 到两个定点的距离之比为常数的点的轨迹方程。

(b) 到一定点 A 及不过 A 的定平面的距离之比为常数的点的轨迹方程。

(c) 到一定点 A 及不过 A 的定直线的距离之比为常数的点的轨迹方程。

§ 4 坐标变换

在用坐标法处理问题时,常常需要选取适当的坐标系使问题

的解算过程得到简化, 在比较不同坐标系中表述的结果时, 也会遇到把一个坐标系中的结果转变到另一个坐标系中去的问题。几何中最基本的对象是点, 所以这里的基本问题是要建立同一个点对两个不同的坐标系的坐标之间的关系, 这就是坐标变换问题。为了叙述的方便, 我们把被变换的坐标系叫旧的, 变换后所得到的坐标系叫新的。下面先考虑两种简单的坐标变换, 最后讨论一般情形。

4.1 移 轴

如保持坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 的坐标轴的方向不变, 将它移动一个位置, 就得到一个新坐标系 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 。从 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 到 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 的坐标

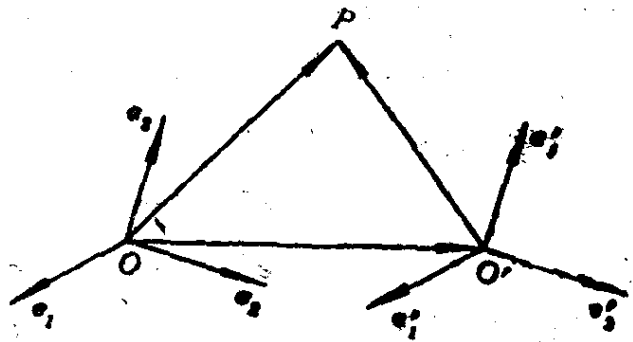


图 2.12

系的变换称为移轴。显然, 这时有 $e_1 = e'_1, e_2 = e'_2, e_3 = e'_3$ (图 2.12)。要说明一个移轴, 只要知道新的坐标原点 O' 对于旧坐标系的坐标就可以了。设 O' 和空间任意一点 P 在 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 中的坐标分别为 (x_0, y_0, z_0) 和 (x, y, z) , P 在 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 中的坐标为 (x', y', z') , 即有

$$\overrightarrow{OO'} = x_0 e_1 + y_0 e_2 + z_0 e_3,$$

$$\overrightarrow{OP} = x e_1 + y e_2 + z e_3, \quad \overrightarrow{O'P} = x' e'_1 + y' e'_2 + z' e'_3,$$

由于 $e'_i = e_i (i = 1, 2, 3)$, 有

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OP} &= \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'P} = x_0 e_1 + y_0 e_2 + z_0 e_3 + x' e'_1 + y' e'_2 + z' e'_3 \\ &= (x' + x_0) e_1 + (y' + y_0) e_2 + (z' + z_0) e_3. \end{aligned}$$

比较 $\overrightarrow{OP}$ 的两个表达式, 由于一个向量在一个基底中的坐标是唯一的, 即得

$$x = x' + x_0, \quad y = y' + y_0, \quad z = z' + z_0, \quad (4-1)$$

或

$$x' = x - x_0, \quad y' = y - y_0, \quad z' = z - z_0. \quad (4-2)$$

这就是同一点在新、旧坐标系中的坐标之间的关系，称之为移轴公式。

4.2 转 轴

这里考虑一种最简单的情形，即新坐标系 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 是从旧坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 绕着 z 轴按右手法则旋转 θ 角所得到的(图2.13).这时 O' 与 O 重合,且 $e_3 = e'_3$. 设 P 点的旧坐标和新坐标分别为 (x, y, z) 和 (x', y', z') . 为找出它们之间的关系, 先要弄清楚 e_1, e_2 和 e'_1, e'_2 之间的关系. 如图2.14, 有

$$e'_1 = (\cos \theta) e_1 + (\sin \theta) e_2,$$

$$e'_2 = (-\sin \theta) e_1 + (\cos \theta) e_2.$$

利用这些关系和坐标的定义, 即得

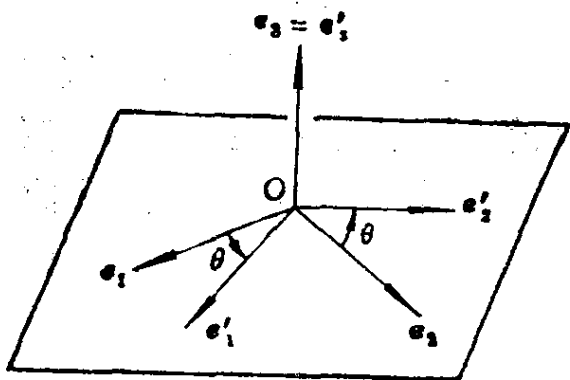


图 2.13

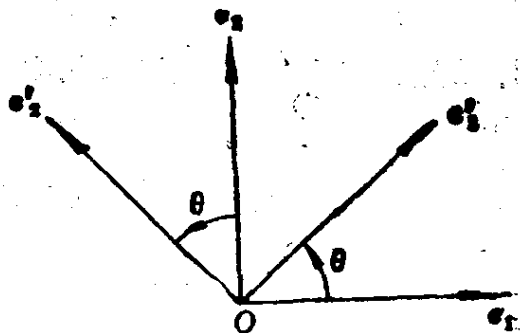


图 2.14

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OP} &= x e_1 + y e_2 + z e_3 = x' e'_1 + y' e'_2 + z' e'_3 \\ &= x' [(\cos \theta) e_1 + (\sin \theta) e_2] + y' [(-\sin \theta) e_1 \\ &\quad + (\cos \theta) e_2] + z' e_3 = (x' \cos \theta - y' \sin \theta) e_1 \\ &\quad + (x' \sin \theta + y' \cos \theta) e_2 + z' e_3, \end{aligned}$$

比较两边 e_1, e_2, e_3 的系数, 得到

$$x = x' \cos \theta - y' \sin \theta, \quad y = x' \sin \theta + y' \cos \theta, \quad z = z', \quad (4-3)$$

或把其中的 x', y' 解出来, 有

$$x' = x \cos \theta + y \sin \theta, \quad y' = -x \sin \theta + y \cos \theta, \quad z' = z. \quad (4-4)$$

(4-3)或(4-4)就是绕 z 轴的转轴公式.

4.3 一般的坐标变换

设 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 是旧坐标系, $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 是新坐标系 (图2.15), 点 P 的旧坐标和新坐标分别为 (x, y, z) 和 (x', y', z') , 即

$$\overrightarrow{OP} = x e_1 + y e_2 + z e_3, \quad \overrightarrow{O'P} = x' e'_1 + y' e'_2 + z' e'_3. \quad (4-5)$$

问题是要求出新、旧坐标之间的关系.

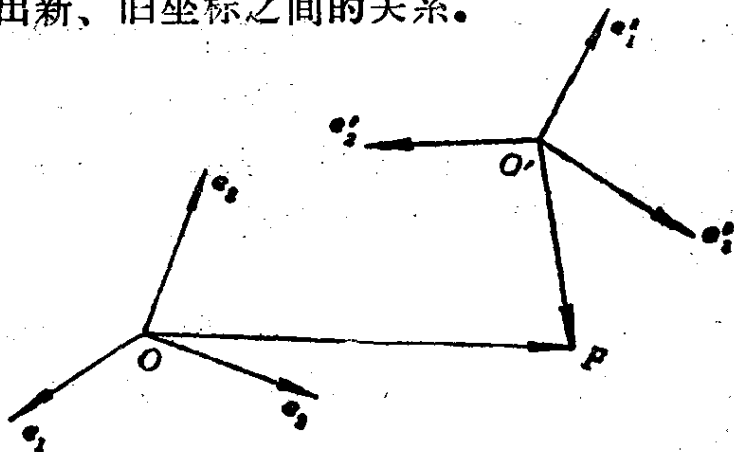


图 2.15

为此, 首先要给定新、旧坐标系之间的关系. 假设新的坐标原点 O' 和坐标向量 e'_1, e'_2, e'_3 在旧坐标系中由下式确定

$$\begin{cases} \overrightarrow{OO'} = x_0 e_1 + y_0 e_2 + z_0 e_3, \\ e'_1 = a_{11} e_1 + a_{21} e_2 + a_{31} e_3, \\ e'_2 = a_{12} e_1 + a_{22} e_2 + a_{32} e_3, \\ e'_3 = a_{13} e_1 + a_{23} e_2 + a_{33} e_3. \end{cases} \quad (4-6)$$

从 $\overrightarrow{OP}$ 和 $\overrightarrow{O'P}$ 之间的关系

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'P},$$

利用(4-5)和(4-6), 可得

$$x e_1 + y e_2 + z e_3 = x_0 e_1 + y_0 e_2 + z_0 e_3 + x' (a_{11} e_1 + a_{21} e_2 + a_{31} e_3)$$

$$\begin{aligned}
& + y'(a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + a_{32}e_3) + z'(a_{13}e_1 + a_{23}e_2 + a_{33}e_3) \\
= & (a_{11}x' + a_{12}y' + a_{13}z' + x_0)e_1 + (a_{21}x' + a_{22}y' + a_{23}z' + y_0)e_2 \\
& + (a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}z' + z_0)e_3.
\end{aligned}$$

比较两边 e_1, e_2, e_3 的系数, 即得 x, y, z 与 x', y', z' 之间的关系

$$\begin{cases} x = a_{11}x' + a_{12}y' + a_{13}z' + x_0, \\ y = a_{21}x' + a_{22}y' + a_{23}z' + y_0, \\ z = a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}z' + z_0. \end{cases} \quad (4-7)$$

这就是一般的坐标变换公式。它表现为旧坐标是新坐标的一次多项式, 其中 x', y', z' 的系数分别是新的坐标向量 e'_1, e'_2, e'_3 在旧坐标系中的坐标, 常数项是新坐标原点的坐标。

在这里要注意, 由于 e'_1, e'_2, e'_3 不共面, $e'_1 \cdot e'_2 \times e'_3 \neq 0$, 利用内积、外积的运算规则和混合积的性质, 有

$$\begin{aligned}
e'_2 \times e'_3 &= (a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + a_{32}e_3) \times (a_{13}e_1 + a_{23}e_2 + a_{33}e_3) \\
&= (a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22})e_1 \times e_2 + (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32})e_2 \times e_3 \\
&\quad + (a_{32}a_{13} - a_{33}a_{12})e_3 \times e_1, \\
e'_1 \cdot e'_2 \times e'_3 &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32})e_1 \cdot e_2 \times e_3 \\
&\quad + a_{21}(a_{32}a_{13} - a_{33}a_{12})e_2 \cdot e_3 \times e_1 \\
&\quad + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22})e_3 \cdot e_1 \times e_2 \\
&= [a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{21}(a_{32}a_{13} - a_{33}a_{12}) \\
&\quad + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22})](e_1 \cdot e_2 \times e_3).
\end{aligned}$$

所以

$$(e'_1, e'_2, e'_3) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} (e_1, e_2, e_3). \quad (4-8)$$

因此行列式

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0. \quad (4-9)$$

在条件(4-9)下, 把(4-7)看成 x', y', z' 的方程组, 可以解出 x', y', z' 用 x, y, z 的一次多项式表示(参看第一章 § 14, 例4)。

由(4-8)可见, 当(4-6)或(4-7)中的系数行列式 $\Delta > 0$ 时 (e'_1, e'_2, e'_3) 与 (e_1, e_2, e_3) 同号, 当 $\Delta < 0$ 时反号。这说明: 当 $\Delta > 0$ 时两个基底 e_1, e_2, e_3 与 e'_1, e'_2, e'_3 或两个坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 与 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 同是右手系或同是左手系, 当 $\Delta < 0$ 时一个是右手系而另一个是左手系。这就是系数行列式 Δ 的符号的几何意义。

上面讲的是点的坐标变换公式, 下面再看看向量的坐标变化规则。设向量 r 的旧坐标为 (u, v, w) , 新坐标为 (u', v', w') , 即

$$r = ue_1 + ve_2 + we_3 = u'e'_1 + v'e'_2 + w'e'_3,$$

与上面推导(4-7)的过程完全类似, 可得

$$\begin{cases} u = a_{11}u' + a_{12}v' + a_{13}w', \\ v = a_{21}u' + a_{22}v' + a_{23}w', \\ w = a_{31}u' + a_{32}v' + a_{33}w', \end{cases} \quad (4-10)$$

将(4-10)与(4-7)比较, 可见(4-10)就是从(4-7)去掉常数项 x_0, y_0, z_0 所得到的。

4.4 一般的直角坐标变换, 正交条件

最后, 假设 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 和 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 都是直角坐标系, 即

$$e_i \cdot e_j = \delta_{ij}, \quad e'_i \cdot e'_j = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3).$$

则由(4-6), 可以推出九个系数 $a_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ 应适合条件

$$a_{1i}a_{1j} + a_{2i}a_{2j} + a_{3i}a_{3j} = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3). \quad (4-11)$$

写开来, 即

$$\begin{cases} a_{11}^2 + a_{21}^2 + a_{31}^2 = 1, \\ a_{12}^2 + a_{22}^2 + a_{32}^2 = 1, \\ a_{13}^2 + a_{23}^2 + a_{33}^2 = 1, \\ a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22} + a_{31}a_{32} = 0, \\ a_{12}a_{13} + a_{22}a_{23} + a_{32}a_{33} = 0, \\ a_{11}a_{13} + a_{21}a_{23} + a_{31}a_{33} = 0. \end{cases} \quad (4-11')$$

这组条件是 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 为直角坐标系时新坐标系 $[O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3]$ 也是直角坐标系的充要条件, 通常称为正交条件。

我们还可以得到与(4-11)等价的另一组条件. 为此, 利用上一章的(12-4), 即向量的直角坐标就是它与坐标向量的内积, 所以有

$$a_{jk} = \mathbf{e}'_j \cdot \mathbf{e}_k \quad (j, k = 1, 2, 3).$$

它们可以列成一个表

$\mathbf{e}'_i \cdot \mathbf{e}_j$	$\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_2$	$\mathbf{e}_3$
$\mathbf{e}'_1$	a_{11}	a_{21}	a_{31}
$\mathbf{e}'_2$	a_{12}	a_{22}	a_{32}
$\mathbf{e}'_3$	a_{13}	a_{23}	a_{33}

由于内积的对称性, 如果 $[O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3]$ 是直角坐标系, 则 $(a_{11}, a_{12}, a_{13}), (a_{21}, a_{22}, a_{23}), (a_{31}, a_{32}, a_{33})$ 也可依次看成 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 的新坐标, 即有

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1 = a_{11}\mathbf{e}'_1 + a_{12}\mathbf{e}'_2 + a_{13}\mathbf{e}'_3, \\ \mathbf{e}_2 = a_{21}\mathbf{e}'_1 + a_{22}\mathbf{e}'_2 + a_{23}\mathbf{e}'_3, \\ \mathbf{e}_3 = a_{31}\mathbf{e}'_1 + a_{32}\mathbf{e}'_2 + a_{33}\mathbf{e}'_3. \end{cases} \quad (4-12)$$

把这组式子与(4-6)相比较, 可以发现一个有趣的事实: 要从(4-6)反解出 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 来, 只要把(4-6)中 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 的三组系数分别当作 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 在 $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3$ 中的坐标, 就能得到(4-12). 在

e'_1, e'_2, e'_3 是标准正交基底的条件下, e_1, e_2, e_3 也是标准正交基底, 即 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 是直角坐标系的充要条件是

$$a_{i1}a_{j1} + a_{i2}a_{j2} + a_{i3}a_{j3} = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3). \quad (4-13)$$

写开来就是

$$\begin{cases} a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 = 1, \\ a_{21}^2 + a_{22}^2 + a_{23}^2 = 1, \\ a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2 = 1, \\ a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} + a_{13}a_{23} = 0, \\ a_{21}a_{31} + a_{22}a_{32} + a_{23}a_{33} = 0, \\ a_{11}a_{31} + a_{12}a_{32} + a_{13}a_{33} = 0. \end{cases} \quad (4-13')$$

从上可知, 两组正交条件(4-11)与(4-13)是互相等价的, 即其中的一个可作为另一个的推论。

仿照从(4-6)得到(4-12)的法则, 从(4-7)可以解得

$$\begin{cases} x' = a_{11}(x - x_0) + a_{21}(y - y_0) + a_{31}(z - z_0), \\ y' = a_{12}(x - x_0) + a_{22}(y - y_0) + a_{32}(z - z_0), \\ z' = a_{13}(x - x_0) + a_{23}(y - y_0) + a_{33}(z - z_0). \end{cases} \quad (4-14)$$

从正交条件还可以得到一个对以后有用的推论。如果 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 是右手直角坐标系, 则

$$e_1 \cdot e_2 \times e_3 = +1.$$

又如 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 也是直角坐标系, 有 $e'_1 \cdot e'_2 \times e'_3 = \pm 1$ 。从而由(4-8)可得

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \pm 1 \quad (4-15)$$

其中的“ $\pm$ ”号当 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 是右手系时取“+”, 左手系时取“-”。

例1 在右手直角坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 中给定点 $O'(-2, 0, 1)$ 和两个互相垂直的向量 $a = (-1, 1, 0)$, $b = (1, 1, \sqrt{2})$ 。试求:

(a) 右手直角坐标系 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$, 使得 e'_1, e'_2 分别与 a, b 同向;

(b) 从旧坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 到新坐标系 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 的坐标变换公式;

(c) 原点 O , 点 $M(3, -4, 6)$, 向量 $u = (-1, 1, 1)$ 的新坐标;

(d) 新坐标为 $(0, -1, 2)$ 的向量 v 的旧坐标.

$$\text{解 (a) } e'_1 = \frac{a}{|a|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right),$$

$$e'_2 = \frac{b}{|b|} = \frac{1}{2}(1, 1, \sqrt{2}) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right),$$

由于 e'_1, e'_2, e'_3 构成右手标准正交基底, 可知

$$e'_3 = e'_1 \times e'_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

(b) 由(4-7), 所求的坐标变换公式为

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{2}y' + \frac{1}{2}z' - 2, \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{2}y' + \frac{1}{2}z', \\ z = \frac{1}{\sqrt{2}}y' - \frac{1}{\sqrt{2}}z' + 1. \end{cases}$$

如向量 r 的旧坐标为 (X, Y, Z) , 新坐标为 (X', Y', Z') , 则从(4-10)有

$$\begin{cases} X = -\frac{1}{\sqrt{2}}X' + \frac{1}{2}Y' + \frac{1}{2}Z', \\ Y = \frac{1}{\sqrt{2}}X' + \frac{1}{2}Y' + \frac{1}{2}Z', \\ Z = \frac{1}{\sqrt{2}}Y' - \frac{1}{\sqrt{2}}Z'. \end{cases}$$

(c) 要从旧坐标求新坐标, 还需把(b)中式子里的新坐标反解出来. 由直角坐标变换的性质(或(4-14)), 易知

$$\left\{ \begin{aligned} x' &= -\frac{1}{\sqrt{2}}(x+2) + \frac{1}{\sqrt{2}}y \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y - \sqrt{2}, \\ y' &= \frac{1}{2}(x+2) + \frac{1}{2}y + \frac{1}{\sqrt{2}}(z-1) \\ &= \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{\sqrt{2}}z + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \\ z' &= \frac{1}{2}(x+2) + \frac{1}{2}y - \frac{1}{\sqrt{2}}(z-1) \\ &= \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{\sqrt{2}}z + \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \end{aligned} \right.$$

和

$$\left\{ \begin{aligned} X' &= -\frac{1}{\sqrt{2}}X + \frac{1}{\sqrt{2}}Y, \\ Y' &= \frac{1}{2}X + \frac{1}{2}Y + \frac{1}{\sqrt{2}}Z, \\ Z' &= \frac{1}{2}X + \frac{1}{2}Y - \frac{1}{\sqrt{2}}Z. \end{aligned} \right.$$

由此可得 O 点的新坐标为 $\left(-\sqrt{2}, 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}, 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. 再以 $x=3$, $y=-4, z=6$ 和 $X=-1, Y=1, Z=1$ 分别代入上面两组式子, 即得 M 的新坐标为

$$x' = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 3 + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (-4) - \sqrt{2} = -\frac{9\sqrt{2}}{2},$$

$$y' = \frac{1}{2} \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot (-4) + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 6 + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1+5\sqrt{2}}{2},$$

$$z' = \frac{1}{2} \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot (-4) - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 6 + \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1-5\sqrt{2}}{2},$$

u 的新坐标为

$$X' = \sqrt{2}, \quad Y' = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad Z' = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

(d) 从新坐标找旧坐标, 只要以 $X' = 0, Y' = -1, Z' = 2$ 代入(b)中的式子, 可算得 v 的旧坐标为

$$X = \frac{1}{2}, \quad Y = \frac{1}{2}, \quad Z = -\frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

例2 根据 § 3, 例1, 设平面 π 在直角坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 中的方程为

$$2x - 6y + 4z + 3 = 0,$$

求 π 在例 1 (a) 的新坐标系 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 中的方程.

解 把例 1 解答中(b)部分的点的坐标变换公式代入 π 的方程, 即得 π 在新坐标系中的方程

$$\begin{aligned} & 2\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{2}y' + \frac{1}{2}z' - 2\right) - 6\left(\frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{2}y' + \frac{1}{2}z'\right) \\ & + 4\left(\frac{1}{\sqrt{2}}y' - \frac{1}{\sqrt{2}}z' + 1\right) + 3 = 0, \end{aligned}$$

化简, 即

$$4\sqrt{2}x' + 2(1 - \sqrt{2})y' + 2(1 + \sqrt{2})z' - 3 = 0.$$

最后可以提一下, 如果(4-7)或(4-14)中的 $x_0 = y_0 = z_0 = 0$, 即新、旧坐标原点 O' 与 O 重合, 其中系数 $a_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ 符合正交条件(4-11)或(4-13), 且(4-15)中的行列式等于 $+1$, 则新坐标系 $[O; e'_1, e'_2, e'_3]$ 是由 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 经过绕通过 O 点的轴旋转得到的(参看第五章 § 3), 从而这时的(4-7)或(4-14)就是相应的转轴公式.

习 题 2.4

1. 右手直角坐标系中, $e_1 = (\lambda_1, \mu_1, \nu_1), e_2 = (\lambda_2, \mu_2, \nu_2), e_3 = (\lambda_3, \mu_3, \nu_3)$ 构成右手标准正交基底, 证明

$$(a) \quad \lambda_1 = \begin{vmatrix} \mu_2 & \mu_3 \\ \nu_2 & \nu_3 \end{vmatrix}, \quad \mu_1 = \begin{vmatrix} \nu_2 & \nu_3 \\ \lambda_2 & \lambda_3 \end{vmatrix}, \quad \nu_1 = \begin{vmatrix} \lambda_2 & \lambda_3 \\ \mu_2 & \mu_3 \end{vmatrix},$$

$$\lambda_2 = \begin{vmatrix} \mu_3 & \mu_1 \\ \nu_3 & \nu_1 \end{vmatrix}, \quad \mu_2 = \begin{vmatrix} \nu_3 & \nu_1 \\ \lambda_3 & \lambda_1 \end{vmatrix}, \quad \nu_2 = \begin{vmatrix} \lambda_3 & \lambda_1 \\ \mu_3 & \mu_1 \end{vmatrix},$$

$$\lambda_3 = \begin{vmatrix} \mu_1 & \mu_2 \\ \nu_1 & \nu_2 \end{vmatrix}, \quad \mu_3 = \begin{vmatrix} \nu_1 & \nu_2 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{vmatrix}, \quad \nu_3 = \begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ \mu_1 & \mu_2 \end{vmatrix}.$$

$$(b) \quad \begin{vmatrix} \lambda_1 - 1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \mu_1 & \mu_2 - 1 & \mu_3 \\ \nu_1 & \nu_2 & \nu_3 - 1 \end{vmatrix} = 0.$$

$$2. \text{ 设 } x = -\frac{x'}{\sqrt{2}} - \frac{y'}{\sqrt{6}} + \frac{z'}{\sqrt{3}}, \quad y = \frac{x'}{\sqrt{2}} - \frac{y'}{\sqrt{6}} + \frac{z'}{\sqrt{3}}. \text{ 试}$$

求 a, b, c, d , 使得这两个式子与 $z = ax' + by' + cz' + d$ 组成一个保持原点不动的右手直角坐标变换式。

3. 如果 $Oxyz$ 与 $O'x'y'z'$ 的 xy 平面与 $x'y'$ 平面重合, 相应的坐标变换式(4-7)有什么特点?

4. 求从 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 到 $[O; e_2 \times e_3, e_3 \times e_1, e_1 \times e_2]$ 的坐标变换公式。

5. 设向量 a, b, c 在仿射坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 中的坐标分别为 $(a_1, a_2, a_3), (b_1, b_2, b_3), (c_1, c_2, c_3)$. 证明 a, b, c 共面的充要条件是

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0.$$

§5 关于矩阵代数的一些准备知识

为了本章下面几节和最后两章的需要, 这里介绍一些关于矩阵的最基本的知识, 它们属于线性代数的范围, 有专门的教材可参考。

5.1 矩 阵

定义 1 由 $m \times n$ 个数 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) 排成的 m 行、 n 列的表

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为一个 $m \times n$ 矩阵。同一横(竖)排中按原来次序的 $n(m)$ 个数叫做矩阵的行(列)。组成矩阵的每一个数都称为矩阵的元素。

矩阵一般用大写的拉丁字母表示，上述矩阵可记作 A_{mn} ，简记作 A ，也可记作 $(a_{ij})_{mn}$ 。 A_{mn} 共有 m 个行、 n 个列，位于第 i 行、第 j 列的元素称为它的 (i, j) 元。如 $m = n$ ，则矩阵 A 称为 n 级方阵。

在本书中除最后一章外只用到下列几种矩阵：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \\ (a_1, a_2), (a_1, a_2, a_3).$$

定义 2 两个矩阵 $(a_{ij})_{mn}$ 和 $(b_{kl})_{rs}$ 称为相等的，如果 $m = r$ ， $n = s$ ，且 $a_{ij} = b_{ij}$ ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$)。

所以，只有当两个矩阵具有相同的行数、相同的列数，且处在同样的行、列的元素都相等时，它们才能相等。

例如，

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

的意思就是

$$a_{11} = b_{11}, a_{12} = b_{12}, a_{21} = b_{21}, a_{22} = b_{22}.$$

5.2 矩阵的乘法

下面介绍矩阵的一种最重要的运算，即矩阵的乘法。

设有一个 $m \times s$ 矩阵和一个 $s \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix} \text{ 和 } B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix},$$

对于 A 的第 i 行和 B 的第 j 列

$$(a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{is}) \text{ 和 } \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{pmatrix},$$

我们可以作它们的对应元素的乘积之和

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj}, \quad i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n.$$

(5-1)

这种和共有 $m \times n$ 个，用它们可以作一个新的 $m \times n$ 矩阵

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix}.$$

定义 3 矩阵 C 称为矩阵 A 与 B 的乘积，记作 AB 。

这里要注意，只有当 A 的列数等于 B 的行数时才能作 AB 这种乘法运算。

例 1 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & -9 \\ -8 & 10 \end{pmatrix}$, 求 AB 。

解 A 是 3×2 矩阵， B 是 2×2 矩阵， A 的列数和 B 的行数都

等于 2，所以可以作乘积 AB 。按定义，

$$AB = \begin{pmatrix} 2 \times 7 + (-1) \times (-8) & 2 \times (-9) + (-1) \times 10 \\ -4 \times 7 + 0 \times (-8) & -4 \times (-9) + 0 \times 10 \\ 3 \times 7 + 1 \times (-8) & 3 \times (-9) + 1 \times 10 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 22 & -28 \\ -28 & 36 \\ 13 & -17 \end{pmatrix},$$

由于 B 的列数不等于 A 的行数， BA 没有意义。

例 2 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

由此可见，即使 AB 和 BA 都有意义，它们也不一定相等。

例 3 设 $X = (x_1, x_2)$, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$. 求 XA, AY, XY 和 XAY .

解 $XA = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

$$= (a_{11}x_1 + a_{21}x_2, a_{12}x_1 + a_{22}x_2).$$

$$AY = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \\ a_{21}y_1 + a_{22}y_2 \end{pmatrix}.$$

$$XY = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = x_1y_1 + x_2y_2.$$

$$XAY = (a_{11}x_1 + a_{21}x_2, a_{12}x_1 + a_{22}x_2) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$= a_{11}x_1y_1 + a_{21}x_2y_1 + a_{12}x_1y_2 + a_{22}x_2y_2,$$

定义 4 n 级方阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

称为 n 级单位矩阵, 记作 E_n 或 E 。

显然, 不难验证

$$E_n A_{ns} = A_{ns}, \quad A_{ns} E_s = A_{ns}. \quad (5-2)$$

从矩阵乘积的定义, 可以直接验证: 矩阵的乘法满足结合律, 即

$$(AB)C = A(BC)$$

(其证明在此从略)。所以在多个矩阵相乘时可以不加括弧, 例如

$$(AB)C = A(BC) = ABC.$$

5.3 矩阵的转置

定义 5 将矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

的列(行)变成行(列), 并保持它们原来的次序, 得到一个新的矩阵, 称之为 A 的转置, 记作 A^T 。所以

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

由此可见, 如果 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则 A^T 是 $n \times m$ 矩阵。

例 4 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad X = (x_1, x_2, x_3),$$

则

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad X^T = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

例5 设 A 是一个方阵, 如果 $A^T = A$, 则 A 称为对称矩阵.
三级矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

是对称的充要条件是

$$a_{ij} = a_{ji} \quad (i, j = 1, 2, 3),$$

即

$$a_{12} = a_{21}, \quad a_{13} = a_{31}, \quad a_{23} = a_{32}.$$

例6 设

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

求 $X^T A X$.

解 $X^T = (x_1, x_2, x_3)$, 所以

$$AX = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{pmatrix},$$

$$X^T A X = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{pmatrix}$$

$$= x_1(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3) + x_2(a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3) + x_3(a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3)$$

$$= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + (a_{12} + a_{21})x_1x_2 \\ + (a_{23} + a_{32})x_2x_3 + (a_{31} + a_{13})x_1x_3.$$

特别, 如果 A 是对称的, 则

$$X^TAX = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{23}x_2x_3 + 2a_{13}x_1x_3.$$

在计算 X^TAX 时, 也可先计算 X^TA , 再计算 $(X^TA)X$, 得到的结果与上面的相同. 这就是矩阵乘法适合结合律的一个例子.

根据矩阵的乘法和转置的定义, 可以直接验证

$$(AB)^T = B^T A^T. \quad (5-3)$$

例如, 对于 $A = (a_1 \ a_2), B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$, 有

$$AB = (a_1 \ a_2) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = (a_1b_{11} + a_2b_{21}, \ a_1b_{12} + a_2b_{22}),$$

$$B^T = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{21} \\ b_{12} & b_{22} \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix},$$

所以

$$B^T A^T = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{21} \\ b_{12} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11}a_1 + b_{21}a_2 \\ b_{12}a_1 + b_{22}a_2 \end{pmatrix} = (AB)^T.$$

注意, 在这里 $A^T B^T$ 没有意义, 因为 A^T 的列数不等于 B^T 的行数.

作为一个应用, (4-6) 的 e_1, e_2, e_3 的系数按它们原来的位置所组成的矩阵是 (4-12) 中 e'_1, e'_2, e'_3 的系数矩阵的转置.

5.4 行矩阵和列矩阵的加法

与用坐标作向量的加法一样, 对于只有一行或一列的矩阵也可以定义加法:

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) + (b_1, b_2, \dots, b_n) \\ = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n),$$

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix}.$$

对于这种加法和矩阵的乘法，可以验证有分配律。例如，设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix},$$

则有

$$\begin{cases} A(B+C) = AB + AC, \\ (B^T + C^T)A = B^T A + C^T A. \end{cases} \quad (5-4)$$

5.5 方阵的行列式

定义 6 设 A 是 2 级或 3 级方阵，由它的元素按原来的次序排列所构成的行列式，称为矩阵 A 的行列式，记作 $|A|$ 或 $\det A$ 。

例如，对于 (5-4) 中的 A ，有

$$|A| = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

注意，只有对方阵才可讲它的行列式。对于高级方阵也可讲行列式，这里就不说了。

从行列式的计算不难看出

$$|A^T| = |A|.$$

习 题 2.5

1. 由表达式 (4-6) 中 e_1, e_2, e_3 的系数按它们原来的位置所组成的矩阵 A 称为 (4.6) 的系数矩阵。试写出 A 和表达式 (4-12) 中 e'_1, e'_2, e'_3 的系数矩阵 B ，并说明 A 和 B 的关系。

2. 试对 $n=2, s=3$ 的情形验证公式(5-2)成立.

3. 计算 AB 和 BA , 已知:

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(2) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -4 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 7 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$(4) \quad A = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad B = (1, 2, 3, 4);$$

$$(5) \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 6 \\ 2 & 1 & -6 & -10 \end{pmatrix}.$$

$$4. \quad \text{设} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix},$$

试验证 $(AB)C = A(BC)$.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 求 $AB, BA,$

$A^T B^T, B^T A^T$, 并问 $B^T A^T$ 是等于 $(BA)^T$ 还是 $(AB)^T$?

6. 试对正文第四段末给定的 A, B, C 验证公式(5-4)成立.

7. 对题3(2)中的 A, B , 试计算行列式 $|A|, |A^T|, |B|$ 和 $|AB|$, 并比较 $|A||B|$ 与 $|AB|$ 之间的关系.

§ 6 从一个基底到另一个基底的过渡矩阵

6.1 基底变换的过渡矩阵

设 e_1, e_2, e_3 和 e'_1, e'_2, e'_3 是空间向量的两个基底, 并设

$$\begin{cases} e'_1 = a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + a_{31}e_3, \\ e'_2 = a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + a_{32}e_3, \\ e'_3 = a_{13}e_1 + a_{23}e_2 + a_{33}e_3. \end{cases} \quad (6-1)$$

如向量 r 对于这两个基底的坐标分别为 (x_1, x_2, x_3) 和 (x'_1, x'_2, x'_3) ,

即 $r = x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3 = x'_1e'_1 + x'_2e'_2 + x'_3e'_3$,

则由(4-10), 有向量的坐标变换公式

$$\begin{cases} x_1 = a_{11}x'_1 + a_{12}x'_2 + a_{13}x'_3, \\ x_2 = a_{21}x'_1 + a_{22}x'_2 + a_{23}x'_3, \\ x_3 = a_{31}x'_1 + a_{32}x'_2 + a_{33}x'_3. \end{cases} \quad (6-2)$$

定义 1 由(6-2)中的九个系数按原来的次序所排成的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

称为从基底 e_1, e_2, e_3 到基底 e'_1, e'_2, e'_3 的过渡矩阵(或变换矩阵).

注意, 基底变换公式(6-1)中的系数矩阵是 A^T 而不是 A .

由(4-9), 对于过渡矩阵 A ,

$$|A| \neq 0. \quad (6-3)$$

利用矩阵乘法, 如设

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix},$$

则(6-2)可以写成

$$X = AX'. \quad (6-4)$$

现在假设另有一个基底 e''_1, e''_2, e''_3 , 从基底 e'_1, e'_2, e'_3 到这个基底的过渡矩阵为 $B = (b_{ij})_{3 \times 3}$, 即

$$\begin{cases} e''_1 = b_{11}e'_1 + b_{21}e'_2 + b_{31}e'_3, \\ e''_2 = b_{12}e'_1 + b_{22}e'_2 + b_{32}e'_3, \\ e''_3 = b_{13}e'_1 + b_{23}e'_2 + b_{33}e'_3. \end{cases}$$

并设 r 在这个基底中的坐标为 (x''_1, x''_2, x''_3) , 如命 $X'' = (x''_1, x''_2, x''_3)^T$, 则类似于(6-4), 有

$$X' = BX'',$$

把它代入(6-4), 即得

$$X = AX' = A(BX'') = (AB)X''.$$

这说明, 从第一个基底 e_1, e_2, e_3 到第三个基底 e''_1, e''_2, e''_3 的过渡矩阵是 AB .

由于这个结论很重要, 我们用坐标计算直接证明, 由此可以看到矩阵乘积的定义 3 的一个背景. $X' = BX''$ 就是

$$\begin{cases} x'_1 = b_{11}x''_1 + b_{12}x''_2 + b_{13}x''_3, \\ x'_2 = b_{21}x''_1 + b_{22}x''_2 + b_{23}x''_3, \\ x'_3 = b_{31}x''_1 + b_{32}x''_2 + b_{33}x''_3. \end{cases}$$

为找出 x_1, x_2, x_3 与 x''_1, x''_2, x''_3 的关系, 把上式代入(6-2)中, 即得

$$\begin{aligned} x_1 &= a_{11}(b_{11}x''_1 + b_{12}x''_2 + b_{13}x''_3) \\ &\quad + a_{12}(b_{21}x''_1 + b_{22}x''_2 + b_{23}x''_3) \\ &\quad + a_{13}(b_{31}x''_1 + b_{32}x''_2 + b_{33}x''_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31})x''_1 \end{aligned}$$

$$+ (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32})x_2'' \\ + (a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23} + a_{13}b_{33})x_3''.$$

利用(4-1)，这个式子可写成

$$x_1 = c_{11}x_1'' + c_{12}x_2'' + c_{13}x_3''.$$

同理，

$$x_2 = c_{21}x_1'' + c_{22}x_2'' + c_{23}x_3'',$$

$$x_3 = c_{31}x_1'' + c_{32}x_2'' + c_{33}x_3''.$$

因此，按定义 1 和 §4 定义 3，从基底 e_1, e_2, e_3 到基底 e_1'', e_2'', e_3'' 的过渡矩阵为 $C = AB$ 。这就是我们要证的。从而有

定理 1 设有三个基底 $(I) = \{e_1, e_2, e_3\}$, $(II) = \{e_1', e_2', e_3'\}$, $(III) = \{e_1'', e_2'', e_3''\}$ ，从 (I) 到 (II) 和从 (II) 到 (III) 的过渡矩阵分别为 A 和 B ，则从 (I) 到 (III) 的过渡矩阵 C 等于 AB 。

下面考虑一个特殊情况，即 (III) 就是 (I) 的情形。这时

$$\begin{cases} x_1 = x_1'', \\ x_2 = x_2'', \\ x_3 = x_3''. \end{cases}$$

所以从 (I) 到它自身的过渡矩阵是单位矩阵

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

根据定理 1，即得

定理 2 如从基底 (I) 到基底 (II) 的过渡矩阵为 A ，从 (II) 回到 (I) 的过渡矩阵为 B ，则有

$$AB = BA = E. \quad (6-5)$$

6.2 关于矩阵乘积的行列式

定理 3 设 A, B 是两个 3 级方阵， $C = AB$ ，则 C 的行列式等于 A 的行列式与 B 的行列式之积，即

$$|C| = |A||B|. \quad (6-6)$$

证明 设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, $B = (b_{kl})_{3 \times 3}$, $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 是任意一个基底, 命

$$\mathbf{a}_i = a_{1i}\mathbf{e}_1 + a_{2i}\mathbf{e}_2 + a_{3i}\mathbf{e}_3 \quad (i = 1, 2, 3),$$

$$\mathbf{b}_j = b_{1j}\mathbf{a}_1 + b_{2j}\mathbf{a}_2 + b_{3j}\mathbf{a}_3 \quad (j = 1, 2, 3).$$

则由(4-8), 混合积

$$(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = |A|(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3),$$

$$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) = |B|(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3),$$

于是

$$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) = |A||B|(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3).$$

另一方面, 如设 $C = (c_{rs})_{3 \times 3}$, 则用类似于定理 1 证明的方法, 有

$$\mathbf{b}_j = c_{1j}\mathbf{e}_1 + c_{2j}\mathbf{e}_2 + c_{3j}\mathbf{e}_3 \quad (j = 1, 2, 3),$$

从而又有

$$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) = |C|(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3).$$

因此

$$|A||B|(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = |C|(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3).$$

由于 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 是基底, $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) \neq 0$. 从上式即可得(6-6). |

6.3 从标准正交基到标准正交基的过渡矩阵

上面讲的是一般的基底, 对于标准正交基底, 它们之间的过渡矩阵应当有某些特点. 对此有

定理 4 设有基底 $(I) = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 和 $(II) = \{\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3\}$, 其中 (I) 是标准正交基底, 从 (I) 到 (II) 的过渡矩阵为 A , 则 (II) 是标准正交基底的充要条件是

$$A^T A = E \text{ 或 } A A^T = E. \quad (6-7)$$

证明 由假设, 有(6-1)成立. 因为 (I) 是标准正交基底, 所以 (II) 也是标准正交基底的主要条件是(4-11)或(4-13)成立. 这两个条件用矩阵表示就是(6-7). 事实上, 对于(4-11), 由右边九个数 δ_{ij} 组成的矩阵 $(\delta_{ij})_{3 \times 3}$ 正是单位矩阵 E , 再看左边, 因为 A^T 的第 i 行和 A 的第 j 列分别是

$$(a_{1i}, a_{2i}, a_{3i}) \text{ 和 } \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ a_{3j} \end{pmatrix},$$

它们的对应元素乘积之和正是(4-11)的左边, 而以这些和为元素构成的矩阵是 $A^T A$, 所以(4-11)即(6-7)的第一个式子. 同理可证(4-13)即(6-7)的第二个式子. |

此外还有

定理 5 设(I), (II)是两个标准正交基底, 从(I)到(II)的过渡矩阵是 A , 则从(II)到(I)的过渡矩阵是 A^T .

证明 这就是(4-12). |

例 1 设有三个基底(I) = $\{e_1, e_2, e_3\}$, (II) = $\{e'_1, e'_2, e'_3\}$, (III) = $\{e''_1, e''_2, e''_3\}$, 其中(I)是右手标准正交基底, 从(I)到(II)和从(II)到(III)的过渡矩阵分别为

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \text{ 和 } B = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & -\frac{2\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix}.$$

(a) 证明(II)和(III)都是标准正交基底, 并判别它们是右手系还是左手系;

(b) 求从(I)到(III)的过渡矩阵;

(c) 求从(II)到(I)的过渡矩阵和相应的坐标变换.

解 (a)

$$A^T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}, \quad B^T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{2\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix}.$$

按矩阵乘积的定义, 容易验证

$$A^T A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E.$$

同样, $BB^T = E$, 所以(II)和(III)都是标准正交基底. 又

$$|A| = \begin{vmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{vmatrix} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 1,$$

$$|B| = \begin{vmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & -\frac{2\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{vmatrix} = -\frac{6}{36} - \frac{12}{36} - \frac{6}{36} - \frac{12}{36} = -1.$$

所以(II)是右手系, (III)是左手系.

(b) 从(I)到(III)的过渡矩阵是

$$AB = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & -\frac{2\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}.$$

(c) 根据定理 5, 从(II)到(I)的过渡矩阵是 A^T , 所以相应的坐标变换式为

$$\begin{cases} x'_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}x_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}x_3, \\ x'_2 = x_2, \\ x'_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2}x_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}x_3. \end{cases}$$

例 2 对于混合积 (a_1, a_2, a_3) 和 (b_1, b_2, b_3) , 试证明

$$(a_1, a_2, a_3)(b_1, b_2, b_3) = \begin{vmatrix} a_1 \cdot b_1 & a_1 \cdot b_2 & a_1 \cdot b_3 \\ a_2 \cdot b_1 & a_2 \cdot b_2 & a_2 \cdot b_3 \\ a_3 \cdot b_1 & a_3 \cdot b_2 & a_3 \cdot b_3 \end{vmatrix}.$$

证明 在右手标准正交基底中, 设

$$a_i = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}), \quad b_k = (b_{k1}, b_{k2}, b_{k3}) \quad (i, k = 1, 2, 3).$$

引进矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{21} & b_{31} \\ b_{12} & b_{22} & b_{32} \\ b_{13} & b_{23} & b_{33} \end{pmatrix}.$$

则

$$(a_1, a_2, a_3) = |A|, \quad (b_1, b_2, b_3) = |B|.$$

$$AB = \begin{pmatrix} a_1 \cdot b_1 & a_1 \cdot b_2 & a_1 \cdot b_3 \\ a_2 \cdot b_1 & a_2 \cdot b_2 & a_2 \cdot b_3 \\ a_3 \cdot b_1 & a_3 \cdot b_2 & a_3 \cdot b_3 \end{pmatrix}.$$

所以由定理 3, 有

$$(a_1, a_2, a_3)(b_1, b_2, b_3)$$

$$= |A| |B| = |AB| = \begin{vmatrix} a_1 \cdot b_1 & a_1 \cdot b_2 & a_1 \cdot b_3 \\ a_2 \cdot b_1 & a_2 \cdot b_2 & a_2 \cdot b_3 \\ a_3 \cdot b_1 & a_3 \cdot b_2 & a_3 \cdot b_3 \end{vmatrix}.$$

这就是所要证明的。这个结果也就是习题1.13中第12题的行列式乘法定理。

6.4 一般坐标变换的矩阵表示

设 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 和 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 是两个坐标系, 如 §4 第三段, 从前者到后者的坐标变换式为(4-7)。利用矩阵可以得到它的一个简单的表示形式。为此, 命

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, X_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}.$$

则利用 §5 中的矩阵运算, 不难验证(4-7)可以表示为

$$X = AX' + X_0. \quad (6-8)$$

显然, 这里的矩阵 A 就是从基底 e_1, e_2, e_3 变到基底 e'_1, e'_2, e'_3 的过渡矩阵。

(6-8)就是一般坐标变换的矩阵表示形式。利用这种形式, 可以较为简单地解决有关坐标变换的一些问题。

设从基 e'_1, e'_2, e'_3 到基 e_1, e_2, e_3 的过渡矩阵为 $\bar{A}$, 则如(6-5)有

$$A\bar{A} = \bar{A}A = E.$$

利用 $\bar{A}$ 容易从(6-8)解出 X' 用 X 表示。为此, (6-8)可改写成

$$AX' = X - X_0.$$

两边都左乘 $\bar{A}$, 得

$$\bar{A}AX' = EX' = X' = \bar{A}(X - X_0).$$

所以

$$X' = \bar{A}X - \bar{A}X_0. \quad (6-9)$$

这就是从 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 到 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 的坐标变换公式, 由此

可见旧原点 O 在新坐标系中的坐标为 $-AX_0$.

特别, 如这两个坐标系都是直角坐标系, 则由定理 5, $\bar{A} = A^T$. 这时(6-9)成为

$$X' = A^T X - A^T X_0. \quad (6-10)$$

又如 $[O''; e''_1, e''_2, e''_3]$ 是另一个坐标系, 在其中点的坐标以 (x'', y'', z'') 表示. 设从 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 到 $[O''; e''_1, e''_2, e''_3]$ 的坐标变换的矩阵表示式为

$$X' = BX'' + X_1. \quad (6-11)$$

其中 $X'' = (x'', y'', z'')^T$. 将(6-11)代入(6-8), 得

$$\begin{aligned} X &= A(BX'' + X_1) + X_0 \\ &= (AB)X'' + (AX_1 + X_0). \end{aligned} \quad (6-12)$$

这就是从 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 到 $[O''; e''_1, e''_2, e''_3]$ 的坐标变换的矩阵表示式, AB 是相应的过渡矩阵. 由此可见, 只要熟练地掌握矩阵运算, 就很容易求出连续作坐标变换(6-8)和(6-11)所得到的坐标变换(即(6-12)).

上面讲的是空间的情形, 平面的情形与此完全类似. 作为思考题, 我们留给大家自己考虑.

例3 设(I), (II), (III)是三个坐标系, 从(I)到(II)和从(II)到(III)的坐标变换式分别为

$$\begin{cases} x = x' - z' - 1, \\ y = 2x' + y' + 3z', \\ z = -x' + 4z' + 2, \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} x' = x'' + 2y'' - z'', \\ y' = 3x'' + 4y'' - 3, \\ z' = x'' + 2y'' + 3z'' + 5. \end{cases}$$

试求: (a) 从(I)到(III)的坐标变换式.

(b) 由(I)的坐标向量构成的有向体积与由(III)的坐标向量构成的有向体积之比.

解 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, B_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

则这两个坐标变换式分别可以写成

$$X = AX' + A_1, X' = BX'' + B_1.$$

(a) 以后式代入前式, 即得 $X = (AB)X'' + (AB_1 + A_1)$. 容易算得

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -4 \\ 8 & 14 & 7 \\ 3 & 6 & 13 \end{pmatrix}, AB_1 = \begin{pmatrix} -5 \\ 12 \\ 20 \end{pmatrix}, AB_1 + A_1 = \begin{pmatrix} -6 \\ 12 \\ 22 \end{pmatrix}.$$

所以从(I)到(III)的坐标变换式为

$$\begin{cases} x = -4z'' - 6, \\ y = 8x'' + 14y'' + 7z'' + 12, \\ z = 3x'' + 6y'' + 13z'' + 22. \end{cases}$$

(b) 由(4-8), 这两个有向体积之比为 $1/|AB|$. 容易求出行列式

$$|AB| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -4 \\ 8 & 14 & 7 \\ 3 & 6 & 13 \end{vmatrix} = -24,$$

所以这个比值为 $-\frac{1}{24}$, 这说明(I)和(III)中有一个是右手系而另一个是左手系.

习题 2.6

1. 给定直角坐标系(I) $[O; e_1, e_2, e_3]$ 和(II) $[O; e'_1, e'_2, e'_3]$, 在(I)中

$$e'_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), e'_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \\ e'_3 = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

求:

- (a) 从(I)到(II)的过渡矩阵和向量的坐标变换公式;
- (b) 在(I)中坐标为(1, -1, 1)的向量在(II)中的坐标;
- (c) 在(II)中坐标为(-1, 0, 2)的向量在(I)中的坐标.

2. 设(I)表示右手直角坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$, 又

$$e'_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}e_1 + \frac{1}{\sqrt{3}}e_2 + \frac{1}{\sqrt{3}}e_3,$$

$$e'_2 = \frac{1}{\sqrt{14}}e_1 - \frac{3}{\sqrt{14}}e_2 + \frac{2}{\sqrt{14}}e_3,$$

$$e'_3 = \frac{5}{\sqrt{42}}e_1 - \frac{1}{\sqrt{42}}e_2 - \frac{4}{\sqrt{42}}e_3.$$

证明 $[O; e'_1, e'_2, e'_3]$ 也构成一个右手直角坐标系(II). 求 e_1, e_2, e_3 在(II)中的坐标, 并写出从(II)到(I)的坐标变换公式.

3. 设(I), (II), (III)是三个坐标系, 从(I)到(II)和从(II)到(III)的坐标变换式分别为

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}x' + \frac{1}{2}y' + \frac{1}{\sqrt{2}}z' - 1, \\ y = -\frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y' + 2, \\ z = -\frac{1}{2}x' - \frac{1}{2}y' + \frac{1}{\sqrt{2}}z' - 1, \end{cases}$$

$$\begin{cases} x' = -\frac{1}{\sqrt{3}}x'' - \frac{1}{\sqrt{3}}y'' - \frac{1}{\sqrt{3}}z'', \\ y' = \frac{1}{\sqrt{2}}x'' - \frac{1}{\sqrt{2}}z'' + 3, \\ z' = \frac{1}{\sqrt{6}}x'' - \frac{2}{\sqrt{6}}y'' + \frac{1}{\sqrt{6}}z'' - 1. \end{cases}$$

(a) 试求从(I)到(III)的坐标变换式.

(b) 如果向量 $\boldsymbol{v}$ 在(II)中的坐标为(1, 0, 1), 求在(I)和(III)中的坐标。

(c) 如果点 P 在(II)中的坐标为(-1, 1, 2), 求在(I)和(III)中的坐标。

(d) 如果平面在(I)中的方程是 $3x + y - 4z - 5 = 0$, 求它在(II)中的方程。

4. 设一个图形在坐标系(I)中有方程

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y - 2z + 2 = 0.$$

(a) 在移轴 $x = x' - 1$, $y = y' + 1$, $z = z' + 1$ 下, 求它在新坐标系中的方程, 并说明这个图形的形状;

(b) 设从坐标系(I)到坐标系(II)的坐标变换为

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{3}}y' + \frac{1}{\sqrt{6}}z' - 1,$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{3}}y' - \frac{2}{\sqrt{6}}z' + 1,$$

$$z = -\frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{3}}y' + \frac{1}{\sqrt{6}}z' + 1.$$

求这个图形在(II)中的方程。

§ 7* 空间和平面的定向

定向的概念是几何中的一个基本概念, 前面讲的坐标系有左、右手之分, 实际上就是定向概念的一种形象的解释。

由(4-8)我们知道, 从基底(I) = $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\}$ 到基底(II) = $\{\boldsymbol{e}'_1, \boldsymbol{e}'_2, \boldsymbol{e}'_3\}$ 的过渡矩阵 A 的行列式, 与(I), (II)的混合积有关, 即

$$(\boldsymbol{e}'_1, \boldsymbol{e}'_2, \boldsymbol{e}'_3) = |A|(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3). \quad (7-1)$$

所以 $|A|$ 是由(I)和(II)分别构成的定向平行六面体的有向体积

之比。特别，当(I)和(II)同是右手系或同是左手系时 $|A|>0$ ，当(I)和(II)中一个是右手系另一个是左手系时 $|A|<0$ 。

抽象地说，空间中所有的基底可以分成两类，一类直观上表现为右手系，另一类表现为左手系，一个基底变成同一类的另一个基底时过渡矩阵的行列式大于0，变到另一类中的基底时这个行列式小于0。

下面我们把这种分类移植到空间的所有坐标系上，并从理论上作进一步的阐述。这种理论上的分析对平面和高维空间同样适用。

定义1 空间中的两个坐标系(I) $[O; e_1, e_2, e_3]$ 和(II) $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ ，如果从(I)的坐标向量 e_1, e_2, e_3 到(II)的坐标向量 e'_1, e'_2, e'_3 的过渡矩阵的行列式是正(负)的，就说(I)和(II)有相同(反)的定向。当(I)和(II)有相同的定向时记作(I)~(II)。

由此可知，空间的任意两个坐标系，或者定向相同，或者定向相反，两者必居其一。

从这个定义还可以看到，两个坐标系的定向是否相同只与它们的坐标向量有关，与坐标原点的异同无关。所以这实质上是关于两个基底之间关系的一个概念。

定理1 设(I), (II), (III)是三个空间坐标系。则有相同定向的关系具有下列三条性质：

1° (I)~(I)；

2° 如果(I)~(II)，则(II)~(I)；

3° 如果(I)~(II)，(II)~(III)，则(I)~(III)。

证明 1° 任意一个基底到它自己的过渡矩阵是单位矩阵 E ，而 $|E|=1>0$ ，所以每个坐标系总与自己有相同的定向。

2° 如果从(I)的坐标向量到(II)的坐标向量的过渡矩阵是 A ，从(II)到(I)的相应的过渡矩阵是 A_1 ，则由上节定理2，

$$AA_1 = E.$$

再由上节定理3, 有

$$|A| |A_1| = |AA_1| = |E| = 1.$$

所以, 如果 $(I) \sim (II)$, 即 $|A| > 0$, 则 $|A_1| > 0$, 从而 $(II) \sim (I)$.

3° 如果从 (II) 的坐标向量到 (III) 的坐标向量的过渡矩阵是 B , 由假设, $|A| > 0, |B| > 0$. 则从 (I) 到 (III) 的相应的过渡矩阵为 AB , 且

$$|AB| = |A| |B| > 0,$$

所以从 $(I) \sim (II) \sim (III)$ 可以推知 $(I) \sim (III)$. |

具有定理中性质1°—3°的关系通常称为等价关系(以后大家会看到, 在数学中有许多具体含义不同的等价关系). 定理1说明两个坐标系有相同定向的关系是一种等价关系.

于是, 空间中所有的坐标系可以分成若干个集合, 使得凡是有相同定向的两个坐标系总是属于同一个集合. 反之, 同一个集合中的坐标系总有相同的定向, 并且一个坐标系只能属于其中的一个集合, 即不同的集合不相交. 每个这样的集合称为一个等价类.

定理2 全体空间坐标系按定向划分的等价类的个数等于2.

证明 设 (I) 表示空间的任一坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$, (II) 表示坐标系 $[O; e_1, e_2, -e_3]$. 则从 (I) 的坐标向量到 (II) 的坐标向量的过渡矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$|A| = -1 < 0$, 所以 (I) 与 (II) 的定向相反, 它们不能属于同一个等价类. 因此这种等价类至少有两个: 一个是由所有与 (I) 定向相同的坐标系组成的类, 另一个是由所有与 (II) 定向相同的坐标系组成的类. 其次, 假设 (III) 是任意一个坐标系, 从 (II) 到 (III) 的过渡矩阵为 B , 则从 (I) 到 (II) 的过渡矩阵为 AB , 且 $|AB|$

$= |A||B| = -|B|$, 所以(III)必与(I),(II)中的一个属于同一个类。这就证明了等价类的个数至多是2。综上所述, 等价类的个数等于2。 |

显然, 两组坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3], [O; e_2, e_3, e_1], [O; e_3, e_1, e_2]$ 和 $[O; e_2, e_1, e_3], [O; e_1, e_3, e_2], [O; e_3, e_2, e_1]$ 分别有相同的定向, 并且这两组的定向相反。在直观上可解释为一组是右手系, 另一组是左手系。

定理2反映了空间的一个属性。

定义2 由定理2刻划的性质称为空间的**可定向性**。如果在两类坐标系中取定一类作为正的(那另一类就是负的), 则说对空间规定了**定向**。正的一类中的每个坐标系叫做**正的**, 另一类中的每个坐标系叫做**负的**。

由于向量的外积是用右手法则定义的, 所以我们总是取右手坐标系作为正的。

从直观上看, 对同一类的两个坐标系, 总可用连续变形把其中的一个变成另一个。对不同类的两个坐标系则不然。为解释这一点, 只要注意由坐标向量确定的定向平行六面体的有向体积不能是0。而要从有向体积是正的坐标系连续地变成有向体积是负的坐标系, 中间必定要经过有向体积是0的情形, 这就发生矛盾。

对平面上的坐标系情况完全类似。下面再作些具体的解释。为了简单起见, 我们考虑平面上的直角坐标系。设 $[O; e_1, e_2]$ 是一个直角坐标系, 让 e_1 绕O点旋转 90° 得到 e_2 , 这时在平面上确定了唯一的一个旋转方向, 所以, 一个坐标系确定平面上的一个旋转方向, 根据这个转向是逆时针还是顺时针的而说 $[O; e_1, e_2]$ 是右手系还是左手系。假设 $[O; e'_1, e'_2]$ 是另一个直角坐标, 从 e_1 绕公共原点O按由 $[O; e_1, e_2]$ 确定的方向旋转 θ 角得到 e'_1 , 即有

$$e'_1 = (\cos \theta)e_1 + (\sin \theta)e_2.$$

这时 e'_2 与 $[O; e_1, e_2]$ 的关系有两种可能: 或如图2.16之左图,

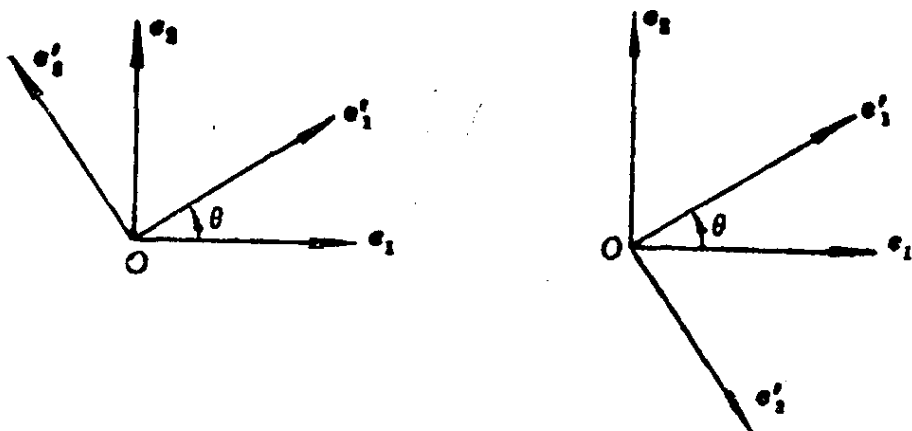


图 2.16

$$\begin{aligned} \mathbf{e}'_2 &= \left[\cos \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right) \right] \mathbf{e}_1 + \left[\sin \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right) \right] \mathbf{e}_2 \\ &= (-\sin \theta) \mathbf{e}_1 + (\cos \theta) \mathbf{e}_2, \end{aligned}$$

或如图2.16之右图,

$$\begin{aligned} \mathbf{e}'_2 &= \left[\cos \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) \right] \mathbf{e}_1 + \left[\sin \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) \right] \mathbf{e}_2 \\ &= (\sin \theta) \mathbf{e}_1 - (\cos \theta) \mathbf{e}_2. \end{aligned}$$

从 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2]$ 到 $[O; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2]$ 的过渡矩阵相应地是

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

或

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}.$$

前者的 $|A| = +1$, 后者的 $|A| = -1$. 按定向概念在平面情形的类似的定义, 在前一种情形 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2]$ 与 $[O; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2]$ 定向相同, 只要作绕 O 点的旋转就可以把一个变成另一个; 在后一种情形则定向相反, 为把旧坐标系变成新坐标系, 需要先作绕 O 点的旋转, 再作对于由 O 和 $\mathbf{e}'_1$ 所确定的直线的反射.

与空间的情形一样, 平面上的全体坐标系可以按定向分成两个等价类, 有相同定向的属于同一类, 定向相反的属于不同的

类。这个性质就是平面的可定向性。取定一个等价类作为正的,就说对平面规定了定向,或说这样的平面是定向平面。直观地说,定向平面就是规定了一个旋转方向作为正向的平面。

§ 8* 欧拉(Euler)角

平面上有同一个原点的两个直角坐标系,如果它们的定向相同,即都是右手系或都是左手系,就可以用绕原点的一个旋转把其中的一个变成另一个。

空间情形较复杂。设(I) $[O; e_1, e_2, e_3]$ 和(II) $[O; e'_1, e'_2, e'_3]$ 是两个定向相同(即都是右手系或都是左手系)的直角坐标系,由于它们的原点相同,我们可以把从(I)的坐标向量到(II)的坐标向量的过渡矩阵 A 简单称为从(I)到(II)的过渡矩阵。 A 要满足条件(6-7),或者说,它的九个元素要满足六个独立的条件(4-11)或(4-13),所以只有三个是独立的,或这九个元素依赖于三个独立的参数。欧拉提出可以选取三个旋转角作为三个参数。

如果 $e_3 \nparallel e'_3$, 可以作一个绕轴的旋转使得 z 轴和 z' 轴重合。为此,从 O 点引 Ozz' 平面的垂线 d , 把坐标系(I)绕 d 旋转 θ 角使得 e_3 变成 e'_3 ($0 < \theta < \pi$)。当 $e_3 \parallel e'_3$ 时, $\theta = 0$ 或 π 。设在这旋转下 e_1, e_2 分别变成 e_1^*, e_2^* 。由于 e_1^*, e_2^* 和 e'_1, e'_2 都与 e'_3 垂直,并且确定相同的转向,因此可用绕 z' 轴的旋转把 $[O; e_1^*, e_2^*]$ 变成 $[O; e'_1, e'_2]$ 。

问题是如何确定 d 的位置。显然,直线 d 是两个平面 Oxy 和 $Ox'y'$ 的交线,从平面 Oxy 来看, $[O; e_1, e_2]$ 在它上面确定了一个转向,所以只要给出 d 上的一个单位向量 e'_1 与 e_1 的夹角,即可确定 d 的位置。我们可取 e'_1 使得 $[O; e'_1, e_3, e'_3]$ 与(I)有相同的定向(图2.17)。按照由 $[O; e_1, e_2]$ 确定的正向从 e_1 到 e'_1 的转角记作 ψ , 则 $0 \leq \psi < 2\pi$ 。把(I)绕 z 轴旋转 ψ 角,则 e_1 变成 e'_1 , 设这时 e_2 变成 e''_2 , 即(I)变成(III) $[O; e'_1, e''_2, e_3]$ 。再把(III)绕

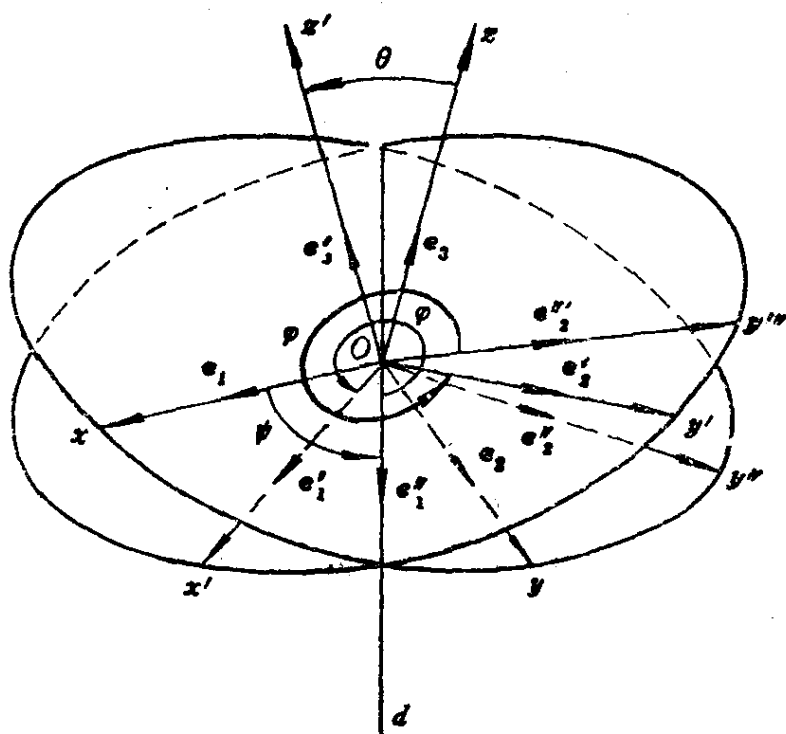


图 2.17

d 轴旋转 θ 角 ($0 \leq \theta \leq \pi$), 则 e_3 变成 e'_3 , 这时 e'_1 不动, 设 e'_2 变成 e''_2 , 即(III)变成(IV) $[O; e'_1, e''_2, e'_3]$. 最后, 按照由 $[O; e'_1, e'_2]$ 在平面 $Ox'y'$ 上确定的方向, 绕 z' 轴旋转 φ 角 ($0 \leq \varphi < 2\pi$), 使得 e'_1 变成 e''_1 , 则因(II)与(I), (I)与(III), (III)与(IV)定向相同, 从而(IV)与(II)有相同的定向, 因此在这个旋转下 e''_2 必变成 e'_2 , 即(IV)变成(II). 总之, 有

$$(I) \xrightarrow[\text{旋转 } \psi]{\text{绕 } z \text{ 轴}} (III) \xrightarrow[\text{旋转 } \theta]{\text{绕 } d \text{ 轴}} (IV) \xrightarrow[\text{旋转 } \varphi]{\text{绕 } z' \text{ 轴}} (II),$$

其中

ψ 在平面 Oxy 上, $0 \leq \psi < 2\pi$, 按由 $[O; e_1, e_2]$ 确定的转向;

θ 在平面 Ozz' 上, $0 \leq \theta \leq \pi$, 按由 $[O; e_3, e'_3]$ 确定的转向;

φ 在平面 $Ox'y'$ 上, $0 \leq \varphi < 2\pi$, 按由 $[O; e'_1, e'_2]$ 确定的转向;
称为(II)相对于(I)的欧拉角. 它们在各自的范围内可以任取, 是互相独立的参数, (II)的位置由 ψ, θ, φ 的一组值完全确定.

为了找从(I)到(II)的过渡矩阵 A , 只要注意 §4 第二段中

的结果, 容易看到从(I)到(III), 从(III)到(IV), 从(IV)到(II)的过渡矩阵分别为

$$B = \begin{pmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以由 § 6 定理 1,

$$A = BCD = \begin{pmatrix} a & c & \sin \psi \sin \theta \\ b & d & -\cos \psi \sin \theta \\ \sin \theta \sin \varphi & \sin \theta \cos \varphi & \cos \theta \end{pmatrix},$$

其中

$$a = \cos \psi \cos \varphi - \sin \psi \cos \theta \sin \varphi,$$

$$b = \sin \psi \cos \varphi + \cos \psi \cos \theta \sin \varphi,$$

$$c = -\cos \psi \sin \varphi - \sin \psi \cos \theta \cos \varphi,$$

$$d = \sin \psi \sin \varphi + \cos \psi \cos \theta \cos \varphi.$$

在第五章 § 3 我们将证明: 绕通过 O 点的某一轴的旋转, 可以直接把(I)变成(II).

习 题 2.8

1. 设(I)和(II)是两个定向相同并有同一个原点的直角坐标系, (II)对(I)的欧拉角为: (a) $\psi = 45^\circ$, $\theta = 120^\circ$, $\varphi = 240^\circ$; (b) $\psi = 30^\circ$, $\theta = 30^\circ$, $\varphi = 330^\circ$; 求从(I)到(II)的坐标变换公式.

2. 求以下列矩阵为过渡矩阵的直角坐标变换的欧拉角:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{8} & \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{8} & \frac{\sqrt{3}}{4} \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{6}}{8} & \frac{\sqrt{6}}{8} - \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{8} & \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{3}{8} & -\frac{1}{4} \\ \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{3}{8} & \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{8} & \frac{\sqrt{3}}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

(请先验证 $|A| = |B| = 1$)。

本章小结

§1引进了空间的和平面的仿射坐标系和仿射坐标的概念，它是直角坐标系和直角坐标的推广。坐标原点 O 把点向量化，即使点 P 变成它的定位向量 $\overrightarrow{OP}$ ，再通过坐标向量(即基底)使 $\overrightarrow{OP}$ 坐标化，从而使点 P 坐标化。所以仿射坐标系是一个点(即原点)和一个基底相结合的结果，它可以使点坐标化。公式(1-1)表明点、坐标系、坐标之间的关系。形象地说即

$$\text{点 } P \xrightarrow[\text{原点 } O]{\text{向量}} \overrightarrow{OP} \xrightarrow[\text{坐标向量 } e_1, e_2, e_3]{\text{坐标向量}} (x, y, z) = xe_1 + ye_2 + ze_3.$$

由于仿射坐标系对坐标向量的长度和夹角没有什么特殊的要求(只要它们不共面，或在平面的情形不共线)，因此在不涉及长度和夹角等度量性质的问题中，容许我们结合具体情况灵活地选取适当的坐标系，使得有关的坐标尽可能简单，从而导致问题的简

化。学完第五章以后，大家将会对仿射坐标系有进一步的认识。

§2第三段的定比分点和例3是使用仿射坐标系的例子。学会使用仿射坐标系是本课程的一个基本要求，也是与中学解析几何相区别的一个重要标志。本节例4给出了在仿射坐标系中点的坐标和向量的坐标之间的关系（即公式(1-3)），无论从理论上还是从实际应用来看，它都是基本的。

§2给出了在直角坐标系中计算两点之间的距离、三角形的面积和四面体的体积的公式，即(2-2),(2-3),(2-5)。至于定比分点的概念和有关的公式（即(2-7)或(2-8)），由于只涉及向量的线性运算，因此对一般的仿射坐标系和直角坐标系没有什么区别，分比的概念在以后的仿射几何学中占有十分重要的地位。

§3一方面是引进坐标概念的必然发展和§2中基本公式的运用，另一方面在于通过几个简单的例子，初步建立轨迹方程的概念，为第四章引进曲面和曲线的方程作一点准备。在第三、四、六、七章中将专门讨论轨迹与方程的关系。

§4的内容在解析几何中也是基本的，因为只要使用坐标系，就必然会产生坐标变换的问题。移轴和转轴是最简单的两种直角坐标变换，在第五章将会看到，它们是一般直角坐标变换的基础。对一般的仿射坐标变换，表达式(4-6),(4-7)和条件(4-9)是基本的，要注意(4-6)和(4-7)之间的关系，弄清楚它们的意义，知道了其中的一个要能立即写出另一个。公式(4-8)在以后将多次用到。此外，还要注意向量的坐标变换公式(4-10)，并注意它和点的坐标变换公式(4-7)的联系和区别。直角坐标变换和仿射坐标变换的区别，在于(4-7)中的九个系数在后一种情形只要满足条件(4-9)，而在前一种情形则要满足条件(4-11)或(4-13)，由此可推出比(4-9)更强的条件(4-15)。但是从(4-15)不能推出条件(4-11)或(4-13)，它只是(4-7)为直角坐标变换的必要条件而不是充分条件。要注意在直角坐标变换的情形下，(4-6)与(4-12)，(4-7)与(4-14)的关系。

为了以后的需要, § 5引进了矩阵的概念和矩阵的某些运算。从本章来看, 它可以使得 § 4的许多结果获得简洁得多的表示形式, 从而为 § 7讲定向问题奠定基础; 另一方面, 它也是为第六章作准备。我们从这些地方可以看到, 矩阵是处理解析几何中的问题一个有效工具; 反过来, 在这里用矩阵来处理一些几何问题, 可以为今后学习线性代数提供有益的几何背景。在学习这部分内容时大家一定要多动手, 要会作矩阵的乘法运算, 注意它适合结合律而不适合交换律, 每个公式和例子最好自己验算一下。

§ 6的中心议题是用矩阵及其运算讨论有关坐标变换的问题。基底的变换可以看成保持原点不变的坐标系的变换, 即向量的坐标变换可以看成使得原点不变的点的坐标变换, 这时变换的矩阵表示形式(6-4)比较简单, 其中没有常数项, 完全可以用变换的过渡矩阵来刻画, 用它证明了定理1、定理2、定理3。定理1的证明过程可以看成是为矩阵的乘法提供了一个几何背景; 对于标准正交基的变换, 或保持原点不变的直角坐标系的变换, § 4中有关的结果用矩阵来陈述就是定理4、定理5。最后, 讨论了一般的(即原点可以变化的情形)坐标变换, 其矩阵表示形式是(6-8), 用它给出了接连作两个坐标变换的变换公式(即(6-12))和(6-8)的反解式(6-9)。

§ 7的定向概念是常见的几何概念——平面上的转向和空间中的左、右手系——的抽象和深化, § 8介绍了理论力学中的一个经典结果, 把保持原点和定向不变的直角坐标变换具体化了。它们不属于考试大纲的范围, 仅供有兴趣的同志参考。

第三章 空间的平面和直线

平面和直线是空间中两种最简单、最常见的图形。有关平面和直线的问题都可用向量代数的方法得到很好的处理。本章的任务就是要以向量代数作为工具，建立平面和直线的各式方程，并解决有关平面和直线的相对位置及度量关系的各种问题。

§1 平面的方程

1.1 平面的方程

根据坐标的定义， xy 平面上点的坐标的特征是 $z=0$ ，因此可以认为 $z=0$ 是代表 xy 平面的方程。在第二章§3例1中，平面作为线段的垂直平分面我们建立了它在直角坐标系中的方程，这是 x, y, z 的一个一次方程。

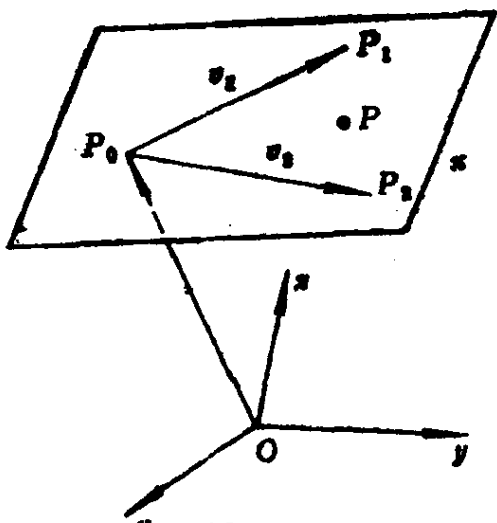


图 3.1

线的向量(图3.1)。

下面我们用另一种更为基本并便于应用的方式来确定平面，并在一般的仿射坐标系中建立平面的方程。

大家知道，不在一直线上的三个点或两条相交直线确定一个平面。从向量的观点来看，确定一个平面的这两种条件都等价于一个点和两个不共

在任意一个仿射坐标系 $Oxyz$ 中，给定一个点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$

和两个不平行的向量 $v_1 = (X_1, Y_1, Z_1)$, $v_2 = (X_2, Y_2, Z_2)$, 它们确定一个平面 π , 我们要找 π 在这个坐标系中的方程, 即 π 上点的坐标所要满足的充要条件。

设 $P(x, y, z)$ 是空间任意一点, P 在 π 上的充要条件是 $\overrightarrow{P_0P}$ 与 v_1, v_2 共面。由于 $v_1 \times v_2$, 这个条件等价于存在实数 t_1 和 t_2 , 使得

$$\overrightarrow{P_0P} = t_1 v_1 + t_2 v_2. \quad (1-1)$$

(t_1, t_2) 由 P 唯一确定, 在几何上就是点 P 对于 π 上的坐标系 $[P_0, v_1, v_2]$ 的坐标, 反之, 对于 (t_1, t_2) 的任意一组值, 由 (1-1) 唯一地确定 π 上的一个点。(1-1) 在 π 上的全部点和所有的实数偶之间建立了一对一的对应关系。 (t_1, t_2) 与 P 的坐标 x, y, z 不同, 称为参数。假设 P_0, P 的定位向量为

$$r_0 = \overrightarrow{OP_0}, \quad r = \overrightarrow{OP},$$

由于 $\overrightarrow{P_0P} = r - r_0$, (1-1) 可写成

$$r = r_0 + t_1 v_1 + t_2 v_2, \quad (1-2)$$

它给出了 π 上点的定位向量的特征, 称为向量式参数方程, 用坐标作向量运算, (1-2) 的坐标形式就是

$$\begin{cases} x = x_0 + t_1 X_1 + t_2 X_2, \\ y = y_0 + t_1 Y_1 + t_2 Y_2, \\ z = z_0 + t_1 Z_1 + t_2 Z_2. \end{cases} \quad (1-3)$$

它称为平面 π 的参数方程。参数 (t_1, t_2) 确定 P 点在 π 上的位置, 坐标 (x, y, z) 确定 P 在空间中的位置。参数方程说明了参数与坐标之间的关系, 每个坐标都是参数的一次多项式。

要从 (1-3) 消去参数, 得到仅含 x, y, z 的条件, 可以把表示 $r - r_0, v_1, v_2$ 共面的条件 (1-2) 改成 $(r - r_0) \cdot v_1 \times v_2 = 0$, 由第二章 (1-3) 和 (4-8),

$$(r - r_0) \cdot v_1 \times v_2 = \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ X_1 & Y_1 & Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 \end{vmatrix} (e_1, e_2, e_3),$$

注意到 $(e_1, e_2, e_3) \neq 0$, $(r - r_0) \cdot v_1 \times v_2 = 0$, 即有

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ X_1 & Y_1 & Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 \end{vmatrix} = 0. \quad (1-4)$$

把左边的行列式展开, 命

$$A = \begin{vmatrix} Y_1 & Z_1 \\ Y_2 & Z_2 \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} Z_1 & X_1 \\ Z_2 & X_2 \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} X_1 & Y_1 \\ X_2 & Y_2 \end{vmatrix},$$

$$D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0),$$

即得

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (1-5)$$

由于 $v_1 \times v_2$, A, B, C 不全是 0, 所以 (1-5) 是 x, y, z 的一次方程, 它刻划了 π 上点的坐标的特征, 因此称为平面 π 的一般方程.

反之, 可以证明: x, y, z 的一次方程总表示一个平面.

事实上, 由于一次方程的系数 A, B, C 不全是 0, 不妨设 $A \neq 0$. 这时 x 轴上点 $P_0\left(-\frac{D}{A}, 0, 0\right)$ 的坐标适合方程. 此外, 当 $y=1, z=0$ 和 $y=0, z=1$ 时, 从 (1-5) 可分别解得 $x = -\frac{B+D}{A}$ 和 $-\frac{C+D}{A}$, 因此点 $P_1\left(-\frac{B+D}{A}, 1, 0\right)$, $P_2\left(-\frac{C+D}{A}, 0, 1\right)$ 的坐标也都适合方程. 考虑向量

$$v_1 = (B, -A, 0) \parallel \left(-\frac{B}{A}, 1, 0\right) = \overrightarrow{P_0P_1},$$

$$v_2 = (C, 0, -A) \parallel \left(-\frac{C}{A}, 0, 1\right) = \overrightarrow{P_0P_2},$$

显然 $v_1 \times v_2$. 如上, 由点 P_0 和 v_1, v_2 确定的平面 π 有方程

$$\begin{vmatrix} x + \frac{D}{A} & y & z \\ B & -A & 0 \\ C & 0 & -A \end{vmatrix} = 0,$$

化简, 即得(1-5), 所以方程(1-5)表示的图形就是这个平面 π 。

综上所述, 即有

定理1 在任意仿射坐标系中, 平面的方程是一次方程; 反之, 一次方程所表示的图形一定是平面。

例1 已知平面 π 经过三个不共线的点 $M_i(x_i, y_i, z_i) (i=1, 2, 3)$, 求 π 的参数方程和一般方程。

解 引进两个向量

$$\boldsymbol{v}_1 = \overrightarrow{M_1 M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1),$$

$$\boldsymbol{v}_2 = \overrightarrow{M_1 M_3} = (x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1),$$

$\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2$, 且都与 π 平行。设 $M(x, y, z)$ 是 π 上任意一点, 命 $\boldsymbol{r}_0 = \overrightarrow{OM_1}$, $\boldsymbol{r} = \overrightarrow{OM}$, 则 π 的向量式参数方程为

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + t_1 \boldsymbol{v}_1 + t_2 \boldsymbol{v}_2,$$

其中 t_1, t_2 是参数, 写成坐标的形式就是

$$\begin{cases} x = x_1 + t_1(x_2 - x_1) + t_2(x_3 - x_1), \\ y = y_1 + t_1(y_2 - y_1) + t_2(y_3 - y_1), \\ z = z_1 + t_1(z_2 - z_1) + t_2(z_3 - z_1). \end{cases}$$

消去参数 t_1, t_2 , 即得

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

或

$$\begin{vmatrix} y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} (x - x_1) + \begin{vmatrix} z_2 - z_1 & x_2 - x_1 \\ z_3 - z_1 & x_3 - x_1 \end{vmatrix} (y - y_1) \\ + \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix} (z - z_1) = 0.$$

去括弧, 归并常数项, 就是 π 的一般方程。

1.2 判别向量与平面平行的条件

从定理1的证明可见, 当 $A \neq 0$ 时, $\boldsymbol{v}_1 = (B, -A, 0)$ 和 $\boldsymbol{v}_2 =$

$(C, 0, -A)$ 都与平面 π 平行, 且 $v_1 \times v_2$, 所以由 v_1 和 v_2 可以确定 π 相对于坐标系 $Oxyz$ 的倾斜情况, 注意 v_1, v_2 仅与方程中一次项的系数 A, B, C 有关, 所以, 平面的一般方程的一次项系数确定平面的方向。

这个事实还可利用另一种便于应用的方式来表达。即

定理2 向量 $v = (l, m, n)$ 与由方程(1-5)表示的平面 π 平行的充要条件是

$$Al + Bm + Cn = 0. \quad (1-6)$$

证明 事实上, 当 $A \neq 0$ 时 $v_1 = (B, -A, 0), v_2 = (C, 0, -A)$ 与 π 平行, 且 $v_1 \times v_2$, 所以 $v \parallel \pi$ 的充要条件是 v 与 v_1, v_2 共面, 即(参看习题2.4第5题)

$$\begin{vmatrix} l & m & n \\ B & -A & 0 \\ C & 0 & -A \end{vmatrix} = 0,$$

展开并化简, 即得(1-6)。如果 $A = 0$, 则 $B \neq 0$ 或 $C \neq 0$, 可以同样证明。|

例2 给定平面 $\pi: 3y - z + 1 = 0$ 。

(a) 求 π 上的一点和与 π 平行的两个不共线向量;

(b) 判别向量 $u_1 = (2, 1, 3), u_2 = (0, 2, -1)$ 是否与 π 平行。

解 (a) 任取满足方程的一个解。例如, 命 $y = 1$, 则 $z = 4$, x 的值可以任取, 如取0, $(0, 1, 4)$ 就是一个解。所以 $M_0(0, 1, 4)$ 是 π 上的一个点。又由于 $B = 3 \neq 0$, 从而

$v_1 = (B, -A, 0) = (3, 0, 0), v_2 = (0, C, -B) = (0, -1, -3)$ 是与 π 平行的两个不共线向量。

(b) 向量 (l, m, n) 与 π 平行的充要条件是

$$3m - n = 0.$$

让 (l, m, n) 分别以 $(2, 1, 3)$ 和 $(0, 2, -1)$ 代入, 得

$$3 \cdot 1 - 3 = 0 \text{ 和 } 3 \cdot 2 - (-1) \neq 0,$$

所以

$$u_1 \parallel \pi, u_2 \not\parallel \pi.$$

1.3 截距和截痕, 截距式方程

给定了平面的方程(1-5), 如何作出它所表示的平面 π 呢?
如果 $ABCD \neq 0$, 可以找出 π 与 x 轴、 y 轴、 z 轴的交点

$$\left(-\frac{D}{A}, 0, 0\right), \left(0, -\frac{D}{B}, 0\right), \left(0, 0, -\frac{D}{C}\right),$$

从而确定 π 的位置.

$$a = -\frac{D}{A}, \quad b = -\frac{D}{B}, \quad c = -\frac{D}{C} \quad (1-7)$$

分别称为 π 在 x 轴、 y 轴、 z 轴上的截距. 否则, 当 $A \neq 0$ 时, 可以用定理证明中的方法找出 π 上的三个点 P_0, P_1, P_2 ; 当 $A = 0$ 时, B 和 C 中至少有一个不是 0, 可以用类似的方法处理. 此外, 还有一种确定平面的方法, 那就是找平面与坐标平面的交线, 这种交线称为平面在该坐标平面上的截痕. 例如, 如 $A \neq 0$, 注意到 xy 平面的方程是 $z = 0$, 所以 π 在 xy 平面上的截痕在 $Ox\eta$ 中的方程为

$$Ax + By + D = 0.$$

同理, π 在 yz 平面和 xz 平面上的截痕分别在 Oyz 和 Oxz 中的方程为

$$Bx + Cy + D = 0 \text{ 和 } Ax + Cy + D = 0.$$

当然, 这时必需 B, C 或 A, C 不同时为 0. 这三个方程分别表示所说的坐标平面上的直线. 由其中任意两条直线确定的平面就是 π .

当一般方程(1-5)中的 A, B, C, D 都不是 0 时, 用 $-D$ 除 (1-5) 式可得

$$-\frac{A}{D}x - \frac{B}{D}y - \frac{C}{D}z - 1 = 0.$$

注意 $a = -\frac{D}{A}$, $b = -\frac{D}{B}$, $c = -\frac{D}{C}$ 依次是 π 在 x, y, z 轴上的截距, 即有

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1, \quad (1-7)$$

它称为 π 的截距式方程。

思考题

方程 $Ax + By + C = 0$ 表示什么图形？从空间与从 xy 平面（分别相对于坐标系 $Oxyz$ 和 Oxy ）来看有没有差别？为什么？

1.4 缺项方程所表示的平面

本段的目的是要说明当方程 (1-5) 中的某些系数为 0 时， π 相对于坐标系的位置有什么特点。

1° $A = 0$ 时 $\pi \parallel x$ 轴。

事实上， x 轴上的坐标向量 $(1, 0, 0)$ 适合条件 (1-6)，所以 x 轴与 π 平行。

同理，当 $B = 0$ 或 $C = 0$ 时 π 平行于 y 轴或 z 轴。

2° $D = 0$ 时 π 经过坐标原点。

这是因为原点 O 的坐标 $(0, 0, 0)$ 适合方程 (1-1)。特别， $A = 0 = D$ 时平面经过 x 轴，因为平面既要平行于 x 轴，又要经过 x 轴上的 O 点。同理， $B = 0 = D$ 或 $C = 0 = D$ 时， π 经过 y 轴或 z 轴。

3° $A = 0 = B$ 时 π 平行于 xy 平面。

这是因为 π 既要与 x 轴平行，又要与 y 轴平行，所以与 xy 平面平行。同理，当 $B = 0 = C$ 或 $C = 0 = A$ 时， π 平行于 yz 平面或 xz 平面。如这时又有 $D = 0$ ，则 π 与对应的坐标平面重合。

不难看到，上述结论反过来也成立，即平面相对于坐标系的位置的特点，决定其一般方程的系数具有某种特点。

例3 求下列各平面的截距和截痕，并作出它们的图形：

(a) $2x - y + 3z - 6 = 0;$

(b) $y + 2z - 2 = 0;$

(c) $x - 3z = 0$;

(d) $3y + 1 = 0$.

解 (a) 在 x 轴、 y 轴、 z 轴上的三个截距分别为

$$a = \frac{6}{2} = 3, \quad b = \frac{6}{-1} = -6, \quad c = \frac{6}{3} = 2.$$

由此即可作出平面的图形(图3.2(a)). 平面在 xy, yz, zx 平面上的截痕在各自的平面坐标系 Oxy, Oyz, Ozx 中的方程依次为

$$2x - y - 6 = 0, \quad -y + 3z - 6 = 0, \quad 2x + 3z - 6 = 0,$$

由此即可确定各截痕的位置。

(b) 方程中缺 x 项, 因此这个平面与 x 轴平行. 在 y 轴和 z 轴上的截距分别为 $b = 2, c = 1$. 由此即可作出平面的图形(图3.2(b)). 平面在 xy, yz, zx 平面上的截痕在各自的平面坐标系中的

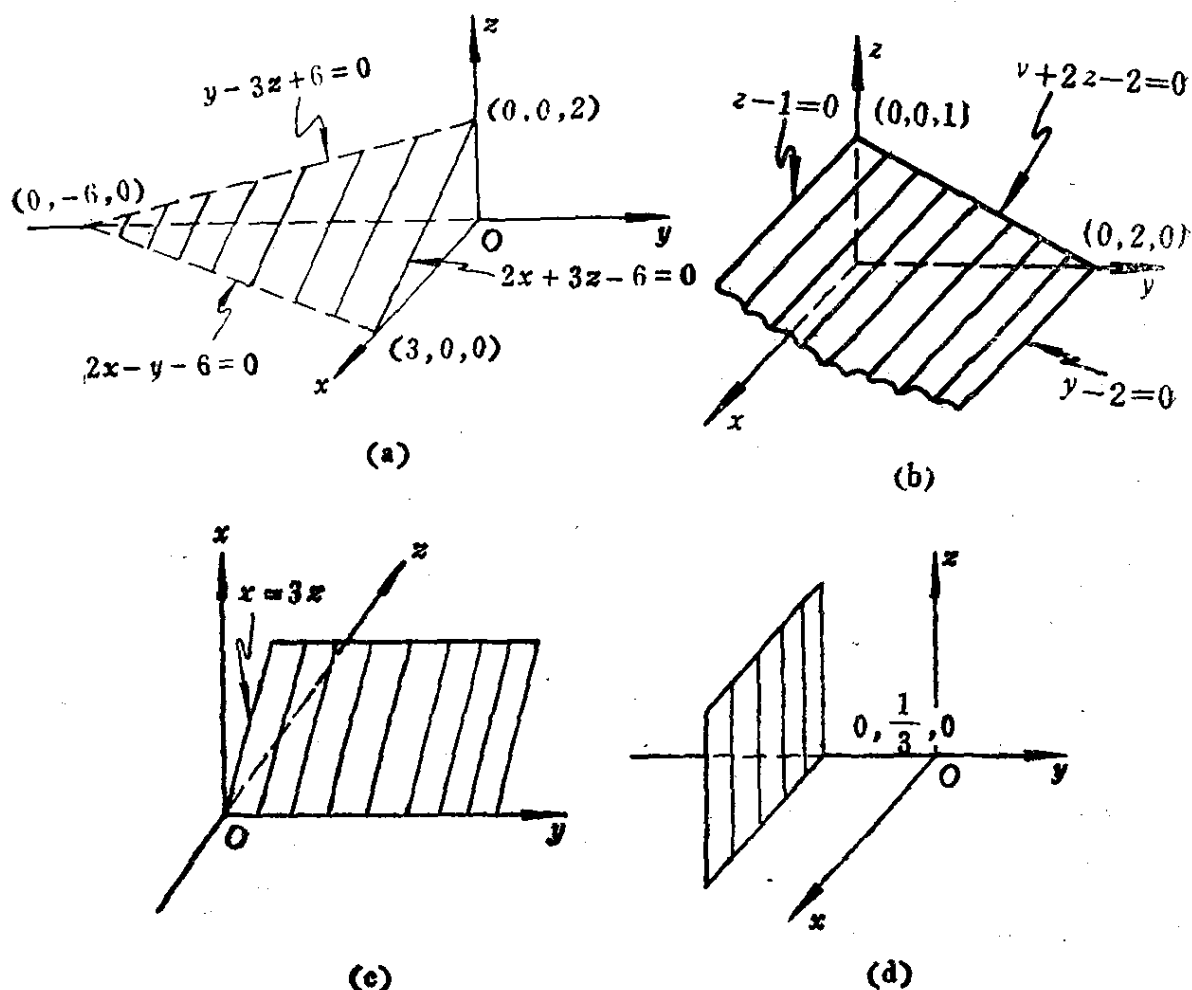


图 3.2

方程依次为

$$y - 2 = 0, y + 2z - 2 = 0, z - 1 = 0.$$

画出截痕的位置,也可确定这个平面。

(c) 方程中缺 y 项和常数项,所以平面经过 y 轴。在 xy 平面上的截痕在坐标系 Oxz 中的方程为 $x - 3z = 0$ 。由此即可作出平面的图形(图3.2(c))。

(d) 方程中缺 x, z 项,所以平面与 xz 平面平行,又在 y 轴上的截距为 $b = -\frac{1}{3}$ 。由此可以作出平面的图形(图3.2(d))。

习 题 3.1

1. 在仿射坐标系中,求下列平面的方程:

(a) 经过点 $(1, 3, 5)$, $(-1, -2, 3)$, $(2, 0, -3)$;

(b) 经过点 $(-1, -5, 4)$, 与 xz 平面平行;

(c) 经过点 $(0, -1, 3)$ 和 y 轴;

(d) 经过点 $(-2, -1, 3)$ 和 $(0, -1, 2)$, 且与 z 轴平行;

(e) 经过点 $(5, -4, 2)$, $(3, 0, -1)$, 且与向量 $(7, 8, -6)$ 平行;

(f) 经过点 $(-1, -5, 4)$, 与平面 $3x - 2y + 5 = 0$ 平行。

2. 求平面 $x + 4y - 2z - 10 = 0$ 上的一个点及与之平行的两个不共线的向量。

3. 求平面 $3x + 2y - 4z + 12 = 0$ 在各个坐标平面上的截痕,并画出平面的图形。

4. 求平面 $2x + 3y + z - 6 = 0$ 的截距,并画出平面的图形。

5. 在给定的仿射坐标系中,画出下列平面的图形:

(a) $x - 2y + 3z + 1 = 0$;

(b) $3x - y + 4z = 0$;

(c) $4x + 3z + 2 = 0$;

(d) $3y + 2 = 0$ 。

6. 设 $\delta \neq 0$, $a\alpha + b\beta + c\gamma + d\delta = 0$, 试证 $\left(\frac{a}{\delta}, \frac{b}{\delta}, \frac{c}{\delta}\right)$ 是由一次方程

$$ax + by + cz + d = 0$$

表示的平面上的一点。

7. 给定两点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 和平面 π :

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

设直线 M_1M_2 与 π 交于一点 M_0 , 求 M_0 分 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 之比。

8. 设动平面在三个坐标轴上的截距的倒数之和是一常数 $k (\neq 0)$, 证明动平面经过一定点。

§ 2 两个平面的相对位置

利用平面的一般方程可以判断两个平面的相对位置。

定理 在仿射坐标系中假设平面 π_1 和 π_2 的方程是

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$$

$$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0,$$

则

1° π_1 与 π_2 相交的充要条件是

$$A_1:B_1:C_1 \neq A_2:B_2:C_2,$$

2° π_1 与 π_2 平行而不重合的充要条件是

$$A_1:A_2 = B_1:B_2 = C_1:C_2 \neq D_1:D_2,$$

3° π_1 与 π_2 重合的充要条件是

$$A_1:A_2 = B_1:B_2 = C_1:C_2 = D_1:D_2.$$

证明 1) 首先证明 $\pi_1 \parallel \pi_2$ 的充要条件是

$$A_1:A_2 = B_1:B_2 = C_1:C_2.$$

为此, 设 $\boldsymbol{v}_1 = (l_1, m_1, n_1)$ 和 $\boldsymbol{v}_2 = (l_2, m_2, n_2)$ 都平行于 π_1 , 且 $\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2$, 则由 § 1 定理 2, 有

$$A_1l_1 + B_1m_1 + C_1n_1 = 0 \text{ 和 } A_1l_2 + B_1m_2 + C_1n_2 = 0.$$

由于 $\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2$, $l_1:m_1:n_1 \neq l_2:m_2:n_2$, 从而有

$$A_1:B_1:C_1 = \begin{vmatrix} m_1 & n_1 \\ m_2 & n_2 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} n_1 & l_1 \\ n_2 & l_2 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} l_1 & m_1 \\ l_2 & m_2 \end{vmatrix}.$$

另一方面, $\pi_1 \parallel \pi_2$ 的充要条件是 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 能同时平行于 π_1 和 π_2 , 即

$$\begin{cases} A_1 l_1 + B_1 m_1 + C_1 n_1 = 0, \\ A_1 l_2 + B_1 m_2 + C_1 n_2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} A_2 l_1 + B_2 m_1 + C_2 n_1 = 0, \\ A_2 l_2 + B_2 m_2 + C_2 n_2 = 0, \end{cases}$$

再注意对任意一个平面总可以找到不共线的两个向量与之平行, 所以 $\pi_1 \parallel \pi_2$ 的充要条件是

$$A_1:A_2 = B_1:B_2 = C_1:C_2.$$

2) 如果 $A_1:A_2 = B_1:B_2 = C_1:C_2 = k$ (k 必不是 0), 则 π_1 的方程可写成

$$kA_2x + kB_2y + kC_2z + D_1 = 0$$

或

$$A_2x + B_2y + C_2z + \frac{D_1}{k} = 0.$$

所以, 在假设的条件下, 当 $\bar{D}_1:D_2 = k$ 时 π_1 和 π_2 可以用同一个方程 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 表示, 从而 π_1 与 π_2 重合; 当 $D_1:D_2 \neq k$ 时 π_1 的方程与 π_2 的方程是矛盾的, 从而 π_1 与 π_2 没有交点, 即 π_1 与 π_2 平行而不重合.

从1)可知1°成立, 从1)和2)可知2°和3°成立. |

例1 试判定下列各对平面的相对位置:

(a) $\pi_1: x - y + 2z - 1 = 0$, $\pi_2: 2x - 2y + 4z - 3 = 0$;

(b) $\pi_1: 2x - 2y - z - 1 = 0$, $\pi_2: x + 2y + z = 0$.

解 (a) 考察两个方程中一次项系数和常数项之比

$$1:2 = (-1):(-2) = 2:4 \neq (-1):(-3),$$

所以 π_1 与 π_2 平行而不重合.

(b) 由于两个方程中对应的一次项系数不成比例, 即

$$2:(-2):(-1) \neq 1:2:1,$$

因而 π_1 与 π_2 相交而不重合.

例2 试说明下列各组平面的相对位置:

$$(a) \quad 2x - 2y - z - 1 = 0, \quad x + 2y + z = 0, \quad 3x - y - \frac{1}{2}z + 4 = 0,$$

$$(b) \quad 3x - z - 6 = 0, \quad x + y - 1 = 0, \quad x - 3y - 2z - 6 = 0.$$

解 (a) 在三个方程中任意两个方程的一次项系数都不成比例, 所以三个平面两两不平行。其次, 这三个方程构成的联立方程组无解, 从而这三个平面没有公共的交点。由立体几何可知, 这三个平面两两相交的交线彼此平行。事实上, 我们可以求得这些交线的方向。向量 $\nu = (l, m, n)$ 与前两个平面平行的条件是

$$\begin{cases} 2l - 2m - n = 0, \\ l + 2m + n = 0. \end{cases}$$

注意 l, m 的系数行列式 $\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$, 把 n 看成常数并移项, 有

$$\begin{cases} 2l - 2m = n, \\ l + 2m = -n. \end{cases}$$

用消去法可解得 $l = 0, 6m = -3n$, 所以

$$l:m:n = 0:1:(-2).$$

因此 $\nu = (0, 1, -2)$ 与前两个平面平行。对于第三个平面, 又因

$$3 \cdot 0 - 1 \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot (-2) = -1 + 1 = 0,$$

从而 ν 也与第三个平面平行。于是这三个平面的三条交线都与 ν 平行。

(b) 由前两个方程可解得 $y = -x + 1, z = 3x - 6$ 。代入第三个方程得

$$x - 3(-x + 1) - 2(3x - 6) - 6 = -2x + 3 = 0,$$

所以 $x = \frac{3}{2}, y = -x + 1 = -\frac{1}{2}, z = 3x - 6 = -\frac{3}{2}$ 是这三个方程构成的方程组的唯一解。几何上表示这三个平面有唯一的交点 $(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$ 。

习 题 3.2

1. 就 k 取不同的值, 讨论下列两个平面的相对位置:

(a) $x - y + 2z = 3, 3x - 3y + 6z = k,$

(b) $kx + y + z + k = 0, x + ky + kz + k = 0.$

2. 求经过点 $(3, 2, -1)$ 且与平面 $7x - y + z - 14 = 0$ 平行的平面的方程.

3. 在直角坐标系中, 求适合下列条件的平面的方程: 与平面 $2x + 6y + 3z - 8 = 0$ 平行, 且在三个坐标平面上的截痕围成面积为 $\frac{7}{8}$ 的三角形.

4. 证明三个平面

$$-2x + y + z = 1, x - 2y + z = -2, x + y - 2z = 4$$

构成一个三棱柱的三个面, 并求其棱的方向.

5. 讨论下列各组平面的相对位置:

(a) $x + 3y + 6z = 1, x + y + 4z = 5, 2x - 5y + z = 3;$

(b) $x + y + z = 6, 2x + 3y + 4z = 10, x - y + z = 2;$

(c) $3x + 4y + 6z = 5, 6x + 5y + 9z = 10, 3x + 3y + 5z = 5;$

(d) $x + y - 2z + 3 = 0, 2x + 2y - 4z - 10 = 0, 3x - 3y + 5z = 0;$

(e) $x - 4y - 2z + 3 = 0, -x + 4y + 2z - 5 = 0, 2x - 8y - 4z + 7 = 0.$

§ 3 点到平面的距离, 平面的法式方程

前两节都是在一般的仿射坐标系中讨论的, 这一节要讨论点到平面的距离问题, 所以采用直角坐标系.

3.1 平面的法向量

直角坐标系是仿射坐标系的特殊情形，所以平面在直角坐标系中的方程也是 x, y, z 的一次方程。但是这时方程中一次项的系数有更鲜明的几何意义。

定义1 与给定平面 π 垂直的非零向量称为 π 的法向量，与 π 垂直的直线称为 π 的法线。

由定义，一个平面的法向量和法线不是唯一的，但是所有的法向量和法线都互相平行。看两个平面是否平行，只要看它们是否有公共的法向量，这就是说，平面的倾斜情况可以用它的法向量刻划。

一个平面由它的一个点和一个法向量完全确定。

直角坐标系 $Oxyz$ 中，假设已知平面 π 经过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 和一个法向量 $N = (A, B, C)$ (图3.3)，求 π 的方程。

设 $M(x, y, z)$ 是空间任意一点，命 $r = \overrightarrow{OM}$ ， $r_0 = \overrightarrow{OM_0}$ 。则 M 在 π 上的充要条件是 $\overrightarrow{M_0M} = (r - r_0) \perp N$ ，即

$$(r - r_0) \cdot N = 0, \quad (3-1)$$

它称为 π 的点向式方程，用坐标表示就是

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

命 $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$ ，则上式可写成

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (3-2)$$

这是 x, y, z 的一次方程，由此可见。

平面在直角坐标系中的方程的一次项系数是该平面的一个法向量的直角坐标。

因此，向量 $v = (l, m, n)$ 与由方程(3-2)所表示的平面 π 平行的充要条件(1-6)可以解释为 v 与 π 的一个法向量 $N = (A, B, C)$ 垂直，因为(1-6)即 $v \cdot N = 0$ 。

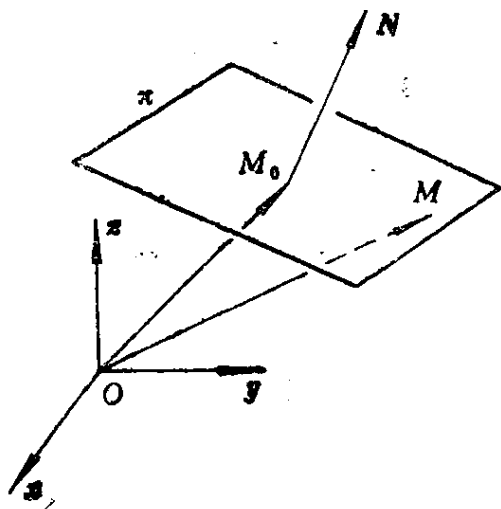


图 3.3

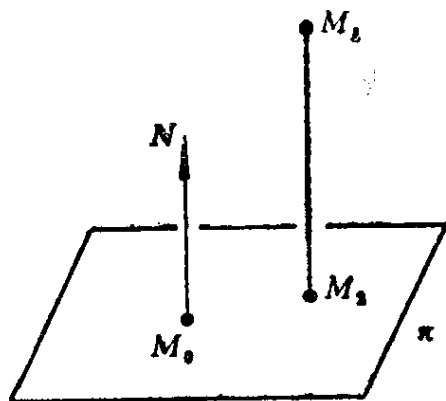


图 3.4

3.2 点到平面的距离

假设点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 不在由(3-2)表示的平面 π 上, 即

$$Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D \neq 0,$$

求 M_1 到 π 的距离.

我们首先要问 $Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D$ 的符号和绝对值有什么几何意义?

为此, 从 M_1 引 π 的垂线, 设垂足为 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ (图3.4). 由于 $M_2 \in \pi$, 所以

$$Ax_2 + By_2 + Cz_2 + D = 0.$$

于是

$$\begin{aligned} Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D &= Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D - (Ax_2 + By_2 + Cz_2 + D) \\ &= A(x_1 - x_2) + B(y_1 - y_2) + C(z_1 - z_2) \\ &= \mathbf{N} \cdot \overrightarrow{M_2M_1}. \end{aligned}$$

设 $d = |M_2M_1|$, 即表示 M_1 到 π 的距离, 则上式可写成

$$Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = \pm d |\mathbf{N}|, \quad (3-3)$$

当 $\overrightarrow{M_2M_1}$ 与 $\mathbf{N}$ 同向时取 “+”, 反向时取 “-”. 所以, 平面 π 把空间分成两半, 当点 M_1 在 π 的由 $\mathbf{N} = (A, B, C)$ 所指的一侧时, $Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D > 0$, 在另一侧时 $Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D < 0$.

< 0 ，而 $|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|$ 则与 M_1 到 π 的距离 d 成正比，比例系数为

$$|N| = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}.$$

换句话说， $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 到 π 的距离

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad (3-4)$$

把距离和符号统一起来，命

$$\delta = \pm d = \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \quad (3-5)$$

它称为点 M_1 对于平面 π 的离差， $|\delta|$ 表示 M_1 到 π 的距离， δ 的符号指出 M_1 相对于 π 的法向量 N 在 π 的哪一侧。

3.3 平面的法式方程

在计算点到平面(3-2)的距离时，要用 $|N| = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ 除 $|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|$ 。因此，我们用 $\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ 除方程(3-2)，得

$$\frac{Ax + By + Cz + D}{\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = 0, \quad (3-6)$$

它称为平面的法式方程， $\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ 称为法化因子。要把一般方程化成法式方程，只需用法化因子除一般方程。

法式方程的每个系数都有明确的几何意义。为确定起见，当原点 O 不在 π 上、即 $D \neq 0$ 时，规定法化因子的符号与 D 反号。命

$$p = \frac{|D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

$$n = \frac{N}{\pm |N|}$$

$$= \left(\frac{A}{\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \frac{B}{\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \frac{C}{\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right),$$

则由(3-4), p 表示原点 O 到 π 的距离, 而 n 是 π 的一个单位法向量, 由于

$$\frac{D}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = -p < 0,$$

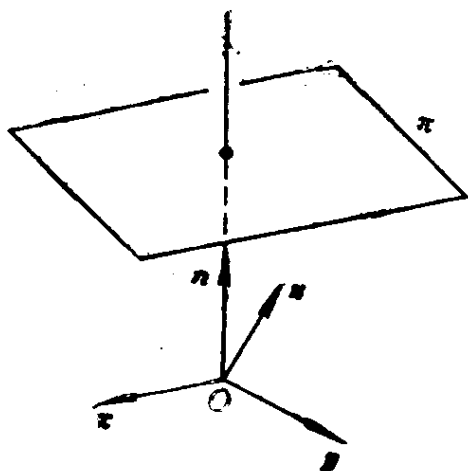


图 3.5

所以 n 的方向为从 O 到它在 π 上的投影的方向(图3.5)。

假设 n 的三个方向角依次为 α, β, γ , 则

$$n = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma),$$

因此

$$\frac{A}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = \cos \alpha,$$

$$\frac{B}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = \cos \beta, \quad \frac{C}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = \cos \gamma.$$

从而法式方程可以写成

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0. \quad (3-7)$$

这时点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 对于 π 的离差为

$$\delta = x_1 \cos \alpha + y_1 \cos \beta + z_1 \cos \gamma - p. \quad (3-8)$$

注意到 O 点对 π 的离差 $\delta_0 = -p < 0$, 可见当 $\delta < 0$ 时 M_1 与 O 在 π 之同侧, $\delta > 0$ 时 M_1 与 O 在 π 之异侧。 M_1 到 π 的距离

$$d = |\delta| = |x_1 \cos \alpha + y_1 \cos \beta + z_1 \cos \gamma - p|.$$

最后应当提一下, 当 O 点在 π 上时法化因子的符号可任取。

例1 给定平面 $\pi: 2x - y - 2z + 9 = 0$ 。

(a) 化 π 的方程为法式方程;

(b) 求点 $M_1(1, 2, -3)$ 到 π 的距离, 并说明 M_1 和原点 O 在 π 之同侧还是异侧。

解 (a) 由于 $D = 9 > 0$, 所以法化因子为

$$-\sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-2)^2} = -3,$$

用它除 π 的方程, 即得法式方程

$$-\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}y + \frac{2}{3}z - 3 = 0.$$

π 的一个单位法向量为 $n = \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$. 如以原点 O 作为 n 的起点, 则 n 的终点在第二卦限, 由此可以想象 π 相对于坐标系的倾斜方向.

(b) M_1 对于 π 的离差

$$\delta = -\frac{2}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{2}{3} \cdot (-3) - 3 = -5,$$

所以 M_1 到 π 的距离 $d = |\delta| = 5$. 由于 $\delta < 0$, M_1 与原点 O 在 π 的同侧.

例2 证明四面体的四个顶点到任意一个平面的离差之和, 等于四面体的重心到这个平面的离差的四倍.

证明 设平面 π 的法式方程为

$$n \cdot r - p = 0 \quad (p \geq 0),$$

其中 n 是 π 的单位法向量.

如果四面体 $A_1A_2A_3A_4$ 的四个顶点和重心 G 的定位向量分别为 r_1, r_2, r_3, r_4, g , 则

$$g = \frac{1}{4}(r_1 + r_2 + r_3 + r_4).$$

顶点 $A_i (i=1, 2, 3, 4)$ 和重心 G 到 π 的离差为

$$\delta_i = n \cdot r_i - p \quad (i=1, 2, 3, 4) \text{ 和 } \delta = n \cdot g - p.$$

所以

$$\begin{aligned} \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 &= n \cdot (r_1 + r_2 + r_3 + r_4) - 4p = n \cdot (4g) - 4p \\ &= 4(n \cdot g - p) = 4\delta. \end{aligned}$$

例3 设有两个平行平面

$$\pi_1: 3x - 4z + 10 = 0 \text{ 和 } \pi_2: 3x - 4z - 15 = 0,$$

试求介于它们之间、与它们平行并且把它们的距离三等分的两个平面的方程。

解 显然, 这两个平面平行。用同一个法化因为将它们的方程法化, 得

$$\pi_1: -\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}z - 2 = 0, \quad \pi_2: -\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}z - 3 = 0.$$

由此可见 π_1 与 π_2 之间的距离等于 $2 - (-3) = 5$ 。所以, 与 π_1 和 π_2 平行、介于它们之间并把它们的距离三等分的平面为

$$-\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}z - \left(2 - \frac{5}{3}\right) = 0 \quad \text{和} \quad -\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}z - \left(2 - \frac{10}{3}\right) = 0,$$

即

$$3x - 4z + \frac{5}{3} = 0 \quad \text{和} \quad 3x - 4z - \frac{20}{3} = 0.$$

习 题 3.3

1. 求下列平面的方程:

- (a) 经过原点, 与坐标向量 e_1 垂直;
- (b) 经过点 $(0, -1, 4)$, 法向量的方向数为 $(2, -1, 0)$;
- (c) 经过点 $(-1, 0, 3)$, 与向量 $(1, 2, -5)$ 垂直;
- (d) 与平面 $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$ 平行且距离为 k ;
- (e) 与平面 $6x - 2y + 3z + 13 = 0$ 平行, 且点 $(0, -2, -1)$ 到它的距离等于到给定平面的距离;
- (f) 三点 $(6, 1, -1)$, $(0, 5, 4)$, $(5, 2, 0)$ 到它的离差分别为 $-1, 3, 0$ 。

2. 求平面 (a) $x + y + z = 0$, (b) $y - 2z + 3 = 0$ 上的一个点和一个法向量。

3. 求平面 $ax + cz + d = 0$ 的一个法向量, 由此证明这个平

面与 y 轴平行。

4. 化下列平面方程为法式方程:

(a) $2x - y + 5z - 1 = 0;$

(b) $7x - 4y + 4z = 0;$

(c) $y - z = 0;$

(d) $z + 2 = 0.$

5. 已知从原点到平面 π 所引垂线的垂足为 (A, B, C) , 求此平面的法式方程。

6. 设平面 π 在两个直角坐标系 $Oxyz$ 和 $Ox'y'z'$ 的坐标轴上的截距分别为 a_1, b_1, c_1 和 a_2, b_2, c_2 . 证明

$$\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{b_1^2} + \frac{1}{c_1^2} = \frac{1}{a_2^2} + \frac{1}{b_2^2} + \frac{1}{c_2^2}.$$

7. 求点 M_1 到平面 π 的距离, 已知

(a) $M_1(0, 2, 1), \pi: 2x - 3y + 5z - 1 = 0;$

(b) $M_1(-1, 2, 4), \pi: x - y + 1 = 0.$

8. 求两个平行平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 和 $Ax + By + Cz + D' = 0$ 之间的距离。

9. 给定平面 $\pi: 2x + 5y - z - 7 = 0$, 试判断点 M_1, M_2 是否在 π 之同侧:

(a) $M_1(2, 1, 1), M_2(2, 1, -3);$

(b) $M_1(-1, 1, 1), M_2(-1, 2, 3).$

10. 问: 对于 t 的哪些值, 点 $(t, -3t, -t)$ 和 $(-1, 0, 2)$ 在平面 $x + 2y - 3z + 1 = 0$ 的 (a) 同侧, (b) 异侧?

11. 试判断下列线段 $\overline{P_1P_2}$ 与平面 π 是否相交?

(a) $P_1(3, -2, 1), P_2(-2, 5, 2), \pi: 3x - 4y + 2z + 5 = 0;$

(b) $P_1(1, 4, -3), P_2(-4, 0, 5), \pi: 3x - 4y + 2z + 1 = 0.$

12. 设四面体的四个顶点为 $A(3, 5, 3), B(1, -1, 4), C(-2, 11, -5), D(0, 6, 4)$, 求从 D 点到对面的高。

13. 试利用点到平面的离差, 证明平面 $\pi: ax + by + cz + d$

$= 0$ 外两点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2, z_2)$ 之连线与 π 之交点分 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 之比为

$$\lambda = -\frac{ax_1 + by_1 + cz_1 + d}{ax_2 + by_2 + cz_2 + d}.$$

(与习题3.1第7题作比较。)

14. 设三个平行平面 $\pi_i: Ax + By + Cz + D_i = 0 (i = 1, 2, 3)$, 直线 l 与 π_1, π_2, π_3 分别交于点 M_1, M_2, M_3 , 求 M_2 分 $\overrightarrow{M_1M_3}$ 之比。

15. 给定相交平面

$$\pi_1: 2x - y + 3z - 5 = 0, \pi_2: 3x + 2y - z - 3 = 0.$$

(a) 求由 π_1 和 π_2 构成的两个相邻二面角的平分面的方程;

(b) 判别原点与点 $(2, -1, 3)$ 是在同一个二面角内, 还是在相邻的或对顶的二面角内?

16. 求到点 $(a, 0, 0)$ 和平面 $x = -a$ 等距离的点的轨迹方程。

17. 求到两个平行平面的距离之比为常数的点的轨迹方程。

18. 设 n_1, n_2, n_3 是三个互相垂直的单位向量, 求三个平面 $n_i \cdot (r - r_0) = p_i (i = 1, 2, 3)$ 的交点。

19. 说明由满足条件 $|ax + by + cz + d| < \delta^2 (\delta \neq 0)$ 的点所组成的区域。

20*. 在直角坐标系 $Oxyz$ 中, 有三个互相垂直的平面

$$\pi_1: x + y + z - 1 = 0, \pi_2: x - z + 1 = 0, \pi_3: x - 2y + z + 2 = 0.$$

作新坐标系 $O'x'y'z'$, 使得 π_1, π_2, π_3 依次为它的 $y'z'$ 平面, $x'x'$ 平面, $x'y'$ 平面, 且 O 点在它的第一卦限中。求从 $Oxyz$ 到 $O'x'y'z'$ 的直角坐标变换公式及新的坐标向量 e'_1, e'_2, e'_3 。

§4 直线的方程

确定空间中的直线可以有多种不同的方式, 相应地就有各种形式的直线方程。

4.1 直线的方向向量，参数方程和标准方程

直线的方向可以用与它平行的任意一个非零向量来刻画。

定义1 与直线 l 平行的非零向量称为 l 的方向向量。

由定义，直线的方向向量不唯一，但它们彼此平行。

一条直线由它上面的一个点和一个方向向量确定。

在仿射坐标系 $Oxyz$ 中，给定了直线 l 上的一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 以及它的一个方向向量 $\boldsymbol{v} = (X, Y, Z)$ (图3.6)，求 l 的方程，即 l 上点的坐标所应满足的充要条件。

设 $P(x, y, z)$ 是任意一点，显然， P 在 l 上的充要条件是 $\overrightarrow{P_0P} \parallel \boldsymbol{v}$ 。因为 $\boldsymbol{v} \neq \mathbf{0}$ ，这个条件等价于有实数 t ，使得

$$\overrightarrow{P_0P} = t\boldsymbol{v}. \quad (4-1)$$

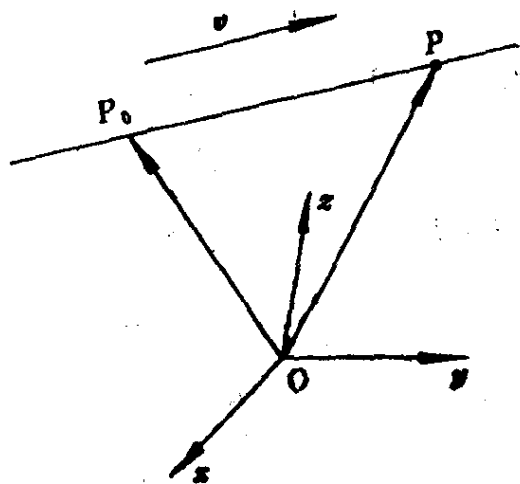


图 3.6

考虑定位向量 $\boldsymbol{r}_0 = \overrightarrow{OP_0}$ ， $\boldsymbol{r} = \overrightarrow{OP}$ ，有 $\overrightarrow{P_0P} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0$ 。(4-1)可写成

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + t\boldsymbol{v}, \quad (4-2)$$

(4-2)称为 l 的向量式参数方程，其坐标形式为

$$\begin{cases} x = x_0 + tX, \\ y = y_0 + tY, \\ z = z_0 + tZ. \end{cases} \quad (4-3)$$

它称为 l 的参数方程， t 称为参数。从 l 上的坐标系 $[P_0, \boldsymbol{v}]$ 来看， t 就是 P 点的坐标，所以 t 确定 P 在 l 上的位置。当 t 遍历所有实数值时，对应的点 P 画出整条直线。参数方程给出了直线上点的参数和它的定位向量或坐标之间的关系。

参数方程有简单的力学意义：如果 t 表示时间， $\boldsymbol{v}$ 表示质点 P 的运动速度，则(4-2)或(4-3)就是质点的运动方程。

消去参数，即得

$$\frac{x-x_0}{X} = \frac{y-y_0}{Y} = \frac{z-z_0}{Z}, \quad (4-4)$$

它称为直线的标准方程(或点向式方程，对称方程)。v 的坐标 X, Y, Z 称为它的方向数。

这里应当注意，根据(4-3)，当 $X=0$ 时 $x=x_0$ 。所以一般地说，当标准方程中某个分母为 0 时，对应的分子也应为 0。

两个不同的点也可以确定一条直线。设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 和 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 是直线 l 上的两个不同的点，我们可以取

$$\vec{v} = \overrightarrow{P_0P_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$$

为 l 的一个方向向量。这时 l 的标准方程(4-4)成为

$$\frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-y_0}{y_1-y_0} = \frac{z-z_0}{z_1-z_0}, \quad (4-5)$$

这组方程称为 l 的两点式方程。

例1 在 $\triangle ABC$ 中，设点 D 分 $\overrightarrow{BC}$ 之比和 E 分 $\overrightarrow{CA}$ 之比都是 $\frac{1}{2}$ ， G 是 AD 与 BE 之交点，证明 $\overrightarrow{AG} = \frac{6}{7} \overrightarrow{AD}$ 。

证明 这就是第一章 §5 之例 2。本题不涉及度量计算，所以可用仿射坐标系。如图 1.20，取平面坐标系 $[A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$ ，则有关的点的坐标为

$$A(0,0), B(1,0), C(0,1), D = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right), E\left(0, \frac{2}{3}\right).$$

由两点式， AD 和 BE 的方程分别为

$$AD: \quad \frac{\frac{x}{2}}{\frac{2}{3}} = \frac{\frac{y}{1}}{\frac{1}{3}}, \text{ 即 } y = \frac{1}{2}x,$$

$$BE: \quad \frac{\frac{x}{1}}{-\frac{2}{3}} = \frac{\frac{y-\frac{2}{3}}{-\frac{2}{3}}}{-\frac{2}{3}}, \text{ 即 } y = \frac{2}{3} - \frac{2}{3}x.$$

解方程组

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x, \\ y = \frac{2}{3} - \frac{2}{3}x, \end{cases}$$

即得直线 AD 与 BE 之交点 G 的坐标 $\left(\frac{4}{7}, \frac{2}{7}\right)$.

因为 $\overrightarrow{AD} = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$, 所以

$$\overrightarrow{AG} = \left(\frac{4}{7}, \frac{2}{7}\right) = \frac{6}{7} \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) = \frac{6}{7} \overrightarrow{AD}.$$

例2 证明第一章 §5 例7 的塞瓦定理.

证明 如图1.23, 取平面仿射坐标系 $[A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$, 则由定义和定比分点的坐标计算公式, 有

$$A(0,0), B(1,0), C(0,1),$$

$$P\left(\frac{1}{1+\lambda}, \frac{\lambda}{1+\lambda}\right), Q\left(0, \frac{1}{1+\mu}\right), R\left(\frac{\nu}{1+\nu}, 0\right).$$

由直线的两点式方程, AP, BQ, CR 分别有方程:

$$AP: \frac{\frac{x}{1+\lambda}}{\frac{1}{1+\lambda}} = \frac{\frac{y}{\lambda}}{\frac{1}{1+\lambda}}, \text{ 即 } y = \lambda x,$$

$$BQ: \frac{\frac{x-1}{-1}}{\frac{1}{1+\mu}} = \frac{\frac{y}{1}}{\frac{1}{1+\mu}}, \text{ 即 } y = \frac{1}{1+\mu}(1-x),$$

$$CR: \frac{\frac{x}{\nu}}{\frac{1}{1+\nu}} = \frac{\frac{y-1}{-1}}{\frac{1}{1+\nu}}, \text{ 即 } y = 1 - \frac{1+\nu}{\nu}x.$$

AP 与 BQ 的交点 S 的坐标为 $\left(\frac{1}{1+\lambda+\lambda\mu}, \frac{\lambda}{1+\lambda+\lambda\mu}\right)$, 所以 AP ,

BQ, CR 交于一点, 即 S 在 CR 上的充要条件是 S 的坐标适合 CR

的方程，经简单计算即得 $\lambda\mu\nu = 1$ 。

4.2 一般方程

直线还可作为两个不平行的平面的交线。所以，在仿射坐标系 $Oxyz$ 中，任何直线都可以用 x, y, z 的一次方程组

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (4-6)$$

表示，其中每个方程表示一个平面，这两个平面不平行，所以一次项系数不能成比例，即

$$A_1:B_1:C_1 \neq A_2:B_2:C_2. \quad (4-7)$$

在条件(4-7)下，(4-6)称为直线的一般方程或普通方程。

直线的标准方程可以看成一般方程。事实上，如果 $XYZ \neq 0$ ，则(4-4)可写成

$$\begin{cases} \frac{x-x_0}{X} = \frac{y-y_0}{Y}, \\ \frac{y-y_0}{Y} = \frac{z-z_0}{Z}, \end{cases}$$

把它化简就是一般方程的形式，这两个方程分别表示平行于 z 轴和 x 轴的平面， l 就是这两个平面的交线。如果 $XY \neq 0$ ， $Z = 0$ ，则(4-4)等价于

$$\begin{cases} \frac{x-x_0}{X} = \frac{y-y_0}{Y}, \\ z-z_0 = 0. \end{cases}$$

这时 l 是平行于 z 轴的平面与平行于 xy 平面的平面的交线。其他的情况可以类似地考虑。

反之，一般方程总可以化成标准方程。为此，只需求出直线上的一点和一个方向向量。设 $\nu = (X, Y, Z)$ 是(4-6)所表示的直线的一个方向向量，则 ν 与(4-6)中两个方程所表示的平面平行，由(1-6)，应有

$$\begin{cases} A_1X + B_1Y + C_1Z = 0, \\ A_2X + B_2Y + C_2Z = 0. \end{cases}$$

由(4-7),

$$\left(\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \right) \neq 0.$$

并且左边的向量是上述方程组的一个解, 所以可取

$$X = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}, \quad Y = \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}, \quad Z = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}. \quad (4-8)$$

其次, 如果 $\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \neq 0$, 在(5-6)中可命 $x=0$, 得 y, z 的方程组

$$\begin{cases} B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$$

其系数行列式不为 0, 故有唯一解 $y=y_0, z=z_0$, 从而 $(0, y_0, z_0)$ 是(4-6)的一个解, 即 $P_0(0, y_0, z_0)$ 是(4-6)表示的直线上的一个点. 有了 P_0 和 ν , 就可以写出与(4-6)等价的标准方程.

例3 化直线

$$l: \begin{cases} x - 2y + z - 3 = 0, \\ 2x + y - 2z + 6 = 0 \end{cases}$$

的方程为标准方程.

解 由(4-8), l 的一个方向向量为

$$\begin{aligned} (X, Y, Z) &= \left(\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \right) \\ &= (3, 4, 5), \end{aligned}$$

再求 l 上的一个点, 由于 $Y \neq 0$, 可在 l 的方程中命 $y=0$, 得

$$\begin{cases} x + z - 3 = 0, \\ 2x - 2z + 6 = 0, \end{cases}$$

其唯一解为 $x=0, z=3$, 所以 $(0, 0, 3)$ 是 l 上的一个点, 从而 l 的标准方程为

$$\frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z-3}{5}.$$

解一次方程组常用的方法是消元法。从直线的一般方程消去某个坐标，在几何上就是求经过给定直线 l 且与相应的坐标轴平行的平面。例如，从一般方程消去 y ，得到一个不包含 y 的一次方程，它表示一个与 y 轴平行的平面，由于原方程组的解都适合这个方程，所以这个平面经过直线 l ，它称为 l 到 xz 平面的平行于 y 轴的投影平面。它与 xz 平面的交线称为 l 在 xz 平面上的平行于 y 轴的投影（当 $Oxyz$ 是直角坐标系时简称投影）。

要确定由一般方程所表示的直线的位置，常用它与坐标平面的交点或在坐标平面上的投影。

例4 给定直线

$$l: \begin{cases} x+y+z-7=0, \\ 2x-3y-8z+6=0. \end{cases}$$

求它在各个坐标平面上的投影，并由此求出 l 的标准方程和画出 l 的图形。

解 从一般方程消去 z ，得

$$10x+5y-50=0 \quad \text{或} \quad 2x+y-10=0.$$

这是经过 l 且与 z 轴平行的平面，记作 π_1 。从 xy 平面上来看，在坐标系 Oxy 中这个方程表示一条直线，它就是 π_1 与 xy 平面的交线，或 l 在 xy 平面上平行于 z 轴的投影。

同理，经过 l 分别平行于 x 轴或 y 轴的平面有方程

$$y+2z-4=0 \quad \text{或} \quad x-z-3=0,$$

它们也就是 l 在 yz 平面上平行于 x 轴的投影在 Oyz 中的方程和 l 在 zx 平面上平行于 y 轴的投影在 Ozx 中的方程。

由这些投影的方程可得

$$x-3=z \quad \text{和} \quad z=\frac{y-4}{-2},$$

从而得到 l 的标准方程

$$x - 3 = \frac{y - 4}{-2} = z,$$

由此可知 l 经过点 $(3, 4, 0)$ ，有方向向量 $v = (1, -2, 1)$ 。

为了画出 l 的图形，可以找出它上面的两个点。例如与 xy 平面和 zx 平面的交点 $(3, 4, 0)$ ， $(5, 0, 2)$ ， l 就是这两点的连线。如果要用图显示出 l 与它在各个坐标平面上的投影的关系，可以作经过 l 分别与某两个坐标轴平行的平面。例如，先在 xy 平面和 yz 平面上作出直线

$$2x + y - 10 = 0 \quad \text{和} \quad y + 2z - 4 = 0,$$

然后经过这两条直线分别作与 z 轴或 x 轴平行的平面，它们的交线便是 l (图3.7)。

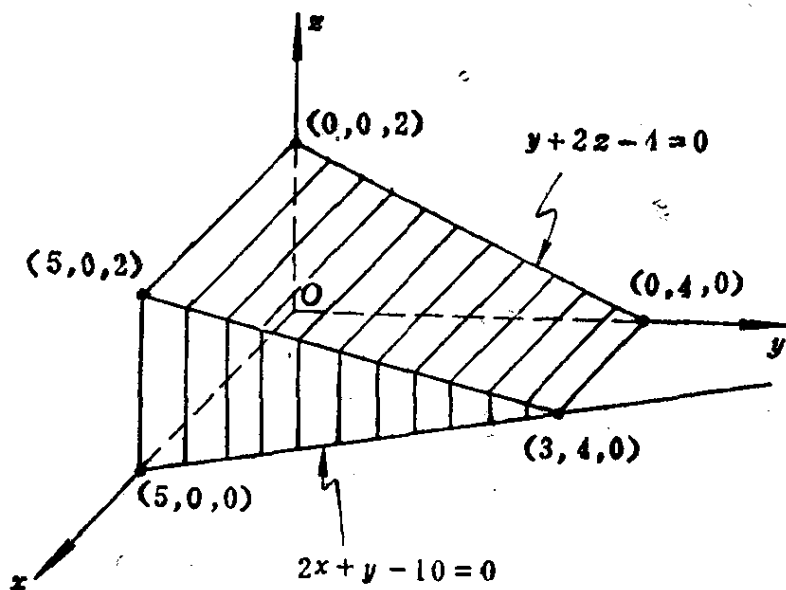


图 3.7

习 题 3.4

1. 在直角坐标系中求由下列条件确定的直线的方程：
 - (a) 经过两点 $(0, 3, 1)$ 和 $(-1, 2, 7)$ ；
 - (b) 经过点 $(-2, 3, 5)$ ，方向数为 $(-1, 3, 4)$ ；
 - (c) 经过点 $(1, 1, 1)$ ，其方向向量的三个方向角为 $60^\circ, 45^\circ$ ，

120°;

(d) 经过点(1,2,1),平行于 y 轴;

(e) 经过点(-2,3,-4),与直线 $x=t-2, y=1-t, z=3t+1$ 平行;

(f) 经过点(-1,2,9),其方向向量的三个方向角都相等;

(g) 经过点(11,9,0),与平面 $3x-y+2z-1=0$ 平行,且与直线 $\frac{x-1}{4}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z}{1}$ 相交.

2. 化下列直线的一般方程为标准方程;

$$(a) \begin{cases} 2x+3y-z-4=0, \\ 3x-5y+2z+1=0; \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x+2y-z-6=0, \\ 2x-y+z+1=0. \end{cases}$$

3. 求下列直线在各坐标平面上的投影,并画图;

$$(a) \frac{x-1}{1}=\frac{y+3}{-2}=\frac{z-1}{-1},$$

$$(b) \frac{x+1}{0}=y-1=\frac{z-2}{-2},$$

$$(c) \begin{cases} 3x+y-z+1=0, \\ 2x \quad -z+3=0; \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} x+1=0, \\ z-2=0. \end{cases}$$

4. 给定直线 $l: \frac{x+1}{-2}=y-1=\frac{z+2}{-3}$, 求(a)经过 l 平行于 z

轴的平面的方程; (b) l 在 xy 平面上的投影.

5. 求适合下列方程的点 P 的轨迹;

$$(a) (\overrightarrow{OP} - \mathbf{r}_1) \times (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) = 0;$$

$$(b) (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \times \overrightarrow{OP} = \alpha(\alpha \perp (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)).$$

6. 设质点 $P(x,y,z)$ 的初始位置在 $P_0(2,-1,5)$, 沿向量

$v = (2, -6, -3)$ 的方向以速度 $v = 21$ 作等速直线运动, 求 P 的运动方程(假设坐标系是直角坐标系)。

7. 求经过两点 $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$, 且与直线

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0, \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases}$$

平行的平面的方程。

8. 设平面 $ax + by + cz + d = 0$ 与三个坐标平面都相交, 求三条交线的标准方程。

9. 求直线 $lx + my + nz = mx + ny + lz = nx + ly + mz$ 的标准方程。

10. 在直角坐标系中, 已知直线 $l: r = r_0 + tv$ 及线外一点 P , 求 P 对于 l 的对称点及从 P 到 l 的垂线的垂足。

11. 在什么条件下直线 $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$ (a) 与 z 轴相交? (b) 与 yz 平面平行?

12. 在直角坐标系中, 求从点 $(2, -3, -1)$ 引向直线 $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{-1} = z$ 的垂线的方程。

13. 在直角坐标系中, 求从原点到直线 $v \times r = a$ 的垂线的垂足。

14. 设直线 l 的一般方程是 $\begin{cases} n_1 \cdot r + d_1 = 0, \\ n_2 \cdot r + d_2 = 0 \end{cases} (n_1 \times n_2 \neq 0)$, 试

用向量写出它的参数方程。

15. 证明: 与 xy 平面相交、或与 xy 平面平行但与 y 轴不平行、或与 y 轴平行的直线分别有方程

$$\begin{cases} x = \alpha z + p, \\ y = \beta z + q, \end{cases} \quad \begin{cases} y = \alpha x + p, \\ z = q, \end{cases} \quad \begin{cases} x = p, \\ y = q. \end{cases}$$

§5 直线与直线、直线与平面的相对位置

利用直线和平面的方程，可以判断直线与直线、直线与平面的相对位置。本节所用的坐标系都是仿射坐标系。

5.1 两条直线的相对位置

给定两条直线 l_1 和 l_2 ，它们上面的一个点和一个方向向量分别为 P_1, v_1 和 P_2, v_2 ，则 l_1 与 l_2 的

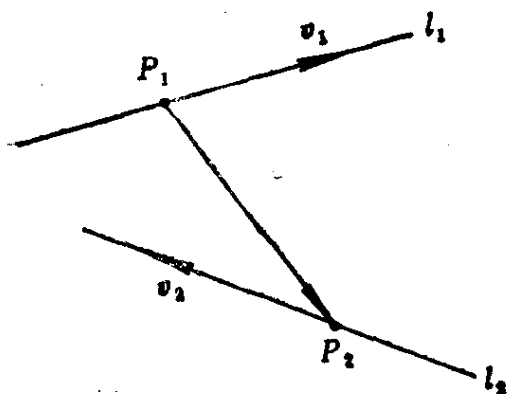


图 3.8

相对位置、即它们是共面还是异面，共面的话是相交、平行还是重合，完全可以用向量 $\overrightarrow{P_1P_2}, v_1, v_2$ 的关系来判定(图3.8)。

1° 如果 $\overrightarrow{P_1P_2}, v_1, v_2$ 不共面，即

$$\overrightarrow{P_1P_2} \cdot v_1 \times v_2 \neq 0,$$

则 l_1 与 l_2 不在一个平面上，这时称

l_1 与 l_2 是异面的或相错的。

2° 如果 $\overrightarrow{P_1P_2}, v_1, v_2$ 共面，即

$$\overrightarrow{P_1P_2} \cdot v_1 \times v_2 = 0,$$

则 l_1 与 l_2 共面。这时又可分成三种情形：

- (a) $v_1 \not\parallel v_2$ ，则 l_1 与 l_2 相交而不重合；
- (b) $v_1 \parallel v_2 \not\parallel \overrightarrow{P_1P_2}$ ，则 l_1 与 l_2 平行而不重合；
- (c) $v_1 \parallel v_2 \parallel \overrightarrow{P_1P_2}$ ，则 l_1 与 l_2 重合。

如已知 l_1 和 l_2 的标准方程，这些条件可用坐标分别写出来。

例1 给定直线

$$l_1: x = 2 + t, y = -t, z = -1 - 3t,$$

$$l_2: x = 4 + 3s, y = -3 - 4s, z = -2s.$$

试判定它们的相对位置；如相交，求出它们的交点，并找出 l_1 和 l_2 所在的平面。

解 l_1, l_2 上的一点及一个方向向量分别为

$$P_1(2, 0, -1), \quad v_1 = (1, -1, -3),$$

$$P_2(4, -3, 0), \quad v_2 = (3, -4, -2),$$

所以 $\overrightarrow{P_1P_2} = (2, -3, 1)$ 。由 $\overrightarrow{P_1P_2}, v_1, v_2$ 的坐标所构成的行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -3 \\ 3 & -4 & -2 \end{vmatrix} = 0.$$

可知 $\overrightarrow{P_1P_2} \cdot v_1 \times v_2 = 0$ ，即 $\overrightarrow{P_1P_2}, v_1, v_2$ 共面，因此 l_1 与 l_2 共面。

又 $v_1 \times v_2$ ，所以 l_1 与 l_2 相交而不重合。

为求交点，只要解 t 和 s 的方程组

$$2 + t = 4 + 3s, \quad -t = -3 - 4s, \quad -1 - 3t = -2s,$$

不难解得 $t = -1, s = -1$ ，所以 l_1 与 l_2 交于点 $P_0(1, 1, 2)$ 。

l_1 和 l_2 所在的平面，要经过点 P_0 ，且与 v_1, v_2 平行，所以有方程

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-2 \\ 1 & -1 & -3 \\ 3 & -4 & -2 \end{vmatrix} = 0 \text{ 或 } 10x + 7y + z - 19 = 0.$$

5.2 直线与平面的相对位置

设 M_0 和 u 是直线 l 上的一点及一个方向向量， P_0 和 v_1, v_2 是平面 π 上的一点及与 π 平行的两个向量， $v_1 \times v_2$ 。直线 l 与 π 的相对位置，即 l 与 π 是相交、平行、还是 l 在 π 上，可以用向量 $\overrightarrow{P_0M_0}$ ， u, v_1, v_2 之间的关系来判定(图3.9)。

1° 如果 u, v_1, v_2 不共面，则 l 与 π 不平行，它们有唯一的交点。

2° 如果 u, v_1, v_2 共面，这时又可分成两种情形：

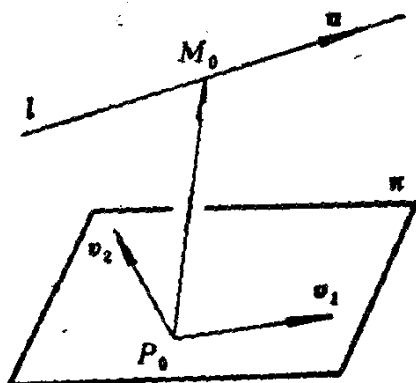


图 3.9

(a) M_0 不在 π 上, 即 $\overrightarrow{P_0M_0}, v_1, v_2$ 不共面, 则 l 与 π 平行而不重合;

(b) M_0 在 π 上, 即 $\overrightarrow{P_0M_0}, v_1, v_2$ 共面, 则 l 在 π 上.

这些条件可以用 P_0, M_0, u, v_1, v_2 的坐标写出来.

如果知道 l 的参数方程和 π 的一般方程

$$l: x = x_0 + tX, y = y_0 + tY, z = z_0 + tZ,$$

$$\pi: Ax + By + Cz + D = 0,$$

则 l 与 π 的相互关系可如下判别:

1° 假如 $AX + BY + CZ \neq 0$, 即 $l \not\parallel \pi$, 则 l 与 π 相交. 为求交点, 把 l 的参数式代入 π 的方程, 经整理可得

$$(AX + BY + CZ)t + (Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D) = 0. \quad (*)$$

在假设的条件下它有唯一解

$$t_0 = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{AX + BY + CZ},$$

t_0 就是 l 与 π 的交点对应的参数值.

2° 假如 $AX + BY + CZ = 0$, 即 $l \parallel \pi$, 并且

(a) $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$, 即 l 上的点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 不在 π 上, 这时 (*) 是一个矛盾方程, 几何上表示 l 与 π 平行而不重合.

(b) $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$, 即点 M_0 在 π 上, 这时 (*) 是恒等式, 任意的 t 都是解, 几何上表示 l 在 π 上.

例2 判别直线 $l: \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{-5} = \frac{z}{3}$ 与平面 $\pi: 2x - y - 2z + 1 = 0$ 的相对位置, 如相交则求出交点.

解 把 l 的方程写成参数式

$$x = 3 + 2t, y = -1 - 5t, z = 3t.$$

代入平面方程并化简, 得

$$3t + 8 = 0, \text{ 或 } t = -\frac{8}{3}.$$

这说明 l 与 π 相交而不重合. 把 t 的值代入 l 的参数方程, 即得

$$l \text{ 与 } \pi \text{ 的交点 } \left(-\frac{7}{3}, \frac{37}{3}, -8\right).$$

习 题 3.5

1. 判定下列各对直线的相对位置:

$$(a) \begin{cases} x = -4 + t, \\ y = 3 - 2t, \\ z = 2 + 3t \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} x = -3 + 2t, \\ y = 1 - 4t, \\ z = 5 + 6t, \end{cases}$$

$$(b) \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1} \text{ 和 } \frac{x}{-1} = \frac{y-6}{2} = \frac{z+5}{3},$$

$$(c) \begin{cases} x + y + z = 0, \\ y + z + 1 = 0 \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} x + z + 1 = 0, \\ x + y + 1 = 0, \end{cases}$$

$$(d) x - 1 = y = -(z + 1) \text{ 和 } x = -(y - 1) = \frac{z + 1}{0},$$

$$(e) \begin{cases} x - y - z + 2 = 0, \\ 2x - 3y + 3 = 0 \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} x - 2y + z = 0, \\ x - y - z - 5 = 0. \end{cases}$$

$$2. \text{ 试求 } m \text{ 使得直线 } \frac{x-1}{2} = \frac{y+4}{m} = \frac{z-3}{-3} \text{ 与 } \frac{x+3}{3} = \frac{y-9}{-4} = \frac{z+14}{7}$$

相交, 并求交点的坐标和它们所张平面的方程.

3. 求直线

$$\begin{cases} x = a_1z + b_1, \\ y = c_1z + d_1 \end{cases} \text{ 与 } \begin{cases} x = a_2z + b_2, \\ y = c_2z + d_2 \end{cases}$$

共面的充要条件.

4. 设 $a_1:b_1:c_1 \neq a_2:b_2:c_2$, 证明直线

$$\frac{x-a_1}{a_2} = \frac{y-b_1}{b_2} = \frac{z-c_1}{c_2} \text{ 与 } \frac{x-a_2}{a_1} = \frac{y-b_2}{b_1} = \frac{z-c_2}{c_1}$$

相交, 并求它们所张的平面的方程.

5. 证明直线

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+1}{4} \text{ 与 } \begin{cases} x+2y+3z-14=0 \\ 3x+4y+5z-26=0 \end{cases}$$

相交, 并求交点.

6. 对于直线 $\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0, \\ a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0, \end{cases}$ 求: (a) 过原点,

(b) 与 y 轴平行而不重合, (c) 与 z 轴重合, (d) 与 x 轴相交, (e) 与 zx 平面平行而不重合, (f) 在 yz 平面上的充要条件.

7. 求直线

$$\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n} \text{ 与 } \begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0, \\ a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0 \end{cases}$$

相交的充要条件.

8. 证明直线 $x-3 = \frac{y-4}{-2} = \frac{z+5}{2}$ 与平面 $x+y-z=2$ 相交, 并

不求交点, 求出点 $(3, 4, -5)$ 到这个交点的距离 (假设 $Oxyz$ 是直角坐标系).

9. 求直线 $\begin{cases} x = \alpha z + p, \\ y = \beta z + q \end{cases}$ 在平面 $ax+by+cz+d=0$ 上的充

要条件.

10. 设 $\overrightarrow{OP_1} = \mathbf{r}_1$, $\overrightarrow{OP_2} = \mathbf{r}_2$, P_1 和 P_2 不在平面 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{r} - p = 0$ 上, 且直线 P_1P_2 与此平面相交, 求交点.

11. 讨论下列直线和平面的相互位置:

$$(a) \frac{x+3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3} \text{ 和 } 4x-2y-2z-3=0;$$

$$(b) \frac{x-2}{3} = y+2 = \frac{z-3}{-4} \quad \text{和} \quad x+y+z-3=0;$$

$$(c) \frac{x}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{7} \quad \text{和} \quad 6x-4y+14z-8=0.$$

12. 求三个平面 $n_i \cdot r + d_i = 0 (i=1,2,3)$ 都与某一直线平行的充要条件.

13. 求经过直线 $r = r_1 + tv_1$ 且与直线 $r = r_2 + tv_2$ 平行的平面的方程.

14. 直线 $r = r_1 + tv_1$ 和 $r = r_2 + sv_2$ 相交, 求交点的定位向量.

15. 设平面 $a_1x + b_1y + c_1z + d = 0$ 与 $a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ 不平行, 求经过点 (x_0, y_0, z_0) 且与这两个平面平行的直线的方程.

§ 6 点、直线、平面之间的度量关系

本节讨论的问题与距离和夹角有关, 所以采用直角坐标系.

6.1 两条直线的夹角

两条直线的方向向量之间的夹角称为这两条直线之间的夹角. 由于一条直线可以有方向相反的方向向量, 所以两条直线之间的夹角有两个, 它们互为补角.

设直线 l_1 和 l_2 各有方向向量

$$v_1 = (X_1, Y_1, Z_1) \text{ 和 } v_2 = (X_2, Y_2, Z_2),$$

l_1 与 l_2 的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{v_1 \cdot v_2}{|v_1| |v_2|} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}. \quad (6-1)$$

特别, l_1 与 l_2 垂直的充要条件是

$$X_1 X_2 + Y_1 Y_2 + Z_1 Z_2 = 0. \quad (6-2)$$

6.2 两个平面的夹角

两个平面的法向量之间的夹角称为这两个平面的夹角。与直线的情况类似,这种夹角有两个,它们互为补角。

设平面 π_1 和 π_2 的一般方程是

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \text{ 和 } A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

它们的夹角为 θ 。则 π_1 和 π_2 分别有单位法向量

$$n_1 = \frac{(A_1, B_1, C_1)}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}}, \quad n_2 = \frac{(A_2, B_2, C_2)}{\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

所以

$$\cos\theta = n_1 \cdot n_2 = \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}. \quad (6-3)$$

特别, π_1 与 π_2 垂直的充要条件是

$$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0. \quad (6-4)$$

例1 证明平面 π_1 与 π_2 互相垂直, 它们的方程是

$$3x - 2y + z - 1 = 0 \quad \text{和} \quad 6x + 7y - 4z + 5 = 0.$$

证 π_1 和 π_2 各有法向量

$$n_1 = (3, -2, 1) \text{ 和 } n_2 = (6, 7, -4),$$

由于

$$n_1 \cdot n_2 = 3 \cdot 6 + (-2) \cdot 7 + 1 \cdot (-4) = 0,$$

$n_1 \perp n_2$, 所以 π_1 与 π_2 垂直。

例2 求下列平面 π_1 与 π_2 的夹角:

$$\pi_1: 2x - 3y + 6z - 11 = 0, \quad \pi_2: x + 2y - z + 5 = 0.$$

解 π_1 和 π_2 的法向量分别为

$$n_1 = (2, -3, 6) \text{ 和 } n_2 = (1, 2, -1).$$

如 π_1 与 π_2 的夹角为 θ , 则

$$\cos\theta = \frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1| |n_2|} = \frac{2 \cdot 1 + (-3) \cdot 2 + 6 \cdot (-1)}{\sqrt{2^2 + (-3)^2 + 6^2} \sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{-10}{7\sqrt{6}},$$

所以

$$\theta = \arccos(-10/7\sqrt{6}).$$

6.3 直线与平面的交角

给定直线 l 和平面 π , 设 l' 是经过 l 垂直于 π 的平面与 π' 的交线, 它可以看成 l 在 π 上的投影, l 与 l' 的夹角 θ 称为 l 与 π 的交角. 当 l 与 π 垂直时, l' 不定, 这时可认为 $\theta = \frac{\pi}{2}$. 这种交角有两个, 它们互为补角(图3.10).

设 l 和 π 的方程分别为

$$l: \frac{x-x_0}{X} = \frac{y-y_0}{Y} = \frac{z-z_0}{Z},$$

$$\pi: Ax + By + Cz + D = 0,$$

则 $v = (X, Y, Z)$ 是 l 的一个方向向量, $n = (A, B, C)$ 是 π 的一个法向量. 如 φ 是 π 的法线与 l 的夹角, 则有

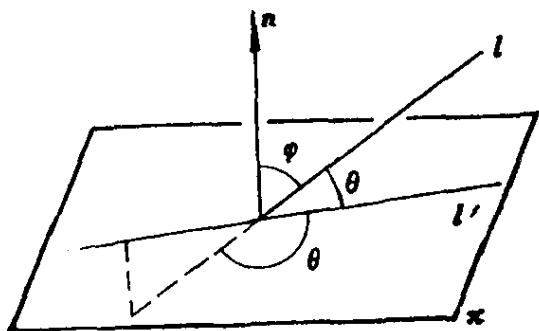


图 3.10

$$\sin \theta = |\cos \varphi| = \frac{|n \cdot v|}{|n| |v|}.$$

所以

$$\sin \theta = \frac{|AX + BY + CZ|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}}. \quad (6-5)$$

特别, l 与 π 垂直的充要条件是 $n \parallel v$, 即

$$A:B:C = X:Y:Z. \quad (6-6)$$

例3 求平面 $\pi: 3x - 2y - \sqrt{2}z + 1 = 0$ 与直线

$$l: \begin{cases} x - y + z = 0, \\ 2x + 2y - 3z - 1 = 0 \end{cases}$$

的交角.

解 π 的一个法向量为 $n = (3, -2, -\sqrt{2})$, l 的一个方向向量为 $v = (1, -1, 1) \times (2, 2, -3) = (1, 5, 4)$, 如 l 与 π 的交角为 θ , 则

$$\begin{aligned}\sin\theta &= \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}|}{|\mathbf{n}| |\mathbf{v}|} = \frac{|3 \cdot 1 + (-2) \cdot 5 + (-\sqrt{2}) \cdot 4|}{\sqrt{3^2 + (-2)^2 + (-\sqrt{2})^2} \sqrt{1^2 + 5^2 + 4^2}} \\ &= \frac{7 + 4\sqrt{2}}{\sqrt{15}\sqrt{42}} = \frac{7 + 4\sqrt{2}}{3\sqrt{70}} \approx 0.5040,\end{aligned}$$

所以 $\theta \approx 30^\circ 16'$.

6.4 点到直线的距离

设 P_1 是直线 l 外一点, 从 P_1 引 l 的垂线, 垂足为 P_2 . $|P_1P_2|$ 称为从 P_1 到 l 的距离(图3.11). 如 P_1 在 l 上, 则认为 P_1 到 l 的距离为 0.

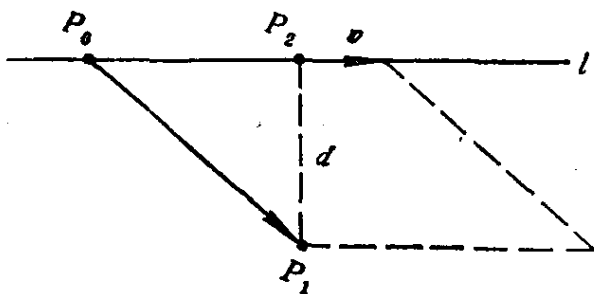


图 3.11

设 l 的标准方程为

$$\frac{x - x_0}{X} = \frac{y - y_0}{Y} = \frac{z - z_0}{Z}.$$

$P_1(x_1, y_1, z_1)$ 到 l 的距离记作 d , 则 d 等于以 $\mathbf{v} = (X, Y, Z)$ 和 $\overrightarrow{P_0P_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$ 为边的平行四边形在底 $|\mathbf{v}|$ 上的高, 所以

$$\begin{aligned}d &= |\mathbf{v} \times \overrightarrow{P_0P_1}| / |\mathbf{v}| \\ &= \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ Y & Z \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z_1 - z_0 & x_1 - x_0 \\ Z & X \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 - x_0 & y_1 - y_0 \\ X & Y \end{vmatrix}^2}}{\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}}\end{aligned}\tag{6-7}$$

例4 求点 $P_1(0, 3, -4)$ 到直线 $l: \frac{x}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+5}{-1}$ 的距离.

解 l 经过点 $P_0(0, 2, -5)$, 有方向向量 $v = (2, 3, -1)$,
 $\overrightarrow{P_0P_1} = (0, 1, 1)$, 又

$$v \times \overrightarrow{P_0P_1} = (2, 3, -1) \times (0, 1, 1) = (4, -2, 2),$$

因此 P_1 到 l 的距离

$$d = \frac{|v \times \overrightarrow{P_0P_1}|}{|v|} = \frac{\sqrt{4^2 + (-2)^2 + 2^2}}{\sqrt{2^2 + 3^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{24}}{\sqrt{14}} = \frac{2}{7}\sqrt{21}.$$

6.5 两直线间的距离

两条直线 l_1 和 l_2 之间的距离, 即 l_1 上的点与 l_2 上的点之间的距离的最小值。如 l_1 与 l_2 相交, 则它们之间的距离为 0; 如 l_1 与 l_2 平行, 则从 l_1 上任意一点到 l_2 的距离就是 l_1 和 l_2 之间的距离。

下面考虑 l_1 与 l_2 是异面的情形。这时可证它们有一条公垂线, 即与 l_1 和 l_2 都垂直相交的直线, 设交点为 A_1 和 A_2 , 则线段 $\overline{A_1A_2}$ 的长度就是 l_1 和 l_2 之间的距离。

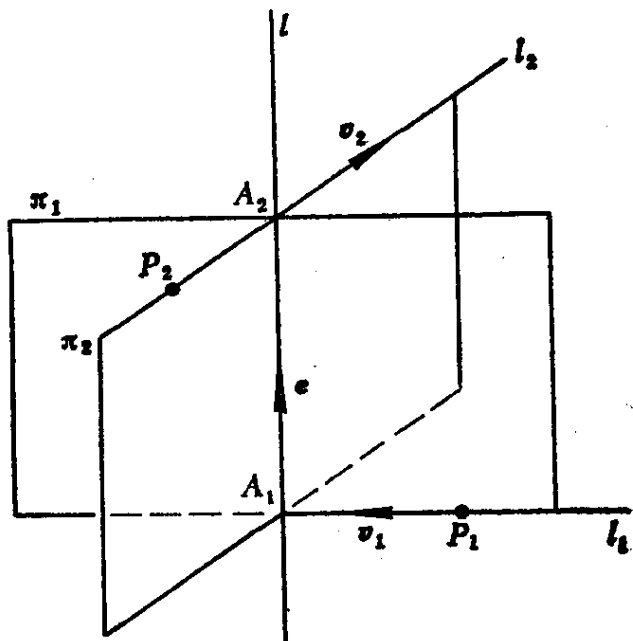


图 3.12

为此, 设 l_1 和 l_2 分别经过点 P_1 和 P_2 , 各自有方向向量 v_1 和 v_2 . 由于 $v_1 \perp v_1 \times v_2 \perp v_2$, 所以公垂线

$$l \parallel e = \frac{v_1 \times v_2}{|v_1 \times v_2|},$$

即 e 是公垂线 l 上的单位向量。 l 与 l_1 相交, 所以 l 在经过直线 l_1 且与 e 平行的平面 π_1 上; 同理, l 又在经过 l_2 且与 e 平行的平面 π_2 上(图 3.12)。 π_1 与 π_2 的交线就是 l_1 与 l_2 的公垂线。由此可见,

l_1 与 l_2 的公垂线是唯一的。显然, l 与 l_1 的交点就是 l_1 与 π_2 的交点 A_1 , l 与 l_2 的交点就是 l_2 与 π_1 的交点 A_2 。

思考题

1. 用向量计算证明 $\pi_1 \times \pi_2$ 。
2. 证明 π_1 与 π_2 的交线与 l_1 和 l_2 都垂直且相交。

下面来证明 l_1 和 l_2 之间的最短距离 $d = |A_1A_2|$ 。为此, 设 M_1 和 M_2 分别是 l_1 和 l_2 上的任意点。则

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{M_1A_1} + \overrightarrow{A_1A_2} + \overrightarrow{A_2M_2},$$

其中 $\overrightarrow{M_1A_1} \perp \mathbf{e} \perp \overrightarrow{M_2A_2}$, $\overrightarrow{A_1A_2} \parallel \mathbf{e}$, 所以 $\overrightarrow{M_1A_1} + \overrightarrow{M_2A_2} \perp \overrightarrow{A_1A_2}$, 因此

$$|\overrightarrow{M_1M_2}|^2 = |\overrightarrow{A_1A_2}|^2 + |\overrightarrow{M_1A_1} + \overrightarrow{M_2A_2}|^2 \geq |\overrightarrow{A_1A_2}|^2.$$

由此可见 $|A_1A_2|$ 确实是 l_1 和 l_2 之间的最短距离 d 。

综上所述, 我们得到计算 d 的方法: 从 $P_1 \in l_1, P_2 \in l_2$ 和

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (\overrightarrow{P_1A_1} + \overrightarrow{A_2P_2}) + \overrightarrow{A_1A_2}, \quad (\overrightarrow{P_1A_1} + \overrightarrow{A_2P_2}) \perp \mathbf{e} \parallel \overrightarrow{A_1A_2},$$

可知 $|A_1A_2| = |\overrightarrow{A_1A_2} \cdot \mathbf{e}| = |\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \mathbf{e}|$, 因此

$$d = \frac{|\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2|}{|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2|}. \quad (6-8)$$

公式(6-8)有一个直观的解释: 分子表示以 $\overrightarrow{P_1P_2}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 为棱的平行六面体的体积, 分母表示以 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 为边的平行四边形的面积, 它作为平行六面体的底, d 就是这个底上的高(图3.13)。

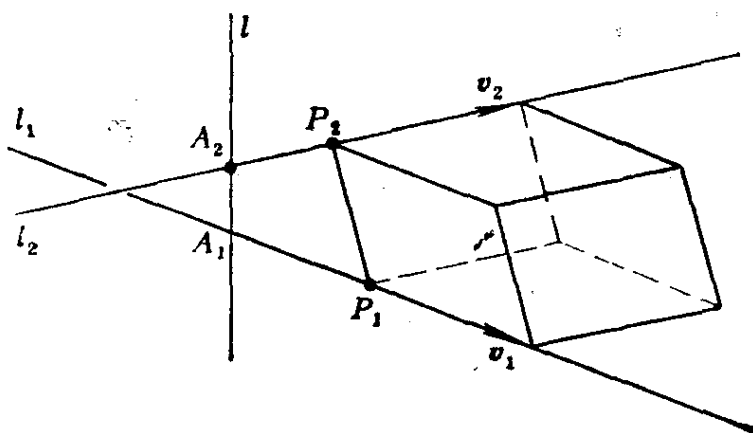


图 3.13

如设 P_1, P_2 的定位向量分别为 r_1, r_2 , 则 π_1, π_2 的方程分别为

$$(r - r_1, v_1, v_1 \times v_2) = 0 \text{ 和 } (r - r_2, v_2, v_1 \times v_2) = 0.$$

所以公垂线的方程为

$$\begin{cases} (r - r_1, v_1, v_1 \times v_2) = 0, \\ (r - r_2, v_2, v_1 \times v_2) = 0. \end{cases} \quad (6-9)$$

思考题

证明公垂线的垂足 A_1, A_2 的定位向量分别为

$$\begin{cases} \overrightarrow{OA_1} = r_1 + \frac{(r_2 - r_1, v_2, v_1 \times v_2)}{(v_1 \times v_2)^2} v_1, \\ \overrightarrow{OA_2} = r_2 + \frac{(r_2 - r_1, v_1, v_1 \times v_2)}{(v_1 \times v_2)^2} v_2. \end{cases} \quad (6-10)$$

例5 给定两直线

$$l_1: x - 3 = \frac{y - 5}{-2} = z - 7, \quad l_2: \frac{x + 1}{7} = \frac{y + 1}{-6} = z + 1,$$

证明 l_1 与 l_2 不共面, 并求它们之间的距离和公垂线的方程.

解 $P_1(3, 5, 7) \in l_1, l_1 \parallel v_1 = (1, -2, 1), P_2(-1, -1, -1) \in l_2, l_2 \parallel v_2 = (7, -6, 1)$. 于是

$$v_1 \times v_2 = \left(\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -6 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 7 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 7 & -6 \end{vmatrix} \right) = (4, 6, 8),$$

$$\overrightarrow{P_1 P_2} \cdot v_1 \times v_2 = (-4, -6, -8) \cdot (4, 6, 8) = -116 \neq 0,$$

所以 l_1 与 l_2 异面.

l_1 和 l_2 之间的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{P_1 P_2} \cdot v_1 \times v_2|}{|v_1 \times v_2|} = \frac{116}{\sqrt{116}} = \sqrt{116}.$$

又 π_1 和 π_2 分别有方程

$$\begin{vmatrix} x - 3 & y - 5 & z - 7 \\ 1 & -2 & 1 \\ 4 & 6 & 8 \end{vmatrix} = -22x - 4y + 14z - 12 = 0,$$

$$\begin{vmatrix} x+1 & y+1 & z+1 \\ 7 & -6 & 1 \\ 4 & 6 & 8 \end{vmatrix} = -54x - 52y + 66z - 40 = 0.$$

化简, 即得

$$\pi_1: 11x + 2y - 7z + 6 = 0, \quad \pi_2: 27x + 26y - 33z + 20 = 0,$$

所以公垂线的一般方程为

$$\begin{cases} 11x + 2y - 7z + 6 = 0, \\ 27x + 26y - 33z + 20 = 0. \end{cases}$$

大家不难求得 l_1 与 π_2 的交点为 $A_1(3, 5, 7)$, l_2 与 π_1 的交点为 $A_2(-1, -1, -1)$, 所以 $|A_1A_2| = \sqrt{116} = d$.

习 题 3.6

1. 求下列平面的方程:

(a) 经过点 $(3, -1, 4)$ 和 $(1, 0, -3)$, 并与平面 $2x + 5y + z + 1 = 0$ 垂直;

(b) 经过 z 轴, 且与平面 $2x + y - \sqrt{5}z - 7 = 0$ 交成 60° 角;

(c) 经过点 $(2, 0, -3)$, 且与平面 $x - 2y + 4z - 7 = 0$ 和 $3x + 5y - 2z + 1 = 0$ 垂直;

(d) 经过点 (x_0, y_0, z_0) , 并与直线 $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0, \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases}$

垂直.

2. 求下列直线的方程:

(a) 经过点 $(-1, 2, 9)$, 且与平面 $3x + 2y - z - 5 = 0$ 垂直;

(b) 经过点 $(2, -1, 3)$, 且与直线 $\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{0} = \frac{z-2}{2}$ 垂直相交;

(c) 经过点 $(11, 9, 0)$, 且与直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-5}{3}$ 和 $\frac{x}{5}$

$$= \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{2} \text{ 都相交,}$$

(d) 经过点 $(4, 2, -3)$, 与平面 $x + y + z - 10 = 0$ 平行, 且与直线 $\begin{cases} x + 2y - z - 5 = 0, \\ z - 10 = 0 \end{cases}$ 垂直;

(e) 经过点 (x_0, y_0, z_0) , 且与两条直线 $\frac{x-x_i}{l_i} = \frac{y-y_i}{m_i} = \frac{z-z_i}{n_i}$ ($i = 1, 2$) 都垂直.

3. 证明平面 $x + y + z - 1 = 0$ 与 $2x - 3y + z - 2 = 0$ 互相垂直, 且点 $(1, 1, 1)$, $(1, -1, -1)$, $(-1, -1, -1)$, $(2, -2, 2)$ 分别位于它们所分的四个区域内.

4. 给定平面 $2x - y + 3z - 5 = 0$ 和 $3x + 2y - z - 3 = 0$, 问: 包含原点的那个二面角是锐角还是钝角?

5. 求下列各对直线之间的夹角:

(a) $x - 1 = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{0}$ 和 $\frac{x}{-1} = \frac{y+1}{0} = \frac{z-3}{2}$;

(b) $\begin{cases} x + y + z - 1 = 0, \\ x + y + 2z + 1 = 0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} 3x + y + 1 = 0, \\ y + 3z + 2 = 0. \end{cases}$

6. 求下列直线与平面的交角:

(a) $\begin{cases} 2x + 3y + z - 1 = 0, \\ x + 2y - z + 2 = 0 \end{cases}$ 与三个坐标平面;

(b) $\frac{x+3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 与 $4x - 2y - 2z - 3 = 0$;

(c) $\frac{x}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{7}$ 与 $6x - 4y + 14z - 8 = 0$.

7. 求下列平面的夹角:

(a) 平面 $n \cdot r + d = 0$ 与三个坐标平面;

(b) $5x + 8y - z - 1 = 0$ 与 $x + 2y + 3z - 3 = 0$.

8. 求两条相交直线 $r = r_0 + tv_1$ 和 $r = r_0 + sv_2$ ($|v_1| = |v_2| = 1$) 的平分角线的方程.

9. 求直线 $\begin{cases} x = a_1 z + b_1, \\ y = c_1 z + d_1 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} x = a_2 z + b_2, \\ y = c_2 z + d_2 \end{cases}$ 垂直的充要条件.

10. 设点 P 不在坐标平面上, 从 P 到 zx 平面和 xy 平面的垂线的垂足为 M, N , 如果 $\overrightarrow{OP}$ 与平面 OMN 及三个坐标平面的交角分别是 $\theta, \alpha, \beta, \gamma$. 试证明: $\csc^2 \theta = \csc^2 \alpha + \csc^2 \beta + \csc^2 \gamma$.

11. 求下列点 P 到直线 l 的距离:

(a) $P(-1, -3, 5), l: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+1}{-3},$

(b) $P(0, 2, 4), l: \frac{x}{2} = \frac{y-3}{3} = \frac{y+5}{-1}.$

12. 设 $\triangle A_1 A_2 A_3$ 的顶点 A_1, A_2, A_3 的定位向量分别为 r_1, r_2, r_3 , 求 A_1 到底 $A_2 A_3$ 上的高线之长度.

13. 求长方体的对角线与跟它不共面的各棱间的距离.

14. 求下列各对直线之间的距离和公垂线的方程:

(a) $\frac{x}{2} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{1}$ 和 $\frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+1}{-1},$

(b) $x = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{0}$ 和 $\frac{x+1}{2} = y-1 = \frac{z}{2}.$

15. 设 l_1 和 l_2 是两条相错直线. 过 l_1 作平面 π_3 与 l_2 平行, 证明 l_2 上任意一点到 π_3 的距离等于 l_1 与 l_2 之间的距离, 由此推出计算这个距离的公式(6-8).

16. 求正四面体的对棱之间的距离.

17. 设 $l_i: \frac{x-x_i}{l_i} = \frac{y-y_i}{m_i} = \frac{z-z_i}{n_i} \quad (i=1, 2)$ 是两条相错直线,

求与 l_1 和 l_2 的距离相等的平面的方程.

18. 求平面 $ax + by + cz + d = 0$ 与 x 轴和 y 轴交成等角的条件?

19. 设直线 $l: \frac{x-x_0}{\cos\alpha} = \frac{y-y_0}{\cos\beta} = \frac{z-z_0}{\cos\gamma}$ 在三个坐标平面上的投影分别为 l_1, l_2, l_3 , 原点 O 到 l, l_1, l_2, l_3 的距离分别为 d, d_1, d_2, d_3 . 试证明:

$$d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 - d^2 = d_1^2 \cos^2 \alpha + d_2^2 \cos^2 \beta + d_3^2 \cos^2 \gamma.$$

20. 设 $a+b+c \neq 0$, 且 a, b, c 互不相同, 证明: 三个平面 $ax+by+cz+d_1=0$, $bx+cy+az+d_2=0$, $cx+ay+bz+d_3=0$ 构成一个正三棱锥的三个侧面, 并求轴的方向.

§ 7 平 面 束

处理有关平面和直线的问题时, 平面束是一个有用的概念.

在仿射坐标系 $Oxyz$ 中给定两个平面

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad (7-1)$$

$$\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \quad (7-2)$$

并设 $A_1:B_1:C_1:D_1 \neq A_2:B_2:C_2:D_2$, 即 π_1 与 π_2 不重合.

设 λ_1 和 λ_2 是两个不同时为 0 的实数, 考虑方程

$$\lambda_1(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \lambda_2(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0, \quad (7-3)$$

即

$$(\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2)x + (\lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2)y + (\lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2)z + (\lambda_1 D_1 + \lambda_2 D_2) = 0. \quad (7-3')$$

这时有两种情况:

1° 若 $\pi_1 \parallel \pi_2$, 即 $A_1:B_1:C_1 = A_2:B_2:C_2$, 设

$$A_1:A_2 = B_1:B_2 = C_1:C_2 = \lambda,$$

则 $\lambda \neq 0$, 且

$$\begin{aligned} (\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2):A_2 &= (\lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2):B_2 \\ &= (\lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2):C_2 = \lambda_1 \lambda + \lambda_2 \end{aligned}$$

因此, 只要 $\lambda_1 \lambda + \lambda_2 \neq 0$, 即 $-\lambda_2/\lambda_1 \neq \lambda$, (7-3') 就是 x, y, z 的

一次方程，因此总表示与平面 π_1 和 π_2 平行的平面。注意，平面 (7-3) 仅依赖于比值 λ_1/λ_2 ，即当 λ_1 和 λ_2 按比例变化时 (7-3) 确定同一个平面。让 λ_1/λ_2 取遍除 $-1/\lambda$ 以外的所有实数，由 (7-3) 可以得到一族平行平面。这族平面我们称为与 π_1 和 π_2 平行的平面束，或简称平行束，(7-3) 就是这个束的方程。

2° 若 $\pi_1 \times \pi_2$ ，即 $A_1:B_1:C_1 \neq A_2:B_2:C_2$ ，则 π_1 与 π_2 交于一条直线 l 。这时，对于 λ_1, λ_2 的任意一个比值，(7-3') 中一次项的系数不可能同时为 0，所以总表示平面。显然，交线 l 上的点的坐标同时适合方程 (7-1) 和 (7-2)，因此适合 (7-3)，从而 (7-3) 所表示的平面总经过直线 l 。让比值 λ_1/λ_2 取遍所有的实数，得到一族经过 l 的平面。这族平面称为由 π_1 和 π_2 确定的有轴平面束，或简称有轴束，(7-3) 就是它的方程， l 称为这个束的轴。

定理 1 平行束 (7-3) 包括所有与 π_1 和 π_2 平行的平面。

证 事实上，当 $\lambda_2 = 0$ (即 $\lambda_2/\lambda_1 = 0$ ， λ_1 取任意的非零值) 时 (7-3) 即 (7-1)，表示平面 π_1 ；当 $\lambda_1 = 0$ (即 $\lambda_1/\lambda_2 = 0$ ， λ_2 可取任意的非零值) 时 (7-3) 表示平面 π_2 。假设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是不在 π_1 和 π_2 上的任意一点，现在要证明在平行束 (7-3) 中有一个经过 P_0 的平面。为此，把 P_0 的坐标代入 (7-3)，得到

$\lambda_1(A_1x_0 + B_1y_0 + C_1z_0 + D_1) + \lambda_2(A_2x_0 + B_2y_0 + C_2z_0 + D_2) = 0$ ，
由假设，

$A_1x_0 + B_1y_0 + C_1z_0 + D_1 \neq 0$ ， $A_2x_0 + B_2y_0 + C_2z_0 + D_2 \neq 0$ ，
所以可解得

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = -\frac{A_2x_0 + B_2y_0 + C_2z_0 + D_2}{A_1x_0 + B_1y_0 + C_1z_0 + D_1}.$$

由于 $D_1/D_2 \neq \lambda$ ，右边的比值不等于 $-1/\lambda$ ，因此由 λ_1/λ_2 的这个值确定束 (7-3) 中的一个平面，这个平面显然经过 P_0 。

综上所述，我们证明了平面束 (7-3) 确实包含 π_1, π_2 以及所有与它们平行的平面。 |

定理 2 有轴束(7-3)包含所有经过轴线的平面。

证明 事实上, 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是不在轴线 l 上的任意一点, 即

$\mu_1 = A_1x_0 + B_1y_0 + C_1z_0 + D_1$ 和 $\mu_2 = A_2x_0 + B_2y_0 + C_2z_0 + D_2$ 不同时为 0。我们要证明束(7-3)中总有经过 P_0 的平面。为此, 把 x_0, y_0, z_0 代入方程(7-3), 得到

$$\lambda_1\mu_1 + \lambda_2\mu_2 = 0.$$

如果 $\mu_1 \neq 0$, 取 $\lambda_1/\lambda_2 = -\mu_2/\mu_1$; 如果 $\mu_2 \neq 0$, 取 $\lambda_2/\lambda_1 = -\mu_1/\mu_2$ 。总之, 这时可以唯一确定一个比值 λ_1/λ_2 或 λ_2/λ_1 , 由它所确定的平面(7-3)经过 P_0 。特别, 当 $\lambda_2 = 0$ (λ_1 取任意非 0 值)时(7-3)表示 π_1 , 当 $\lambda_1 = 0$ (λ_2 取任意的非 0 值)时(7-3)表示 π_2 。

综上所述, 我们证明了(7-3)包含所有经过轴线 l 的平面。|

例 1 设 $\pi_1: 2x - y + z = 0$, $\pi_2: x - 3y + 2z + 4 = 0$ 。证明 π_1 与 π_2 相交, 并求经过 π_1 与 π_2 的交线且与向量 $\boldsymbol{v} = (3, 0, -2)$ 平行的平面。

解 因为 π_1 和 π_2 的一次项的对应系数不成比例, 即

$$2: (-1): 1 \neq 1: (-3): 2,$$

所以 $\pi_1 \times \pi_2$, 即相交, 以它们的交线为轴的平面束有方程

$$\lambda_1(2x - y + z) + \lambda_2(x - 3y + 2z + 4) = 0, \quad (*)$$

即

$$(2\lambda_1 + \lambda_2)x - (\lambda_1 + 3\lambda_2)y + (\lambda_1 + 2\lambda_2)z + 4\lambda_2 = 0.$$

要在其中找出与 $\boldsymbol{v}$ 平行的平面, 只要取 λ_1/λ_2 使得

$$(2\lambda_1 + \lambda_2) \cdot 3 - (\lambda_1 + 3\lambda_2) \cdot 0 + (\lambda_1 + 2\lambda_2) \cdot (-2) = 0,$$

即

$$4\lambda_1 - \lambda_2 = 0 \text{ 或 } \lambda_1/\lambda_2 = 1/4.$$

以 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4$ 代入(*), 即得所求的平面的方程

$$6x - 13y + 9z + 16 = 0.$$

最后应当指出, 有时为了简便, 可以不用两个参数 λ_1 与 λ_2 之比而用一个参数 λ 确定平面束中的平面。这时, 平面束(λ 取任意

值)

$$(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0 \quad (7-4)$$

中包含除 π_2 以外的所有与 π_1 和 π_2 平行或经过 π_1 与 π_2 的交线的平面。同样, 平面束 (μ 取任意值)

$$\mu(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + (A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0 \quad (7-5)$$

中包含除 π_1 以外的所有与 π_1 和 π_2 平行或经过 π_1 与 π_2 的交线的平面。这是用 (7-4) 和 (7-5) 作为平面束的方程时唯一需要注意的地方。

习 题 3.7

1. 求下列平面的方程:

(a) 经过直线 $\begin{cases} 2x - y - 2z + 1 = 0, \\ x + y + 4z - 2 = 0, \end{cases}$ 在 y 轴和 z 轴上有相同的

非零截距;

(b) 经过平面 $4x - y + 3z - 1 = 0$ 与 $x + 5y - z + 2 = 0$ 的交线且经过点 $(1, 1, 1)$;

(c) 经过直线 $\frac{x}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$, 且与直线 $\frac{x-1}{0} = y = -z$ 平

行。

2. 证明平面

$$\pi_1: 2x - y + 1 = 0, \quad \pi_2: x + 2y + z + 2 = 0,$$

$$\pi_3: 3x + y + z + 3 = 0$$

属于同一平面束, 并求束中分别经过原点和点 $(-1, 0, 3)$ 的平面的方程。

3. 试判别下列平面是否平行于同一方向? 是否属于同一个平面束?

$$\pi_1: 2x - 3y + z - 1 = 0, \quad \pi_2: x - 5y + 2z - 3 = 0,$$

$$\pi_3: 3x - y + 1 = 0.$$

4. 在直角坐标系中,求经过直线 $\frac{x-a}{l} = \frac{y-b}{m} = \frac{z-c}{n}$, 且与由两直线

$$\frac{x-a}{m} = \frac{y-b}{n} = \frac{z-c}{l} \text{ 和 } \frac{x-a}{n} = \frac{y-b}{l} = \frac{z-c}{m}$$

所定的平面相垂直的平面的方程。

5. 求经过点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 与平面 $ax + by + cz + d = 0$ 平行, 且与直线 $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0, \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases}$ 共面的直线的方程。

6. 设 $\pi_1: a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ 和 $\pi_2: a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ 是两个相交平面, k_1, k_2 不全等于0, 证明

$$k_1(a_1x + b_1y + c_1z + d_1) + k_2(a_2x + b_2y + c_2z + d_2) + k_3 = 0$$

表示与 π_1 和 π_2 的交线平行的平面族。

7. 在 x 轴、 y 轴、 z 轴上分别取两个点 $A, A'; B, B'; C, C'$ 。假设平面 $A'BC$ 与 $AB'C'$, $B'CA$ 与 $BC'A'$, $C'AB$ 与 $CA'B'$ 分别都相交, 证明三条交线必共面。

8. 设三个平面 $\pi_i: a_ix + b_iy + c_iz + d_i = 0 (i = 1, 2, 3)$ 交于一点 P_0 。证明平面 $\pi: ax + by + cz + d = 0$ 经过 P_0 的充要条件是存在三个不全为0的数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得

$$ax + by + cz + d = \lambda_1(a_1x + b_1y + c_1z + d_1) + \lambda_2(a_2x + b_2y + c_2z + d_2) + \lambda_3(a_3x + b_3y + c_3z + d_3).$$

9. 在直角坐标系中,求经过上题中三个平面 π_1, π_2, π_3 的交点且与向量 $n = (A, B, C)$ 垂直的平面。

10. 求经过三个平面 $x = 3, x + y = 5, x + y + z = 4$ 的交点, 且与平面 $7x - y + z = 14$ 平行的平面的方程。

11*. 在直角坐标系中,以第8题中的三个平面作为侧面构成一个三棱锥, 试证明: 如果三个侧面互相不垂直, 则经过棱且与对面垂直的三个平面必共线。

§ 8 几个例子

最后,再举几个有关平面和直线的较复杂的例子,作为一种综合练习.

例 1 经过四面体 $ABCD$ 的重心 G 任意作一平面 π , 与棱 AD, BD, CD 分别交于点 P, Q, R . 设 P, Q, R 分 $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CD}$ 之比分别为 λ, μ, ν , 试证明: $\lambda + \mu + \nu = 1$.

证 取仿射坐标系 $[D; \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}]$, 则 D, A, B, C 分别有坐标 $(0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$, 从而 G 的坐标为 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$. 经过 G 的平面 π 有方程

$$a\left(x - \frac{1}{4}\right) + b\left(y - \frac{1}{4}\right) + c\left(z - \frac{1}{4}\right) = 0.$$

习题 3.3 第 13 题的结果对一般的仿射坐标系成立. 由此可知

$$\lambda = -\frac{\frac{3}{4}a - \frac{1}{4}b - \frac{1}{4}c}{-\frac{1}{4}a - \frac{1}{4}b - \frac{1}{4}c} = \frac{3a - b - c}{a + b + c}.$$

同理

$$\mu = \frac{-a + 3b - c}{a + b + c}, \quad \nu = \frac{-a - b + 3c}{a + b + c}.$$

所以

$$\lambda + \mu + \nu = \frac{(3a - b - c) + (3b - c - a) + (3c - a - b)}{a + b + c} = 1.$$

从这个例子可以看到, 采用适当的仿射坐标系会使计算得到简化.

例 2 在直角坐标系中给定平面 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$ 和 π 外一点 $P(\xi, \eta, \zeta)$, 求从 P 到 π 的垂线的垂足及与 P 关于 π 对称的点 Q 的坐标. 由此求平面 $\pi_1: ax + by + cz + d = 0$ 关于 π 的

对称平面的方程。

解 设 Q 的坐标为 (ξ, η, ζ) , 则 $\overrightarrow{PQ} = (\xi - \xi, \eta - \eta, \zeta - \zeta)$ 应与 π 垂直, 且 P 和 Q 对 π 的离差 δ 和 $\bar{\delta}$ 绝对值相等而符号相反。所以有

$$\frac{\xi - \xi}{A} = \frac{\eta - \eta}{B} = \frac{\zeta - \zeta}{C} (=t),$$

即

$$\xi = \xi + At, \quad \eta = \eta + Bt, \quad \zeta = \zeta + Ct, \quad (*_1)$$

及

$$\delta = \frac{A\xi + B\eta + C\zeta + D}{\varepsilon\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = -\frac{A\xi + B\eta + C\zeta + D}{\varepsilon\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = -\bar{\delta},$$

其中 $\varepsilon = \pm 1$, 即

$$A\xi + B\eta + C\zeta + D = -(A\xi + B\eta + C\zeta + D).$$

把 ξ, η, ζ 与 ξ, η, ζ 的关系式 $(*_1)$ 代入, 可确定

$$t = -\frac{2(A\xi + B\eta + C\zeta + D)}{A^2 + B^2 + C^2}. \quad (*_2)$$

代入 $(*_1)$ 即可定出 ξ, η, ζ .

$\overline{PQ}$ 的中点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 即所求的垂足, 所以

$$x_0 = \frac{1}{2} (\xi + \xi) = \xi - \frac{A(A\xi + B\eta + C\zeta + D)}{A^2 + B^2 + C^2},$$

$$y_0 = \frac{1}{2} (\eta + \eta) = \eta - \frac{B(A\xi + B\eta + C\zeta + D)}{A^2 + B^2 + C^2},$$

$$z_0 = \frac{1}{2} (\zeta + \zeta) = \zeta - \frac{C(A\xi + B\eta + C\zeta + D)}{A^2 + B^2 + C^2}.$$

如 $Q \in \pi_1$, 即

$$a\xi + b\eta + c\zeta + d = 0,$$

则对称点 P 在与 π_1 关于 π 对称的平面 π_2 上, 所以, 以 $(*_1)$ 代入上式, 其中的 t 以 $(*_2)$ 代入, 即得 ξ, η, ζ 所应满足的条件

$$\begin{aligned} & (A^2 + B^2 + C^2)(a\xi + b\eta + c\zeta + d) \\ & = 2(aA + bB + cC)(A\xi + B\eta + C\zeta + D), \end{aligned}$$

以通常的坐标记号 x, y, z 代替 ξ, η, ζ , 即得 π_2 的方程

$$(A^2 + B^2 + C^2)(ax + by + cz + d) = 2(aA + bB + cC)(Ax + By + Cz + D).$$

由此可见, 如 $\pi_1 \perp \pi$, 即 $aA + bB + cC = 0$, 则 π_2 与 π_1 重合.

例 3 证明: 以直线 $a: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$ ($lmn \neq 0$) 为轴的平面束有方程

$$\lambda \left(\frac{x-x_0}{l} \right) + \mu \left(\frac{y-y_0}{m} \right) + \nu \left(\frac{z-z_0}{n} \right) = 0, \quad (*)$$

其中 λ, μ, ν 不全为 0, 且 $\lambda + \mu + \nu = 0$.

证明 首先, 经过直线 a 上的点 (x_0, y_0, z_0) 的平面的方程总可写成

$$\frac{\lambda}{l}(x-x_0) + \frac{\mu}{m}(y-y_0) + \frac{\nu}{n}(z-z_0) = 0$$

的形式. 由 § 1 定理 2, 平面 $(*)$ 平行于 a 、在此即经过 a 的充要条件是

$$\frac{\lambda}{l} \cdot l + \frac{\mu}{m} \cdot m + \frac{\nu}{n} \cdot n = \lambda + \mu + \nu = 0.$$

所以, 以 a 为轴的平面束有方程 $(*)$, 其中 $\lambda + \mu + \nu = 0$.

例 4 求经过两条异面直线 $a_i: \frac{x-x_i}{l_i} = \frac{y-y_i}{m_i} = \frac{z-z_i}{n_i}$ ($i = 1, 2$) 外的一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 且与这两条直线共面的直线的方程.

解 所求的直线 a 可以看成经过 P_0 和 a_1 或 a_2 的两个平面 π_1, π_2 的交线. 它们的一般方程为

$$\pi_1: \begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_1-x_0 & y_1-y_0 & z_1-z_0 \\ l_1 & m_1 & n_1 \end{vmatrix} = 0,$$

$$\pi_2: \begin{vmatrix} x-x_2 & y-y_2 & z-z_2 \\ x_2-x_0 & y_2-y_0 & z_2-z_0 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0.$$

把这两个方程联立起来, 就是 a 的一般方程。

我们还可用向量运算直接找出 a 的参数方程。命

$$r_i = (x_i, y_i, z_i), \quad v_i = (l_i, m_i, n_i) (i=1, 2), \quad r_0 = (x_0, y_0, z_0),$$

则 a_1, a_2 分别有参数方程

$$a_1: r = r_1 + tv_1, \quad a_2: r = r_2 + sv_2.$$

设 a 的参数方程为 $r = r_0 + uv$, 由 a 与 a_1, a 与 a_2 的共面条件有

$$(r_1 - r_0, v_1, v) = 0 \text{ 和 } (r_2 - r_0, v_2, v) = 0.$$

所以 $(r_1 - r_0) \times v_1 \perp v \perp (r_2 - r_0) \times v_2$. 于是可以取

$$v = [(r_1 - r_0) \times v_1] \times [(r_2 - r_0) \times v_2].$$

由于 a_1 与 a_2 不共面, 经过 P_0 并分别经过 a_1 和 a_2 的两个平面 π_1 和 π_2 不平行, 因此 $(r_1 - r_0) \times v_1 \not\parallel (r_2 - r_0) \times v_2$, 即 $v \neq 0$. 于是 a 的参数方程为

$$r = r_0 + \mu [(r_1 - r_0) \times v_1] \times [(r_2 - r_0) \times v_2].$$

这与上面的一般方程是一致的。

例 5 在直角坐标系中, 求经过直线

$$a: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$$

外一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 且与 a 垂直相交的直线的方程, 并求垂足的坐标。

解 设经过 P_1 和 a 的平面为 π_1 , 经过 P_1 与 a 垂直的平面为 π_2 , 则有

$$\pi_1: \begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ l & m & n \\ x_1-x_0 & y_1-y_0 & z_1-z_0 \end{vmatrix} = 0,$$

$$\pi_2: l(x-x_1) + m(y-y_1) + n(z-z_1) = 0.$$

所求直线就是平面 π_1 与 π_2 的交线。因此把这两个方程联立起来即是该垂线的一般方程。

设 a 上的点 $P_2(x_0 + lt, y_0 + mt, z_0 + nt)$ 是垂足, 则 $P_2 \in \pi_2$, 所以有

$$l(x_0 + lt - x_1) + m(y_0 + mt - y_1) + n(z_0 + nt - z_1) = 0.$$

不难解得

$$t = \frac{l(x_1 - x_0) + m(y_1 - y_0) + n(z_1 - z_0)}{l^2 + m^2 + n^2},$$

由此可以求出 P_2 的坐标.

另解 命 $r_0 = (x_0, y_0, z_0)$, $r_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $v = (l, m, n)$, 垂足 P_2 的定位向量为 r_2 , 则

$$r_2 = r_0 + tv, \quad \overrightarrow{P_1 P_2} = r_2 - r_1.$$

因为 $P_1 P_2 \perp a$, 所以

$$(r_2 - r_1) \cdot v = (r_0 + tv - r_1) \cdot v = 0,$$

由此可解得

$$t = \frac{(r_1 - r_0) \cdot v}{v^2}.$$

从而

$$r_2 = r_0 + \frac{(r_1 - r_0) \cdot v}{v^2} v.$$

知道了垂足 P_2 , 即可求出垂线 $P_1 P_2$ 的方程

$$\begin{aligned} r &= r_1 + t' \left[r_0 + \frac{(r_1 - r_0) \cdot v}{v^2} v - r_1 \right] \\ &= r_1 + \frac{t'}{v^2} \{ v^2(r_0 - r_1) - [(r_0 - r_1) \cdot v] v \} \end{aligned}$$

$$= r_1 + s \{ v \times [(r_0 - r_1) \times v] \} \quad \left(s = \frac{t'}{v^2} \text{ 是参数} \right).$$

其实, 垂线 $P_1 P_2$ 的方向向量可以从几何上直接看出来, 因为经过 P_1 和 a 的平面 π_1 有法向量 $(r_0 - r_1) \times v$, 而 $\overrightarrow{P_1 P_2}$ 既要与这个向量垂直, 又要与 a 垂直, 所以

$$\overrightarrow{P_1 P_2} \parallel v \times [(r_0 - r_1) \times v].$$

例 6 证明两个平面 $\pi_1: 3x + 2y + 5z - 4 = 0$ 和 $\pi_2: 5x - 2y$

$-3z+6=0$ 相交。求由它们构成的两个相邻二面角的平分面的方程，并在 π_1 和 π_2 分成的四个空间区域内各给出一点。

证明 因为 $3:2:5 \nparallel 5:(-2):(-3)$ ，所以 π_1 与 π_2 相交。

其次， π_1 和 π_2 的法式方程分别为

$$\pi_1: \frac{3x+2y+5z-4}{\sqrt{38}}=0, \quad \pi_2: \frac{5x-2y-3z+6}{-\sqrt{38}}=0,$$

它们构成的两个相邻二面角的平分面，是对 π_1 和 π_2 的离差相等或反号的点的轨迹。点 $P(x, y, z)$ 对 π_1, π_2 的离差分别为

$$\delta_1 = \frac{3x+2y+5z-4}{\sqrt{38}}, \quad \delta_2 = \frac{5x-2y-3z+6}{-\sqrt{38}},$$

令 $\delta_1 = \pm \delta_2$ ，即得

$$\frac{3x+2y+5z-4}{\sqrt{38}} = \pm \frac{5x-2y-3z+6}{-\sqrt{38}},$$

或

$$x-2y-4z+5=0 \text{ 和 } 4x+z+1=0.$$

这就是两个角平分面的方程。

在由 π_1 和 π_2 分成的四个空间区域内， δ_1 和 δ_2 的符号分别是 $(+, +)$ ， $(+, -)$ ， $(-, -)$ ， $(-, +)$ 。例如，点 $(0, 4, 0)$ ， $(2, 0, 0)$ ， $(1, -2, -2)$ ， $(-4, 1, 0)$ 便是在这四个不同区域中的点。

本章小结

本章以向量代数工具，讨论了有关空间中平面和直线的各种问题，分述如下：

1. 关于平面的方程

在解析几何中要讨论有关平面的问题，首先要有平面的方程。所谓平面的方程，就是在取定的坐标系中用确定点的位置的定位向量或坐标判别一个点是否在平面上的充要条件。

(1) 确定平面的方式

确定平面 π 的方法基本上有两种:

(a) $[P_0; v_1, v_2]$, $P_0 \in \pi$, $v_1, v_2 \parallel \pi$, $v_1 \times v_2$;

(b) $[P_0; n]$, $P_0 \in \pi$, $n \perp \pi$, $n \neq 0$.

确定平面的其它方式很容易转化成这两种情形, 随之即可建立平面的方程.

(2) 平面的各式方程

向量式参数方程: $r = r_0 + t_1 v_1 + t_2 v_2$, $(v_1 \times v_2)$.

参数方程:
$$\begin{cases} x = x_0 + t_1 X_1 + t_2 X_2, \\ y = y_0 + t_1 Y_1 + t_2 Y_2, \\ z = z_0 + t_1 Z_1 + t_2 Z_2. \end{cases}$$
$$(X_1:Y_1:Z_1 \neq X_2:Y_2:Z_2.)$$

一般方程: $Ax + By + Cz + D = 0$ ($A^2 + B^2 + C^2 > 0$).

截距式方程: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ ($abc \neq 0$).

点向式方程: $(r - r_0) \cdot n = 0$ ($n \neq 0$).

法式方程: $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$.

$$(\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1, p \geq 0.)$$

其中除法式方程必须是在直角坐标系中之外, 其余方程所参考的坐标系可以是仿射坐标系. 此外, 只有截距式方程对平行于坐标轴和经过原点的平面不适用, 其余的方程适用于任何平面.

要能根据给定的条件和讨论的问题, 采用适当的坐标系, 灵活地使用各种形式的方程, 并能把一种形式的方程熟练地转化成另一种形式的方程.

(3) 几个概念性的问题

(a) 在任何仿射坐标系中, 平面的方程是 x, y, z 的一次方程, 反之, 一次方程的图形总是一个平面. 一次方程是最简单的代数方程, 这是平面的几何构造的简单性在代数上的反映. 一次方程的系数确定了平面相对于坐标系的倾斜情况.

(b) 不要把缺项方程所表示的平面与在相应的坐标平面上由该方程所表示的直线混淆起来。例如，在 xy 平面上一次方程 $Ax + By + D = 0$ 表示一条直线 l ，但在空间中看，它相对于坐标系 $Oxyz$ 表示的是经过 l 且平行于 z 轴的平面。

在解析几何中，切不能离开坐标系来讨论方程和图形的关系。讲到方程的图形时，总是相对于一定的坐标系而言的。在这里务必注意空间解析几何与平面解析几何的区别。

(c) 平面把空间分成两半，在一个半空间中 $Ax + By + Cz + D > 0$ ，在另一个半空间中 $Ax + By + Cz + D < 0$ 。这就是三元一次不等式的几何意义。

(4) 由方程确定平面相对于坐标系的位置

这是建立平面方程的问题的反问题。给定了平面的方程要会找平面上的点和平面的法向量或与平面平行的两个不共线的向量，由此可以确定平面的位置。但是较为简便的方法是利用平面在坐标轴上的截距（相当于平面与坐标轴的交点）或在坐标平面上的截痕，再注意缺项方程所表示的平面的位置特征，由此即可确定平面的位置。

2. 关于直线的方程

直线的方程，就是在取定的坐标系中，用表示点的定位向量或坐标判别一个点是否在直线上的充要条件。

(1) 确定直线的方式

确定直线 l 的方法基本上有两种：

(a) $[P_0; v]$, $P_0 \in l$, $v \parallel l$, $v \neq 0$;

(b) l 作为两个相交平面的交线。

确定直线的其它方式总可以归结为这两种情形，随之即可建立直线的方程。

(2) 直线的各式方程

向量式参数方程： $r = r_0 + tv$ ($v \neq 0$),

$$\text{参数方程: } \begin{cases} x = x_0 + tX \\ y = y_0 + tY \\ z = z_0 + tZ, \end{cases} \quad (X^2 + Y^2 + Z^2 > 0).$$

标准方程 (即点向式方程或对称方程):

$$\frac{x - x_0}{X} = \frac{y - y_0}{Y} = \frac{z - z_0}{Z} \quad (X^2 + Y^2 + Z^2 > 0).$$

$$\text{两点式方程: } \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

$$\text{一般方程: } \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \end{cases} \\ (A_1:B_1:C_1 \neq A_2:B_2:C_2).$$

这里所用的坐标系都可以是仿射坐标系。

要能根据给定的条件和所讨论的问题, 采用适当的坐标系, 灵活地使用直线的不同形式的方程, 并能熟练地将一种形式的方程变成另一种形式的方程。

3. 有关直线、平面的相对位置问题

两个平面的相对位置有三种情况: 相交、平行、重合。

两条直线的相对位置有四种情况: 相错(异面)、相交、平行、重合。

直线与平面的相对位置有三种情况: 相交、平行、直线整个落在平面上。

在这里要注意, 平面上两条直线的相对位置只有三种情况, 不平行或重合就必定相交, 但在空间中就不是如此。

利用平面和直线在仿射坐标系中的方程, 不难判定上述三类相对位置。

4. 点、直线、平面之间的各种度量关系

在讨论距离、夹角等度量性质的问题时, 采用的坐标系一般都是直角坐标系, 这样可使计算简化。

讨论的问题和有关的公式是：

- (a) 计算点到平面的距离，公式是(3-4)。
- (b) 计算两条直线之间的夹角，公式是(6-1)。
- (c) 计算两个平面之间的夹角，公式是(6-3)。
- (d) 计算直线与平面的交角，公式是(6-5)。
- (e) 计算点到直线的距离，公式是(6-7)。
- (f) 计算两条直线之间的距离和求异面直线的公垂线，公式是(6-8)和(6-9)。

5. 关于平面束的方程

在讨论同时与平面和直线有关的一些问题时，利用平面束的概念及其方程(7-3)常常是有益的。

总之，在处理有关平面和直线的问题时，一方面，要从几何上把问题中有关的点、线、面的关系分析清楚，对解决问题的途径有简捷的便于计算的几何构思；另一方面，要掌握好向量代数这个有力的工具以及平面和直线的各式方程，能够根据问题的具体情况灵活地采用适当的坐标系和适当形式的方程，利用向量运算和各种代数计算来实现上述几何构思，使问题逐步得到解决。这样，有许多公式就不必死记硬背，必要时可以自己推出来。

第四章 常见的曲线和曲面

本章主要介绍一些常见的曲面及其方程，其中包括旋转曲面、锥面、柱面和二次曲面。在这些曲面中，有的在图形上有简单的几何特征，这时我们从图形出发建立它们的方程；有的在方程上显得比较简单，我们就从方程出发讨论它们所表示的图形的构造。根据图形的几何特征建立它们的方程，和从方程出发讨论它们的图形的几何特性，是学习本课程所应掌握的基本技能。此外，本章还介绍表示曲面和曲线的另一种形式、即参数方程，这种方程虽然在本书中用得不多，但在其它数学分支和实际问题中还是比较常用的。本章所介绍的曲线和曲面，在许多科学技术的理论和实践中有广泛的应用。

本章所用的坐标系都是直角坐标系。

§1 图形与方程

我们先一般地阐述图形与方程的关系。

在中学数学中大家都知道，一元函数 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 或包含 x, y 的方程 $F(x, y) = 0$ 一般表示 xy 平面上的曲线。对于二元函数 $z = f(x, y)$ ((x, y) 在 xy 平面的某个区域中变化) 或包含 x, y, z 的方程 $F(x, y, z) = 0$ ，由于它涉及三个变量，所表示的图象必然是空间中的图形。

1.1 曲面的方程

在空间中任取一个直角坐标系 $Oxyz$ ，设 D 是 xy 平面上的一个

个区域, 对 D 中的每一个点 (x, y) , 通过函数 $z = f(x, y)$ 可以确定空间中的一个点 $P(x, y, f(x, y))$, 当 (x, y) 在 D 中变动时, P 在空间中随着变动, 其轨迹一般是空间中的一个曲面 (图 4.1), 它可以看成函数 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 的图象。

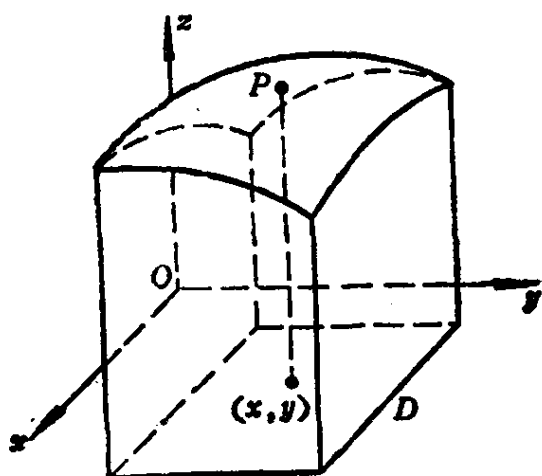


图 4.1

一般地说, x, y, z 的方程

$$F(x, y, z) = 0 \quad (1-1)$$

也表示空间中的一个曲面, 它是由方程的全部解所对应的点组成的图形。确切地说

定义 1 对于图形 S 和方程 (1-1), 如果 S 上任意一点的坐标都适合方程 (1-1), 并且反之, 以方程的任意一个解作为坐标的点都在 S 上, 则 S 称为方程 (1-1) 的图形, 或者说 (1-1) 是图形 S 的隐式方程 (一般简称方程)。

例如 x, y, z 的一次方程的图形是一个平面。

所以, S 的方程完全刻划了 S 上点的坐标的特征, 是用坐标方法判别一个点在图形上的充要条件, 或者说, 如果把 S 看成满足某种几何条件的点的集合, 则 S 的方程就是这种几何条件的坐标表示式。第二章 § 3 的例 1, 例 2, 例 3 是几个简单的例子。

通过函数或方程的图形, 使我们可以从直观看这个函数或方程的某些特性; 反之, 利用图形的方程, 我们能够运用代数或分析这些强有力的手段来获得图形的几何性质。

1.2 曲线的方程

空间中的曲线在几何上常常可以看成两个曲面的交线。如果两个曲面的方程为

$$S_1: F_1(x, y, z) = 0,$$

$$S_2: F_2(x, y, z) = 0,$$

则 S_1 与 S_2 的交点的坐标必定满足方程组

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0, \\ F_2(x, y, z) = 0. \end{cases} \quad (1-2)$$

反之, 以这个方程组的解为坐标的点必定同时在 S_1 和 S_2 上, 所以(1-2)就是 S_1 与 S_2 的交线的方程。这就得到

定义 2 对于空间曲线 C 和 x, y, z 的联立方程组(1-2), 如果 C 上任意一点的坐标都是(1-2)的解, 并且以(1-2)的任意一个解为坐标的点都在 C 上, 则(1-2)称为曲线 C 的一般方程或隐式方程(简称方程), 或者说曲线 C 是(1-2)的图形。

第三章中直线的一般方程就是一个很好的例子。

例 1 说明由方程 $x^2 + y^2 = R^2$ 所确定的图形 S 。

解 在第二章 § 3 例 3 中讲过, 这是以 z 轴为轴、半径为 R 的圆柱面的方程。我们现在要从另一个角度来考察这个方程。

这个方程不含 z , 因此可以先从 xy 平面上来看, 这时它表示一个圆心在原点、半径为 R 的圆 Γ 。但我们现在是在空间中考虑问题。方程中不含 z , 应当看成(1-1)的一种特殊情形。显然, 如果 $P_0(x_0, y_0, 0) \in \Gamma$, 即 $x_0^2 + y_0^2 = R^2$, 则对于任意的 z (注意, 不仅是 $z = 0$!), (x_0, y_0, z) 也适合这个方程, 这就是说, 方程中不含 z , 并不表示 $z = 0$, 而是 z 可以不受限制, 即可以任意。其几何含意是: 如果点 $P_0 \in \Gamma$, 则经过 P_0 平行于 z 轴的直线 l 上的任意一点都在图形 S 上。因此方程的全部解所对应的点的集合 S , 就是当 P_0 沿 Γ 变动一周时 l 随之变动所得到的轨迹, 即图4.2中的圆柱面。 l 称为这个圆柱面的直母线。

S 与 xy 平面的交线就是圆 Γ , 所以 Γ 的方程是

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = R^2, \\ z = 0. \end{cases}$$

S 与平面 $z = h$ 的交线也是圆。它是将 Γ 沿 z 轴的方向平移到高

度为 h 的平面时所得到的圆，其方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = R^2, \\ z = h. \end{cases}$$

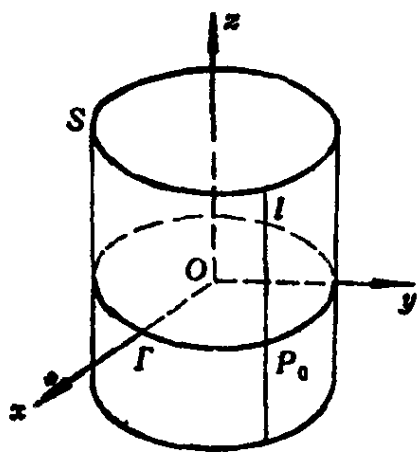


图 4.2

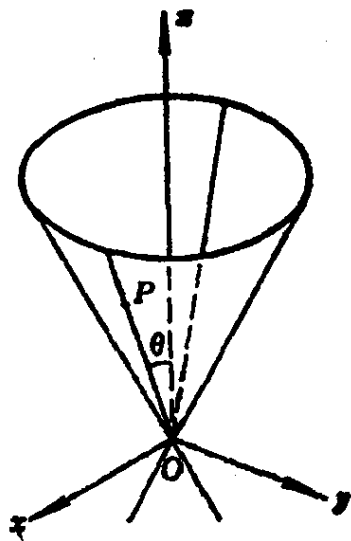


图 4.3

例 2 求以 z 轴为轴、原点为顶点、顶角为 2θ 的圆锥面 S 的方程。

解 如图 4.3. 设 $P(x, y, z)$ 是空间任意一点, 但不是原点. 则 $P \in S$ 的充要条件是 $\overrightarrow{OP}$ 与 z 轴的夹角为 θ . $\overrightarrow{OP} = (x, y, z)$, z 轴的坐标向量为 $e_3 = (0, 0, 1)$,

$$\cos \angle(\overrightarrow{OP}, e_3) = \frac{\overrightarrow{OP} \cdot e_3}{|\overrightarrow{OP}|} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}},$$

所以 $\angle(\overrightarrow{OP}, e_3) = \theta$, 即

$$\cos \theta = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \text{ 或 } x^2 + y^2 + z^2 = (\sec^2 \theta) z^2.$$

再化简, 就得到方程

$$x^2 + y^2 = (\tan^2 \theta) z^2.$$

显然, 原点的坐标也适合这个方程, 所以这就是 S 的方程。

例 3 求到一个定点和一个定平面的距离之比为常数的点的轨迹。

解 适当选取坐标系, 使定平面为 xy 平面, 定点在 z 轴上, 其坐标设为 $(0, 0, c)$. 用 $P(x, y, z)$ 表示动点, 它到定点和定平面的距离分别为

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - c)^2} \text{ 和 } d = |z|.$$

由假设, $r/d = e$ (常数), 即

$$\sqrt{x^2 + y^2 + (z - c)^2} = e|z|.$$

两边平方并化简, 即得所求轨迹的方程

$$x^2 + y^2 + (1 - e^2)z^2 - 2cz + c^2 = 0.$$

如果 $e \neq 1$, 则可化成

$$x^2 + y^2 + (1 - e^2)\left(z - \frac{c}{1 - e^2}\right)^2 = \frac{c^2 e^2}{1 - e^2}.$$

到 § 4, 5, 6, 11 可以看到这个轨迹 (对 e 的不同的值) 的形状.

例 4 求到两条定直线的距离相等的点的轨迹.

解 设两条定直线为 l_1 和 l_2 , 可以分成三种情况.

1° $l_1 \parallel l_2$. 可取坐标系使得 l_1, l_2 分别有方程

$$l_1: \begin{cases} x = 0, \\ z = c \end{cases} \text{ 和 } l_2: \begin{cases} x = 0, \\ z = -c \end{cases} (c \neq 0).$$

这时轨迹上的动点 $P(x, y, z)$ 的坐标必需且只需满足条件

$$\sqrt{x^2 + (z - c)^2} = \sqrt{x^2 + (z + c)^2},$$

平方并化简, 即得 $z = 0$. 所以轨迹是 xy 平面, 它也就是端点为 $A_1(0, 0, c)$ 和 $A_2(0, 0, -c)$ 的线段 $\overline{A_1 A_2}$ 的垂直平分面.

2° l_1 与 l_2 相交. 可取坐标系使得 l_1, l_2 有方程

$$l_1: \begin{cases} y = kx, \\ z = 0 \end{cases} \text{ 和 } l_2: \begin{cases} y = -kx, \\ z = 0 \end{cases} (k > 0).$$

命 $k = \operatorname{tg} \theta \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$, 则 l_1, l_2 的标准方程可写成

$$l_1: \frac{x}{\cos \theta} = \frac{y}{\sin \theta} = \frac{z}{0}, \quad l_2: \frac{x}{\cos \theta} = \frac{y}{-\sin \theta} = \frac{z}{0}.$$

利用点到直线的距离公式, 可知轨迹上动点 P 的坐标 (x, y, z) 必

需且只需满足条件

$$\begin{aligned} & \sqrt{z^2 \sin^2 \theta + z^2 \cos^2 \theta + (x \sin \theta - y \cos \theta)^2} \\ &= \sqrt{z^2 \sin^2 \theta + z^2 \cos^2 \theta + (x \sin \theta + y \cos \theta)^2}. \end{aligned}$$

两边平方并化简, 即得

$$xy \sin \theta \cos \theta = 0.$$

由于 $\sin \theta \cos \theta \neq 0$, 即 $xy = 0$, 或 $x = 0$ 和 $y = 0$. 所以轨迹是 yz 平面和 xz 平面, 从几何上看, 如果 l_1 和 l_2 所张的平面为 π , 在 π 上由 l_1 与 l_2 所夹的角的平分角线为 l_3 和 l_4 , 则轨迹就是分别经过 l_3 和 l_4 且与 π 垂直的两个平面.

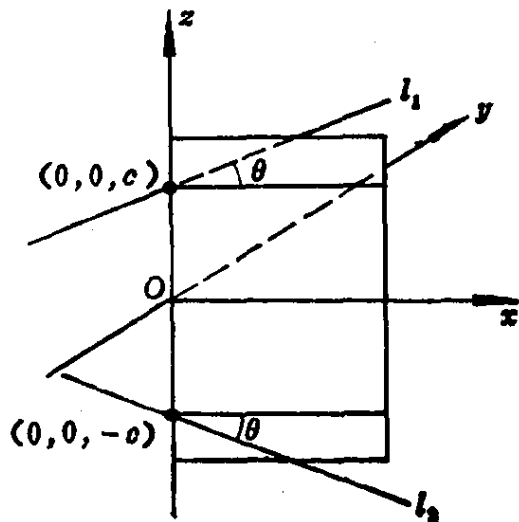


图 4.4

3° l_1 与 l_2 相错. 如图 4.4. 取 l_1 和 l_2 的公垂线作为 z 轴, 其上与 l_1 和 l_2 等距的点作为原点, 并选取 x 轴的方向使得 l_1 和 l_2 与 xz 平面交成等角. 如此, l_1 和 l_2 分别有标准方程

$$l_1: \frac{x}{\cos \theta} = \frac{y}{\sin \theta} = \frac{z - c}{0},$$

$$l_2: \frac{x}{\cos \theta} = \frac{y}{-\sin \theta} = \frac{z + c}{0}.$$

所以动点 $P(x, y, z)$ 到 l_1 和 l_2 等距的充要条件是

$$\begin{aligned} & \sqrt{(z - c)^2 \sin^2 \theta + (z - c)^2 \cos^2 \theta + (x \sin \theta - y \cos \theta)^2} \\ &= \sqrt{(z + c)^2 \sin^2 \theta + (z + c)^2 \cos^2 \theta + (x \sin \theta + y \cos \theta)^2}. \end{aligned}$$

两边平方并化简, 即得轨迹的方程

$$xy \sin \theta \cos \theta + cz = 0.$$

其图形是一个马鞍状的曲面(见 § 6).

习 题 4.1

1. 在空间中下列方程各表示什么图形?

- (a) $x^2 - z^2 = 0$; (b) $(x-a)(y-b)(z-c) = 0$;
 (c) $x^2 + y^2 + z^2 = 0$; (d) $y^2 + z^2 = 0$;
 (e) $x^2 + y^2 + 1 = \sin z$; (f) $9(y+x)^2 = (x+z)^2$.

2. 下列方程在空间中各表示什么图形?

- (a) $\begin{cases} (x-x_1)(y+y_1) = 0, \\ z = 0; \end{cases}$ (b) $\begin{cases} y^2 + z^2 = 0, \\ x = 0; \end{cases}$
 (c) $\begin{cases} y = \sin x, \\ z = 0; \end{cases}$ (d) $\begin{cases} (x-a)^2 + (y-b)^2 + 1 = \cos z, \\ z = \pi. \end{cases}$

3. 下列方程在空间中和在 xy 平面上表示的图形有什么区别和联系?

- (a) $x-1=0$; (b) $2(x-1)^2 + 3y^2 = 0$; (c) $y = \sin x$.

4. 求到平面 $x+y=1$ 和到 z 轴等距的点的轨迹方程.

5. 求到两个定点的距离之和(或差)为常数的点的轨迹在适当的坐标系中的方程.

6. 求到三个坐标平面等距的点的轨迹方程.

7. 求到三个坐标轴等距的点的轨迹方程.

8. $F(x, y, z) = f(x, y, z)g(x, y, z)$. 证明曲面 $F=0$ 包含曲面 $f=0$ 和 $g=0$, 且 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ h(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 包含曲线 $\begin{cases} f(x, y, z) = 0, \\ h(x, y, z) = 0. \end{cases}$

9. 证明: 方程 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ z = c \end{cases}$ 与 $\begin{cases} F(x, y, c) = 0, \\ z = c \end{cases}$ 表示

同一条曲线.

§ 2 球面和圆的方程

2.1 球面的方程

假设球面 S 的中心是 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 半径是 R , 则由第二章

§ 3例2, S 的方程为

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2. \quad (2-1)$$

特别, 球心在原点的球面方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2. \quad (2-2)$$

把方程(2-1)中的括弧打开, 得到

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x_0x - 2y_0y - 2z_0z + x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - R^2 = 0,$$

因此球面的一般方程具有下列形式

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2b_1x + 2b_2y + 2b_3z + c = 0. \quad (2-3)$$

这是没有 x, y, z 的交叉项、且平方项系数相等的二次方程。自然要问: 这种方程是否总表示一个球面? 为此, 对(2-3)的右边作配方, 得到

$$(x+b_1)^2 + (y+b_2)^2 + (z+b_3)^2 = b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 - c.$$

如果 $b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 - c > 0$, 可命 $R = \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 - c}$, 这时(2-3)表示一个以点 $(-b_1, -b_2, -b_3)$ 为中心、 R 为半径的球面。当 $b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 - c = 0$ 时, (2-3)表示一个点 $(-b_1, -b_2, -b_3)$ 。当 $b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 - c < 0$ 时(2-3)没有实解, 所以它没有轨迹。

从(2-2)把 z 解出来, 可以得到两个函数

$$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \quad (x^2 + y^2 \leq R^2)$$

和

$$z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \quad (x^2 + y^2 \leq R^2).$$

它们分别表示上半个球面和下半个球面。

思考题

1. 如何判别点 P_1 在球面 $(r-r_0)^2 = R^2$ 的内部或外部?
2. 如何判别平面 $n \cdot (r-r_1) = 0$ ($n^2 = 1$) 与球面 $(r-r_0)^2 = R^2$ 是相割、相切还是没有交点?
3. 如何判别两个球面 $(r-r_1)^2 = R_1^2$ 和 $(r-r_2)^2 = R_2^2$ 是相割、相切还是没有交点?

例 1 讨论直线 $a: x = x_0 + lt, y = y_0 + mt, z = z_0 + nt$ 与球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 + 2b_1x + 2b_2y + 2b_3z + c = 0$ 的关系。

解 考察 a 与 S 的交点, 把 a 的方程代入 S 的方程, 并化简, 得

$$(l^2 + m^2 + n^2)t^2 + 2(lx_0 + my_0 + nz_0 + b_1l + b_2m + b_3n)t + (x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 + 2b_1x_0 + 2b_2y_0 + 2b_3z_0 + c) = 0.$$

记

$$A = l^2 + m^2 + n^2,$$

$$B = lx_0 + my_0 + nz_0 + b_1l + b_2m + b_3n,$$

$$C = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 + 2b_1x_0 + 2b_2y_0 + 2b_3z_0 + c,$$

则确定直线与球面的交点的参数值 t 的方程可写成

$$At^2 + 2Bt + C = 0.$$

由假设, $l^2 + m^2 + n^2 > 0$, 所以这是一个二次方程。因此,

当 $B^2 - AC > 0$ 时 a 与 S 交于两个不同的点;

当 $B^2 - AC = 0$ 时 a 是 S 的切线(两个交点重合);

当 $B^2 - AC < 0$ 时 a 与 S 相离(即没有交点)。

例 2 试证明: (a) 到两个不是同心的球面的切线长相等的点的轨迹是一个平面(称为这两个球面的根面); (b) 三个球面的球心如果不共线, 每两个球面都有一个根面, 则三个根面共线(称为这三个球面的根轴); (c) 四个球面的球心如果不共面, 则它们的四条根轴必共点(称为这四个球面的根心)。

证 设四个球面的方程为

$$S_i: f_i \equiv x^2 + y^2 + z^2 + 2a_ix + 2b_iy + 2c_iz + d_i = 0 (i = 1, 2, 3, 4).$$

(a) 容易证明, 点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$ 的切线长为 $\sqrt{(x_0-a)^2 + (y_0-b)^2 + (z_0-c)^2 - r^2}$ 。

现在球面 S_i 的球心为 $(-a_i, -b_i, -c_i)$, 半径的平方为 $r_i^2 = a_i^2 + b_i^2 + c_i^2 - d_i$ 。所以 P_0 到 S_i 的切线长为

$$\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 + 2a_ix_0 + 2b_iy_0 + 2c_iz_0 + d_i}.$$

因此, 到 S_1 和 S_2 的切线长相等的点的轨迹方程为

$$\begin{aligned} & \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + 2a_1x + 2b_1y + 2c_1z + d_1} \\ & = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + 2a_2x + 2b_2y + 2c_2z + d_2}, \end{aligned}$$

化简即得

$$f_1 - f_2 \equiv 2(a_1 - a_2)x + 2(b_1 - b_2)y + 2(c_1 - c_2)z + (d_1 - d_2) = 0.$$

由于 S_1 与 S_2 不同心, 这是个一次方程, 所以轨迹是一个平面, 其法向量与 S_1 和 S_2 的连心线平行, 即根面与连心线垂直.

(b) 对于三个球面 S_1, S_2, S_3 , 每两个有一个根面, 三个根面的方程分别是

$$g_1 \equiv f_2 - f_3 = 0, \quad g_2 \equiv f_3 - f_1 = 0, \quad g_3 \equiv f_1 - f_2 = 0.$$

由于 S_1, S_2, S_3 的球心不共线, 这三个根面的法向量没有两个是平行的. 又 $g_1 + g_2 + g_3 = 0$, 所以根面 $g_3 = 0$ 经过两个根面 $g_1 = 0$, $g_2 = 0$ 的交线, 即这三个根面在同一个有轴束中, 其轴即 S_1, S_2, S_3 的根轴, 它的方程为 $\begin{cases} f_1 = f_2, \\ f_2 = f_3. \end{cases}$

(c) 如四个球面 S_1, S_2, S_3, S_4 的球心不共面, 则每三个球面有一条根轴, 这四条根轴分别有方程

$$\begin{cases} f_1 = f_2, \\ f_2 = f_3; \end{cases} \begin{cases} f_2 = f_3, \\ f_3 = f_4; \end{cases} \begin{cases} f_3 = f_4, \\ f_4 = f_1; \end{cases} \begin{cases} f_4 = f_1, \\ f_1 = f_2. \end{cases}$$

由假设, 这四个球面的连心线不在一个平面上, 即三个向量

$$\begin{aligned} & (a_1 - a_2, b_1 - b_2, c_1 - c_2), (a_2 - a_3, b_2 - b_3, c_2 - c_3), \\ & (a_3 - a_4, b_3 - b_4, c_3 - c_4) \end{aligned}$$

不共面, 因此方程组 $f_1 = f_2 = f_3 = f_4$, 即方程组

$$\begin{cases} f_1 - f_2 \equiv 2(a_1 - a_2)x + 2(b_1 - b_2)y + 2(c_1 - c_2)z + (d_1 - d_2) = 0, \\ f_2 - f_3 \equiv 2(a_2 - a_3)x + 2(b_2 - b_3)y + 2(c_2 - c_3)z + (d_2 - d_3) = 0, \\ f_3 - f_4 \equiv 2(a_3 - a_4)x + 2(b_3 - b_4)y + 2(c_3 - c_4)z + (d_3 - d_4) = 0 \end{cases}$$

的系数行列式不等于 0, 从而有唯一解, 即这四条根轴有唯一的交点.

2.2 圆的方程

空间中的圆可以看成是一个球面和一个平面的交线，因此圆的一般方程可写成

$$\begin{cases} (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2, \\ Ax + By + Cz + D = 0, \end{cases} \quad (2-4)$$

其中的常数应满足条件

$$\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} < R (> 0).$$

它表示球心到平面的距离小于球的半径，这个条件可写成

$$(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D)^2 < R^2(A^2 + B^2 + C^2). \quad (2-5)$$

思考题

圆也可以看成两个球面的交线，这时圆的一般方程具有怎样的形式？其中的常数要满足什么条件？是否可以化成(4)的形式？

例3 求经过坐标轴上的三个点 $(A, 0, 0)$, $(0, B, 0)$, $(0, 0, C)$ 的圆的方程(假设 $ABC \neq 0$).

解 按截距式，经过这三个点的平面有方程

$$\frac{x}{A} + \frac{y}{B} + \frac{z}{C} = 1.$$

设经过这三个点的球面方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2b_1x + 2b_2y + 2b_3z + c = 0,$$

由假设，其中的系数要满足条件

$$\begin{cases} A^2 + 2b_1A + c = 0, \\ B^2 + 2b_2B + c = 0, \\ C^2 + 2b_3C + c = 0. \end{cases}$$

作为未知数 b_1, b_2, b_3, c 的这组方程显然有无数个解，它表明经过三点的球面有无穷多个。为确定起见，让 $c = 0$ ，即取其中经过原

点的球面，这时可解得

$$b_1 = -\frac{A}{2}, \quad b_2 = -\frac{B}{2}, \quad b_3 = -\frac{C}{2}.$$

因此这个球面的方程是

$$x^2 + y^2 + z^2 - Ax - By - Cz = 0,$$

于是这个圆有方程

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - Ax - By - Cz = 0, \\ \frac{x}{A} + \frac{y}{B} + \frac{z}{C} = 1. \end{cases}$$

例4 求圆 $\begin{cases} (r - r_0)^2 = R^2, \\ n \cdot r = p \end{cases}$ ($n^2 = 1$) 的圆心和半径。

解 过球面 $(r - r_0)^2 = R^2$ 的球心且与平面 $n \cdot r = p$ 垂直的直线有方程

$$r = r_0 + tn,$$

它与平面的交点即圆心。这点对应的参数 t 适合

$$n \cdot (r_0 + tn) = t + n \cdot r_0 = p,$$

由此 $t = p - n \cdot r_0$ ，从而圆心的定位向量为 $r_0 + (p - n \cdot r_0)n$ 。

球心到圆心的距离为 $|p - n \cdot r_0|$ ，所以圆的半径

$$r = \sqrt{R^2 - (p - n \cdot r_0)^2}.$$

例5 设球面 $S: f \equiv x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0$ 与平面 $\pi: g \equiv Ax + By + Cz + D = 0$ 相交于一个圆 Γ 。试证明：经过 Γ 的球面束有方程 $f + 2kg = 0$ (k 是任意实数)。

证明 1) 先证方程 $f + 2kg = 0$ 的图象是经过 Γ 的球面。事实上， Γ 上的点的坐标适合方程 $f = 0$ 和 $g = 0$ ，从而适合方程 $f + 2kg = 0$ ，所以 Γ 在这个图象上，又由 § 2 的讨论，这个图象必然是一个球面。

2) 再证经过 Γ 的球面都有形如 $f + 2kg = 0$ 的方程。为此，设这种球面 S' 的方程为

$$f' \equiv x^2 + y^2 + z^2 + g'(x, y, z) = 0.$$

其中 g' 是 x, y, z 的一次方程。如此, $f' - f = 0$ 也是一次方程 (只要 S' 不同于 S), 它表示一个平面。由假设, Γ 在球面 S 和 S' 上, 从而也在这个平面上, 于是这个平面只能与 π 重合。因此有

$$f' - f = 2kg, \text{ 即 } f' = f + 2kg.$$

又 S 的方程也可写成 $f + 2kg = 0$ 的形式, 只要取 $k = 0$ 即可。

习 题 4.2

1. 求下列球面的中心和半径:

(a) $x^2 + y^2 + z^2 - 12x + 4y - 6z = 0;$

(b) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 22 = 0;$

(c) $x^2 + y^2 + z^2 + 8y = 0.$

2. 求下列球面的方程:

(a) 经过四点 $(0, 0, 0), (1, -1, 1), (1, 2, -1), (2, 3, 0);$

(b) 经过点 $(1, 2, 5)$, 并与三个坐标平面相切;

(c) 经过点 $(2, -4, 3)$ 和圆 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 5, \\ z = 0. \end{cases}$

3. 设 $r = \overrightarrow{OP}$, 问适合方程 $r^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{r} + d = 0$ 的 P 的轨迹是什么图形?

4. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 4z - 20 = 0$ 的经过点 $(2, 4, 2)$ 的切平面的方程。

5. 求下列圆的中心和半径:

(a) $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 12x + 4y - 6z + 24 = 0, \\ 2x + 2y + z + 1 = 0; \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ Ax + By + Cz + D = 0. \end{cases}$

6. 求球面 $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$ 与

(a) 直线 $\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} \quad (l^2 + m^2 + n^2 = 1),$

(b) 平面 $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0 \quad (\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1)$

= 1)相切的条件。

7. 求与三个坐标轴都相切的球面的球心的轨迹。

8. 两个相交的球面如在交点处的切平面互相垂直, 则称这两个球面是垂直的。求两个球面

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2a_i x + 2b_i y + 2c_i z + d_i = 0 \quad (i = 1, 2)$$

垂直的充要条件。

9. 设 P 是不经过原点的定直线上的任意一点, A, B, C 是它在三个坐标轴上的投影。试证明经过四点 O, A, B, C 的球面必过定圆(即与 P 在定直线上的位置无关的一个圆)。

10. 证明: 球面在它上面的两点处的切平面的交线必与这两点的连线垂直。

11. 求经过点 $A(a, 0, 0), B(0, b, 0), C(0, 0, c) (abc \neq 0)$ 的圆的方程、圆心和半径。又如经过点 O, A, B, C 的球面的球心是 D , 证明: 以 $\overline{OD}$ 为直径的球面必经过四面体 $OABC$ 的六个棱的中点。

12*. 在一球内有一定点 P , 在球面上有三个动点 A, B, C , 且 PA, PB, PC 互相垂直, 以之为棱作一长方体, 设 Q 是与 P 相对的一个顶点, 试求当 A, B, C 在球面上变动时 Q 点的轨迹。

§ 3 二次柱面和二次锥面

3.1 二次柱面

在某一空间直角坐标系中, 可以由下列形状的方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0, \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0, \quad x^2 + 2py = 0 \quad (3-1)$$

(其中 $a, b, p > 0$) 表示的曲面, 分别称为椭圆柱面、双曲柱面、抛

物柱面，它们总称为**二次柱面**。

与 § 1 中的例 1 相似，这些方程在 xy 平面上分别表示椭圆、双曲线、抛物线。但是从空间中来看，它们所表示的图形，是由分别经过这些曲线上的点且与 z 轴平行的直线所组成的曲面(图 4.5)。这些直线称为柱面的**直母线**。从几何上讲，所谓椭圆柱面、双曲柱面、抛物柱面，指的就是这样的曲面。

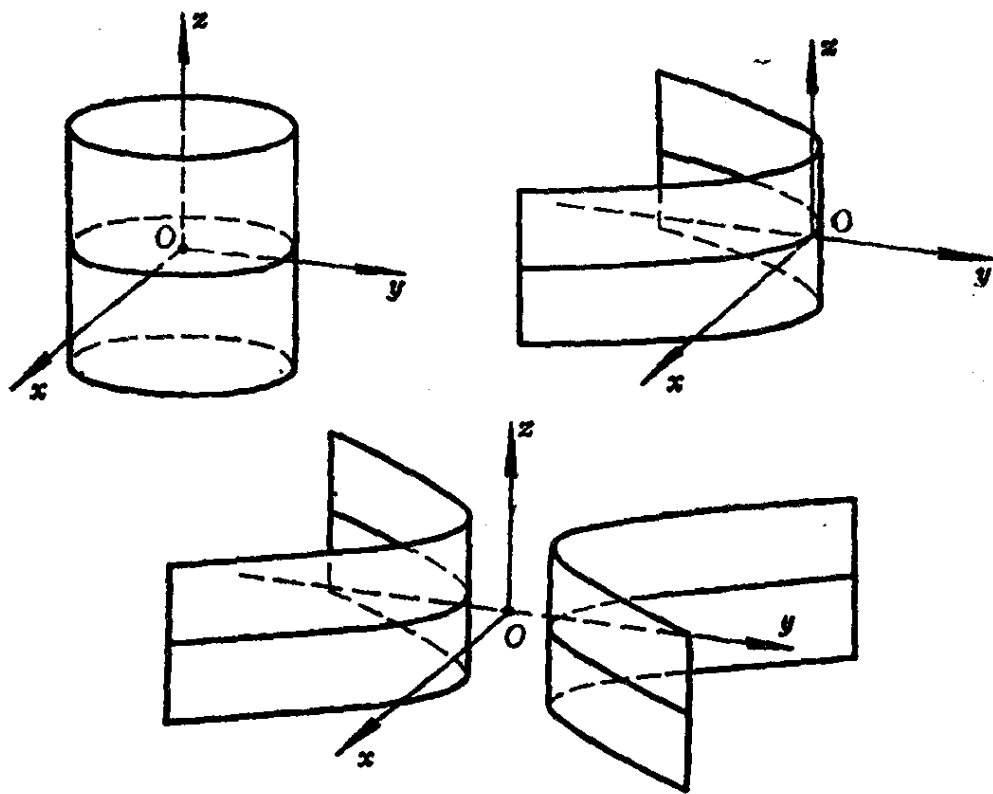


图 4.5

类似地，方程

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} - 1 = 0, \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - 1 = 0, \quad y^2 - 2pz = 0$$

所表示的图形也分别是椭圆柱面、双曲柱面和抛物柱面，只是它们的直母线分别平行于 x 轴、 y 轴、 z 轴而已。

例1 设定直线 l 与定平面 π 平行，求到 l 的距离与到 π 的距离之比为常数的点的轨迹。

解 适当选取坐标系，使 l 为 z 轴， π 有方程 $x=k$ 。动点 $P(x, y, z)$ 到 l 和 π 的距离分别为

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad d = |x - k|.$$

设 $r/d = e$ (常数), 则 P 在轨迹上的充要条件是

$$\sqrt{x^2 + y^2} = e|x - k|,$$

两边平方并化简, 即得

$$(1 - e^2)x^2 + 2ke^2x + y^2 = e^2k^2.$$

如果 $e = 1$, 则上式成为

$$y^2 = k^2 - 2kx = -2k\left(x - \frac{k}{2}\right),$$

其图形为母线与 z 轴平行的抛物柱面.

如果 $e \neq 1$, 则上式可写成

$$\left(x + \frac{ke^2}{1 - e^2}\right)^2 + \frac{y^2}{1 - e^2} = \frac{k^2e^2}{(1 - e^2)^2}.$$

命 $e = \frac{c}{a}$, $k = \frac{a}{e} - c$, 则

$$a = \frac{ek}{1 - e^2}, \quad c = \frac{e^2k}{1 - e^2}, \quad 1 - e^2 = \frac{a^2 - c^2}{a^2},$$

所以上式成为

$$(x + c)^2 + \frac{y^2}{\frac{a^2 - c^2}{a^2}} = a^2, \quad \text{即} \quad \frac{(x + c)^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1.$$

当 $e < 1$ 时, $a^2 - c^2 > 0$, 可命 $b^2 = a^2 - c^2$, 上式可写成

$$\frac{(x + c)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

轨迹是一个椭圆柱面, 其轴经过点 $(-c, 0, 0)$, 且平行于 z 轴.

当 $e > 1$ 时, $c^2 - a^2 > 0$, 可命 $b^2 = c^2 - a^2$, 上式可写成

$$\frac{(x + c)^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

它表明轨迹是一个双曲柱面, 其轴经过点 $(-c, 0, 0)$, 且与 z 轴平行.

例2 求与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 相切, 并且母线与向量 $\boldsymbol{\nu}$

$= (l, m, n)$ 平行的圆柱面的方程。

解 设 $P(\xi, \eta, \zeta)$ 是所求圆柱面上的任意一点, 柱面上过此点的直母线有参数方程

$$x = \xi + lt, \quad y = \eta + mt, \quad z = \zeta + nt.$$

这母线与球面相切, 即 t 的二次方程

$$(\xi + lt)^2 + (\eta + mt)^2 + (\zeta + nt)^2 = R^2$$

或

$$(l^2 + m^2 + n^2)t^2 + 2(l\xi + m\eta + n\zeta)t + (\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 - R^2) = 0$$

有重根, 所以 (ξ, η, ζ) 必需且只需满足方程

$$(l\xi + m\eta + n\zeta)^2 - (l^2 + m^2 + n^2)(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 - R^2) = 0.$$

把动点 P 的坐标换成通常的 x, y, z , 即得所求圆柱面的方程

$$(lx + my + nz)^2 - (l^2 + m^2 + n^2)(x^2 + y^2 + z^2 - R^2) = 0.$$

另解 这个圆柱面显然就是以经过原点并有方向向量 $\boldsymbol{v}$ 的直线为轴、球面的半径 R 为半径的圆柱面。轴的方程用向量表示是 $\boldsymbol{r} = t\boldsymbol{v}$, 对于柱面上任意一点 P , 如 $\boldsymbol{r} = \overrightarrow{OP}$, 则它到轴的距离应等于 R , 所以有

$$\frac{|\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|} = R, \quad \text{即} \quad (\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v})^2 = R^2 v^2.$$

利用拉格朗日公式(第一章(10.3)), 上式可写成

$$v^2 r^2 - (\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{r})^2 = R^2 v^2 \quad \text{或} \quad (\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{r})^2 = v^2 (r^2 - R^2),$$

其坐标形式与上面的结果一致。

3.2 二次锥面

在某一直角坐标系中可以用下列形式的方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \quad (a, b, c > 0) \quad (3-2)$$

表示的曲面称为二次锥面。

为了说明二次锥面的形状, 注意原点显然在曲面上, 再考虑曲面与平行于 xy 平面的平面 $z = c$ 的交线

$$\Gamma: \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \\ z = c. \end{cases}$$

Γ 的方程也可以写成 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0, \\ z = c, \end{cases}$ 其中上式表示母线与 z

轴平行的椭圆柱面，因此 Γ 作为它和平面 $z = c$ 的交线，是在高度为 c 的平面上、中心为点 $(0, 0, c)$ 的椭圆。设 $P(\xi, \eta, \zeta)$ 是 Γ 上任意一点，即有

$$\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} - 1 = 0, \quad \zeta = c,$$

直线 OP 有参数方程

$$x = \xi t, \quad y = \eta t, \quad z = ct.$$

对于任意的 t ，直线上的点 $(\xi t, \eta t, ct)$ 的坐标适合方程(3-2)

$$\frac{(\xi t)^2}{a^2} + \frac{(\eta t)^2}{b^2} - \frac{(ct)^2}{c^2} = \left(\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} - 1 \right) t^2 = 0,$$

因此整条直线 OP 都在二次锥面上。反之，对于曲面上任意一点 $Q(x_0, y_0, z_0)$ ($z_0 \neq 0$ ，否则 Q 必是原点)，我们可以找到 Γ 上一点 $P_0(\xi_0, \eta_0, c)$ ，使得 OP_0 经过 Q 。事实上，只要命

$$x_0 = \xi_0 t_0, \quad y_0 = \eta_0 t_0, \quad z_0 = ct_0,$$

于是 $t_0 = z_0/c \neq 0$ ，由此可确定

$$\xi_0 = \frac{x_0}{t_0} = \frac{cx_0}{z_0}, \quad \eta_0 = \frac{y_0}{t_0} = \frac{cy_0}{z_0}.$$

由于 Q 在曲面上，即

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - \frac{z_0^2}{c^2} = 0,$$

所以有

$$\frac{(\xi_0 t_0)^2}{a^2} + \frac{(\eta_0 t_0)^2}{b^2} - \frac{(ct_0)^2}{c^2} = \left(\frac{\xi_0^2}{a^2} + \frac{\eta_0^2}{b^2} - 1 \right) t_0^2 = 0,$$

但 $t_0 \neq 0$ ，因此

$$\frac{\xi_0^2}{a^2} + \frac{\eta_0^2}{b^2} - 1 = 0,$$

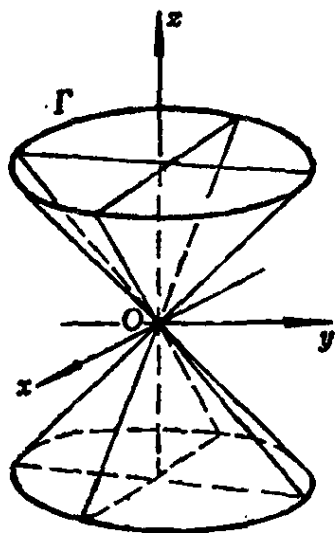


图 4.6

即由 Q 按上述方法确定的 $P_0(\xi_0, \eta_0, c)$ 确实在 Γ 上。

综上所述, 可知二次锥面就是由原点和椭圆 Γ 上的点的连线组成的曲面(图4.6)。从几何上说, 所谓二次锥面, 指的就是这种形状的曲面。

特别, 如果 $a = b$, 可命 $\frac{a}{c} = \operatorname{tg} \theta$,

则二次锥面的方程变成

$$x^2 + y^2 = (\operatorname{tg}^2 \theta) z^2,$$

这就是圆锥面。

例 3 证明方程 $z^2 = 2xy$ 表示一个圆锥面, 并求它的顶点、轴和顶角。

证 将坐标系 $Oxyz$ 绕 z 轴旋转 45° , 转轴公式为

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' - y'), \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + y'), \\ z = z'. \end{cases}$$

曲面在新坐标系 $Ox'y'z'$ 中有方程

$$z'^2 = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(x' - y') \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + y') = x'^2 - y'^2,$$

或 $y'^2 + z'^2 = x'^2$ 。这是一个以原点为顶点、 Ox' 轴为轴、顶角为 90° 的圆锥面。

例 4 求由经过原点、且与双曲线 $\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 1 \end{cases}$ 相交的直线

组成的曲面的方程, 并求它与平面 $y=b$ 的交线.

解 设 $P(\xi, \eta, \zeta)$ 是双曲线上的任意一点, 即

$$\xi = 1, \quad \frac{\eta^2}{b^2} - \frac{\zeta^2}{c^2} = 1.$$

直线 OP 有方程

$$\frac{x}{1} = \frac{y}{\eta} = \frac{z}{\zeta},$$

所以 $\eta = y/x, \zeta = z/x$. 代入 $\frac{\eta^2}{b^2} - \frac{\zeta^2}{c^2} = 1$ 即得

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = x^2 \quad \text{或} \quad x^2 - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0 (x \neq 0).$$

这就是直线 OP 上的点的坐标所应满足的充要条件, 因此也就是所求曲面的方程, 显然它表示一个二次锥面. 严格地说, 多了两条

直线 $\begin{cases} y = \pm \frac{b}{c}z, \\ x = 0. \end{cases}$ 在补了所缺的两条直线后曲面与平面 $y=b$ 的

交线有方程

$$\begin{cases} x^2 + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ y = b. \end{cases}$$

这是一个椭圆. 不难看到, 曲面可看成由经过原点并与这个椭圆相交的直线所组成的图形(除去上述两条直线).

习 题 4.3

1. 说明下列曲面的形状并作图:

- (a) $x^2 + z^2 = 3^2$; (b) $\frac{(x-1)^2}{2^2} + \frac{(y+2)^2}{3^2} = 1$;
 (c) $(y+1)^2 + (z-3)^2 = 3x^2$; (d) $z^2 - 4z + 2x = 0$;
 (e) $x^2 + y^2 - z^2 + 2xy = 0$. (f) $y^2 - z^2 = 4y$.

2. 指出由下列不等式所表示的区域:

(a) $x^2 + y^2 \leq z^2$; (b) $y^2 \leq 2x$; (c) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} > 1$.

3. 求下列圆柱面的方程, 已知

(a) 以直线 $x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 为对称轴, 半径为 2;

(b) 以直线 $x = t, y = 1 + 2t, z = -3 - 2t$ 为轴, 并经过点 $(1, -2, 1)$;

(c) 以三条直线 $x = y = z, x + 1 = y = z - 1, x - 1 = y + 1 = z$ 为母线.

4. 求下列圆锥面的方程, 已知

(a) 顶点 $(1, 2, 3)$, 轴与平面 $2x + 2y - z + 1 = 0$ 垂直, 顶角 $\frac{\pi}{3}$;

(b) 顶点 $(1, 2, 4)$, 轴与平面 $2x + 2y + z = 0$ 垂直, 并经过点 $(3, 2, 1)$;

(c) 顶点为原点, 轴为直线 $\frac{x}{l} = \frac{y}{m} = \frac{z}{n}$, 顶角为 2α ;

(d) 顶点为 $(2, 6, 10)$, 并与球面 $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 4z - 40 = 0$ 相切.

5. 证明方程 $(cy - bz)^2 + (az - cx)^2 + (bx - ay)^2 = 1$ 表示一个圆柱面, 求它的轴和半径.

6. 求平面 $y = kx$ 与 (a) 圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$, (b) 圆锥面 $x^2 + y^2 = (\operatorname{tg}^2 \theta) z^2$ 的交线.

7. 两个圆锥面分别有顶点 $(0, 0, c_1)$ 和 $(0, 0, c_2)$, 其轴交于点 $(a, 0, 0)$, 且都经过 z 轴, 证明它们的交线在一平面上, 求这个平面的方程.

8. 证明平面 $6x - 10y - 7z = 0$ 与锥面 $108x^2 - 20y^2 - 7z^2 = 0$ 相交, 并求两条交线的夹角.

9*. 求平面 $ax + by + cz = 0$ 与锥面 $xy + yz + zx = 0$ 相交时交线垂直的充要条件.

§ 4 椭 球 面

空间中平面的方程是 x, y, z 的一次方程, 因此平面也可以称为一次曲面。从方程来看, 比一次方程稍为复杂一点的是二次方程, x, y, z 的二次方程的一般形式是

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{13}zx + 2a_1x + 2a_2y + 2a_3z + a_0 = 0, \quad (4-1)$$

由二次方程表示的曲面称为**二次曲面**。§ 2的球面、§ 3的二次锥面和二次柱面都属于二次曲面的范畴。二次曲面在曲面中占有重要地位, 一方面它包含许多常见的曲面, 另一方面还常常用二次曲面来近似地表示比较复杂的曲面, 因此必须了解二次曲面的各种类型及它们的几何形态和特性。关于二次曲面的一般理论到最后一章中再介绍。在那里将证明一个图形是否是二次曲面, 与坐标系的选取无关。研究二次曲面的出发点是方程。但一般的二次方程太复杂, 难于发现二次曲面的几何特性; 为此, 通常的方法是用适当的坐标变换把方程简化, 即变成所谓标准方程, 然后从标准方程讨论曲面的几何性质和形态。本节和下面几节的任务, 就是给定几种不同的标准方程, 讨论它们所表示的图形的特性。

在某一直角坐标系中可以用形如

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a, b, c > 0) \quad (4-2)$$

的方程表示的图形称为**椭球面**, (4-2) 称为**椭球面的标准方程**。

特别, 在 $a = b = c$ 时椭球面就是球面。

下面, 通过对(4-2)的分析来说明椭球面的几个最基本的性质和形状。

A. 对称性

在方程(4-2)中当 x, y, z 分别代以 $-x, -y, -z$ 时方程不

变，这表明曲面对 yz 平面， zx 平面， xy 平面都对称，从而对 x 轴， y 轴， z 轴以及原点对称，这些平面、直线和点，分别称为椭球面的**对称平面**、**对称轴**和**对称中心**。

图形的对称性是最简单而又重要的一种几何特性。

B. 有界性

从方程(4-2)可知椭球面上点的坐标 x, y, z 应当适合条件

$$\frac{x^2}{a^2} \leq 1, \frac{y^2}{b^2} \leq 1, \frac{z^2}{c^2} \leq 1,$$

即

$$|x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c.$$

所以曲面包含在由六个平面 $x = \pm a, y = \pm b, z = \pm c$ 所围成的长方体中，这就是所谓图形的有界性。以后可以看到，这个性质是椭球面与其它二次曲面相区别的一个重要标志。

C. 形状

椭球面的形状简单地说就是球面压扁后的形态。为了确切地说明它的形状，可以考虑用一组平行平面去截曲面，只要把这些截线的形状及它们的变化弄清楚了，椭球面的形状也就清楚了。研究曲面图形的这种方法称为**平行平面截线法**。对于方程(4-2)，我们常用与坐标平面平行的平面来截曲面。

与 xy 平面平行的平面有方程

$$z = h.$$

利用对称性和有界性，我们只需考虑 $0 \leq h \leq c$ 的情形。它与曲面的交线的方程是

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ z = h \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2}, \\ z = h. \end{cases} \quad (4-3)$$

它表示 $z = h$ 平面上的一个椭圆，中心是 $(0, 0, h)$ ，半轴是

$$a' = a\sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}}, \quad b' = b\sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}},$$

顶点是 $(\pm a', 0, h), (0, b', h)$ 。

当 h 从0增加到 c 时， a' 和 b' 分别从 a 和 b 减小到0。所以这些椭圆截线随着高度的上升而逐渐收缩，最后变成一个点 $(0, 0, c)$ 。把这些截线垂直投影到 xy 平面上，并分别标明它们原来的高度，就得到椭球面的等高线图（图4.7）。每条投影曲线称为等高线。在测绘地形或说明地质构造时常用这种等高线图。曲面的大体形状可以由等高线图显示出来。

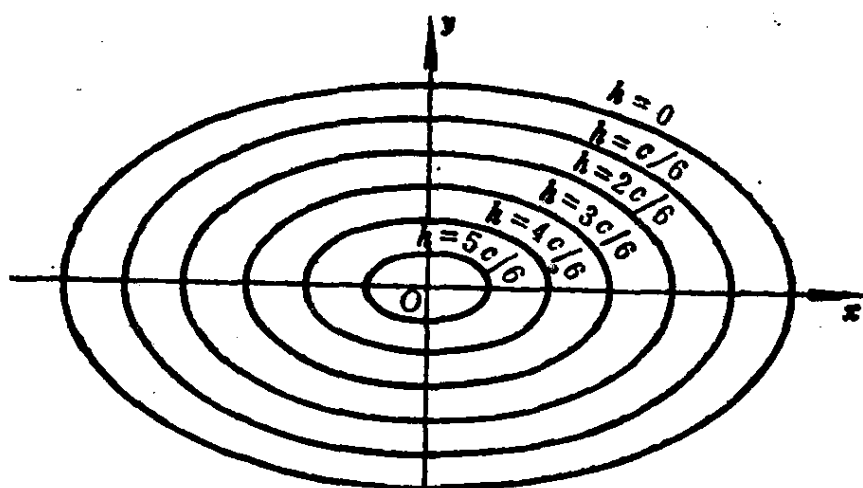


图 4.7

为了更形象地说明这些等高线与曲面的关系，还可以进一步考虑 xz 平面和 yz 平面与曲面的交线

$$\Gamma_1: \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \Gamma_2: \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0. \end{cases}$$

它们都是椭圆，有一对共同的顶点 $(0, 0, \pm c)$ ，所在的平面互相正交。等高线(4-3)的顶点分别在这两个椭圆上(大家可以自己用坐标验证)。所以如果以 Γ_1 和 Γ_2 为骨架，把那些等高线按其原

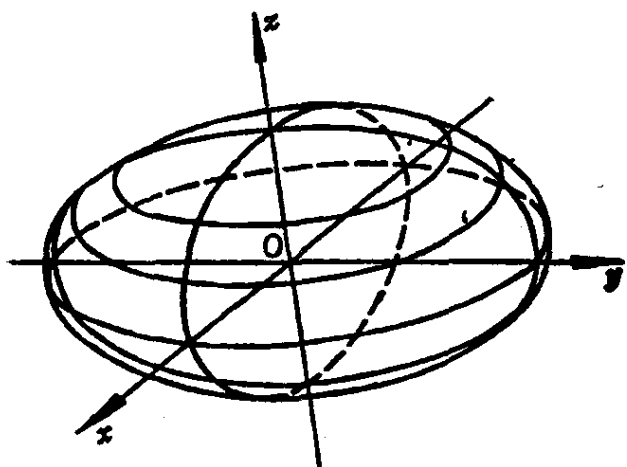


图 4.8

来的高度绑扎在这个骨架上, 就可以清楚地看出椭球面的形状(图4.8)。

椭球面的对称中心、对称轴和对称平面也叫做**中心**、**主直径**(或**主轴**)和**主直径平面**(或**主平面**)。椭球面与三条对称轴的三对交点 $(\pm a, 0, 0)$, $(0, \pm b, 0)$,

$(0, 0, \pm c)$ 称为**顶点**。如果 $a > b > c$, 则从中心到顶点的距离 a, b, c 分别称为它的**长半轴**、**中半轴**和**短半轴**。

例1 试用平行平面截线法讨论曲面

$$a^2x^2 + b^2y^2 = z^4 \quad (a > 0, b > 0)$$

的形状, 并画出它的简图。

解 从方程显然可知曲面经过原点, 并对三个坐标平面对称, 因此对三条坐标轴和坐标原点对称, 它的等高线为

$$\begin{cases} a^2x^2 + b^2y^2 = z^4, \\ z = h \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a^2x^2 + b^2y^2 = h^4, \\ z = h. \end{cases}$$

其形状为椭圆, 半轴为 h^2/a 和 h^2/b ,

顶点 $(\pm \frac{h^2}{a}, 0, h)$, $(0, \pm \frac{h^2}{b}, h)$ 。随着 $|h|$ 从 0 无限增加, 两个半轴也从 0 无限增加。

曲面与 zx 平面和 yz 平面的交线为

$$\begin{cases} a^2x^2 = z^4, \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} b^2y^2 = z^4, \\ x = 0, \end{cases}$$

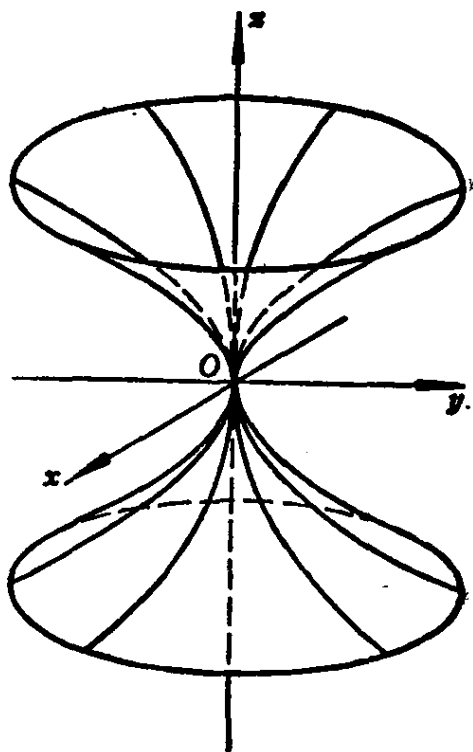


图 4.9

或

$$\begin{cases} z^2 = \pm ax, \\ y = 0 \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} z^2 = \pm by, \\ x = 0. \end{cases}$$

它们是对 z 轴对称的两对抛物线。等高线的顶点分别在这两对抛物线上。由此即可画出曲面的草图(图4.9)。

例2 证明下列两个椭球面的交线是两个椭圆。

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a > b > c > 0).$$

证 把两个方程相减, 得

$$\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)(x^2 - y^2) = 0, \quad \text{即 } x^2 - y^2 = 0,$$

它表示两个平面 $x + y = 0$ 和 $x - y = 0$ 。所以交线是两条曲线

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x + y = 0 \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

容易看到这是两个椭圆。为此, 将坐标系 $Oxyz$ 绕 z 轴旋转 45° , 相应的转轴公式为

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' - y'), \quad y = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + y'), \quad z = z'.$$

在坐标系 $Ox'y'z'$ 中平面 $x + y = 0$ 和 $x - y = 0$ 的方程变成 $x' = 0$ 和 $y' = 0$ 。椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的方程变成

$$\frac{(x' - y')^2}{2a^2} + \frac{(x' + y')^2}{2b^2} + \frac{z'^2}{c^2} = 1.$$

所以两条交线在 $Ox'y'z'$ 中有方程

$$\begin{cases} \frac{(x' - y')^2}{2a^2} + \frac{(x' + y')^2}{2b^2} + \frac{z'^2}{c^2} = 1, \\ x' = 0 \end{cases}$$

和

$$\begin{cases} \frac{(x' - y')^2}{2a^2} + \frac{(x' + y')^2}{2b^2} + \frac{z'^2}{c^2} = 1, \\ y' = 0, \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) y'^2 + \frac{z'^2}{c^2} = 1, \\ x' = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) x'^2 + \frac{z'^2}{c^2} = 1, \\ y' = 0. \end{cases}$$

由此可见, 交线是分别在 $y'z'$ 平面和 $z'x'$ 平面上的两个椭圆, 在各自的平面坐标系 $Oy'z'$ 和 $Ox'z'$ 中分别有标准方程

$$\frac{y'^2}{\frac{2a^2b^2}{a^2+b^2}} + \frac{z'^2}{c^2} = 1 \quad \text{和} \quad \frac{x'^2}{\frac{2a^2b^2}{a^2+b^2}} + \frac{z'^2}{c^2} = 1.$$

例3 设有椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 和点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 试说明不等式 $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} + \frac{z_1^2}{c^2} < 1$ 的几何意义.

解 从椭球面的中心 O 点出发作经过 P_1 的射线 OP_1 , 其参数方程为

$$\begin{aligned} x &= x_1 t, y = y_1 t, z = z_1 t, \\ t &\geq 0. \end{aligned}$$

设它与椭球面的交点为 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 对应的参数值为 t_0 , 即 $x_0 = x_1 t_0$, $y_0 = y_1 t_0$, $z_0 = z_1 t_0$, 且

$$\frac{(x_1 t_0)^2}{a^2} + \frac{(y_1 t_0)^2}{b^2} + \frac{(z_1 t_0)^2}{c^2} = 1,$$

从而

$$t_0 = \left(\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} + \frac{z_1^2}{c^2} \right)^{-\frac{1}{2}}.$$

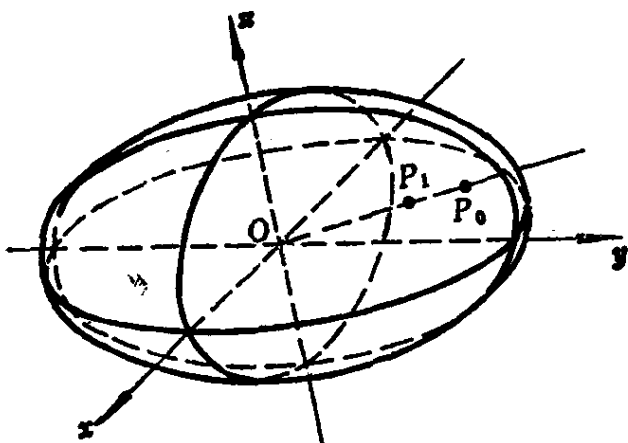


图 4.10

注意 P_1 在射线 OP_1 上对应的参数值为 $t_1 = 1$ 。所以, 如果 $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} + \frac{z_1^2}{c^2} < 1$, 则 $t_0 > 1$, 这说明 P_1 在线段 $\overline{OP_0}$ 的内部, 即 P_1 在椭球的内部(图4.10)。

同理, 如果对于点 $P_2(x_2, y_2, z_2)$ 有 $\frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} + \frac{z_2^2}{c^2} > 1$, 则点 P_2 在椭球的外部。

例4 设椭球面 S 的方程为 $ax^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 + \delta = 0$ 。试证明: 如果曲面

$$ax^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 + \delta - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 + \mu) = 0$$

表示两个平面, 则这两个平面与 S 的交线是圆。用这种方法寻找 S 上的圆形截线。

证 设 $f \equiv ax^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 + \delta$, $g \equiv x^2 + y^2 + z^2 + \mu$ 。如果方程

$$f - \lambda g \equiv ax^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 + \delta - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 + \mu) = 0$$

表示一对平面, 则显然 $\lambda \neq 0$, 且 $f - \lambda g$ 可分解为两个一次多项式之积, 即

$$f - \lambda g \equiv (a_1x + b_1y + c_1z + d_1)(a_2x + b_2y + c_2z + d_2).$$

由于方程组

$$\begin{cases} f = 0, \\ g = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} f - \lambda g = 0, \\ f = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} f - \lambda g = 0, \\ g = 0 \end{cases}$$

互相等价, 即有同解, 所以两个平面 $f - \lambda g = 0$ 与椭球面 $f = 0$ 的交线就是这两个平面与球面 $g = 0$ 的交线, 因此这种交线一定是圆。

为了找出椭球面 S 上的圆形截线, 首先设 $a > \beta > \gamma > 0$ 。而

$$f - \lambda g \equiv (a - \lambda)x^2 + (\beta - \lambda)y^2 + (\gamma - \lambda)z^2 + (\delta - \lambda\mu) = 0,$$

所以, 如果 $\lambda \neq \beta$, 则方程 $f - \lambda g = 0$ 的图形是椭球面、或二次柱面、或双曲面(见下节)、或一直线、或没有轨迹。总之, 不可能是一对平面。当 $\lambda = \beta$ 时, 方程

$$f - \beta g \equiv (a - \beta)x^2 + (\gamma - \beta)z^2 + (\delta - \beta\mu) = 0$$

中的系数 $a - \beta > 0 > \gamma - \beta$, 如果 $\delta - \beta\mu \neq 0$, 它表示双曲柱面, 所以只有当 $\delta - \beta\mu = 0$, 即 $\mu = \delta/\beta$ 时 $f - \beta g = 0$ 表示一对相交平面

$$\sqrt{a - \beta}x \pm \sqrt{\beta - \gamma}z = 0.$$

这两个平面与椭球面的交线

$$\begin{cases} ax^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 + \delta = 0, \\ \sqrt{a - \beta}x \pm \sqrt{\beta - \gamma}z = 0 \end{cases}$$

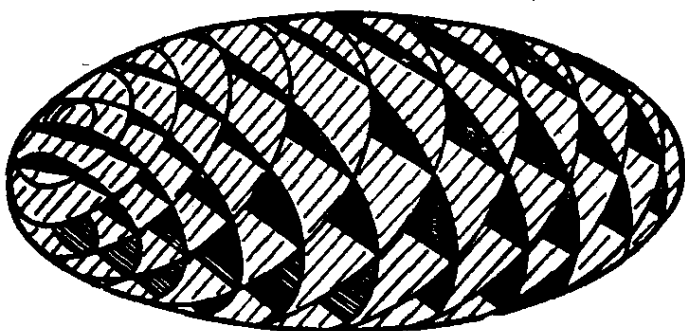


图 4.11

是两个圆。不难看到, 与这两个平面平行的平面与椭球面的交线 (如确实是一曲线) 也是圆 (图4.11).

如果 $a = \beta = \gamma$, 则 S 是球面, 其上任何平面截线都是圆。

如果 $a = \beta > \gamma$ 或 $a > \beta = \gamma$, 则上述平面成为 xy 平面或 yz 平面, S 与平行于 xy 平面或 yz 平面的平面的交线是圆。

可以证明, S 上的圆形截线就只有上面指出的这些。

习 题 4.4

1. 已知椭球面的对称轴与坐标轴重合, 并经过椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1 \text{ 和点 } P(1, 2, \sqrt{23}), \\ z = 0 \end{cases}$$

2. 试用平行平面截线法说明下列曲面的形状, 并画图:

(a) $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a} \ (a > 0);$

(b) $y^4 = 4a^2(x^2 + z^2).$

3. 证明方程 $2x^2 + 3y^2 + 4z^2 - 4x - 6y + 16z + 16 = 0$ 表示一

个椭球面，并求其中心和三个半轴。

4. 设 A, B, C, D 是直线 l 上的四个不同的定点，让 l 任意变动且使得 A, B, C 分别在三个互相垂直的平面上，求 D 点运动的轨迹。

5. 设 $a > b > c > 0$ ，证明球面 $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$ 与椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的交线是平面曲线，求它所在平面的方程。

6. 求与方向 (l, m, n) 平行且与椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 相切的直线的轨迹方程。

7. 求经过点 $(3, 0, 1)$ 并与椭球面 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3} = 1$ 相切的直线的轨迹方程。

8. 从椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的中心沿方向 (λ, μ, ν) ($\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1$) 作射线与椭球面相交，从中心到交点的距离记作 r 。证明

$$\frac{1}{r^2} = \frac{\lambda^2}{a^2} + \frac{\mu^2}{b^2} + \frac{\nu^2}{c^2}.$$

9. 从椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的中心 O 点作三条互相垂直的射线，交曲面于点 P_1, P_2, P_3 。设 $|OP_i| = r_i$ ($i = 1, 2, 3$)。试证明

$$\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}.$$

10. 求椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a > b > c > 0$) 的等高线的焦点的轨迹方程。

§5 双曲面

双曲面有单叶和双叶之分，在某一直角坐标系中可以用方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (5-1)$$

或

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \quad (5-2)$$

表示的曲面分别称为**单叶双曲面**或**双叶双曲面**，(5-1) 或(5-2) 称为它们的标准方程。

5.1 单叶双曲面

由它的标准方程，曲面显然对三个坐标平面、因此对三条坐标轴和坐标原点对称，它们分别称为单叶双曲面的**对称平面**、**对称轴**和**对称中心**。曲面与对称轴的四个交点 $(\pm a, 0, 0)$ 、 $(0, \pm b, 0)$ 称为它的**顶点**。单叶双曲面是无界的，即它的图形可以伸展到无限远。

下面用平行截线法来说明它的形状。

由于对称性，我们只需考虑曲面在 xy 平面上方的部分。用平面 $z = h (h \geq 0)$ 去截曲面，截口的方程为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2}, \\ z = h. \end{cases} \quad (5-3)$$

它表示在平面 $z = h$ 上的一个椭圆，其中心为 $(0, 0, h)$ ，半轴为

$$a' = a\sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}} \quad \text{和} \quad b' = b\sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}}. \quad (5-4)$$

当 h 从 0 无限增加时， a' 和 b' 也分别从 a 和 b 无限增加。 $h = 0$ 时截口的方程是

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = 0, \end{cases}$$

这是上述平行截口中最小的一个，所以称为单叶双曲面的**腰椭**

圆。

曲面与 yz 平面和 xz 平面的交线为

$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0 \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ y = 0. \end{cases} \quad (5-5)$$

这是两条双曲线，所在的平面互相垂直，有公共的虚轴和虚半径 c ，并有相同的中心。平行截面(5-3)的顶点 $(\pm a', 0, h)$ 和 $(0, \pm b', h)$ 分别在这两条双曲线上。所以，只要以这两条双曲线为骨架，把平行截面依次按其高度粘结在这个骨架上，就可以看到单叶双曲面的形状(图4.12)。

曲面整个连成一片，从腰椭圆往上、下延伸时呈喇叭口的形状，所以这种双曲面称为单叶的。

在平面上双曲线有渐近线。单叶双曲面(5-1)在 yz 平面和 xz 平面上的截面(5-5)分别有渐近线

$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \\ x = 0 \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \\ y = 0, \end{cases}$$

它们都在二次锥面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \quad (5-6)$$

上。自然可以设想，单叶双曲面之类似于双曲线的渐近线的东西是二次锥面(5-6)。下面要证明情况确实是如此。事实上，平面 $z = h$ 在二次锥面上的截面也是椭圆，与截面(5-3)有相同的对称轴。其半轴为

$$a'' = \frac{a}{c} |h| \text{ 和 } b'' = \frac{b}{c} |h|.$$

二次锥面(5-6)与单叶双曲面(5-1)的渐近性，表现在当 $|h| \rightarrow \infty$

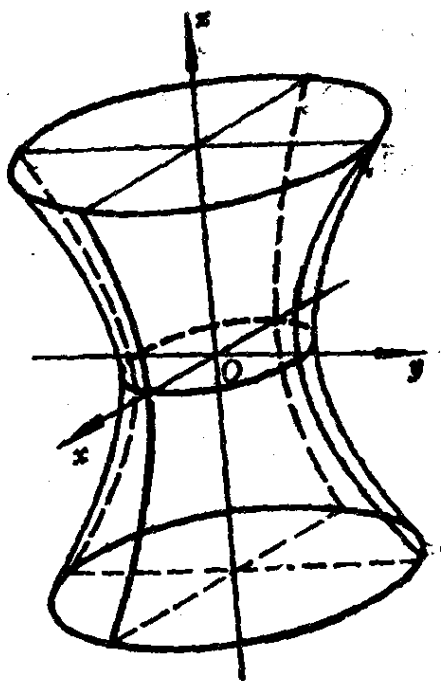


图 4.12

时它们在平面 $z = h$ 上的截口逐渐无限接近。为此, 考虑 $a' - a''$ 和 $b' - b''$ 。我们有

$$\begin{aligned} a' - a'' &= a \sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}} - \frac{a}{c} |h| = \frac{a}{c} (\sqrt{c^2 + h^2} - |h|) \\ &= \frac{a}{c} \frac{(c^2 + h^2) - h^2}{\sqrt{c^2 + h^2} + |h|} = \frac{ac}{\sqrt{c^2 + h^2} + |h|}. \end{aligned}$$

显然, 当 $|h| \rightarrow \infty$ 时, $\sqrt{c^2 + h^2} + |h| > 2|h| \rightarrow \infty$, 从而 $a' - a'' \rightarrow 0$ 。同理, $b' - b'' \rightarrow 0$, 即有

$$\lim_{|h| \rightarrow \infty} (a' - a'') = 0 \text{ 和 } \lim_{|h| \rightarrow \infty} (b' - b'') = 0.$$

所以曲面(5-1)和(5-6)在平面 $z = h$ 上的两个截口椭圆当 $|h| \rightarrow \infty$ 时趋于重合。即这两个曲面在伸向无限远时互相无限接近(图 4.13)。因此我们称二次锥面(5-6)为单叶双曲面(5-1)的渐近锥面。

5.2 双叶双曲面

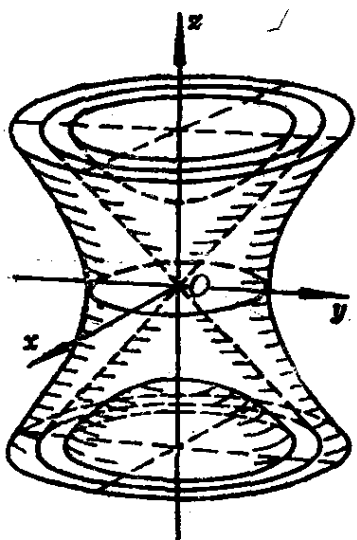


图 4.13

曲面(5-2)也以三个坐标平面、因而以三条坐标轴和坐标原点作为对称平面、对称轴和对称中心。它的等高线为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1, \\ z = h. \end{cases}$$

当 $|h| < c$ 时这个方程没有图形, 当 $|h| = c$ 时它表示两个点 $(0, 0, c)$ 和 $(0, 0, -c)$ 。这两个点也就是曲面与对称轴 z 轴的交点, 它们称为双叶双曲面的顶点。由此可见曲

面在平面 $z = -c$ 和 $z = c$ 之间没有图形, 从而曲面分成上、下两片, 所以曲面(5-2)称为双叶的。当 $|h| > c$ 时, 等高线是椭圆。

其顶点为 $(\pm a \sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1}, 0, h)$ 和 $(0, \pm b \sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1}, h)$, 它们分别在曲面

与 xz 平面和 yz 平面的交线

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1, \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1, \\ x = 0 \end{cases}$$

上。由此可以看出曲面的形状(图4.14)。

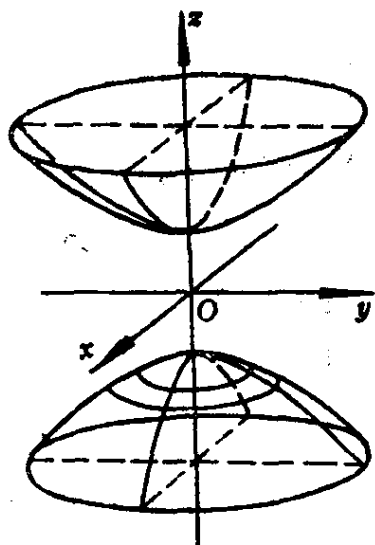


图 4.14

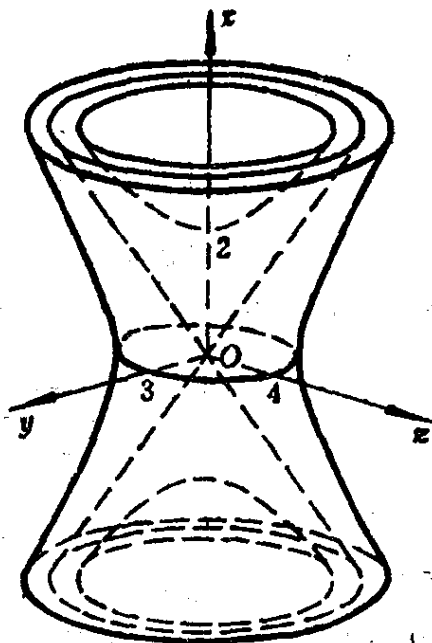


图 4.15

不难证明, 双叶双曲面(5-2)与单叶双曲面(5-1)有相同的渐近锥面(5-6)(见图4.13)。

以后可以看到, 在所有的二次曲面中, 只有椭球面、单叶双曲面和双叶双曲面、以及二次锥面有唯一的对称中心, 所以这些曲面统称为**中心二次曲面**。

例1 试求双曲面 $-\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = \pm 1$ 的渐近锥面, 并画出它们的草图。

解 方程 $-\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1$ 表示单叶双曲面, 其腰椭圆为

$$\begin{cases} \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1, \\ x = 0. \end{cases}$$

与 xz 平面的交线为双曲线

$$\begin{cases} \frac{z^2}{16} - \frac{x^2}{4} = 1, \\ y = 0. \end{cases}$$

方程 $-\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = -1$, 即 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = 1$ 表示双叶双曲面, 其顶点为 $(\pm 2, 0, 0)$. 与 xz 平面和 $x = 2\sqrt{2}$ 平面的交线为

$$\text{双曲线} \begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{z^2}{16} = 1, \\ y = 0; \end{cases} \quad \text{椭圆} \begin{cases} \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1, \\ x = 2\sqrt{2}. \end{cases}$$

这两个双曲面的渐近锥面是二次锥面

$$-\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 0, \text{ 即 } \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = \frac{x^2}{4}.$$

这三个曲面的图形如图4.15所示.

例2 试对 k 的不同的值, 讨论平面 $z = kx$ 与单叶双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 的交线的形状.

解 交线的方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 = 1, \\ z = kx, \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} (1 - k^2)x^2 + y^2 = 1, \\ z = kx. \end{cases}$$

当 $|k| = 1$ 时, 交线是直线 $\begin{cases} y = \pm 1, \\ z = \pm x. \end{cases}$

当 $|k| < 1$ 时, 方程 $(1 - k^2)x^2 + y^2 = 1$ 表示母线平行于 z 轴的椭圆柱面. 而平面 $z = kx$ 与 z 轴不平行, 所以交线是椭圆

$$\begin{cases} (1 - k^2)x^2 + y^2 = 1, \\ z = kx. \end{cases}$$

当 $|k| > 1$ 时, 方程 $(1 - k^2)x^2 + y^2 = 1$ 即 $y^2 - (k^2 - 1)x^2 = 1$, 表示母线平行于 z 轴的双曲柱面, 交线是双曲线.

例3 设 l_1 和 l_2 是两条不垂直的异面直线, 求分别经过 l_1 和 l_2 且互相垂直的平面的交线的轨迹.

解 适当选取坐标系 $Oxyz$, 使得 z 轴是 l_1 和 l_2 的公垂线, 原点与 l_1 和 l_2 等距, 且 xz 平面与 l_1 和 l_2 交成等角. 这时 l_1 和 l_2 分别有方程

$$l_1: \begin{cases} y = kx, \\ z = c, \end{cases} \quad l_2: \begin{cases} y = -kx, \\ z = -c \end{cases} \quad (|k| \neq 1, c \neq 0).$$

经过 l_1 或 l_2 的平面分别有方程

$$(y - kx) + \lambda(z - c) = 0 \text{ 和 } (y + kx) + \mu(z + c) = 0.$$

这两个平面互相垂直的充要条件是

$$1 - k^2 + \lambda\mu = 0.$$

把 λ 和 μ 看成参数, 把平面的方程和 λ 与 μ 的这个关系联立起来, 得到

$$\begin{cases} (y - kx) + \lambda(z - c) = 0, \\ (y + kx) + \mu(z + c) = 0, \\ 1 - k^2 + \lambda\mu = 0, \end{cases}$$

从而有

$$\begin{cases} y^2 - k^2x^2 = \lambda\mu(z^2 - c^2), \\ 1 - k^2 + \lambda\mu = 0. \end{cases}$$

由此消去 λ, μ , 得到

$$y^2 - k^2x^2 = (k^2 - 1)(z^2 - c^2).$$

写成标准方程的形式, 即

$$\frac{x^2}{\frac{k^2 - 1}{k^2}c^2} - \frac{y^2}{(k^2 - 1)c^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (*)$$

这就是轨迹上点的坐标所应满足的必要条件. 反之, 如点 P_0 的坐标 (x_0, y_0, z_0) 适合方程, 且 $z_0^2 \neq c^2$, 则可取

$$\lambda_0 = -\frac{y_0 - kx_0}{z_0 - c}, \quad \mu_0 = -\frac{y_0 + kx_0}{z_0 + c},$$

且由于 $y_0^2 - kx_0^2 = (k^2 - 1)(z_0^2 - c^2)$, 有

$$1 - k^2 + \lambda_0 \mu_0 = 1 - k^2 + \frac{y_0^2 - k^2 x_0^2}{z_0^2 - c^2} = 1 - k^2 + k^2 - 1 = 0,$$

所以 P_0 在分别经过 l_1, l_2 且互相垂直的两个平面

$$y - kx + \lambda_0(z - c) = 0 \text{ 和 } y + kx + \mu_0(z + c) = 0$$

上, 从而在它们的交线、即在轨迹上。

如 $z_0^2 = c^2$, 则 P_0 在四条直线 $\begin{cases} y = \pm kx, \\ z = \pm c \end{cases}$ 上。不难看到, 直线

l_1 和 l_2 都在轨迹上。直线

$$l_3: \begin{cases} y = -kx, \\ z = c \end{cases} \text{ 和 } l_4: \begin{cases} y = kx, \\ z = -c \end{cases}$$

显然也在轨迹上。例如, 平面 $y = -kx$ 和 $z = c$ 分别经过 l_2 和 l_1 , 且互相垂直, 所以 l_3 在轨迹上。 l_1 和 l_2 上的点也在轨迹上。例如, 点 $(x_0, kx_0, c) (x_0 \neq 0)$ 在平面

$$kcx + cy - kx_0(z + c) = 0 \text{ 和 } y - kx + \frac{c(1 - k^2)}{kx_0}(z - c) = 0$$

上, 这两个平面分别经过 l_2 和 l_1 , 且互相垂直。

总之, 方程(*)是轨迹上的点的坐标所应满足的充要条件, 所以就是轨迹的方程, 其图形是一个单叶双曲面。

习 题 4.5

1. 说明下列曲面的形状并作图:

$$(a) 4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16; \quad (b) 9x^2 + 4y^2 - 16z^2 = 25;$$

$$(c) 3x^2 - 2y^2 - z^2 = 6; \quad (d) x^2 - 2y^2 + z^2 = -2;$$

$$(e) 4x^2 - 9y^2 - 16z^2 = 0; \quad (f) y^2 - 9z^2 = 81.$$

2. 试对于参数 λ 的不同的值, 讨论方程

$$\frac{x^2}{a^2 - \lambda} + \frac{y^2}{b^2 - \lambda} + \frac{z^2}{c^2 - \lambda} = 1 (a > b > c > 0)$$

所表示的曲面的形状。

3. 试证明: 对于不在坐标平面上的任意一点, 在上题的曲面族(λ 是参数)中总有三个曲面通过它。

4. 求曲面 $ax^2 + by^2 + cz^2 = 1$. 使它

(a) 经过点 $(2, 1, 1)$ 和曲线 $\begin{cases} 4x^2 - 9y^2 = 1, \\ z = 2; \end{cases}$

(b) 经过点 $(0, 1, 0)$, $(-3\sqrt{3}, 2, 0)$, $(0, -3, 4\sqrt{2})$.

5. 试求出单叶双曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{25} = 1$ 上的两条以原点为中心的圆形截线.

§6 抛物面

抛物面有椭圆抛物面和双曲抛物面两种.

在某一直角坐标系中可以用方程

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z \quad (p, q > 0) \quad (6-1)$$

或

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z \quad (p, q > 0) \quad (6-2)$$

表示的曲面分别称为椭圆抛物面或双曲抛物面, (6-1)或(6-2)称为它们的标准方程.

下面分别讨论它们的形状和构造.

6.1 椭圆抛物面

由标准方程, 曲面显然对 xz 平面和 yz 平面对称, 因而对 z 轴对称. 曲面与 z 轴的交点 O 称为它的顶点.

方程(6-1)的左边不能小于 0, 所以 $z \geq 0$, 即曲面整个都在 xy 平面的上侧, 并与 xy 平面在顶点处相切.

曲面与 xz 平面和 yz 平面的交线分别为

$$\begin{cases} x^2 = 2pz, \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} y^2 = 2qz, \\ x = 0. \end{cases} \quad (6-3)$$

这是两条抛物线，有公共的顶点 O 和公共的对称轴 z 轴，所在的平面互相垂直。

曲线上的等高线为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2h, \\ z = h \quad (h > 0). \end{cases}$$

它表示椭圆，两对顶点 $(\pm\sqrt{2ph}, 0, h)$ 和 $(0, \pm\sqrt{2qh}, h)$ 分别在(6-3)中的两条抛物线上。

由此可见曲面的形状(图4.16)。

因为曲面的平面截线或是抛物线，或是椭圆，所以这种曲面称为椭圆抛物面。

例1 试证明椭圆抛物面的平面截线不会是双曲线。

证 考虑椭圆抛物面

$$px^2 + qy^2 = 2z \quad (p, q > 0).$$

如果截面不与 z 轴平行，则其方程可写成

$$z = ax + by + c,$$

它与曲面的交线必需满足方程

$$px^2 + qy^2 = 2(ax + by + c).$$

作配方

$$p\left(x - \frac{a}{p}\right)^2 + q\left(y - \frac{b}{q}\right)^2 = 2c + \frac{a^2}{p} + \frac{b^2}{q},$$

这说明交线在 xy 平面上的投影是一个椭圆，或是一个点或没有轨迹，所以这种交线不可能是双曲线。

如果截面与 z 轴平行，则其方程可写成

$$y = kx + b \quad (k \neq 0), \text{ 或 } x = my + a \quad (m \neq 0).$$

代入曲面的方程，得

$$px^2 + q(kx + b)^2 = 2z \quad \text{或} \quad p(my + a)^2 + qy^2 = 2z.$$

这说明截线在 xz 平面或 yz 平面上的投影是抛物线，所以这种截线也不会是双曲线。

6.2 双曲抛物面

显然，曲面(6-2) 也对 xz 平面、 yz 平面和 z 轴对称。

它的等高线有方程

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z, \\ z = h. \end{cases}$$

当 $h = 0$ 时，是一对相交于原点的直线

$$\begin{cases} \frac{x}{\sqrt{p}} \pm \frac{y}{\sqrt{q}} = 0, \\ z = 0. \end{cases} \quad (6-4)$$

当 $h \neq 0$ 时总是双曲线， $h > 0$ 时双曲线的实轴与 x 轴平行， $h < 0$ 时双曲线的实轴与 y 轴平行，其实半轴和虚半轴分别为

$$\sqrt{2ph} \text{ 和 } \sqrt{2qh} \quad (h > 0) \quad \text{及} \quad \sqrt{-2qh} \text{ 和 } \sqrt{-2ph} \quad (h < 0).$$

由此可见，当 $|h|$ 无限增加时这些半轴也无限增加。等高线的渐近线的方程为

$$\begin{cases} \frac{x}{\sqrt{p}} \pm \frac{y}{\sqrt{q}} = 0, \\ z = h, \end{cases}$$

其中方程 $\frac{x}{\sqrt{p}} \pm \frac{y}{\sqrt{q}} = 0$ 表示两个平行于 z 轴的平面，分别经过直线(6-4)，所以这些渐近线在 xy 平面上的投影就是直线(6-4)，曲面的等高线图如图 4.17 所示。

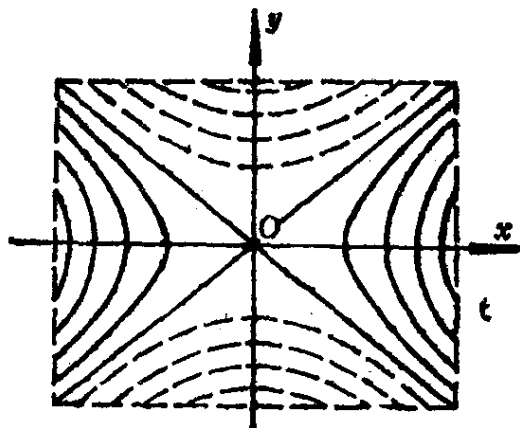


图 4.17

等高线的顶点 $(\pm\sqrt{2ph}, 0, h)$ ($h > 0$) 和 $(0, \pm\sqrt{-2qh}, h)$

($h < 0$) 分别在曲面与 xz 平面和 yz 平面的交线

$$\begin{cases} x^2 = 2pz, \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} y^2 = -2qz, \\ x = 0 \end{cases} \quad (6-5)$$

上, 这两条交线都是抛物线, 它们有公共的顶点 O 点和公共的对称轴 z 轴, 只是开口的方向相反。由此可以看出双曲抛物面的形状呈马鞍形 (图4.18), 所以也称为**马鞍面**。作为对称轴的 z 轴与曲面的交点 O 点称为曲面的**鞍点**。在地质学中把状如马鞍形的构造形象地称为**鼻状构造**。

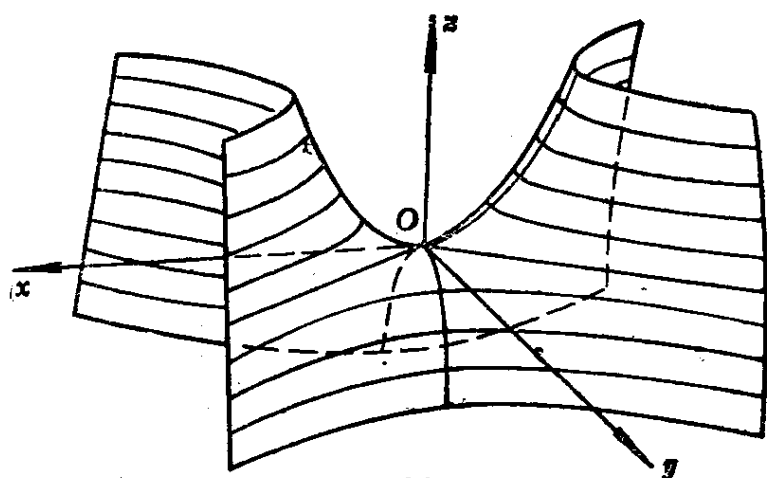


图 4.18

因为曲面的平面截线或是抛物线、或是双曲线 (包括作为其退化形态的两条相交直线), 所以这种曲面称为双曲抛物面。

双曲抛物面的形状比较复杂, 我们可以再用另一种方法来说明它的构造的特征。

考察曲面在平行于 yz 平面的平面上的截口

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z, \\ x = k, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} y^2 = -2q\left(z - \frac{k^2}{2p}\right), \\ x = k, \end{cases}$$

这是对称轴平行于 z 轴、开口方向朝下的抛物线, 其参数是与 k 无关的常数 q 。因此当 k 任意变化时, 这些平行截口的形状完全

一样,只是位置彼此差一个平移,它们的顶点 $(k, 0, \frac{k^2}{2p})$ 都在(6-5)中的第一条抛物线上。由此可见,只要把(6-5)中的第二条抛物线作平行移动,使其顶点始终在(6-5)的第一条抛物线上,则其轨迹就是双曲抛物面(6-2)(图4.19左图)。类似地,把(6-5)中的第一条抛物线保持其顶点在第二条抛物线上作平行移动,所得的轨迹是同一个曲面。

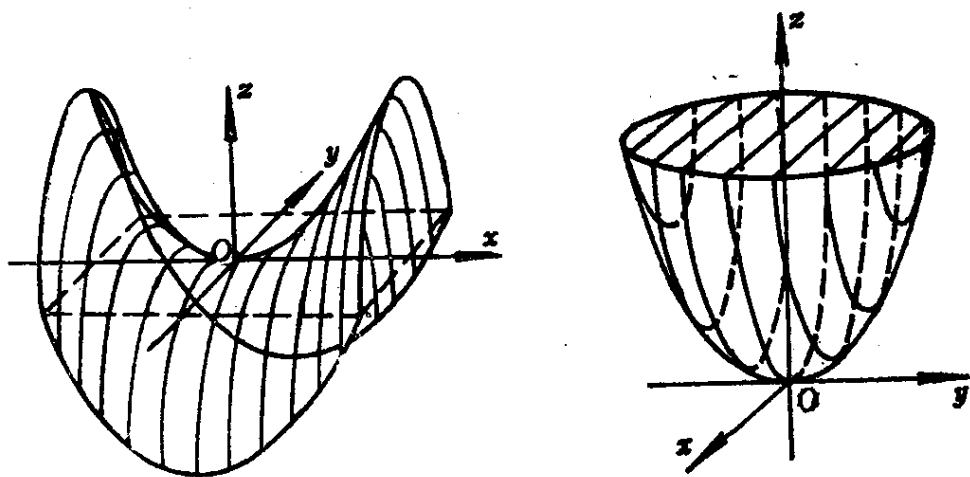


图 4.19

椭圆抛物面有类似的几何构造,只是它的两条互相垂直的抛物线截口(6-3),开口的方向是一致的(图4.19右图)。

如果将理想气体的方程 $PV = RT$ (R 是气体常数) 写成

$$z = axy \left(a = \frac{1}{R} \text{ 是常数} \right),$$

则它的图形是一个双曲抛物面。为此,只要把坐标系 $Oxyz$ 绕 z 轴旋转 45° , 即作坐标变换

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} (x' - y'), \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} (x' + y'), \\ z = z', \end{cases}$$

则在新坐标系 $Ox'y'z'$ 中曲面的方程变成

$$2z' = a(x'^2 - y'^2), \text{ 即 } \frac{x'^2}{\frac{1}{a}} - \frac{y'^2}{\frac{1}{a}} = 2z,$$

这就是双曲抛物面的标准方程。

在第七章中可以看到，在各种二次曲面中，只有椭圆抛物面、双曲抛物面和抛物柱面没有对称中心，所以统称为无心二次曲面。

在那里还可以看到，二次曲面除了前面讲的椭球面、单叶双曲面、双叶双曲面、椭圆抛物面、双曲抛物面、椭圆柱面、抛物柱面、双曲柱面和二次锥面等九种曲面外，就是一对相交、平行或重合的平面，或一条直线，或一个点，或没有轨迹。

例2 证明方程 $a_1x^2 + a_2y^2 + 2b_1x + 2b_2y + 2b_3z + c = 0$ ($a_1a_2b_3 \neq 0$) 表示抛物面，并求其对称轴和顶点或鞍点。

证 对 x 和 y 分别作配方，得

$$a_1\left(x + \frac{b_1}{a_1}\right)^2 + a_2\left(y + \frac{b_2}{a_2}\right)^2 = -2b_3\left(z - \frac{\frac{b_1^2}{a_1} + \frac{b_2^2}{a_2} - c}{2b_3}\right).$$

命 $x_0 = -\frac{b_1}{a_1}, y_0 = -\frac{b_2}{a_2}, z_0 = \frac{1}{2b_3}\left(\frac{b_1^2}{a_1} + \frac{b_2^2}{a_2} - c\right)$ ，作移轴，使得点

$O' (x_0, y_0, z_0)$ 成为新的坐标原点，则相应的坐标变换式为

$$x' = x - x_0, y' = y - y_0, z' = z - z_0.$$

在新坐标系 $O' x' y' z'$ 中，曲面有方程

$$a_1x'^2 + a_2y'^2 = -2b_3z'.$$

由此可见，当 $a_1a_2 > 0$ 时它表示椭圆抛物面，其顶点在点 O' ，当 $a_1a_2 < 0$ 时它表示双曲抛物面，其鞍点是 O' 点。它们的对称轴都是 z' 轴，在旧坐标系中的方程为

$$\begin{cases} x + \frac{b_1}{a_1} = 0, \\ y + \frac{b_2}{a_2} = 0. \end{cases}$$

例3 作双曲抛物面 $-\frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 2y$ 的草图.

解 曲面与三个坐标平面的交线为

$$\begin{cases} z^2 = 18y, \\ x = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} 2z = \pm 3x, \\ y = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 = -8y, \\ z = 0. \end{cases}$$

与平面 $z = \pm 3$ 和 $y = -1$ 的交线为

$$\begin{cases} x^2 = -8\left(y - \frac{1}{2}\right), \\ z = \pm 3 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{8} - \frac{z^2}{18} = 1, \\ y = -1. \end{cases}$$

注意这三条截线的顶点 $\left(0, \frac{1}{2}, \pm 3\right)$ 和 $(\pm 2\sqrt{2}, -1, 0)$ 分别在抛

物线 $\begin{cases} z^2 = 18y, \\ x = 0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x^2 = -8y, \\ z = 0 \end{cases}$

上, 作出这些曲线, 并注意曲面对 xy 平面和 yz 平面对称, 即可得到曲面的草图 (图4.20).

在这里要适当确定坐标系的位置, 使得图形可以按通常的形态和位置画出来.

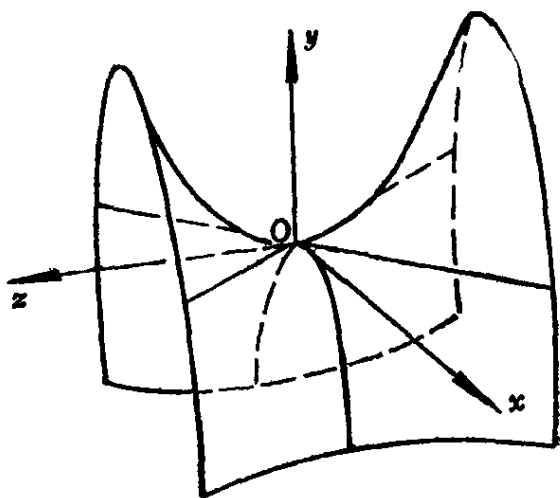


图 4.20

习题 4.6

1. 说明下列曲面的形状, 并画出它们的草图:

(a) $x^2 - y^2 = z$;

(b) $2y^2 + z^2 = 3x$;

(c) $x^2 + 2xy + y^2 + z^2 = 1$;

(d) $\frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{9} + y = 1$;

(e) $x = yz$;

(f) $z = xy - x + y - 2$.

2. 求下列抛物面与直线的交点:

(a) $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = z$ 与 $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{-2}$;

(b) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = z$ 与 $\frac{x}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{2}$.

3. 利用绕 y 轴的转轴化简方程

$$9x^2 - 25y^2 + 16z^2 - 24zx + 80x + 60z = 0,$$

并说明它的形状.

4. 试对 a, b, c 的不同的值, 讨论方程

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = 2z$$

所表示的曲面的形状.

5. 说明下列二次曲面的形状:

(a) $y^2 - 5y + 4 = 0;$

(b) $x^2 - y^2 + z^2 + 2y - 4z = 0;$

(c) $x^2 - y^2 + z^2 + 4x - 2y - 6z + 12 = 0;$

(d) $x^2 + y^2 - z^2 + 2x + 2y - 4z = 0;$

(e) $x^2 = y + z;$

(f) $z = x^2 - 4xy + y^2.$

6. 试对参数 t 的不同的值, 讨论下列曲面的形状:

(a) $3x^2 - 5z^2 = 4y^2 + t;$

(b) $x^2 + y^2 + 4z^2 = 2y + t;$

(c) $x^2 - 2z^2 = 3y^2 + 2tx;$

(d) $\frac{x^2}{a^2 - t} + \frac{y^2}{b^2 - t} = 2z - t, (a > b > 0).$

7. 证明方程 $y = x(z + x)$ 的图形是双曲抛物面.

8. 设方程 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0 = 0$ 在 xy 平面上表示 (a) 椭圆, (b) 抛物线, (c) 双曲线. 问方程

$$z = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0$$

在空间分别表示什么曲面?

9. 设 $f(x, y, z) = 0$ 和 $g(x, y, z) = 0$ 表示两个二次曲面. 试问方程

$$g(x_0, y_0, z_0)f(x, y, z) - f(x_0, y_0, z_0)g(x, y, z) = 0$$

表示什么图形?

10. 试证明平面与双曲抛物面的交线不会是椭圆.

11. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$, $AA^T = E$. 试问二次方程

$$(a_1x + b_1y + c_1z)^2 + (a_2x + b_2y + c_2z)^2 + (a_3x + b_3y + c_3z)^2 = 1$$

表示什么曲面?

12. 设经过点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 具有方向角 (α, β, γ) 的直线与二次曲面 $Ax^2 + By^2 + Cz^2 = 1$ 交于两点 P_1 和 P_2 , 试求 $\overrightarrow{P_0P_1} + \overrightarrow{P_0P_2}$ 和 $\overrightarrow{P_0P_1} \cdot \overrightarrow{P_0P_2}$. 并证明: 如果经过曲面的中心与方向 $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 平行的直线交曲面于点 Q_1, Q_2 , 则

$$\overrightarrow{P_0P_1} \cdot \overrightarrow{P_0P_2} / \overrightarrow{OQ_1} \cdot \overrightarrow{OQ_2}$$

是仅与点 P_0 和曲面有关的常数.

§ 7 空间曲线的参数方程

下面介绍空间曲线的另一种解析表示式, 即参数方程.

在物理学中, 曲线常常表现为一个质点在空间运动的轨迹. 对取定的坐标系 $Oxyz$, 这种运动可以用质点的位置 $P(x, y, z)$ 作为时间 t 的函数

$$\begin{aligned} x &= x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t) \\ (t_1 \leq t \leq t_2) \end{aligned} \quad (7-1)$$

来说明, (7-1) 称为质点的运动方程. 在几何中, 时间 t 可看成参数, (7-1) 就是轨迹曲线 C 的参数方程. 确切地说, 有

定义1 设 Γ 是一条空间曲线, 在坐标系 $Oxyz$ 中, 如果坐标

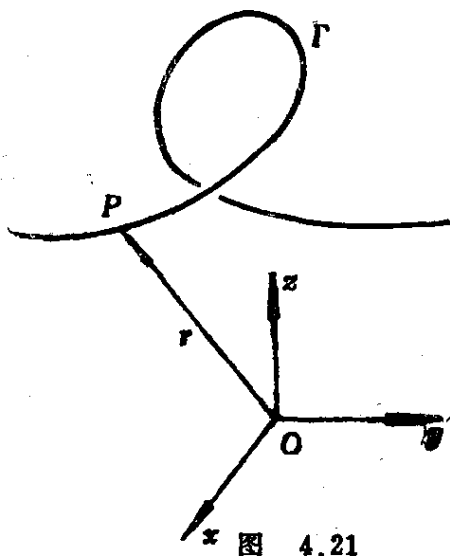


图 4.21

x, y, z 作为另一个变数 t 的函数的表达式(7-1), 使得对于 $[t_1, t_2]$ 中的每一个 t , 由(7-1)确定的点 $P(x, y, z)$ 都在 Γ 上, 并且 Γ 上每一个点的坐标都可以由 $[t_1, t_2]$ 中的某一个 t 用(7-1)表示, 则(7-1)称为曲线 Γ 的参数方程, t 称为参数。

(7-1)可以用 P 点的定位向量 $\vec{r} = \overrightarrow{OP}$ 写成

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) \quad (t_1 \leq t \leq t_2). \quad (7-2)$$

从(7-1)中消去 t , 即可得到 Γ 的一般方程。

例1 经过点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 具有方向向量 $\vec{v} = (X, Y, Z)$ 的直线的参数方程为

$$x = x_0 + tX, y = y_0 + tY, z = z_0 + tZ,$$

消去 t 就得到直线的标准方程

$$\frac{x - x_0}{X} = \frac{y - y_0}{Y} = \frac{z - z_0}{Z}.$$

如第三章 §4 所说, 它可以看成一般方程。

例2 试把曲线 Γ 的一般方程 $\begin{cases} x^2 + z^2 = 4z, \\ x^2 + 4y = 0 \end{cases}$ 化成参数方程。

解 第一个方程可以写成

$$x^2 + (z - 2)^2 = 4.$$

它表示经过 xz 平面上的圆 $x^2 + (z - 2)^2 = 4$, 直母线平行于 y 轴的圆柱面, 第二个方程表示直母线平行于 z 轴的抛物柱面, Γ 就是这两个曲面的交线 (图4.22)。

大家知道, xz 平面上的圆 $x^2 + (z - 2)^2 = 4$ 有参数方程

$$x = 2 \cos \theta, z = 2 + 2 \sin \theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi).$$

把它代入抛物柱面的方程, 得

$$y = -\cos^2 \theta,$$

所以 Γ 有参数方程

$$x = 2 \cos \theta, y = -\cos^2 \theta, z = 2 + 2 \sin \theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi).$$

例3 圆柱螺线(或圆螺线)。

一个质点在圆柱面上运动, 其速度 $\vec{v}$ 始终与圆柱直母线交成

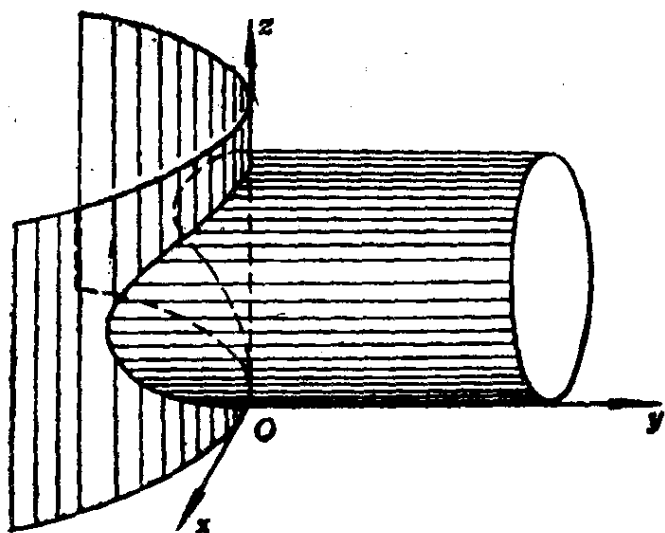


图 4.22

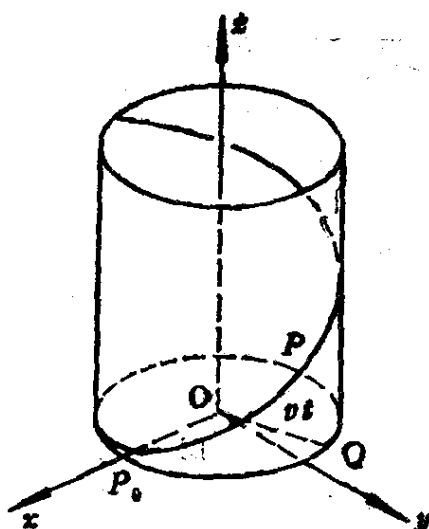


图 4.23

定角，所得的运动轨迹称为圆柱螺线(图4.23)。把一个直角三角形纸片卷在圆柱面上，使它的一条直角边与圆柱直母线垂直，则它的斜边在圆柱面上形成的曲线就是圆柱螺线。所以圆柱螺线与柱面的直母线交成定角，这个角就是 v 与直母线的夹角，或直角三角形的斜边与平行于母线的直角边所夹的角。

设想空间中的点 P 一方面绕轴线 l 作匀角速圆周运动，同时又沿 l 的方向作匀速直线运动，显然， P 点在这两种运动合成的螺旋运动下的轨迹是圆螺线。为了建立圆螺线的方程，取右手直角坐标系 $Oxyz$ ，使 z 轴与轴线 l 重合， x 轴经过 $t=0$ 时 P 所在的位置 P_0 ，从 x 轴到 y 轴的转 90° 角的转向与圆周运动的转向一致。设圆周运动的半径为 a ，角速度为 ω ，沿 z 轴方向的匀速直线运动的速度为 v ，并设在时刻 t 质点位于点 $P(x, y, z)$ ，从 P 点到 xy 平面作垂线，垂足为点 Q 。则匀角速运动决定了 Q 的位置，即 $\angle P_0 O Q = \omega t$ ，而匀速直线运动又确定了 P 点相对于 Q 的位置，即 $|PQ| = vt$ 。于是得到 P 点作螺旋运动的运动方程

$$\begin{cases} x = a \cos \omega t, \\ y = a \sin \omega t, \\ z = vt. \end{cases} \quad (7-3)$$

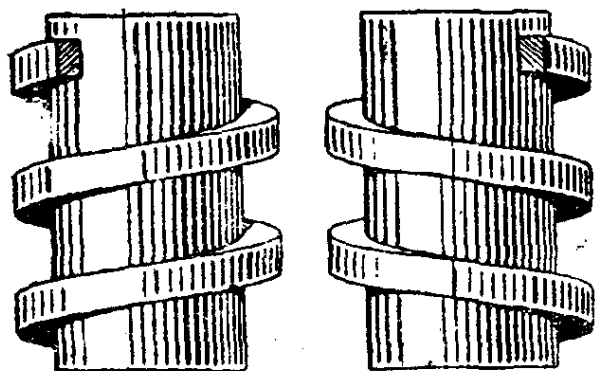


图 4.24

它作为圆螺线的方程，参数 t 可取任意实数值（在运动方程中必需 $t \geq 0$ ），考虑到运动的方向， v 可正可负。如果运动是右手螺旋的， $v > 0$ ，这时的圆螺线 (7-3) 也称为右旋的 (图4.24左)；对左手螺旋

运动， $v < 0$ ，相应的圆螺线 (7-3) 称为左旋的 (图4.24右)。

撇开物理意义，圆螺线的方程可以简写成常用的形式

$$\begin{cases} x = a \cos \theta, \\ y = a \sin \theta, \\ z = b\theta, \end{cases} \quad -\infty < \theta < \infty. \quad (7-4)$$

从 (7-4) 中消去参数 θ ，即得圆螺线的一般式方程

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2, \\ y = a \sin \frac{z}{b}. \end{cases}$$

第一个方程表示曲线所在的圆柱面，第二个方程的图形就比较复杂，它表示与 yz 平面上的正弦曲线 $y = a \sin(z/b)$ 相交且平行于 x 轴的直线所组成的曲面，圆螺线就是这两个曲面的交线。从这里我们可以看到参数方程有它的优越性，由于参数一般都有鲜明的几何意义，从参数方程较易看出曲线的运动意义或形成的规律，因此较易想象出它的图象，并且由于参数可灵活选择，参数方程往往比较简单。

例4 证明由参数方程

$$x = \frac{t}{1+t^2+t^4}, \quad y = \frac{t^2}{1+t^2+t^4}, \quad z = \frac{t^3}{1+t^2+t^4} \quad (|t| < \infty)$$

表示的曲线在一球面上，并求这个球面的方程。

证明 设法消去参数，有

$$x^2 + y^2 + z^2 = \frac{t^2(1+t^2+t^4)}{(1+t^2+t^4)^2} = \frac{t^2}{1+t^2+t^4} = y,$$

方程 $x^2 + y^2 + z^2 - y = 0$ 表示一个球面，因为对任意的 t ，曲线上点的坐标都适合这个球面方程，所以曲线在这球面上。

习 题 4.7

1. 试求下列曲线的参数方程：

(a) $\begin{cases} y = x^2, \\ z = x^3, \end{cases}$

(b) $\begin{cases} y^2 - 4z = 0, \\ 4x + z^2 = 0, \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2, \\ z = x^2 - y^2, \end{cases}$

(d) $\begin{cases} x^2 + y^2 = ax, \\ x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \end{cases} \quad (a > 0).$

曲线(d)称为维维安尼(Viviani)曲线，它是球面与以其一半径为直径的直圆柱面的交线。

2. 证明曲线

$$x = a \cos^2 t, y = a \sin^2 t, z = a \sin 2t \quad (0 < t \leq \pi)$$

在一平面上，并求曲线的一般方程。

3. 证明曲线

$$x = a \sin 2t, y = a(1 - \cos 2t), z = 2a \cos t \quad (0 \leq t < 2\pi)$$

在一球面上。

4. 证明曲线

$$x = 3 \sin t, y = 4 \sin t, z = 5 \cos t \quad (0 \leq t < 2\pi)$$

是一个圆，并求其中心、半径和所在平面的方程。

5. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 与(a) 圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2 (a < r)$;

(b) 圆锥面 $x^2 + y^2 = (\tan^2 \theta) z^2$ 交线的参数方程，并说明其形状。

6. 求曲线 $x = (t+1)^2, y = 2(t+1), z = 2t+1$ 的一般方程，

并画出它的图形。

7. 证明曲线

$$x = a\cos^2 t, y = a\sin^2 t, z = \sqrt{2} a \sin t \cos t \quad (0 \leq t < \pi)$$

表示一个圆，求其圆心和半径。

§ 8 曲面的参数方程

在上一节大家已经看到，为了刻划一个点在曲线上的位置及其变化，只需引进一个参数。从上一章 §1 平面的参数方程不难想到，为了描述一个点在曲面上的位置及其变化，需要用两个参数。下面先看两个例子。

8.1 球面的参数方程，球坐标

人们早就知道利用“经度”和“纬度”可以确定球面上一个点的位置，就使我们想到在直角坐标系中表示球面的一种方法。

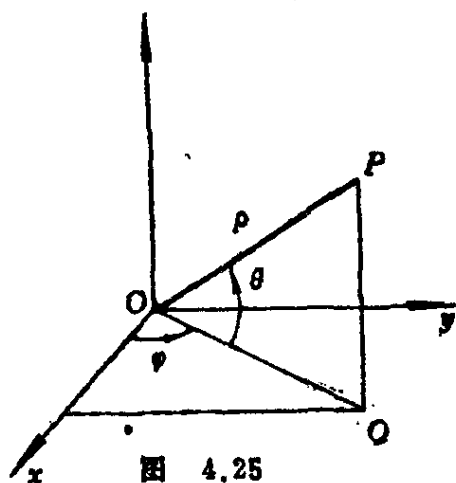


图 4.25

设 $Oxyz$ 是右手直角坐标系， O 是球面 S 的中心， ρ 是 S 的半径， $P(x, y, z)$ 是 S 上任意一点。从 P 引 xy 平面的垂线，垂足为 Q 。按照 Oxy 在 xy 平面上确定的转向，用 φ 表示从 x 轴到 $\overrightarrow{OQ}$

的转角，从 $\overrightarrow{OQ}$ 到 $\overrightarrow{OP}$ 的转角用 θ 表示，规定向上旋转时 θ 为正，向下时为负(图4.25)。如此， P 点在 S 上的位置可以由 φ 和 θ 的值完全确定。由图不难看到 $|OQ| = \rho \cos \theta$ ，所以有

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \cos \varphi, \\ y = \rho \cos \theta \sin \varphi, \\ z = \rho \sin \theta. \end{cases} \quad (8-1)$$

其中 $0 \leq \varphi < 2\pi$, $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. 在这里要注意, 对于 S 的南北极 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 或 $-\frac{\pi}{2}$, 这时 φ 可以任意. 对于 S 上其它的点 P , P 和 (θ, φ) 是一一对应的. 方程(8-1)称为球面 S 的参数方程, θ 和 φ 为参数.

从(8-1)消去参数, 即得 S 的一般式方程

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2.$$

如果球面的中心在点 $O'(x_0, y_0, z_0)$, 通过移轴可以知道它的参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + \rho \cos \theta \cos \varphi, \\ y = y_0 + \rho \cos \theta \sin \varphi, \\ z = z_0 + \rho \sin \theta, \end{cases}$$

$$0 \leq \varphi < 2\pi, -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2.$$

利用确定点在球面上的位置的参数, 可以在空间中引进点的另一种坐标. 设 P 是空间中任意一点, 以 O 为球心、 $\rho = |OP|$ 为半径作球面 S , P 在 S 上的位置可以用参数 (θ, φ) 确定. 如此, P 相对于坐标系 $Oxyz$ 的位置除了直角坐标 (x, y, z) 外, 还可以用有序的三个数组 (ρ, θ, φ) 确定. 若 P 是原点, 则 $\rho = 0$, θ 和 φ 不定; 若 P 在 z 轴上, 则 $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$, φ 不定; 若 P 不在 z 轴上, 则 P 与 $(\rho, \theta, \varphi) \left(\rho > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi < 2\pi \right)$ 是一一对应的.

(ρ, θ, φ) 称为点 P 的球坐标. (8-1) 就是直角坐标与球坐标的关系.

在球坐标中, 中心在原点的球面的方程特别简单, 如球面的半径为 a , 则其方程为 $\rho = a$. 在有关球面的许多问题中, 用球坐标往往比较方便.

8.2 圆柱面的参数方程, 柱坐标

设 S 是以 z 轴为轴、半径为 r 的圆柱面, $P(x, y, z)$ 是 S 上

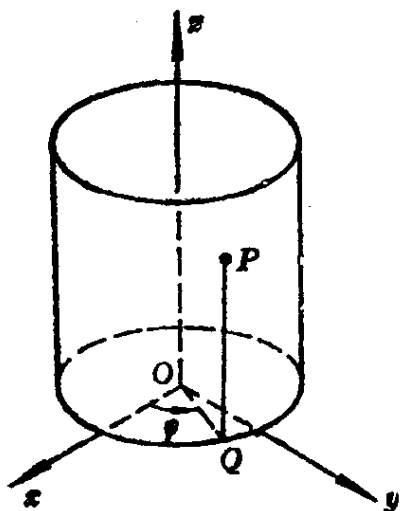


图 4.26

任意一点。从 P 引 xy 平面的垂线，垂足为 Q 。设 Q 在 xy 平面上的极坐标为 (r, φ) ，即 $r = |OQ|$ ， φ 表示如上确定的从 x 轴到 $\overrightarrow{OQ}$ 的转角，则 P 在 S 上的位置由 φ 和 z 唯一确定（图 4.26）。从

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OP} &= \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{QP} \\ &= (r \cos \varphi, r \sin \varphi, 0) \\ &\quad + (0, 0, z),\end{aligned}$$

可以得到 x, y, z 与 φ, z 之间的关系

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \\ z = z, \end{cases} \quad r \geq 0, 0 \leq \varphi < 2\pi, |z| < \infty. \quad (8-2)$$

(8-2) 称为圆柱面的参数方程， φ 和 z 是参数。

从 (8-2) 消去参数，可以得到圆柱面 S 的一般方程

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

在空间中利用 $Oxyz$ 可以引进与球坐标类似的另一种坐标。设 $P(x, y, z)$ 是任意一点，它到 z 轴的距离为 r 。如果 P 不在 z 轴上，即 $r > 0$ ，则可作以 z 轴为轴、 r 为半径的圆柱面 S ， P 在 S 上的位置可以用 φ, z 如上确定，从而 P 在空间相对于坐标系 $Oxyz$ 的位置可以由有序的三个数组 (r, φ, z) ($r > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi, -\infty < z < \infty$) 确定。如果 P 在 z 轴上，则 $r = 0$ ， φ 不定。总之，除 z 轴上的点外，空间中的点与如上的三个数组 (r, φ, z) 是一一对应的。 (r, φ, z) 称为点 P 的柱坐标。(8-2) 就是柱坐标与直角坐标之间的关系。

由此可见，柱坐标就是 xy 平面上的极坐标 (r, φ) 再添上第三个直角坐标 z 。在柱坐标中，以 z 轴为轴、半径为 a 的圆柱面有方程

$$r = a.$$

在有关圆柱面的许多问题中，用柱坐标往往比较简单。

8.3 曲面的参数方程

定义1 设 S 是空间的一个曲面， D 是 uv 平面上的一个区域。在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中，点的坐标 x, y, z 作为 u, v 的函数的表达式

$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in D. \quad (8-3)$$

如果 (u, v) 在 D 中任意变化时由 (8-3) 所确定的点 $P(x, y, z)$ 都在 S 上，且其轨迹是整个 S ，则 (8-3) 称为 S 的参数方程， u, v 称为参数(图4.27)。

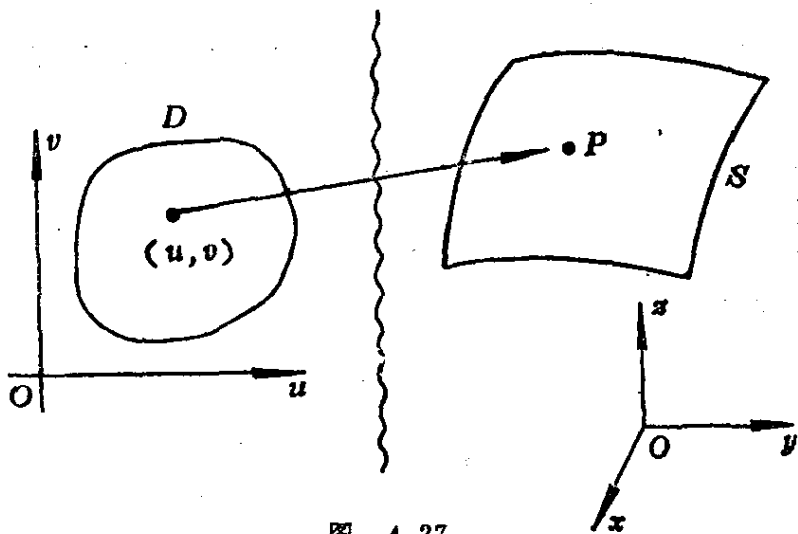


图 4.27

通过参数方程，曲面 S 上的点 P 由有序数偶 (u, v) 确定。当然，在定义中我们要求在 S 上的点 P 与 D 中的 (u, v) 之间的对应是一一的。所以， (u, v) 可以看成点 P 的坐标，我们称之为曲面 S 上的曲线坐标。例如， (θ, φ) 和 (φ, z) 分别是球面(除去南、北极)和柱面上的曲线坐标。

从 (8-3) 式消去 u, v 可以得到曲面的一般方程。

例1 求圆锥面 $x^2 + y^2 = k^2 z^2$ 的参数方程.

解 这个圆锥面与平面 $z = h$ 的交线是圆

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = k^2 h^2, \\ z = h, \end{cases}$$

显然, 这个圆有参数方程

$$x = kh \cos v, \quad y = kh \sin v, \quad z = h \quad (0 \leq v < 2\pi).$$

让 h 任意变化, 这些圆组成锥面, 所以这个锥面有参数方程

$$\begin{cases} x = ku \cos v, \\ y = ku \sin v, \\ z = u, \end{cases} \quad -\infty < u < \infty, 0 \leq v < 2\pi.$$

例2 求 xz 平面上的圆 $(x-b)^2 + z^2 = a^2 (b > a > 0)$ 绕 z 轴旋转所生成的环面的参数方程.

解 在柱坐标中, 这个圆有参数方程

$$r = b + a \cos t, \quad \varphi = 0, \quad z = a \sin t \quad (0 \leq t < 2\pi).$$

所以这个圆环面有参数方程

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi = (b + a \cos t) \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi = (b + a \cos t) \sin \varphi, \\ z = a \sin t, \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq t < 2\pi, \\ 0 \leq \varphi < 2\pi. \end{matrix}$$

例3 在右手直角坐标系 $Oxyz$ 中, 将与 z 轴垂直的平面 α 沿 z 轴的方向作匀速直线运动. 同时又将 α 上与 z 轴相交的一直线 l 绕交点作匀角速旋转运动, 由 l 所画出的轨迹称为正螺旋面 (图4.28). 求它的参数方程.

解 为确定起见, 设 α 的初始位置与 xy 平面重合, 且 l 与 x 轴重合. 以 a 表示 α 的运动速度, ω 表示 l 旋转的角速度, $M(x, y, z)$ 表示在时刻为 t 时 l 上的任意一点, 它到 z 轴的距离 $|MN|$ 以 u 表示. 如 Q 表示从 M 到 xy 平面的垂线的垂足, 则从 x 轴到 $\overrightarrow{OQ}$ 的转角为 ωt , 由图, 有

$$x = u \cos \omega t, \quad y = u \sin \omega t, \quad z = at.$$

在几何中 t 可取负值, 命 $\omega t = v$, $c = a/\omega$, 则正螺旋面的方程可写成

$$\begin{cases} x = u \cos v, \\ y = u \sin v, \\ z = cv, \end{cases}$$

其中 u, v 可取任意实数值。图4.28中的图形对应于正螺旋面的 $u \geq 0$ 的部分。消去参数, 可得正螺旋面的一般方程

$$\frac{y}{x} = \operatorname{tg} \frac{z}{c}, \text{ 即 } y - x \operatorname{tg} \frac{z}{c} = 0.$$

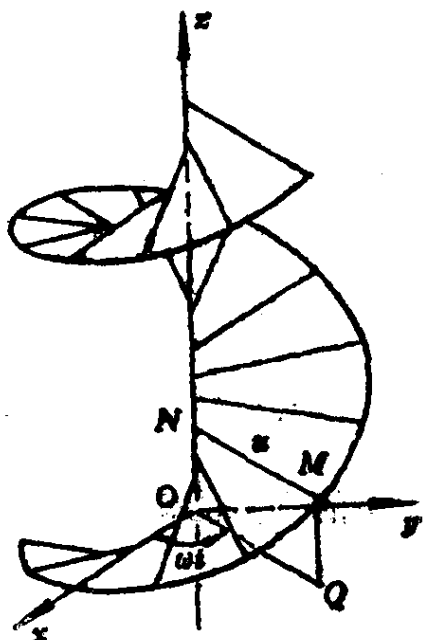


图 4.28

例4 试把曲面的参数方程

$$x = a \frac{u-v}{u+v}, \quad y = b \frac{1+uv}{u+v}, \quad z = c \frac{uv-1}{u+v}$$

化成一般方程, 并说明曲面的形状。

解 消去参数, 有

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{1+u^2+v^2+u^2v^2}{(u+v)^2}, \quad \frac{z^2}{c^2} = \frac{1+u^2v^2-2uv}{(u+v)^2},$$

所以

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = \frac{u^2+v^2+2uv}{(u+v)^2} = 1.$$

由此可见曲面是单叶双曲面。

习 题 4.8

1. 求下列曲面的参数方程:

(a) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1;$

(b) $z = (x+y)^2;$

(c) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1;$

(d) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1;$

$$(e) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z; \quad (f) \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z.$$

2. 说明由下列方程表示的曲面的形状,并求出它的一般方程:

(a) $x = u, y = v, z = \sqrt{1 - u^2 - v^2} (u^2 + v^2 \leq 1);$

(b) $x = a \cos u, y = b \sin u, z = v (0 \leq u < 2\pi, |v| < \infty).$

3. 求端点分别在两条抛物线 $\begin{cases} z = ax^2, \\ y = 0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} z = by^2, \\ x = 0 \end{cases}$ 上的线段的中点的轨迹方程,并讨论其形状.

段的中点的轨迹方程,并讨论其形状.

§9 一般柱面

在 §4 我们从方程出发讲过二次柱面,其中包括 §1 例 1 中的圆柱面,这些曲面可以看成一条动直线沿着一个椭圆、抛物线或双曲线作平行移动所得到的轨迹.如果把这些二次曲线代以一般的曲线,就得到一般柱面.这是一类比较常见的特殊曲面.

定义 1: 设 Γ 是空间的任意一条曲线,由所有与 Γ 相交且互相平行的直线所组成的曲面称为柱面, Γ 称为这个柱面的准线,这些直线称为直母线或简称母线(图 4.29).

显然,一个柱面由它的准线和母线的方向唯一确定.柱面的准线不是唯一的.柱面上凡是与所有的

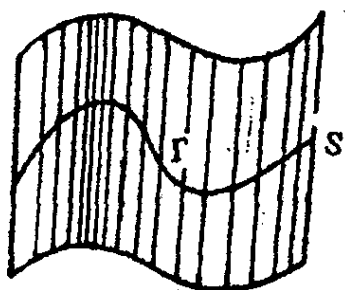


图 4.29

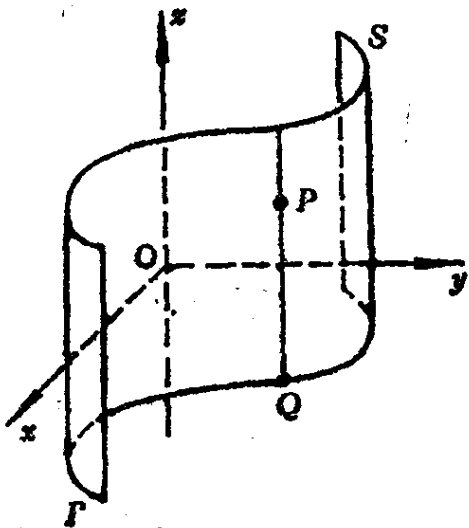


图 4.30

母线都相交的曲线(例如不平行于母线方向的平面与柱面的交线)都可作为准线。

我们的问题是: 给定了准线的方程和母线的方向, 要求出柱面的方程。

下面先讨论母线方向平行于坐标轴的柱面的情形, 这种柱面在几何和多元积分中较常用到。

定理 如果柱面 S 的母线与 z 轴平行, 它与 xy 平面的交线 Γ 在平面坐标系 Oxy 中有方程

$$f(x, y) = 0, \quad (9-1)$$

则 S 在空间坐标系 $Oxyz$ 中的方程就是(9-1)。

证明 只需证明凡是 S 上的点、且只有 S 上的点的坐标满足方程(9-1)。

设 $P(x, y, z)$ 是空间任意一点, 它在 xy 平面上的投影是点 Q (图4.30), 则 Q 有坐标 $(x, y, 0)$, 在 Oxy 中有坐标 (x, y) 。由于 Γ 可作为 S 的准线, 点 $P \in S$ 的充要条件是 $Q \in \Gamma$, 即坐标 x, y 适合方程(9-1)。这就证明了 $P \in S$ 的充要条件是 x, y, z 适合方程(9-1)。 |

这里再一次强调, 方程(9-1)中不含有 z , 并不是说 z 必需等于0, 而是说对 z 没有任何限制。所以只要 Q 的坐标 x, y 满足(9-1)式, 则经过点 Q 平行于 z 轴的直线(即 S 的母线)上的点的坐标也满足(9-1)式。因而在坐标系 $Oxyz$ 中, 方程(9-1)不是表示 xy 平面上的曲线 Γ , 而是表示以 Γ 为准线、母线方向平行于 z 轴的柱面 S 。

由此可见, 当柱面的母线与某一坐标轴平行时, 它的方程中就不包含对应的坐标。反之亦真。例如, 方程

$$g(y, z) = 0 \quad (9-2)$$

表示母线平行于 x 轴、且以 yz 平面上(在坐标系 Oyz 中)由方程(9-2)所确定的曲线为准线的柱面。

例1 求圆锥面 $x^2 + y^2 = k^2 z^2$ 的参数方程.

解 这个圆锥面与平面 $z = h$ 的交线是圆

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = k^2 h^2, \\ z = h, \end{cases}$$

显然, 这个圆有参数方程

$$x = kh \cos v, \quad y = kh \sin v, \quad z = h \quad (0 \leq v < 2\pi).$$

让 h 任意变化, 这些圆组成锥面, 所以这个锥面有参数方程

$$\begin{cases} x = ku \cos v, \\ y = ku \sin v, \\ z = u, \end{cases} \quad -\infty < u < \infty, 0 \leq v < 2\pi.$$

例2 求 xz 平面上的圆 $(x-b)^2 + z^2 = a^2 (b > a > 0)$ 绕 z 轴旋转所生成的环面的参数方程.

解 在柱坐标中, 这个圆有参数方程

$$r = b + a \cos t, \quad \varphi = 0, \quad z = a \sin t \quad (0 \leq t < 2\pi).$$

所以这个圆环面有参数方程

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi = (b + a \cos t) \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi = (b + a \cos t) \sin \varphi, \\ z = a \sin t, \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq t < 2\pi, \\ 0 \leq \varphi < 2\pi. \end{matrix}$$

例3 在右手直角坐标系 $Oxyz$ 中, 将与 z 轴垂直的平面 α 沿 z 轴的方向作匀速直线运动. 同时又将 α 上与 z 轴相交的一直线 l 绕交点作匀角速旋转运动, 由 l 所画出的轨迹称为正螺旋面 (图4.28). 求它的参数方程.

解 为确定起见, 设 α 的初始位置与 xy 平面重合, 且 l 与 x 轴重合. 以 a 表示 α 的运动速度, ω 表示 l 旋转的角速度, $M(x, y, z)$ 表示在时刻为 t 时 l 上的任意一点, 它到 z 轴的距离 $|MN|$ 以 u 表示. 如 Q 表示从 M 到 xy 平面的垂线的垂足, 则从 x 轴到 $\overrightarrow{OQ}$ 的转角为 ωt , 由图, 有

$$x = u \cos \omega t, \quad y = u \sin \omega t, \quad z = at.$$

的方程。经过 Γ 上的点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ ，平行于方向 (l, m, n) 的直线有参数方程

$$x = x_1 + lt, \quad y = y_1 + mt, \quad z = z_1 + nt,$$

其中 (x_1, y_1, z_1) 适合(9-5)，即

$$F(x_1, y_1, z_1) = 0, \quad G(x_1, y_1, z_1) = 0. \quad (9-6)$$

从直线的参数方程解出

$$x_1 = x - lt, \quad y_1 = y - mt, \quad z_1 = z - nt.$$

代入(9-6)，即得 S 上任意一点的坐标 (x, y, z) 所应满足的条件

$$\begin{cases} F(x - lt, y - mt, z - nt) = 0, \\ G(x - lt, y - mt, z - nt) = 0. \end{cases}$$

从这两个方程消去 t ，一般就可得到 S 的方程

$$H(x, y, z) = 0.$$

如果准线 Γ 用参数方程

$$\begin{cases} x = f(t), \\ y = g(t), \quad a \leq t \leq b \\ z = h(t), \end{cases} \quad (9-7)$$

给出，则经过 Γ 上的点 $(f(t_1), g(t_1), h(t_1))$ 且平行于方向 (l, m, n) 的直母线有方程

$$\begin{cases} x = f(t_1) + ls, \\ y = g(t_1) + ms, \\ z = h(t_1) + ns, \end{cases}$$

其中 s 是参数，可取任意实数值。当 t_1 取遍 $[a, b]$ 中所有实数时，得到所有的直母线，因此 S 的参数方程是

$$\begin{cases} x = f(t) + ls, \\ y = g(t) + ms, \\ z = h(t) + ns, \end{cases} \quad \begin{matrix} a \leq t \leq b, \\ -\infty < s < \infty. \end{matrix} \quad (9-8)$$

例2 求以圆

$$\Gamma: \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = 0$$

思考题

1. xy 平面上方程为(9-1)的曲线 Γ 在空间中的方程是什么?
2. 在空间中方程 $h(x, z) = 0$ 表示什么图形?

例1 在空间坐标系中由方程 $y = a \sin \frac{z}{b}$ (见 §7, 例3) 所表示的曲面, 是以 yz 上由这个方程所表示的正弦曲线为准线, 母线与 x 轴平行的柱面。

下面考虑一般的情形。设柱面 S 的准线 Γ 是 xy 平面上由方程(9-1)所表示的曲线, 母线平行于方向 (l, m, n) , 其中 $n \neq 0$ 。求 S 的方程。

由于柱面是由直母线构成的, 我们先建立直母线的方程。设 $P_1(x_1, y_1, 0)$ 是 Γ 上任意一点, 过 P_1 的直母线有方程

$$\frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m} = \frac{z}{n}. \quad (9-3)$$

让点 P_1 在 Γ 上任意变动, 则直线(9-3)的轨迹就是曲面 S 。从代数上来看, 这相当于只要 (x_1, y_1) 取遍方程(9-1)的全部解, 则所有适合方程(9-3)的 (x, y, z) 就表示 S 上的全部点。 x, y, z 之间的关系是由 $f(x_1, y_1) = 0$ 和(3)相联系的, 只要从(9-3)解出 x_1, y_1 ,

$$x_1 = x - \frac{l}{n}z, \quad y_1 = y - \frac{m}{n}z,$$

再把它代入 $f(x_1, y_1) = 0$ 中, 即得 S 上任意一点的坐标 (x, y, z) 所应满足的关系

$$f\left(x - \frac{l}{n}z, y - \frac{m}{n}z\right) = 0. \quad (9-4)$$

所以(9-4)就是 S 的方程。

如果准线 Γ 的方程不是(9-1)而是

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0, \end{cases} \quad (9-5)$$

我们如何找 S 的方程呢? 按上面的思想, 还是先建立 S 的直母线

$$6x^2 + 9y^2 + 3z^2 - 12xy - 6yz + 18x + 24y - 42z - 15 = 0.$$

习 题 4.9

1. 求下列柱面的方程, 已知:

(a) 准线为 $\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0, \end{cases}$ 母线平行于 x 轴;

(b) 准线为 $\begin{cases} xy = 8, \\ z = 0, \end{cases}$ 母线平行于向量 $(1, -1, 1)$;

(c) 准线为 $\begin{cases} x^2 = 2py, \\ z = 0, \end{cases}$ 母线平行于向量 (l, m, n) ;

(d) 准线为 $x = \frac{1}{t+a}, y = \frac{1}{t+b}, z = \frac{1}{t+c}$, 母线平行于向量 $(1, 1, 1)$;

(e) 准线为直线 $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0, \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0, \end{cases}$ 母线平行于向量 (l, m, n) ;

(f) 准线为 $\begin{cases} z = f(x), \\ z = \varphi(y), \end{cases}$ 母线与 z 轴平行.

2. 求出下列柱面的一条准线和母线的方向, 并作图

(a) $z^2 = 2 - x$; (b) $y = \cos x$;

(c) $xy = 2$; (d) $z = y^3$.

3. 证明方程 $\varphi\left(y - \frac{m}{l}x, z - \frac{n}{l}x\right) = 0$ 表示柱面, 并求其一条准线和母线的方向.

4. 求与 x 轴及平面 $z = c (c \neq 0)$ 等距离的点的轨迹方程, 并说明其形状.

§ 10 一般锥面

10.1 一般锥面及其方程的特征

在 § 4 中我们从方程出发给出了二次锥面的定义,并说明了它的几何构造,即它是由经过一个定点且与给定的一个椭圆(不与定点在同一个平面上)相交的动直线所生成的轨迹。如果把椭圆代以任意曲线,就得到一般锥面。这也是一类比较常见的曲面。

定义1 设 Γ 是一空间曲线,点 V 不在 Γ 上,由 Γ 上的点与 V 的连线所组成的曲面 S 称为锥面, Γ 称为 S 的准线, V 称为顶点,这些连线称为 S 的直母线(简称母线)。

显然,锥面 S 由它的顶点和准线唯一确定,但 S 的准线并不是唯一的, S 上凡是与所有的母线都相交的曲线均可作为准线。

例如,二次锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ 的顶点是原点,椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = c \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = -c \end{cases}$$

都是它的准线。

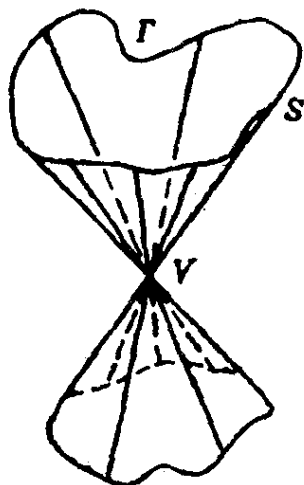


图 4.31

要注意,锥面既然是由经过顶点的一族直线所组成,它必然向顶点的两方无限延伸(图4.31)。

以原点为顶点的锥面方程有某种特征。顶点为原点的二次锥面方程是 x, y, z 的二次齐次方程。

定义2 x, y, z 的函数 $F(x, y, z)$, 如果有自然数 n , 使得对任意的数 t 有

$$F(tx, ty, tz) = t^n F(x, y, z), \quad (10-1)$$

则 $F(x, y, z)$ 称为 n 次齐次函数, 方程

$$F(x, y, z) = 0 \quad (10-2)$$

称为 n 次齐次方程.

不难证明: 齐次方程的图形是顶点在原点的锥面.

事实上, 设(10-2)是一个 n 次齐次方程, 它表示的图形记作 S . 命 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 是 S 上任意一点, 但不是原点, 则直线 OP_1 上任意一点 P 有坐标 $\xi = tx_1, \eta = ty_1, \zeta = tz_1$, 由于 $P_1 \in S, F(x_1, y_1, z_1) = 0$, 所以

$$F(\xi, \eta, \zeta) = F(tx_1, ty_1, tz_1) = t^n F(x_1, y_1, z_1) = 0,$$

这说明 $P \in S$, 即整条直线 OP_1 都在 S 上. 因此 S 是由经过原点的直线组成的, 即 S 是一个以原点为顶点的锥面.

如果锥面 S 的顶点是 $O'(a, b, c)$, 作移轴

$$x = x' + a, \quad y = y' + b, \quad z = z' + c,$$

使得 O' 成为新坐标原点, 则 S 在新坐标系 $O'x'y'z'$ 中可用 x', y', z' 的齐次方程 $F(x', y', z') = 0$ 表示. 因此, 在原坐标系 $Oxyz$ 中可用 $x - a, y - b, z - c$ 的齐次方程 $F(x - a, y - b, z - c) = 0$ 表示.

10.2 锥面的方程

假设锥面 S 的顶点为 $V(x_0, y_0, z_0)$, 准线 Γ 有参数方程

$$x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t) \quad (a \leq t \leq b), \quad (10-3)$$

我们来求 S 的方程.

连接 V 和 Γ 上任意一点 $(f(t), g(t), h(t))$ 的直母线的参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + s[f(t) - x_0], \\ y = y_0 + s[g(t) - y_0], \\ z = z_0 + s[h(t) - z_0], \end{cases} \quad \begin{matrix} a \leq t \leq b, \\ -\infty < s < \infty. \end{matrix} \quad (10-4)$$

当 t 和 s 作为参数在上述范围内任意变动时, 由(10-4)可得 S 上所有的点, 所以(10-4)就是 S 的参数方程.

例1 顶点在原点、准线为椭圆

$$x = a\cos\theta, \quad y = b\sin\theta, \quad z = c \quad (0 \leq \theta < 2\pi)$$

的锥面，根据(10-4)式其参数方程为

$$x = at\cos\theta, \quad y = bt\sin\theta, \quad z = ct \quad (0 \leq \theta < 2\pi, \quad -\infty < t < \infty).$$

消去参数 θ 和 t ，即得这个锥面的一般方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0,$$

这就是以前讲的二次锥面。

假若准线 Γ 的方程不是参数方程而是一般方程

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0, \end{cases}$$

如何求锥面 S 的方程呢？

我们还是考虑直母线。设 $P_1(x_1, y_1, z_1) \in \Gamma$ ，即

$$\begin{cases} F(x_1, y_1, z_1) = 0, \\ G(x_1, y_1, z_1) = 0, \end{cases} \quad (10-5)$$

则直母线 VP_1 有参数方程

$$\begin{cases} x = x_0 + t(x_1 - x_0), \\ y = y_0 + t(y_1 - y_0), \\ z = z_0 + t(z_1 - z_0). \end{cases}$$

解出 x_1, y_1, z_1 ，得

$$x_1 = x_0 + \frac{1}{t}(x - x_0), \quad y_1 = y_0 + \frac{1}{t}(y - y_0), \quad z_1 = z_0 + \frac{1}{t}(z - z_0).$$

把它们代入(10-5)式，得

$$\begin{cases} F\left(x_0 + \frac{x - x_0}{t}, y_0 + \frac{y - y_0}{t}, z_0 + \frac{z - z_0}{t}\right) = 0, \\ G\left(x_0 + \frac{x - x_0}{t}, y_0 + \frac{y - y_0}{t}, z_0 + \frac{z - z_0}{t}\right) = 0. \end{cases}$$

从中消去参数 t ，所得的方程 $H(x, y, z) = 0$ 就是 S 的一般方程（严格地说，其图形可能含非 S 上的点）。

例2 求以原点为顶点、并经过三个坐标轴的圆锥面的方程。

解 假设此圆锥面的轴穿过第一卦限，则经过坐标轴上三个点 $(1,0,0)$ 、 $(0,1,0)$ 、 $(0,0,1)$ 的圆 Γ 是它的一条准线。这三个点确定一个平面，并且在以 O 为中心、1为半径的球面上，所以 Γ 有一般方程

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y + z = 1. \end{cases}$$

对于 Γ 上任意一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ ，直母线 OP_1 的参数方程为

$$x = x_1 t, \quad y = y_1 t, \quad z = z_1 t.$$

把它与 x_1, y_1, z_1 所应满足的条件

$$\begin{cases} x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = 1, \\ x_1 + y_1 + z_1 = 1. \end{cases}$$

联立起来，消去 x_1, y_1, z_1 ，得

$$\begin{cases} \left(\frac{x}{t}\right)^2 + \left(\frac{y}{t}\right)^2 + \left(\frac{z}{t}\right)^2 = 1, \\ \frac{x}{t} + \frac{y}{t} + \frac{z}{t} = 1, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = t^2, \\ x + y + z = t. \end{cases}$$

再消去 t ，可知这个锥面的一般方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = (x + y + z)^2.$$

化简，即

$$xy + yz + zx = 0.$$

考虑到圆锥面的轴可能在其它的卦限，这个问题的全部解是

$$xy \pm yz \pm zx = 0.$$

其中正、负号可以任意组合，即这样的圆锥面共有4个。

当锥面的顶点趋向无限远时，其极限情形就是柱面。这两种曲面都由直线组成。由直线组成的曲面称为直纹面，这些直线也称为它的直母线。但直纹面不一定是柱面和锥面，例如§8，例3中的正螺旋面是直纹面，但不是柱面或锥面。显然，如果把柱面或锥面沿它的一条直母线剪开，就可不改变曲面上任何不穿过此

母线的曲线的长度而把它铺展在一个平面上。凡是可以不改变曲面上曲线的长度铺展在平面上的曲面称为可展曲面。所以柱面和锥面都是可展曲面。在微分几何中证明了可展曲面必是直纹面，但反之不然，在 § 13 将会看到，单叶双曲面和双曲抛物面都是直纹面，并且在微分几何中已经证明，这两种曲面和正螺旋面都不是可展曲面。

习 题 4.10

1. 求下列锥面的方程，已知

(a) 顶点为原点，准线为 $\begin{cases} y^2 = 2px, \\ z = q, \end{cases} (pq \neq 0);$

(b) 顶点为原点，准线为 $\begin{cases} x^2 - \frac{y^2}{4} = 1, \\ z = -5; \end{cases}$

(c) 顶点为原点，准线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 3, \\ x^2 + y^2 + 2z - 5 = 0; \end{cases}$

(d) 顶点为原点，准线为 $\begin{cases} f(x, y) = 0, \\ z = k (\neq 0); \end{cases}$

(e) 顶点为 $V(x_0, y_0, z_0)$ ，准线为 $\begin{cases} ax^2 + by^2 = 1, \\ z = 0; \end{cases}$

(f) 顶点为 $V(x_0, y_0, z_0)$ ，准线有参数方程

$$r(t) = \left(\frac{1}{t+a}, \frac{1}{t+b}, \frac{1}{t+c} \right);$$

(g) 顶点为 $V(0, 2, 5)$ ，准线为 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1, \\ y = 0. \end{cases}$

2. 求圆锥面 $x^2 + y^2 = (\operatorname{tg}^2 \alpha) z^2$ 在球坐标中的方程。

3. 求以 (a, b, c) 为顶点、与 yz 平面的交线为 $\begin{cases} F(y, z) = 0 \\ x = 0, \end{cases}$

的锥面与 zx 平面的交线。

4. 求分别经过 x 轴和 y 轴、且交角为定角 α 的动平面的交线的轨迹方程。

5. 设直线 l 与平面 π 相交, 求到 l 与到 π 的距离之比为常数的点的轨迹, 并说明其形状。

6. 说明曲面 $(y+z-x)^3 + (z+x-y)^3 + (x+y-z)^3 = 0$ 是否是锥面。若是, 求其顶点和与三个坐标平面的交线。

§ 11 旋 转 面

圆柱面和圆锥面都可以看成由一条直线绕另一条与之共面的定直线旋转所得到的曲面。一般地说, 有

定义1 由一条曲线 Γ 绕一条定直线 l 旋转所产生的曲面 S 称为旋转面, l 称为这个旋转面的轴, Γ 称为母线。以轴为边的半平面叫经平面, 它与 S 的交线叫经线或子午线; 与轴垂直的平面叫纬平面, 它与 S 的交线叫纬线或平行圆(图4.32)。

显然, 旋转面的所有子午线都相同, 通常取一条子午线作为旋转面的母线。在旋转过程中母线上每一点的轨迹是一个中心在旋转轴上的圆, 这就是平行圆。

旋转面在实际中有广泛的应用, 如聚光镜或灯具的反射镜面、无线电通讯中的天线、许多机械制品及很多日常生活用品的外形等, 都是旋转面的形状。

下面讨论旋转面的方程。先考虑比较常用的简单情况, 即以坐标轴为轴, 坐标平面上的母线方程为已知的情形。

设旋转面 S 的轴为 z 轴、在 yz 平面上的母线 Γ 关于坐标系 Oyz 有方程

$$f(y, z) = 0, \quad (11-1)$$

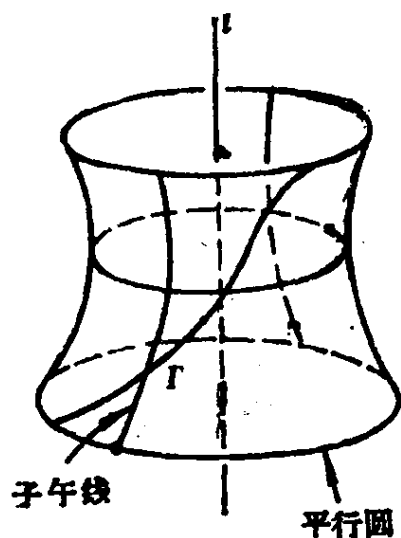


图 4.32

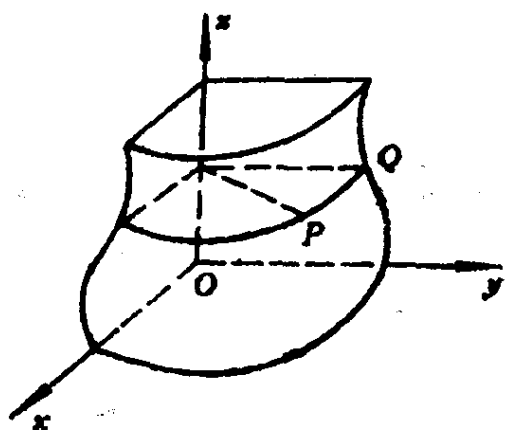


图 4.33

求 S 的方程。

由 S 对于轴的对称性,不妨假定 Γ 上的点的第二个坐标 $y \geq 0$, 即 Γ 在 xz 平面的右侧(图4.33)。设 $P(x, y, z)$ 是空间任意一点, 则 P 在 S 上的充要条件是 P 在某一个平行圆上, 即在 Γ 上有一点 Q 使得 P 在经过 Q 点的平行圆上。命 Q 在 $Oxyz$ 中的坐标为 $(0, Y, Z)$, 即有

$$f(Y, Z) = 0, \text{ 且 } Y \geq 0.$$

如此, P 和 Q 应当在同一个垂直于 z 轴的平面上, 且 P 到 z 轴的距离等于 Q 到 z 轴的距离, 所以有

$$Y = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad Z = z.$$

从而 $P \in S$ 的充要条件是其坐标适合方程

$$f(\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0. \quad (11-2)$$

因此(11-2)就是 S 的方程。

比较方程(11-1)和(11-2), 可以看到: 为了写出 yz 平面上方程为(11-1)的曲线 Γ 绕 z 轴旋转所得的旋转面的方程, 只需在(11-1)中把 y 换成到 z 轴的距离 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 即可(注意, 当(11-1)中的 y 取负值时, y 应代以 $-\sqrt{x^2 + y^2}$, 在有些具体问题中可能会出现这种情况)。

同理, Γ 绕 y 轴旋转所得的旋转面有方程

$$f(y, \pm\sqrt{x^2+z^2})=0.$$

思考题

求 xy 平面上的曲线

$$\Gamma: g(x, y)=0$$

绕 x 轴或 y 轴旋转所得的旋转面的方程.

例1 求 xy 平面上的抛物线

$$\Gamma: y^2=2px$$

分别绕 x 轴和 y 轴旋转所得的旋转面 S_1, S_2 的方程.

解 为求 S_1 的方程, 只要在 Γ 的方程中保持 x 不动, 把 y 改成到 x 轴的距离 $\sqrt{y^2+z^2}$, 所以 S_1 的方程是

$$(\sqrt{y^2+z^2})^2=2px, \text{ 即 } y^2+z^2=2px.$$

这是一个椭圆抛物面. 由于它是由抛物线旋转而成的, 通常叫做

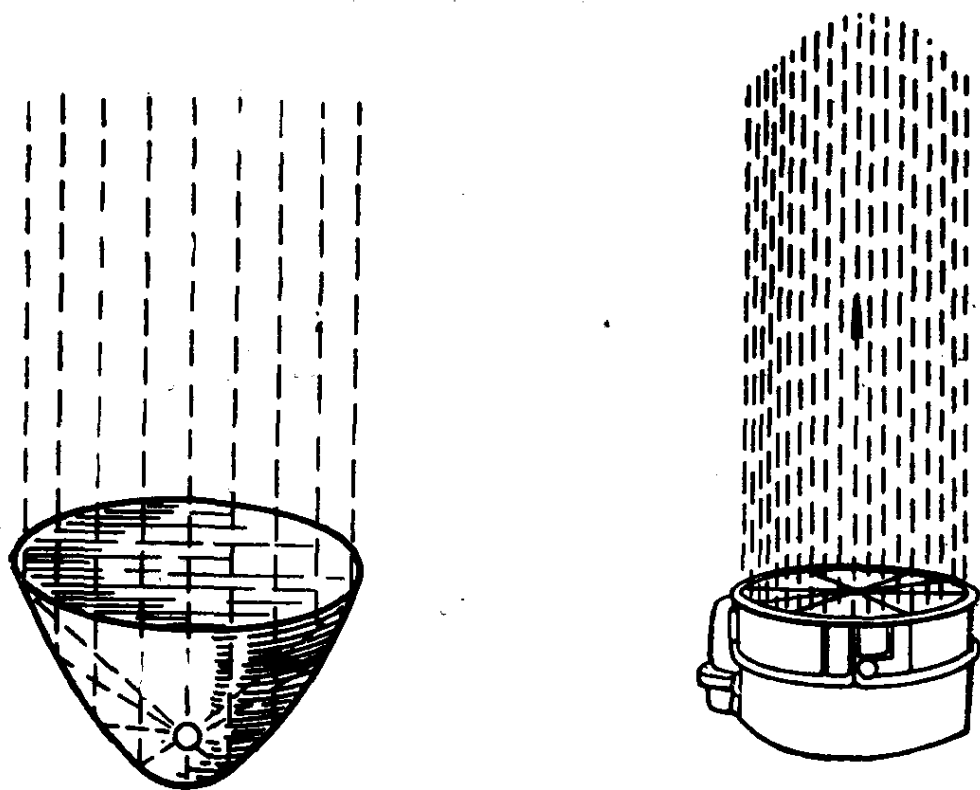


图 4.34

旋转抛物面。探照灯和车灯的反光镜(图4.34)、无线电通讯中用的天线就是这种曲面。

同理, S_2 的方程是

$$y^2 = 2p\sqrt{x^2 + z^2}, \text{ 即 } y^4 = 4p^2(x^2 + z^2).$$

例2 求 yz 平面上的双曲线

$$C: \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1$$

绕 y 轴和 z 轴旋转所得到的曲面 S_1 和 S_2 的方程。

解 S_1 的方程是

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{(\sqrt{x^2 + z^2})^2}{b^2} = 1, \text{ 即 } \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2 + z^2}{b^2} = 1.$$

同理, S_2 的方程是

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1.$$

所以, S_1 是一个双叶双曲面, S_2 是一个单叶双曲面. 它们分别称为**旋转双叶双曲面**和**旋转单叶双曲面**. 工厂中用的冷却塔常常做成旋转单叶双曲面的形状, 它的优点是对流快、散热效果好。

C 的渐近线在 yz 平面上的方程是

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 0.$$

它绕 y 轴和 z 轴旋转分别得到二次锥面

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2 + z^2}{b^2} = 0 \text{ 和 } \frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 0.$$

前者是 S_1 的渐近锥面, 后者是 S_2 的渐近锥面。

例3 求 xy 平面上以点 $(R, 0)$ 为圆心、 r 为半径 $(R > r > 0)$ 的圆绕 y 轴旋转所得的曲面 S 的方程。

解 这个圆在 xy 平面上的方程是

$$(x - R)^2 + y^2 = r^2,$$

所以 S 的方程是

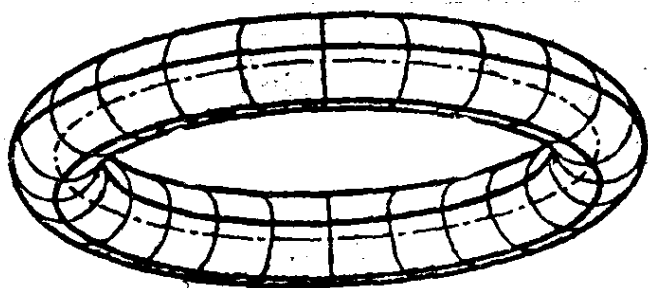


图 4.35

$$(\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2 = r^2,$$

经两次平方并化简, 得

$$(x^2 + y^2 + z^2 + R^2 - r^2)^2 = 4R^2(x^2 + z^2).$$

S 的图形是一个圆环面(图4.35)。其参数方程见 § 8 例 2。

假设旋转曲面 S 的轴是 z 轴, 母线 Γ 有参数方程

$$\begin{cases} x = f(t), \\ y = g(t), \\ z = h(t), \end{cases} \quad a \leq t \leq b. \quad (11-3)$$

求 S 的方程。

设 $P(x, y, z)$ 是空间任意一点, $P \in S$ 的充要条件是有点 $Q \in \Gamma$, 使得 P 在经过 Q 的平行圆上。设 P 和 Q 的柱坐标分别为 (r, θ, z) 和 (r_1, θ_1, z_1) , Q 在 Γ 上所对应的参数为 t_1 , 则这个条件可写成

$$\begin{cases} r = r_1 = \sqrt{[f(t_1)]^2 + [g(t_1)]^2}, \\ z = z_1 = h(t_1), \end{cases} \quad a \leq t_1 \leq b.$$

利用直角坐标和柱坐标的关系, 上式可写成

$$\begin{cases} x = r \cos \theta = \sqrt{[f(t_1)]^2 + [g(t_1)]^2} \cos \theta, \\ y = r \sin \theta = \sqrt{[f(t_1)]^2 + [g(t_1)]^2} \sin \theta, \\ z = h(t_1), \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \theta < 2\pi, \\ a \leq t_1 \leq b. \end{matrix}$$

当 t_1 取遍从 a 到 b 的所有实数值时, 上式表示 S 上的所有的平行圆, 所以 S 的参数方程就是

$$\begin{cases} x = \sqrt{[f(t)]^2 + [g(t)]^2} \cos \theta, & a \leq t \leq b, \\ y = \sqrt{[f(t)]^2 + [g(t)]^2} \sin \theta, & 0 \leq \theta < 2\pi, \\ z = h(t), \end{cases} \quad (11-4)$$

例4 设 l_1 和 l_2 是两条不垂直的相错直线，试适当选取坐标系，求 l_2 绕 l_1 旋转所得的曲面 S 的方程。

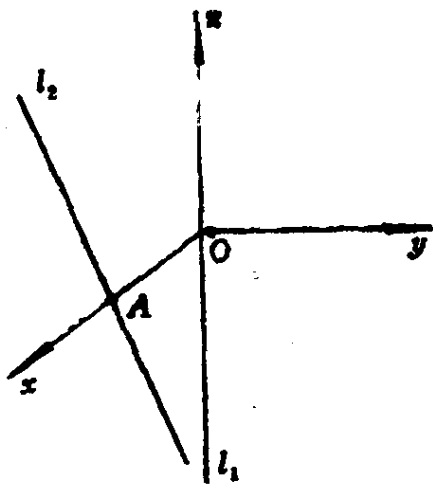


图 4.36

解 取坐标系 $Oxyz$ 使得 l_1 为 z 轴， l_1 与 l_2 的公垂线为 x 轴， x 轴的方向要取得使它与 l_2 的交点 A 在正半轴上(图4.36)。因此 A 有坐标 $(a, 0, 0)$ ，且 $a > 0$ 。设 l_2 的方向向量为 $v = (X, Y, Z)$ ，由于 v 与 x 轴垂直，与 z 既不平行又不垂直，所以 $X = 0, YZ \neq 0$ 。因此 $v \parallel (0, 1, Z/Y)$ 。

命 $b = Z/Y$ ，于是 l_2 的方向平行于向量 $(0, 1, b)$ ， $b \neq 0$ 。从而 l_2 有参数方程

$$\begin{cases} x = a, \\ y = t, \\ z = bt, \end{cases} \quad ab \neq 0.$$

根据公式(11-4)， S 有参数方程

$$\begin{cases} x = \sqrt{a^2 + t^2} \cos \theta, \\ y = \sqrt{a^2 + t^2} \sin \theta, \\ z = bt, \end{cases} \quad ab \neq 0.$$

消去参数 θ ，即得

$$x^2 + y^2 = a^2 + t^2 = a^2 + \frac{z^2}{b^2},$$

再消去 t ，得

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{a^2 b^2} = 1.$$

这就是 S 的一般方程。由此可见 S 是一个旋转单叶双曲面，即由

xz 平面上的双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{a^2b^2} = 1$$

绕 z 轴旋转所得之曲面。

这个例子说明在旋转单叶双曲面上有一族直母线，那就是 l_2 在旋转过程中各个不同位置所组成的直线族。利用 S 对于 xz 平面的对称性，经过 A 点平行于向量 $(0, -1, b)$ 的直线绕 z 轴旋转所产生的曲面也是 S ，所以在 S 上还有另一族直母线(图4.37)。

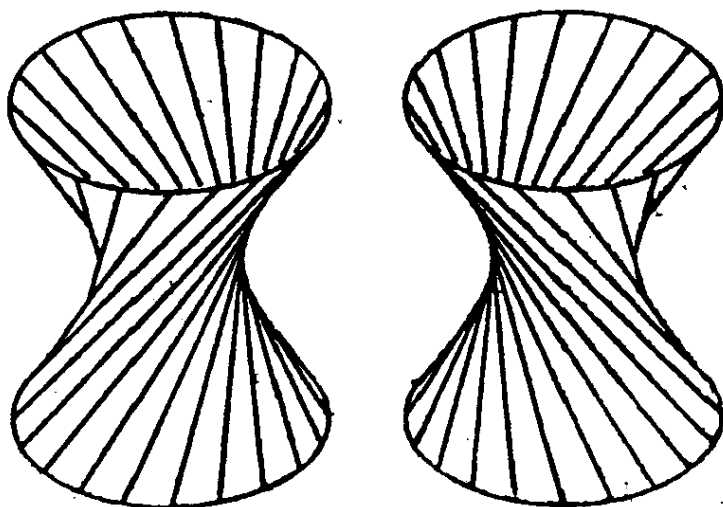


图 4.37

习 题 4.11

1. 求下列旋转面的方程并画出它们的草图：

(a) 曲线 $\begin{cases} y = e^x, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转；

(b) 曲线 $\begin{cases} y^3 = ax^2, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴和 y 轴旋转；

(c) xy 平面上的悬链线 $y = a \operatorname{ch} \frac{x}{a}$ 绕 x 轴和 y 轴旋转(绕 x 轴旋转所得的曲面称为悬链面)；

(d) xz 平面上的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$ 绕 x 轴和 z 轴旋转(如 $a > b > 0$, 则前者称为长椭球面, 后者称为扁椭球面);

(e) yz 平面上的直线 $z = ky$ 绕 z 轴旋转;

(f) xy 平面上的双曲线 $xy = a^2$ 绕其一条渐近线旋转.

2. 求下列旋转面的方程:

(a) xy 平面上的直线 $x - y = 0$ 绕直线 $x = y = z$ 旋转;

(b) 曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 绕 z 轴旋转;

(c) 曲线 $\begin{cases} x = f(z), \\ y = g(z) \end{cases}$ 绕 z 轴旋转;

(d) 直线 $\begin{cases} z = ax + b, \\ z = cy + d \end{cases} (abcd \neq 0)$ 绕 z 轴旋转;

(e) 曳物线

$$r(t) = \left(0, a \sin t, a \left(\cos t + \ln \operatorname{tg} \frac{t}{2} \right) \right) (a > 0, 0 < t < \pi)$$

绕 z 轴旋转(所得的曲面称为伪球面).

3. 证明下列方程表示的图形是旋转面, 并求其旋转轴和一条子午线: (a) $(y^2 + z^2)(1 + x^2)^2 = 1$; (b) $y^2 = \sqrt{x^2 + z^2}$;

(c) $x^2 + y^2 = (az^2 + bz + c)^2$.

4. 说明下列方程所表示的曲面是旋转面还是柱面或锥面?

(a) $f(y, z) = 0$; (b) $y = f(z - kx)$;

(c) $y = f(\sqrt{x^2 + z^2})$; (d) $z = yf\left(\frac{x}{y}\right)$;

(e) $\varphi(y - ax, z - bx) = 0$; (f) $g\left(\frac{x - x_0}{z - z_0}, \frac{y - y_0}{z - z_0}\right) = 0$.

5. 求下列旋转曲面的方程:

(a) $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 绕 $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 旋转;

(b) $\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 绕 $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 旋转;

(c) $x - 1 = \frac{y}{-3} = \frac{z}{3}$ 绕 z 轴旋转;

(d) $x - 1 = \frac{y}{-3} = \frac{z}{3}$ 绕 $\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-2}$ 旋转.

6. 设 l_1 和 l_2 是两条垂直相交的直线, 求到 l_1 和 l_2 的距离之平方和为常数的点的轨迹, 并说明其形状.

7. 求到一定直线及线外一个定点的距离之比为常数的点的轨迹, 并说明其形状.

8. 二次曲面是旋转曲面的一共有哪几种形状?

§ 12 曲面作为由曲线所生成的图形

曲线可以看成质点随时间变动所形成的轨迹, 与此类似, 曲面可以看成曲线随时间变动(在过程中曲线可以变化)所形成的轨迹, 或者说可以看成由含有一个参数的曲线族所组成的图形.

例1 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 可以看成由它的等高线族

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2}, & -\infty < h < \infty \\ z = h, \end{cases}$$

所组成的图形, 其中 h 是参数. 从这个由椭圆所组成的曲线族的方程中消去参数 h , 即可得到单叶双曲面的方程.

例2 由 xz 平面上的曲线 $z = f(x)$ ($a \leq x \leq b$, $a > 0$) 绕 z 轴旋转所得到的曲面

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, & 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ y = r \sin \varphi, & a \leq r \leq b \\ z = f(r), \end{cases}$$

可以看成由一族子午线(φ 是参数)

$$\begin{cases} \frac{y}{x} = \operatorname{tg} \varphi \left(\text{或} \frac{x}{y} = \operatorname{ctg} \varphi \right), \\ z = f(\sqrt{x^2 + y^2}) \end{cases}$$

所生成的曲面，也可以看成由一族平行圆（ h 是参数）

$$\begin{cases} x = g(h) \cos \varphi, \\ y = g(h) \sin \varphi, \\ z = h \end{cases}$$

所生成的曲面，其中 $g(h)$ 是从 $h = f(r)$ 反解出 r 所得到的函数 $r = g(h)$ 。这族平行圆可以用一般方程表出，即

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = [g(h)]^2, \\ z = h. \end{cases}$$

消去 h 即得旋转面的方程

$$z = f(\sqrt{x^2 + y^2}).$$

把曲面看成由曲线组成的思想，在建立曲面的方程时是有用的。下面以直纹面为例进行说明。

如 § 10 所述，直纹面就是由直线组成的曲面。

例3 给定两直线

$$L_1: \begin{cases} x = \frac{3}{2} + 3t, \\ y = -1 + 2t, \\ z = -t \end{cases} \text{ 和 } L_2: \begin{cases} x = 3t, \\ y = 2t, \\ z = 0. \end{cases}$$

用 l_t 表示 L_1, L_2 上有相同参数值 t 的两点的连线。当 t 取遍所有的实数值时， l_t 组成一个直纹面 S ，求 S 的方程。

解 由两点式方程， l_t 有方程

$$\frac{x - 3t}{3/2} = \frac{y - 2t}{-1} = \frac{z}{-t},$$

写成一般方程，即

$$\begin{cases} 2x + 3y - 12t = 0, \\ z - ty + 2t^2 = 0. \end{cases}$$

消去 t , 从上式可解得 $t = \frac{1}{12}(2x + 3y)$, 代入下式并化简得

$$8x^2 - 18y^2 + 144z = 0 \quad \text{或} \quad z = \frac{1}{8}y^2 - \frac{1}{18}x^2.$$

这是一个双曲抛物面.

例4 给定曲线 $C: \begin{cases} y^3 = 4x, \\ z = 3. \end{cases}$ 求以原点为顶点、 C 为准线的

锥面的方程.

解 将 C 的方程写成参数方程, 命 $y = 2t$, 即得

$$x = 2t^3, \quad y = 2t, \quad z = 3.$$

从而由两点式可得直母线的方程

$$\frac{x}{2t^3} = \frac{y}{2t} = \frac{z}{3},$$

写成一般式, 即

$$\begin{cases} x - t^2y = 0, \\ 3y - 2tz = 0. \end{cases}$$

消去 t , 从下式解得 $t = \frac{3y}{2z}$, 代入上式并化简, 得

$$x - \frac{9y^3}{4z^2} = 0 \quad \text{或} \quad 4xz^2 - 9y^3 = 0.$$

这就是所求的锥面方程.

例5 求由直线 $l_1: x = y - 1 = z$ 绕直线 $l_2: \frac{x}{-2} = y = \frac{z}{2}$ 旋转所得到的曲面的方程.

解 容易验证直线 l_1 与 l_2 是相错的, 所以 l_1 绕 l_2 旋转所得的轨迹是一个单叶双曲面, 我们以 S 表示.

S 可以看成由一族平行圆所组成的图形. 为了求出这族平行圆的方程, 考虑 l_1 上的动点 $P(t, 1+t, t)$, 经过 P 点垂直于 l_2 的平面为

$$\pi: -2x + y + 2z = 1 + t.$$

π 与 l_2 的交点为 $Q\left(-\frac{2}{9}(1+t), \frac{1}{9}(1+t), \frac{2}{9}(1+t)\right)$, 以 Q 为中心、 $|PQ|$ 为半径的球面有方程

$$x^2 + y^2 + z^2 + \frac{2}{9}(2x - y - 2z)(1+t) - 2t^2 - \frac{7}{9}(1+t)^2 = 0,$$

所以 S 上经过点 P 的平行圆有方程

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 + \frac{2}{9}(2x - y - 2z)(1+t) - 2t^2 - \frac{7}{9}(1+t)^2 = 0, \\ -2x + y + 2z - (1+t) = 0. \end{cases}$$

从这组方程消去 t , 得

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 + \frac{2}{9}(2x - y - 2z)(-2x + y + 2z) \\ - 2(-2x + y + 2z - 1)^2 - \frac{7}{9}(-2x + y + 2z)^2 = 0, \end{aligned}$$

再化简, 得

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2 - 4(2x - y - 2z) - 3(2x - y + 2z)^2 = 0,$$

或

$$11x^2 + 2y^2 + 11z^2 - 12xy - 12yz + 24xz + 8x - 4y - 8z + 2 = 0,$$

这就是 S 的方程。

习 题 4.12

1. 给定曲线 $\Gamma: x = \sin \theta, y = \theta, z = 1 (0 \leq \theta \leq 2\pi)$, 求经过 Γ 上任意一点且平行于向量 $(-1, 1, 1)$ 的直线的参数方程和一般方程, 并由此求从这些直线为母线的柱面的参数方程和一般方程。

2. 在 yz 平面上给定一条固定的抛物线 $\Gamma: y^2 = 2qz$, 另有一动抛物线 Γ' , 其顶点在 Γ 上滑动, 焦参数恒为 p , Γ' 滑动时其轴始终与 z 轴平行, 且所在的平面总与 y 轴垂直。求 Γ' 的一般方程, 并由此求出由 Γ' 所描出的曲面。

3. 求由下列单参数直线族所组成的直纹面的方程:

$$(a) \frac{x-\lambda^2}{1} = \frac{y^2}{-1} = \frac{z-\lambda}{0} \quad (\lambda \text{ 是参数});$$

$$(b) x = -y + tz, \quad x = y + \frac{z}{t} \quad (t \text{ 是参数});$$

$$(c) x + 2ty + 4z = 4t, \quad tx - 2y - 4tz = 4 \quad (t \text{ 是参数}).$$

§ 13 二次直纹面

在前面已经看到，在二次曲面中柱面、锥面、旋转单叶双曲面都是由直线组成的，所以都是直纹面。下面要证明：一般的单叶双曲面和双曲抛物面也都是直纹面，并且它们上面有两族直母线。

定义1 直纹面 S 上依赖于一个参数的一族直母线，如果 S 上每一点都在其中的某一条直母线上，就称之为 S 的一族直母线。

13.1 单叶双曲面的直纹性

定理1 单叶双曲面是直纹面，它上面有两族直母线。

证明 单叶双曲面的标准方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (13-1)$$

可以写成

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y^2}{b^2},$$

或

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right)\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = \left(1 + \frac{y}{b}\right)\left(1 - \frac{y}{b}\right). \quad (13-2)$$

所以有

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) : \left(1 + \frac{y}{b}\right) = \left(1 - \frac{y}{b}\right) : \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right), \quad (13-3)$$

或

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) : \left(1 - \frac{y}{b}\right) = \left(1 + \frac{y}{b}\right) : \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right). \quad (13-4)$$

命(13-3)中比例的比值为 λ/μ ，则(13-3)可写成

$$\begin{cases} \mu\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = \lambda\left(1 + \frac{y}{b}\right), \\ \lambda\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = \mu\left(1 - \frac{y}{b}\right), \end{cases} \quad (13-5)$$

其中 λ 和 μ 不同时为 0。当 λ 和 μ 按比例变化时(13-5)不变，对于 λ 与 μ 的每一个比值，(13-5)表示一条直线，并且这直线就在曲面上，因为适合(13-5)的 x, y, z 也适合(13-3)。对 λ 与 μ 的不同的比值，(13-5)确定不同的直线。如果 $\lambda = 0, \mu \neq 0$ 或 $\lambda \neq 0, \mu = 0$ ，则(13-5)分别表示直线

$$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 0, \\ 1 - \frac{y}{b} = 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = 0, \\ 1 + \frac{y}{b} = 0. \end{cases}$$

当 λ/μ 取所有不同的值(包括 $\lambda \neq 0, \mu = 0$ 的情形)时，从(13-5)可以得到曲面的无穷多条直母线。

反之，对于曲面上任意一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ ，可以证明在这组直线中有唯一的一条直母线经过 P_0 。

事实上，由于 $1 - \frac{y_0}{b}$ 和 $1 + \frac{y_0}{b}$ 不能同时为 0，并且如果其中有一个为 0，则由(13-2)可知 $\frac{x_0}{a} + \frac{z_0}{c}$ 和 $\frac{x_0}{a} - \frac{z_0}{c}$ 中必定至少有一个是 0。从

$$\begin{cases} \mu\left(\frac{x_0}{a} + \frac{z_0}{c}\right) = \lambda\left(1 + \frac{y_0}{b}\right), \\ \lambda\left(\frac{x_0}{a} - \frac{z_0}{c}\right) = \mu\left(1 - \frac{y_0}{b}\right) \end{cases}$$

可以求出 λ 与 μ 的唯一的比值

$$\frac{\lambda_0}{\mu_0} = \frac{\frac{x_0}{a} + \frac{z_0}{c}}{1 + \frac{y_0}{b}} \quad \left(\text{如 } 1 + \frac{y_0}{b} \neq 0 \right)$$

或

$$\frac{\mu_0}{\lambda_0} = \frac{\frac{x_0}{a} - \frac{z_0}{c}}{1 - \frac{y_0}{b}} \quad \left(\text{如 } 1 - \frac{y_0}{b} \neq 0 \right).$$

当 $\frac{x_0}{a} + \frac{z_0}{c} = 0$ 时取 $\lambda_0 = 0$, $\mu_0 = 1$; 当 $\frac{x_0}{a} - \frac{z_0}{c} = 0$ 时取 $\lambda_0 = 1$, $\mu_0 = 0$. 把 λ_0/μ_0 或 μ_0/λ_0 代入(13-5), 即得到其中经过 P_0 的一条直母线

$$\begin{cases} \left(1 + \frac{y_0}{b}\right)\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = \left(\frac{x_0}{a} + \frac{z_0}{c}\right)\left(1 + \frac{y}{b}\right), \\ \left(\frac{x_0}{a} + \frac{z_0}{c}\right)\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = \left(1 + \frac{y_0}{b}\right)\left(1 - \frac{y}{b}\right), \end{cases} \quad (13-6)$$

或

$$\begin{cases} \left(\frac{x_0}{a} - \frac{z_0}{c}\right)\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = \left(1 - \frac{y_0}{b}\right)\left(1 + \frac{y}{b}\right), \\ \left(1 - \frac{y_0}{b}\right)\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = \left(\frac{x_0}{a} - \frac{z_0}{c}\right)\left(1 - \frac{y}{b}\right). \end{cases} \quad (13-7)$$

所以, 取 λ 与 μ 的比值为参数, (13-5)表示单叶双曲面的一族直母线.

同理, 从(13-4)可以得到曲面的另一族直母线

$$\begin{cases} \mu' \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = \lambda' \left(1 - \frac{y}{b}\right), \\ \lambda' \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = \mu' \left(1 + \frac{y}{b}\right). \end{cases} \quad (13-8)$$

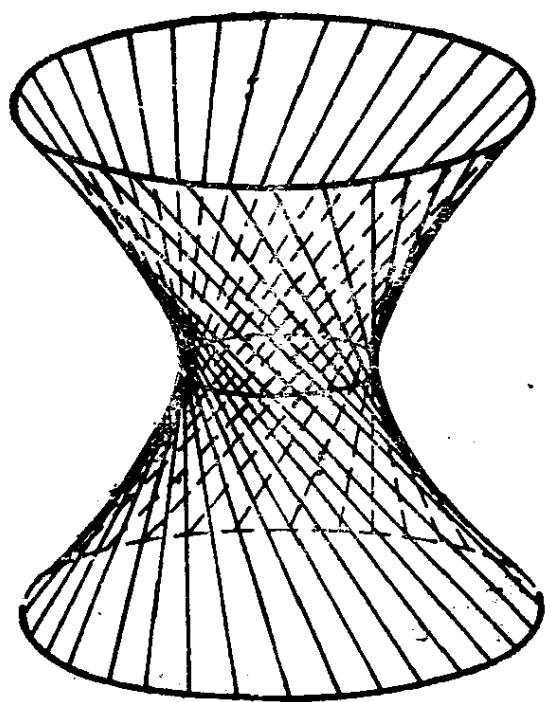


图 4.38

总之，我们得到了曲面上的两族直母线(图4.38)。 |

定理2 在单叶双曲面的两族直母线(13-5)和(13-8)中没有公共的直母线。

证明 直母线(13-5)的一个方向向量为

$$\mathbf{v} = \left(\frac{\lambda^2 - \mu^2}{bc}, 2\frac{\lambda\mu}{ac}, \frac{\lambda^2 + \mu^2}{ab} \right),$$

直母线(13-5)的一个方向向量为

$$\mathbf{v}' = \left(\frac{\lambda'^2 - \mu'^2}{bc}, -2\frac{\lambda'\mu'}{ac}, \frac{\lambda'^2 + \mu'^2}{ab} \right).$$

如果直母线族(13-5)和(13-8)中有重合直线，则有不全为0的 λ, μ 和 λ', μ' ，使得 $\mathbf{v} \parallel \mathbf{v}'$ 。由于直母线只依赖于 λ 与 μ 和 λ' 与 μ' 的比值，不妨可认为 $\mathbf{v} = \mathbf{v}'$ ，即有

$$\lambda^2 - \mu^2 = \lambda'^2 - \mu'^2, \quad \lambda\mu = -\lambda'\mu', \quad \lambda^2 + \mu^2 = \lambda'^2 + \mu'^2.$$

由此可以推出

$$\lambda^2 = \lambda'^2, \mu^2 = \mu'^2, \lambda\mu = -\lambda'\mu',$$

所以 $\lambda' = \pm\lambda$ ， $\mu' = \mp\mu$ 。从而(13-5)和(13-8)中对应的直母线为

$$\begin{cases} \mu\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = \lambda\left(1 + \frac{y}{b}\right), \\ \lambda\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = \mu\left(1 - \frac{y}{b}\right) \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} \mu\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = -\lambda\left(1 - \frac{y}{b}\right), \\ -\lambda\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = \mu\left(1 + \frac{y}{b}\right). \end{cases}$$

它们如果重合，则这两组方程应当有公共解，由于 λ 和 μ 不能全都是0，我们有

$$1 + \frac{y}{b} = -\left(1 - \frac{y}{b}\right), \text{ 即 } 2 = 0.$$

这是不可能的, 所以两族直母线 (13-5) 和 (13-8) 无公共直母线。 |

例1 求单叶双曲面 $\frac{x^2}{4} + y^2 - \frac{z^2}{9} = 1$ 上经过点 $P(2, 1, 3)$ 的两条直母线。

解 容易直接验证点 P 是在给定的曲面上。由 (13-5) 和 (13-8), 曲线上的两族直母线有方程

$$\begin{cases} \mu\left(\frac{x}{2} + \frac{z}{3}\right) = \lambda(1+y), \\ \lambda\left(\frac{x}{2} - \frac{z}{3}\right) = \mu(1-y) \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} \mu'\left(\frac{x}{2} + \frac{z}{3}\right) = \lambda'(1-y), \\ \lambda'\left(\frac{x}{2} - \frac{z}{3}\right) = \mu'(1+y). \end{cases}$$

以 $(2, 1, 3)$ 代入第一组方程, 得

$$2\mu = 2\lambda, \quad \lambda/\mu = 1.$$

所以 (13-5) 中经过 P 点的直母线为

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{z}{3} = 1+y, \\ \frac{x}{2} - \frac{z}{3} = 1-y, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} 3x - 6y + 2z - 6 = 0, \\ 3x + 6y - 2z - 6 = 0. \end{cases}$$

以 $(2, 1, 3)$ 代入第二组方程, 得 $\mu' = 0$, 因此 $\lambda' \neq 0$, 所以 (13-8) 中经过 P 点的直母线为

$$\begin{cases} y - 1 = 0, \\ \frac{x}{2} - \frac{z}{3} = 0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} y - 1 = 0, \\ 3x - 2z = 0. \end{cases}$$

为便于进一步讨论同族或异族直母线的相互位置, 需要把直母线的方程化成标准方程。对于 (13-5) 中经过点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的直母线 (13-6) 或 (13-7), 它的方向向量 $\mathbf{v}_1 = (l, m, n)$ 平行于向

量 (l', m', n') , 其中

$$l' = \pm a \left[\left(\frac{x_0}{a} \pm \frac{z_0}{c} \right)^2 - \left(1 \pm \frac{y_0}{b} \right)^2 \right], m' = 2b \left(\frac{x_0}{a} \pm \frac{z_0}{c} \right) \left(1 \pm \frac{y_0}{b} \right),$$

$$n' = c \left[\left(1 \pm \frac{y_0}{b} \right)^2 + \left(\frac{x_0}{a} \pm \frac{z_0}{c} \right)^2 \right].$$

由于 P_0 在曲面上, 有

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - \frac{z_0^2}{c^2} = 1,$$

所以

$$\begin{aligned} 0 < \left(\frac{x_0}{a} \pm \frac{y_0}{c} \right)^2 + \left(1 \pm \frac{y_0}{b} \right)^2 &= \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} + 1 \pm 2 \frac{x_0 z_0}{ac} \pm 2 \frac{y_0}{b} \\ &= 2 \left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} \pm \frac{x_0 z_0}{ac} \pm \frac{y_0}{b} \right). \end{aligned}$$

因此可取

$$v_1 = (l, m, n) = \left(c \frac{l'}{n'}, c \frac{m'}{n'}, c \right)$$

于是

$$\begin{aligned} l &= \pm a \frac{\left(\frac{x_0}{a} \pm \frac{z_0}{c} \right)^2 - \left(1 \pm \frac{y_0}{b} \right)^2}{\left(1 \pm \frac{y_0}{b} \right)^2 + \left(\frac{x_0}{a} \pm \frac{z_0}{c} \right)^2} \\ &= \pm a \frac{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{z_0^2}{c^2} - \frac{y_0^2}{b^2} - 1 \pm 2 \frac{x_0 z_0}{ac} \mp 2 \frac{y_0}{b}}{2 \left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} \pm \frac{x_0 z_0}{ac} \pm \frac{y_0}{b} \right)}. \end{aligned}$$

经过适当的化简, 可以得到

$$l = a \frac{\frac{x_0 z_0}{ac} - \frac{y_0}{b}}{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}}.$$

又

$$m = 2b \frac{\left(1 \pm \frac{y_0}{b}\right) \left(\frac{x_0}{a} \pm \frac{z_0}{c}\right)}{\left(1 \pm \frac{y_0}{b}\right)^2 + \left(\frac{x_0}{a} \pm \frac{z_0}{c}\right)^2} = b \frac{\frac{x_0}{a} \pm \frac{z_0}{c} \pm \frac{x_0 y_0}{ab} + \frac{y_0 z_0}{bc}}{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} \pm \frac{x_0 y_0}{ac} \pm \frac{y_0}{b}},$$

经适当化简后可得

$$m = b \frac{\frac{y_0 z_0}{bc} + \frac{x_0}{a}}{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}}.$$

因此(13-5)中经过 P_0 的直母线的一个方向向量为

$$v_1 = \left(a \frac{\frac{x_0 z_0}{ac} - \frac{y_0}{b}}{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}}, b \frac{\frac{y_0 z_0}{bc} + \frac{x_0}{a}}{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}}, c \right). \quad (13-9)$$

同理, (13-8)中经过 P_0 的直母线的一个方向向量为

$$v_2 = \left(a \frac{\frac{x_0 z_0}{ac} + \frac{y_0}{b}}{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}}, b \frac{\frac{y_0 z_0}{bc} - \frac{x_0}{a}}{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}}, c \right). \quad (13-10)$$

思考题

设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是单叶双曲面(13-1)上的一个点, 试求直线

$$x = x_0 + lt, \quad y = y_0 + mt, \quad z = z_0 + nt$$

是(13-1)的直母线的充要条件, 由此证明经过 P_0 的直母线有两条且只有两条, 其方向向量分别为(13-9)和(13-10).

13.2 双曲抛物面的直纹性

定理 3 双曲抛物面是直纹面, 且有两族直母线.

证明 双曲抛物面的标准方程

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z \quad (p, q > 0) \quad (13-11)$$

可以改写成

$$\left(\frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}}\right)\left(\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}}\right) = 2z. \quad (13-12)$$

引进参数 t 和 s , (13-12)可以写成

$$\begin{cases} \frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} = 2t, \\ t\left(\frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}}\right) = z, \end{cases} \quad (13-13)$$

或

$$\begin{cases} \frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} = 2s, \\ s\left(\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}}\right) = z, \end{cases} \quad (13-14)$$

对于任意实数 t 和 s , (13-13)和(13-14)都表示直线, 并且都在双曲抛物面上, 所以都是直母线。

对于曲面上任意一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 由

$$\frac{x_0}{\sqrt{p}} + \frac{y_0}{\sqrt{q}} = 2t_0 \quad \text{和} \quad \frac{x_0}{\sqrt{p}} - \frac{y_0}{\sqrt{q}} = 2s_0$$

可以确定实数 t_0 和 s_0 , 在(13-13)和(13-14)中分别取 $t = t_0$ 和 $s = s_0$, 就得到经过 P_0 的两条直母线

$$\begin{cases} \frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} = \frac{x_0}{\sqrt{p}} + \frac{y_0}{\sqrt{q}}, \\ \left(\frac{x_0}{\sqrt{p}} + \frac{y_0}{\sqrt{q}}\right)\left(\frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}}\right) = 2z \end{cases} \quad (13-15)$$

和

$$\begin{cases} \frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} = \frac{x_0}{\sqrt{p}} - \frac{y_0}{\sqrt{q}}, \\ \left(\frac{x_0}{\sqrt{p}} - \frac{y_0}{\sqrt{q}} \right) \left(\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} \right) = 2z. \end{cases} \quad (13-16)$$

所以(13-13)和(13-14)是双曲抛物面上的两族直母线(图4.39)。!

显然,直母线族(13-13)与定平面

$$\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} = 0$$

平行,直母线族(13-14)与定平面

$$\frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} = 0$$

平行。

只需作简单的计算,即可求得经过 P_0 的两条直母线分别有方向向量

$$v_1 = \left(\sqrt{p}, -\sqrt{q}, \frac{x_0}{\sqrt{p}} + \frac{y_0}{\sqrt{q}} \right) \quad (13-17)$$

和

$$v_2 = \left(\sqrt{p}, \sqrt{q}, \frac{x_0}{\sqrt{p}} - \frac{y_0}{\sqrt{q}} \right). \quad (13-18)$$

容易证明,在两族直母线(13-13)和(13-14)中没有重合的直母线。因为经过同一点 P_0 的两条直母线的方向向量 v_1 和 v_2 不可能平行。

思考题

设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是双曲抛物面(13-11)上任意一点,试求直线

$$x = x_0 + lt, \quad y = y_0 + mt, \quad z = z_0 + nt$$

是曲面的直母线的充要条件,并由此证明经过 P_0 的直母线有两条且只有两条,其方向向量分别与(13-17)和(13-18)平行。

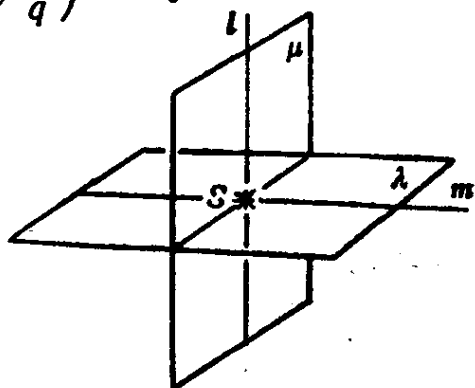


图 4.39

可以证明，无论是单叶双曲面还是双曲抛物面，它们的直母线都有下列四个性质：

- 1° 对于曲面上每一点 P ，有且只有两条直母线经过 P ，它们分别属于两个不同的直母线族；
- 2° 不同族的两条直母线总在一个平面上；
- 3° 同族的两条直母线总不在一个平面上；
- 4° 经过一条直母线的每个平面必经过属于另一族的一条直母线。

思考题

1. 一个平面与二次曲面的交线若是直线，则这种交线不能多于两条。利用这一事实和性质2°，证明单叶双曲面和双曲抛物面上只有两族直母线。
2. 椭球面、双叶双曲面、椭圆抛物面上有直母线吗？为什么？

最后，可以指出，由于在单叶双曲面和双曲抛物面上存在两族直母线，并且经过两条异面直线外的任意一点有一条而且只有一条直线与这两条直线都共面，我们可以得到形成这种曲面的一种新方法。

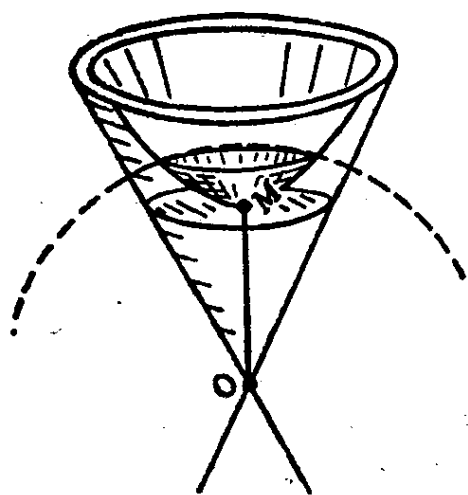


图 4.40

取同一族中的三条直母线 g_1, g_2, g_3 ，则另一族中的每条直母线 g 都与 g_1, g_2, g_3 共面，因此曲面可以看成由与三条定直线都共面的直线所组成(图 4.40). 当 g_1, g_2, g_3 两两相错且与同一个平面平行时， g 的轨迹是双曲抛物面；如 g_1, g_2, g_3 两两相错但不平行于同一个平面，则 g 的轨迹是单叶双曲面。

单叶双曲面和双曲抛物面的直纹性在建筑中 useful, 构件中拉的钢筋就是直母线。有些外观新颖别致的建筑物的顶部呈双曲抛物面的形状。

例 2 求与三条定直线

$$l_1: \begin{cases} y = kx, \\ z = c, \end{cases} \quad l_2: \begin{cases} y = -kx, \\ z = -c, \end{cases} \quad l_3: \begin{cases} y = z, \\ kx = -c \end{cases} \quad (kc \neq 0)$$

都共面的直线所产生的曲面的方程。

解 分别以 l_1 和 l_2 为轴的平面束各有方程

$$y - kx + \lambda_1(z - c) = 0 \quad \text{和} \quad y + kx + \lambda_2(z + c) = 0,$$

其中 λ_1 和 λ_2 是参数, 它们的交线与 l_1 和 l_2 都共面。若交线还与 l_3 共面, 则与 l_3 或相交或平行。在交线与 l_3 相交时, 联立方程组

$$\begin{cases} y = z, \\ kx = -c, \\ y - kx + \lambda_1(z - c) = 0, \\ y + kx + \lambda_2(z + c) = 0 \end{cases}$$

对 x, y, z 应当有解, 从而有

$$z + c + \lambda_1(z - c) = 0 \quad \text{和} \quad z - c + \lambda_2(z + c) = 0.$$

消去 z 得

$$\lambda_1 \lambda_2 - 1 = 0.$$

在交线与 l_3 平行时, $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$, λ_1 和 λ_2 也适合上述条件, 所以, 与 l_1, l_2, l_3 都共面的直线有方程

$$\begin{cases} y - kx + \lambda_1(z - c) = 0, \\ y + kx + \lambda_2(z + c) = 0, \end{cases} \quad \lambda_1 \lambda_2 - 1 = 0.$$

消去 λ_1 和 λ_2 , 可得由这些直线组成的曲面的方程

$$(y - kx)(y + kx) = (z - c)(z + c),$$

即

$$k^2 x^2 - y^2 + z^2 = c^2,$$

因此轨迹是一个单叶双曲面。

另解 l_1, l_2, l_3 的标准方程分别为

$$x = \frac{y}{k} = \frac{z-c}{0}, \quad x = \frac{y}{-k} = \frac{z+c}{0}, \quad \frac{x+\frac{c}{k}}{0} = y = z.$$

经过 l_3 上的点 $(-\frac{c}{k}, t, t)$ 的直线 l 有方程

$$\frac{x+\frac{c}{k}}{a} = \frac{y-t}{\beta} = \frac{z-t}{\gamma},$$

如 l 与 l_1 和 l_2 都共面, 则 a, β, γ 必须同时满足条件

$$\begin{vmatrix} \frac{c}{k} & -t & c-t \\ 1 & k & 0 \\ a & \beta & \gamma \end{vmatrix} = k(t-c)a + (c-t)\beta + (t+c)\gamma = 0,$$

$$\begin{vmatrix} \frac{c}{k} & -t & -c-t \\ 1 & -k & 0 \\ a & \beta & \gamma \end{vmatrix} = -k(t+c)a - (c+t)\beta + (t-c)\gamma = 0.$$

把这两个条件与 l 的方程联立起来, 消去 a, β, γ , 即得同时与 l_1, l_2, l_3 共面的直线 l 上的点 (x, y, z) 所应满足的条件

$$\begin{cases} k(t-c)\left(x+\frac{c}{k}\right) + (c-t)(y-t) + (t+c)(z-t) = 0, \\ -k(t+c)\left(x+\frac{c}{k}\right) - (c+t)(y-t) + (t-c)(z-t) = 0, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} (kx+c+z-y-2c)t + c(y+z-kx-c) = 0, \\ (-kx-c+z-y+2c)t - c(y+z-kx-c) = 0. \end{cases}$$

消去参数 t , 得到

$$\begin{vmatrix} kx-c+z-y & y+z-(kx+c) \\ -(kx-c)+z-y & -(y+z)+(kx+c) \end{vmatrix} = 0.$$

化简, 可得

$$k^2x^2 - y^2 + z^2 - c^2 = 0,$$

与上面的结果一致。

例3 证明单叶双曲面上不同族的两条直母线必共面。

证明 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的两族直母线除去个别的直线外可写成

$$l_\lambda: \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = \lambda\left(1 + \frac{y}{b}\right), \\ \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \frac{1}{\lambda}\left(1 - \frac{y}{b}\right) \end{cases} \quad \text{和} \quad l'_\mu: \begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \mu\left(1 + \frac{y}{b}\right), \\ \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = \frac{1}{\mu}\left(1 - \frac{y}{b}\right), \end{cases}$$

它们分别有方向向量

$$(a(\lambda^2 - 1), 2\lambda b, c(\lambda^2 + 1)) \quad \text{和} \quad (a(\mu^2 - 1), 2\mu b, -c(\mu^2 + 1)).$$

$l_\lambda // l'_\mu$ 的充要条件是

$$\frac{a(\lambda^2 - 1)}{a(\mu^2 - 1)} = \frac{2\lambda b}{2\mu b} = \frac{c(\lambda^2 + 1)}{-c(\mu^2 + 1)}, \quad \text{即} \quad 1 + \lambda\mu = 0.$$

不难证明当 $1 + \lambda\mu \neq 0$ 时 l_λ 与 l'_μ 必相交。事实上，由 l_λ 和 l'_μ 的方程组成的联立方程组为

$$\frac{\frac{x}{a} + \frac{z}{c}}{\lambda} = \frac{\frac{x}{a} - \frac{z}{c}}{\mu} = \frac{1 - \frac{y}{b}}{\lambda\mu} = 1 + \frac{y}{b},$$

利用比例的性质，这个比值等于 $\frac{2}{1 + \lambda\mu}$ ，所以

$$\frac{\frac{x}{a} + \frac{z}{c}}{\lambda} = \frac{\frac{x}{a} - \frac{z}{c}}{\mu} = \frac{2}{1 + \lambda\mu}, \quad \frac{1 - \frac{y}{b}}{\lambda\mu} = \frac{1 + \frac{y}{b}}{1} = \frac{2}{1 + \lambda\mu}.$$

再用比例性质，可得

$$\frac{2\frac{x}{a}}{\lambda + \mu} = \frac{2}{1 + \lambda\mu} = \frac{2\frac{z}{c}}{\lambda - \mu} \quad \text{和} \quad \frac{2\frac{y}{b}}{1 - \lambda\mu} = \frac{2}{1 + \lambda\mu}.$$

所以 l_λ 与 l'_μ 有交点

$$\left(a \frac{\lambda + \mu}{1 + \lambda\mu}, b \frac{1 - \lambda\mu}{1 + \lambda\mu}, c \frac{\lambda - \mu}{1 + \lambda\mu} \right).$$

总之, 对于任意的 λ 和 μ , l_λ 与 l'_μ 或是平行或是相交, 即总是共面的。

对于 l_λ 族中的直母线

$$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 0, \\ 1 - \frac{y}{b} = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = 0, \\ 1 + \frac{y}{b} = 0 \end{cases}$$

与 l'_μ 族中的直母线

$$\begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = 0, \\ 1 - \frac{y}{b} = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 0, \\ 1 + \frac{y}{b} = 0, \end{cases}$$

也容易证明它们总与另一族中的直母线共面。

习 题 4.13

1. 求单叶双曲面的经过腰椭圆上点的两条直母线的标准方程, 由此证明曲面的任意两条不同族的直母线都共面, 并且只有当它们经过腰椭圆的对径点时才互相平行。

2. 求下列曲面经过给定点的直母线方程:

$$(a) \frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{3^2} - \frac{z^2}{4^2} = 1, \quad P_0(2, 0, 0);$$

$$(b) \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 2z, \quad P_0(2, -3, 0).$$

3. 求下列二次曲面的直母线的方程:

$$(a) \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = 1;$$

(b) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} - z = 0;$

(c) $4x^2 + 9y^2 = 1.$

4. 求由与下列三直线都共面的直线所生成的曲面的方程:

(a) $\begin{cases} x=1, \\ y=z, \end{cases} \begin{cases} x=-1, \\ y=-z, \end{cases} \frac{x-2}{-3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+2}{5},$

(b) $\begin{cases} y=kx, \\ z=c, \end{cases} \begin{cases} y=-kx, \\ z=-c, \end{cases} \begin{cases} y=0, \\ z=0; \end{cases}$

(c) $\begin{cases} 3z=1, \\ -2y=x, \end{cases} \begin{cases} 3z=2y, \\ x=1, \end{cases} \begin{cases} 3z=-1, \\ 2y=x. \end{cases}$

5. 求由与直线 $l_1: \frac{x-6}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{1}$ 和 $l_2: \frac{x}{3} = \frac{y-8}{2}$

$= \frac{z+4}{-2}$ 都共面且与平面 $2x+3y-5=0$ 平行的直线所构成的曲面的方程。

6. 求与直线 $l_1: \begin{cases} y=0, \\ z=c, \end{cases} l_2: \begin{cases} x=0, \\ z=-c \end{cases}$ 和双曲线 $\begin{cases} xy+c^2=0, \\ z=0 \end{cases}$ 都相交的直线所生成的曲面的方程。

7. 求与直线 $\begin{cases} y=0, \\ z=c \end{cases}$ 和抛物线 $\begin{cases} y^2=4ax, \\ z=0 \end{cases}$ 都相交且与平面 $x=0$ 平行的直线所组成的曲面的方程。

8. 求双曲抛物面 $z=xy$ 的直母线的方程。

9. 证明二次曲面 $z=x(x+y)$ 是直纹面, 并求其直母线。

10. 求(a) 单叶双曲面, (b) 双曲抛物面上互相垂直相交的直母线的交点的轨迹。

11. 证明经过双曲抛物面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + z = 0$ 上的点 (x_0, y_0, z_0) 的平面 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} + \frac{z+z_0}{2} = 0$ 与曲面交于不同束的两条直母线。

12. 求平行于 xy 平面且与给定的两条相错直线相交的直线所生成的曲面的方程.

§ 14 曲线在坐标平面上的投影

14.1 曲线的投影柱面

设 Γ 是一空间曲线, π 是任一平面, 以 Γ 作为准线、母线方向垂直于 π 的柱面称为曲线 Γ 对于平面 π 的投影柱面, 它与 π 的交线称为曲线 Γ 在 π 上的正投影(简称投影).

要找 Γ 在 π 上的投影, 问题在于找出 Γ 对于 π 的投影柱面.

最常见的是 π 为坐标平面的情形. 设 Γ 在坐标系 $Oxyz$ 中的方程为

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0, \\ F_2(x, y, z) = 0, \end{cases} \quad (14-1)$$

要求出 Γ 对于 xy 平面的投影柱面 S .

由于 S 的母线与 z 轴平行, 所以 S 的方程不包含 z ; 又由于 Γ 是 S 的准线, 方程组(14-1)的解应适合 S 的方程. 因此, 只要从(14-1)消去 z , 所得的方程

$$G(x, y) = 0, \quad (14-2)$$

一般就是 S 的方程(严格地说, (14-2)的图象可能还包含非 S 的点). 从而 Γ 在 xy 平面上的投影 Γ' 一般地说有方程

$$\begin{cases} G(x, y) = 0, \\ z = 0 \end{cases} \quad (14-3)$$

(图4.41).

同理, 从(14-1)消去 x 或 y , 就可以得到 Γ 对于 yz 平面或 xz 平面的投影柱面的方程.

例1 第三章§4例4.

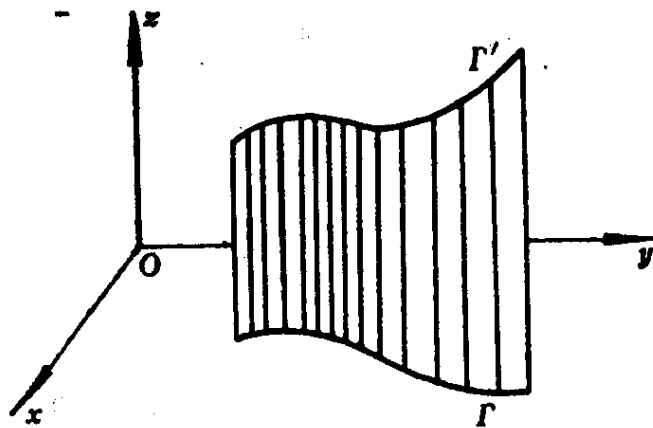


图 4.41

例2 求习题4.7题1(d)中的维维安尼曲线

$$\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x^2 + y^2 - ax = 0, \end{cases} \quad a > 0$$

在各坐标平面上的投影。

解 Γ 是以 O 为中心、 a 为半径的球面与一个其母线平行于 z 轴的圆柱面的交线， xy 平面上以 $(\frac{a}{2}, 0, 0)$ 为中心、 $\frac{a}{2}$ 为半径的圆是这个圆柱面的一条准线。

由此可见， Γ 对于 xy 平面的投影柱面就是圆柱面 $x^2 + y^2 = ax$ ， Γ 在 xy 平面上的投影是圆

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - ax = 0, \\ z = 0. \end{cases}$$

从 Γ 的方程消去 y ，得到 Γ 对于 xz 平面的投影柱面的方程

$$z^2 + ax = a^2, \quad 0 \leq x \leq a,$$

这是一片抛物柱面。

为了从方程消去 x ，由上可得 $x = \frac{1}{a}(a^2 - z^2)$ ，代入 Γ 的第一个方程，即得 Γ 对于 yz 平面的投影的方程

$$z^4 + a^2(y^2 - z^2) = 0, \quad |y| \leq \frac{a}{2}, |z| \leq a.$$

所以 Γ 在 xz 平面和 yz 平面上的投影的方程为

$$\begin{cases} z^2 + ax = a^2, \\ y = 0, \end{cases} \quad 0 \leq x \leq a$$

和

$$\begin{cases} z^4 + a^2(y^2 - z^2) = 0, \\ x = 0, \end{cases} \quad |y| \leq \frac{a}{2}, |z| \leq a$$

(图4.42).

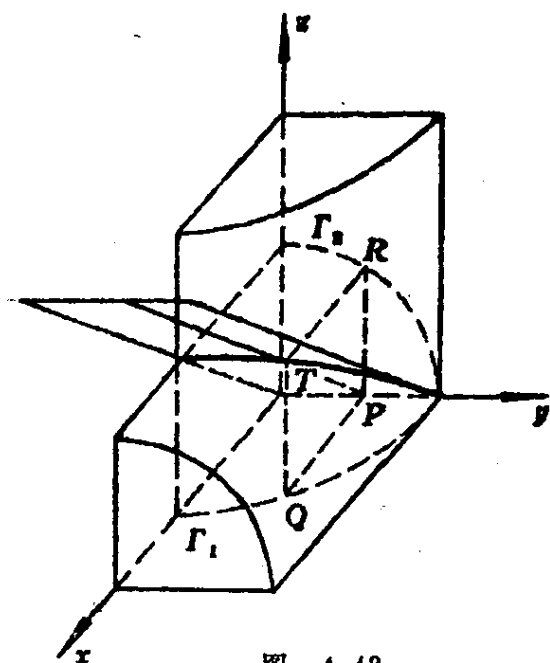


图 4.42

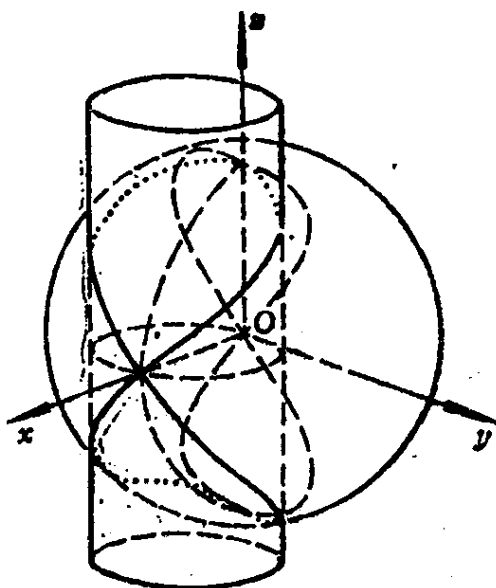


图 4.43

14.2 曲面交线的作图

对于由一般方程(14-1)表示的曲线 Γ ，我们可以把它看成它对任意二个坐标平面的投影柱面的交线。利用这一点往往比较容易作出 Γ 的图形。

下面用例子来说明这种坐图方法。

例3 作曲线 Γ ：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2, \\ y^2 + z^2 = a^2 \end{cases}$$

的图形。

解 由于对称性，只需作出 Γ 在第一卦限中的图形。

圆柱面 $S_1: x^2 + y^2 = a^2$ 和 $S_2: y^2 + z^2 = a^2$ 就是 Γ 对于 xy 平面和 yz 平面的投影柱面, 它们的轴分别是 z 轴和 x 轴. Γ 在 xy 平面上的投影是圆 $\Gamma_1: x^2 + y^2 = a^2$, 在 yz 平面上的投影是圆 $\Gamma_2: y^2 + z^2 = a^2$. 通过 S_1 和 S_2 作 Γ 的步骤如下:

1° 作出 Γ_1 和 Γ_2 ;

2° 从 y 轴上的点 P 分别作平行于 x 轴和 z 轴的直线, 它们与 Γ_1 和 Γ_2 各交于点 Q 和 R ;

3° 过 Q 和 R 分别作 S_1 和 S_2 的直母线, 其交点 T 就是 Γ 上的点;

4° 让 P 在正半 y 轴上变动, 则 T 的轨迹就是 Γ 在第一卦限中的图形(图4.43).

由于 Γ 也可看成平面 $x \pm z = 0$ 与柱面 S_1 或 S_2 的交线, 所以可以利用平面 $x - z = 0$ 作出 Γ 在第一卦限中的图形(如图4.43).

例4 求曲线 $\Gamma: \begin{cases} 2x^2 + z^2 + 4y = 4z, \\ x^2 + 3z^2 - 8y = 12z \end{cases}$ 对于三个坐标平面的投影柱面, 并画出它的图形.

解 从给定方程分别消去 x, y, z , 即得 Γ 对于 yz, zx, xy 平面的投影柱面方程

$$S_1: z^2 - 4y = 4z,$$

$$S_2: x^2 + z^2 = 4z,$$

$$S_3: x^2 + 4y = 0.$$

S_2 是一个圆柱面, 它与 zx 平面的交线、即 Γ 在 zx 平面上的投影是圆

$$\begin{cases} x^2 + (z - 2)^2 = 4, \\ y = 0. \end{cases}$$

用它作为准线可确定 S_2, S_3 是一个抛物柱面. Γ 作为 S_2 与 S_3 的交线, 其图形如图4.22所示.

§ 15 由平面和二次曲面所围的空间区域

在有些问题中会遇到由几个曲面所围成的区域，要作出它的

图形，并指出其中点的坐标的变化范围。在一般情况下这是很复杂的。但是如果区域的边界是一些平面和二次曲面，那就要简单多了。下面举几个例子说明如何作这种区域的简图并用坐标来表示。

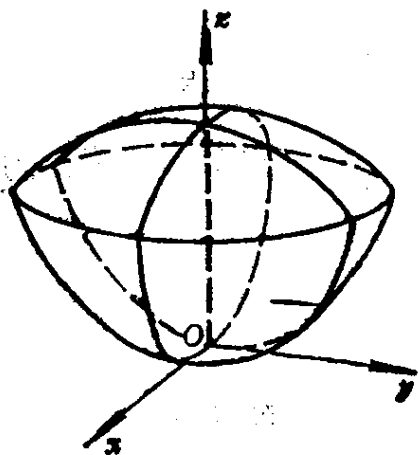


图 4.44

例1 画出由曲面 $3x^2 + 3y^2 = 16z$ 和 $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ 所围的区域的简图，并给出它的坐标表示。

解 以旋转抛物面 $3x^2 + 3y^2 = 16z$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ 为界的空间区域有两个：一个是以球面为顶的抛物面内部的区域(如图4.44)，另一个是抛物面外部由球面所围的区域。对于图中所示区域较确切的说法是由曲面 $3x^2 + 3y^2 = 16z$ 和上半球面 $z = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$ 所围的区域。

要画出这个区域，就要先弄清这两个曲面的交线 Γ 。为此，化简方程组

$$\begin{cases} 3x^2 + 3y^2 = 16z, \\ z = \sqrt{25 - x^2 - y^2}. \end{cases}$$

消去 x, y 得

$$z = \sqrt{25 - \frac{16}{3}z}.$$

再平方化简，有

$$3z^2 + 16z - 75 = (3z + 25)(z - 3) = 0.$$

因为 $z \geq 0$ ，所以 $z = 3$ 。因此 Γ 的方程可以写成

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 16, \\ z = 3. \end{cases}$$

这是平面 $z=3$ 上的一个圆，画出以这个圆为边界的一块球面 和 一块旋转抛物面，即得所说区域的上面的简图。

下面来看 当一个动点 P 在此区域中任意变动时 它的坐标 x, y, z 的变化范围。首先，从 Γ 的方程易知整个区域包含在圆柱面 $x^2 + y^2 = 16$ 中，所以对区域中的点 (x, y, z) ，有

$$x^2 + y^2 \leq 16.$$

考虑经过点 $(x, y, 0)$ ($x^2 + y^2 \leq 16$) 且平行于 z 轴的直线，其上落在我们区域中的线段上的点的 z 坐标应适合

$$\frac{3}{16}(x^2 + y^2) \leq z \leq \sqrt{25 - x^2 - y^2},$$

所以点 (x, y, z) 落在这个区域中的充要条件是

$$0 \leq x^2 + y^2 \leq 16, \quad \frac{3}{16}(x^2 + y^2) \leq z \leq \sqrt{25 - x^2 - y^2}.$$

这就是我们要求的区域的坐标表示。

例 2 作出由不等式组

$$x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y \leq 1, y^2 + z^2 \leq 1$$

所确定的空间区域的简图。

解 $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 表示这个区域位在 第一卦限。方程 $x + y - 1 = 0$ 表示经过 xy 平面上的直线 $x + y = 1$ 且平行于 z 轴的平面，由于原点对这个平面的离差 $\delta = -1 < 0$ ，不等式 $x + y - 1 \leq 0$ 表示以这个平面为界、包含原点的那半个空间。最后，从 yz 平面上来看， $y^2 + z^2 = 1$ 表示以原点为中心、1 为半径的圆， $y^2 + z^2 \leq 1$ 表示这个圆的内部和圆周，因此，从空间来看，不等式 $y^2 + z^2 \leq 1$ 表示以该圆为准线、母线平行于 x 轴的圆柱面及其内部。把这些综合起来，我们要求的区域就是在第一卦限中由三个坐标平面、平面 $x + y = 1$ 及圆柱面

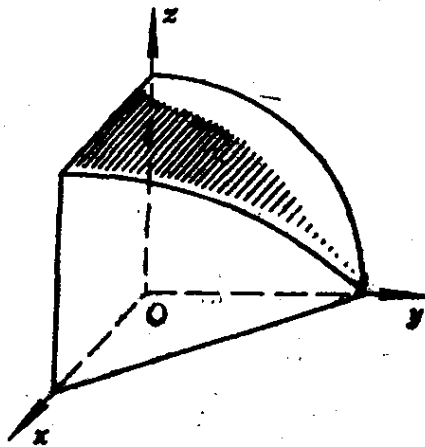


图 4.45

$y^2 + z^2 = 1$ 所围成的区域。这些平面和曲面的交线，除了圆柱面与平面 $x=0$ 和 $x+y=1$ 的交线是圆和椭圆外，其余都是直线。画出这些交线，就不难画出这个区域的简图(图4.45)。

例3 试画出由不等式

$$x^2 + y^2 \leq 1 \text{ 和 } x^2 + z^2 \leq 1$$

所围成的区域的简图。

解 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + z^2 = 1$ 分别表示两个半径都是1，其轴分别为 z 轴和 y 轴的圆柱面。因此不等式组 $x^2 + y^2 \leq 1$ 和 $x^2 + z^2 \leq 1$ 表示这两个圆柱面内部的公共部分。我国古代数学家刘徽把它叫做“牟盖方盒”，并做过研究。要画出这个区域的简图，关键是画出它们的交线，其方程是

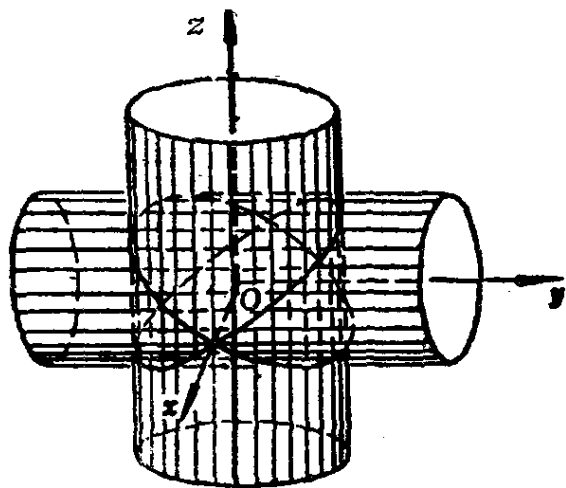


图 4.46

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x^2 + z^2 = 1. \end{cases}$$

它可简化成

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ y^2 - z^2 = 0, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ y - z = 0 \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ y + z = 0. \end{cases}$$

这表示两个椭圆，它们所在的平面 $y-z=0$ 和 $y+z=0$ 互相垂直。画出柱面 $x^2 + y^2 = 1$ ， $x^2 + z^2 = 1$ 和这两个椭圆，并用平行于 y 轴和 z 轴的直线连接这两个椭圆上的点(图4.46中的虚线)，就可以得到所要的简图。

习 题 4.15

1. 求曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$ 对三个坐标平面的投影柱面。

2. 求旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 2pz$ 的子午线和平行圆, 并求它与平面 $z = a_1x + b_1y + c_1$ 的交线对于 xy 平面的投影柱面。

3. 证明曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x^2 + y^2 = 2az \end{cases}$ 是圆, 并求所在平面的方程。

4. 求下列曲线对于三个坐标平面的投影柱面, 并画出该曲线的简图:

$$(a) \begin{cases} \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} - \frac{z^2}{4} = 1, \\ x = 2; \end{cases} \quad (b) \begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 = 0, \\ 2x - z^2 + 1 = 0; \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x^2 + 4y^2 - z^2 = 16, \\ 4x^2 + y^2 + z^2 = 4; \end{cases} \quad (d) \begin{cases} z = 4 - x^2 - \frac{1}{4}y^2, \\ z = 3x^2 + \frac{1}{4}y^2. \end{cases}$$

5. 作下列各组曲面所围成的立体图:

(a) $x=0, y=0, z=0, x+y+z=1;$

(b) $x=0, y=0, z=0, x+y=1, z=x^2+y^2;$

(c) $2x+y=4, z=4-x^2, x=0, y=0, z=0.$

6. 用不等式表示由下列曲面所围成的区域, 并作简图:

(a) $x^2 + y^2 = 16, z = x + 4, z = 0;$

(b) $x^2 + y^2 = 2z, x^2 + y^2 = 4x, z = 0;$

(c) $x^2 + y^2 + z^2 = 4x, x^2 + y^2 + z^2 = 4;$

(d) $x^2 + y^2 = 4z, x^2 + y^2 + z^2 = 12;$

(e) $x^2 + y^2 = z, x=1, x=-1, y=1, y=-1, z=0.$

7. 画出由下列不等式组所确定的区域:

(a) $0 \leq z \leq \sqrt{8 - x^2 - y^2}, 0 \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}, 0 \leq x \leq 2;$

(b) $2 - x \leq z \leq 4 - x^2, -1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2.$

本章小结

在 § 1 中首先阐述了关于空间曲面和空间曲线的一般方程（或隐式方程）的概念，这是解析几何中坐标的概念之后最重要的一个概念，是在几何中运用坐标方法的必然发展和理论基础。在定义 1 中应注意，说一个图形 S 的方程是 $(*)$ ，或反过来说方程 $(*)$ 的图形是 S ，其意思就是： $(*)$ 是判定点 $P(x, y, z)$ 在 S 上其坐标所应满足的充要条件。关于空间中的曲面和曲线的基本问题有两个：(1) 如何建立给定的曲面或曲线的方程；(2) 根据给定的方程如何获得它所表示的图形的各种几何性质以及描绘这个图形。这是解析几何学所要研究的一个中心课题。要解决这两个问题实际上超了解析几何的范围，解析几何只是对一些比较简单的图形或方程解决了这两个问题。本章和最后两章的目的就是要阐明解析几何研究这两个问题的基本方法和有广泛应用的基本结果。在空间解析几何中讨论方程所表示的图形时，特别要注意仅含两个坐标的方程的图形，对此例 1 是典型的，它有助于理解方程 $f(x, y) = 0$ 在空间中为什么表示一个曲面而不是一条曲线（一般地说）、以及这个曲面与 xy 平面上的曲线 $f(x, y) = 0$ 之间的关系。从所举的例子可以看到，图形 F 的方程实际上就是动点 P 画出 F 的轨迹条件的坐标表示形式。在用坐标法解决几何问题时，适当选取坐标系是很重要的，它可以使图形的方程比较简单，从而使计算得以简化。

§ 2 讨论了球面和圆的方程。要说明一条空间曲线是圆时，只要证实它是一个球面和一个平面的交线。

§ 3—§ 6 从标准方程出发讨论了非平凡情形（即不是平面、直线、点或无轨迹）的各种二次曲面：椭球面、单叶和双叶双曲面、椭圆抛物面和双曲抛物面、二次锥面，以及椭圆柱面、抛

物柱面和双曲柱面。在这里除了根据方程判断曲面是否有界、有对称平面、对称轴和对称中心等有关的整体性质外，主要是采用平行平面截线法(如等高线法)来描绘图形的具体形状，把这种方法同曲面与坐标平面的交线(截痕)结合起来，可以大致了解曲面的形状。在这几种二次曲面中，单叶双曲面和双曲抛物面的形状比较特别，要注意它们的特征和画法。

§ 7 和 § 8 介绍了曲线和曲面的参数方程。与平面解析几何中曲线的参数方程一样，用参数方程表示空间中的曲线和曲面，在许多情况下往往特别方便。要注意曲线的参数方程只含一个参数，而曲面的参数方程则含有两个参数。在 § 8 中还引进了空间的柱坐标和球坐标，它们在建立曲面的方程，特别在计算多元积分时是有用的；它启示我们引进点的坐标不是只有一种(仿射坐标)方式而是可以有多种方式，要根据实际情况灵活采用。

§ 9—§ 11 从图形的构造出发讨论了较常见的一般柱面、一般锥面和旋转曲面，在各种情况下说明如何建立它们的方程。这几种曲面可以看成动直线或动曲线(母线)的轨迹，从母线的含有参数的方程消去参数，一般可得到曲面的方程。在这里要注意消去参数的含意，并掌握这种建立曲面的方程的方法。

§ 12 通过例子进一步阐述了建立曲面方程的这种思想和方法。

在 § 13 证明了单叶双曲面和双曲抛物面的直纹性质，给出了它们的两族直母线的方程，并指出了关于这些直母线的一些有趣的性质，由此可以得到用直线构造这两种曲面的办法。在非柱面和锥面的曲面上有直线，这是一种不易想象的现象，但是如果从动直线的轨迹来看，就较易理解了。

在 § 14 和 § 15 中讨论了曲线在坐标平面上的投影和用不等式组规定的空间区域的作图问题。通过这两节可以培养我们的空间想象力，这是学习空间解析几何的一项重要任务，也是处理空间几何问题的必要基础，在计算多元积分时这是很有用的。

总之，上一章和本章关于空间图形及其方程的讨论，为我们用坐标方法解决空间中的几何问题提供了基本的知识和技能，是继第一、二章之后的一个重要方面的内容。

最后，对本章中最基本的图形和方程的关系归纳如下：

1. 曲 面

一般方程： $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 或 $F(x, y, z) = 0$,

$$\text{参数方程: } \begin{cases} x = f(u, v), \\ y = g(u, v), \\ z = h(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in D.$$

2. 曲 线

$$\text{一般方程: } \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

$$\text{参数方程: } \begin{cases} x = f(t), \\ y = g(t), \\ z = h(t), \end{cases} \quad a \leq t \leq b.$$

3. 二次曲面

(a) 球面

一般方程： $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = k^2$ 或

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2b_1x + 2b_2y + 2b_3z + c = 0, \quad (b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 - c > 0).$$

$$\text{参数方程: } \begin{cases} x = a + k \cos \theta \cos \varphi, \\ y = b + k \cos \theta \sin \varphi, \\ z = c + k \sin \theta, \end{cases} \quad \begin{aligned} &0 \leq \varphi < 2\pi, \\ &-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

球坐标方程： $\rho = k$ (球心在原点)。

(b) 圆柱面(以 z 轴为轴)

一般方程： $x^2 + y^2 = a^2$ 。

$$\text{参数方程: } \begin{cases} x = a \cos \varphi, \\ y = a \sin \varphi, \\ z = z, \end{cases} \quad 0 \leq \varphi < 2\pi.$$

柱坐标方程: $r = a$.

(c) 圆锥面(顶点在原点, 以 z 轴为轴)

一般方程: $x^2 + y^2 = k^2 z^2$.

$$\text{参数方程: } \begin{cases} x = ku \cos v, \\ y = ku \sin v, \\ z = u, \end{cases} \quad \begin{aligned} -\infty < u < \infty, \\ 0 \leq v < 2\pi. \end{aligned}$$

球坐标方程: $\theta = \theta_0$.

(d) 椭球面的标准方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

(e) 单叶双曲面的标准方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.

双叶双曲面的标准方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$.

(f) 椭圆抛物面的标准方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$.

双曲抛物面的标准方程: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$.

(g) 二次锥面的标准方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$.

(h) 椭圆柱面的标准方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

双曲柱面的标准方程: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

抛物柱面的标准方程: $y^2 = 2px$.

4. 一般柱面

母线平行于 z 轴的柱面的方程: $f(x, y) = 0$.

以曲线 $\Gamma: x=f(t), y=g(t), z=h(t) \ (a \leq t \leq b)$ 为准线, 母线方向平行于向量 (l, m, n) 的柱面的参数方程:

$$\begin{cases} x = f(t) + ls, \\ y = g(t) + ms, \\ z = h(t) + ns, \end{cases} \quad \begin{matrix} a \leq t \leq b, \\ -\infty < s < \infty. \end{matrix}$$

5. 一般锥面

以点 (a, b, c) 为顶点, 曲线 $\Gamma: x=f(t), y=g(t), z=h(t) \ (t_1 \leq t \leq t_2)$ 为准线的锥面的参数方程:

$$\begin{cases} x = a + s[f(t) - a], \\ y = b + s[g(t) - b], \\ z = c + s[h(t) - c], \end{cases} \quad \begin{matrix} t_1 \leq t \leq t_2, \\ -\infty < s < \infty. \end{matrix}$$

6. 旋转面

由 xz 平面上的曲线 $f(x, z) = 0$ 绕 z 轴旋转所得的旋转面的方程:

$$f(\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0.$$

由曲线 $\Gamma: x=f(t), y=g(t), z=h(t) \ (a \leq t \leq b)$ 绕 z 轴旋转所得之旋转面的参数方程:

$$\begin{cases} x = \sqrt{[f(t)]^2 + [g(t)]^2} \cos \varphi, \\ y = \sqrt{[f(t)]^2 + [g(t)]^2} \sin \varphi, \\ z = h(t), \end{cases} \quad \begin{matrix} a \leq t \leq b, \\ 0 \leq \varphi < 2\pi. \end{matrix}$$

特别, 由 xz 平面上的曲线 $z=f(x) \ (0 < a \leq x \leq b)$ 绕 z 轴旋转所得之旋转面的参数方程:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \\ z = f(r), \end{cases} \quad \begin{matrix} a \leq r \leq b, \\ 0 \leq \varphi < 2\pi. \end{matrix}$$

第五章 等距变换和仿射变换

我们在前面两章讨论了一些比较简单的图形，它们基本上都是从静止的观点来处理的。但是大家知道，一切事物都是处在永无止休的运动和变化的过程之中，静止只是一种相对的暂时的现象。在大量的自然现象和人们的各种实践活动中，经常可以看到物体的位置和形状的变化，例如天体的运行、机床上刀具的进退和旋转、物体在镜子中的成像，或在阳光、灯光照射下变成它们的影子、弹性体在外力作用下的变形，等等。因此，了解图形在运动和变化中位置或形状的变换规律，在实践和理论上都有重要的意义。

本章的目的就是讨论图形的位置变换和形状变化的两种比较简单而基本的情形，即所谓等距变换和仿射变换，给出这两种变换的基本性质和坐标表示式，最后将阐述关于变换的理论在几何学中所占的重要地位。

在研究图形的变位和变形问题时有两种方法，一种是类似于初等几何的所谓“综合方法”，这种方法从变位或变形的若干基本性质（规定作为公理）出发，通过逻辑推理得到变换的其它许多性质；另一种是所谓“坐标法”，即通过坐标用数量关系来描述变位和变形，在此基础上利用代数工具可以获得它们的许多性质。在本书中为了加强运用几何直观进行思维和推理的锻炼，我们把综合法和坐标法结合起来，对等距变换和仿射变换的引进以及它们的基本性质的推导，采用综合方法，在此基础上，建立起这两种变换的坐标表示式，有了这种坐标表示式，我们就可以运

用强有力的代数方法去处理有关变换的种种问题。

应该特别指出，在前几章我们讨论的是图形，而现在讨论的则是变换，这是两种完全不同的对象。对几何变换过去大家很少接触，在初学时可能会感到很不习惯，但是随着讨论的逐步展开，特别是在弄清了几何变换与研究图形的几何性质之间的关系以后，有些问题将会逐渐得到解决，学习的兴趣也会不断提高。

§1 集合和映射

为了确切地提出问题和讨论问题，我们先介绍几个基本概念。

1.1 集 合

从中学数学中大家已经知道了集合的概念，这是数学中最基本的概念之一。简单地说，所谓集合就是指当作一个整体的一堆东西，其中每一个东西称为集合的一个元素。在几何中通常都把点当作基本元素，而把各种图形看成由点组成的各种集合。特别，整个平面或整个空间是由平面上或空间中所有的点组成的集合。

要给出或确定一个集合，就需要给出或指定这个集合中的全部元素。这时通常有两种方法，一种是列举出它的全部元素，例如由一个点 P 或由三个点 P_1, P_2, P_3 组成的集合，它们可以用 $\{P\}$ 或 $\{P_1, P_2, P_3\}$ 表示；另一种是说明这个集合中元素的特征——凡是这个集合中的元素都具有这种特征，反之，凡是具有这种特征的元素都属于这个集合，例如，在平面直角坐标系 Oxy 中由方程 $x^2 + y^2 = a^2$ 所表示的图形，就是由其坐标适合这个方程的点 $P(x, y)$ 所组成的集合，它可以用 $\{P(x, y) | x^2 + y^2 = a^2\}$ 或 $\{P | |OP| = a\}$ 表示。由无穷多个元素组成的集合只能用后一种方法给出。

我们用 $x \in S$ 表示 x 是集合 S 中的一个元素。

不包含任何元素的集合称为空集合，以 ϕ 表示。把空集合看成一个集合，就象把零看成一个数一样，在讨论有关集合的问题时是很有用的。

定义 1 如果集合 T 中的元素都是集合 S 中的元素，则 T 称为 S 的子集，记作 $T \subseteq S$ 。

1.2 映 射

定义 2 设 S 和 S' 是任意两个集合，如果对于 S 中的每个元素 p ，都规定了 S' 中的某个相应的元素 p' 与它相对应，则这个对应法则称为 S 到 S' 的一个映射(或对应、映照)。 p' 称为 p 在这个映射下的象， p 称为 p' 的原象。 S 称为这个映射的定义域，而 S 中所有元素的象的集合则称为值域。

以后我们常用希腊字母表示映射。

如果 σ 是 S 到 S' 的映射， p 是 S 中任意一点， p' 是 p 在 σ 下的象(如图 5.1)，我们就用

$$\sigma: S \rightarrow S', p \mapsto p'$$

或

$$p' = \sigma(p), p \in S$$

来表示，而 σ 的值域则用 $\sigma(S)$ 表示。于是，

$$\sigma(S) = \{\sigma(p) | p \in S\}.$$

由定义 2， $\sigma(S)$ 是 S' 的一个子集，即有

$$\sigma(S) \subseteq S'.$$

所以， S 到 S' 的一个映射就是定义在 S 上的值在 S' 中的一个函数，这时的自变量是 S 中的元素，函数值则是 S' 中的元素。要注意，在这里讲的映射都是单值的，即对于每一个 $p \in S$ ，它的象 p' 都是唯一的。此外， S 和 S' 可以是不同的集合，也可以是同一个集合。如果 S' 和 S 是同一个集合，则 S 到 S' 的映射也可以说成是 S 到它自身的一个映射。

定义 3 设 $\sigma: S \rightarrow S'$ 是一个映射，如果 $\sigma(S) = S'$ ，即 σ 的

值域是整个 S' , 则 σ 称为**满的**(映上的或到上的). 满的映射简称为**满射**.

由定义, 对于满射 σ , S' 中的每个元素都是象, 即对于每一个 $p' \in S'$, 都有 $p \in S$ 使得 $\sigma(p) = p'$.

定义 4 设 $\sigma: S \rightarrow S'$ 是一映射, 如果 S 中不同的元素的象也都不同, 即每个象只有唯一的原象, 则 σ 称为**单射**.

由定义, 如果 σ 是单射, p 和 q 是 S 的任意两个不同的元素, 即 $p \neq q$, 则 $\sigma(p) \neq \sigma(q)$.

例 1 设 Z 是全体整数, Z' 是全体偶数, 对于每个 $n \in Z$, 定义

$$\sigma(n) = 2n,$$

则 σ 是 Z 到 Z' 的一个映射. 因为每个偶数都是一个整数的两倍, 所以 $\sigma(Z) = Z'$, 即 σ 是满的. 此外, 如果 $p, q \in Z, p \neq q$, 则 $2p \neq 2q$, 即 $\sigma(p) \neq \sigma(q)$, 所以 σ 又是单的.

显然, 映射

$$\iota: Z \rightarrow Z', n \mapsto 4n$$

是单的, 但不是满的.

例 2 设 S 是一个集合, 对于 S 中任意元素 p , 命

$$\iota(p) = p.$$

则 ι 是 S 到它自身的一个映射, 它使 S 的每个元素与它自己相对应. ι 称为 S 的**恒等映射**或**单位映射**. 为表明它是 S 上的映射, 通常以 ι_S 表示. 这是一个既满又单的映射.

例 3 设 S 和 S' 是任意两个集合, $p'_0 \in S'$ 是一个固定元素, 对于任意的 $p \in S$, 命

$$\varphi(p) = p'_0,$$

则 φ 是 S 到 S' 的一个映射, 它把 S 的每个元素都变成 S' 中的同一个元素 p'_0 , 我们称之为**常值映射**.

例 4 设 R 表示全体实数, R^+ 表示全体正实数, 则对于每个 $x \in R$,

$$\sigma(x) = 10^x$$

定义了 R 到 R^+ 的一个映射，它既是满的又是单的。而

$$\tau(y) = \log y, y \in R^+$$

则定义了 R^+ 到 R 的一个映射，它也是满的和单的。 σ 和 τ 就是通常的以10为底的指数函数和对数函数。

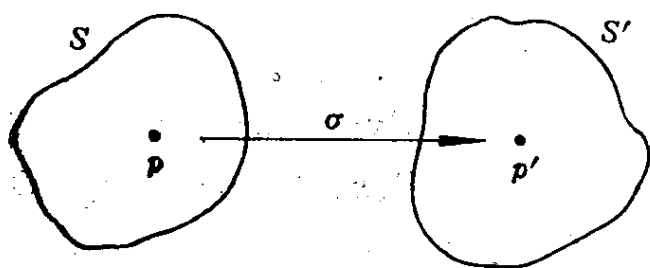


图 5.1

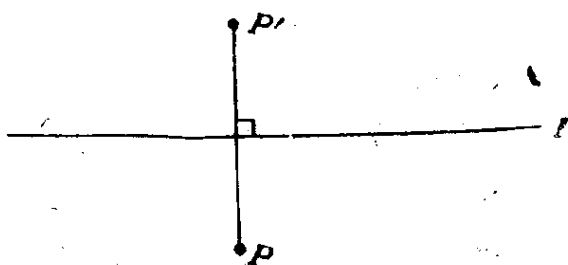


图 5.2

例5 设 E^2 表示作为点集的一个平面， l 是 E^2 上的一条直线。对于任意一点 $P \in E^2$ ，命 P' 是与 P 关于 l 对称的点(图5.2)。定义

$$\gamma_l(P) = P'.$$

则 γ_l 是 E^2 到它自身的一个映射，称为 E^2 对于直线 l 的反射轴。这个映射既是单的又是满的。如果 $P \in l$ ，则 $\gamma_l(P) = P$ 。即在 γ_l 下 l 上的每一个点都与自己相对应。

同样可以定义作为点集的空间对于一个平面的反射。

例6 设 E^3 表示作为点集的空间， α 是任意一个向量。对于任意一点 P ，由 α 确定唯一的点 P' ，使得

$$\overrightarrow{PP'} = \alpha$$

(图5.3)。这样， α 确定了 E^3 到它自身的一个映射

$$\tau(P) = P',$$

它既是单的又是满的，称为空间的一个平移， α 称为平移向量。简单地说，平移就是把 E^3 中的每个点朝同一个方向移动相等的距离。当 $\alpha = 0$ 时， τ 就是 E^3 的恒等映射。

平移由它的平移向量唯一确定。

在 E^3 中任取仿射坐标系 $Oxyz$, 设 $a = (a_1, a_2, a_3)$, 点 P 和它的象点 P' 的坐标分别为 (x, y, z) 和 (x', y', z') , 则有

$$x' - x = a_1, \quad y' - y = a_2, \quad z' - z = a_3,$$

或

$$\begin{cases} x' = x + a_1, \\ y' = y + a_2, \\ z' = z + a_3. \end{cases} \quad (1-1)$$

(1-1) 称为平移 τ 在坐标系 $Oxyz$ 中的坐标表示式。

例7 设 E^2 是作为点集的一个平面, Oxy 是 E^2 上的一个直角坐标系, θ 是一个定角。对于任意一点 $P(x, y) \in E^2$, 让 P 绕 O 点旋转 θ 角, 得到点 $P'(x', y')$ (图5.4)。命

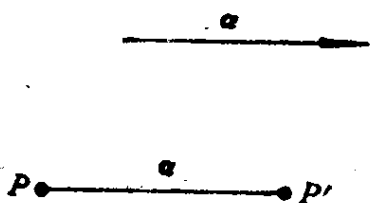


图 5.3

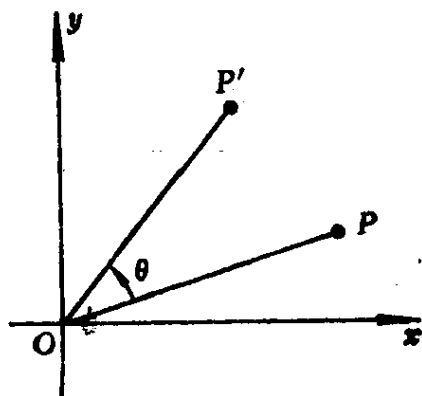


图 5.4

$$\alpha_\theta: E^2 \rightarrow E^2, \quad P \mapsto P',$$

则 α_θ 是 E^2 到它自身的一个既单又满的映射, 我们称之为平面绕 O 点的转角为 θ 的旋转。显然, (x, y) 与 (x', y') 有关系

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta, \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta. \end{cases} \quad (1-2)$$

(1-2) 称为旋转 α_θ 在坐标系 Oxy 中的坐标表示式。

思考题

1. 试举两个把函数解释为映射的例子, 说明定义域和值域, 并说明它们是否是单的和满的。

2. 设 S 是 (a) 全体实数集合, (b) 平面上全体点集, (c)

空间中全体点集。试举 S 到它自身的既满又单、满而不单、单而不满或不单又不满的映射的例子。

§ 2 映射的乘积, 变换群

2.1 映射的乘积

定义1 设 σ 和 τ 都是 S 到 S' 的映射, 如果对于任意元素 $p \in S$, 都有

$$\sigma(p) = \tau(p),$$

则称映射 σ 和 τ 是相等的, 记作 $\sigma = \tau$ 。

定义2 设 S, S', S'' 是三个集合, α 和 β 是两个映射

$$\alpha: S \rightarrow S', p \mapsto p',$$

$$\beta: S' \rightarrow S'', p' \mapsto p'',$$

命

$$\gamma(p) = p'', p \in S,$$

则 γ 是 S 到 S'' 的一个映射(图5.5), 我们称它为映射 α 与 β 的乘积, 记作 $\beta\alpha$ (或 $\beta \circ \alpha$)。

所以, $\beta\alpha$ 就是对 S 中的元素先作映射 α , 接着再作映射 β 的结果, 即

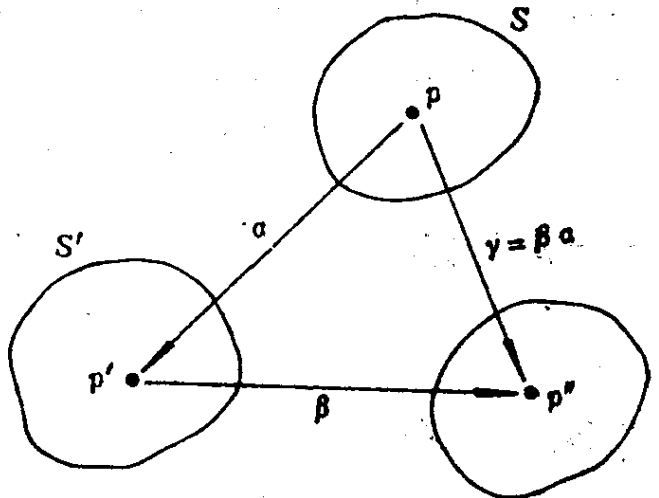


图 5.5

$$(\beta\alpha)(p) = \beta[\alpha(p)] = \beta(p') = p'', p \in S.$$

注意, 在定义 α 与 β 的乘积 $\beta\alpha$ 时, 并不要求第一个映射 α 是满的。

把映射看成函数, $\beta\alpha$ 就是函数 α 和 β 的复合函数。

例1 设 S 和 S' 是任意两个集合, 1_S 和 $1_{S'}$ 分别是它们的

恒等映射，又

$$\sigma: S \rightarrow S'$$

是一个映射，则由定义 2 不难直接看出

$$\sigma \iota_S = \sigma, \iota_{S'} \sigma = \sigma.$$

但是，一般地说， $\iota_S \sigma$ 没有意义，因为 $\sigma(S) \subseteq S'$ ，而 ι_S 的定义域是 S ，除非 $S' \subseteq S$ ， ι_S 在 S' 上没有意义。

思考题

$\sigma \iota_{S'}$ 有意义吗？在什么条件下有意义？

由此可见，按定义，只有当 α 的值域包含在 β 的定义域中时 $\beta\alpha$ 才有意义。因此，即使 $\beta\alpha$ 有意义，由于 β 的值域不一定包含在 α 的定义域中， $\alpha\beta$ 不一定有意义，即使有意义，也不一定有 $\alpha\beta = \beta\alpha$ 。这从下例可见。

例2 设 Oxy 是平面 E^2 上的一个直角坐标系， α 是 E^2 绕 O 点的旋转，转角为 θ ， β 是 E^2 对 x 轴的反射，命 $P(x, y) \in E^2$ 是任意一点，则 $P' = \alpha(P)$ 的坐标为

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta, \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta, \end{cases} \quad (*_1)$$

$P'' = \beta(P')$ 的坐标为

$$\begin{cases} x'' = x', \\ y'' = -y'. \end{cases} \quad (*_2)$$

把 $(*_1)$ 代入 $(*_2)$ ，即得

$$\begin{cases} x'' = x \cos \theta - y \sin \theta, \\ y'' = -x \sin \theta - y \cos \theta, \end{cases} \quad (*_3)$$

这是直接对 P 点作映射 $\beta\alpha$ 的结果，所以 $(*_3)$ 就是 $\beta\alpha$ 的坐标表示式。

如果对 P 先作映射 β ，得到的点 $\beta(P)$ 以 P'_1 表示，对 P'_1 再作映射 α ，得到的点 $\alpha(P'_1)$ 以 P''_1 表示，设 P'_1, P''_1 的坐标分别为 (x'_1, y'_1) 和 (x''_1, y''_1) ，则有

$$\begin{cases} x'_1 = x, \\ y'_1 = -y \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} x''_1 = x'_1 \cos \theta - y'_1 \sin \theta, \\ y''_1 = x'_1 \sin \theta + y'_1 \cos \theta, \end{cases}$$

所以

$$\begin{cases} x''_1 = x \cos \theta + y \sin \theta, \\ y''_1 = x \sin \theta - y \cos \theta, \end{cases} \quad (*4)$$

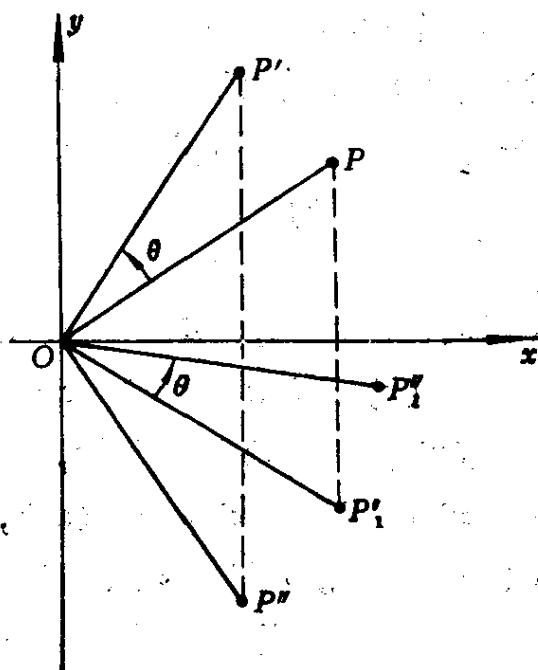


图 5.6

这就是映射 $\alpha\beta$ 的坐标表示式。

显然，对一般的 θ , $(*_3)$ 和 $(*_4)$ 不同，即 $P''(x'', y'')$ 与 $P'_1(x'_1, y'_1)$ 不同，这说明 $\alpha\beta \neq \beta\alpha$ 。从图 5.6 也可以直接看到这一点。

例3 设 α 是 E^2 绕 O 点转角为 θ 的旋转， τ 为 E^2 的一个平移，平移向量为 $\mathbf{a}$ 。在直角坐标系 Oxy 中，设 $\mathbf{a} = (a, b)$ ，命 $P(x, y)$ 是任意一点，则 $\tau(P)$ 的坐标为

$$\begin{cases} x' = x + a, \\ y' = y + b. \end{cases}$$

$(\alpha\tau)(P) = \alpha[\tau(P)]$ 的坐标为

$$\begin{cases} x'' = x' \cos \theta - y' \sin \theta, \\ y'' = x' \sin \theta + y' \cos \theta. \end{cases}$$

所以 $a\tau$ 的坐标表示式为

$$\begin{cases} x'' = (x+a)\cos\theta - (y+b)\sin\theta, \\ y'' = (x+a)\sin\theta + (y+b)\cos\theta. \end{cases} \quad (2-1)$$

用同样的方法可以求得 τa 的坐标表示式为

$$\begin{cases} x'_1 = x\cos\theta - y\sin\theta + a, \\ y'_1 = x\sin\theta + y\cos\theta + b. \end{cases} \quad (2-2)$$

其中 (x'_1, y'_1) 是 $(\tau a)(P) = \tau[a(P)]$ 的坐标。

比较(2-1)和(2-2), 可见对一般的 θ , $a\tau \neq \tau a$.

从上面的例子可见, 映射的乘法不适合交换律。这是映射的乘法与数的乘法的一个基本区别。由于这一事实的重要性, 我们再从另一个角度来解释。大家知道, 两个函数的复合函数与它们的顺序有关, 例如, 设 $f(x) = \sin x$, $g(x) = x^2$, 则

$$g[f(x)] = [f(x)]^2 = \sin^2 x,$$

$$f[g(x)] = \sin[g(x)] = \sin(x^2),$$

所以 $g[f(x)] \neq f[g(x)]$, 或 $g \circ f \neq f \circ g$. 而映射可以看成是函数概念的推广, 或者说是更一般的“函数”, 映射的乘法就是这种“函数”的复合, 所以交换律一般不成立。

但是, 映射的乘法适合结合律。

事实上, 如设 S, S', S'', S''' 是四个集合, 有映射

$$\alpha: S \rightarrow S',$$

$$\beta: S' \rightarrow S'',$$

$$\gamma: S'' \rightarrow S''',$$

则对于任意的 $p \in S$, 有

$$[(\gamma\beta)\alpha](p) = (\gamma\beta)[\alpha(p)] = \gamma\{\beta[\alpha(p)]\},$$

$$[\gamma(\beta\alpha)](p) = \gamma[(\beta\alpha)(p)] = \gamma\{\beta[\alpha(p)]\}.$$

所以

$$[(\gamma\beta)\alpha](p) = [\gamma(\beta\alpha)](p) \quad (\forall p \in S),$$

即

$$(\gamma\beta)\alpha = \gamma(\beta\alpha).$$

2.2 逆映射

大家知道, 如果数 $a \neq 0$, 则有唯一的数 b , 使得

$$ab = ba = 1,$$

这个 b 在代数中以 a^{-1} 表示。

对于映射, 有类似的东西。

定义3 设 S 和 S' 是两个集合, l_S 和 $l_{S'}$ 分别是 S 和 S' 的恒等映射。对于映射

$$\sigma: S \rightarrow S',$$

如果有映射

$$\tau: S' \rightarrow S,$$

使得

$$\tau\sigma = l_{S'}, \sigma\tau = l_S, \quad (2-3)$$

则 σ 称为**可逆映射**, τ 称为 σ 的**逆映射**。

由定义, 可逆映射 σ 的逆映射 τ 也是可逆映射, 且 σ 与 τ 互为逆映射。

数 a 的逆 a^{-1} 是唯一的, 对映射如何?

定理1 可逆映射的逆映射是唯一的。

证明 设映射 $\sigma: S \rightarrow S'$ 可逆, 且 S' 到 S 的两个映射 τ 和 τ' 都是它的逆映射, 即有

$$\tau\sigma = l_{S'} = \tau'\sigma, \sigma\tau = l_S = \sigma\tau',$$

则

$$\tau = \tau l_{S'} = \tau(\sigma\tau') = (\tau\sigma)\tau' = l_{S'}\tau' = \tau',$$

即 τ 和 τ' 是同一个映射。|

可逆映射 σ 的逆映射记作 σ^{-1} 。所以

$$\sigma^{-1}\sigma = l_{S'}, \sigma\sigma^{-1} = l_S. \quad (2-4)$$

数 a 有逆 a^{-1} 的充要条件是 $a \neq 0$ 。我们自然要问: 对映射如何? 即什么样的映射才有逆映射? 下面就来回答这个问题。

定义4 如果映射 $\sigma: S \rightarrow S'$ 既是单的又是满的, 则 σ 称为

双射。

定理2 映射 σ 可逆的充要条件是它是双射。

证明 先证条件的充分性。设 $\sigma: S \rightarrow S'$ 是一个双射, 即 S' 中的每一个元素 p' 都有原象(因为 σ 是满的), 且它的原象是唯一的(因为 σ 是单的)。设 p' 的原象为 p (图5.7), 即有

$$\sigma(p) = p'.$$

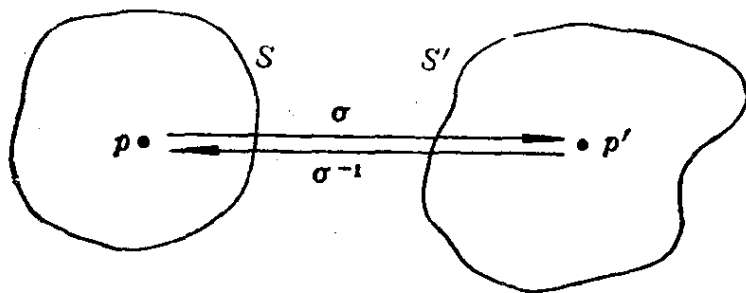


图 5.7

对于任意的 $p' \in S'$, 命

$$\tau(p') = p,$$

则 τ 是 S' 到 S 的一个映射, 且

$$(\tau\sigma)(p) = \tau[\sigma(p)] = \tau(p') = p \quad (\text{对任意的 } p \in S),$$

$$(\sigma\tau)(p') = \sigma[\tau(p')] = \sigma(p) = p' \quad (\text{对任意的 } p' \in S').$$

所以(2-3)成立, 即 σ 是可逆的, 且 $\sigma^{-1} = \tau$.

再证条件的必要性。设 σ 是可逆的, τ 是它的逆映射, 我们要证明 σ 是单的和满的。

先证 σ 是单的。设 $p, q \in S$, 如果

$$\sigma(p) = \sigma(q),$$

则由(2-3),

$$p = \iota_S(p) = (\tau\sigma)(p) = \tau[\sigma(p)] = \tau[\sigma(q)]$$

$$= (\tau\sigma)(q) = \iota_S(q) = q,$$

这说明, 如果象 $\sigma(p)$ 与 $\sigma(q)$ 相同, 则其原象 p 和 q 必相同, 也就是说, 不同的原象必然有不同的象, 所以 σ 是单的。

再证 σ 是满的, 即 S' 中的每个元素在 σ 下都有原象。为

此, 设 $p' \in S'$, 由于 τ 是 S' 到 S 的映射, 所以 $\tau(p') = p \in S$. 不难证明 p 就是 p' 在 σ 下的原象. 事实上,

$$\sigma(p) = \sigma[\tau(p')] = (\sigma\tau)(p') = I_{S'}(p') = p',$$

因此 $\sigma(S) = S'$, 即 σ 是满的. |

定理3 设映射

$$\sigma: S \rightarrow S' \quad \text{和} \quad \tau: S' \rightarrow S$$

都是可逆映射, σ^{-1} 和 τ^{-1} 是它们的逆映射, 则 $\tau\sigma$ 也是可逆映射, 且其逆映射

$$(\tau\sigma)^{-1} = \sigma^{-1}\tau^{-1}. \quad (2-5)$$

证明 由定义, 映射 $\tau^{-1}: S \rightarrow S'$ 与映射 $\sigma^{-1}: S' \rightarrow S$ 的乘积 $\sigma^{-1}\tau^{-1}$ 是有意义的, 并且

$$(\sigma^{-1}\tau^{-1})(\tau\sigma) = \sigma^{-1}(\tau^{-1}\tau)\sigma = \sigma^{-1}I_S\sigma = \sigma^{-1}\sigma = I_S,$$

$$(\tau\sigma)(\sigma^{-1}\tau^{-1}) = \tau(\sigma\sigma^{-1})\tau^{-1} = \tau I_{S'}\tau^{-1} = \tau\tau^{-1} = I_{S'},$$

所以 $\tau\sigma$ 可逆, 其逆映射为 $\sigma^{-1}\tau^{-1}$, 即(2-5)成立. |

例4 设 $Oxyz$ 是空间 E^3 中的坐标系, $P(x, y, z) \in E^3$, 命

$$\begin{cases} x' = x + y, \\ y' = y + z, \\ z' = x + z. \end{cases} \quad (*)$$

则 $\sigma: E^3 \rightarrow E^3$, $P \mapsto P'(x', y', z')$ 是一个映射. 问 σ 是不是双射? 若是, 求其逆映射 σ^{-1} .

解 由于表达式(*)的右边的系数行列式

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

我们可以反解出

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}(x' - y' + z'), \\ y = \frac{1}{2}(x' + y' - z'), \\ z = \frac{1}{2}(-x' + y' + z'). \end{cases} \quad (*_6)$$

这说明对于任意一点 $P'(x', y', z')$, 在 σ^{-1} 下都有唯一的原象 $P(x, y, z)$, 所以 σ 既是单的又是满的, 即 σ 是双射, 因此有唯一的逆映射 σ^{-1} , σ^{-1} 把点 $P'(x', y', z')$ 变成点 $P(x, y, z)$, 从而 $(*)$ 就是 σ^{-1} 的坐标表示式。

2.3 变 换 群

在以后遇到的映射主要是一个集合到它自身的映射。

定义5 集合 S 到它自身的映射称为 S 的变换。

§ 1 例 2, 5, 6, 7 中的映射都是变换。

变换是映射的特殊情形, 所以关于映射的全部结果对变换也都成立。

在研究图形的各种几何性质时, 一个基本的概念是变换群。

定义6 设 G 是由集合 S 的某些可逆变换所组成的一个集合, 并满足下列条件:

- 1° G 包含 S 的恒等变换 I_S ;
- 2° 如果 $\sigma \in G$, 则 $\sigma^{-1} \in G$;
- 3° 如果 $\sigma, \tau \in G$, 则 $\tau\sigma \in G$,

则 G 称为 S 的一个变换群。

例5 由 S 的全体可逆变换所组成的集合 G 是一个变换群。

证 显然, S 的恒等变换 I_S 是 S 的一个可逆变换, $I_S^{-1} = I_S$, 所以 $I_S \in G$ 。

又如 σ 是 S 的可逆变换, 则它的逆变换 σ^{-1} 也是可逆的, 所以 $\sigma^{-1} \in G$ 。

最后, 如 $\sigma, \tau \in G$, 即 σ 和 τ 可逆, 它们的逆变换分别为 σ^{-1} 和 τ^{-1} , 则由定理 3, $\tau\sigma$ 也是可逆变换, 其逆变换为 $\sigma^{-1}\tau^{-1}$, 因此 $\tau\sigma \in G$ 。

这样, G 满足变换群的三个条件, 所以是一个变换群。

例6 设 O 是平面 E^2 上一点, 则由 E^2 绕 O 点的所有的旋转组成的集合 R 是 E^2 的一个变换群。

证明 设 α_θ 表示 E^2 的转角为 θ 的绕 O 点的旋转, 则 α_0 就是 E^2 的恒等变换, 且 $\alpha_\theta^{-1} = \alpha_{-\theta}$, $\alpha_\theta \alpha_\varphi = \alpha_{\theta+\varphi}$, 所以, $1_{E^2} = \alpha_0 \in R$, 并从 $\alpha_\theta, \alpha_\varphi \in R$ 可以推知 $\alpha_\theta^{-1}, \alpha_\theta \alpha_\varphi \in R$. 因此 R 是 E^2 的一个变换群. 这个群称为 E^2 绕 O 点的旋转群.

例7 空间 E^3 中所有平移组成的集合 T 是 E^3 的一个变换群.

证明 事实上, E^3 的恒等变换 1 可以看成平移向量为 0 的平移, 所以 $1 \in T$. 又如 σ 和 τ 分别是平移向量为 a 和 b 的两个平移, 则 σ^{-1} 是平移向量为 $-a$ 的平移, $\tau\sigma$ 是以 $a+b$ 为平移向量的平移, 所以, 从 $\sigma, \tau \in T$ 可知 $\sigma^{-1}, \tau\sigma \in T$, 即 T 是 E^3 的一个变换群. 这个群称为 E^3 的平移群.

显然, 平面的所有对直线的反射不构成一个变换群. 这是因为平面的恒等变换不是对直线的反射.

思考题

1. 设 G 是由 E^2 绕 O 点分别旋转 $0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 180^\circ, 240^\circ, 300^\circ$ 的六个旋转所组成的集合, 问 G 是否构成 E^2 的一个变换群? G 中任意两个变换的乘积是否可以交换次序(即有 $\alpha\beta = \beta\alpha$)?

2. 空间对一平面的反射是否是可逆变换? 若是, 其逆变换是什么?

3. 试求空间的恒等变换的坐标表示式(即原象的坐标与象的坐标之间的关系).

在本章的最后一节将阐明变换群与几何学的关系.

由于图形一般都看成是由点组成的, 要研究图形在变换下的变化情况, 就必须把每个点的变化情况弄清楚. 以后所讲的集合都是点集合, 所讨论的变换都是点变换.

习题 5.2

1. 设 R 是由全体实数组成的集合, 试判断下列对应规则是

否定义了 R 到它自身的映射? 若是, 这个映射是否是单的? 是否是满的?

- (a) $x \mapsto x^2$; (b) $x \mapsto x^3$; (c) $x \mapsto 2^x$;
 (d) $x \mapsto x^2 - x$; (e) $x \mapsto \operatorname{tg} x$; (f) $x \mapsto 2x + 1$.

2. 在空间 E^3 的坐标系中, 用点 P 和它的象点 P' 的坐标 (x, y, z) 和 (x', y', z') 之间的关系给定了 E^3 的两个变换

$$\sigma: \begin{cases} x' = x - y + z, \\ y' = 2y + z, \\ z' = 2x + y \end{cases} \quad \text{和} \quad \tau: \begin{cases} x' = x + y, \\ y' = y + z, \\ z' = x + z. \end{cases}$$

- (a) 问 σ 是否可逆? 如可逆, 则求逆变换 σ^{-1} ;
 (b) 求 $\sigma\tau, \tau\sigma$ 和 $(\sigma\tau)^{-1}$.

3. 在平面 E^2 上给定把点 $P(x, y)$ 变成点 $P'(x', y')$ 的下列三个变换:

$$\alpha: \begin{cases} x' = \frac{4}{5}x - \frac{3}{5}y + 1, \\ y' = \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y - 3, \end{cases}$$

$$\beta: \begin{cases} x' = 2x + 3y - 7, \\ y' = 3x + 5y - 9, \end{cases} \quad \gamma: \begin{cases} x' = x - 3y + 2, \\ y' = 2x + y - 1. \end{cases}$$

- (a) 求 $\alpha\beta$ 和 $\beta\gamma$, 并验证 $\alpha(\beta\gamma) = (\alpha\beta)\gamma$;
 (b) 求 α^{-1}, β^{-1} , 并验证 $(\alpha\beta)^{-1} = \beta^{-1}\alpha^{-1}$.

4. 平面 E^2 的所有如下的变换是否构成一个变换群?

- (a) $\begin{cases} x' = ax + b, \\ y' = cx + d, \end{cases}$ a, b, c, d 是实数, 且 a, c 都不是 0;
 (b) $\begin{cases} x' = ax - by, \\ y' = bx + ay, \end{cases}$ a, b 是实数, 且 a, b 不都是 0;
 (c) $\begin{cases} x' = x + ky, \\ y' = y, \end{cases}$ k 是实数;

$$(d) \begin{cases} x' = ax + by, \\ y' = cx + dy, \end{cases} \quad a, b, c, d \text{ 是实数.}$$

5. 设 Oxy 是平面 E^2 上的一个直角坐标系, l 是过 O 点的一条直线, 与 l 垂直的一个单位法向量为 $n = (\cos \theta, \sin \theta)$, γ 是 E^2 对直线 l 的反射, 它把点 $P(x, y)$ 变成点 $P'(x', y')$. 求 (x, y) 与 (x', y') 之间的关系, 并证明它等于对 y 轴的一个反射与绕 O 点的一个旋转的乘积.

§3 刚体运动

最简单最常见的运动是物体的刚体运动. 所谓刚体, 就是不能作任何变形的物体. 因此, 刚体运动指的是刚体的位置的变动. 刚体运动原是一个力学概念, 在数学中讲的刚体运动, 是把整个平面或整个空间看成一个刚体, 即在一个刚体作移动时整个平面或空间要跟着一起移动, 并且只考虑刚体的初始位置和終了时的位置之间的关系, 而不管在运动过程中的各个中间位置.

刚体运动可以分成平面和空间两种情形, 平面的情形比较简单, 我们主要讨论空间的情形.

显然, 刚体运动保持任意两点之间的距离不变, 它把任意一个图形变成与它的大小、形状完全一样的图形; 特别, 把直角坐标系变成直角坐标系, 并且不改变它的定向.

刚体运动的两种最简单的情形是平移和旋转.

设 $Oxyz$ 是 E^3 中任意一个右手直角坐标系. 以 $a = (a, b, c)$ 为平移向量的平移 τ 把点 $P(x, y, z)$ 变成点 $P'(x', y', z')$, 其中

$$\begin{cases} x' = x + a, \\ y' = y + b, \\ z' = z + c, \end{cases} \quad (3-1)$$

这就是平移 τ 的坐标表示式。

又如 α_θ 是按右手法则绕 z 轴转 θ 角的旋转，它把点 $P(x, y, z)$ 变成点 $P'(x', y', z')$ ，则 $z = z'$ ，而 (x, y) 到 (x', y') 的变换相当于把 xy 平面绕 O 点按坐标系 Oxy 规定的方向绕原点旋转 θ 角，所以 α_θ 的坐标表示式为

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta, \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta, \\ z' = z. \end{cases} \quad (3-2)$$

注意，从形式上看，公式(3-1)，(3-2)与第二章 § 4 的移轴和转轴公式(4-1)，(4-3)是一样的，但它们的含意却完全不同：后者表示同一个点在不同的坐标系中的坐标之间的关系，而前者则是在作为点变换的刚体运动下、原象和象这两个不同的点在同一个坐标系中的坐标之间的关系。

下面考虑一般的空间刚体运动，讨论它与平移和绕轴的旋转之间的关系，并找出它的坐标表示式。

引理 一个刚体运动由给定任意三个不共线的点的象唯一确定。

证明 先看空间中刚体的位置是如何确定的。一个刚体如果有一点 A 固定不动，则它只能绕 A 点旋转；如果还有另一个点 B 也固定不动，它就只能绕轴线 AB 旋转；如果在直线 AB 之外还有一点 C 固定不动，则刚体的位置就完全固定。因此，空间中一个刚体的位置由不在一直线上的任意三点完全确定。这样的三个点唯一确定一个三角形。因此，在讨论刚体运动时，我们可以用一个三角形来代表刚体的位置。

其次，如果 P, Q, R 是任意三个不共线的点，刚体运动 σ 和 τ 都把 P, Q, R 依次变成不共线的点 P', Q', R' ，则由 P', Q', R' 可以完全确定刚体经 σ 和 τ 之后的位置，即对于任意一点 M ，都有 $\sigma(M) = \tau(M)$ ，因而 $\sigma = \tau$ 。

故刚体运动由规定对应顶点的两个全等三角形完全确定。 |

定理 1 空间的全体刚体运动组成空间的一个变换群。

证明 设 G 是由全体空间刚体运动组成的集合。首先，静止不动可以看成位置变动的特殊情形，所以空间的恒等变换 ι 是刚体运动，即 $\iota \in G$ 。其次，如果刚体运动 σ 把 $\triangle ABC$ 变成与它全等的 $\triangle A'B'C'$ (顶点按顺序对应)，则把 $\triangle A'B'C'$ 变成 $\triangle ABC$ 的刚体运动 (显然存在) 就是 σ^{-1} 。又如刚体运动 τ 把 $\triangle A'B'C'$ 变成 $\triangle A''B''C''$ (顶点按顺序对应)，则直接把 $\triangle ABC$ 变成 $\triangle A''B''C''$ 的刚体运动 (顶点按顺序对应) 就是 $\tau\sigma$ 。所以，从 $\sigma, \tau \in G$ 可知 $\sigma^{-1}, \tau\sigma \in G$ 。因此 G 是空间的一个变换群。 |

这个群称为空间刚体运动群。

思考题

1. 对于平面刚体运动，类似的引理应怎样陈述？
2. 证明：全体平面刚体运动组成平面的一个变换群。

为了弄清空间刚体运动的情况，先证明一个重要定理。

定理 2 保持一个点不动的空间刚体运动一定是绕经过这个点的某条轴线的旋转。

证明 设 τ 是保持 O 点不动的空间刚体运动，即是空间绕 O 点的旋转，我们要证明 τ 必是空间绕经过 O 点的轴线的旋转，为此，只要证明 τ 还保持另一点不动就可以了。

如果 τ 是恒同变换，它总可以看成绕轴线的旋转。否则， τ 不能把任意一点都变成与它对 O 点对称的点，因此，总有与 O 不同的点 P ，使得 $\sigma(P) = P'$ 不同于 P ，且点 O, P, P' 不共线。考虑点 $\tau(P') = P''$ 。由于 τ 把点 P, P' 变成点 P', P'' ，所以 $|P'P''| = |PP'| \neq 0$ ，即 P' 与 P'' 不重合 (图 5.8)。如果 P'' 与 P 重合，则 τ 把线段 $\overline{PP'}$ 变成线段 $\overline{P'P}$ 。设 M 是 $\overline{PP'}$ 的中点， $M' = \tau(M)$ ，则 M' 必定在线段 $\overline{P'P}$ 上，且由于 $|P'M'| = |PM| = |MP'| = |M'P|$ ， M' 也是 $\overline{P'P}$ 的中点，从而

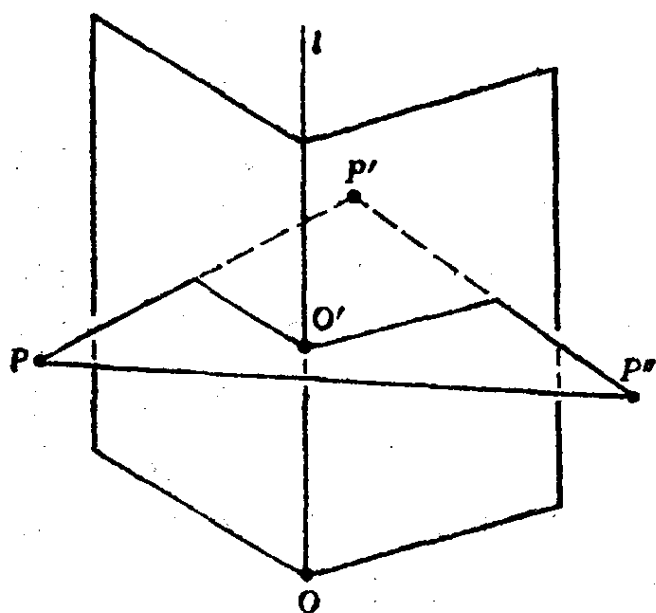


图 5.8

M' 与 M 重合, 即 M 是 τ 的另一个不动点, 因此 τ 就是绕轴线 OM 的旋转。

如果 P'' 与 P 不重合, 由于线段 $\overline{OP}$, $\overline{OP'}$ 分别变成 $\overline{OP'}$, $\overline{OP''}$, 所以 $|OP| = |OP'| = |OP''|$, 因此 P, P', P'' 不在一直线上, $\overline{PP'}$ 和 $\overline{P'P''}$ 的垂直平分面必相交, 设交线为 l 。因为 $PP' \perp l \perp P'P''$, 所以 l 与平面

$PP'P''$ 垂直, 设其交点为 O' 。则 $|O'P| = |O'P'| = |O'P''|$, 从而 $\triangle O'PP' \cong \triangle O'P'P''$ 。于是以 l 为轴并把 P 变成 P' 的旋转 τ' , 必定把 P' 变成 P'' 。这样, τ' 与 τ 都将点 O, P, P' 分别变成点 O, P', P'' , 由引理, $\tau = \tau'$, 所以 τ 就是绕轴 l 的旋转。|

反过来再考虑一般的刚体运动, 设空间的刚体运动 σ 把不共线的点 A, B, C 依次变成点 A', B', C' , 则 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$, 所以 A', B', C' 也是不共线的。我们来看看可以怎样实现把 A, B, C 变成 A', B', C' 的刚体运动。

先作平移 α , 平移向量为 $\overrightarrow{AA'}$, 则 α 把 A 变成 A' 。设 B, C 经 α 变成 B_1, C_1 , 则 $\triangle ABC \cong \triangle A'B_1C_1$, 所以 $\triangle A'B_1C_1 \cong \triangle A'B'C'$ 。因此有唯一的刚体运动 β 把 A', B_1, C_1 依次变成 A', B', C' 。由于 A' 在 β 下固定不动, 根据定理 2, β 必定是绕经过 A' 的一条轴线的旋转。这样, σ 和 $\beta\alpha$ 都把 A, B, C 分别变成 A', B', C' 。因为刚体运动的乘积仍是刚体运动, 所以 $\beta\alpha$ 也是刚体运动, 由引理, 有 $\sigma = \beta\alpha$ 。这就证明了

定理 3 任意一个空间刚体运动都可分解成一个平移和一个绕轴的旋转的乘积。

对于平面刚体运动有类似的结果: 平面刚体运动可以分解为

一个平移和一个绕点的旋转的乘积。

事实上，还可以进一步证明：

空间的每一个刚体运动都以分解成一个绕一轴线的旋转与一个沿这轴线方向的平移的乘积，且这种分解是唯一的。而平面上的每一个刚体运动，或是单纯的平移，或是单纯的绕一个点的旋转。

全体平面刚体运动组成平面的一个变换群，通常称之为平面刚体运动群。

下面，我们来找空间刚体运动在适当的直角坐标系中的表示式。

设刚体运动 σ 分解为平移 α 和绕轴 l 的旋转 β 的乘积。取右手直角坐标系 $Oxyz$ ，使得 z 轴就是轴线 l ， z 轴的方向按右手螺旋法则由 β 的转向确定。设 α 的平移向量为 $\alpha = (a, b, c)$ ， β 的转角为 θ ， $P(x, y, z)$ 是空间任意一点， σ 把 P 变成 $P'(x', y', z')$ ， α 把 P 变成点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ ，由于 $\sigma = \beta\alpha$ ， β 必然把 P_1 变成 P' 。由(3-1)和(3-2)，有

$$\alpha: \begin{cases} x_1 = x + a, \\ y_1 = y + b, \\ z_1 = z + c. \end{cases}$$
$$\beta: \begin{cases} x' = x_1 \cos \theta - y_1 \sin \theta, \\ y' = x_1 \sin \theta + y_1 \cos \theta, \\ z' = z_1. \end{cases}$$

所以

$$\sigma = \beta\alpha: \begin{cases} x' = (x + a) \cos \theta - (y + b) \sin \theta, \\ y' = (x + a) \sin \theta + (y + b) \cos \theta, \\ z' = z + c. \end{cases} \quad (3-3)$$

这就是 σ 的坐标表示式(在适当的坐标系中!)

如果命

$$x_0 = a \cos \theta - b \sin \theta, \quad y_0 = a \sin \theta + b \cos \theta, \quad z_0 = c,$$

则(3-3)可以写成

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta + x_0, \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta + y_0, \\ z' = z + z_0. \end{cases} \quad (3-4)$$

这说明 σ 也可看成先绕 z 轴转 θ 角, 然后再作平移向量为 (x_0, y_0, z_0) 的平移的结果.

对于平面刚体运动, 在直角坐标系中它的坐标表示式可写成

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta + x_0, \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta + y_0, \end{cases} \quad (3-5)$$

或

$$\begin{cases} x' = (x + a) \cos \theta - (y + b) \sin \theta, \\ y' = (x + a) \sin \theta + (y + b) \cos \theta. \end{cases} \quad (3-6)$$

(3-5)相当于先作绕原点的旋转, 转角为 θ , 再作平移向量为 (x_0, y_0) 的平移. (3-6)相当于先作平移向量为 (a, b) 的平移, 再作绕原点的旋转.

思考题

设绕原点 O 的旋转 α 把直角坐标系 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2]$ 变成坐标系 $[O; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2]$, 求从 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2]$ 到 $[O; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2]$ 的坐标变换公式, 并与 α 的坐标表示式相比较.

例 1 求直线 $x \pm y = 0$ 在绕原点 O 旋转 135° 的变换下的方程.

解 绕原点旋转 135° 的变换的坐标表示式为

$$\begin{cases} x' = -\frac{\sqrt{2}}{2}(x + y), \\ y' = \frac{\sqrt{2}}{2}(x - y). \end{cases}$$

所以直线 $x + y = 0$ 和 $x - y = 0$ 在旋转后的象分别是直线 $x' = 0$ 和 $y' = 0$.

$= 0$ 。去掉表示像点坐标的“ $'$ ”，像直线的方程为 $x = 0$ 和 $y = 0$ ，即 y 轴和 x 轴。

如用常规的方法来解，可先从旋转的坐标表示式解出

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}(-x' + y'), \\ y = -\frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y'). \end{cases}$$

代入方程 $x \pm y = 0$ ，即得这些直线的象的方程为

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(-x' + y') \mp \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') = 0,$$

即 $x' = 0$ 和 $y' = 0$ 。

例 2 求绕点 $O'(x_0, y_0)$ 转 θ 角的旋转 α 的坐标表示式。

解 作移轴使得 O' 为新的坐标原点。设点 P 和点 $P' = \alpha(P)$ 的旧坐标分别为 (x, y) 和 (x', y') ，新坐标为 (ξ, η) 和 (ξ', η') 。则由移轴的公式，有

$$\begin{cases} \xi = x - x_0, \\ \eta = y - y_0, \end{cases} \quad \begin{cases} \xi' = x' - x_0, \\ \eta' = y' - y_0. \end{cases}$$

α 在新坐标系中的坐标表示式为

$$\begin{cases} \xi' = \xi \cos \theta - \eta \sin \theta, \\ \eta' = \xi \sin \theta + \eta \cos \theta, \end{cases}$$

把上面两组式子代入，即得

$$\begin{cases} x' = (x - x_0) \cos \theta - (y - y_0) \sin \theta + x_0, \\ y' = (x - x_0) \sin \theta + (y - y_0) \cos \theta + y_0, \end{cases}$$

这就是 α 在原坐标系中的坐标表示式。

例 3 设 α 表示绕原点转角为 45° 的旋转， β 表示平移向量为 $(0, 2)$ 的平移，求 $\alpha\beta$ 和 $\beta\alpha$ 的坐标表示式，并求绕一点 O' 的旋转 γ ，使得 $\gamma = \beta\alpha$ 。

解 在给定的直角坐标系 Oxy 中， α 和 β 的坐标表示式分别为

$$\begin{cases} x' = x \cos 45^\circ - y \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}(x - y), \\ y' = x \sin 45^\circ + y \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}(x + y), \end{cases}$$

和

$$\begin{cases} x' = x, \\ y' = y + 2. \end{cases}$$

所以 $\alpha\beta$ 的坐标表示式为

$$\begin{cases} x' = \frac{\sqrt{2}}{2}[x - (y + 2)] = \frac{\sqrt{2}}{2}(x - y) - \sqrt{2}, \\ y' = \frac{\sqrt{2}}{2}[x + (y + 2)] = \frac{\sqrt{2}}{2}(x + y) + \sqrt{2}. \end{cases}$$

同理, $\beta\alpha$ 的坐标表示式为

$$\begin{cases} x' = \frac{\sqrt{2}}{2}(x - y), \\ y' = \frac{\sqrt{2}}{2}(x + y) + 2. \end{cases}$$

为了找出 γ , 先要找出变换 $\beta\alpha$ 的不动点, 即原象与象重合的点. 显然, 如 (x_0, y_0) 是不动点, 则应有

$$\begin{cases} x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}(x_0 - y_0), \\ y_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}(x_0 + y_0) + 2, \end{cases}$$

由此可解得 $x_0 = -(1 + \sqrt{2})$, $y_0 = 1$, 所以 $O'(x_0, y_0)$ 是 $\beta\alpha$ 的唯一的不动点. 如此, $\beta\alpha$ 的坐标表示式可写成

$$\begin{cases} x' - x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}(x - x_0) - \frac{\sqrt{2}}{2}(y - y_0), \\ y' - y_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}(x - x_0) + \frac{\sqrt{2}}{2}(y - y_0). \end{cases}$$

由例 2, 这就是绕点 O' 转角为 45° 的旋转 γ 的坐标表示式。所以 $\beta\alpha = \gamma$ 。

例 4 在右手直角坐标系中, 设 $e = (\lambda, \mu, \nu)$ 是一单位向量, σ 是绕经过原点由 e 确定的轴按右手法则转 θ 角的旋转, 求 σ 的坐标表示式。

解 设点 $P(x, y, z)$ 经 σ 变成点 $P'(x', y', z')$ 。则按第一章 § 8 例 5 中的公式, 对 $\overrightarrow{OP} = r$ 和 $\overrightarrow{OP'} = r'$ 有

$$r' = (\cos \theta)r + (1 - \cos \theta)(r \cdot e)e + (\sin \theta)e \times r.$$

用坐标作计算,

$$r \cdot e = \lambda x + \mu y + \nu z,$$

$$e \times r = (\mu z - \nu y, \nu x - \lambda z, \lambda y - \mu x),$$

所以

$$(x', y', z') = \cos \theta(x, y, z) + (1 - \cos \theta)(\lambda x + \mu y + \nu z)(\lambda, \mu, \nu) + \sin \theta(\mu z - \nu y, \nu x - \lambda z, \lambda y - \mu x).$$

比较两边的坐标, 即可得 σ 的坐标表示式

$$\begin{cases} x' = [\lambda^2(1 - \cos \theta) + \cos \theta]x + [\lambda\mu(1 - \cos \theta) - \nu \sin \theta]y \\ \quad + [\lambda\nu(1 - \cos \theta) + \mu \sin \theta]z, \\ y' = [\lambda\mu(1 - \cos \theta) + \nu \sin \theta]x + [\mu^2(1 - \cos \theta) + \cos \theta]y \\ \quad + [\mu\nu(1 - \cos \theta) - \lambda \sin \theta]z, \\ z' = [\lambda\nu(1 - \cos \theta) - \mu \sin \theta]x + [\mu\nu(1 - \cos \theta) + \lambda \sin \theta]y \\ \quad + [\nu^2(1 - \cos \theta) + \cos \theta]z. \end{cases}$$

习 题 5.3

1. 设 α 表示绕原点旋转 135° , 求点 $(2, -6)$ 的象的坐标和曲线 $2xy = a^2$ 的象的方程。

2. 设 β 表示绕原点旋转 -90° , 求点 $(1, 3)$ 的原象的坐标和曲线 $x^2 = 2py$ 的象的方程。

3. 求平面刚体运动 $\alpha\beta$ 的坐标表示式, 已知:

(a) α 是绕原点转角为 120° 的旋转, β 是由向量 $(-1, 3)$ 确定的平移;

(b) α 是平移, β 是绕原点转角为 -135° 的旋转, 并把点 $(0, 1)$ 变成点 $(-2 + \sqrt{2}, -1 - \sqrt{2})$.

4. 证明平面刚体运动

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta + a, \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta + b, \end{cases} \quad \theta \neq 0$$

总表示一个绕定点的旋转.

5. 如把平面刚体运动

$$\begin{cases} x' = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y + 1, \\ y' = \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y + 2 \end{cases}$$

看成绕点 O' 的一个旋转, 求 O' 的坐标和旋转的转角.

6. 设 l_1, l_2 是平面上的两条平行直线, α_1 和 α_2 分别是平面对 l_1 和 l_2 的反射. 证明 $\alpha_1\alpha_2$ 是一个平移.

7. 设 β_1 和 β_2 分别是平面对相交直线 l_1 和 l_2 的反射, l_1 与 l_2 的夹角为 ω . 证明 $\beta_2\beta_1$ 是一个转角为 2ω 的旋转.

8. 设 σ 是绕直角坐标系 $[O; e_1, e_2]$ 的原点的旋转, P_0 是平面上任意一点, 命 $P'_0 = \sigma(P_0)$, $e'_1 = \sigma(e_1)$, $e'_2 = \sigma(e_2)$, 求从坐标系 $[P_0; e_1, e_2]$ 到坐标系 $[P'_0; e'_1, e'_2]$ 的坐标变换公式.

§ 4 等距变换及其基本性质

刚体运动的一个重要特性是保持任意两点之间的距离不变, 但是反过来并不成立, 即空间的或平面的不改变点与点之间距离的变换不一定是空间或平面的刚体运动. 最简单的一个例子是空

间对一个平面的反射。设 π 是给定的平面，空间对 π 的反射 γ 是空间的一个变换，它使任意一点 P 和它的象点 P' 的连线段被 π 垂直平分；如果把 π 看成一面镜子，则图形 F 在 γ 下的象就是 F 在镜子中的象。显然， γ 保持任意两点之间的距离不变，并把右手直角坐标系变成左手直角坐标系。但是大家知道，右手直角坐标系经过位置的变动不可能变成左手直角坐标系，所以 γ 不是刚体运动。我们还可换一种方法来说明这个事实，注意 γ 保持 π 上每一点不变，所以 π 上的任意 $\triangle ABC$ 在 γ 下不变，如果 γ 是刚体运动，由 §3 的引理， γ 只能是空间的恒等变换，即保持空间的每一个点都不动，但 γ 又要把 π 外的点变成与它关于 π 对称的点，这是矛盾的，所以 γ 不能是刚体运动。

由此可见，保持任意两点之间距离不变的变换是比刚体运动的范围要广泛一点的一类变换。

定义 1 空间(平面)的保持任意两点之间的距离不变的变换称为空间(平面)的等距变换(通常也称作正交变换)。

所以，如果 σ 是等距变换， P, Q 是任意两点， $P' = \sigma(P)$ ， $Q' = \sigma(Q)$ ，则

$$|P'Q'| = |PQ|.$$

刚体运动和对平面或直线的反射都是等距变换，它们的乘积显然仍旧保持任意两点之间的距离不变，因此还是等距变换。我们自然要问：是否还有别的等距变换？这就是等距变换的结构问题。此外，我们还关心全体等距变换是否构成一个变换群，并要找出它的坐标表示式。

为此，首先要弄清等距变换有哪些基本性质。

性质 1 等距变换必是单射。

证 设 P, Q 是任意两个不同的点，在等距变换 σ 下它们的象是点 P', Q' ，则

$$|P'Q'| = |PQ| > 0,$$

所以 P' 与 Q' 也不相同，因此 σ 把不同的点变成不同的点，即 σ

是单射。 |

性质 2 等距变换把不共线的三点变成不共线的三点；把共线的三点变成共线的三点，并保持点的顺序。

证明 设 P, Q, R 是一直线上的三个点， Q 介于 P 和 R 之间，它们在等距变换 σ 下的象分别是点 P', Q', R' 。则

$$|P'Q'| + |Q'R'| = |PQ| + |QR| = |PR| = |P'R'|,$$

这说明 P', Q', R' 也在一直线上，且 Q' 介于 P' 和 R' 之间，所以 σ 保持共线三点之间的顺序。

又如三点 A, B, C 不共线，即

$$|AB| + |BC| > |AC|,$$

则对于 $A' = \sigma(A), B' = \sigma(B), C' = \sigma(C)$ ，有

$$|A'B'| + |B'C'| = |AB| + |BC| > |AC| = |A'C'|,$$

同理

$$|A'C'| + |C'B'| > |A'B'|, |B'A'| + |A'C'| > |B'C'|,$$

所以 A', B', C' 也不共线。 |

性质 3 等距变换保持点分有向线段的分比不变，因此把直线变成直线，线段变成线段。

注意，这里所讲的直线是指两端无限延伸的整条直线。

证明 由性质 2，等距变换既保持分点相对于线段的端点的顺序，又保持到端点的距离，因此必然保持点分有向线段的分比不变。

其次，设 A, B 是任意两个不同的点，在等距变换下的象是点 A', B' 。由于直线 AB 是由分 $\overrightarrow{AB}$ 成所有各种不同的分比的点组成的，因此 AB 的象必然是分 $\overrightarrow{A'B'}$ 成所有各种不同的分比的点集，即整条直线 $A'B'$ 。

最后，线段 $\overline{AB}$ 的内点就是分 $\overrightarrow{AB}$ 之比为正数的点，因此 $\overline{AB}$ 在等距变换下的象是所有分 $\overrightarrow{A'B'}$ 之比为正数的点，即整个线段 $\overline{A'B'}$ 。 |

性质 4 等距变换把平面变成平面。

这里所讲的平面是指四周都无限延伸的整个平面。

证明 设 A, B, C 是平面 π 上三个不共线的点，它们在等距变换 σ 下的象是点 A', B', C' 。由性质 2， A', B', C' 也不共线，它们唯一确定一个平面 π' 。我们要证明平面 π 上每一个点的象都在平面 π' 上，且 π' 上的每个点在 π 上都有原象。

设 P 是 π 上任意一点，如 P 在线 AB 或 BC 上，则 $P' = \sigma(P)$ 在直线 $A'B'$ 或 $B'C'$ 上，从而 $P' \in \pi'$ 。否则，经过 P 点可作直线与 AB 和 BC 都相交，设交点为 Q 和 R (图 5.9)。则 $Q' = \sigma(Q) \in A'B'$ ， $R' = \sigma(R) \in B'C'$ ，因此 Q', R' 连同直线 $Q'R'$ 都在 π' 上。由性质 3， σ 把直线 QR 变成直线 $Q'R'$ ， P 变成 $Q'R'$ 上的点 P' ，因此 $P' \in \pi'$ ，这说明 $\sigma(\pi) \subseteq \pi'$ 。

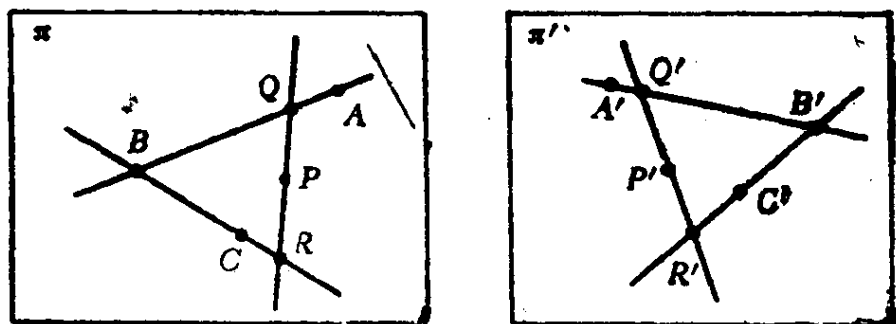


图 5.9

用同样的方法可以证明 π' 上的点在 π 上都有原象。所以 $\sigma(\pi) = \pi'$ ，即 π 的象是整个平面 π' 。|

系理 平面等距变换是可逆变换，且其逆变换也是等距变换。

证明 根据性质 1 和 4，平面等距变换是单的和满的，因此是一个双射，由 § 2 定理 2，它是可逆的，有唯一的逆变换，且这个逆变换也保持点之间的距离不变，从而也是等距变换。|

性质 5 等距变换把平行直线变成平行直线，空间等距变换把平行平面变成平行平面。

证明 设 σ 是空间等距变换， π_1 和 π_2 是一对平行平面，在 σ 下它们的象是平面 π'_1 和 π'_2 。如果 π'_1 和 π'_2 不平行，即有交

点, 设 P' 是一个交点, 则由性质 1 和 4, 它在 π_1 和 π_2 上有唯一的原象 P , 从而 π_1 与 π_2 不平行, 跟假设矛盾, 所以 π'_1 与 π'_2 平行. 对于平行直线 l_1 和 l_2 , 只要注意到它们共面, 且其象 l'_1 和 l'_2 也是共面的直线, 可以用同法证明 $l'_1 \parallel l'_2$. |

性质 6 空间等距变换把整个空间变成整个空间.

证 设 π_1, π_2 是两个不重合的平行平面, 在等距变换 σ 下它们的象是 π'_1, π'_2 , 则由性质 1, 4 和 5, π'_1 和 π'_2 也是两个不重合的平行平面. 要证明 σ 是满的, 只要证明空间中任意一点 P' 对于 σ 必有原象. 事实上, 如果 $P' \in \pi'_1$ 或 π'_2 , 则相应地有 $P \in \pi_1$ 或 π_2 , 使得 $\sigma(P) = P'$. 如果 P' 不在 π'_1 和 π'_2 上, 则经过 P' 可作直线与 π'_1, π'_2 相交, 设交点分别为 P'_1, P'_2 . 由假设 P'_1, P'_2 分别在 π_1 和 π_2 上有原象 P_1, P_2 , 即 $P'_1 = \sigma(P_1)$, $P'_2 = \sigma(P_2)$ (如图 5.10). 由性质 3, σ 将直线 P_1P_2 变成直线 $P'_1P'_2$, 所以 $P'_1P'_2$ 上的点 P' 在 P_1P_2 上有原象 P , 即 $P' = \sigma(P)$. 这就证明了 σ 将整个空间变成整个空间. |

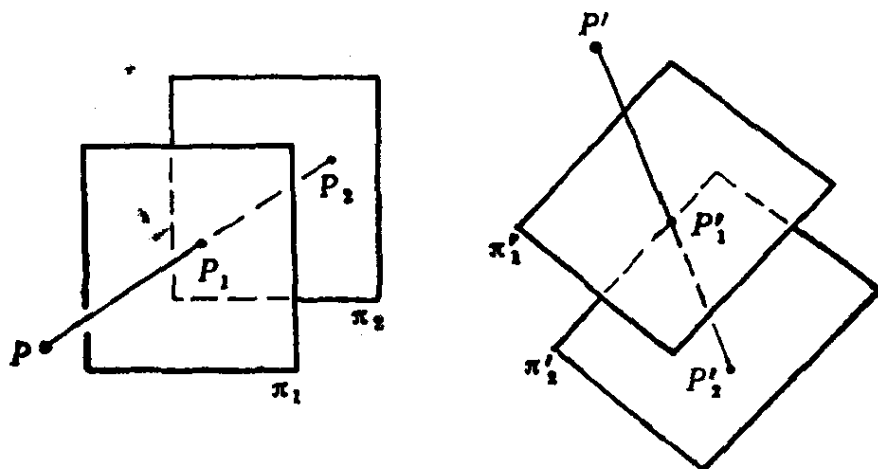


图 5.10

系理 空间等距变换是可逆的, 且其逆变换也是等距变换. 其证明同性质 4 的系理的证明完全类似.

性质 7 等距变换保持角度不变.

证明 设 A, B, C 是任意三个不同的点, 在等距变换 σ 下的

象是点 A', B', C' 。

如果 A, B, C 共线, 则由性质 2, A', B', C' 也共线, 且与 A, B, C 有相同的顺序, 所以 $\angle ABC$ 和 $\angle A'B'C'$ 都等于 0° 或都等于 180° 。

如果 A, B, C 不共线, 则 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$, 所以

$$\angle ABC = \angle A'B'C'. \quad |$$

性质 8 等距变换把向量变成向量, 并保持向量的线性关系。

证明 由性质 2, 等距变换把有向线段变成有向线段。要证明它把向量变成向量, 实质上就是要证明它把相等的有向线段变成相等的有向线段。

为此, 设 P, Q, P_1, Q_1 是四个点, 且 $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{P_1Q_1}$ 。在等距变换 σ 下它们分别变成点 P', Q', P'_1, Q'_1 。

如果 P, Q, P_1, Q_1 不共线, 则 $PQ Q_1 P_1$ 是平行四边形。由性质 2 和 5, 其象 $P'Q'Q'_1P'_1$ 也是一个平行四边形, 所以有 $\overrightarrow{P'Q'} = \overrightarrow{P'_1Q'_1}$ 。

如果 P, Q, P_1, Q_1 共线, 则可取不在直线 PQ 上的两点 P_2, Q_2 , 使得 $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{P_1Q_1} = \overrightarrow{P_2Q_2}$ 。命 $P'_2 = \sigma(P_2)$, $Q'_2 = \sigma(Q_2)$, 则由上面证得的结果, 有

$$\overrightarrow{P'Q'} = \overrightarrow{P'_2Q'_2} = \overrightarrow{P'_1Q'_1}.$$

所以, 对于任意向量 α , 不论点 P 如何选取, 只要 $\overrightarrow{PQ} = \alpha$, 其象 $\overrightarrow{P'Q'}$ 与 P 无关, 只与 α 有关, 我们以 α' 记之。因此, 我们可以认为 α 在 σ 下的象是 α' , 并写成

$$\alpha' = \sigma(\alpha).$$

这就证明了 σ 把向量变成向量。

下面要证明 σ 保持向量的线性关系, 即如 α, b 是两个任意向量, λ 是任意实数, 则有

$$\sigma(\lambda\alpha) = \lambda\sigma(\alpha), \quad (4-1)$$

$$\sigma(\alpha + b) = \sigma(\alpha) + \sigma(b). \quad (4-2)$$

事实上, 如 $\alpha = 0$, 则由上面 $\sigma(\alpha)$ 的定义, 显然有 $\sigma(0) = 0$, 从而当 $\lambda = 0$ 或 $\alpha = 0$ 时 (4-1) 成立. 否则, 可设 $\overrightarrow{PQ} = \alpha$, $\overrightarrow{PR} = \lambda\alpha$ (图 5.11). 这时从

$$\overrightarrow{RP} = -\lambda \overrightarrow{PQ}$$

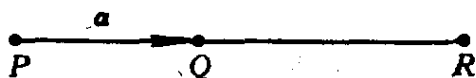


图 5.11

可见 P 分 $\overrightarrow{RQ}$ 之比为 $-\lambda$. 如果 σ 把 P, Q, R 分别变成 P', Q', R' , 则由性质 3, P' 分 $\overrightarrow{R'Q'}$ 之比也是 $-\lambda$, 即有 $\overrightarrow{P'R'} = \lambda \overrightarrow{P'Q'}$. 而 $\overrightarrow{P'Q'} = \sigma(\alpha)$, $\overrightarrow{P'R'} = \sigma(\lambda\alpha)$, 所以 (4-1) 成立.

再证明 (4-2), 命 $\overrightarrow{OA} = \alpha$, $\overrightarrow{AB} = b$, 则 $\overrightarrow{OB} = \alpha + b$, 设 O, A, B 在 σ 下的象为 O', A', B' (图 5.12). 则有

$$\overrightarrow{O'A'} = \sigma(\alpha), \overrightarrow{A'B'} = \sigma(b),$$

$$\overrightarrow{O'B'} = \sigma(\alpha + b),$$

从 $\overrightarrow{O'A'} + \overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{O'B'}$ 即可得到 (4-2). |

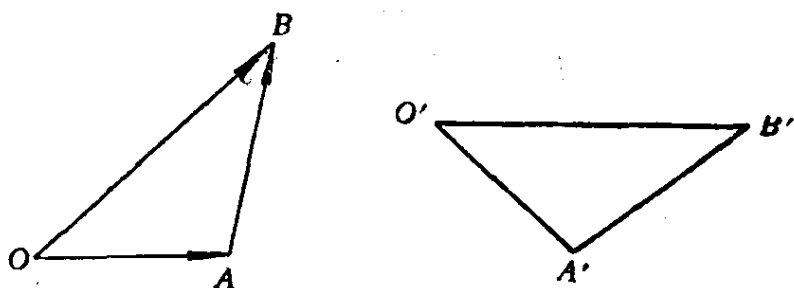


图 5.12

系理 等距变换保持向量的内积不变.

证明 由等距变换的定义、性质 7 和 8 可得. |

定义 2 设 σ 是平面或空间的全体向量的集合上的一个变换, 如果 (4-1) 和 (4-2) 成立, 则 σ 称为线性变换.

由此可见, 作为点变换的等距变换, 导致向量集合上的一个线性变换, 并保持向量的内积不变。

定理 1 空间(平面)的所有等距变换构成空间(平面)的一个变换群。

证明 设 G 是由空间(平面)的全体等距变换所组成的集合。显然, 恒等变换 e 是等距变换, 所以 $e \in G$ 。又由性质 6 (性质 4) 的系理, 如果 $\sigma \in G$, 则 σ 可逆, 且 $\sigma^{-1} \in G$ 。又如 $\sigma, \tau \in G$, 则 $\tau\sigma$ 显然也是等距变换, 即 $\tau\sigma \in G$ 。所以 G 是一个变换群。|

由空间(平面)的全体等距变换组成的变换群, 称为空间(平面)等距变换群。

习 题 5.4

1. 试证明等距变换的乘积还是等距变换。
2. 试用另一种方法证明平面的等距变换是满的, 并证明等距变换的逆变换也是等距变换。
3. 试证明习题 5.3 中第 6, 7 题中命题的逆命题。

§ 5 关于等距变换的两个基本定理, 等距变换的坐标表示式

本节给出刻画等距变换的特征的两个基本定理, 并给出等距变换在直角坐标系中的坐标表示式。

5.1 两个基本定理

定理 1 空间等距变换把直角坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 变成直角坐标系 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$, 并且把对前一个坐标系坐标为 (x, y, z) 的点变成对后一个坐标系有相同坐标 (x, y, z) 的点。反之, 这样的变换必定是等距变换。

证明 设 σ 是空间等距变换, 命 $O' = \sigma(O)$, $e'_i = \sigma(e_i) (i = 1, 2, 3)$ 。根据 σ 的定义和性质 8 的系理, 从 e_1, e_2, e_3 是单位正交的可以推知 e'_1, e'_2, e'_3 是单位正交的, 因此, 只要 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 是直角坐标系, $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 也是直角坐标系。其次, 设 P 点在 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 中的坐标为 (x, y, z) , 即

$$\overrightarrow{OP} = xe_1 + ye_2 + ze_3,$$

并设 $P' = \sigma(P)$, 则由性质 8,

$$\begin{aligned}\sigma(\overrightarrow{OP}) &= \overrightarrow{O'P'} = \sigma(xe_1 + ye_2 + ze_3) \\ &= \sigma(xe_1) + \sigma(ye_2) + \sigma(ze_3) \\ &= x\sigma(e_1) + y\sigma(e_2) + z\sigma(e_3),\end{aligned}$$

即

$$\overrightarrow{O'P'} = xe'_1 + ye'_2 + ze'_3,$$

所以 P' 在 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 中的坐标也是 (x, y, z) 。

反之, 假设 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 和 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 是两个直角坐标系 (为方便计分别以 (I) 和 (II) 表示), 空间任意一点 P 在 (I) 中的坐标为 (x, y, z) 。由此可以确定另一点 P' , 它在 (II) 中的坐标也是 (x, y, z) 。随之由

$$P' = \sigma(P)$$

确定了空间的一个变换 σ , 它显然保持任意两点之间的距离不变。事实上, 如设 Q 是空间任意另外一点, Q 在 (I) 中的坐标为 (x_1, y_1, z_1) , 则由 σ 的确定方式, $Q' = \sigma(Q)$ 在 (II) 中的坐标也是 (x_1, y_1, z_1) , 所以

$$|P'Q'| = \sqrt{(x_1 - x)^2 + (y_1 - y)^2 + (z_1 - z)^2} = |PQ|,$$

这说明 σ 是等距变换。此外, 由 (I) 和 (II) 用上述方法确定的变换 σ , 必定把 (I) 变成 (II)。因为 O 在 (I) 和 O' 在 (II) 中的坐标都是 $(0, 0, 0)$, 所以 $\sigma(O) = O'$; 又如 $\overrightarrow{OE_1} = e_1$, 即点 E_1 在 (I) 中的坐标为 $(1, 0, 0)$, 则 $E'_1 = \sigma(E_1)$ 在 (II) 中的坐标也是 $(1, 0, 0)$, 所以 $\sigma(\overrightarrow{OE_1}) = \overrightarrow{O'E'_1}$, 即 $\sigma(e_1) = e'_1$ 。同理, $\sigma(e_2) = e'_2$,

$$\sigma(e_3) = e'_3. \quad |$$

思考题

如果 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 是具有度量参数 $g_{ij} = e_i \cdot e_j (i, j = 1, 2, 3)$ 的坐标系, 类似于定理 1 的结果是否成立? 这结果应当怎样陈述.

系理 任意给定两个直角坐标系(I)和(II), 有一个且只有一个等距变换将(I)变成(II).

证明 这种等距变换的存在性由定理 1 的证明的后一半给出, 唯一性由证明的前一半给出. $|$

利用这个系理可以证明

定理 2 等距变换或是刚体运动, 或是一个刚体运动与一个反射的乘积.

证明 我们对空间等距变换来证明这个定理. 设 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 是直角坐标系, 等距变换 σ 把它变成直角坐标系 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$. 设 $\overrightarrow{OE_1} = e_1, \overrightarrow{OE_2} = e_2, E'_1 = \sigma(E_1), E'_2 = \sigma(E_2)$, 则 $\overrightarrow{O'E'_1} = e'_1, \overrightarrow{O'E'_2} = e'_2$. 由于 $\triangle OE_1E_2 \cong \triangle O'E'_1E'_2$, 有唯一的刚体运动 α 将 $\triangle OE_1E_2$ 变成 $\triangle O'E'_1E'_2$, 即

$$\alpha(O) = O', \alpha(e_1) = e'_1, \alpha(e_2) = e'_2.$$

设 $e''_3 = \alpha(e_3)$. 则由于刚体运动保持向量的长度和向量之间的夹角, $[O'; e'_1, e'_2, e''_3]$ 也是一个直角坐标系. 因此 $e''_3 = \pm e'_3$.

如果 $e''_3 = e'_3$, 则由定理 1 之系理, $\sigma = \alpha$.

如果 $e''_3 = -e'_3$, 命 β 是空间对于 $O'e'_1e'_2$ 所在平面的反射, 则显然有

$$\beta(O') = O', \beta(e'_1) = e'_1, \beta(e'_2) = e'_2, \beta(e'_3) = -e'_3.$$

所以 $\beta\alpha$ 将 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 变成 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$. 由上述系理, 有 $\sigma = \beta\alpha$.

这就证明了任意等距变换 σ 或是刚体运动 α , 或是刚体运动 α 与对平面的反射 β 的乘积. $|$

从证明过程可知：当 σ 保持坐标系的定向，即 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 与 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 同是右手系或同是左手系时， σ 是刚体运动；当 σ 改变坐标系的定向，即这两个坐标系一个是右手系而另一个是左手系时， σ 是刚体运动与对平面的反射的乘积。

思考题

1. 试证明定理 2 的平面的情形。
2. 设 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 和 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 是两个直角坐标系，在什么条件下有唯一的刚体运动把一个坐标系变成另一个坐标系？

5.2 坐标表示式

设空间等距变换 σ 把直角坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 变成直角坐标系 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 。由定理 1，在 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 中坐标为 (x, y, z) 的点 P 变成在 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 中坐标也是 (x, y, z) 的点 P' 。我们的问题是要求出 P' 在 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 中的坐标 (x', y', z') 与 (x, y, z) 之间的关系。设

$$\begin{cases} \overrightarrow{OO'} = x_0 e_1 + y_0 e_2 + z_0 e_3, \\ e'_1 = a_{11} e_1 + a_{21} e_2 + a_{31} e_3, \\ e'_2 = a_{12} e_1 + a_{22} e_2 + a_{32} e_3, \\ e'_3 = a_{13} e_1 + a_{23} e_2 + a_{33} e_3. \end{cases} \quad (5-1)$$

则问题变成已知 P' 在 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 中的坐标 (x, y, z) ，要求出它在 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 中的坐标 (x', y', z') 的问题，这是一个坐标变换问题。由第二章(4-7)，注意到在这里 (x', y', z') 是 P' 的旧坐标而 (x, y, z) 成为 P' 的新坐标，有

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + x_0, \\ y' = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + y_0, \\ z' = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + z_0. \end{cases} \quad (5-2)$$

表达式(5-2)称为等距变换 σ 在直角坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 中的坐标表示式。

注意，在(5-2)中一次项的系数 $a_{ij}(i, j = 1, 2, 3)$ 要满足正交条件

$$a_{i1}a_{k1} + a_{i2}a_{k2} + a_{i3}a_{k3} = \delta_{ik} (i, k = 1, 2, 3) \quad (5-3)$$

或

$$a_{1j}a_{1l} + a_{2j}a_{2l} + a_{3j}a_{3l} = \delta_{jl} (j, l = 1, 2, 3). \quad (5-4)$$

由此，

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \pm 1 \quad (5-5)$$

$\Delta = +1$ 的等距变换称为第一类的， $\Delta = -1$ 的等距变换称为第二类的。由于

$$e'_1 \cdot e'_2 \times e'_3 = \Delta e_1 \cdot e_2 \times e_3,$$

当 $\Delta = +1$ 时， $[O; e_1, e_2, e_3]$ 与 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 同是右手系或同是左手系，当 $\Delta = -1$ 时其中一个为右手系而另一个为左手系。

这说明第一类等距变换就是刚体运动，换句话说，刚体运动是保持空间(平面)定向的等距变换；第二类等距变换是刚体运动与反射的乘积，反射是第二类等距变换，这类变换改变空间的定向。因此，第一类等距变换也叫做正运动，第二类等距变换则叫做反运动。

由于刚体运动是等距变换，所以刚体运动群是等距变换群的一部分，通常把这个事实说成刚体运动群是等距变换群的一个子群(子群的意思是：如果变换的集合 H 是变换群 G 的集合的一部分，它本身对于 G 中元素的乘法也构成一个变换群，则 H 称为 G 的子群)。

应当特别指出，在§3中所得到的刚体运动的坐标表示式(3-3)或(3-4)是对适当选取的直角坐标系而言的。刚体运动对一般直角坐标系的坐标表示式是(5-2)，其中的系数适合正交条件

(5-3)或(5-4), 且 $\Delta = +1$.

例1 试判断变换

$$\begin{cases} x' = x\cos 2\theta + y\sin 2\theta, \\ y' = x\sin 2\theta - y\cos 2\theta \end{cases}$$

是否是关于一直线的反射. 若是, 则求出反射轴.

解 对于变换

$$a_{11} = \cos 2\theta, \quad a_{12} = \sin 2\theta, \quad a_{21} = \sin 2\theta, \quad a_{22} = -\cos 2\theta,$$

易证它满足正交条件

$$a_{i1}a_{j1} + a_{i2}a_{j2} = \delta_{ij} (i, j = 1, 2),$$

且

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{vmatrix} = -1,$$

所以这是第二类等距变换, 因此有可能是一个反射.

显然, 在这个变换下原点的象是它自身, 即原点是一个不动点. 如果是反射, 反射轴上的点都是不动点. 因此我们还得找其它的不动点. 不动点的坐标应满足方程

$$\begin{cases} x = x\cos 2\theta + y\sin 2\theta, \\ y = x\sin 2\theta - y\cos 2\theta. \end{cases}$$

由此可解得

$$y = x\tan\theta \text{ 或 } x\sin\theta - y\cos\theta = 0.$$

这直线上的每个点并且只有这些点是变换的不动点. 不难验证, 这个等距变换是一个反射, 直线 $y = x\tan\theta$ 就是反射轴. 事实上, 对于任意一点 $P(x, y)$, 其象点为 $P'(x', y')$, x, y 与 x', y' 的关系由给定的变换公式确定. 直线 $y = x\tan\theta$ 的方向向量为 $\boldsymbol{v} = (\cos\theta, \sin\theta)$, 而

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PP'} &= (x(\cos 2\theta - 1) + y\sin 2\theta, x\sin 2\theta - y(\cos 2\theta + 1)) \\ &= (-2x\sin^2\theta + 2y\sin\theta\cos\theta, 2x\sin\theta\cos\theta - 2y\cos^2\theta), \end{aligned}$$

所以 $\overrightarrow{PP'} \cdot \boldsymbol{v} = 0$, 即 $\overrightarrow{PP'} \perp \boldsymbol{v}$; 其次, 由于

$$\cos \angle(\overrightarrow{OP}, v) = \frac{x \cos \theta + y \sin \theta}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$\begin{aligned} \cos \angle(\overrightarrow{OP'}, v) &= \frac{x' \cos \theta + y' \sin \theta}{\sqrt{x'^2 + y'^2}} \\ &= \frac{(x \cos 2\theta + y \sin 2\theta) \cos \theta + (x \sin 2\theta - y \cos 2\theta) \sin \theta}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \frac{x \cos \theta + y \sin \theta}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \end{aligned}$$

所以 $\angle(\overrightarrow{OP}, v) = \angle(\overrightarrow{OP'}, v)$ 。因此 P 与 P' 对 $y = x \tan \theta$ 对称。

思考题

平面的等距变换 σ 若非恒同变换，且其不动点组成一直线，问 σ 是否必是对此直线的反射？为什么？

例2 在右手直角坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 中，设空间的非恒等变换

$$\sigma: \begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z, \\ y' = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z, \\ z' = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z \end{cases}$$

是第一类等距变换，求在 σ 下由不动点所组成的直线的方向向量，并求 σ 作为绕此轴线的旋转的转角。

解 由假设 σ 是刚体运动，并且显然保持原点不变，由 § 3 定理 2， σ 是绕经过原点的某轴线 l 的旋转， l 上的点都是 σ 的不动点。为了确定 l 的方向，我们只要找出与原点不同的另一个不动点 $M(\xi, \eta, \zeta)$ 。由于 $\sigma(M) = M$ ， ξ, η, ζ 应满足条件

$$\begin{cases} \xi = a_{11}\xi + a_{12}\eta + a_{13}\zeta, \\ \eta = a_{21}\xi + a_{22}\eta + a_{23}\zeta, \\ \zeta = a_{31}\xi + a_{32}\eta + a_{33}\zeta, \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} (a_{11} - 1)\xi + a_{12}\eta + a_{13}\zeta = 0, \\ a_{21}\xi + (a_{22} - 1)\eta + a_{23}\zeta = 0, \\ a_{31}\xi + a_{32}\eta + (a_{33} - 1)\zeta = 0, \end{cases} \quad (*)$$

其中 ξ, η, ζ 的系数行列式为

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_{11} - 1 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - 1 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - \left(\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \right. \\ &\quad \left. + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \right) + (a_{11} + a_{22} + a_{33}) - 1. \end{aligned}$$

由于 σ 是第一类等距变换, 向量

$$\mathbf{e}'_1 = (a_{11}, a_{21}, a_{31}), \mathbf{e}'_2 = (a_{12}, a_{22}, a_{32}), \mathbf{e}'_3 = (a_{13}, a_{23}, a_{33})$$

构成右手标准正交基底, 所以

$$\mathbf{e}'_1 = \mathbf{e}'_2 \times \mathbf{e}'_3, \mathbf{e}'_2 = \mathbf{e}'_3 \times \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_3 = \mathbf{e}'_1 \times \mathbf{e}'_2,$$

通过坐标计算易得

$$a_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, a_{22} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}, a_{33} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

又 σ 的表示式的系数行列式等于 1, 所以 $D = 0$. 因此方程组 (*) 对 ξ, η, ζ 总有不全为 0 的解. 如果 (*) 的前两个方程的系数不成比例, 则 ξ, η, ζ 的一个非零解为

$$\xi_0 = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} - 1 & a_{23} \end{vmatrix}, \eta_0 = \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} - 1 \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix}, \zeta_0 = \begin{vmatrix} a_{11} - 1 & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - 1 \end{vmatrix}.$$

于是 $M_0(\xi_0, \eta_0, \zeta_0)$ 是 σ 的一个与原点不重合的不动点. 由于方程组 (*) 中没有常数项, 显然直线 OM_0 上的每一个点都是不动点. 因此直线 OM_0 就是 σ 的旋转轴 l . 假若 (*) 的前两个方程

的系数成比例, 由于 σ 不是恒等变换, (*) 中总有两个方程的系数不成比例, 用同样的方法可以求出 l 的方向向量.

σ 作为绕轴线 l 的旋转, 其转角设为 θ , 则把 §3 例 4 中得到的公式与本题中 σ 的公式作比较, 有

$$\begin{aligned} a_{11} + a_{22} + a_{33} &= [\lambda^2(1 - \cos\theta) + \cos\theta] + [\mu^2(1 - \cos\theta) + \cos\theta] \\ &\quad + [\nu^2(1 - \cos\theta) + \cos\theta] \\ &= (\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2)(1 - \cos\theta) + 3\cos\theta \\ &= 1 - \cos\theta + 3\cos\theta \\ &= 1 + 2\cos\theta, \end{aligned}$$

从而

$$\cos\theta = \frac{1}{2}(a_{11} + a_{22} + a_{33} - 1).$$

所以

$$\theta = \arccos \frac{1}{2}(a_{11} + a_{22} + a_{33} - 1) = \theta_0 \text{ 或 } -\theta_0.$$

θ 究竟取 θ_0 还是 $-\theta_0$, 这与旋转轴的方向的选取有关, 取定了 $e = (\lambda, \mu, \nu)$ 后, 不难断定应取 θ_0 还是 $-\theta_0$ (参看下例).

例 3 验证在右手直角坐标系中给定的空间变换

$$\sigma: \begin{cases} x' = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y + \frac{1}{2}z, \\ y' = \frac{1}{2}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y - \frac{1}{2}z, \\ z' = -\frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{1}{\sqrt{2}}z \end{cases}$$

是第一类等距变换, 证明它表示一个绕轴的旋转, 并求出旋转轴和转角.

解 这个变换的系数矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

它的每一行的元素的平方和都是 1，不同两行的对应元素的乘积之和是 0，所以变换公式中的系数满足正交条件。其行列式

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2} \cdot \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \end{aligned}$$

因此 σ 是第一类等距变换，即是一个刚体运动。原点显然是它的不动点，即 $O = \sigma(O)$ ，从而 σ 必是绕一轴线的旋转。

下面来求这个旋转的轴和转角。为此，如例 2，考虑方程组

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y + \frac{1}{2}z, \\ y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y - \frac{1}{2}z, \\ z = -\frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{1}{\sqrt{2}}z, \end{cases}$$

即
$$\begin{cases} -\frac{3}{2}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y + \frac{1}{2}z = 0, \\ \frac{1}{2}x + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1\right)y - \frac{1}{2}z = 0, \\ -\frac{1}{\sqrt{2}}x - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + 1\right)z = 0. \end{cases}$$

其中任意两个方程的系数都不成比例,任取两个方程,命 $z = -1$,即可解得 $x = 1 + \sqrt{2}$, $y = (\sqrt{2} + 1)^2 = 3 + 2\sqrt{2}$.这就得到不同于 O 的一个不动点 $M_0(1 + \sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}, -1)$,因此 OM_0 就是 σ 的旋转轴.又

$$|OM_0| = \sqrt{(1 + \sqrt{2})^2 + (3 + 2\sqrt{2})^2 + (-1)^2} = \sqrt{21 + 14\sqrt{2}} \\ = \sqrt{7}(1 + \sqrt{2}),$$

所以直线 OM_0 上的一个单位向量是

$$\begin{aligned} \mathbf{e} &= \frac{1}{\sqrt{7}(1 + \sqrt{2})}(1 + \sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}, -1) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{7}}, \frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{7}}, \frac{1 - \sqrt{2}}{\sqrt{7}}\right). \end{aligned}$$

由例2, σ 作为绕轴线 $[O, \mathbf{e}]$ 的旋转,其转角 θ 应适合

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right) = -\frac{3}{4},$$

所以
$$\sin \theta = \pm \frac{\sqrt{7}}{4}.$$

$\sin \theta$ 究竟取 $\frac{\sqrt{7}}{4}$ 还是 $-\frac{\sqrt{7}}{4}$,还需再比较§3例4和本题中 σ 的

表示式的系数.现在

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{7}}, \quad \mu = \frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{7}}, \quad \nu = \frac{1 - \sqrt{2}}{\sqrt{7}},$$

注意 x' 的表示式中 y 的系数为

$$\lambda\mu(1 - \cos \theta) - \nu \sin \theta$$

$$= \frac{1}{\sqrt{7}} \cdot \frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{7}} \left(1 + \frac{3}{4}\right) - \frac{1 - \sqrt{2}}{\sqrt{7}} \cdot \left(\pm \frac{\sqrt{7}}{4}\right)$$

$$= \frac{1}{4}(1 + \sqrt{2}) \mp \frac{1}{4}(1 - \sqrt{2})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 或 } \frac{1}{2},$$

因此当取 $\sin \theta = \frac{\sqrt{7}}{4}$ 时这个系数与本题中的 $a_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 一致。所以应取 θ_0 使得

$$\cos \theta_0 = -\frac{3}{4}, \quad \sin \theta_0 = \frac{\sqrt{7}}{4},$$

即 $\theta_0 = \arccos\left(-\frac{3}{4}\right)$ 。σ 就是绕轴 $[O, e]$ 按右手法则转 θ_0 角的旋转。

习 题 5.5

1. 判断下列变换是否是平面关于一直线的反射？若是，则求出反射轴（假设 Oxy 是直角坐标系）：

$$(a) \begin{cases} x' = x + y, \\ y' = x - y; \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x' = \frac{\sqrt{2}}{2}(x + y + 1), \\ y' = \frac{\sqrt{2}}{2}(x - y + 1). \end{cases}$$

2. 在直角坐标系中，是否存在适合下列条件的等距变换？如存在，则求出变换的坐标表达式：

(a) 点 $(2,2), (4,3)$ 依次变成 $(-3,2), (0,1)$;

(b) 点 $(1,1), (4,0), (1,0)$ 依次变成点

$$(2, 2 + \sqrt{2}), (2 + 2\sqrt{2}, 2), \left(2 + \frac{\sqrt{2}}{2}, 2 + \frac{3}{2}\sqrt{2}\right).$$

3. 在直角坐标系中, 求下列空间等距变换的坐标表示式:

(a) 把 xy 平面变成自己;

(b) 把 xy 平面变成 yz 平面;

(c) 保持坐标原点不变, 并把 x 轴变成直线 $\frac{x}{\lambda} = \frac{y}{\mu} = \frac{z}{\nu}$;

(d) 对平面 $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$ 的反射.

4. 在右手直角坐标系中, 证明

$$\sigma: \begin{cases} x' = \frac{11}{15}x + \frac{2}{15}y + \frac{2}{3}z, \\ y' = \frac{2}{15}x + \frac{14}{15}y - \frac{1}{3}z, \\ z' = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}y + \frac{2}{3}z \end{cases}$$

是第一类等距变换, 把它看成绕一轴线的旋转, 求确定这个旋转的轴线的方向和相应的旋转角度.

5. 在直角坐标系中给定了第一类等距变换

$$\sigma: \begin{cases} x' = \frac{13}{18}x + \frac{4+3\sqrt{3}}{18}y + \frac{-2+6\sqrt{3}}{18}z, \\ y' = \frac{4-3\sqrt{3}}{18}x + \frac{13}{18}y + \frac{-2-6\sqrt{3}}{18}z, \\ z' = \frac{-2-6\sqrt{3}}{18}x + \frac{-2+6\sqrt{3}}{18}y + \frac{10}{18}z, \end{cases}$$

把它看成绕轴线 $[O; \bullet]$ 按右手法则转 θ 角的旋转, 求绕轴线 $[O; -\bullet]$ 按右手法则转 θ 角的旋转的坐标表示式.

6. 试用在直角坐标系中的坐标表示式, 证明保持原点不变的

第一类空间等距变换构成一个变换群。保持原点不变的第二类等距变换也构成一个变换群吗？为什么？

7. 判定在直角坐标系中的下列等距变换是第几类的？并说明其几何意义：

$$(a) \begin{cases} x' = x \cos \theta + z \sin \theta, \\ y' = y, \\ z' = -x \sin \theta + z \cos \theta, \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x' = -x, \\ y' = y, \\ z' = -z, \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x' = -x, \\ y' = -y, \\ z' = -z. \end{cases}$$

8. 设 α 表示对 xy 平面的反射， $v'_i = \alpha(v_i) (i=1, 2, 3)$ 。试问下列等式是否成立（要求证明）：

$$(a) v'_1 \cdot v'_2 = v_1 \cdot v_2?$$

$$(b) v'_1 \times v'_2 = -v_1 \times v_2?$$

$$(c) (v'_1, v'_2, v'_3) = -(v_1, v_2, v_3)?$$

9. 用几何方法证明：对于两个平行平面的反射的乘积是一个平移；对于两个相交平面的反射的乘积是绕它们的交线的旋转。

10. 证明：保持原点不动的第二类等距变换总要把某个非零向量 v 变成 $-v$ 。

§ 6 仿射变换的几个例子

在物体或图形的各种变形中，保持任意两点之间的距离不变的变换是十分特殊的。例如，图象的放大，物体在阳光或灯光照射下变成它们的影子，弹性体的变形等等，都不具有这种性质，

即都不是等距变换。因此我们必须考虑较等距变换要一般一些的变换。当然，这种变换不能太一般，它应使得原来图形的某些基本的属性能够保留。从理论或实际应用来看，在这些变换中较重要的是把我们最常见的图形，例如直线、平面或圆等，变成同一类的图形的变换。我们这里要讨论的是把直线变成直线的变换。在介绍这种变换的一般理论之前，本节先举一些实际中常见的变换作为例子。

6.1 压 缩

设 π 是空间中的一个平面，实数 $k > 0$ 。对于空间任意一点 P ，从 P 到 π 引垂线，垂足为点 Q ，由 k 可以在这垂线上唯一确定一点 P' ，使得

$$\overrightarrow{P'Q} = k \overrightarrow{PQ}.$$

显然，当 $P \in \pi$ 时 P 与 Q 重合，这时 P' 与 Q 亦即 P 重合。用这种方法，给定了平面 π 和正数 k ，对空间的每个点 P 就唯一地确定了一个点 P' 。

空间到它自身的将点 P 变成点 P' 的变换叫做空间对于平面 π 的均匀压缩(简称压缩)， k 称为压缩系数， π 称为压缩平面。

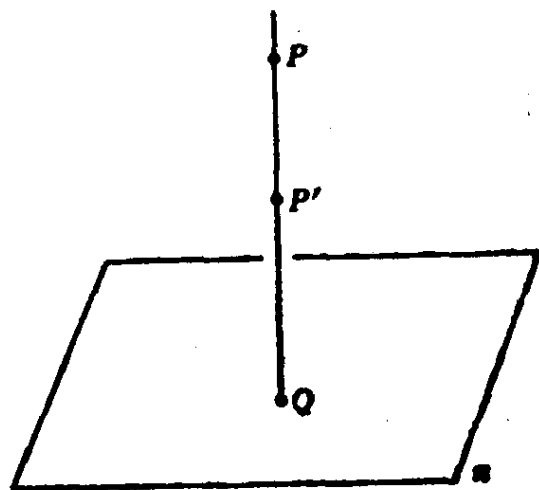


图 5.13

当 $k < 1$ 时， P' 比 P 靠近平面 π ，这是通常所说的向着平面 π 的压缩；当 $k > 1$ 时，它是背离平面 π 的拉伸，我们把它当作广义的“压缩”。

显然，系数为 k 的对平面 π 的压缩 σ ，是空间到它自身上的一个双射，其逆变换 σ^{-1} 也是对 π 的压缩，只是其压缩系数为

由定义, 在对 π 的压缩下, π 上的每个点都变成自己, 即都是这个压缩的不动点.

选取直角坐标系 $Oxyz$, 使得 xy 平面就是压缩平面 π , 这时任意一点 P 的坐标 (x, y, z) 与它的象 P' 的坐标 (x', y', z') 之间有关系

$$\begin{cases} x' = x, \\ y' = y, \\ z' = kz. \end{cases} \quad (6-1)$$

由此不难看到方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

的平面, 在这个压缩下变成方程为

$$Ax' + By' + C\frac{z'}{k} + D = 0$$

的平面, 因此, 这个压缩将直线变成直线.

此外, 平行于压缩平面 π 的线段在压缩下变成等长的一个线段, 而垂直于 π 的线段则变成长度为原来的 k 倍的线段. 所以线段的长度在压缩下的变化倍数与线段的方向有关.

可以类似地定义平面对一直线的压缩. 图5.14表示平面对 x 轴的压缩.

例1 设 Oxy 是直角坐标系, 平面对 x 轴的压缩 σ 有坐标表示式

$$\sigma: \begin{cases} x' = x, \\ y' = \frac{b}{a}y, \quad a, b > 0. \end{cases}$$

求圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 在 σ 下所变成的图形.

解 由于点 P 与它的象 $P' = \sigma(P)$ 的坐标 (x, y) 和 (x', y') 有关系式

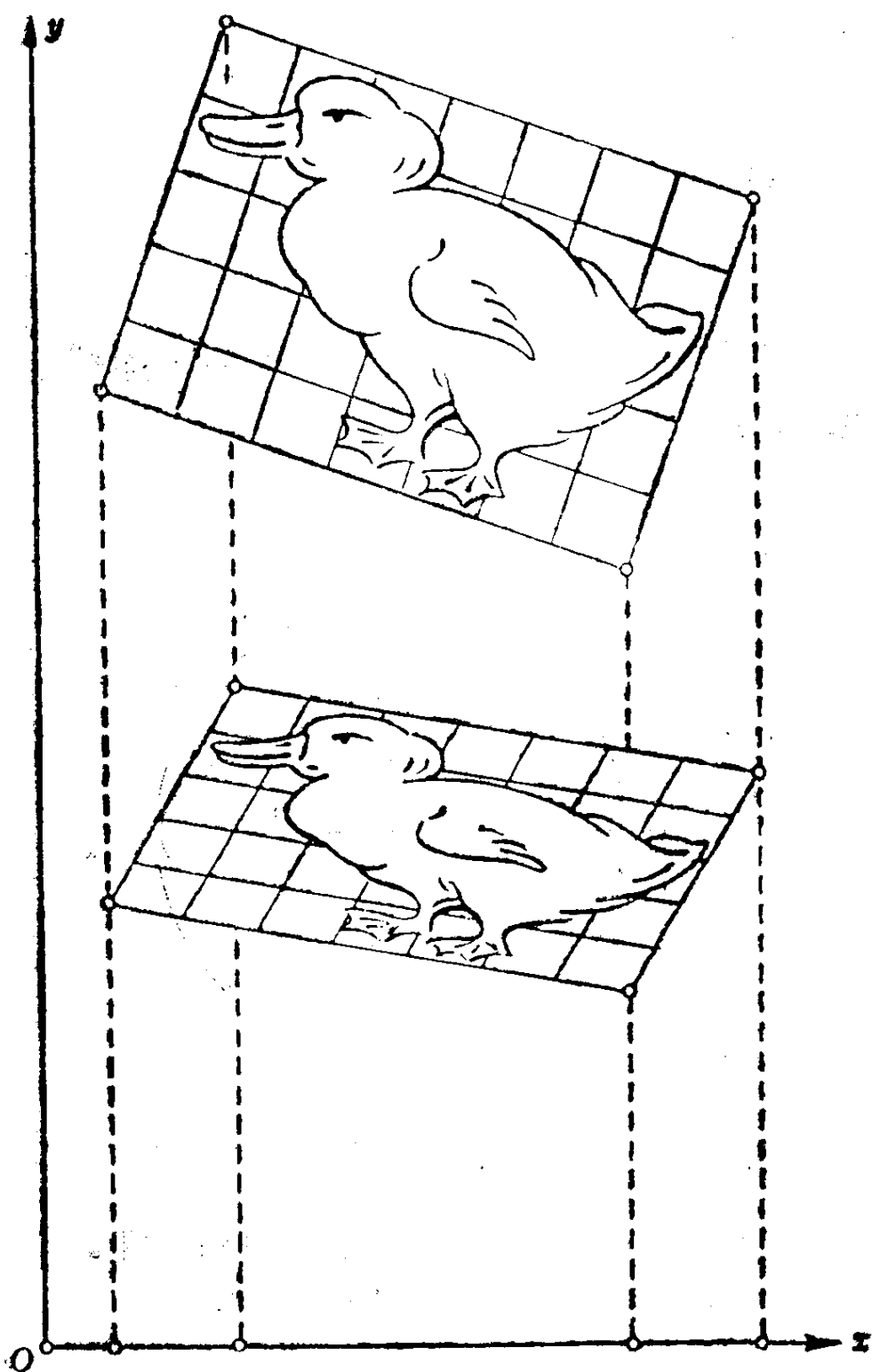


图 5.14

$$x' = x, \quad \frac{y}{a} = \frac{y'}{b},$$

所以 (x, y) 适合方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

等价于 (x', y') 适合方程

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1.$$

这说明当 P 画出圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 时其象 P' 画出椭圆 $\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$.

(图5.15)

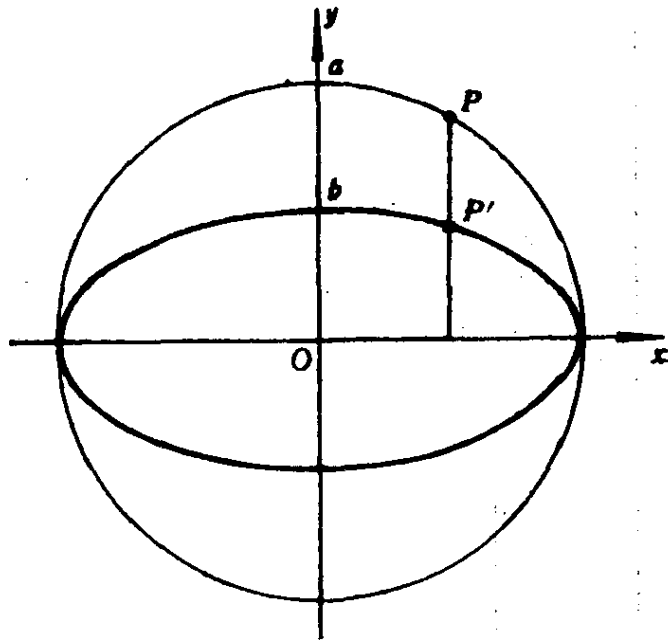


图 5.15

由此可见，椭圆是圆对它的直径作压缩的结果。

例 2 在直角坐标系 $Oxyz$ 中球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

经过对 xz 平面的系数为 $\frac{b}{a}$ 的压缩

$$\sigma_1: \begin{cases} x' = x, \\ y' = \frac{b}{a}y, \\ z' = z \end{cases}$$

后，变成方程为

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} + \frac{z'^2}{a^2} = 1$$

的旋转椭球面。当 $b > a$ 时是长的旋转椭球面(图5.16中的上图)，
 $b < a$ 时是扁的旋转椭球面(图5.16中的下图)。

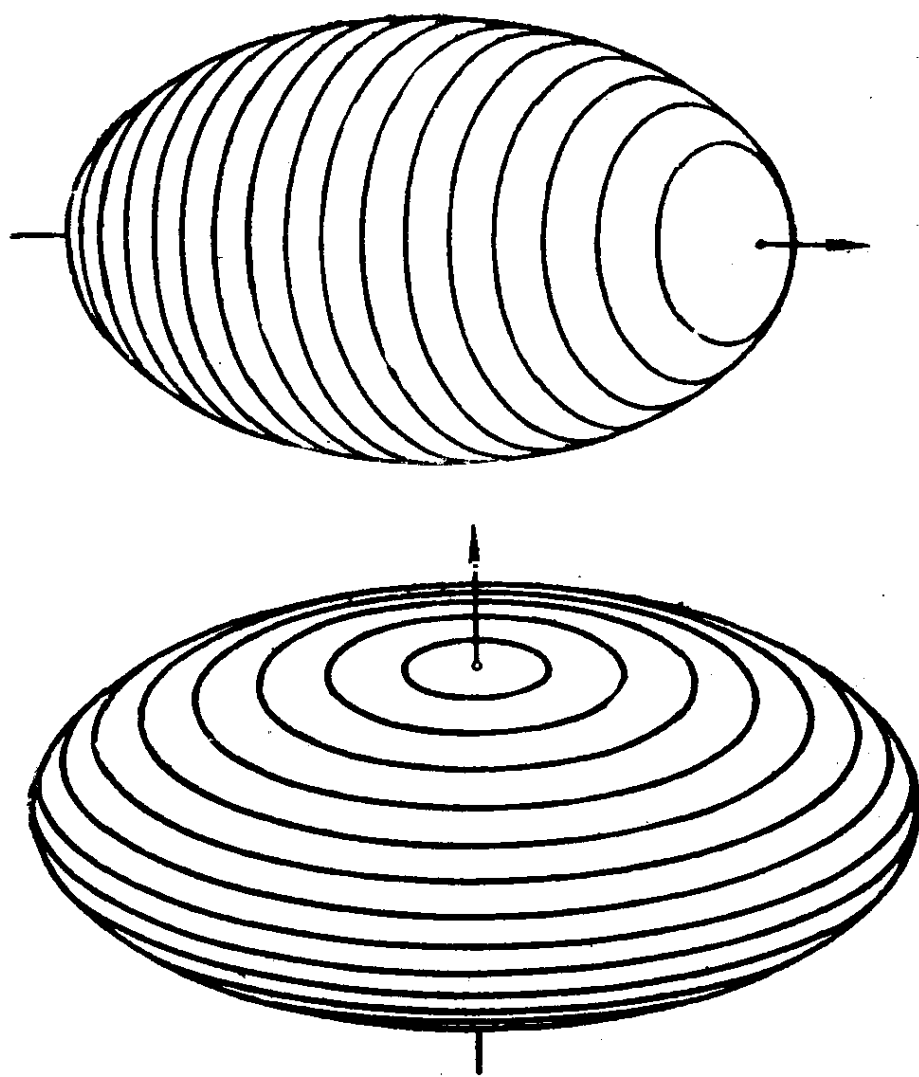


图 5.16

再考虑对 xy 平面的系数为 $\frac{c}{a}$ 的压缩

$$\sigma_2: \begin{cases} x'' = x', \\ y'' = y', \\ z'' = \frac{c}{a} z', \end{cases}$$

它将点 (x', y', z') 变成点 (x'', y'', z'') ，在 σ_2 下这个旋转椭球面又变成方程为

$$\frac{x''^2}{a^2} + \frac{y''^2}{b^2} + \frac{z''^2}{c^2} = 1$$

的椭球面。

所以，一般的椭球面可以看成由球面经过两个压缩 σ_1 和 σ_2 所得到的曲面， σ_1 和 σ_2 的压缩平面互相垂直。

类似地，圆锥面

$$x^2 + y^2 - z^2 = 0$$

在压缩 σ_1 和 σ_2 下变成一般的二次锥面

$$\frac{x''^2}{a^2} + \frac{y''^2}{b^2} - \frac{z''^2}{c^2} = 0.$$

思考题

单叶双曲面和双叶双曲面

$$x^2 + y^2 - z^2 = \pm a^2 \quad (a > 0)$$

在压缩 σ_1 和 σ_2 下变成怎样的曲面？

6.2 同位相似

设 O 是任意一点，实数 $k \neq 0$ 。对于空间(平面)中任意一点 P ，由

$$\overrightarrow{OP'} = k \overrightarrow{OP}$$

唯一确定一点 P' (图5.17)。当 P 就是 O 点时 P' 与 O 点重合。

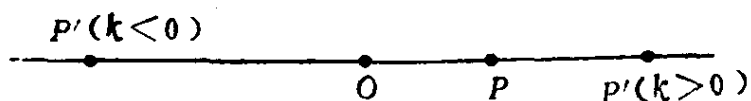


图 5.17

空间(平面)到它自身的将 P 变成 P' 的变换称为空间(平面)的同位相似(或位似变换, 也可简称位似), O 点称为位似中心, k 称为位似系数。

位似中心是同位相似的不动点。当 $k > 0$ 时, 如果 P 不是 O 点, P 的象点 P' 与 P 在直线 OP 上位于 O 点的同侧, 这时的变换也称为空间(平面)对于 O 点的均匀压缩(或简称对 O 点的压缩); 当 $k < 0$ 时, P' 与 P 在直线 OP 上位于 O 点之异侧。特别, 当 $k = -1$ 时, P' 与 P 关于 O 点对称, 这时的变换也称为空间(平面)对于 O 点的反射。

图5.18是一个图形和它在 $k > 0$ 的同位相似下的象。

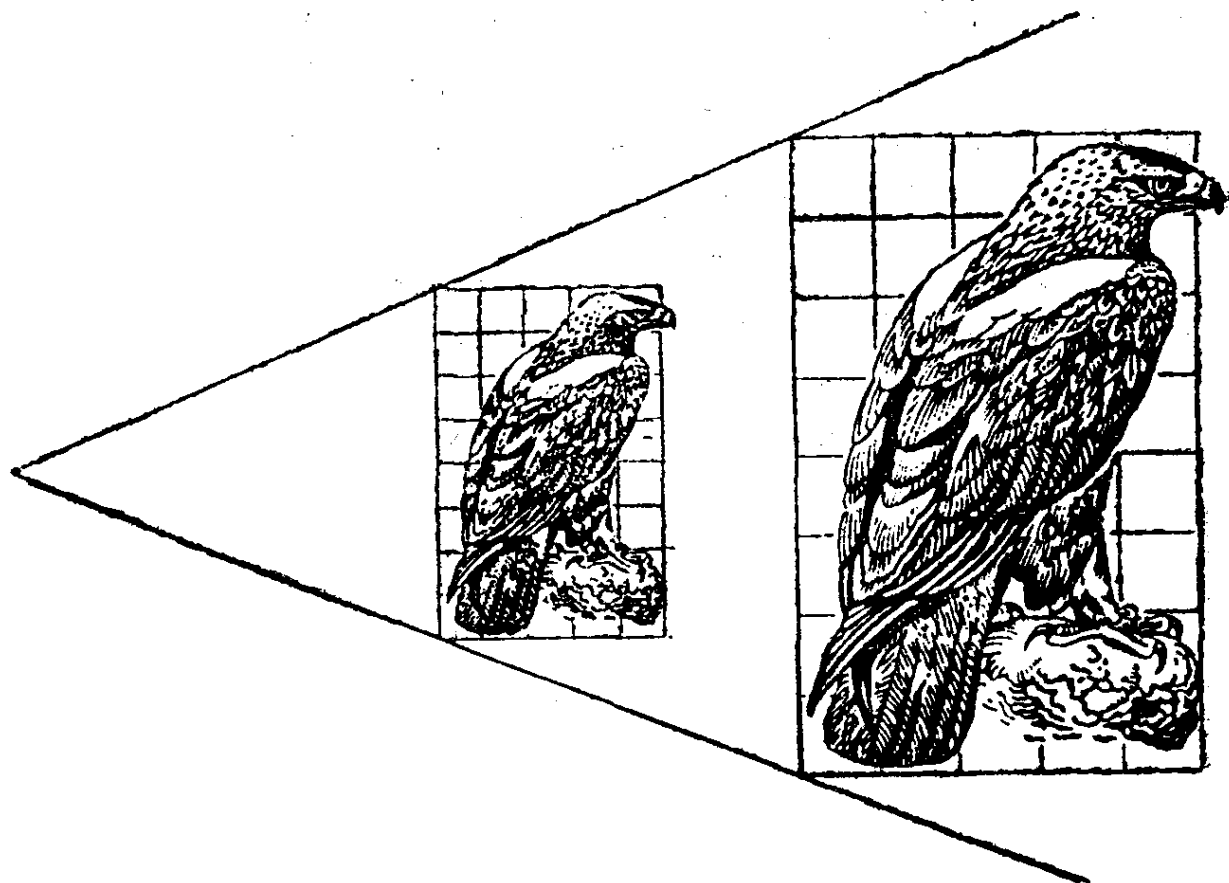


图 5.18

如取位似中心作为坐标系 $Oxyz$ 的原点, 则 P 点和它的象点 P' 的坐标 (x, y, z) 和 (x', y', z') 之间有关系

$$\begin{cases} x' = kx, \\ y' = ky, \\ z' = kz. \end{cases} \quad (6-2)$$

显然, 系数 $k > 0$ 的空间同位相似可以看成三个系数都是 k 、压缩平面互相垂直的压缩的乘积, 这些压缩平面都经过位似中心, 反之亦然。平面的情形与此类似。

6.3 相似变换

空间(平面)的一个变换 σ , 如果有常数 $k > 0$, 使得对于任意两点 P 和 Q , $P' = \sigma(P)$, $Q' = \sigma(Q)$, 都有

$$|P'Q'| = k|PQ|,$$

则 σ 称为空间(平面)的相似变换, k 称为相似系数。

由此可见, 等距变换是相似系数为 1 的相似变换。显然, 同位相似也是相似变换(作为思考题请大家自己证明)。因此, 同位相似与等距变换的乘积也是相似变换。

容易看到, 在相似变换下直线变成直线。事实上, 如设 σ 是系数为 k 的相似变换, P, Q, R 是任意的共线三点, Q 介于 P, R 之间, 命

$$P' = \sigma(P), \quad Q' = \sigma(Q), \quad R' = \sigma(R),$$

则

$$\begin{aligned} |P'Q'| + |Q'R'| &= k|PQ| + k|QR| \\ &= k(|PQ| + |QR|) \\ &= k|PR| = |P'R'|, \end{aligned}$$

所以 P', Q', R' 也共线, 且 Q' 介于 P', R' 之间。并且

$$\frac{|P'Q'|}{|Q'R'|} = \frac{k|PQ|}{k|QR|} = \frac{|PQ|}{|QR|},$$

因此 Q 分 $\overrightarrow{PR}$ 之比等于 Q' 分 $\overrightarrow{P'R'}$ 之比；对外分的情形可同样证明。由此可知 σ 将整条直线变成整条直线。

随之进一步可知，相似变换把每个三角形变成与之相似的三角形，因此角度在相似变换下保持不变，每个图形变成与之相似的图形。

所有空间相似变换构成空间的一个变换群。

首先，相似变换是满射。事实上，设 σ 是系数为 k 的空间相似变换，则如上所述， σ 把整条直线变成整条直线，且保持夹角不变，从而将三条交于一点 O 并互相垂直的直线 Ox, Oy, Oz 变成三条交于一点 $O' = \sigma(O)$ 的互相垂直的直线 $O'x', O'y', O'z'$ 。把这些直线作为坐标轴，利用球坐标中的角 θ 和 φ ， σ 把相对于坐标系 $Oxyz$ 有角 θ 和 φ 的射线 OP (图 5.19) 变成相对于 $O'x'y'z'$ 有

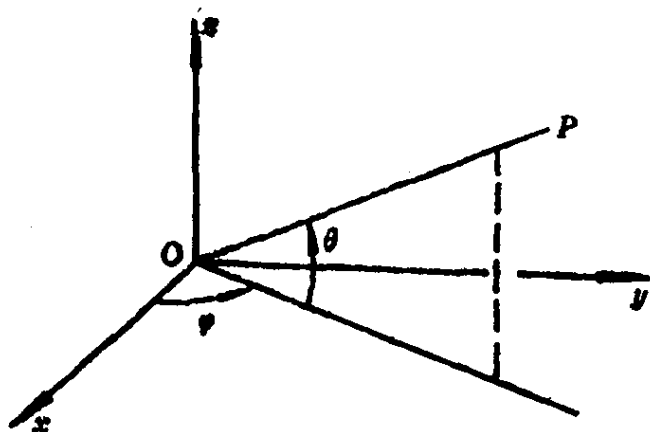


图 5.19

相同夹角 θ 和 φ 的射线 $O'P'$ 。这就证明了 σ 是满的。

所以， σ 是空间到自身的双射，它可逆，且容易看到其逆变换是相似系数为 $\frac{1}{k}$ 的相似变换。

又如 τ 是系数为 h 的相似变换，

$$\tau(P') = P'', \tau(Q') = Q'',$$

则

$$(\tau\sigma)(P) = P'', (\tau\sigma)(Q) = Q'',$$

且

$$|P''Q''| = h|P'Q'| = (hk)|PQ|,$$

所以 $\tau\sigma$ 是系数为 hk 的相似变换。

综上所述，我们证明了空间的所有相似变换构成一个变换群，这个变换群称为**空间相似变换群**。

类似地，所有平面相似变换也构成一个变换群，称为**平面相似变换群**。

在直角坐标系 $Oxyz$ 中，如果等距变换 σ 的坐标表示式为(5-2)，又 τ 是以 O 为中心、系数为 k 的同位相似，其坐标表示式为(6-2)，则 $\tau\sigma$ 是一个相似变换，其坐标表示式为

$$\begin{cases} x' = k(a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + x_0), \\ y' = k(a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + y_0), \\ z' = k(a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + z_0), \end{cases} \quad (6-3)$$

其中的九个系数 $a_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ 要适合正交条件(5-3)或(5-4)。

思考题

1. 证明：所有以 O 为中心的同位相似构成一个变换群。这个变换群与相似变换群有什么关系？所有空间(平面)的同位相似是否构成空间(平面)的一个变换群？

2. 如 σ 和 τ 的坐标表示式分别为(5-2)和(6-2)，求相似变换 $\sigma\tau$ 的坐标表示式。又如 τ 是以 $O' = \sigma(O)$ 为中心的同位相似，求 $\tau\sigma$ 的坐标表示式。

6.4 错切

设 π 是一个平面，向量 $k \parallel \pi$ ， e 是 π 的一个单位法向量。对于空间任意一点 P ，过 P 引 π 的垂线，垂足为 Q ，则 $\overrightarrow{QP} \parallel e$ ，所以 $\overrightarrow{QP} = pe$ 。由此可以唯一确定一点 P' ，使得

$$\overrightarrow{PP'} = pk,$$

(见图5.20). 如 $P \in \pi$, 则 $p = 0$, P' 与 P 重合.

空间到它自身的将 P 变成 P' 的变换称为空间的错切(或切变), π 称为错切的轴平面, k 称为错切向量.

显然, 在错切下轴平面上的每个点都是不动点.

类似地可以定义平面对一轴线的错切.

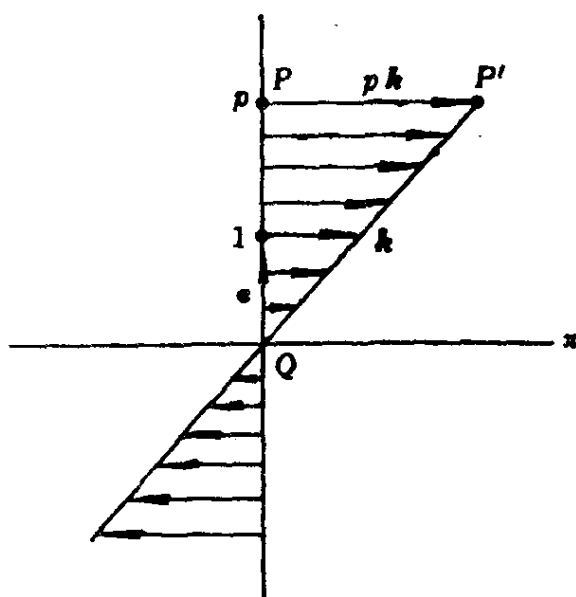


图 5.20

在讨论弹性体受力变形时, 经常会遇到一个弹性体在受到两个方向相反、但不在一平面(或直线)上的力的作用下的变形. 例如, 有一横截面为矩形 $ABCD$ 的弹性体, 在两个侧面上受到平行于 AB 而方向相反的力的作用下(图5.21), $ABCD$ 变成了平行四边形 $A'B'C'D'$. 这就是矩形 $ABCD$ 在以中线 EF 为轴线的错切下的变形.

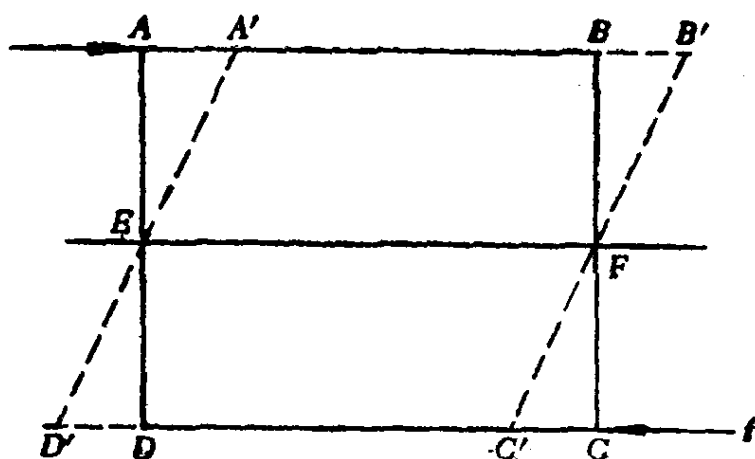


图 5.21

图5.22形象地说明了图形在错切下发生的变形.

为了找错切的坐标表示式, 选取直角坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$,

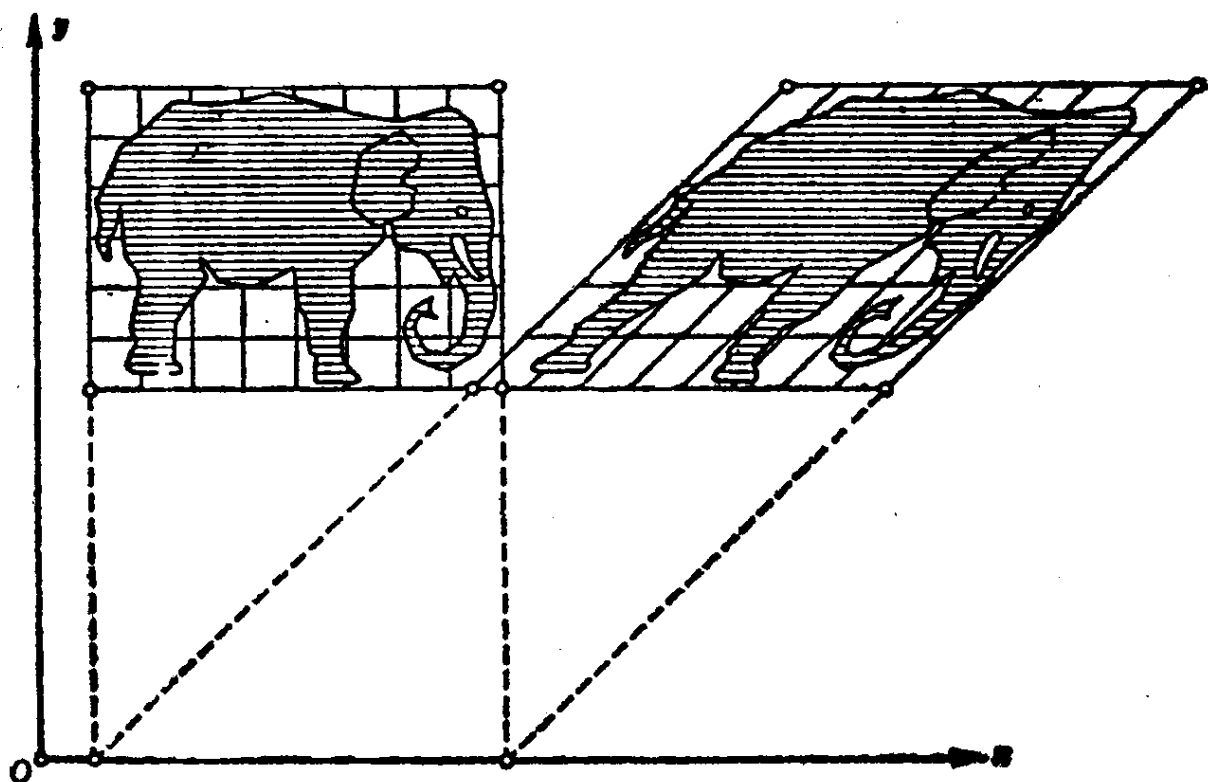


图 5.22

使得 xy 平面是错切的轴平面, 错切向量 k 与 e_1 同向, 且 $e_3 = e$.
 设 $k = ke_1$, 任意一点 $P(x, y, z)$ 在由 π, k, e 确定的错切下的象为点 $P'(x', y', z')$, 则

$$\overrightarrow{QP} = ze_3, \overrightarrow{PP'} = zk = kze_1,$$

所以

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OP'} &= x'e_1 + y'e_2 + z'e_3 \\ &= \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PP'} \\ &= xe_1 + ye_2 + ze_3 + kze_1 \\ &= (x + kz)e_1 + ye_2 + ze_3, \end{aligned}$$

即

$$\begin{cases} x' = x + kz, \\ y' = y, \\ z' = z. \end{cases} \quad (6-4)$$

这就是错切在适当的坐标系中的坐标表示式.

显然, 在图5.20中如设 $\varphi = \angle PQP'$, 则 $k = \operatorname{tg} \varphi$, φ 形象地说明了变形的情况。

从(6-4)不难看到, 错切是一个双射, 并且将平面变成平面, 直线变成直线, 但不保持任意两点之间的距离不变, 所以错切不是等距变换。

6.5 平面到平面的平行射影和中心射影

设 π 和 π' 是两个不同的平面, 向量 α 与 π 和 π' 都不平行。对于 π 上任意一点 P , 过 P 作平行于 α 的直线, 它与 π' 的交点为 P' 。将 P 变成 P' 的映射 σ 称为从平面 π 到平面 π' 的平行射影(图5.23)。在

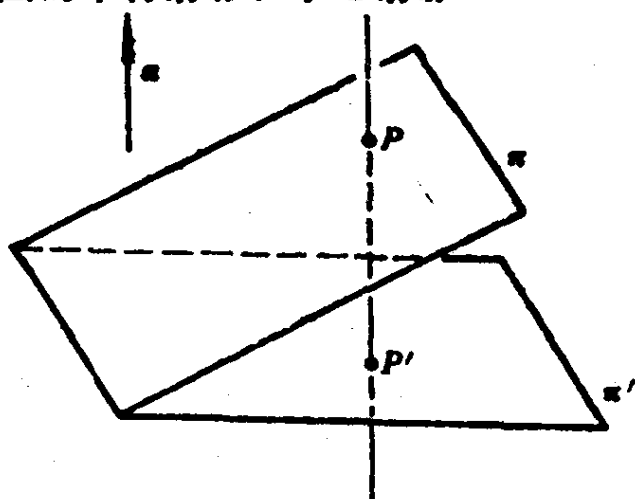


图 5.23

日光照射下窗户变成它在地面上的影子, 可以看成是这种平行射影的结果。

如果 $\pi \parallel \pi'$, 则 π 上的图形在 σ 下变成 π' 上的图形 F' , F 与 F' 全等。这时的 σ 实际上就是沿方向 α 的一个平移。

所以较有意思的是 $\pi \times \pi'$ 的情形。

显然, σ 是 π 到 π' 上的一个双射。并且

A. σ 将 π 上的直线变成 π' 上的直线。

事实上, 如果 l 是 π 上的任意一条直线, 则经过 l 与 α 平行的平面跟 π' 有唯一的交线 l' (图5.24), l' 就是 l 在 σ 下的像。

B. σ 将 π 上的平行直线变成 π' 上的平行直线。

实际上, 如果 π 上的直线 l 与 l_1 平行, 则分别经过 l 和 l_1 且与 α 平行的平面也平行, 因此它们与 π' 的交线 l' 和 l'_1 也平行。

C. σ 保持分比不变。

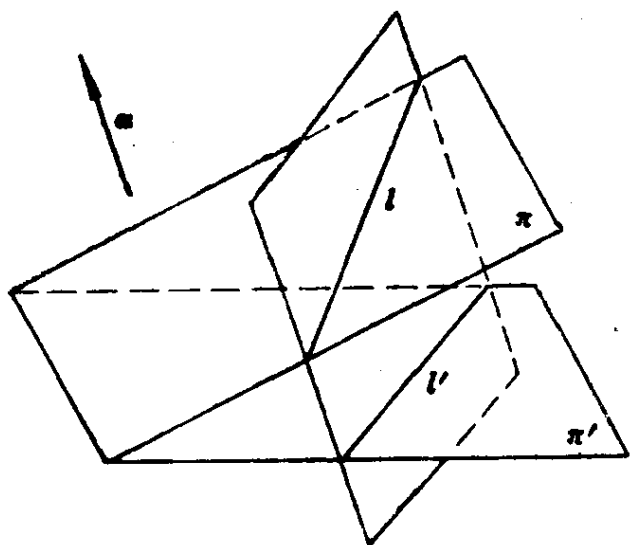


图 5.24

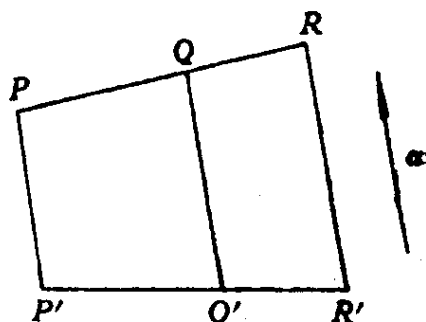


图 5.25

如 P, Q, R 是 π 上三个共线的点，它们在 σ 下的像 P', Q', R' 是 π' 上三个共线的点。由于平行线在一个角的两边上截得成比例的线段，所以 R 分 $\overrightarrow{PQ}$ 之比等于 R' 分 $\overrightarrow{P'Q'}$ 之比(图 5.25)。

注意，在 $\pi \times \pi'$ 时，一般 $|PQ| \neq |P'Q'|$ ，即 σ 不是等距映射。

如果将 π' 看成是由 π 在空间中挪动一个位置所得到的平面，即 π' 上的点都看成 π 上的点(用相同的记号，但位置不同)，则 σ 可以看成平面 π 到自身上的一个映射，即 π 的一个变换，这个变换称为平面 π 到它自身的一个平行射影。

如果将作射影的平行线换成经过一定点的直线，就得到中心射影。

设 π 和 π' 是两个平行平面，点 S 不在 π 和 π' 上。对于 π 上任意一点 P ，我们规定直线 SP 与 π' 的交点 P' 与之相对应(图 5.26)。这样确定的从 π 到 π' 的映射称为**中心射影**， S 称为**中心**。显然，中心射影将 π 上的直线变成 π' 上的直线，将平行直线变成平行直线，并且保持分比不变。

特别，如果 π' 看成是由 π 经过一个平移所得到的平面，我们就得到平面 π 到它自身的中心射影，这是 π 的将直线变成直线

的变换。

如图5.26, 设经过 S 与 π 垂直的直线跟 π 和 π' 的交点为 O 和 O' , 则

$$\frac{|O'P'|}{|OP|} = \frac{|SO'|}{|SO|} (=k),$$

即

$$|O'P'| = k|OP|.$$

由此可知对于 π 上任意两点 P, Q 和它们的像 P', Q' , 有

$$|P'Q'| = k|PQ|.$$

所以如上所得到的平面到它自身的中心射影是平面的相似变换。

如果 $\pi \times \pi'$, 则以 S 为中心的中心射影就比较复杂了. 因为这时并不是 π 上的每一个点在 π' 上都有象, 也不是 π' 上的每个点在 π 上都有原象. 对这种中心射影的研究属于射影几何的范畴, 在此从略。

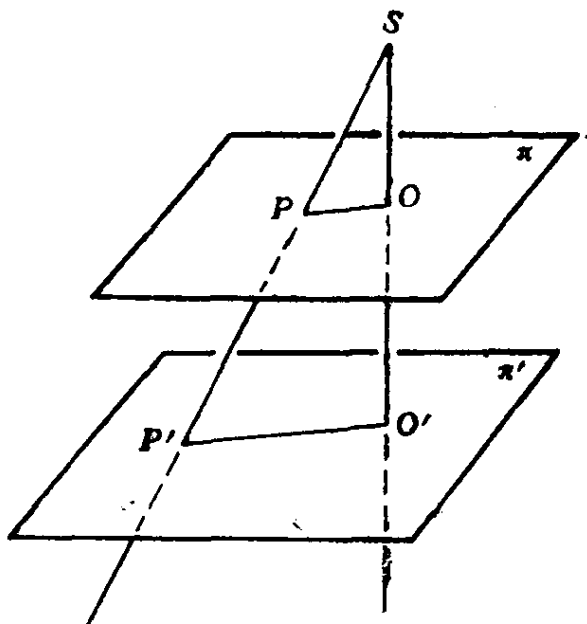


图 5.26

习 题 5.6

1. 证明压缩变换保持分比不变。
2. 设 σ 是对 xy 平面系数为 k 的压缩, l 与 xy 平面的夹角为 θ , 求直线 $l' = \sigma(l)$ 与 xy 平面的夹角。
3. 试求把圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 变成椭圆柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的压缩。
4. 试用几何的方法直接证明(不用相似变换的性质)同位相似把直线变成直线, 并保持分比不变。
5. 证明 错切把直线变成直线, 并保持分比和三角形的面积不变。

6. 证明: 用平面相似变换可把抛物线 $y^2 = 2px$ 变成抛物线 $y^2 = 2qx$. 由此证明对于平面上任意两条抛物线, 总有平面相似变换把其中的一条变成另一条.

§7 仿射变换及其基本性质

定义1 空间(平面)到它自身的双射, 如果将任意共线的三点都变成共线的三点, 就称为空间(平面)的仿射变换.

显然, 等距变换、上节中讲的压缩、相似变换(包括同位相似)、平行射影和错切等都是仿射变换.

仿射变换有很多基本性质.

性质1 仿射变换把不共线的三点变成不共线的三点.

证明 设 A, B, C 是平面 π 上三个不共线的点, 在仿射变换 σ 下它们的象是 A', B', C' . 用反证法. 假设 A', B', C' 在一直线 l' 上. 对于 π 上任意一点 M , 如果 M 在直线 AB 或 AC 上, 则由定义, $M' = \sigma(M)$ 在直线 $A'B'$ 或 $A'C'$ 上, 从而 $M' \in l'$. 否则, 经过 M 可作直线与 AB 和 AC 交于两点 D 和 E , 由定义, $D' = \sigma(D) \in A'B'$, $E' = \sigma(E) \in A'C'$, 所以 $D', E' \in l'$, 从而 DE 上的点 M 的象 $M' \in l'$, 总之, π 上每个点的象都在 l' 上. 如果 σ 是平面仿射变换, σ 就不是满的. 如果 σ 是空间仿射变换, 考虑 π 外的点 P . 假如对任意的 P , $P' = \sigma(P)$ 都在 l' 上, 则 σ 把整个空间变到 l' . 否则, 有一点 P 使得 $P' \notin l'$, P' 和 l' 确定一个平面 π' , 对于空间任意一点 N , 如果 $PN \not\parallel \pi$, 则 PN 与 π 交于一点 L , $L' = \sigma(L) \in l'$, 因此 $N' = \sigma(N)$ 在直线 $P'L'$ 上, 从而 $N' \in \pi'$ (图5.27); 如果 $PN \parallel \pi$, 可另取点 Q , 使得 $PQ \not\parallel \pi$, $QN \not\parallel \pi$, 则如上所证, $Q' = \sigma(Q) \in \pi'$, 从而也有 $N' = \sigma(N) \in \pi'$. 总之, σ 把整个空间变到 π' .

所以, 只要 A', B', C' 在一直线上, σ 就不是满的, 与假设

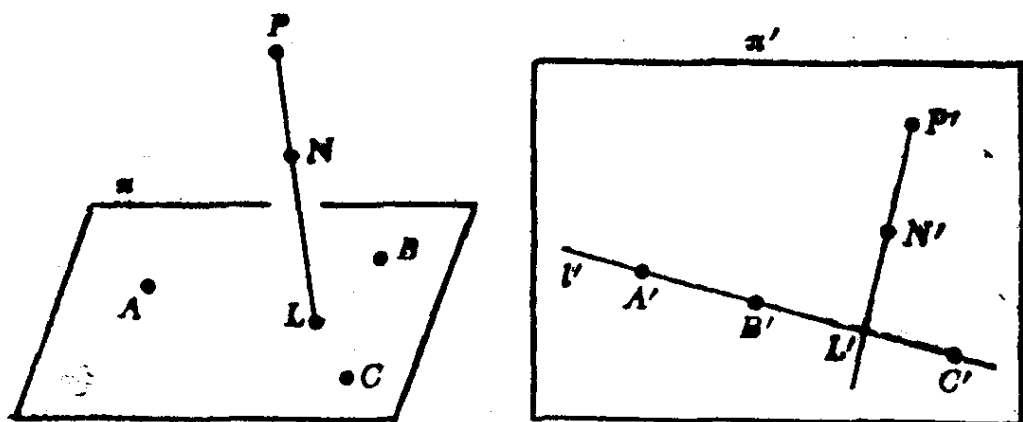


图 5.27

矛盾，从而 A', B', C' 也应是不共线的。 |

系理 仿射变换是可逆变换，其逆变换也是仿射变换，仿射变换的乘积是仿射变换。

证明 设 σ 是任意的仿射变换，由于它是双射，因此总是可逆的。其逆变换 σ^{-1} 将 σ 下的象都变成它的原象。如果三点 $A' = \sigma(A)$, $B' = \sigma(B)$, $C' = \sigma(C)$ 共线，则由性质 1, A, B, C 必共线，所以 σ^{-1} 总是将共线三点变成共线三点，从而是仿射变换。

其次，如果 τ 也是仿射变换，命 $A'' = \tau(A')$, $B'' = \tau(B')$, $C'' = \tau(C')$ 。假若 A, B, C 共线，则由于 σ 是仿射变换， A', B', C' 共线，同理， A'', B'', C'' 也共线。因此 $\tau\sigma$ 也将共线三点变成共线三点，并且显然是双射，从而 $\tau\sigma$ 也是仿射变换。 |

显然，恒等变换是仿射变换。根据上述系理，所有的空间(平面)仿射变换构成空间(平面)的一个变换群，这个变换群称为空间(平面)仿射变换群。

性质2 仿射变换将直线变成直线。

证明 设 A, B 是直线 l 上不同的两点，在仿射变换 σ 下变成点 A', B' 。由于 σ 是单的， A' 与 B' 不重合，直线 $A'B'$ 用 l' 表示。由定义， σ 将 l 上的每个点都变到 l' 上。反之，对于 l' 上任意一点 C' ，由于 σ 是满的， C' 必有原像 C ，由性质 1, C 必

在 l 上。所以 σ 把整条直线 l 变成整条直线 l' 。 |

性质3 空间仿射变换把共面的四点变成共面的四点。

证明 与等距变换性质4的证明完全类似。 |

思考题

设 σ 是空间到它自身的一个双射，试证明： σ 是仿射变换的充要条件为将任意四个共面的点变成四个共面的点。

性质4 仿射变换将平行直线变成平行直线、平行平面变成平行平面。

证明 因为仿射变换是双射，用反证法不难证明。 |

性质5 仿射变换将向量变成向量。

证明 设 σ 是仿射变换， P, Q 是任意两点， $P' = \sigma(P)$ ， $Q' = \sigma(Q)$ 。如果 P 与 Q 重合，则 P' 与 Q' 重合，所以 σ 把零向量变成零向量。如果 P 与 Q 不重合，它确定一个以 P 为起点、 Q 为终点的非零向量 α ，我们可以把以 P' 为起点、 Q' 为终点的向量 α' 作为 α 在 σ 下的象，为此只需证明 α' 与 α 的起点 P 的选取无关，即如 P_1 是任意另外一点， $\overrightarrow{P_1 Q_1} = \overrightarrow{PQ}$ ， $P'_1 = \sigma(P_1)$ ， $Q'_1 = \sigma(Q_1)$ ，则 $\overrightarrow{P'_1 Q'_1} = \overrightarrow{P' Q'}$ 。这个证明与等距变换的性质8的前一半的证明完全一样。 |

如此，空间(平面)仿射变换 σ 在空间(平面)的全体向量上导出一个变换，这个变换我们仍然用 σ 表示，所以上述结果可以写成

$$\alpha' = \sigma(\alpha).$$

应当指出，由于我们还没有证明仿射变换将线段变成线段，因此在这里所说的向量 $\overrightarrow{PQ}$ 不能理解为有向线段。但是，我们可以将 $\overrightarrow{PQ}$ 理解为一个有序点偶 (P, Q) ，其中 P 仍然可以当作起点， Q 当作终点。前面讲的关于向量的相等和线性运算等各种概念，对这样理解的向量完全适用。在证实仿射变换将线段变成线段之

前, 对于向量 $\overrightarrow{PQ}$ 我们暂用这种方式来理解.

为了证明仿射变换保持向量的线性运算, 我们要用到关于实数的一个重要性质.

引理 设 $f(x)$ 是对所有实数 x 都有定义的实值函数, 它不恒等于 0, 且适合条件

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad (7-1)$$

$$f(xy) = f(x)f(y), \quad (7-2)$$

则必有

$$f(x) \equiv x \text{ (对所有实数 } x \text{)}.$$

这个引理的证明较长, 我们把它放在 § 8.

性质6 仿射变换是向量的线性变换. 即对于任意的仿射变换 σ 和向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 及实数 λ , 有

$$\sigma(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \sigma(\mathbf{a}) + \sigma(\mathbf{b}), \quad (7-3)$$

$$\sigma(\lambda \mathbf{a}) = \lambda \sigma(\mathbf{a}). \quad (7-4)$$

证明 先证(7-3). 设 $\overrightarrow{PQ} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{QR} = \mathbf{b}$, $\sigma(P) = P'$, $\sigma(Q) = Q'$, $\sigma(R) = R'$. 则有

$$\sigma(\mathbf{a}) = \overrightarrow{P'Q'}, \quad \sigma(\mathbf{b}) = \overrightarrow{Q'R'}.$$

由于 $\overrightarrow{PR} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$, 因此

$$\sigma(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \overrightarrow{P'R'} = \overrightarrow{P'Q'} + \overrightarrow{Q'R'} = \sigma(\mathbf{a}) + \sigma(\mathbf{b}).$$

这就是(7-3).

下面来证明(7-4), 这个证明比较困难, 设

$$\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}, \quad \mathbf{b} = \overrightarrow{OB}, \quad \mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}.$$

则三点 O, A, B 共线, 命它们在 σ 下的象为 O', A', B' . 则有

$$\sigma(\mathbf{a}) = \mathbf{a}' = \overrightarrow{O'A'}, \quad \sigma(\mathbf{b}) = \mathbf{b}' = \overrightarrow{O'B'},$$

且 O', A', B' 也共线.

如果 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{a}' = \mathbf{0}$, (7-4)显然成立.

如果 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{a}' \neq \mathbf{0}$, 所以有实数 μ , 使得

$$b' = \mu a'.$$

我们的目标是要证明 $\mu = \lambda$ 。这个证明可以分成两步。首先证明 μ 与 a 的选取无关，而仅与 λ 有关，即 $\mu = f(\lambda)$ ；其次证明 $f(\lambda)$ 满足引理中条件(7-1)，(7-2)，由此可知 $f(\lambda) = \lambda$ 。

设另有两个向量 c 和 d ， $c \neq 0$ ， $d = \lambda c$ 。命 $c' = \sigma(c)$ ， $d' = \sigma(d)$ 。要证明也有 $d' = \mu c'$ 。

如果 $c \not\parallel a$ ，命 $c = \overrightarrow{OC}$ ， $d = \overrightarrow{OD}$ ， $C' = \sigma(C)$ ， $D' = \sigma(D)$ 。因为 $\overrightarrow{OB} = \lambda \overrightarrow{OA}$ ， $\overrightarrow{OD} = \lambda \overrightarrow{OC}$ ，所以 $AC \parallel BD$ (图5.28)。由性质4，

$$\overrightarrow{A'C'} \parallel \overrightarrow{B'D'}.$$

所以从 $\overrightarrow{O'B'} = \mu \overrightarrow{O'A'}$ 可以推出 $\overrightarrow{O'D'} = \mu \overrightarrow{O'C'}$ ，即

$$d' = \mu c'.$$

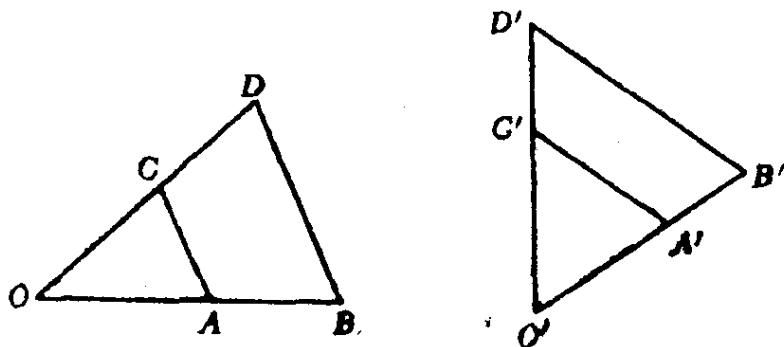


图 5.28

如果 $c \parallel a$ ，可任取 $e \not\parallel a$ 及 $f = \lambda e$ ，把上面的结果用到 a, b 和 e, f 上，得到 $f' = \mu e$ 。再用到 e, f 和 c, d 上，即得 $d' = \mu c$ 。

总之， μ 只与 λ 有关，与 a 的选取无关，所以 $\mu = f(\lambda)$ 。

下面来证明 $f(\lambda)$ 满足引理中的条件(7-1)，(7-2)及 $f(\lambda) \neq 0$ 。

为此，任取 $e \neq 0$ ，命 $e' = \sigma(e)$ ，则有

$$(x + y)e = xe + ye.$$

由上所证，

$$\sigma[(x + y)e] = f(x + y)e',$$

$$\sigma(xe) = f(x)e', \quad \sigma(ye) = f(y)e',$$

由(7-3), 有

$$f(x+y)e' = f(x)e' + f(y)e'.$$

由于 $e \neq 0$, 所以 $e' \neq 0$, 于是得到

$$f(x+y) = f(x) + f(y).$$

又因

$$(xy)e = x(ye),$$

所以

$$\sigma[(xy)e] = f(xy)e',$$

$$\sigma[x(ye)] = f(x)\sigma(ye) = f(x)f(y)e'.$$

因此

$$f(xy)e' = f(x)f(y)e',$$

从而

$$f(xy) = f(x)f(y).$$

此外, 如果 $\lambda \neq 0$, 则 $\lambda e \neq 0$, 因此

$$\sigma(\lambda e) = f(\lambda)e' \neq 0,$$

所以 $f(\lambda) \neq 0$, 这就证明了 $f(\lambda)$ 满足引理中的全部条件. 于是 $f(\lambda) = \lambda$, 即

$$\sigma(\lambda a) = f(\lambda)\sigma(a) = \lambda\sigma(a).$$

这就是(7-4). |

系理 仿射变换保持分比, 从而将线段变成线段.

证明 事实上, 用性质6的证明中的记号, $b = \lambda a$ 即 $\overrightarrow{OB} = \lambda \overrightarrow{OA}$ 或 $\overrightarrow{BO} = -\lambda \overrightarrow{OA}$, 从而O点分 $\overrightarrow{BA}$ 之比为 $-\lambda$. 由性质6, 有 $b' = \lambda a'$, 即 $\overrightarrow{O'B'} = \lambda \overrightarrow{O'A'}$, 所以O'分 $\overrightarrow{B'A'}$ 之比也是 $-\lambda$. 这说明仿射变换保持分比不变.

因为线段 $\overline{AB}$ 的内点分 $\overrightarrow{AB}$ 之比取正值, 反之亦然, 而分比在仿射变换下又保持不变, 所以 $\overline{AB}$ 的内点变成 $\overline{A'B'}$ 的内点, 即线段变成线段. |

至此, 我们证明了仿射变换将有向线段变成有向线段, 从而

在对向量作仿射变换时, 我们仍然可以将向量理解为有向线段。

习 题 5.7

1. 试证明: 如果一个仿射变换有两个不动点 M_1, M_2 , $M_1 \neq M_2$, 则直线 M_1M_2 上的每个点都是不动点。

2. 试证明: 仿射变换保持平行直线上的两个线段之比不变。

3. 在直角坐标系 Oxy 中, 设变换 α 将点 $P(x, y)$ 变成点 $P'(x', y')$, (x, y) 与 (x', y') 有关系

$$\begin{cases} x' = 3x, \\ y' = 4y. \end{cases}$$

试证明 α 是一个平面仿射变换, 并将 α 分解为压缩轴互相垂直的两个压缩的乘积。

4. 在坐标系 Oxy 中, 由表示式

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + a_1, \\ y' = a_{21}x + a_{22}y + a_2, \end{cases} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$$

确定平面的一个变换 φ , 它将点 $P(x, y)$ 变成点 $P'(x', y')$ 。假设 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ 不全为 0。试证明 φ 将整个平面变成一条直线, 并求这条直线的方程。

5. 试证明: 如点 A, B, C 是空间仿射变换 σ 的三个不共线的不动点, 则平面 ABC 上的每个点都是不动点。又如 σ 有四个不共面的不动点, 则 σ 是什么变换?

§ 8 关于实数的一个性质的证明

现在来证明 § 7 中关于性质 6 的引理。

整个证明可以分成几个步骤, 即证明:

1° $f(n) = n$ (n 是任意整数);

2° $f(r) = r$ (r 是任意有理数);

3° $f(-x) = -f(x)$ (x 是任意实数);

4° $f(x)$ 是递增函数, 即当 $x > y$ 时有 $f(x) > f(y)$;

5° $f(x) = x$ (x 是任意实数).

1° 的证明 取 $x \neq 0$, 则由上节性质 6 的证明, $f(x) \neq 0$,

若 n 是自然数, 则有

$$\begin{aligned} f(n)f(x) &= f(nx) = f(\overbrace{x+x+\cdots+x}^{n\text{个}}) \\ &= \overbrace{f(x)+f(x)+\cdots+f(x)}^{n\text{个}} = nf(x), \end{aligned}$$

由于 $f(x) \neq 0$, 所以 $f(n) = n$.

若 $n = 0$, 则

$$f(0) + f(x) = f(0+x) = f(x),$$

所以 $f(0) = 0$.

若 n 是负整数, 则由于

$$f(n) + f(|n|) = f(n+|n|) = f(0) = 0,$$

所以

$$f(n) = -f(|n|) = -|n| = n.$$

2° 的证明 可设 $r = \frac{n}{m}$, 其中 m, n 是整数, 则有

$$f(r) \cdot m = f(r)f(m) = f(rm) = f(n) = n,$$

所以

$$f(r) = \frac{n}{m} = r.$$

3° 的证明 由于

$$f(x) + f(-x) = f(x-x) = f(0) = 0,$$

所以

$$f(-x) = -f(x).$$

4° 的证明 当 $x > 0$ 时, $f(\sqrt{x}) \neq 0$, 所以有

$$f(x) = f(\sqrt{x} \cdot \sqrt{x}) = f(\sqrt{x})f(\sqrt{x}) > 0.$$

因此, 如果 $x > y$, 则有

$$f(x) - f(y) = f(x) + f(-y) = f(x-y) > 0,$$

所以

$$f(x) > f(y).$$

5°的证明 设 x 是任意实数, 用反证法, 若 $f(x) \neq x$, 不妨设 $f(x) < x$, 则总可找到有理数 r 使得 $f(x) < r < x$, 由2°和4°, 从 $r < x$ 可得 $r = f(r) < f(x)$, 与 r 的取法矛盾. 所以 $f(x) = x$. |

§ 9 仿射变换的两个基本定理, 仿射变换的坐标表示

9.1 两个基本定理

定理1 空间仿射变换将仿射坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 变成仿射坐标系 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$, 并把在 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 中坐标为 (x, y, z) 的点变成在 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 中有相同坐标 (x, y, z) 的点; 反之, 这样确定的变换必是仿射变换.

证明 设 σ 是空间的任意仿射变换, $\sigma(O) = O'$, $\sigma(e_i) = e'_i (i=1, 2, 3)$, 则 e'_1, e'_2, e'_3 必定不共面, 因否则有不全为0的实数 k_1, k_2, k_3 使得

$$k_1 e'_1 + k_2 e'_2 + k_3 e'_3 = 0.$$

由此, 根据仿射变换的性质6, 有

$$\sigma(k_1 e_1 + k_2 e_2 + k_3 e_3) = k_1 e'_1 + k_2 e'_2 + k_3 e'_3 = 0.$$

所以

$$k_1 e_1 + k_2 e_2 + k_3 e_3 = 0,$$

即 e_1, e_2, e_3 是共面的, 与假设矛盾.

因此, 仿射坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ (用(I)表示) 在 σ 下的象 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 也是一个仿射坐标系 (用(II)表示).

设点 P 在(I)中的坐标为 (x, y, z) , 即

$$\overrightarrow{OP} = x e_1 + y e_2 + z e_3,$$

则对点 $P' = \sigma(P)$ 有

$$\overrightarrow{O'P'} = \sigma(\overrightarrow{OP}) = \sigma(x e_1 + y e_2 + z e_3) = x e'_1 + y e'_2 + z e'_3,$$

所以 P 的象点 P' 在(II)中的坐标也是 (x, y, z) .

反之, 设 σ 是空间的一个变换, 它将在仿射坐标系(I)中坐

标为 (x, y, z) 的点 P 变成在仿射坐标系 (Π) 中坐标也是 (x, y, z) 的点 P' 。可以证明 σ 必是一个仿射变换。

事实上，这个 σ 必是空间到它自身的一个双射，并且如果在 (I) 中坐标分别为 (x_1, y_1, z_1) ， (x_2, y_2, z_2) ， (x_3, y_3, z_3) 的三个点 P_1, P_2, P_3 共线，即有

$$\frac{x_3 - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_3 - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1},$$

则从坐标系 (Π) 来看，

$$P'_1 = \sigma(P_1), P'_2 = \sigma(P_2), P'_3 = \sigma(P_3)$$

的坐标有相同的比例关系，所以 P'_1, P'_2, P'_3 也共线。这就证明了 σ 把任意的共线三点变成共线三点，从而 σ 是仿射变换。

上面定义的 σ 将坐标系 (I) 变成坐标系 (Π) ，其证明与等距变换情形的证明完全一样。 |

系理 对于任意两个仿射坐标系 (I) 和 (Π) ，有唯一的仿射变换将 (I) 变成 (Π) 。

证明 定理1的证明的前一半证明了唯一性，后一半证明了存在性。 |

下面的定理说明空间仿射变换的结构，指出了它与等距变换的关系。

定理2 每个空间仿射变换都可分解为一个等距变换与压缩平面互相垂直的三个压缩的乘积。

为此，先证明

引理 对于任意的空间仿射变换，都存在三个互相垂直的单位向量，其象也是互相垂直的。

证明 设 σ 是任意的空间仿射变换。从§6的例子可以看到，并不是任意的三个互相垂直的向量在 σ 下都能变成三个互相垂直的向量，因此，引理中所说的那三个向量应具有一定的特性。为此，考虑与 σ 有关的一个函数。

设 O 是空间任意一点， S 是以 O 为中心、1为半径的球面。

命 P 是 S 上任意一点, $\vec{r} = \overrightarrow{OP}$, $O' = \sigma(O)$, $P' = \sigma(P)$, $\vec{r}' = \overrightarrow{O'P'} = \sigma(\vec{r})$. 可以作一个定义在 S 上的函数

$$f(P) = |\vec{r}'|, (P \in S).$$

根据定理 1, 当 P 连续变化时 P' 也随之连续变化, 因此 P' 的定位向量 $\vec{r}'$ 及其长度 $|\vec{r}'|$ 也连续变化, 所以 $f(P)$ 是 P 的连续函数.

此外, 球面 S 是一个有界的闭集, 根据数学分析中的维尔斯脱拉斯 (Weierstrass) 定理, 定义在 S 上的连续函数 $f(P)$ 必定在 S 上的某一点 M 达到最小值, 命 $\vec{e}_1 = \overrightarrow{OM}$, $M' = \sigma(M)$, 则 $|\vec{e}_1| = 1$, $\vec{e}'_1 = \sigma(\vec{e}_1) = \overrightarrow{O'M'}$, 并对 S 上任意一点 P 有

$$|\sigma(\overrightarrow{OP})| = f(P) \geq |\vec{e}'_1|. \quad (9-1)$$

我们要看看点 M 对 σ 有什么特性. 设 E 是 S 在 M 处的切平面, 即经过 $\vec{e}_1$ 的终点 M 垂直于 $\vec{e}_1$ 的平面, 用 E' 表示 E 在 σ 下的象, 则 $M' \in$ 平面 E' , 可以证明 $\vec{e}'_1 \perp E'$. 用反证法. 假设 $\vec{e}'_1$ 不垂直于 E' , 则在 E' 上另有一点 M'_1 使得 $\overrightarrow{O'M'_1} \perp E'$ (图 5.29), 从而

$$|\overrightarrow{O'M'_1}| < |\overrightarrow{O'M'}| = |\vec{e}'_1|.$$

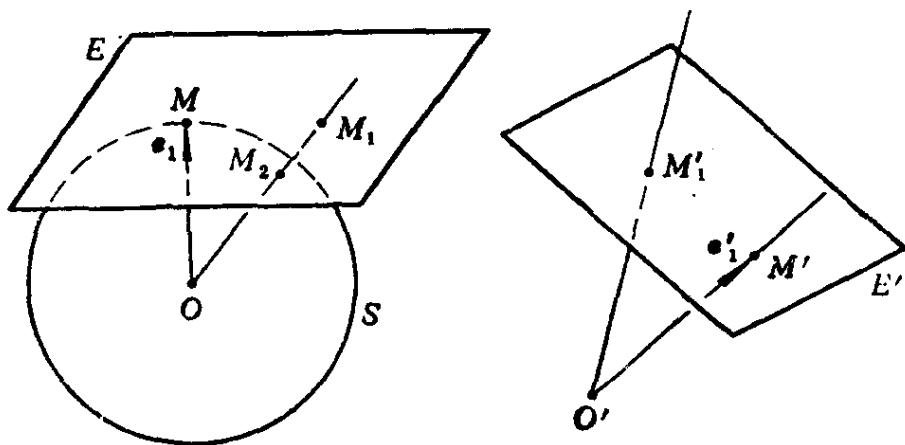


图 5.29

设 M'_1 在 σ 下的原象是 M_1 , 即 $\sigma(M_1) = M'_1$, 则由于 $\overrightarrow{O'M'_1} \perp \overrightarrow{O'M'}$, 根据仿射变换的性质, 可以知道 $\overrightarrow{OM_1} \perp \overrightarrow{OM}$. 因此线段 OM_1 与 S 交于其中的某一点 M_2 . 因为仿射变换把线段变成线段, M'_2

$= \sigma(M_2) \in \overline{\text{线段 } O'M'_1}$, 所以

$$|\sigma(\overrightarrow{OM_2})| = |\overrightarrow{O'M'_2}| < |\overrightarrow{O'M'_1}| < |\mathbf{e}'_1|.$$

与关于 $\mathbf{e}'_1$ 的性质(9-1)相矛盾, 从而 $\mathbf{e}'_1 \perp E'$.

过 O 点作平面 $E_0 \parallel E$, 命 $E'_0 = \sigma(E_0)$, 则 $E'_0 \parallel E'$. 平面 E_0 与 S 的交线是以 O 为中心、1为半径的圆, 我们以 C 表示. 与上面作函数 $f(P)$ 类似, 对于 C 上任意一点 Q , 命 $Q' = \sigma(Q)$,

$$g(Q) = |\overrightarrow{O'Q'}|,$$

则 $g(Q)$ 是定义在 C 上的连续函数. 由于 C 也是有界的闭集, 再用维尔斯脱拉斯定理, $g(Q)$ 必在 C 的某一点 N 处达到最小值. 命 $\mathbf{e}_2 = \overrightarrow{ON}$, $N' = \sigma(N)$, 则 $|\mathbf{e}_2| = 1$, $\mathbf{e}'_2 = \overrightarrow{O'N'}$, 且有

$$|\mathbf{e}'_2| \leq g(Q) = |\sigma(\overrightarrow{OQ})| \quad (Q \in C) \quad (9-2)$$

(图5.30). 由于 $\mathbf{e}_2 \parallel E_0 \parallel E$, 所以 $\mathbf{e}_1 \perp \mathbf{e}_2$. 同样, 由于 $\mathbf{e}'_2 \parallel E'_0 \parallel E'$, 所以 $\mathbf{e}'_2 \perp \mathbf{e}'_1$. 这样, 我们找到了两个互相垂直的单位向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$, 其象 $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2$ 也互相垂直. 剩下的问题是与 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 都垂直的单位向量 $\mathbf{e}_3$, 其象 $\mathbf{e}'_3 = \sigma(\mathbf{e}_3)$ 是否也与 $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2$ 都垂直. 为此, 要用到 $g(N)$ 是定义在 C 上的函数 $g(Q)$ 的最小值这一性质. 设 C 在 N 处的切线为 l , $l' = \sigma(l)$, 用与上面类似的方法, 容易证明 $\mathbf{e}'_2 \perp l'$

(图5.30). 设 l_0 是过 O 点平行于 l 的直线, $l'_0 = \sigma(l_0)$, 则从 $\mathbf{e}_3 \parallel l_0$ 可知 $\mathbf{e}'_3 \parallel l'_0 \parallel l' \parallel E'_0$, 因此 $\mathbf{e}'_2 \perp \mathbf{e}'_3 \perp \mathbf{e}'_1$.

这样, 我们对于任意给定的仿射变换 σ , 找到了三个互相垂

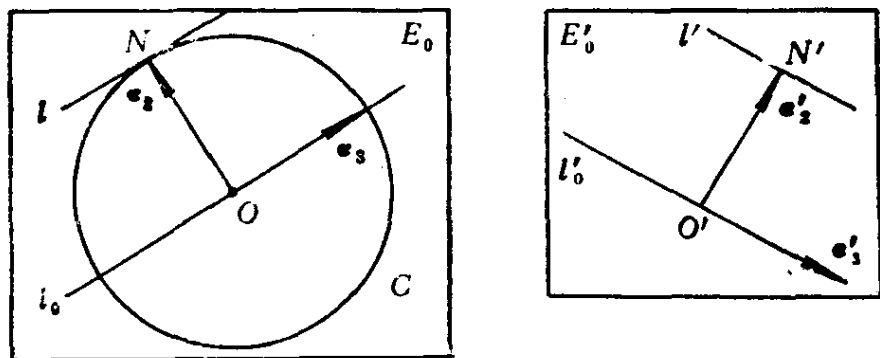


图 5.30

直的单位向量 e_1, e_2, e_3 , 其象 e'_1, e'_2, e'_3 也互相垂直。 |

定理 2 的证明 对于仿射变换 σ , 考虑引理中得到的直角坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ (以 (I) 表示), 它在 σ 下的象是 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ (以 (II) 表示)。设 $k_i = |e'_i|$ ($i=1, 2, 3$), 并命

$$e_i^* = \frac{1}{k_i} e'_i \quad (i=1, 2, 3),$$

则 $[O'; e_1^*, e_2^*, e_3^*]$ 是一个直角坐标系 (以 (III) 表示)。

根据等距变换的基本定理 1 的系理, 存在一个等距变换 τ 将 (I) 变成 (III)。由于

$$e'_i = k_i e_i^* \quad (i=1, 2, 3),$$

设 α_1 表示以由 O', e_2^*, e_3^* 确定的平面为压缩平面、 k_1 为系数的压缩, 则

$$\alpha_1(e_1^*) = e'_1, \quad \alpha_1(e_2^*) = e_2^*, \quad \alpha_1(e_3^*) = e_3^*,$$

所以 α_1 将 (III) 变成 $[O'; e'_1, e_2^*, e_3^*]$ 。再对由 O', e'_1, e_3^* 确定的平面作系数为 k_2 的压缩 α_2 , 则 $[O'; e'_1, e_2^*, e_3^*]$ 变成 $[O'; e'_1, e'_2, e_3^*]$ 。最后, 对由 O', e'_1, e'_2 确定的平面作系数为 k_3 的压缩 α_3 , 就把 $[O'; e'_1, e'_2, e_3^*]$ 变成了 (II)。

所以, 这些压缩与等距变换 τ 的乘积 $\alpha_3 \alpha_2 \alpha_1 \tau$ 将 (I) 变成 (II), 由定理 1 的系理, 将 (I) 变成 (II) 的仿射变换是唯一的, 因此 $\sigma = \alpha_3 \alpha_2 \alpha_1 \tau$ 。这就证明了 σ 可以分解为等距变换 τ 与三个压缩 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的乘积。如上所述, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的压缩平面是互相垂直的。 |

对于平面仿射变换有类似于定理 1 和 2 的结果。

思考题

试陈述并证明定理 1 和 2 的平面的情形。

9.2 坐标表示式

设空间仿射变换 σ 将仿射坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 变成仿射坐标系 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ (分别以 (I) 和 (II) 表示)。对于任意一点 P ,

命 $\sigma(P) = P'$, 求 P 和 P' 在 (I) 中的坐标 (x, y, z) 和 (x', y', z') 之间的关系。

由基本定理 1, P' 在 (II) 中的坐标也是 (x, y, z) , 所以问题变成求 P' 在坐标系 (I) 和 (II) 中的坐标 (x', y', z') 和 (x, y, z) 之间的关系。这是一个坐标变换的问题。

设 (I) 和 (II) 之间的关系为

$$\begin{cases} \overrightarrow{OO'} = x_0 \mathbf{e}_1 + y_0 \mathbf{e}_2 + z_0 \mathbf{e}_3, \\ \mathbf{e}'_1 = a_{11} \mathbf{e}_1 + a_{21} \mathbf{e}_2 + a_{31} \mathbf{e}_3, \\ \mathbf{e}'_2 = a_{12} \mathbf{e}_1 + a_{22} \mathbf{e}_2 + a_{32} \mathbf{e}_3, \\ \mathbf{e}'_3 = a_{13} \mathbf{e}_1 + a_{23} \mathbf{e}_2 + a_{33} \mathbf{e}_3, \end{cases} \quad (9-3)$$

则根据第二章的公式(4-7), 有

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + x_0, \\ y' = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + y_0, \\ z' = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + z_0. \end{cases} \quad (9-4)$$

这就是仿射变换 σ 在坐标系 (I) 中的坐标表示式。

由于 $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3$ 不共面, (9-4) 中一次项的系数要满足条件

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0. \quad (9-5)$$

在 (9-4) 中只有一次项和常数项, 且系数行列式 $\Delta \neq 0$, 代数上称它为**非退化的线性变换**。

考虑任意向量 $\mathbf{v}$ 与其象 $\mathbf{v}' = \sigma(\mathbf{v})$ 在 (I) 中的坐标 (X, Y, Z) 和 (X', Y', Z') 之间的关系。由于向量的坐标与坐标系的原点的选取无关, 不难知道有

$$\begin{cases} X' = a_{11}X + a_{12}Y + a_{13}Z, \\ Y' = a_{21}X + a_{22}Y + a_{23}Z, \\ Z' = a_{31}X + a_{32}Y + a_{33}Z. \end{cases} \quad (9-6)$$

事实上, 设 $\mathbf{v} = \overrightarrow{P_1P_2}$, $P'_1 = \sigma(P_1)$, $P'_2 = \sigma(P_2)$, 则 $\mathbf{v}' = \overrightarrow{P'_1P'_2}$ 。

如设 P_1, P_2, P'_1, P'_2 在 (I) 中的坐标分别为 $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), (x'_1, y'_1, z'_1), (x'_2, y'_2, z'_2)$, 则有

$$\begin{cases} X = x_2 - x_1, & Y = y_2 - y_1, & Z = z_2 - z_1, \\ X' = x'_2 - x'_1, & Y' = y'_2 - y'_1, & Z' = z'_2 - z'_1, \end{cases} \quad (9-7)$$

注意到 (x_1, y_1, z_1) 与 (x'_1, y'_1, z'_1) 和 (x_2, y_2, z_2) 与 (x'_2, y'_2, z'_2) 之间有关系式 (9-4), 把所得的两组式子对应地相减, 并利用 (9-7), 即可得到关系式 (9-6)。

由此可见, 仿射变换在向量的集合上所导出的变换的坐标表示式是**非退化的齐次线性变换**。所谓齐次, 是指在 (9-6) 的右边没有常数项。

仿射变换也可以通过坐标用 (9-4) 来定义, 即把在某一仿射坐标系中由非退化的线性变换确定的点变换叫做仿射变换。

作为用坐标表示式讨论变换的特性的例子, 我们反过来从满足条件 (9-5) 的表示式 (9-4) 出发, 来研究它所确定的变换 σ 的特性。

首先, 由第一章 § 14 例 4, 对于任意给定的 (x', y', z') , 从 (9-4) 可以唯一地解出 (x, y, z) 。这说明 σ 是一个双射。

其次, σ 把共线的三点变成共线的三点。事实上, 看三个点是否共线, 只要看由其中两对点所确定的向量是否平行。所以我们只要证明 σ 将平行的向量变成平行的向量就可以了。设向量 $v \parallel u \neq 0$, $v' = \sigma(v)$, $u' = \sigma(u)$, 我们证明 $v' \parallel u'$ 。为此, 在坐标系 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 中设 u, v 的坐标分别为 (u_1, u_2, u_3) 和 (v_1, v_2, v_3) , 由于 $u \neq 0$, 有 $v = \lambda u$, 即

$$v_1 = \lambda u_1, \quad v_2 = \lambda u_2, \quad v_3 = \lambda u_3. \quad (9-8)$$

如 u', v' 的坐标分别为 (u'_1, u'_2, u'_3) 和 (v'_1, v'_2, v'_3) , 则由 (9-6),

$$\begin{cases} u'_1 = a_{11}u_1 + a_{12}u_2 + a_{13}u_3, \\ u'_2 = a_{21}u_1 + a_{22}u_2 + a_{23}u_3, \\ u'_3 = a_{31}u_1 + a_{32}u_2 + a_{33}u_3, \end{cases}$$

$$\begin{cases} v'_1 = a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + a_{13}v_3, \\ v'_2 = a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + a_{23}v_3, \\ v'_3 = a_{31}v_1 + a_{32}v_2 + a_{33}v_3, \end{cases}$$

从(9-8)不难推出

$$v'_1 = \lambda u'_1, \quad v'_2 = \lambda u'_2, \quad v'_3 = \lambda u'_3,$$

即 $v' = \lambda u'$ 。这就证明了变换 σ 将平行的向量变成平行的向量，从而将共线的三点变成共线的三点，所以由满足条件(9-5)的表示式(9-4)所确定的点变换是符合我们定义的仿射变换。

类似地，从坐标表示式(9-4)出发，可以证明仿射变换的所有性质。

利用矩阵运算（参看第二章 § 5），(9-4)可以写成矩阵的一个关系式。为此，设

$$W = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad W' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}, \quad W_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix},$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

则(9-4)可写成

$$W' = AW + W_0. \quad (9-9)$$

用(9-9)可以很容易推出向量的变换公式(9-6)，事实上，把点 P_i 和 P'_i 的坐标写成一系列的形式

$$W_i = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix}, \quad W'_i = \begin{pmatrix} x'_i \\ y'_i \\ z'_i \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2,$$

同样，把向量 $v = \overrightarrow{P_1P_2}$ 和 $v' = \overrightarrow{P'_1P'_2}$ 的坐标也写成一系列的形式

$$V = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{pmatrix} = W_2 - W_1,$$

$$V' = \begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'_2 - x'_1 \\ y'_2 - y'_1 \\ z'_2 - z'_1 \end{pmatrix} = W'_2 - W'_1,$$

则有

$$W'_i = AW_i + W_0, \quad i = 1, 2,$$

所以

$$V' = (AW_2 + W_0) - (AW_1 + W_0) = A(W_2 - W_1) = AV. \quad (9-10)$$

这就是(9-6)式的矩阵表示式。

利用(9-10)不难证明仿射变换的性质6。事实上，如把向量的关系式 $v_3 = v_1 + v_2$, $\bar{v} = \lambda v$ 用坐标写成列矩阵的形式

$$V_3 = \begin{pmatrix} X_3 \\ Y_3 \\ Z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{pmatrix} = V_1 + V_2,$$

$$\bar{V} = \begin{pmatrix} \bar{X} \\ \bar{Y} \\ \bar{Z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda X \\ \lambda Y \\ \lambda Z \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \lambda V,$$

则由(9-10)，对于 $v_1, v_2, v_3, v, \bar{v}$ 的象的坐标有

$$V'_i = AV_i (i = 1, 2, 3); \quad V' = AV, \bar{V}' = A\bar{V},$$

所以

$$V'_3 = AV_3 = A(V_1 + V_2) = AV_1 + AV_2 = V'_1 + V'_2,$$

$$\bar{V}' = A(\lambda V) = \lambda(AV) = \lambda V'.$$

这就证明了(7-3)和(7-4)。

最后应当指出，这里的公式(9-4)与第二章的仿射坐标变换公式(4-7)形式上都是非退化的线性变换，但是它们的几何意义却完全不同，后者中的 (x, y, z) 和 (x', y', z') 是同一个点在不同的坐标系中的坐标，而在这里则是不同的点在同一个坐标系中的坐标。因此，对于代数中的一个非退化线性变换，在几何中一方面不能把上面两个不同的含意混淆起来，但是另一方面，它也为我们把

一个问题转化为另一个问题提供了条件。例如，可以将用仿射坐标变换得到的结果解释成关于仿射变换的某种结果，反之亦然。

关于平面仿射变换，有类似的表示式。

设仿射变换 σ 将坐标系 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2]$ 变成坐标系 $[O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2]$ ，且有

$$\begin{cases} \overrightarrow{OO'} = x_0 \mathbf{e}_1 + y_0 \mathbf{e}_2, \\ \mathbf{e}'_1 = a_{11} \mathbf{e}_1 + a_{21} \mathbf{e}_2, \\ \mathbf{e}'_2 = a_{12} \mathbf{e}_1 + a_{22} \mathbf{e}_2. \end{cases} \quad (9-11)$$

则在 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2]$ 中点 P 和点 $P' = \sigma(P)$ 的坐标 (x, y) 和 (x', y') 之间有关系

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + x_0, \\ y' = a_{21}x + a_{22}y + y_0, \end{cases} \quad (9-12)$$

其中一次项的系数行列式

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0.$$

习 题 5.9

1. 在仿射变换

$$\begin{cases} x' = 2x + y + z + 1, \\ y' = 3x + y - z - 2, \\ z' = y + z + 3 \end{cases}$$

下，求点 $(2, 0, 1)$, $(-1, 2, 3)$ ，直线 $x = t$, $y = -3t + 1$, $z = 2t + 5$ 和平面 $4x - 3y - 1 = 0$ 的象。

2. 在仿射变换

$$\begin{cases} x' = x - y - z + 2, \\ y' = x + y - 1, \\ z' = y - z \end{cases}$$

下, 求点 $(1, -1, 0)$, $(0, 1, 0)$, 平面 $3x - 2y + z - 4 = 0$ 和直线

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ y - 3z = 2 \end{cases} \quad \text{的原象.}$$

3. 求曲线 $x^2 - 2y + 3 = 0$ 在仿射变换 $\begin{cases} x' = x + 2 \\ y' = 3x - y - 1 \end{cases}$ 下的象.

4. 求曲线 $x^2 + y^2 = 4$ 在仿射变换 $\begin{cases} x' = 3x + 2, \\ y' = -4y + 1 \end{cases}$ 下的原象.

5. 试证明: 仿射变换

$$\begin{cases} x' = x \cos \varphi - \frac{a}{b} y \sin \varphi, \\ y' = \frac{b}{a} x \sin \varphi + y \cos \varphi \end{cases}$$

将椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 变成自己. 当 $\varphi \neq 2k\pi$ (k 整数) 时, 这个变换有不动点吗?

6. 在 $\triangle OAB$ 中, 设 $\angle O = 90^\circ$, $\angle A = 60^\circ$, $OA = 1$, O' 是边 AB 的中点, E 是边 OB 上一点, $OE = 1$, 又设 $O'BCD$ 是一个正方形(如图5.31). 试证明将 $[O; \overrightarrow{OE}, \overrightarrow{OA}]$ 变成 $[O'; \overrightarrow{O'B}, \overrightarrow{O'D}]$ 的仿射变换是一个刚体运动, 并求它在前一个坐标系中的坐标表示式.

7. 在仿射坐标系中给定点 $A(-1, 0)$, $B(0, -1)$, $C(-3, 1)$

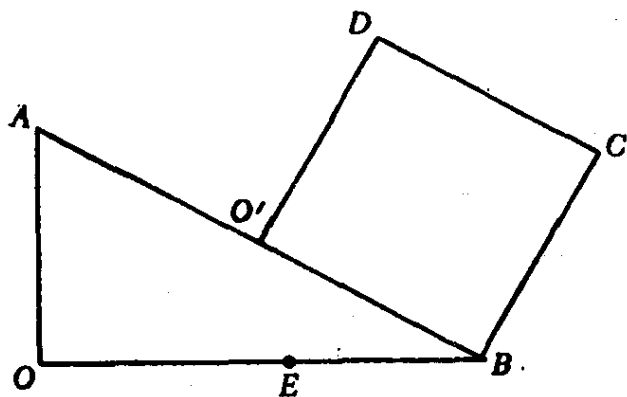


图 5.31

和点 $A'(2,1), B'(-1,3), C'(-2,4)$ 。试求下列仿射变换的表示式:

(a) 将点 $O, E_1(1,0), E_2(0,1)$ 分别变成点 A, B, C ;

(b) 将点 O, E_1, E_2 分别变成点 A', B', C' ;

(c) 将点 A, B, C 分别变成点 A', B', C' 。

8. 设 $ABDE$ 是一矩形, O 和 C 分别是边 AE 和 BD 的中点, $\overrightarrow{OC}$ 把矩形分成两个正方形, 求将坐标系 $[O; \overrightarrow{OE}, \overrightarrow{OC}]$ 变成坐标系 $[O; \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OD}]$ 的仿射变换在上一坐标系中的坐标表示式。

9. 求下列平面仿射变换的坐标表示式:

(a) 将直线 $x=0, x-y=0, y=1$ 依次变成直线

$$3x-2y-3=0, x-1=0, 4x-y-9=0;$$

(b) 保持直线 $x+2y-1=0$ 上的每个点都不变, 并将点 $(1, -1)$ 变成点 $(-1, 2)$ 。

10. 求下列空间仿射变换的坐标表示式:

(a) 将点 $(0,0,0), (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)$ 依次变成点 $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), (x_3, y_3, z_3), (x_4, y_4, z_4)$;

(b) 将 $(0,0,0), (1,0,0), (0,1,0)$ 变成自己, 并将 $(0,0,1)$ 变成 $(1,1,1)$ 。

11. 求在仿射变换(9-4)下, yz 平面、 zx 平面和 x 轴的象的方程。

12. 求下列仿射变换的不动点:

$$(a) \begin{cases} x' = \frac{4}{5}x - \frac{3}{5}y + 1, \\ y' = \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y - 2; \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x' = 4x + 5y - 11, \\ y' = 2x + 4y - 7; \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x' = 3x - 4y - 8, \\ y' = x + 3y - 4; \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} x' = 2x + y + z - 1, \\ y' = x + z - 1, \\ z' = -z - 2. \end{cases}$$

13. 在仿射变换 σ 下如直线 l 与其象直线 $l' = \sigma(l)$ 重合 (不一定 l 上每点都是不动点), 则 l 称为 σ 的不变直线. 试求仿射

变换 $\begin{cases} x' = 7x - y + 1, \\ y' = 4x + 2y + 4 \end{cases}$ 的不变直线.

14. 求下列仿射变换的一般形式:

(a) 保持 yz 平面上所有的点都不变;

(b) 保持 x 轴上所有的点都不变;

(c) 保持三个坐标轴都不变.

15. 试将平面仿射变换 $\begin{cases} x' = 4x, \\ y' = 2y \end{cases}$ 分解为一个压缩与一个同位相似的乘积.

16. 在仿射坐标系 Oxy 中给定了仿射变换

$$\sigma: \begin{cases} x' = -2x + 3y - 1, \\ y' = 4x - y + 3, \end{cases}$$

作从 Oxy 到 $\bar{O}\bar{x}\bar{y}$ 的仿射坐标变换

$$\begin{cases} x = 2\bar{x} - \bar{y} + 4, \\ y = 3\bar{x} + 2\bar{y} + 5, \end{cases}$$

求 σ 在新坐标系 $\bar{O}\bar{x}\bar{y}$ 中的坐标表示式.

17. 求仿射变换 $\sigma: \begin{cases} x' = x + 2y, \\ y' = 4x + 3y \end{cases}$ 的两条不变直线, 并取之

为坐标轴, 求 σ 在新坐标系中的坐标表示式.

18. 设平面仿射变换 σ 保持直线 l 上的每个点都不变, 并将点 A, B 分别变成点 A', B' , 试证明:

(a) 直线 AB 与 $A'B'$ 或者都与 l 平行, 或者交于 l 上一点;

(b) 直线 $AA' \parallel BB'$.

19. 求空间仿射变换的坐标表示式, 已知:

(a) 平面 $x + y + z = 1$ 上的每个点都是不动点, 而点 $(1, -1, 2)$ 变成点 $(2, 1, 0)$;

(b) 直线 $\frac{x-1}{2} = y = \frac{z+1}{-1}$ 上的每个点都是不动点, 而点 $(0, 0, 0)$ 和 $(1, 0, 0)$ 互相变换;

(c) 保持平面 $x + y - 1 = 0$, $y + z = 0$, $x + z + 1 = 0$ 都不变, 而点 $(0, 0, 1)$ 变成点 $(1, 1, 1)$.

20*. 设 M, N, P 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB, BC, CA 上的点, 且 $\overrightarrow{M}$ 分 $\overrightarrow{AB}$ 之比、 $\overrightarrow{N}$ 分 $\overrightarrow{BC}$ 之比、 $\overrightarrow{P}$ 分 $\overrightarrow{CA}$ 之比都相等. 试证明: $\triangle MNP$ 的中线的交点与 $\triangle ABC$ 的中线的交点重合.

21. 给定空间仿射变换 σ :
$$\begin{cases} x' = 2x + y, \\ y' = x + 2y, \\ z' = 3x + 4y - 5z. \end{cases} \quad \text{求:}$$

(a) 在 σ 下与自己的象相平行的向量;

(b) 取 (a) 中的向量为坐标向量, O 点为原点, 求 σ 在这个坐标系中的表示式.

§ 10 关于仿射变换的几个例题

下面举几个应用仿射变换的定义、基本性质, 特别是基本定理和坐标表示式处理有关仿射变换的问题的例题.

例1 试用解析方法证明一个平面仿射变换由不共线的三点及其象点唯一确定.

分析 设 $P_i(x_i, y_i) (i = 1, 2, 3)$ 是任意三个不共线的点, $P'_i(x'_i, y'_i) (i = 1, 2, 3)$ 是任意另外三点, 如果对任意 i , P'_i 是 P_i 在某一仿射变换下的象, 则由仿射变换的基本性质, P'_1, P'_2, P'_3 也应是不共线的. 由仿射变换的基本定理 1, 将坐标系 $[P_1; \overrightarrow{P_1P_2}, \overrightarrow{P_1P_3}]$ 变成坐标系 $[P'_1; \overrightarrow{P'_1P'_2}, \overrightarrow{P'_1P'_3}]$ 的仿射变换存在且唯一, 由此可知存在唯一的平面仿射变换将 P_i 变成 $P'_i (i = 1, 2, 3)$. 现在的问

题是要从仿射变换的坐标表示式出发，即从非退化线性变换的角度来证明这一点。

证明 将 $P_i, P'_i (i=1,2,3)$ 的坐标分别代入平面仿射变换的坐标表示式(9-12)之第一式中，得

$$\begin{cases} x'_1 = a_{11}x_1 + a_{12}y_1 + x_0, \\ x'_2 = a_{11}x_2 + a_{12}y_2 + x_0, \\ x'_3 = a_{11}x_3 + a_{12}y_3 + x_0. \end{cases}$$

把这组式子看成关于 a_{11}, a_{12}, x_0 的线性方程组，其系数行列式为

$$D = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix},$$

由于 P_1, P_2, P_3 不共线，从第二章(2-4)，即知 $D \neq 0$ ，因此从这个方程组可以唯一解出

$$a_{11} = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} x'_2 - x'_1 & y_2 - y_1 \\ x'_3 - x'_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix},$$

$$a_{12} = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x'_2 - x'_1 \\ x_3 - x_1 & x'_3 - x'_1 \end{vmatrix},$$

$$x_0 = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & x'_1 \\ x_2 & y_2 & x'_2 \\ x_3 & y_3 & x'_3 \end{vmatrix}.$$

同理，将 $P_i, P'_i (i=1,2,3)$ 的坐标分别代入(9-12)之第二式，可解得

$$a_{21} = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} y'_2 - y'_1 & y_2 - y_1 \\ y'_3 - y'_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix},$$

$$a_{22} = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y'_2 - y'_1 \\ x_3 - x_1 & y'_3 - y'_1 \end{vmatrix},$$

$$y_0 = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & y'_1 \\ x_2 & y_2 & y'_2 \\ x_3 & y_3 & y'_3 \end{vmatrix}.$$

由此可得

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \frac{1}{D^2} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x'_2 - x'_1 & y'_2 - y'_1 \\ x'_3 - x'_1 & y'_3 - y'_1 \end{vmatrix} \neq 0.$$

这说明(9-12)中的系数 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ 和 x_0, y_0 由给定的点唯一确定, 且系数行列式不等于 0, 所以所求的仿射变换存在且唯一。

例2 试求 xy 平面和 z 轴在仿射变换(9-4)下的象。

解 xy 平面上的点的特征是 $z = 0$, 将 $z = 0$ 代入(9-4)得

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + x_0, \\ y' = a_{21}x + a_{22}y + y_0, \\ z' = a_{31}x + a_{32}y + z_0, \end{cases}$$

这就是 xy 平面在变换(9-4)下所变成的平面的参数方程, 其中 x, y 是参数, 可以任意变动, 它相当于点 $P(x, y, 0)$ 在 xy 平面上可以任意变动。由于(9-3)中的 $e'_1 \nparallel e'_2$, 上述参数方程中 x 和 y 的系数不成比例, 从而其图形是一个平面。

同理, 将 $x = 0, y = 0$ 代入(9-4), 得

$$\begin{cases} x' = a_{13}z + x_0, \\ y' = a_{23}z + y_0, \\ z' = a_{33}z + z_0, \end{cases}$$

这就是 z 轴在变换(9-4)下所变成的直线的参数方程, 消去参数, 可得这条象直线的标准方程

$$\frac{x' - x_0}{a_{13}} = \frac{y' - y_0}{a_{23}} = \frac{z' - z_0}{a_{33}}.$$

例3 求仿射变换 $\sigma: \begin{cases} x' = 7x - y + 1, \\ y' = 4x + 2y + 4 \end{cases}$ 的不动点和不变直线。

解 先求 σ 的不动点。设 $P(x, y)$ 是不动点，即 $P = \sigma(P)$ ，这等价于 x, y 满足条件：

$$\begin{cases} x = 7x - y + 1, \\ y = 4x + 2y + 4 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} 6x - y + 1 = 0, \\ 4x + y + 4 = 0. \end{cases}$$

这个方程组的唯一解为 $x = -\frac{1}{2}, y = -2$ ，所以 $P\left(-\frac{1}{2}, -2\right)$ 是 σ 的唯一的不动点。

其次，设 l 是 σ 的不变直线，即对于 l 上的任意一点 $Q, Q' = \sigma(Q) \in l$ 。显然， Q 不一定是 σ 的不动点，但 l 的方向向量在 σ 下的象仍是 l 的方向向量。

要从 l 的方程求出它在 σ 下的象 l' 的方程，需要从变换式解出 x, y 来，为了避免这项工作，我们不妨设 l' 的方程为

$$Ax' + By' + C = 0.$$

这时它的原象 l 应有方程

$$A(7x - y + 1) + B(4x + 2y + 4) + C = 0,$$

即

$$(7A + 4B)x + (-A + 2B)y + (A + 4B + C) = 0.$$

如果 l 是不变直线，则 l 与 l' 重合，因此有

$$(7A + 4B):A = (-A + 2B):B = (A + 4B + C):C (= \lambda),$$

即

$$\begin{cases} (7 - \lambda)A + 4B = 0, \\ -A + (2 - \lambda)B = 0, \\ A + 4B + (1 - \lambda)C = 0. \end{cases} \quad (*)$$

因为 l' 的方程是一次方程， A, B 不能全为 0，所以方程组 (*) 要对 A, B, C 有不全是 0 的解。为此，其系数行列式应等于零，即

$$\begin{vmatrix} 7 - \lambda & 4 & 0 \\ -1 & 2 - \lambda & 0 \\ 1 & 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0,$$

化简，即得

$$(1-\lambda)(18-9\lambda+\lambda^2)=(1-\lambda)(6-\lambda)(3-\lambda)=0,$$

从而 $\lambda=1, 3, 6$.

将 $\lambda=1$ 代入(*), 得 $A=0=B$, 不合要求.

将 $\lambda=3$ 代入(*), 得

$$\begin{cases} A+B=0, \\ A+4B-2C=0. \end{cases}$$

所以 $B=-A=\frac{2}{3}C$. 取 $C=-3$, 则 $B=-2, A=2$, 从而得不变直线

$$l_1: 2x-2y-3=0.$$

将 $\lambda=6$ 代入(*), 得

$$\begin{cases} A+4B=0, \\ A+4B-5C=0. \end{cases}$$

所以 $C=0, A=-4B$. 取 $B=-1$, 则 $A=4$, 从而得到另一条不变直线

$$l_2: 4x-y=0.$$

l_1 与 l_2 的交点就是上面的不动点 P .

容易直接验证, l_1 和 l_2 的方向向量 $e'_1=(1,1)$ 和 $e'_2=(1,4)$ 在 σ 下变成与自己平行的向量, 即它们的方向在 σ 下不变. 显然, 经过 P 点分别以 e_1 和 e_2 为方向向量的直线应是不变直线, 它们就是 l_1 和 l_2 .

例4 求例3中的仿射变换 σ 在以不变直线 l_1 为横轴、 l_2 为纵轴的坐标系中的表达式.

解 如例3, l_1 和 l_2 分别有方向向量 $e'_1=(1,1), e'_2=(1,4)$. 根据向量在 σ 下的变化规则, 如 $v=(v_1, v_2)$ 变成 $v'=(v'_1, v'_2)$, 则有

$$\begin{cases} v'_1=7v_1-v_2, \\ v'_2=4v_1+2v_2. \end{cases}$$

由此可知

$$\sigma(\mathbf{e}'_1) = (6, 6) = 6\mathbf{e}'_1, \quad \sigma(\mathbf{e}'_2) = (3, 12) = 3\mathbf{e}'_2.$$

所以 σ 将坐标系 $[P; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2]$ 变成坐标系 $[P; 6\mathbf{e}'_1, 3\mathbf{e}'_2]$. 如任意一点 M 和它的象 $M' = \sigma(M)$ 在 $[P; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2]$ 中的坐标分别用 (ξ, η) 和 (ξ', η') 表示, 则与(9-11)和(9-12)比较, 可知 σ 在新坐标系中的坐标表示式为

$$\begin{cases} \xi' = 6\xi, \\ \eta' = 3\eta. \end{cases}$$

这个例子说明, 对于给定的仿射变换, 如果选取与它有关的适当的坐标系, 它的坐标表示式将变得特别简单.

例5 证明存在平面仿射变换将任意三角形变成正三角形, 由此证明任意三角形的三条中线交于一点.

证明 设 $\triangle ABC$ 是任意三角形, $\triangle A'B'C'$ 是一个正三角形. 由仿射变换的基本定理1, 存在唯一的仿射变换 σ 将坐标系 $[A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$ 变成坐标系 $[A'; \overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'C'}]$. 显然, σ 将 $\triangle ABC$ 变成 $\triangle A'B'C'$. 大家知道, 正三角形 $A'B'C'$ 的三条中线 $A'D', B'E', C'F'$ 交于一点(以 O' 表示, 如图 5.32). 由于

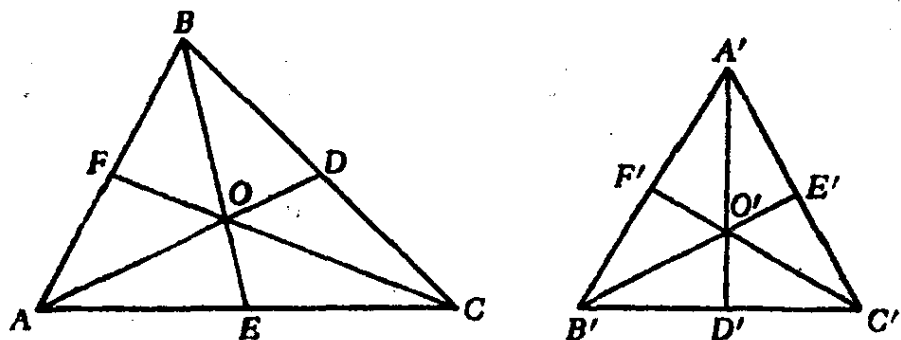


图 5.32

仿射变换将线段变成线段, 将线段的中点变成线段的中点, 所以仿射变换 σ^{-1} 将 $A'D', B'E', C'F'$ 分别变成 $\triangle ABC$ 的中线 AD, BE, CF , 并将前者的交点 O' 变成后者的交点 O , 这说明 $\triangle ABC$ 的三条中线也交于一点.

例6 证明每一个相似变换可以分解为一个等距变换与一个

同位相似的乘积。

证明 按照相似变换的定义，等距变换与同位相似的乘积显然是一个相似变换。本题的目的是要证明所有的相似变换都可用这种方法产生出来。

设 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 是一个直角坐标系，在相似变换 σ 下变成 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ ，根据相似变换的定义和基本性质，如设变换的系数是 k ，则

$$|e'_1| = |e'_2| = |e'_3| = k, \text{ 且 } e'_1 \perp e'_2 \perp e'_3 \perp e'_1.$$

命

$$e_i^* = \frac{1}{k} e'_i \quad (i=1, 2, 3),$$

则 $[O'; e_1^*, e_2^*, e_3^*]$ 是一个直角坐标系。由等距变换的基本定理1，存在一个等距变换 α 将 $[O; e_1, e_2, e_3]$ 变成 $[O'; e_1^*, e_2^*, e_3^*]$ 。命 β 是以 O' 为中心、 k 为系数的同位相似，则 β 将 $[O'; e_1^*, e_2^*, e_3^*]$ 变成 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 。从而 $\beta\alpha$ 作为一个仿射变换，将 $[O'; e_1, e_2, e_3]$ 变成 $[O'; e'_1, e'_2, e'_3]$ 。由仿射变换的基本定理1的系理，将一个仿射坐标系变成另一个仿射坐标系的仿射变换是唯一的，所以 $\sigma = \beta\alpha$ 。

下面再举两个从坐标表示式出发讨论仿射变换的性质的例子。

例7* 试证明：所有的非退化线性变换组成一个变换群。

证明 设 σ 表示非退化线性变换(9-4)，写成矩阵的形式就是(9-9)。

当 $a_{ij} = \delta_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ ，且 $x_0 = y_0 = z_0 = 0$ ，或写成矩阵的形式

$$A = E, W_0 = 0$$

时， σ 成为

$$\begin{cases} x' = x, \\ y' = y, \\ z' = z, \end{cases} \quad \text{或} \quad W' = \bar{W},$$

即是空间的恒等变换。所以恒等变换是非退化的线性变换。

一般地说, σ 非退化, 即符合条件(9-5), 这时从(9-4)可反解出 x, y, z 来。由第一章 § 14 例 4, 其解可写成

$$\begin{cases} x = a'_{11}x' + a'_{12}y' + a'_{13}z' + x'_0, \\ y = a'_{21}x' + a'_{22}y' + a'_{23}z' + y'_0, \\ z = a'_{31}x' + a'_{32}y' + a'_{33}z' + z'_0. \end{cases}$$

命

$$A' = \begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} \\ a'_{21} & a'_{22} & a'_{23} \\ a'_{31} & a'_{32} & a'_{33} \end{pmatrix}, \quad W'_0 = \begin{pmatrix} x'_0 \\ y'_0 \\ z'_0 \end{pmatrix},$$

则这组式子可写成

$$W = A'W' + W'_0.$$

把它代入(9-9), 得

$$\begin{aligned} W' &= AW + W_0 = A(A'W' + W'_0) + W_0 \\ &= (AA')W' + (AW'_0 + W_0), \end{aligned}$$

其中 W' 的分量 x', y', z' 是完全任意的。如取 $x' = y' = z' = 0$, 即 $W' = 0$, 则由此可得

$$AW'_0 + W_0 = 0.$$

所以

$$W' = (AA')W'.$$

再依次让 $W' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ 分别取 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 从这个式子依次可

知矩阵 AA' 的第一、二、三列分别为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以 AA'

的列就是单位矩阵 E 的列, 即

$$AA' = E.$$

利用第二章 § 6 定理 3, 可知 A 和 A' 的行列式 $|A|$ 和 $|A'|$ 有关系

$$|A||A'| = |E| = 1.$$

所以 $|A'| = |A|^{-1} \neq 0$. 这说明非退化线性变换 σ 的逆变换 σ^{-1} : $W = A'W' + W'_0$ 也是一个非退化线性变换.

其次, 设 τ : $W'' = BW' + W_1$ 是另一个非退化线性变换, 其中

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}, \quad W'' = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix}, \quad W_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix},$$

且 $|B| \neq 0$, 则变换 σ 与 τ 的乘积 $\tau\sigma$ 是将 W 变到 W'' 的变换

$$W'' = B(AW + W_0) + W_1 = (BA)W + (BW_0 + W_1),$$

其中 $BW_0 + W_1$ 是元素为常数的只有一列的矩阵, 且

$$|BA| = |B||A| \neq 0,$$

所以 $\tau\sigma$ 也是一个非退化的线性变换.

综上所述, 所有非退化线性变换组成一个变换群, 换句话说, 用坐标表示式(9-4)定义的 (在条件(9-5)下) 空间仿射变换构成一个变换群.

注 第二章中一般的仿射坐标变换(4-7)和这里的仿射变换(9-4)形式上都是一个非退化的线性变换. 因此, 从纯代数的观点看, 两者可以看成一回事, 大家不妨把第二章 § 6 第四段与本例比较一下.

例8* 试证明非退化线性变换保持分比不变.

证明 设 A_1, A_2, A_3 是共线的三个不同的点, A_2 分 $\overrightarrow{A_1A_3}$ 之比为 λ . 在由(9-4)定义的非退化线性变换 σ 下 A_1, A_2, A_3 分别变成点 A'_1, A'_2, A'_3 , 它们也在一直线上, A'_2 分 $\overrightarrow{A'_1A'_3}$ 之比为 λ' . 我们要证 $\lambda = \lambda'$. 为此, 用等距变换 α 和 β 分别将直线 A_1A_3 和 $A'_1A'_3$ 都变成 x 轴. 设 $B_i = \alpha(A_i)$, $B'_i = \beta(A'_i)$ ($i=1, 2, 3$). 由例7, 变换 $\tau = \beta\sigma\alpha^{-1}$ 仍是一非退化线性变换, 它将点 B_1, B_2, B_3 分别变成点 B'_1, B'_2, B'_3 . 由于等距变换保持分比, 所以 B_2 分 $\overrightarrow{B_1B_3}$ 之比为 λ , B'_2 分 $\overrightarrow{B'_1B'_3}$ 之比为 λ' . 这样, 问题变成要证明在变换 τ

下分比保持不变。

设 B_i 和 B'_i 的坐标分别为 $(x_i, 0, 0)$ 和 $(x'_i, 0, 0)$ ($i = 1, 2, 3$)。

由假设

$$\overrightarrow{B_1B_2} = \lambda \overrightarrow{B_2B_3}, \overrightarrow{B'_1B'_2} = \lambda' \overrightarrow{B'_2B'_3},$$

因此

$$\lambda = \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_2}, \quad \lambda' = \frac{x'_2 - x'_1}{x'_3 - x'_2}.$$

设变换 τ 的表达式为

$$\begin{cases} x' = b_{11}x + b_{12}y + b_{13}z + \bar{x}_0, \\ y' = b_{21}x + b_{22}y + b_{23}z + \bar{y}_0, \\ z' = b_{31}x + b_{32}y + b_{33}z + \bar{z}_0, \end{cases}$$

由于 τ 将 x 轴变成 x 轴, 所以 $b_{21} = b_{31} = 0$, $b_{11} \neq 0$ 。将 B_1 和 B'_1 , B_2 和 B'_2 , B_3 和 B'_3 的坐标分别代入其中的第一式, 得

$$x'_1 = b_{11}x_1 + \bar{x}_0, \quad x'_2 = b_{11}x_2 + \bar{x}_0, \quad x'_3 = b_{11}x_3 + \bar{x}_0.$$

从而 $x'_2 - x'_1 = b_{11}(x_2 - x_1)$, $x'_3 - x'_2 = b_{11}(x_3 - x_2)$ 。

因此

$$\lambda' = \frac{x'_2 - x'_1}{x'_3 - x'_2} = \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_2} = \lambda.$$

这就证明了 τ 保持分比不变, 从而证明了 σ 保持分比不变。

习 题 5.10

1. 试证明相似变换保持任意两个线段的比值不变, 并利用例 6 给出相似变换在直角坐标系中的表示式。

2. 试直接求例 3 中变换 σ 的不变方向 (即其象与自己平行的方向)。

3. 设平面仿射变换 σ 将坐标系 $[O, e_1, e_2]$ 变成 $[O', e'_1, e'_2]$, 试问 σ 在这两个坐标系中的坐标表示式有何关系?

4. 在平面上将给定 $\triangle ABC$ 变成给定的 $\triangle A'B'C'$ 的仿射变换是否唯一? 如不唯一, 共有几个?

5. 如平面仿射变换 σ 将一个圆变成自己, 试证明 σ 是一个等距变换.

§ 11 变 积 系 数

一般地说, 在仿射变换下, 不平行的线段的长度按不同的比值改变, 对空间仿射变换, 不平行的平面上的面积也按不同的比值改变. 例如, 空间中对一平面的压缩, 它保持压缩平面上图形的面积不变, 而垂直于压缩平面的平面图形的面积则按一定的倍数改变, 这倍数就是压缩的系数. 但是, 就空间仿射变换来说, 一个立体图形的体积和它的象的体积之比, 可以证明是一个常数, 与图形所在的位置和形状没有关系.

为此, 我们还是用压缩作为例子, 看看它对体积会有什么影响. 设 σ 是以 π 为压缩平面、系数为 k 的压缩. F 是一个正六面体, 其底面与 π 平行, 设 F 在 σ 下变成图形 F' , 则 F' 仍是一个正六面体, 其底面与 F 的底面是两个平行且全等的矩形, 而 F' 的高则是 F 的高的 k 倍, 所以 F' 的体积是 F 的体积的 k 倍. 由于空间任何一个立体的体积都可以用许多这种小正六面体之和充分逼近, 所以体积按比值 k 变化这一结论对任何立体都是对的.

对于一般的仿射变换 σ , 根据基本定理 2, 它总可以分解为一个等距变换 τ 和三个压缩 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的乘积, 这些压缩的压缩平面互相垂直, 设它们的压缩系数分别为 k_1, k_2, k_3 . 由于等距变换保持体积不变, 而每经过压缩 α_i , 象的体积就变成原象的体积的 k_i 倍 ($i=1, 2, 3$). 所以在变换 $\sigma = \alpha_3 \alpha_2 \alpha_1 \tau$ 下, 任何立体图形的象的体积是其原体积的 $k_1 k_2 k_3$ 倍, 而 $k_1 k_2 k_3$ 则是仅与变换 σ 有关的常数.

下面用解析的方法证明: 在任意空间仿射变换 σ 下, 立体图

形的体积与其原体积之比是一个仅与 σ 有关的常数, 并给出计算这个常数的方法。

设 σ 在坐标系 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 中的坐标表示式为

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + x_0, \\ y' = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + y_0, \\ z' = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + z_0, \end{cases} \quad (11-1)$$

其中一次项系数的行列式

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0.$$

在 σ 下 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 变成坐标系 $[O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3]$, 其中

$$\begin{cases} \mathbf{e}'_1 = a_{11}\mathbf{e}_1 + a_{21}\mathbf{e}_2 + a_{31}\mathbf{e}_3, \\ \mathbf{e}'_2 = a_{12}\mathbf{e}_1 + a_{22}\mathbf{e}_2 + a_{32}\mathbf{e}_3, \\ \mathbf{e}'_3 = a_{13}\mathbf{e}_1 + a_{23}\mathbf{e}_2 + a_{33}\mathbf{e}_3. \end{cases} \quad (11-2)$$

由第二章的(4-8), 这些坐标向量的混合积有关系

$$(\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3) = \Delta(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3). \quad (11-3)$$

对于一般的定向平行六面体 F , 设其棱向量依次为

$$\begin{cases} \mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + a_3\mathbf{e}_3, \\ \mathbf{b} = b_1\mathbf{e}_1 + b_2\mathbf{e}_2 + b_3\mathbf{e}_3, \\ \mathbf{c} = c_1\mathbf{e}_1 + c_2\mathbf{e}_2 + c_3\mathbf{e}_3. \end{cases}$$

命

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix},$$

则其有向体积为

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \Delta_1(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3).$$

在 σ 下 F 的象仍是一个定向平行六面体, 其棱向量依次为 $\mathbf{a}' = \sigma(\mathbf{a}), \mathbf{b}' = \sigma(\mathbf{b}), \mathbf{c}' = \sigma(\mathbf{c})$ 。由仿射变换的性质 6, 有

$$\begin{cases} \mathbf{a}' = a_1 \mathbf{e}'_1 + a_2 \mathbf{e}'_2 + a_3 \mathbf{e}'_3, \\ \mathbf{b}' = b_1 \mathbf{e}'_1 + b_2 \mathbf{e}'_2 + b_3 \mathbf{e}'_3, \\ \mathbf{c}' = c_1 \mathbf{e}'_1 + c_2 \mathbf{e}'_2 + c_3 \mathbf{e}'_3, \end{cases}$$

从而 F' 的有向体积为

$$(\mathbf{a}', \mathbf{b}', \mathbf{c}') = \Delta_1(\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3),$$

所以

$$\frac{(\mathbf{a}', \mathbf{b}', \mathbf{c}')}{(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})} = \frac{(\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3)}{(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)} = \Delta. \quad (11-4)$$

这说明有向体积的变化系数只与仿射变换 σ 本身有关, 与 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 无关。对任意立体图形亦是如此。

Δ 称为仿射变换 σ 的变积系数。其绝对值等于一个图形的象的体积与其原体积之比, 其符号, 当 $\Delta > 0$ 时表示 σ 保持有向体积的符号; 当 $\Delta < 0$ 时则改变这个符号。换句话说, 当 $\Delta > 0$ 时有向体积的符号在 σ 下保持不变, 当 $\Delta < 0$ 时有向体积在 σ 下变号。

一个仿射变换, 在不同的坐标系中会有不同的坐标表示式, 即(9-4)中的系数和常数项与坐标系的选取有关, 但是这些系数组成的行列式却与坐标系的选取无关。因为它作为变积系数有明确的几何意义。

对平面仿射变换有类似的结果, 即任意一个图形的象的面积与其原面积之比是一个常数, 与图形的位置和形状无关, 它反映这个变换自身的一种性质。如果平面仿射变换 σ 在一个坐标系中的坐标表示式为(9-12), 则这个常数等于其中一次项的系数组成的行列式

$$\bar{\Delta} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

的绝对值。 $\bar{\Delta}$ 也称为 σ 的变积系数。

思考题

在空间仿射变换下, 一个平面上两个图形的面积之比是否有

不变性?

例1 在直角坐标系 Oxy 中, 椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

可以看成圆

$$x^2 + y^2 = a^2$$

在压缩 σ 下的象, σ 的压缩轴为 x 轴, 压缩系数为 $\frac{b}{a}$, 其坐标表示式为

$$\begin{cases} x' = x, \\ y' = \frac{b}{a}y. \end{cases}$$

σ 的变积系数为

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{b}{a} \end{vmatrix} = \frac{b}{a},$$

圆的面积 $S = \pi a^2$, 所以椭圆的面积

$$S' = \Delta S = \frac{b}{a} \cdot \pi a^2 = \pi ab.$$

例2 在直角坐标系 $Oxyz$ 中, 椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

可以看成球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

在变换

$$\tau: \begin{cases} x' = x, \\ y' = \frac{b}{a}y, \\ z' = \frac{c}{a}z \end{cases}$$

下的象. τ 的变积系数为

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{b}{a} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{c}{a} \end{vmatrix} = \frac{bc}{a^2},$$

而球面所围的体积为 $V = \frac{4}{3}\pi a^3$, 所以这个椭球面围的体积

$$V' = \Delta V = \frac{bc}{a^2} \cdot \frac{4}{3}\pi a^3 = \frac{4}{3}\pi abc.$$

例3* 求椭圆的外切三角形中面积最小的三角形.

解 由于椭圆可以看成圆在压缩下的象, 我们可以先考虑圆的情形.

不难看到, 在圆的所有外切三角形中面积最小的是等边三角

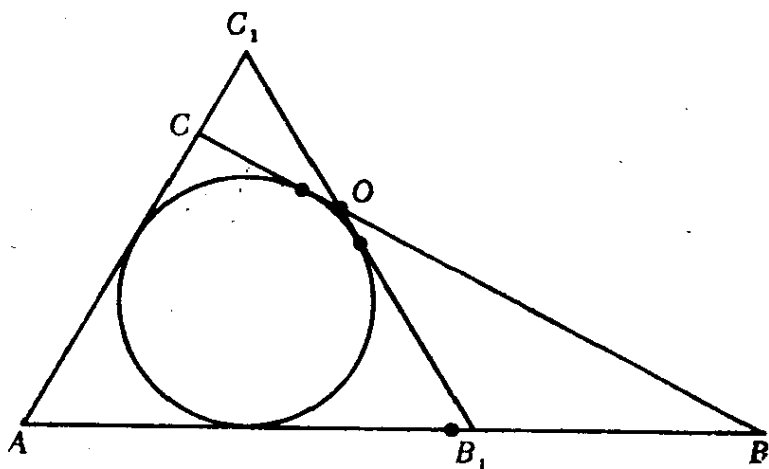


图 5.33

形. 事实上, 如外切 $\triangle ABC$ 不是等边的, 则它的最小角(记作 B)小于 60° , 而最大角(记作 C)则大于 60° . 我们可以不改变角 A 而让边 BC 的端点 B 和 C 分别在 A 的两边上移动, 直到角 B 和 C 中至少有一个成 60° 时为止, 设这时的边 BC 处于 B_1C_1 的位置(图

5.33), 则角 B_1 不大于 C_1 . 命 BC 与 B_1C_1 的交点为 O . 显然, 这时有 $OC < OB_1$, $OC_1 < OB_1$, 所以 $\triangle OCC_1$ 的面积小于 $\triangle OBB_1$ 的面积, 从而 $\triangle AB_1C_1$ 的面积小于 $\triangle ABC$ 的面积. 如果 $\triangle AB_1C_1$ 还不是等腰三角形, 可重复这个过程, 其结果得到的三角形是等边的, 它的面积又小于 $\triangle AB_1C_1$ 的面积. 因此, 圆的任意外切三角形的面积总不小于其外切等边三角形的面积.

对于椭圆, 它可以看成圆对它的直径作压缩的结果. 这时, 圆的外切三角形变成椭圆的外切三角形, 且所有图形的面积都按同一个比例变化, 所以椭圆的外切三角形中面积最小的是由圆的外切等边三角形经过这个压缩得到的. 由于仿射变换将三角形的中线的交点变成三角形的象的中线的交点, 而等边三角形的中线交点就是其内切圆中心, 所以椭圆的面积最小的外切三角形的形心应是椭圆的中心, 它的边与椭圆的切点正好是边的中点. 从圆的外切等边三角形出发, 注意在压缩下切点变成切点, 边与压缩轴的交点变成边与压缩轴的交点, 不难作出这样的三角形 (图 5.34).

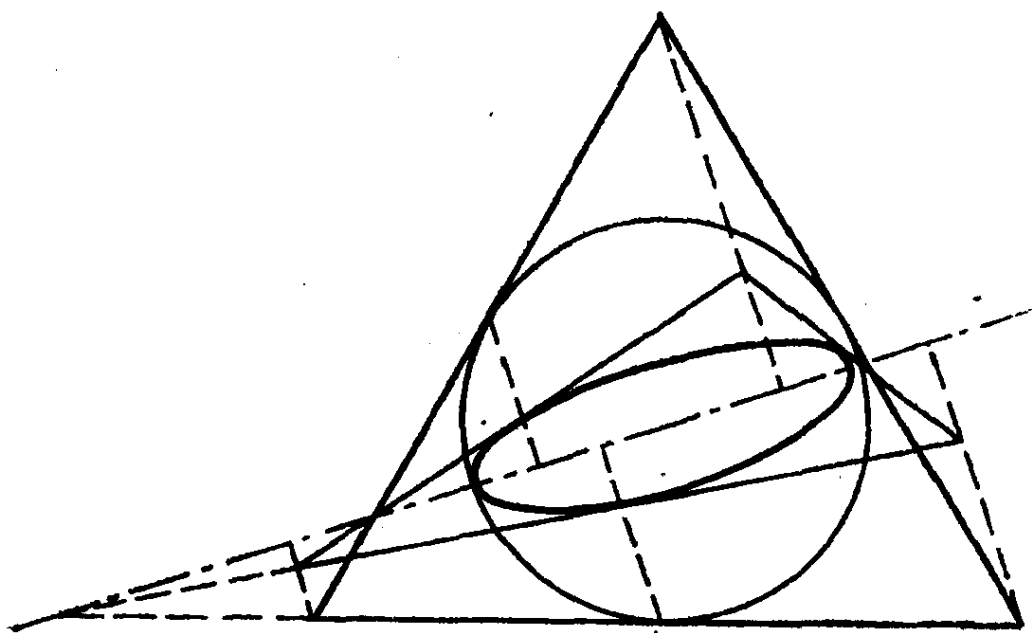


图 5.34

习 题 5.11

1. 给定三点 $A(1, -1)$, $B(2, 3)$, $C(-5, 4)$, 求 $\triangle ABC$ 在平面仿射变换 $\sigma: \begin{cases} x' = -3x + 7y + 1, \\ y' = 5x + 6y \end{cases}$ 下的象的面积.

2. 在仿射变换

$$\tau: \begin{cases} x' = 2x + y - 3, \\ y' = x + 2y + 1, \\ z' = 3x + 4y - 5z \end{cases}$$

下图形 F 变成图形 F' , 已知 F' 的体积为 30, 求 F 的体积.

3. 任意给定 $\triangle ABC$, 试在它的内部找一点 M , 使得 $\triangle ABM$, $\triangle BCM$, $\triangle CAM$ 的面积相等, 并说明理由.

4. 设 K, L, M 分别是面积为 1 的 $\triangle ABC$ 的三条边上的点, 各分所在的边成比 k_1, k_2, k_3 . 试证: $\triangle KLM$ 的面积只与数 k_1, k_2, k_3 有关, 与哪条边分成哪个比无关.

5. 设 K, L, M 是 $\triangle ABC$ 的边 AB, BC, CA 上的点, 如 K_1, L_1, M_1 分别与 K, L, M 关于边 AB, BC, CA 的中点对称, 则 $\triangle KLM$ 与 $\triangle K_1L_1M_1$ 的面积相等, 试证明之.

§ 12 图形的度量性质和仿射性质

自古希腊以来, 在几何学的漫长的发展历程中, 变换群的概念的引进是一个重要的里程碑. 从公元前三世纪欧几里得的《几何原理》问世以后, 在长达一千多年的时间里, 许多数学家始终对其中的第五公设(即“平行公设”)抱怀疑态度. 由于这个公设不象其它公设那样简单明显, 并且根本无法用实践来检验, 因此总是想把它作为其它公设和公理的推论证明出来, 但最后却都以失败告终. 经过长期的探索, 在十九世纪三十年代前后, 德国的高

斯(C. F. Gauss, 1777—1855), 匈牙利的波里亚(J. Bolyai, 1802—1860), 俄国的罗巴切夫斯基(Н. И. Лобачевский, 1793—1856)终于先后证实这种努力是徒劳的。他们发现有一种几何学, 平行公设在其中并不成立, 这就是今天通常所说的非欧几何(更确切地说是双曲几何)。在这以前射影几何也有了长足的发展。随着代数的发展和研究曲线的需要, 十七世纪法国的笛卡儿(R. Descartes, 1596—1650)和费马(P. de Fermat, 1601—1665)创立了坐标几何。此外, 从十七世纪到十九世纪中叶, 还产生了一些新的几何思想和几何分支, 提出了许多新的几何研究课题, 如微分几何学, 射影几何与度量几何的关系等。德国的克莱因(F. Klein, 1849—1925)综观当时几何发展的状况, 提出了对形形色色的几何进行系统的整理, 找出刻划它们的特征的任务。他吸收了代数中蓬勃发展的群论的思想, 把它用到几何学的研究中来。1872年他为了参加爱尔兰根大学教授会, 发表了一个题为《近代几何研究的比较评述》的演讲, 在这次演说中所阐述的观点后来以爱尔兰根纲领(Erlangen Programm)之称闻名于世。他的基本观点是: 每种几何都由一个特定的变换群所刻划; 这种几何学的任务实际上就是要找出有关空间的各种图形在该变换群的所有变换下保持不变的那些性质。根据这个观点, 有多少个不同的变换群, 就有多少种不同的几何学。这种对几何学的刻划虽然并不适用于所有的几何, 但毕竟对几何学的本质给出了比较普遍的明确的说明, 它对后来的几何学的发展起了重要的指导作用。

12.1 图形的等价类

按照给定的变换群, 我们可以对所有的图形进行分类。

定义1 设 G 是点集 S 上的一个变换群。对 S 中的两个图形 F_1 和 F_2 , 如果在 G 中有一个变换将其中的一个图形变成另一个图形, 就说 F_1 和 F_2 在 G 下是等价的。在等距变换群下等价的图形称为度量等价的, 在仿射变换群下等价的图形称为仿射等价的。

由于等距变换是仿射变换，所以度量等价的图形都是仿射等价的。但是反之不然，如一个锐角三角形和一个钝角三角形是仿射等价的，但不度量等价。

在 § 5 中我们讲过，等距变换或是刚体运动，或是刚体运动乘上对一直线(或平面)的反射，所以度量等价的两个图形就是经过位置的移动可以叠合、或者在位置的适当移动后对某一直线(或平面)互相对称的两个图形。对于刚体运动群，只有经过位置的移动可以叠合的图形才是等价的。

对于平面仿射变换群，根据它的性质和基本定理，任意两条直线、或任意两个三角形，或任意两对相交的直线都是仿射等价的；圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 和椭圆也是仿射等价的。但是任意两个四边形不一定仿射等价。因为仿射变换只能把平行直线变成平行直线，所以一个平行四边形与一个对边不平行的四边形不会仿射等价。甚至两组共线的三个点也不一定仿射等价，因为仿射变换保持分比不变，所以只要分比不同，就不可能仿射等价。

对于空间仿射变换群，任意两个平面、任意两个四面体、任意两对平行平面，彼此都是仿射等价的；椭球面与球面也是仿射等价的，但是两个相交平面与两个平行平面就不可能仿射等价，任意两组五个点也不一定仿射等价。

思考题

1. 设 A, B, C 和 A', B', C' 是两组共线的三点，它们仿射等价的充要条件是什么？

2. 一个正方形和一个非正方形的矩形仿射等价吗？

3. 设 A, B, C, D, E 和 A', B', C', D', E' 是两组点，每一组中前四个点都不共面，问存在一个空间仿射变换将前一组点依次变成后一组点的充要条件是什么？

对于点集 S 上给定的变换群 G ，图形的等价关系具有下列三

条性质(一般地说,只有具有这三个性质的关系才能叫等价关系):

1° 反身性. 即每个图形与自己在 G 下等价.

事实上, 由于恒等变换 $i \in G$, 每个图形在 i 下都变成自己, 所以每个图形在 G 下与自己等价.

2° 对称性. 即如图形 F_1 与 F_2 在 G 下等价, 则 F_2 与 F_1 在 G 下也等价.

这是因为 F_1 与 F_2 等价, 即有变换 $\sigma \in G$ 将 F_1 变成 F_2 , 由于 G 是一个变换群, σ^{-1} 也属于 G , σ^{-1} 将 F_2 变成 F_1 , 所以 F_2 与 F_1 也等价.

3° 传递性. 即如 F_1 与 F_2 、 F_2 与 F_3 在 G 下分别等价, 则 F_1 与 F_3 在 G 下也等价.

事实上, 由假设, 有变换 $\sigma, \tau \in G$, 使得 F_1 经 σ 变成 F_2 , F_2 经 τ 变成 F_3 . 由于 G 是变换群, $\tau\sigma \in G$, 而 $\tau\sigma$ 将 F_1 变成 F_3 , 所以 F_1 与 F_3 等价.

由此可见, 变换群的定义中的三个条件与图形的等价关系的上述三条性质是相应的.

根据这三个性质, 可以将 S 中的所有图形按照在变换群下的等价关系分类.

定义2 设 G 是点集 S 上的一个变换群, 在 G 下所有彼此等价的图形组成的集合称为在 G 下的一个等价类. 等距变换群的等价类称为度量等价类, 仿射变换群的等价类称为仿射等价类.

图形 F 所属的等价类以记号 $[F]$ 表示.

由等价关系的性质, 如果 $F' \in [F]$, 则 $F \in [F']$, 且 $[F'] = [F]$, 即 $[F]$ 与 $[F']$ 是同一个等价类. 其次, 如果 S 中的图形 E 不在 $[F]$ 中, 则 $[E] \cap [F] = \emptyset$. 因为如果图形 F' 既在 $[E]$ 中又在 $[F]$ 中, 则 F' 既与 E 等价又与 F 等价, 从而 E 与 F 等价, 即 $E \in [F]$, 与假设矛盾. 总之, 每个图形都在一个等价类中; 一个等价类中的图形都彼此等价, 且所有彼此等价的图形都在同一个等价类中; 两个不同的等价类必定不相交, 即一个图形只属于唯

一的一个等价类。如此， S 中的全部图形可以分成若干个不同的等价类。

例如，所有成对的平行直线和所有成对的相交直线都分别组成一个仿射等价类。但是，如果 $l_1 \parallel l_2, l_3 \parallel l_4$ ，而直线 l_1 与 l_2 之间的距离不等于 l_3 与 l_4 之间的距离，则 l_1 和 l_2 作为一个图形与 l_3 和 l_4 作为一个图形，它们不属于同一个度量等价类，因为等距变换保持平行直线之间的距离，只有所有间距相等的成对的平行直线才组成一个度量等价类，同样，只有所有夹角相等的成对的直线才组成一个度量等价类。一个仿射等价类往往可以包含无数个度量等价类。

由于等距变换群是仿射变换群的一部分，所以图形 F 所属的度量等价类包含在 F 所属的仿射等价类中。一般地说，变换群愈大，它的等价类也愈大。

12.2 度量性质和仿射性质

定义3 设 G 是点集 S 上的变换群， S 中的图形 F 在 G 的所有变换下保持不变的性质称为 F 在变换群 G 下的**不变性质**。在等距变换群下不变的性质称为**度量性质**。在仿射变换群下不变的性质称为**仿射性质**。

因此，图形 F 在 G 下的不变性质，就是 F 在 G 下的等价类 $[F]$ 中所有的图形所共有的性质。

例如，两点之间的距离，两条直线之间的夹角，以及面积、体积等都是度量性质；而点分有向线段的比，一个四边形的对边平行等则是仿射性质。

由于仿射变换群包含等距变换群，所以图形 F 的仿射性质也必然是它的度量性质。但是反之不然， F 的度量性质不一定是它的仿射性质。例如， $\triangle ABC$ 是等边的，这是 $\triangle ABC$ 的一个度量性质，但在仿射变换下它可以变成不等边三角形，所以三角形是等边的这一性质不是它的仿射性质。一般说来，变换群愈大，图形

在它下面的不变性质就愈少。

所谓点集 S 上的变换群 G 的几何学，就是研究 S 中的图形在 G 下的各种不变性质的一种学科。欧几里得几何学就是研究图形的各种度量性质的一门学科，而仿射几何学的任务，则在于专门研究图形的各种仿射性质。

第一章 § 1—§ 5 的全部，§ 12 和 § 13 的一部分（不涉及长度和夹角者），第二章的仿射坐标系和仿射坐标变换、以及 § 7，第三章 § 1, § 2, § 4, § 5, § 7 的全部内容，都属于仿射几何的范畴，这些章的其余部分和第四章的大部分则属于欧几里得几何的范畴。一般地说，为了简化计算，在讨论欧氏几何的问题时通常用直角坐标系，而对仿射几何的问题则常用仿射坐标系。

那末，将 S 中的图形按照变换群 G 进行分类，对于研究 G 的几何学有什么意义呢？如上所述，图形 F 所属的等价类 $[F]$ 中的所有图形，对于 G 来说都具有同样的性质。因此，如果把某些图形的分类弄清楚了，我们就可以在这些类中找出最简单或比较简单的图形，只要将它们在 G 下的不变性质弄清楚了，也就自然把这些类中所有图形的性质弄清楚了。例如，所有的三角形构成一个仿射等价类，其中最简单的三角形是等边三角形，所以，为了证明任意三角形具有某种仿射性质（如三中线交于一点，或如下面思考题 5 中的那种性质），我们只需证明等边三角形具有这种性质就可以了。§ 10 中例 5 用的就是这种办法。所以，在几何学中图形的分类问题是一个有重要的理论和实际意义的研究课题。

最后，从解析几何的观点来看，我们所讲的图形在坐标系中都可以用方程来表示，因此可以从图形的方程来研究它们的等价问题。由于等距变换与直角坐标变换、仿射变换与仿射坐标变换分别具有相同的坐标表示式，所以看两个图形是否度量等价或仿射等价，只要看其中一个图形的方程是否可以通过直角坐标变换或仿射坐标变换变成另一个图形的方程。

在下一章，我们将讨论二次曲线的仿射性质和仿射分类，以

及它们的度量性质和度量分类问题。

思考题

1. 平面上由全体(a)线段, (b)三角形, (c)四边形组成的集合可以分成有限个度量等价类和有限个仿射等价类吗?

2. (a) 圆和椭圆度量等价吗? 仿射等价吗?

(b) 全体椭圆和圆是否在一个仿射等价类中?

3. 一个椭圆的离心率 $e = \frac{1}{2}$, 这是该椭圆的度量性质或仿射性质吗?

4. 证明: “一个点在一个三角形内部”是仿射性质。

5. 证明: 对于给定的三角形, 存在一个与它的三边都在中点相切的椭圆。

本章小结

本章专门讨论了几何中最常见的三种比较简单的变换, 即刚体运动、等距变换和仿射变换。

§1, §2是准备知识, 引进了从一个集合到另一个集合的映射的概念。这个概念是现代数学中最基本的概念之一, 可以看成函数概念的推广。在本课程中结合几何变换学一点有关映射的基础知识, 对以后的学习将是有益的。映射也可以进行运算, 接连作两个映射就是映射的乘积。在这里要注意, 映射的乘法与矩阵的乘法相类似, 它适合结合律, 但不适合交换律。单射和满射是两类常见的映射, 既是单的又是满的映射(即一一的在上映射)就是双射。§2的定理2证明了映射可逆的充要条件是它是一个双射。定理3给出了映射的乘积的逆映射与作为因子的映射的逆映射之间的关系。由于映射的乘法不适合交换律, 这种关系与数的有关公式 $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ 也是不一样的。在本书中所讨论的映

射都是一个集合到它自身的映射，这种映射称为这个集合的变换。变换既是映射，当然也有乘法和逆变换的概念。在此基础上，我们引进了变换群的概念。如果把从一个可逆变换得到它的逆变换的过程也看成一种运算，并简称为逆运算，那末变换群就是由某些可逆变换组成的集合 G ， G 对乘法运算和逆运算都是封闭的，即 G 中的元素经过这两种运算的结果仍都在 G 中。所以从变换的运算这个角度来看，变换群的概念是十分简单而又自然的。到 §12 可以看到引进变换群的用意所在。在学习本节时还应注意其中的有些例子，如恒等变换（有些书中也叫么变换或单位变换）、平移、平面绕一点的旋转和空间绕一轴线的旋转、以及对一直线或平面的反射等等，它们在以后都是有用的。

§3 讨论刚体运动。这里讲的刚体运动是物理中的刚体运动的几何化。引理指出了确定刚体位置的简单方法，在此基础上定理 1 证明了平面上的或空间中的全体刚体运动构成一个变换群，这就是常说的平面或空间刚体运动群。定理 2 证明了空间中刚体绕一定点的运动可以看成绕经过该点的某一轴线的旋转；定理 3 说明了一般的刚体运动与平移和旋转的关系，即刚体运动的结构问题。最后，给出了刚体运动在适当选取的坐标系中的坐标表示式。例 2 给出了平面绕任意一点旋转的坐标表示式。例 4 给出了空间绕经过原点的轴的旋转的坐标表示式。刚体运动作为特殊的等距变换将在下两节中得到进一步的讨论。

§4, §5 讲的等距变换是刚体运动的一种简单推广。距离是最基本的几何概念之一，因此，保持距离不变的变换自然有特别重要而普遍的意义，这种变换就是所谓等距变换（或正交变换）。§4 专门讨论等距变换的各种基本性质，最后证明了所有等距变换构成一个变换群。在此基础上，§5 给出了刻画等距变换的特征，并确定这种变换的基本定理 1，它揭示了等距变换与直角坐标系的紧密联系。基本定理 2 则阐明了等距变换的结构，即它或是刚体运动，或是刚体运动再乘上一个反射，这就将抽象的等距变换具

体化了。由此可见，等距变换群不过是刚体运动群加进反射后的自然扩充。在基本定理 1 的基础上，给出了等距变换的一般坐标表示公式，它表明象点的坐标是原象的坐标的一次多项式，其中一次项的系数要满足正交条件。所以，从直角坐标系来看，等距变换就是系数满足正交条件的线性变换，在等距变换的解析讲法中，这就是定义。由此可以通过计算反过来证明等距变换保持任意两点之间的距离和它的性质。根据系数行列式 Δ 是 $+1$ 还是 -1 ，等距变换可以分成两类：第一类的 $\Delta = +1$ ，在几何上它保持空间(或坐标系)的定向；第二类的 $\Delta = -1$ ，它改变空间的定向。与基本定理 2 相对照，刚体运动就是第一类等距变换，刚体运动与一个反射的乘积是第二类等距变换。在这里刚体运动得到了一个明确的刻划(可作为定义)，并给出了刚体运动的一般的坐标表示公式。处理有关等距变换的问题不外有两条途径：一条是几何的，即根据定义，用它的基本性质和两个基本定理为武器进行分析；另一条是代数的，即从坐标表示式入手，把有关的问题变成代数问题。

§ 6 给出了几种较常见的非等距变换的变换，它们的共同特征是把直线变成直线。§ 7—§ 9 专门讨论仿射变换，这是等距变换的推广，其特征是把直线变成直线(当然，还应是双射)，因此 § 6 中的压缩、相似、错切、平行射影都是仿射变换。由于直线是最基本的一种几何对象，研究保持直线的变换当然是使人感兴趣的。§ 7 证明了仿射变换除了不保持距离和夹角外，具有等距变换的其它许多特性，其中很有意思的是它保持分比不变。距离是等距变换的基本不变量，而分比则是仿射变换的基本不变量。在这里用到了 § 8 证明的关于实数的一个基本性质。

§ 9 的基本定理 1 阐明了仿射变换和仿射坐标系的密切关系，揭示了这种变换的本质，它提供了确定一个仿射变换的简洁而又便于应用的方式，由此可以得到它的一般的坐标表示公式。这种表示式说明：从解析的观点来看，仿射变换就是非退化的线性变换

(包含常数项)。在仿射变换的解析理论中它可以作为定义。基本定理 2 说明了一般仿射变换的结构，即它可以分解为等距变换与三个(平面的情形是二个)压缩的乘积。处理有关仿射变换的问题，与等距变换的情况一样，基本上也有几何的和代数的两种途径，当然，有时可以把这两种方法结合起来。§ 10 给出了这方面的不少例子。除例 5 和例 6 说明如何利用仿射变换的性质、特别是基本定理分析和解决问题外，其余的都是解析的，它一方面是为了弥补本章在变换的解析理论方面的不足，另一方面也在于说明如何用解析的方法来处理有关变换的问题。从这些例子可以看到这种方法与代数中的矩阵计算、行列式和线性方程组的理论有密切的关系。

§ 11 讨论了在平面仿射变换下面积的变化规律和在空间仿射变换下体积的变化规律。它证明了面积或体积虽然不象分比那样具有不变性，但是面积之比或体积之比具有不变性。变积系数刻画了这种变化规律，它是仿射变换的一个重要的度量标志。从仿射变换的坐标表示式来看，它的系数行列式就是这个变积系数。由此可以得到椭圆的面积公式和椭球的体积公式。

§ 12 的目的在于说明变换群与几何学的关系，回答什么是几何的问题。首先引进了在某个变换群下图形的等价概念，证明了图形的等价关系的三个基本性质。这些性质与变换群的定义有密切的关系，由此可以把全部图形分成许多等价类。进而阐明了什么叫做图形的几何性质、它与等价类的关系、以及变换群的几何学的研究宗旨。这些观点是我们在下一章介绍二次曲线的一般理论的指导思想。至此，可以认识到我们实际上学习了两种不同性质的几何，即欧氏几何和仿射几何。弄清这两种几何的区别，并能判断一个问题是哪种几何的问题，随之采用适当的直角坐标系或仿射坐标系进行处理，是坐标法的一个重要组成部分。

最后，应当特别指出，由于直角坐标变换与等距变换的坐标表示式、仿射坐标变换与仿射变换的坐标表示式分别具有相同的

形式,这就使我们一方面要注意它们含意的区别,另一方面也为我们用坐标方法讨论图形的度量等价或仿射等价提供了方便,这在下一章也是有用的。

下面,把本章中的重要概念、定理和公式归纳一下:

1. 基本概念和重要的定理

(1) 集合到集合的映射,集合上的变换。单射,满射,双射。

(2) 映射的乘积,可逆映射和逆映射,映射可逆的充要条件。

(3) 变换群的定义。几种重要的变换群:平面(或空间)的平移群,(绕一个定点的)旋转群,刚体运动群,等距(正交)变换群,仿射变换群。

(4) §3中关于刚体运动的定理2和定理3。

(5) 等距(或正交)变换的定义; §5中关于等距变换的定理1和定理2。刚体运动作为保持坐标系的定向(即将右(左)手系变成右(左)手系)的等距变换。

(6) 仿射变换的定义;几种重要的平面仿射变换:压缩,位似变换,相似变换,错切,平行射影。

(7) 仿射变换的基本性质(不要求证明); §9中关于仿射变换的定理1和定理2。仿射变换的变积系数。

(8) 变换群与几何学,爱尔兰根纲领;图形的度量性质和仿射性质;欧氏几何与仿射几何。

2. 重要公式

(1) 平面的平移: $x' = x + a, y' = y + b;$

空间的平移: $x' = x + a, y' = y + b, z' = z + c.$

(2) 平面绕坐标原点的旋转:

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta, y' = x \sin \theta + y \cos \theta;$$

空间绕 z 轴的旋转:

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta, \quad y' = x \sin \theta + y \cos \theta, \quad z' = z.$$

(3) 等距变换的坐标表示式: 空间的情形是

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + x_0, \\ y' = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + y_0, \\ z' = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + z_0, \end{cases}$$

其中系数要满足正交条件

$$a_{i1}a_{k1} + a_{i2}a_{k2} + a_{i3}a_{k3} = \delta_{ik} \quad (i, k = 1, 2, 3),$$

或

$$a_{1j}a_{1l} + a_{2j}a_{2l} + a_{3j}a_{3l} = \delta_{jl} \quad (j, l = 1, 2, 3).$$

用矩阵方程的形式表示就是

$$X' = AX + X_0,$$

而正交条件可写成

$$AA^T = A^T A = E.$$

(4) 仿射变换的坐标表示式的矩阵方程形式:

$$X' = AX + X_0, \quad |A| \neq 0$$

向量在仿射变换下的坐标表示式的矩阵方程形式:

$$U' = AU, \quad |A| \neq 0.$$

(5) 仿射变换 $X' = AX + X_0$ 的变积系数是 $|A|$.

第六章 二次曲线的一般理论

本章的目的是系统地介绍二次曲线的仿射性质和仿射分类，并进一步说明它们的度量性质和度量分类。在此基础上说明如何根据方程的系数直接确定曲线的类型、形状和位置。

§ 1 二元二次多项式在非退化线性变换下系数的变化

这一节是二次曲线一般理论的代数准备，要用到很多矩阵运算，希望大家注意复习第二章 § 5，并对下面出现的矩阵计算进行验算。

设 Oxy 是一个平面仿射坐标系， $M(x, y)$ 是平面上任意一点，考虑 x 和 y 的一个任意实系数二次多项式

$$F(x, y) \equiv a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0. \quad (1-1)$$

为了以后书写方便，我们引进下列记号

$$\begin{cases} \varphi(x, y) \equiv a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2, \\ l(x, y) \equiv a_1x + a_2y \end{cases} \quad (1-2)$$

和

$$\begin{cases} F_1(x, y) \equiv a_{11}x + a_{12}y + a_1, \\ F_2(x, y) \equiv a_{12}x + a_{22}y + a_2, \\ F_3(x, y) \equiv a_1x + a_2y + a_0. \end{cases} \quad (1-3)$$

显然，有

$$F(x, y) = \varphi(x, y) + 2l(x, y) + a_0$$

$$= xF_1(x, y) + yF_2(x, y) + F_3(x, y). \quad (1-4)$$

应用矩阵及其运算，可以使以后的计算和表达得到很大的简化。为此，命

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix},$$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{pmatrix}, \quad \bar{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

则 A, A_1 和 $\bar{A}$ 可以分别完全表征 $\varphi(x, y), l(x, y)$ 和 $F(x, y)$ 。 A 和 $\bar{A}$ 分别称为 $\varphi(x, y)$ 和 $F(x, y)$ 的系数矩阵。

用矩阵运算的定义可以直接验证

$$\varphi(x, y) = (x, y) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = X^T A X, \quad (1-5)$$

$$l(x, y) = (x, y) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = X^T A_1$$

$$= (a_1, a_2) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A_1^T X,$$

以及

$$F(x, y) = (x, y, 1) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

所以

$$F(x, y) = \bar{X}^T \bar{A} \bar{X} = X^T A X + 2A_1^T X + a_0. \quad (1-6)$$

大家知道，如果对于任意的 x, y 有

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0$$

$$= b_{11}x^2 + 2b_{12}xy + b_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + b_0,$$

即

$$X^T \bar{A} X = X^T \bar{B} X$$

或

$$X^T A X + 2A_1^T X + a_0 = X^T B X + 2B_1^T X + b_0,$$

其中 $B, B_1, \bar{B}$ 用类似于 $A, A_1, \bar{A}$ 的方式定义, 则等式两边的同类项系数必定相等, 即有

$$a_{11} = b_{11}, \quad a_{12} = b_{12}, \quad a_{22} = b_{22}, \quad a_1 = b_1, \quad a_2 = b_2, \quad a_0 = b_0,$$

写成矩阵的形式即

$$\bar{A} = \bar{B} \text{ 或 } A = B, \quad A_1 = B_1, \quad a_0 = b_0.$$

下面考虑在坐标变换下 $F(x, y)$ 的系数的变化情况.

如果从 Oxy 到 $\bar{O}\bar{x}\bar{y}$ 是移轴, 其坐标表示式为

$$x = \bar{x} + x_0, \quad y = \bar{y} + y_0. \quad (1-7)$$

则代(1-7)于(1-1)得到

$$\begin{aligned} F(x, y) &= F(\bar{x} + x_0, \bar{y} + y_0) \\ &= a_{11}(\bar{x} + x_0)^2 + 2a_{12}(\bar{x} + x_0)(\bar{y} + y_0) + a_{22}(\bar{y} + y_0)^2 \\ &\quad + 2a_1(\bar{x} + x_0) + 2a_2(\bar{y} + y_0) + a_0 \\ &= a_{11}\bar{x}^2 + 2a_{12}\bar{x}\bar{y} + a_{22}\bar{y}^2 + 2(a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_1)\bar{x} \\ &\quad + 2(a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_2)\bar{y} + a_{11}x_0^2 + 2a_{12}x_0y_0 \\ &\quad + a_{22}y_0^2 + 2a_1x_0 + 2a_2y_0 + a_0. \end{aligned}$$

这是 $\bar{x}, \bar{y}$ 的一个二次多项式, 记作

$$\bar{F}(\bar{x}, \bar{y}) = \bar{a}_{11}\bar{x}^2 + 2\bar{a}_{12}\bar{x}\bar{y} + \bar{a}_{22}\bar{y}^2 + 2\bar{a}_1\bar{x} + 2\bar{a}_2\bar{y} + \bar{a}_0,$$

比较同类项的系数, 即得

$$\begin{cases} \bar{a}_{11} = a_{11}, \bar{a}_{12} = a_{12}, \bar{a}_{22} = a_{22}, \\ \bar{a}_1 = F_1(x_0, y_0), \\ \bar{a}_2 = F_2(x_0, y_0), \\ \bar{a}_0 = F(x_0, y_0). \end{cases} \quad (1-8)$$

如果从 Oxy 到 $O'x'y'$ 的坐标变换保持坐标原点不动, 则相应的坐标变换式为

$$\begin{cases} x = c_{11}x' + c_{12}y', \\ y = c_{21}x' + c_{22}y', \end{cases} \quad (1-9)$$

其中 $\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix} \neq 0$. 命

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}, \quad X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix},$$

$$\bar{C} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & 0 \\ c_{21} & c_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \bar{X}' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix},$$

则(1-9)可以写成

$$X = CX' \quad \text{或} \quad \bar{X} = \bar{C}\bar{X}'. \quad (1-10)$$

将(1-9)代入(1-1), 设得到的 x', y' 的二次多项式为

$$F'(x', y') \equiv a'_{11}x'^2 + 2a'_{12}x'y' + a'_{22}y'^2 + 2a'_1x' + 2a'_2y' + a'_0.$$

类似于 $F(x, y)$ 的矩阵 $A, A_1, \bar{A}$, 对 $F'(x', y')$ 可以定义 $A', A'_1, \bar{A}'$, 从而有

$$F'(x', y') = \bar{X}'^T \bar{A}' \bar{X}' = X'^T A' X' + 2A'_1{}^T X' + a'_0.$$

定理 1 在保持坐标原点不动的坐标变换(1-9)下, 二次多项式 $F(x, y)$ 的系数与它在新坐标系中的表示式的系数之间的关系, 用矩阵表示为

$$A' = C^T A C, \quad A'_1 = C^T A_1, \quad a'_0 = a_0 \quad (1-11)$$

或

$$\bar{A}' = \bar{C}^T \bar{A} \bar{C}. \quad (1-12)$$

证明 事实上, 在变换(1-9)下, 有

$$F(x, y) = F'(x', y'),$$

所以由(1-10),

$$\begin{aligned} \bar{X}'^T \bar{A}' \bar{X}' &= \bar{X}^T \bar{A} \bar{X} = (\bar{C} \bar{X}')^T \bar{A} (\bar{C} \bar{X}') \\ &= \bar{X}'^T \bar{C}^T \bar{A} \bar{C} \bar{X}' = \bar{X}'^T (\bar{C}^T \bar{A} \bar{C}) \bar{X}'. \end{aligned}$$

根据上面所述同类项系数相等的结果, 即得

$$\bar{A}' = \bar{C}^T \bar{A} \bar{C},$$

此即(1-12)。

如果对 $F(x, y)$ 和 $F'(x', y')$ 用(1-6)中的另一种矩阵表示式, 则有

$$X^T A X + 2A_1^T X + a_0 = X'^T A' X' + 2A_1'^T X' + a_0'.$$

以(1-10)代入, 得

$$\begin{aligned} X'^T A' X' + 2A_1'^T X' + a_0' \\ = (CX')^T A (CX') + 2A_1^T (CX') + a_0 \\ = X'^T (C^T A C) X' + 2(A_1^T C) X' + a_0, \end{aligned}$$

根据两边同类项系数相等的道理, 即得

$$A' = C^T A C, \quad A_1'^T = A_1^T C, \quad a_0' = a_0.$$

因为 $A_1' = (A_1'^T)^T = (A_1^T C)^T = C^T A_1$, 所以这就是(1-11). |

从定理 1 可见: 在变换(1-9)下 $F(x, y)$ 中的二次项和一次项分别变成 $F'(x', y')$ 中的二次项和一次项, 即

$$\varphi(x, y) = \varphi'(x', y'), \quad l(x, y) = l'(x', y'),$$

其中 $\varphi'(x', y')$ 和 $l'(x', y')$ 是对 $F'(x', y')$ 按(1-2)的方式定义的.

按照矩阵相等的定义, (1-11)或(1-12)即

$$\begin{cases} a'_{11} = a_{11}c_{11}^2 + 2a_{12}c_{11}c_{21} + a_{22}c_{21}^2, \\ a'_{12} = a_{11}c_{11}c_{12} + a_{12}(c_{11}c_{22} + c_{12}c_{21}) + a_{22}c_{21}c_{22}, \\ a'_{22} = a_{11}c_{12}^2 + 2a_{12}c_{12}c_{22} + a_{22}c_{22}^2, \\ a'_1 = a_1c_{11} + a_2c_{21}, \\ a'_2 = a_1c_{12} + a_2c_{22}, \\ a'_0 = a_0. \end{cases} \quad (1-13)$$

根据第二章 § 6 的定理 3, 由(1-11)有

$$|A'| = |C^T A C| = |C^T| |A| |C| = |C|^2 |A|.$$

所以 $|A'| = |C|^2 |A|.$ (1-14)

又由于 $|\bar{C}| = |C|$, 从(1-12)同样可得

$$|\bar{A}'| = |C|^2 |\bar{A}|. \quad (1-15)$$

这就是 $\varphi(x, y)$ 和 $F(x, y)$ 的系数矩阵的行列式在坐标变换下的变化规则.

思考题

求下列二次多项式

$$(a) (a_1x + a_2y + a_3)(b_1x + b_2y + b_3),$$

$$(b) (a_1x + a_2y + a_3)^2 + (b_1x + b_2y + b_3)^2 + (c_1x + c_2y + c_3)^2$$

的矩阵 A 和 $\bar{A}$ 及它们的行列式。

下面考虑与二次多项式 $F(x, y)$ 有关的曲线。设 Γ 是平面上的
一条曲线，在坐标系 Oxy 中的方程是

$$F(x, y) = 0. \quad (1-16)$$

首先要问的一个问题是： Γ 在其他坐标系中的方程是否也是二次方程？在移轴下，由(1-8)式， Γ 在新坐标系中的方程仍然是一个二次方程。在原点不变的坐标变换(1-9)下，(1-16)变成方程 $F'(x', y') = 0$ ，由于(1-9)是一个一次变换， $F'(x', y')$ 的次数至多是二次；如果它成为一次的，则由于(a)对 x', y' 是可反解的，当把 x', y' 变回到 x, y 时，一方面 $F'(x', y')$ 应变成原先的 $F(x, y)$ ，另一方面 $F'(x', y')$ 在坐标的这个一次变换下又不能成为二次的，这个矛盾说明 $F'(x', y')$ 只能是二次的。

所以，我们证明了：一条曲线在坐标系中的方程是二次的这种性质，与坐标系的选取无关。我们把由二次方程表示的曲线称为二次曲线。

下面考虑与二次曲线有关的对以后有重要意义的一个问题。

在第二章 § 4 我们曾经讲过向量的坐标在坐标变换下的变化规则，即它是一个非退化的齐次线性变换。在平面的情形，如果从旧坐标系 Oxy 到新坐标系 $O'x'y'$ 的坐标变换式为

$$\begin{cases} x = c_{11}x' + c_{12}y' + x_0, \\ y = c_{21}x' + c_{22}y' + y_0, \end{cases}$$

则向量 u 的旧坐标 (l, m) 和新坐标 (l', m') 之间有关系

$$\begin{cases} l = c_{11}l' + c_{12}m', \\ m = c_{21}l' + c_{22}m', \end{cases}$$

即与(1-9)是一样的。

对于在 Oxy 中由方程(1-16) 定义的二次曲线 Γ 和坐标为 (l, m) 的向量 u , 考虑函数

$$\varphi(l, m) \equiv a_{11}l^2 + 2a_{12}lm + a_{22}m^2. \quad (1-17)$$

我们的目的是要证明: 这个函数仅与 Γ 和 u 有关, 而与坐标系的选取无关。事实上, 在移轴时, a_{11}, a_{12}, a_{22} 和 l, m 都不变, 所以 $\varphi(l, m)$ 在移轴下不变。在保持原点不变的坐标变换(1-9)下, 从定理 1 的结果, 有

$$\varphi(x, y) = \varphi'(x', y').$$

由于 u 的新坐标 (l', m') 与 (l, m) 的关系和 (x', y') 与 (x, y) 的关系完全一样, 所以对

$$\varphi'(l', m') = a'_{11}l'^2 + 2a'_{12}l'm' + a'_{22}m'^2,$$

有

$$\varphi(l, m) = \varphi'(l', m').$$

这说明 $\varphi(l, m)$ 定义了一个以向量 u 为自变量的函数

$$\Phi(u) \equiv \varphi(l, m), \quad (1-18)$$

它仅与二次曲线 Γ 有关, 而与坐标系 Oxy 的选取无关。在以后大家可以看到它在讨论 Γ 的仿射性质时有重要作用。

与此有关, 还可以定义仅与 Γ 有关的另一个函数。设 $v = (r, s)$ 是另一个向量, 考虑函数

$$\psi(l, m; r, s) \equiv a_{11}lr + a_{12}(ls + mr) + a_{22}ms. \quad (1-19)$$

不难直接验证

$$\psi(l, m; r, s) = \frac{1}{2}[\varphi(l+r, m+s) - \varphi(l, m) - \varphi(r, s)].$$

由此可见 $\psi(l, m; r, s)$ 定义了一个以两个向量 u, v 作为自变量的函数

$$\Psi(u, v) \equiv \psi(l, m; r, s), \quad (1-20)$$

它也仅与 Γ 有关, 与坐标系的选取无关。

思考题

试证明在 Oxy 中, 以 $u = (l, m)$ 为自变量的与 Γ 有关的函数

$$f(l, m) = a_{11}l^2 + a_{22}m^2,$$

跟坐标系的选取有关, 即在另一个坐标系 $O'x'y'$ 中, 对于

$$f'(l', m') = a'_{11}l'^2 + a'_{22}m'^2,$$

一般地说, $f(l, m) \neq f'(l', m')$.

从理论上说, 在解析几何中讨论二次曲线 Γ 的性质, 都需要利用 Γ 的方程, 但是 Γ 的方程不仅与 Γ 有关, 还与所用的坐标系有关. 因此, 用方程的系数定义的东西, 一般地说也与坐标系的选取有关. 但是在几何中有兴趣的是曲线 Γ 的几何性质, 它应当仅与 Γ 有关, 与坐标系的选取无关. 这就自然提出一个问题: 在通过方程研究曲线的性质时, 一定要注意判别利用方程的系数定义的东西对坐标系的选取是无关的. 以后几节就要用到(17)与(19)的这种对于坐标系的选取的无关性.

§2 二次曲线与直线的交点, 复元素的引进

直线是最简单的曲线, 仿射变换把直线变成直线. 研究二次曲线与直线的相交情况, 是了解二次曲线的仿射特性的一个有效途径.

设在仿射坐标系 Oxy 中给定二次曲线

$$\Gamma: F(x, y) = 0, \quad (2-1)$$

其中 $F(x, y)$ 如(1-1)所示. 经过点 $M_0(x_0, y_0)$ 具有方向向量 $u = (l, m)$ 的直线 L , 有参数方程

$$x = x_0 + lt, \quad y = y_0 + mt. \quad (2-2)$$

我们来求 Γ 与 L 的交点. 把(2-2)代入(2-1)并化简, 有

$$\begin{aligned} \theta(t) &\equiv F(x_0 + lt, y_0 + mt) \\ &= (a_{11}l^2 + 2a_{12}lm + a_{22}m^2)t^2 + 2[l(a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + m(a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_2)]t + a_{11}x_0^2 + 2a_{12}x_0y_0 \\
& + a_{22}y_0^2 + 2a_1x_0 + 2a_2y_0 + a_0 \\
& = \varphi(l, m)t^2 + 2[lF_1(x_0, y_0) + mF_2(x_0, y_0)]t + F(x_0, y_0) \\
& = 0.
\end{aligned}$$

命

$$\begin{cases} P = \varphi(l, m), \\ Q = lF_1(x_0, y_0) + mF_2(x_0, y_0), \\ R = F(x_0, y_0), \end{cases} \quad (2-3)$$

则得到

$$\theta(t) \equiv Pt^2 + 2Qt + R = 0. \quad (2-4)$$

L 与 Γ 的交点所对应的参数 t 的值是方程(2-4)的根。

2.1 复平面

讨论代数方程的根时要引进复数。在解析几何中讨论几何问题必须用代数的方法，从而常常会遇到各种代数方程，特别是二次方程，因此自然也就要把复数引进几何。为此，正如把实数扩充到复数一样，我们也需要把通常的平面扩大。

在任意一个平面坐标系中，两个坐标都是复数的点称为复点，二个坐标都是实数的点称为实点，不是实点的复点称为虚点。一个点是实的还是虚的与坐标系的选取无关。由全体复点组成的集合称为复平面。我们通常所说的平面就是由全体实点组成的集合，可以称为实平面。所以，复平面可以看成实平面的扩充，是把虚点添加到实平面后的结果。由于复数的四则运算规律与实数完全一样，实平面上的许多概念，如向量的概念及其线性运算，共线向量和共面向量，以及向量的坐标与其始点和终点的坐标的关系等，都可以推广到复平面上。在以后还要用到的一个概念是：如果两个复点的坐标是 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) ， x_1 与 x_2 和 y_1 与 y_2 都互相共轭，就称之为共轭虚点。显然，端点是一对共轭虚点的线段的中点是一个实点。类似地，还可以引进共轭虚直线的概念，它就

是由系数互相共轭的两个方程

$$ax + by + c = 0 \text{ 和 } \bar{a}x + \bar{b}y + \bar{c} = 0$$

所确定的一对直线。在复平面上由方程

$$x^2 + y^2 = -a^2 \quad (a \text{ 是实数})$$

所表示的图形可以“形式地”称作半径为虚数 ai 的虚圆。在这里之所以说“形式地”，是由于在直角坐标系中用坐标计算距离的公式 $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 对复平面已不适用。

2.2 直线与二次曲线的交点

下面讨论(2-4)的根的各种情况及相应的 L 与 Γ 的相交情况。

(I) $P \neq 0$ 。

这时(2-4)是一个二次方程，其判别式为

$$\begin{aligned} \Delta &= Q^2 - PR \\ &= [lF_1(x_0, y_0) + mF_2(x_0, y_0)]^2 - \varphi(l, m)F(x_0, y_0) \end{aligned} \quad (2-5)$$

当 $\Delta > 0$ 时(2-4)有两个不同的实根， L 与 Γ 有两个不同的交点；当 $\Delta = 0$ 时(2-4)有二重根，这时 L 与 Γ 有两个重合的交点，或者说 L 与 Γ 相切；当 $\Delta < 0$ 时(2-4)的根是一对共轭复数，这时 L 与 Γ 不相交，或者说有两个共轭的虚交点。

(II) $P = 0$ 。

这时(2-4)不是二次方程。

当 $Q \neq 0$ 时(2-4)是一次方程，有一个实根，因此 L 与 Γ 有一个交点；当 $Q = 0 \neq R$ 时，(2-4)是一个矛盾方程， L 与 Γ 没有实的或虚的交点；当 $Q = 0 = R$ 时，(2-4)是一个恒等式，任意的 t 都是根，这时 L 的所有的点都在 Γ 上，或者说 L 整个都在 Γ 上。

例1 讨论双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与平行于它的渐近线的直线的相交情况。

解 这双曲线的渐近方向与向量 $(a, \pm b)$ 平行，所以与渐近线平行的直线 L 有参数方程

$$x = x_0 + at, \quad y = y_0 \pm bt,$$

把它代入双曲线的方程, 得

$$2\left(\frac{x_0}{a} \mp \frac{y_0}{b}\right)t = 1 - \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}.$$

所以, 当 $\frac{x_0}{a} \mp \frac{y_0}{b} = 0$ 时 此方程无解, 即 L 是渐近线时 L 与曲线不相交; 当 $\frac{x_0}{a} \mp \frac{y_0}{b} \neq 0$, 即 L 与渐近线平行但不是渐近线时, L 与曲线交于一点, 但不是相切。

例 2 $x^2 - y^2 = 0$ 是一条二次曲线, 直线 $x + y = 0$ 和 $x - y = 0$ 整个都在这条二次曲线上。

思考题

1. 对于抛物线 $y^2 = 2px$ 和直线 $y = kx + b$, 当 k 取什么值时它们只有一个交点?

2. 讨论椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与直线 $x = x_0 + lt, y = y_0 + mt$ 的相交情况。

§3 切线, 奇点

3.1 切线

定义 1 若直线 L 与由方程(2-1)给定的二次曲线 Γ 有两个重合的交点, 或整个 L 都在 Γ 上, 则 L 称为 Γ 的切线, 它们的交点称为切点。

由 §2 可见, 对于 Γ 和由(2-2)确定的直线 L , 只有在下列两种情况下才是切线:

(I) $P \neq 0$ 而 $\Delta = 0$, 即

$$\begin{cases} \varphi(l, m) \neq 0, \\ [lF_1(x_0, y_0) + mF_2(x_0, y_0)]^2 = \varphi(l, m)F(x_0, y_0), \end{cases} \quad (3-1)$$

这时只有一个切点，它对应的参数 t 的值为

$$t_0 = -\frac{Q}{P} = -\frac{lF_1(x_0, y_0) + mF_2(x_0, y_0)}{\varphi(l, m)}. \quad (3-2)$$

(II) $P = Q = R = 0$, 即

$$\begin{cases} \varphi(l, m) = 0, \\ lF_1(x_0, y_0) + mF_2(x_0, y_0) = 0, \\ F(x_0, y_0) = 0, \end{cases} \quad (3-3)$$

这时，整个 L 都在 Γ 上。

由此可见，如果 $M_0(x_0, y_0) \in \Gamma$ ，即 $F(x_0, y_0) = 0$ ，则(3-1)中的第二式变成(3-3)中的第二式。如果这时 $F_1(x_0, y_0)$ 和 $F_2(x_0, y_0)$ 不全是 0，则 Γ 在 M_0 点的切线存在，其方向即为由(3-3)之第二式所唯一确定的方向

$$l:m = -F_2(x_0, y_0):F_1(x_0, y_0), \quad (3-4)$$

因此，切线的方程为

$$\frac{x - x_0}{-F_2(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{F_1(x_0, y_0)}$$

或

$$F_1(x_0, y_0)(x - x_0) + F_2(x_0, y_0)(y - y_0) = 0.$$

注意到(1-4)和(1-3)，上式又可写成

$$xF_1(x_0, y_0) + yF_2(x_0, y_0) + F_3(x_0, y_0) = 0 \quad (3-5)$$

或

$$\begin{aligned} (a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_1)x + (a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_2)y \\ + (a_1x_0 + a_2y_0 + a_0) = 0. \end{aligned} \quad (3-6)$$

例1 求椭圆 $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{8} = 1$ 在点(3, 2)处的切线的方程。

解 由(1-3), $F_1(x, y) = \frac{x}{18}$, $F_2(x, y) = \frac{y}{8}$, $F_3(x, y) = -1$.

从而 $F_1(3, 2) = \frac{1}{6}$, $F_2(3, 2) = \frac{1}{4}$, 所以所求的切线存在，其方

程为

$$\frac{1}{6}x + \frac{1}{4}y - 1 = 0 \quad \text{或} \quad 2x + 3y - 12 = 0.$$

例2 求曲线 $4x^2 + y^2 - 6x + 6y = 0$ 的经过点 $(1, 1)$ 的切线.

解 根据方程, $F(x, y) = 4x^2 + y^2 - 6x + 6y$, 其二次项 $\varphi(x, y) = 4x^2 + y^2$, 又 $F_1(x, y) = 4x - 3$, $F_2(x, y) = y + 3$, 因此

$$F(1, 1) = 5, \quad F_1(1, 1) = 1, \quad F_2(1, 1) = 4.$$

由于给定的点不在曲线上, 不能直接套用公式(3-5), 问题是要找经过点 $(1, 1)$ 的切线的方向 (l, m) . 为此, 根据(3-1)中第二式, 只需解方程

$$(l + 4m)^2 = 5(4l^2 + m^2) \quad \text{或} \quad 19l^2 - 8lm - 11m^2 = 0,$$

由此可得二个方向

$$l:m = -11:19 \quad \text{或} \quad 1:1.$$

显然, $\varphi(-11, 19) \neq 0$, $\varphi(1, 1) \neq 0$, 从而这两个方向都是切线方向. 所以, 经过点 $(1, 1)$ 有两条切线, 其方程为

$$\frac{x-1}{-11} = \frac{y-1}{19} \quad \text{和} \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1},$$

或

$$19x + 11y - 30 = 0 \quad \text{和} \quad x - y = 0.$$

3.2 奇 点

上面在找 Γ 于其上一点 $M_0(x_0, y_0)$ 处的切线时, 用到了 $F_1(x_0, y_0)$ 和 $F_2(x_0, y_0)$ 不全是 0 的条件.

定义2 对于二次曲线 $\Gamma: F(x, y) = 0$, 如果点 $M_0(x_0, y_0) \in \Gamma$ 使得

$$F_1(x_0, y_0) = 0, \quad F_2(x_0, y_0) = 0, \quad (3-7)$$

则 M_0 称为 Γ 的奇点.

根据(1-4), M_0 是 Γ 的奇点的充要条件是它的坐标适合方程组

$$\begin{cases} F_1(x, y) = 0, \\ F_2(x, y) = 0, \\ F_3(x, y) = 0. \end{cases} \quad (3-8)$$

定理1 曲线 Γ 有奇点的必要条件是

$$|\bar{A}| = 0.$$

证明 事实上, (3-8) 就是

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_1 = 0, \\ a_{12}x + a_{22}y + a_2 = 0, \\ a_1x + a_2y + a_0 = 0. \end{cases}$$

如果 Γ 有奇点 $M_0(x_0, y_0)$, 则 (x_0, y_0) 是这组方程的一个解。考虑向量组

$$\alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, a_1), \quad \alpha_2 = (a_{12}, a_{22}, a_2), \quad \alpha_3 = (a_1, a_2, a_0),$$

这时有

$$x_0\alpha_1 + y_0\alpha_2 + \alpha_3 = 0,$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 共面, 其混合积应等于 0, 因此

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{vmatrix} = |\bar{A}| = 0. \quad |$$

由上段, 曲线在非奇点处有唯一的切线。在奇点 $M_0(x_0, y_0)$ 处, 对任意的 $l, m, Q = 0 = R$, 所以 (3-1) 或 (3-3) 成立。这说明经过奇点的任意直线都是 Γ 的切线, 这就是奇点的几何意义。

利用标准方程, 不难看到一些二次曲线的奇点的情况:

只有一个点的二次曲线 $x^2 + y^2 = 0$, 该点(即原点)是奇点。

一对重合的直线 $y^2 = 0$ 上的每个点都是奇点。

一对相交直线 $x^2 - y^2 = 0$ 的交点 $(0, 0)$ 是奇点。

一对平行直线 $y^2 = a^2 (a \neq 0)$, 或椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 或抛物线

$y^2 = 2px$, 或双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 都没有奇点。

习 题 6.3

1. 求下列曲线满足指定条件的切线的方程:

(a) $4x^2 - 4xy + y^2 - 2x + 1 = 0$, 经过点(1,3);

(b) $9x^2 - 15xy + y^2 + 63x = 0$, 经过点(0,3);

(c) $6x^2 + 12xy + y^2 - 36x - 6y + 29 = 0$, 与向量(1,0)平行.

2. 求下列二次曲线的奇点并画出曲线的图形:

(a) $3x^2 - 2y^2 + 6x + 4y + 1 = 0$;

(b) $2xy + y^2 - 2x - 1 = 0$;

(c) $x^2 - 2xy + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$;

(d) $x^2 - 4xy + 4y^2 - 2x + 4y - 3 = 0$.

§ 4 渐近方向, 渐近线

4.1 渐 近 方 向

在 § 2 讨论直线 L 与二次曲线 Γ 的相交情况时, 交点的多少与虚实由方程 $\theta(t) = 0$ 的根而定. 当 $\varphi(l, m) = 0$ 时 $\theta(t) = 0$ 不是二次方程, 这对曲线有特殊意义.

$\varphi(l, m)$ 是否为 0, 只与向量 $u = (l, m)$ 的方向有关, 与它的大小无关. 事实上, 对于任意实数 $k \neq 0$, 易知

$$\varphi(kl, km) = a_{11}(kl)^2 + 2a_{12}(kl)(km) + a_{22}(km)^2 = k^2\varphi(l, m),$$

所以 $\varphi(l, m) = 0$ 等价于 $\varphi(kl, km) = 0$. 用由(1-18)所定义的函数 $\Phi(u)$ 来说, 即 $\Phi(u)$ 是否为 0 仅与 u 的方向有关.

定义1 设向量 $u \neq 0$, 如果 $\Phi(u) = 0$, 则 u 的方向称为二次曲线 Γ 的渐近方向.

由于两个平行向量的坐标成比例, 如果对平行的方向不加区别, 则向量 u 的方向可以用 $l:m$ 表示(l, m 不全为 0).

所以, 方向 $l:m$ 是渐近方向, 按定义就是

$$\varphi(l, m) = a_{11}l^2 + 2a_{12}lm + a_{22}m^2 = 0. \quad (4-1)$$

如 § 1 末所述, $\Phi(u)$ 仅与二次曲线 Γ 有关, 与坐标系的选取无关, 所以方向 $l:m$ 是否是渐近方向, 只与 Γ 有关, 与坐标系的选取无关, 是 Γ 自身的一种仿射性质.

如果 $a_{11} \neq 0$, 则(4-1)有解

$$l:m = (-a_{12} \pm \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}) : a_{11}.$$

如果 $a_{22} \neq 0$, 则(4-1)有解

$$m:l = (-a_{12} \pm \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}) : a_{22}.$$

如果 $a_{11} = 0 = a_{22}$, 则 $a_{12} \neq 0$, (4-1)有解

$$l:m = 1:0 \quad \text{和} \quad 0:1.$$

利用 § 1 中 $\varphi(x_1y)$ 的系数矩阵 A , 其行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}^2.$$

所以有

定理1 对于任意二次曲线 $\Gamma: F(x, y) = 0$, 它至多有两个不同的渐近方向, 并且当

$|A| < 0$ 时有两个不同的实渐近方向;

$|A| = 0$ 时只有一个实渐近方向;

$|A| > 0$ 时没有实渐近方向, 或者说有两个共轭的虚渐近方向.

特别, 当 $|A| = 0$ 时其唯一的渐近方向为

$$l:m = -a_{12}:a_{11} = -a_{22}:a_{12}. \quad (4-2)$$

利用标准方程, 容易看到各种二次曲线的渐近方向与曲线的关系.

对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其 $|A| = \frac{1}{a^2b^2}$, 渐近方向 $l:m$ 应适合方程 $\frac{l^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} = 0$, 所以没有实渐近方向, 或者说有一对共轭的虚渐近方向 $l:m = \pm a:bi$.

对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其 $|A| = -\frac{1}{a^2b^2}$, 确定渐近方向的方程为 $\frac{l^2}{a^2} - \frac{m^2}{b^2} = 0$, 所以有一对实渐近方向 $l:m = a:\pm b$, 这就是它的渐近线的方向;

对于抛物线 $y^2 = 2px$, $|A| = 0$, 其渐近方向由方程 $m^2 = 0$ 确定, 所以它的唯一的渐近方向为 $l:m = 1:0$, 这就是它的对称轴的方向;

对于一对相交直线 $xy = 0$, 其 $|A| = -\frac{1}{4}$, 它的两个渐近方向就是这两条直线的方向 $1:0$ 和 $0:1$;

对于一对平行直线 $y^2 = c^2$, $|A| = 0$, 它只有一个渐近方向 $1:0$, 这就是与它们平行的方向。

根据定理 1 和各种二次曲线的渐近方向的情况, 我们可以把所有的二次曲线分成三种类型:

定义2 根据二次曲线 $\Gamma: F(x, y) = 0$ 所对应的矩阵 A 的行列式 $|A| > 0, = 0, < 0$, 分别称 Γ 为椭圆型、双曲型、抛物型。

从(1-14)可见, Γ 的类型虽然根据它的方程来定义, 但实质上与坐标系的选取无关, 是 Γ 本身的一种仿射性质。

按定义, 椭圆型曲线没有实渐近方向, 抛物型曲线只有一个实渐近方向, 双曲型曲线有两个不同的实渐近方向。

§ 2 中关于直线 L 与曲线 Γ 的相交情况, 现在可以综述为: 当 L 的方向不是渐近方向时, L 与 Γ 或有两个不同的实的交点、或有两个重合的实交点、或有两个共轭的虚交点; 当 L 的方向是渐近方向时, L 与 Γ 或只有一个实交点、或没有交点、或 L 整个地在 Γ 上。

由此可见, L 是否沿渐近方向, 对于 L 与 Γ 的相交情况有明显的差别。下面的定理将更明确地说明渐近方向的几何特征。

定理2 设二次曲线 Γ 至少包含两个不同的实点, 且不在一

直线上,则在与任意一个非渐近方向平行的所有直线中,总有直线与 Γ 交于两个不同的实点.

证明 事实上, 只需证明对于任意一个非渐近方向 $l:m$, 在与它平行且与 Γ 相交的所有直线中, 至少有一条不是 Γ 的切线, 这条直线必然与 Γ 有两个不同的实交点.

用反证法. 假设所有与 Γ 相交且平行于方向 $l:m$ 的直线都与 Γ 相切, 对于在点 $M(x, y)$ 与 Γ 相切的直线, 由于 $l:m$ 不是渐近方向, 由(C-1), 必定有

$$lF_1(x, y) + mF_2(x, y) = 0$$

或

$$(a_{11}l + a_{12}m)x + (a_{12}l + a_{22}m)y + a_1l + a_2m = 0, \quad (4-3)$$

其中 x 和 y 的系数不能全是0, 否则从

$$a_{11}l + a_{12}m = 0 \quad \text{和} \quad a_{12}l + a_{22}m = 0,$$

可以推出

$$\varphi(l, m) = l(a_{11}l + a_{12}m) + m(a_{12}l + a_{22}m) = 0.$$

从而 $l:m$ 是渐近方向, 与假设矛盾. M 点可以在 Γ 上任意变动, 因此 Γ 只能在由方程(4-3)确定的直线上, 与假设矛盾. |

这个定理清楚地刻划了渐近方向与非渐近方向的区别, 因为对于定理中的 Γ , 任意一条沿渐近方向的直线都不会与 Γ 交于两个不同的实点.

4.2 渐近线

定义3 对于二次曲线 Γ , 如果沿渐近方向的直线与 Γ 不相交或整个在 Γ 上, 则这种直线称为 Γ 的渐近线.

利用§1中与 Γ 的方程 $F(x, y) = 0$ 有关的矩阵 A 和 $\bar{A}$, 可以判断 Γ 有没有渐近线和有多少条渐近线.

引理 设

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad |\bar{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{vmatrix},$$

则当 $|A| = 0$ 时

$$a_{11}:a_{12} = a_{12}:a_{22} = a_1:a_2 \quad (4-4)$$

的充要条件是 $|\bar{A}| = 0$.

证明 事实上, 当 $|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$ 时

$$|\bar{A}| = a_1 \begin{vmatrix} a_{12} & a_{22} \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix},$$

显然, (4-4) 成立时 $|\bar{A}| = 0$. 反之, 从 $|A| = 0$ 可推出

$$\frac{a_{11}}{a_{12}} = \frac{a_{12}}{a_{22}} (= \lambda).$$

如果 $a_{22} \neq 0$, 则

$$a_{12} = \lambda a_{22}, \quad a_{11} = \lambda a_{12} = \lambda^2 a_{22},$$

因此

$$\begin{aligned} |\bar{A}| &= a_1 \begin{vmatrix} \lambda a_{22} & a_{22} \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} \lambda^2 a_{22} & \lambda a_{22} \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix} \\ &= a_1 a_{22} (\lambda a_2 - a_1) - \lambda a_2 a_{22} (\lambda a_2 - a_1) \\ &= -a_{22} (a_1 - \lambda a_2)^2. \end{aligned}$$

所以从 $|\bar{A}| = 0$ 可推出 $a_1 = \lambda a_2$, 即 (4-4) 成立.

当 $a_{22} = 0$ 时, 从 $|A| = 0$ 可知 $a_{12} = 0$, 而 Γ 是二次曲线, 因此 $a_{11} \neq 0$, 可以同样证明在 $|\bar{A}| = 0$ 时 (4-4) 也成立. |

定理3 设 $\Gamma: F(x, y) = 0$ 是二次曲线. 则当 Γ 是椭圆型曲线时没有渐近线; 是双曲型曲线时有两条不同的渐近线; 是抛物型曲线时, 在 $|\bar{A}| \neq 0$ 的情形没有渐近线, 在 $|\bar{A}| = 0$ 的情形平行于渐近方向的任何直线都是渐近线.

证明 如果 Γ 是椭圆型的, 则它没有渐近方向, 因此也就没有渐近线.

如果 Γ 是双曲型的, 则 Γ 有两个不同的渐近方向. 假设 $l:m$

是渐近方向，则为了使得经过点 $M(x, y)$ 且沿此方向的直线 L 是渐近线， (x, y) 必须使得(2-4)中的 Q 等于 0，即(4-3)成立。下面来证明，(4-3)就是 Γ 的渐近线的方程。首先，其中 x 和 y 的系数不能同时为 0，否则有

$$a_{11}l + a_{12}m = 0 \quad \text{和} \quad a_{12}l + a_{22}m = 0,$$

而 $l:m$ 是渐近方向， l 和 m 不能同时为 0，从而必有

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = 0,$$

与假设 $|A| < 0$ 矛盾。所以(4-3)是 x, y 的一次方程，表示一条直线。由于

$$\varphi(l, m) = l(a_{11}l + a_{12}m) + m(a_{12}l + a_{22}m) = 0,$$

所以直线(4-3)的方向

$$-(a_{12}l + a_{22}m) : (a_{11}l + a_{12}m) = l:m,$$

即正好是给定的渐近方向。显然，这直线与 Γ 或不相交，或整个在 Γ 上，因此它是一条渐近线。由此可知 Γ 有两条不同的渐近线，其方程为(4-3)，那里的 $l:m$ 是 Γ 的渐近方向。

如果 Γ 是抛物型的，则 Γ 有唯一的渐近方向

$$l:m = -a_{12}:a_{11} = -a_{22}:a_{12}.$$

对这个方向

$$a_{11}l + a_{12}m = 0, \quad a_{12}l + a_{22}m = 0.$$

所以对平行于这个方向的直线 L 来说，(2-4)中 t 的系数

$$Q = l(a_{11}x + a_{12}y + a_1) + m(a_{12}x + a_{22}y + a_2) = a_1l + a_2m,$$

因此， L 是 Γ 的渐近线必需且只需

$$a_1l + a_2m = 0,$$

即

$$a_{11}:a_{12} = a_{12}:a_{22} = a_1:a_2 = -m:l.$$

由引理，这个比例式成立的充要条件是 $|\bar{A}| = 0$ 。所以，当 $|\bar{A}| \neq 0$ 时 L 不可能是渐近线，即 Γ 没有渐近线；当 $|\bar{A}| = 0$ 时 L 是渐近线，即与渐近方向平行的直线都是渐近线。 |

例1 判断下列曲线有无渐近线，如有，则求出它的方程：

(a) $xy + x + y = 0$;

(b) $x^2 - 2xy + y^2 - 4x + 6y - 1 = 0$;

(c) $8x^2 + 8xy + 2y^2 - 6x - 3y - 5 = 0$.

解 (a) $|A| = \begin{vmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{vmatrix} = -\frac{1}{4} < 0$, 曲线是双曲型的, 有两条

不同的渐近线。为求出它的方程, 先求出渐近方向, 即求适合方程

$$lm = 0$$

的 (l, m) 的非零解。显然, $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 是两个非零解, 即坐标轴的方向是曲线的渐近方向。注意在这里

$$F_1(x, y) = \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}, \quad F_2(x, y) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2},$$

所以两条渐近线的方程为

$$1 \cdot F_1(x, y) + 0 \cdot F_2(x, y) = 0 \quad \text{和} \quad 0 \cdot F_1(x, y) + 1 \cdot F_2(x, y) = 0,$$

或

$$y + 1 = 0 \quad \text{和} \quad x + 1 = 0.$$

$$(b) \quad |A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad |\bar{A}| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 3 \\ -2 & 3 & -1 \end{vmatrix} \\ \neq -1 \neq 0,$$

由定理 3, 曲线没有渐近线。

$$(c) \quad |A| = \begin{vmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 0, \quad |\bar{A}| = \begin{vmatrix} 8 & 4 & -3 \\ 4 & 2 & -\frac{3}{2} \\ -3 & -\frac{3}{2} & -5 \end{vmatrix} = 0,$$

曲线的渐近方向适合方程

$$8l^2 + 8lm + 2m^2 = 0 \quad \text{或} \quad (2l + m)^2 = 0.$$

所以唯一的渐近方向为 $l:m = -1:2$ 。由定理 3, 平行于渐近方向的直线都是渐近线, 所以曲线的渐近线的方程为

$$2x + y + c = 0 \quad (c \text{ 是任意常数}).$$

不难看出, 当 $c = -\frac{5}{2}$ 或 1 时渐近线整个在曲线上, 对 c 的其它的值渐近线与曲线没有交点。

例2 求二次曲线 $(a_1x + b_1y + c_1)(a_2x + b_2y + c_2) = 0$ 的渐近线。

解 容易算得

$$|A| = -\frac{1}{4}(a_1b_2 - a_2b_1)^2,$$

所以当 $a_1:a_2 = b_1:b_2$ 时 $|A| = 0$, 曲线是抛物型的, 否则曲线是双曲型的。

如 $a_1:a_2 \neq b_1:b_2$, 则曲线只有两条渐近线。显然, 直线

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0 \quad \text{和} \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

是渐近线。

如 $a_1:a_2 = b_1:b_2$, 不妨设 $a_2 = ka_1$, $b_2 = kb_1$ 。作坐标变换

$$x' = a_1x + b_1y, \quad y' = b_1x - a_1y,$$

则曲线在新坐标系 $Ox'y'$ 中有方程

$$(x' + c_1)(kx' + c_2) = 0.$$

易知左边的系数矩阵的行列式 $|\bar{A}'| = 0$, 由(1-15), $|\bar{A}| = 0$, 所以平行于渐近方向的所有的直线都是渐近线, 从而有方程

$$a_1x + b_1y + c = 0 \quad (c \text{ 是任意常数}).$$

习 题 6.4

1. 求下列二次曲线的渐近方向和渐近线:

(a) $x^2 - 4xy + 4y^2 - 2x + 4y = 0;$

(b) $3x^2 + 4xy + 2y^2 - 6x - 2y + 5 = 0;$

(c) $6xy - 5y^2 + 3y + 2 = 0;$

$$(d) AB(x^2 - y^2) - (A^2 - B^2)xy = C (C \neq 0, A^2 + B^2 > 0).$$

2. 试证明：如方程

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + c = 0$$

表示双曲线，则其一对渐近线为

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0.$$

3. 试证明：若方程

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c = 0$$

表示双曲线，则它的渐近线分别与方程

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0$$

所表示的两条相交直线平行。

4. 求下列曲线的渐近线，并求曲线在以渐近线为坐标轴的坐标系中的方程：

$$(a) 12x^2 - 7xy - 12y^2 - 17x + 31y - 13 = 0;$$

$$(b) 6x^2 + 5xy - 6y^2 - 39x + 26y - 13 = 0.$$

5. 求双曲线 $\lambda(ax + by + c)^2 + \mu(a_1x + b_1y + c_1)^2 = \nu (\lambda\mu < 0)$ 的渐近线。

§ 5 中 心

曲线的对称性质是它的重要特性之一。

定义1 设 Γ 是一条二次曲线， M_0 是 Γ 所在平面上的一点，如果对于 Γ 上任意一点 M_1 ， M_1 对于 M_0 的对称点 M_2 也总在 Γ 上，则 M_0 称为 Γ 的对称中心或简称中心。

所以，如果 M_0 是 Γ 的中心，则 Γ 对于 M_0 对称。

端点在 Γ 上的线段称为 Γ 的弦。显然，如果 Γ 的所有经过点 M_0 的弦都被 M_0 平分，则 M_0 就是 Γ 的中心。反之亦真。

注意，在这里弦的端点可以是实的或虚的，也可以重合。

设二次曲线 Γ 的方程为

$$F(x, y) = 0, \quad (5-1)$$

其中 $F(x, y)$ 由(1-1)给定。我们的问题是它什么时候有中心，以及如何找出它的中心。

引理 设 L 是经过点 $M_0(x_0, y_0)$ 、平行于非渐近方向 $l:m$ 的直线，则 M_0 是 Γ 在 L 上的弦的中点的充要条件是

$$l F_1(x_0, y_0) + m F_2(x_0, y_0) = 0. \quad (5-2)$$

证明 直线 L 的参数方程为

$$x = x_0 + lt, \quad y = y_0 + mt, \quad (5-3)$$

L 与 Γ 的交点所对应的参数值应适合方程

$$\theta(t) = Pt^2 + 2Qt + R = 0,$$

其中 P, Q, R 由(2-3)定义。由于 $l:m$ 不是渐近方向， $P \neq 0$ ，所以这是一个二次方程，设它的两个根为 t_1 和 t_2 (可以是实的、重合的或共轭虚的)。由根与系数的关系

$$t_1 + t_2 = -2\frac{Q}{P}. \quad (5-4)$$

把 t_1, t_2 分别代入(5-3)，得到 L 与 Γ 的交点 $M_1(x_1, y_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2)$ 。线段 $\overline{M_1M_2}$ 的中点的两个坐标是

$$\frac{1}{2}(x_1 + x_2) = x_0 + l \cdot \frac{t_1 + t_2}{2}, \quad \frac{1}{2}(y_1 + y_2) = y_0 + m \cdot \frac{t_1 + t_2}{2},$$

由于 l, m 不同时为 0，所以 M_0 是这个中点的充要条件是

$$t_1 + t_2 = 0.$$

由(5-4)，此即 $Q = 0$ ，这就是条件(5-2)。 |

定理 1 点 $M_0(x_0, y_0)$ 是二次曲线 Γ 的中心的充要条件是 x_0, y_0 适合方程组

$$\begin{cases} F_1(x, y) = 0, \\ F_2(x, y) = 0. \end{cases} \quad (5-5)$$

证明 由引理， M_0 是 Γ 的中心的充要条件是对于任意的非渐近方向 $l:m$ ，式(5-2)都成立。因为 Γ 至多只有两个不同的渐近方向，所以总有两个不平行的非渐近方向 $l_1:m_1$ 和 $l_2:m_2$ 使得

$$\begin{cases} l_1 F_1(x_0, y_0) + m_1 F_2(x_0, y_0) = 0, \\ l_2 F_1(x_0, y_0) + m_2 F_2(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

成立。而 $l_1:m_1 \neq l_2:m_2$ ，所以必定有

$$F_1(x_0, y_0) = 0, F_2(x_0, y_0) = 0.$$

这就证明了条件的必要性。

反之，如果条件成立，则对任意的非渐近方向 $l:m$ 都能使 (5-2) 成立，因此 M_0 是 Γ 的所有经过它的弦的中点，即 M_0 是 Γ 的中心。 |

(5-5) 可以用 $F(x, y)$ 的系数写成

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_1 = 0, \\ a_{12}x + a_{22}y + a_2 = 0. \end{cases} \quad (5-6)$$

思考题

曲线 Γ 的中心会不会是奇点？中心是奇点的充要条件是什么？试举例说明。

下面讨论确定中心的方程 (5-6) 的解的情况。(5-6) 的系数行列式为

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

显然，当 $|A| \neq 0$ 时 (5-6) 有唯一解。当 $|A| = 0$ ，即

$$a_{11}:a_{12} = a_{12}:a_{22}$$

时要分成两种情况：

1° 如果 $a_{11}:a_{12} = a_{12}:a_{22} = a_1:a_2$ ，由上节引理，即 $|\bar{A}| = 0$ 时，(5-6) 有无穷多解，所有的解组成一条直线。

2° 如果 $a_{11}:a_{12} = a_{12}:a_{22} \neq a_1:a_2$ ，(5-6) 是矛盾方程组，无解。这就引出了下面的定义和定理。

定义 2 如果二次曲线 Γ 只有唯一的中心，就称为 **中心曲线**；如果 Γ 没有中心，就称为 **无心曲线**；如果所有的中心组成

一条直线，就称为多心曲线或线心曲线，这条直线称为 Γ 的中心直线。

定理 2 对于由方程(5-1)定义的二次曲线 Γ ，当 $|A| \neq 0$ 时是中心曲线，当 $|A| = 0$ 而 $|\bar{A}| \neq 0$ 时是无心曲线，当 $|A| = 0 = |\bar{A}|$ 时是多心曲线。

椭圆型和双曲线型曲线都是中心曲线，抛物型曲线或是无心曲线或是多心曲线，因此也称为非中心曲线。

例 1 由定理 2 易知由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

表示的椭圆、双曲线和一对相交直线，有唯一的中心，中心就是坐标原点。

抛物线 $y^2 = 2px$ 是无心曲线。

一对平行直线 $y^2 = c^2$ 是多心曲线，其中心直线为 $y = 0$ 。

例 2 讨论下列二次曲线的中心：

(a) $x^2 + 2xy + y^2 - 6x - 2y = 0$;

(b) $x^2 + 2xy + ay^2 + 2x + 6y + 3 = 0$ 。

解 (a) 确定曲线中心的方程是

$$\begin{cases} x + y - 3 = 0, \\ x + y - 1 = 0. \end{cases}$$

这是个矛盾方程组，无解，所以曲线是无心的。

$$(b) |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} = a - 1, |\bar{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & \frac{b}{2} \\ 1 & \frac{b}{2} & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 2(a - 1) - \left(\frac{b}{2} - 1\right)^2.$$

所以，当 $|A| \neq 0$ ，即 $a \neq 1$ 时曲线是中心曲线；当 $|A| = 0$ ，即 a

$=1$ 时 $|\bar{A}| = -\left(\frac{b}{2} - 1\right)^2$. 因此在 $a=1, b \neq 2$ 的情形是无心曲线, 在 $a=1, b=2$ 的情形是线心曲线.

确定曲线中心的方程是

$$\begin{cases} x + y + 1 = 0, \\ x + ay + \frac{b}{2} = 0. \end{cases}$$

当 $a \neq 1$ 时它有唯一解 $\left(\frac{b-2a}{2(a-1)}, \frac{2-b}{2(a-1)}\right)$, 这就是中心的坐标;

当 $a=1, b=2$ 时中心方程成为

$$x + y + 1 = 0,$$

它就是中心直线的方程, 其上每个点都是中心.

例 3 求中心曲线和多心曲线在以中心为坐标原点的坐标系中的方程.

解 设二次曲线 Γ 在以中心 O 为原点的坐标系中的方程为 (5-1), 则由中心的坐标所应满足的方程 (5-6), 以 $x=0, y=0$ 代入可得 $a_1=0, a_2=0$. 所以曲线的方程具有

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + a_0 = 0$$

的形式. 反之, 由这种方程所表示的曲线 Γ 对于 O 点是对称的.

习 题 6.5

1. 求下列二次曲线的中心

(a) $5x^2 + 8xy + 5y^2 - 18x - 18y + 11 = 0;$

(b) $2xy - 4x + 2y + 11 = 0;$

(c) $4x^2 + 4xy + y^2 - 10x - 5y + 6 = 0;$

(d) $x^2 - 2xy + y^2 - 3x + 2y - 11 = 0.$

2. 求双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ 的被点 $(5, 1)$ 平分的弦与曲线的两个

交点。

3. 当二次曲线 $ax^2 + 6xy + y^2 + 3x + by - 4 = 0$ 中的 a, b 满足什么条件时, 曲线(a)有一个中心; (b)无中心; (c)有一中心直线。

§ 6 直径, 共轭方向

6.1 非渐近方向的共轭直径, 共轭方向

设 $F(x, y)$ 如(1-1)所示, 在坐标系 Oxy 中给定二次曲线

$$\Gamma: F(x, y) = 0. \quad (6-1)$$

由 § 4, 沿非渐近方向的直线与 Γ 有两个实的(可能重合)或共轭虚的交点, 以之为端点得到 Γ 的一条平行弦, 考虑这种平行弦的中点的轨迹。

定理 1 设 $l:m$ 是 Γ 的一个非渐近方向, 则 Γ 的平行于这个方向的弦的中点的轨迹是一直线, 其方程为

$$lF_1(x, y) + mF_2(x, y) = 0. \quad (6-2)$$

证明 由 § 5 的引理, 平行于方向 $l:m$ 的弦的中点的坐标应适合方程(6-2), 反之亦然。从(1-3), (6-2)可以写成

$$(a_{11}l + a_{12}m)x + (a_{12}l + a_{22}m)y + (a_1l + a_2m) = 0. \quad (6-3)$$

由于 $l:m$ 不是渐近方向, 其中 x, y 的系数不能同时为 0, 所以(6-2)表示一条直线。因此所有与非渐近方向 $l:m$ 平行的弦的中点的轨迹是直线(6-2)。 |

定义 1 直线(6-2)称为 Γ 的与非渐近方向 $l:m$ 共轭的直径。

所以, 与非渐近方向平行的弦的中点的轨迹就是这个方向的共轭直径(图6.1)。

由于仿射变换把线段变成线段, 把线段的中点变成线段的中点, 并且把平行的线段变成平行的线段, 直线变成直线, 所以把非渐近方向的共轭直径变成其象方向(对 Γ 的象而言仍然不是渐

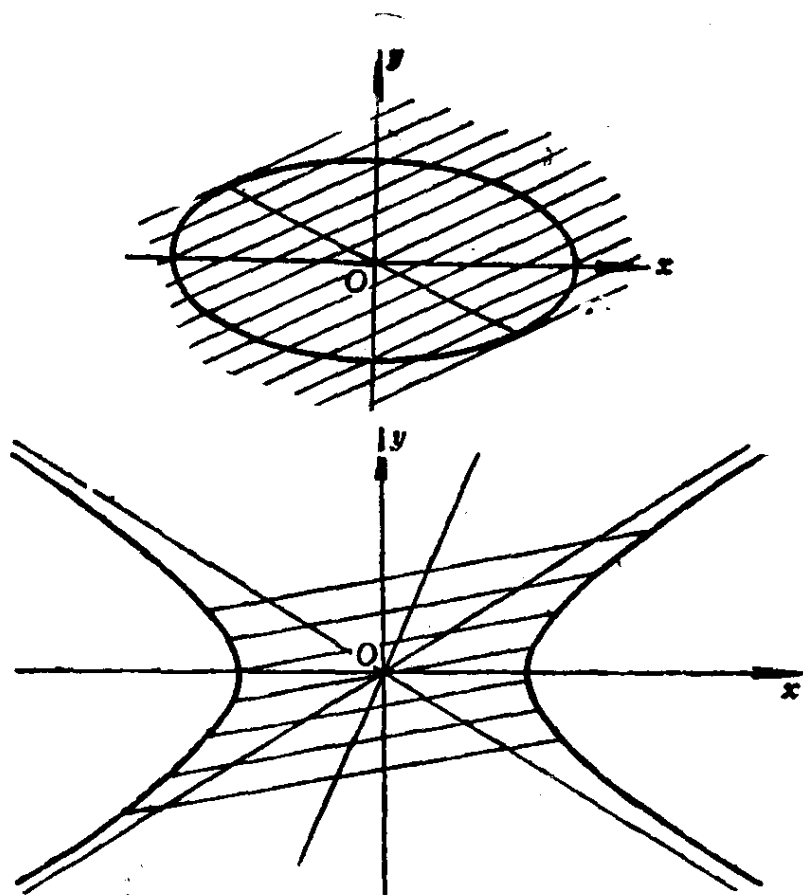


图 6.1

近方向) 的共轭直径, 所以共轭直径的概念是一个仿射概念。

显然, 如果 Γ 有中心, 则由确定中心的方程, 中心必在非渐近方向的共轭直径上。换句话说, Γ 的所有非渐近方向的共轭直径都经过 Γ 的中心。

由(6-3), 与非渐近方向 $l:m$ 共轭的直径的方向为

$$l':m' = -(a_{12}l + a_{22}m):(a_{11}l + a_{12}m), \quad (6-4)$$

因此 $l:m$ 与 $l':m'$ 适合关系

$$\psi(l, m; l', m') \equiv a_{11}ll' + a_{12}(lm' + l'm) + a_{22}mm' = 0, \quad (6-5)$$

其中 ψ 即(1-19)中定义的函数。

定义 2 两个方向 $l:m$ 和 $l':m'$, 如果适合(6-5), 则称它们关于曲线 Γ 共轭。

注意, 在这里并未限制方向 $l:m$ 和 $l':m'$ 要是非渐近方向,

其次，我们从(6-5)可见，如果 $l:m$ 与 $l':m'$ 共轭，则 $kl:km$ 与 $k'l':k'm'$ 也共轭，所以由(6-5)定义的共轭关系确实只与方向有关，与向量的大小无关。

特别应当指出：两个方向共轭的概念是在一个坐标系中定义的，那末会不会换一个坐标系就不共轭呢？根据 §1 末的说明可以知道这是不可能的。因此这种共轭关系与坐标系的选取无关，是两个方向关于曲线 Γ 的一种仿射性质。

由定义，非渐近方向的共轭直径的方向就是它的共轭方向。我们自然要问：反之如何？这就要解决一个方向的共轭方向是否唯一的问题。

6.2 奇异方向

把(6-5)改写成

$$(a_{11}l + a_{12}m)l' + (a_{12}l + a_{22}m)m' = 0. \quad (6-6)$$

由此可见，只要 l' 和 m' 的系数不全为 0，方向 $l:m$ 的共轭方向 $l':m'$ 必定存在且唯一，否则其共轭方向不定。

定义 3 共轭方向不定的方向称为二次曲线的奇异方向。

由定义，奇异方向的共轭方向不定，任意方向都与它共轭。

此外，方向 $l:m$ 是奇异方向的充要条件是

$$\begin{cases} a_{11}l + a_{12}m = 0, \\ a_{12}l + a_{22}m = 0. \end{cases} \quad (6-7)$$

注意到

$$\varphi(l, m) = l(a_{11}l + a_{12}m) + m(a_{12}l + a_{22}m),$$

可知奇异方向必是渐近方向。

定理 2 二次曲线 Γ 有奇异方向的充要条件是 Γ 为非中心曲线，这时渐近方向即 Γ 的奇异方向。

证明 Γ 有奇异方向，即方程(6-7)对 l, m 有不全为 0 的解，显然，其充要条件是 l, m 的系数成比例，即

$$a_{11}:a_{12} = a_{12}:a_{22} \text{ 或 } |A| = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0,$$

这说明必须且只须 Γ 是非中心曲线。

对于非中心曲线，其唯一的渐近方向为

$$l:m = -a_{12}:a_{11} = -a_{22}:a_{12},$$

显然，这个方向是奇异方向，而奇异方向又必是渐近方向，所以 Γ 只有唯一的奇异方向。|

思考题

对于什么样的曲线其渐近方向不是奇异方向？说非奇异方向的共轭方向必是其共轭直径的方向，对吗？

下面再回过头来讨论共轭方向。显然，非奇异方向 $l:m$ 的共轭方向存在且唯一，它即由(6-4)所定的方向。因此非渐近方向有唯一的共轭方向，这就是它的共轭直径的方向。对于双曲型曲线，其渐近方向不是奇异方向，因此也有唯一的共轭方向。

定理 3 中心曲线的非渐近方向的共轭方向也是非渐近方向，非中心曲线的非渐近方向的共轭方向总是渐近方向。对于任意二次曲线，一个方向是渐近方向的充要条件是它与自己共轭。

证明 设 $l:m$ 是非渐近方向，而 $l':m'$ 是它的唯一的共轭方向，如上所述，它是由(6-4)确定的共轭直径的方向。命

$$l' = -k(a_{12}l + a_{22}m), \quad m' = k(a_{11}l + a_{12}m) \quad (k \neq 0).$$

要看它是否是渐近方向，就要计算 $\varphi(l', m')$ 。由定义

$$\begin{aligned} \varphi(l', m') &= a_{11}l'^2 + 2a_{12}l'm' + a_{22}m'^2 \\ &= a_{11}k^2(a_{12}l + a_{22}m)^2 - 2a_{12}k^2(a_{12}l \\ &\quad + a_{22}m)(a_{11}l + a_{12}m) + a_{22}k^2(a_{11}l + a_{12}m)^2 \\ &= k^2[(a_{22}a_{11}^2 - a_{11}a_{12}^2)l^2 + 2(a_{11}a_{12}a_{22} - a_{12}^3)lm \\ &\quad + (a_{11}a_{22}^2 - a_{12}^2a_{22})m^2] \\ &= k^2(a_{11}a_{22} - a_{12}^2)(a_{11}l^2 + 2a_{12}lm + a_{22}m^2), \end{aligned}$$

所以

$$\varphi(l', m') = k^2 |A| \varphi(l, m). \quad (6-8)$$

对于中心曲线, $|A| \neq 0$, 从 $\varphi(l, m) \neq 0$ 可知 $\varphi(l', m') \neq 0$, 所以非渐近方向的共轭方向也不是渐近方向。

对于非中心曲线, $|A| = 0$, 不论 $\varphi(l, m)$ 是否为 0, 总有 $\varphi(l', m') = 0$, 所以任意非渐近方向的共轭方向总是渐近方向。

最后, 由(6-5)由于

$$\psi(l, m, l, m) = \psi(l, m),$$

所以只要方向 $l:m$ 与自己共轭, 即 $\psi(l, m, l, m) = 0$, 则它必是渐近方向, 反之亦然。 |

例 1 求椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的与方向 2:1 共轭的直径。

解 以 $a_{11} = \frac{1}{16}$, $a_{12} = 0$, $a_{22} = \frac{1}{4}$, $a_1 = a_2 = 0$, $l = 2$, $m = 1$ 代入共轭直径的方程(6-3), 即得所求直径的方程

$$x + 2y = 0$$

(图6.1上图)。

例 2 求双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的与方向 4:1 共轭的直径。

解 同上, 容易知道所求直径的方程为

$$9x - 4y = 0$$

(图6.1下图), 它经过曲线的中心, 但与双曲线没有实的交点。

6.3 直径的分布

上面讲到, 对于任意二次曲线, 每个非渐近方向都有一条与之共轭的直径。那末曲线的所有的直径是什么情况呢?

定理 4 中心曲线的所有直径组成以其中心为中心的直线束; 无心曲线的所有直径组成平行于其唯一的渐近方向的直线束; 多心曲线的直径是唯一的, 即由其中心组成的中心直线。

证明 1° 设二次曲线 Γ 是中心曲线, 点 $M_0(x_0, y_0)$ 是它的中心。则如前所述, Γ 的与非渐近方向共轭的直径必定经过 M_0 。

其次，考虑经过 M_0 的任意一条沿非渐近方向的直线

$$d: a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0.$$

问题是：是否有某一非渐近方向以 d 为其共轭直径？为此先假设 $l:m$ 是这样的一个方向，即它的共轭直径与 d 重合，因此可命

$$a_{11}l + a_{12}m = a, \quad a_{12}l + a_{22}m = b.$$

注意 Γ 是中心曲线， $|A| \neq 0$ ，所以这个方程组对 l, m 有唯一解。这个解仍以 (l, m) 记之。由于 a, b 不全是 0， l 和 m 也不能全是 0，它确定一个方向 $l:m$ 。下面证明与这个方向共轭的直径就是 d 。事实上，由于 M_0 是中心，所以有

$$a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_1 = 0, \quad a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_2 = 0,$$

从而 $l:m$ 的共轭直径的方程(6-3)可以写成

$$\begin{aligned} ax + by - l(a_{11}x_0 + a_{12}y_0) - m(a_{12}x_0 + a_{22}y_0) \\ = ax + by - (a_{11}l + a_{12}m)x_0 - (a_{12}l + a_{22}m)y_0 \\ = ax + by - ax_0 - by_0 = a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0, \end{aligned}$$

这就是 d 的方程。

如果 d 是经过中心 M_0 并沿渐近方向的直线，则在方程(2-4)中 $P = 0, Q = 0$ ，因此 d 与 Γ 或没有交点，或整个在 Γ 上，所以 d 是 Γ 的渐近线。又因为渐近方向与自己共轭，并且渐近线的方程(4-3)与直径的方程(6-3)形式上完全一致，因此我们可以认为渐近线就是与自己的方向相共轭的直径，当然，这时它已失去直径作为平行弦的中点的轨迹的原意。

综上所述，我们证明了 Γ 的所有直径组成以其中心 M_0 为中心的直线束。

2° 设 Γ 是无心曲线。这时 Γ 只有一个渐近方向，并且与任意一个非渐近方向共轭的直径都与这个渐近方向平行。问题是与渐近方向平行的直线是否一定是直径。设

$$d: ax + by + c = 0$$

是这样的直线，即假定

$$-b:a = -a_{12}:a_{11} = -a_{22}:a_{12}. \quad (6-9)$$

如果方向 $l:m$ 的共轭直径就是 d ，则不妨可设

$$\begin{cases} a_{11}l + a_{12}m = a, \\ a_{12}l + a_{22}m = b, \\ a_1l + a_2m = c. \end{cases} \quad (6-10)$$

考虑行列式

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a \\ a_{12} & a_{22} & b \\ a_1 & a_2 & c \end{vmatrix}.$$

由于(6-9)，它的第一、二行成比例，所以 $\Delta = 0$ 。作向量

$$\alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, a_1), \alpha_2 = (a_{12}, a_{22}, a_2), \alpha_3 = (a, b, c).$$

从 $\Delta = 0$ 可知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 共面，又由于 Γ 是无心的， α_1 和 α_2 的坐标不成比例，即 $\alpha_1 \nparallel \alpha_2$ ，所以 α_3 必可沿 α_1 和 α_2 的方向分解，即有实数 k_1, k_2 使得

$$\alpha_3 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2.$$

取 $l = k_1, m = k_2$ ，则(6-10)成立，并且由于 a, b 不全为 0， $\alpha_3 \neq 0$ ，从而 l, m 也不能全是 0。由(6-10)可知与方向 $l:m$ 共轭的直径就是 d 。综上所述，无心曲线的所有直径组成一个平行束，其方向与渐近方向平行。

3° 设 Γ 是多心曲线。因为直径都要经过中心，所以 Γ 的直径只能与它的中心直线重合，从而是唯一的。|

思考题

多心曲线的渐近线也可以看成与自己的方向相共轭的直径吗？为什么？

中心曲线的方向互相共轭的两条直径称为一对共轭直径，或者说一条直径是另一条的共轭直径。

6.4 直径与切线的关系

直观上容易看到，对于椭圆、抛物线和双曲线，它们在线上

任意一点处的切线方向的共轭直径就是经过该点的直径(图6.2).

事实上, 可以证明

定理 5 设二次曲线 Γ 的 $|\bar{A}| \neq 0$, 则 Γ 的每一点都在某一直径上, 且此直径即 Γ 在该点的切线方向的共轭直径.

证明 由于 $|\bar{A}| \neq 0$, 曲线 Γ 没有奇点, 所以在每一点都有唯一的切线.

设点 $M_0(x_0, y_0) \in \Gamma$, 由(3-4), Γ 在 M_0 处的切线方向为

$$l:m = -F_2(x_0, y_0):F_1(x_0, y_0),$$

这个方向必非渐近方向. 事实上, 可取

$$\begin{cases} l = -F_2(x_0, y_0) = -(a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_2), \\ m = F_1(x_0, y_0) = a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_1, \end{cases} \quad (6-11)$$

则

$$\begin{aligned} \varphi(l, m) &= a_{11}(a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_2)^2 + a_{22}(a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_1)^2 \\ &\quad - 2a_{12}(a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_1)(a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_2) \\ &= (a_{11}^2a_{22} - a_{11}a_{12}^2)x_0^2 + 2(a_{11}a_{12}a_{22} - a_{12}^3)x_0y_0 \\ &\quad + (a_{11}a_{22}^2 - a_{12}^2a_{22})y_0^2 + 2(a_{11}a_{22}a_1 - a_{12}^2a_1)x_0 \\ &\quad + 2(a_{11}a_{22}a_2 - a_{12}^2a_2)y_0 + a_{11}a_2^2 + a_{22}a_1^2 - 2a_{12}a_1a_2, \end{aligned}$$

注意 $|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}^2$, 即知

$$\begin{aligned} \varphi(l, m) &= |A|(a_{11}x_0^2 + 2a_{12}x_0y_0 + a_{22}y_0^2 + 2a_1x_0 + 2a_2y_0 + a_0) \\ &\quad + a_{11}a_2^2 - 2a_{12}a_1a_2 + a_{22}a_1^2 - (a_{11}a_{22} - a_{12}^2)a_0. \end{aligned}$$

右边除第一项外恰好等于行列式 $-|\bar{A}|$, 所以

$$\varphi(l, m) = |A|F(x_0, y_0) - |\bar{A}|. \quad (6-12)$$

由于 $M_0 \in \Gamma$, $F(x_0, y_0) = 0$, 又由假设, Γ 的 $|\bar{A}| \neq 0$, 从而

$$\varphi(l, m) \neq 0,$$

所以方向 $l:m$ 不是渐近方向, 与它共轭的直径的方程为

$$lF_1(x, y) + mF_2(x, y) = 0.$$

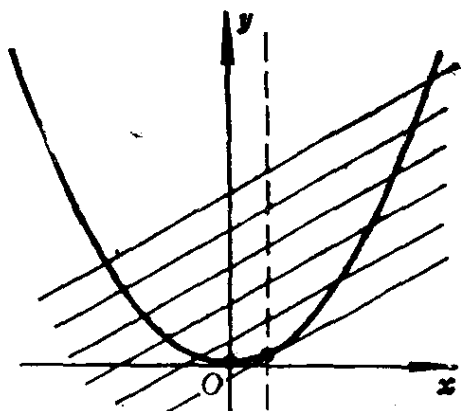


图 6.2

由(6-11), (x_0, y_0) 适合这个方程, 所以这条直径通过 M_0 点. 根据定理 4, 过点 M_0 的直径是唯一的, 所以它就是 Γ 在 M_0 的切线方向的共轭直径. |

例 3 证明椭圆的外切平行四边形的对角线是这个椭圆的一对共轭直径.

证明 由第五章, 在对 x 轴的系数为 $\frac{a}{b}$ 的压缩

$$x' = x, \quad y' = \frac{a}{b}y$$

下, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 变成圆 $x'^2 + y'^2 = a^2$. 压缩是仿射变换, 它把平行直线变成平行直线, 并把椭圆的切线变成圆的切线, 所以在这个变换下, 椭圆的外切平行四边形 $ABCD$ 变成圆的外切平行四边形 $A'B'C'D'$ (图 6.3, 为清楚起见, 椭圆和圆的中心没有画成同一个点).

但是, 圆的外切平行四边形一定是一个菱形, 所以 $A'B'C'D'$ 的对角线 $A'C'$ 与 $B'D'$ 互相垂直, 其交点就是圆心, 从而 $A'C'$ 和 $B'D'$ 是圆的一对共轭直径. 由于共轭直径在仿射变换下仍然变成共轭直径, 所以 $ABCD$ 的对角线也是椭圆的一对共轭直径.

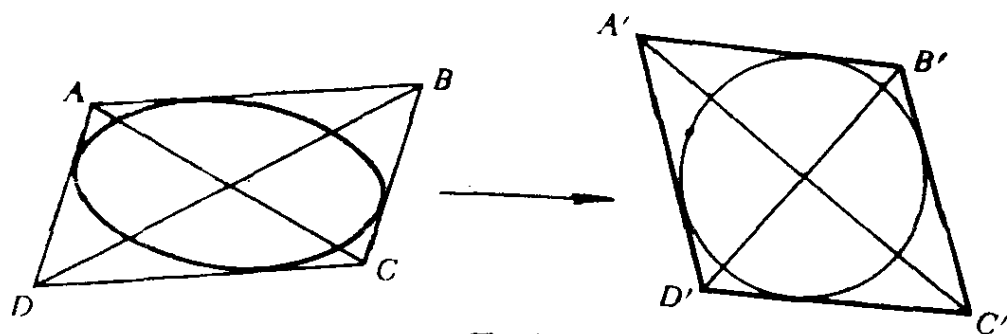


图 6.3

思考题

从圆的共轭直径的性质你可以得到椭圆的共轭直径的哪些性质?

习 题 6.6

1. 求下列二次曲线在给定条件下的直径方程:

(a) $xy - y^2 - 2x + 3y - 1 = 0$, 直径与方向 $1: (-1)$ 共轭;

(b) $3x^2 - 2xy + 3y^2 + 4x + 4y - 4 = 0$, 直径经过点 $(1, -2)$.

2. 求曲线 $4xy - 5y^2 + 2x + 6y + 1 = 0$ 的通过点 $(-4, 2)$ 的直径和它的共轭直径.

3. 证明: 以椭圆的一对共轭半径(即沿共轭直径由中心到椭圆周上一点的距离)为边的平行四边形的面积是一个常数.

4. 证明椭圆的任意一对共轭半径的长度的平方和是一常数.

§ 7 二次曲线方程的化简,

二次曲线的仿射分类

在前面, 从讨论直线与二次曲线的相交情况出发, 研究了二次曲线的切线和奇点、渐近方向和渐近线、中心、直径、共轭方向和奇异方向等问题, 根据仿射变换的基本性质, 这些内容都是属于二次曲线的仿射理论的范畴. 下面利用这些仿射性质讨论二次曲线的方程的简化和仿射分类问题.

7.1 二次曲线方程的简化

曲线的方程是曲线和坐标系相结合的产物, 要化简方程, 就要选取与曲线有内在联系的坐标系.

设 Γ 是任意二次曲线, 它总有非渐近方向, 取一个非渐近方向为 y 轴的方向, 这个方向的共轭直径作为 x 轴. 假设 Γ 在任意一个这样的坐标系 Oxy 中的方程为

$$F(x, y) \equiv a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0 = 0. \quad (7-1)$$

我们来看看在这种坐标系中(7-1)有什么特点.

y 轴的方向为 $0:1$, 由方程(6-3), 它的共轭直径有方程

$$a_{12}x + a_{22}y + a_2 = 0,$$

对选取的 Oxy , 它应表示 x 轴, 即与方程 $y = 0$ 有同解, 所以

$$a_{12}:a_{22}:a_2 = 0:1:0,$$

即 $a_{12} = 0$, $a_{22} \neq 0$, $a_2 = 0$, 因此方程(7-1)成为

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + 2a_1x + a_0 = 0 (a_{22} \neq 0). \quad (7-2)$$

下面对不同类型的曲线分别进行讨论.

I. 中心曲线

这时可取 Γ 的中心为 O 点, x 轴和 y 轴为一对共轭直径, 由于 x 轴的方向为 $1:0$, 其共轭直径有方程

$$a_{11}x + a_{12}y + a_1 = 0,$$

它应表示 y 轴, 与方程 $x = 0$ 同解, 所以

$$a_{11}:a_{12}:a_1 = 1:0:0,$$

从而 $a_{11} \neq 0$, $a_{12} = 0$, $a_1 = 0$, 因此(7-2)成为

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_0 = 0 \quad (a_{11}a_{22} \neq 0). \quad (7-3)$$

反之, 如果 Γ 在 Oxy 中的方程是(7-3), 则坐标轴是 Γ 的一对共轭直径.

为了再进一步化简, 又可分成几种情况:

(1) Γ 是椭圆型曲线

这时 $|A| = a_{11}a_{22} > 0$, 又可分成三种情形:

(a) $a_{11}a_0 < 0$. 命

$$a^2 = -\frac{a_0}{a_{11}}, \quad b^2 = -\frac{a_0}{a_{22}},$$

则(7-3)变成

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (7-4)$$

其图形是一个椭圆.

(b) $a_{11}a_0 > 0$. 命

$$a^2 = \frac{a_0}{a_{11}}, \quad b^2 = \frac{a_0}{a_{22}},$$

则(7-3)成为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1, \quad (7-5)$$

它没有实的图形，或者说表示一个虚椭圆。

(c) $a_0 = 0$. 命

$$a^2 = \frac{1}{|a_{11}|}, \quad b^2 = \frac{1}{|a_{22}|},$$

则(7-3)成为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0, \quad (7-6)$$

其图形是一个点，或者说是一对相交的共轭虚直线。

(2) Γ 是双曲型曲线

这时 $|A| = a_{11}a_{22} < 0$ ，又可分成两种情形。

(d) $a_0 \neq 0$. 命

$$a^2 = \left| \frac{a_0}{a_{11}} \right|, \quad b^2 = \left| \frac{a_0}{a_{22}} \right|,$$

则(7-3)可写成

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1, \quad (7-7)$$

其中当 $a_{11}a_0 < 0$ 时取 “+”， $a_{11}a_0 > 0$ 时取 “-”；它表示一条双曲线。

(e) $a_0 = 0$. 命

$$a^2 = \frac{1}{|a_{11}|}, \quad b^2 = \frac{1}{|a_{22}|},$$

则(7-3)成为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0, \quad (7-8)$$

它表示一对实的相交直线。

II. 非中心曲线(即抛物型曲线)

这时 $|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$, 由于 $a_{12} = 0, a_{22} \neq 0$, 所以 $a_{11} = 0$, 因此(7-2)成为

$$a_{22}y^2 + 2a_1x + a_0 = 0 \quad (a_{22} \neq 0). \quad (7-9)$$

又可分成两种情况:

(1) Γ 是无心曲线

这时

$$|\bar{A}| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ a_1 & 0 & a_0 \end{vmatrix} = -a_{22}a_1^2 \neq 0,$$

所以 $a_1 \neq 0$, x 轴与 Γ 的交点 O' 的坐标为

$$x_0 = -\frac{a_0}{2a_1}, \quad y_0 = 0.$$

作移轴使 O' 成为新的原点, 得新坐标系 $O'x'y'$, 相应的坐标变换为

$$x = x' + x_0, \quad y = y',$$

这时(7-9)变成

$$a_{22}y'^2 + 2a_1x' = 0 \quad (a_{22}a_1 \neq 0). \quad (7-10)$$

显然, y' 轴是 Γ 在 O' 的切线。

反之, 如果 Γ 在 $O'x'y'$ 中的方程是(7-10), 则 y' 轴为 Γ 在 O' 处的切线, x' 轴为与这个切线方向共轭的直径。

如命

$$p = \left| \frac{a_1}{a_{22}} \right|,$$

则(7-10)可写成

$$y'^2 = \pm 2px', \quad (7-11)$$

其图形是一条抛物线。

(2) Γ 是多心曲线

这时 $|\bar{A}| = -a_{22}a_1^2 = 0$, 但 $a_{22} \neq 0$, 所以 $a_1 = 0$, 从而(7-9)

成为

$$a_{22}y^2 + a_0 = 0 \quad (a_{22} \neq 0). \quad (7-12)$$

反之, 如果 Γ 在 Oxy 中的方程有(7-12)的形式, 则 x 轴为其中心直线, 即 Γ 的唯一的直径.

为了进一步简化, 还需分成三种情况:

(a) $a_{22}a_0 < 0$, 命

$$a^2 = -\frac{a_0}{a_{22}},$$

则(7-12)可写成

$$y^2 = a^2 \quad (a > 0), \quad (7-13)$$

它表示一对实的平行直线.

(b) $a_{22}a_0 < 0$, 命

$$a^2 = \frac{a_0}{a_{22}},$$

则(7-12)可写成

$$y^2 + a^2 = 0 \quad (a > 0), \quad (7-14)$$

它没有实的图形, 或者说表示一对平行的共轭虚直线.

(c) $a_0 = 0$, 这时(7-12)即

$$y^2 = 0, \quad (7-15)$$

它表示一对实的重合的直线.

总之, 经过适当的仿射坐标变换, 总可将二次曲线 Γ 的方程简化成九种方程(7-4)–(7-8), (7-11), (7-13)–(7-15)中的一种形式.

思考题

是否有平面仿射坐标变换把上述九种方程中的一种变成另一种? 为什么?

7.2 二次曲线的仿射分类

由于仿射坐标变换和仿射变换的坐标表示式具有相同的代数

形态，所以无论是选取坐标系或作坐标变换，都可以理解为作仿射变换。从而上面的结果可以解释为：对于在坐标系 Oxy 中由方程(7-1)确定的二次曲线 Γ ，总可用适当的仿射变换变成在 Oxy 中用方程(7-4)—(7-8)，(7-11)，(7-13)—(7-15)表示的九种曲线中的一种。在这个基础上，我们可以给出全体二次曲线的仿射分类。

定理 1 全体二次曲线在实平面上可以分成八个不同的仿射类：

- 1° 椭圆；
- 2° 双曲线；
- 3° 抛物线；
- 4° 一对相交直线；
- 5° 一对不重合的平行直线；
- 6° 一对重合的直线；
- 7° 一个点；
- 8° 没有轨迹。

证明 首先，在 Oxy 中，由方程(7-4)—(7-8)，(7-11)，(7-13)—(7-15)所表示的曲线都可以用适当的仿射变换变成下列曲线：

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (a) $x^2 + y^2 - 1 = 0$, | (椭圆) |
| (b) $x^2 + y^2 + 1 = 0$, | (无轨迹) |
| (c) $x^2 + y^2 = 0$, | (一个点) |
| (d) $x^2 - y^2 - 1 = 0$, | (双曲线) |
| (e) $x^2 - y^2 = 0$, | (一对相交直线) |
| (f) $y^2 - 2x = 0$, | (抛物线) |
| (g) $y^2 - 1 = 0$, | (一对不重合的平行直线) |
| (h) $y^2 + 1 = 0$, | (无轨迹) |
| (i) $y^2 = 0$. | (一对重合的直线) |

例如，对曲线(7-4)和(7-7)作变换

$$x' = \frac{x}{a}, \quad y' = \frac{y}{b},$$

可得

$$x'^2 + y'^2 - 1 = 0 \text{ 和 } x'^2 - y'^2 - 1 = 0.$$

由于“'”只是表示象点的坐标，就一个点本身来说，它在 Oxy 中的坐标用 (x', y') 与 (x, y) 是一样的，去掉“'”，即得(a)和(d)，其余的可一样证明。

这说明所有的二次曲线都与曲线(a)——(i)中的某一条仿射等价。如果限于实平面，曲线(b)和(h)没有区别。这些曲线各自属于一个仿射等价类，这些类至多有八个。

下面再证明这些仿射等价类是互相不同的。事实上，椭圆是有界的且有无穷多个实点；双曲线有两个不同的渐近方向且由非直线的两支曲线组成；而抛物线是唯一的无心曲线，所以这三种曲线彼此不仿射等价，并且与其他各类曲线也不仿射等价。由于一对相交的直线、平行而不重合的直线、重合的直线，在仿射变换下只能变成同样性质的一对直线，所以这三类曲线彼此也不仿射等价。最后，一个实点或没有实点的“曲线”显然不仿射等价，并且不会与一对直线仿射等价。所以上面的仿射等价类彼此不仿射等价，共有八类，它们就是定理中所说的八个类 1°—8°。|

从复平面来看，两种无轨迹的曲线(b)和(h)是不等价的。(b)可以看成半径为 $i = \sqrt{-1}$ 的虚圆，而(h)则表示一对平行的共轭虚直线，前者没有实渐近方向或者说有一对共轭的虚渐近方向，而后者则有一个实的渐近方向，从而它们不仿射等价。这样，在复平面上全体实二次曲线(即由实系数二次方程表示的曲线)共有九个不同的仿射等价类。

思考题

1. 双曲线和抛物线有哪些不同的仿射性质？
2. 如何利用 $|A|$, $|\bar{A}|$ 及公式(1-14), (1-15)证明定理 1 中的

曲线(a)一(f)是不仿射等价的?

例1 试利用曲线的仿射性质判断下列二次曲线的类型

$$6xy - 8y^2 - 12x - 28y + 11 = 0.$$

解 从方程易算得

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 3 & -8 \end{vmatrix} = -9 < 0, \quad |\bar{A}| = \begin{vmatrix} 0 & 3 & -6 \\ 3 & -8 & -14 \\ -6 & -14 & 11 \end{vmatrix} \neq 0.$$

所以曲线是双曲型的, 且没有奇点, 从前面的讨论, 易知曲线是双曲线.

或者从确定渐近方向的方程

$$6lm - 8m^2 = 0$$

可求出两个渐近方向 1:0 和 4:3, 又从渐近线的方程和

$$F_1(x, y) = 3y - 6, \quad F_2(x, y) = 3x - 8y - 14$$

可求得曲线的两条渐近线

$$y - 2 = 0 \quad \text{和} \quad 3x - 4y - 22 = 0,$$

它们都与曲线不相交, 从而也可判断曲线是双曲线.

例2 试用仿射坐标变换化简方程的方法判定例1中曲线的类型.

解 由于 $a_{11} = 0$, $a_{22} = -8 \neq 0$, 将方程左边对 y 作配方, 有

$$\begin{aligned} & 8\left(y^2 - \frac{3}{4}xy + \frac{7}{2}y\right) + 12x - 11 \\ &= 8\left(y - \frac{3}{8}x + \frac{7}{4}\right)^2 - \frac{9}{8}x^2 + \frac{45}{2}x - \frac{71}{2} = 0. \end{aligned}$$

再把括号外边的项对 x 进行配方, 即得

$$8\left(y - \frac{3}{8}x + \frac{7}{4}\right)^2 - \frac{9}{8}(x - 10)^2 + 77 = 0.$$

作仿射坐标变换

$$\begin{cases} x' = -\frac{3}{8}x + y + \frac{7}{4}, \\ y' = x - 10 \end{cases} \left(\text{或} \begin{cases} x' = x - 10, \\ y' = -\frac{3}{8}x + y + \frac{7}{4} \end{cases} \right),$$

则原方程变成

$$8x'^2 - \frac{9}{8}y'^2 + 77 = 0 \left(\text{或} \frac{9}{8}x'^2 - 8y'^2 - 77 = 0 \right).$$

由新坐标系 $O'x'y'$ 中的这个简化了的方程, 即可看出曲线的图形是一条双曲线。

用配方再作仿射坐标变换, 由此确定曲线的仿射类的方法, 是一种一般的方法。当 $a_{11} = 0 = a_{22}$ 时, 必有 $a_{12} \neq 0$, 命

$$x = \bar{x} - \bar{y}, \quad y = \bar{x} + \bar{y},$$

这是一个仿射坐标变换, 在新坐标系 $O\bar{x}\bar{y}$ 中曲线的方程就成为有平方项的形式, 然后可以再用例中的方法作配方。

应当指出, 对同一个多项式可以用多种不同的方法进行配方, 从而用多种不同的仿射坐标变换把原方程化简, 得到不同的简化了的方程, 但是判定的曲线的类型却总是一样的。

习 题 6.7

1. 用表列出八种不同的二次曲线的各种仿射性质。
2. 判断下列二次曲线所属的仿射等价类 (最好用两种不同的方法):

(a) $32x^2 + 46xy + 18y^2 - 57x - 24y + 6 = 0;$

(b) $9x^2 - 15xy + y^2 + 63x = 0;$

(c) $x^2 + xy - 2y^2 - 11x - y + 28 = 0;$

(d) $25x^2 - 20xy + 4y^2 + 20x - 10y + 5 = 0;$

(e) $8x^2 + 8xy + 2y^2 - 6x - 3y - 5 = 0.$

§ 8 主方向和主直径

前面讲的是二次曲线的仿射理论。下面几节讨论二次曲线的度量性质和度量分类，以及与之有关的问题，因此所用的坐标系都是直角坐标系。

8.1 主方向和主直径

二次曲线的对称性除了中心对称外还有轴对称，即对于直线的对称。由于轴对称要用到垂直的概念，所以它是曲线的度量性质而不是仿射性质。

二次曲线不一定中心对称，但总是轴对称的(下面可以看到)，即都有对称轴。

过去在讲椭圆、抛物线、双曲线的标准方程时，所用的坐标系至少有一个坐标轴是曲线的对称轴。所以研究二次曲线的轴对称性对于讨论曲线的度量性质和度量分类问题具有重要意义。

假设 d 是二次曲线 Γ 的对称轴，则与 d 垂直的方向有两种可能：

(1) 是渐近方向

这时在 Γ 上取一对关于 d 对称的点 A_1, A_2 ，则它们的连线 d' 是渐近方向。由于 d' 与 Γ 至少有两个交点 A_1, A_2 ，所以 d' 应当整个在 Γ 上，因此 Γ 必定是一对直线。设组成 Γ 的另一条直线为 d'' 。由于 d 是对称轴， $d' \perp d$ ，所以 d'' 应对 d 对称。这有两种可能： d'' 与 d 重合，或 $d'' \perp d$ 。

如 d'' 与 d 重合，则 Γ 是一对互相垂直的直线 d 和 d' 。这时 d 和 d' 都是 Γ 的对称轴。此外它们的角平分线 δ 和 δ' 也是 Γ 的对称轴，并且是 Γ 的一对互相垂直的共轭直径。

如 $d'' \perp d$ ，则 Γ 由一对平行直线 d' 和 d'' 组成。这时与 d 平行的所有直线及 Γ 的中心直线都是对称轴。

总之,这时 Γ 可分解为一对平行或垂直的直线,前者有无穷多个对称轴,后者有四个对称轴。

(2) 不是渐近方向

设 d' 是垂直于 d 的任一直线,它同 Γ 有两个实的或共轭虚的交点 A_1, A_2 , d 既是对称轴。它应垂直平分弦 $\overline{A_1A_2}$, 所以 d 是 Γ 的直径, 它有一个与之共轭的方向和它垂直。

定义1 对于二次曲线 Γ , 如果一个方向和与它垂直的方向共轭, 这个方向就称为 Γ 的**主方向**, 与主方向共轭的直径称为**主直径**(或**主轴**)。

由此可见, 为了研究 Γ 的对称轴, 就先要弄清它的主方向。

由定义和共轭方向的性质, 容易看到:

主方向总是成对的, 垂直于主方向的方向也是主方向; 特别, 主直径的方向是主方向;

奇异方向总可以看成主方向;

主直径一定是曲线的对称轴。

此外, 不难看到: 中心曲线的主方向不会是渐近方向, 它的主直径就是沿主方向的直径, 所以主直径总是以一对互相垂直的共轭直径的形式出现; 非中心曲线共有两个主方向, 其中一个是渐近方向, 另一个是与之相垂直的方向, 只有与非渐近的主方向共轭的直径才是主直径。

思考题

对任意二次曲线, (a) 对称轴必是主直径吗? (b) 沿主方向的直径都是主直径吗?

8.2 主方向的确定, 特征方程

在直角坐标系 Oxy 中, 给定二次曲线

$$\Gamma: F(x, y) = 0, \quad (8-1)$$

其中 $F(x, y)$ 如(1-1)所示。现在的问题是如何找出 Γ 的主方向?

设 $l:m$ 是一个非渐近的主方向, $l':m'$ 是它的共轭方向, 则

$$l':m' = -(a_{12}l + a_{22}m):(a_{11}l + a_{12}m).$$

由假设, 方向 $l:m$ 与 $l':m'$ 互相垂直, 故有

$$ll' + mm' = 0 \text{ 或 } l:m = -m':l',$$

因此

$$(a_{11}l + a_{12}m):(a_{12}l + a_{22}m) = l:m,$$

即存在数 λ 使得

$$\begin{cases} a_{11}l + a_{12}m = \lambda l, \\ a_{12}l + a_{22}m = \lambda m. \end{cases} \quad (8-2)$$

注意, 如果主方向 $l:m$ 是渐近方向, 则必是奇异方向, (8-2)的左边均是 0, 我们可取 $\lambda = 0$, 这时 (8-2) 仍然成立.

(8-2)可改写成

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda)l + a_{12}m = 0, \\ a_{12}l + (a_{22} - \lambda)m = 0. \end{cases} \quad (8-3)$$

因为 l 和 m 不全是 0, 所以 (8-3) 中 l 和 m 的系数成比例, 即有

$$\Delta_{\lambda}(A) \equiv \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0, \quad (8-4)$$

或

$$\lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + (a_{11}a_{22} - a_{12}^2) = 0. \quad (8-5)$$

(8-5)的判别式为

$$(a_{11} + a_{22})^2 - 4(a_{11}a_{22} - a_{12}^2) = (a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2 \geq 0. \quad (8-6)$$

所以总有两个实根, 记作 λ_1 和 λ_2 .

把 (8-3) 中的 λ 分别代以 λ_1 和 λ_2 , 从所得的方程可以分别解得 $l:m$ 的二个值

$$\begin{cases} l_1:m_1 = a_{12}:(\lambda_1 - a_{11}) = (\lambda_1 - a_{22}):a_{12}, \\ l_2:m_2 = a_{12}:(\lambda_2 - a_{11}) = (\lambda_2 - a_{22}):a_{12}. \end{cases} \quad (8-7)$$

反之, 如果 $l_i:m_i$ ($i=1$ 或 2) 不是渐近方向, 则由 (8-2) (其中 $\lambda = \lambda_i$), 它必是主方向; 如果 $l_i:m_i$ 是渐近方向, 则 $\lambda_i = 0$, 它必是奇异方向, 所以也是主方向. 总之, (8-7) 中两个方向都是主方向.

下面分两种情况作进一步的讨论.

(1) Γ 是中心曲线 (即 $|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \neq 0$)

这时由根与系数的关系,

$$\lambda_1\lambda_2 = |A| \neq 0.$$

如果(8-5)有重根, 即 $\lambda_1 = \lambda_2$, 则必须且只须

$$(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2 = 0,$$

即 $a_{11} = a_{22}$, $a_{12} = 0$. 这时 Γ 是 (实的或虚的) 圆, 由于 $\lambda_1 = \lambda_2 = a_{11} = a_{22}$, $a_{12} = 0$, 任意方向 $l:m$ 都能满足 $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2$ 的方程组 (8-2), 所以都是主方向.

如果 Γ 不是圆, 则 $(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2 > 0$, 因此 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 这时只能得到两个主方向 (8-7). 这两个方向是垂直的. 事实上,

$$\begin{aligned} \frac{l_1 l_2}{m_1 m_2} &= \frac{a_{12}^2}{(\lambda - a_{11})(\lambda_2 - a_{11})} = \frac{a_{12}^2}{\lambda_1 \lambda_2 - a_{11}(\lambda_1 + \lambda_2) + a_{11}^2} \\ &= \frac{a_{12}^2}{(a_{11}a_{22} - a_{12}^2)^2 - a_{11}(a_{11} + a_{22}) + a_{11}^2} = \frac{a_{12}^2}{-a_{12}^2} = -1, \end{aligned}$$

即 $l_1 l_2 + m_1 m_2 = 0$, 所以方向 $l_1:m_1$ 与 $l_2:m_2$ 互相垂直.

(2) Γ 是非中心曲线 (即 $|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$)

这时 $\lambda_1 \lambda_2 = |A| = 0$, 所以 λ_1 和 λ_2 中至少有一个是 0 (但不能两个都是 0, 因否则 $a_{11} = -a_{22}$, 从而 $a_{11} = a_{12} = a_{22} = 0$, Γ 就不是二次曲线了). 不妨设 $\lambda_1 = 0$, 则

$$\lambda_2 = \lambda_1 + \lambda_2 = a_{11} + a_{22} \neq 0,$$

$\lambda_1 = 0$ 所对应的主方向

$$l_1:m_1 = a_{12}:(-a_{11}) = -a_{22}:a_{12}$$

显然是 Γ 的渐近方向.

$\lambda_2 = a_{11} + a_{22}$ 所对应的主方向是

$$l_2:m_2 = a_{12}:a_{22} = a_{11}:a_{12},$$

它与 $l_1:m_1$ 显然是正交的.

综上所述, 我们得到:

定理1 每一对互相垂直的方向都是圆的共轭的主方向, 每一对正交的直径都是共轭的主直径; 非圆的中心曲线只有两个正交的主方向 (8-7) 和两条正交的主直径; 非中心曲线也只有两个正交的主方向, 其中一个是渐近方向, 与另一个主方向共轭的直径是唯一的主直径。

主直径是与二次曲线的度量性质密切相关的一条直线, 因此它与曲线的交点也有特殊的意义。

定义2 主直径与二次曲线的交点称为曲线的顶点。

从上面可以看到方程 (8-3) 和 λ 的二次方程 (8-5) 对于寻求 Γ 的主方向是十分重要的, 因此我们给出

定义3 对于二次曲线 Γ , (8-4) 中的行列式 $\Delta_\lambda(A)$ 称为 Γ 的特征行列式, λ 的二次方程 (8-4) 或 (8-5) 称为 Γ 的特征方程, 它的根称为特征根 (或特征值)。

例1 求下列二次曲线的主方向、主直径和顶点:

(a) $5x^2 - 6xy + 5y^2 + 18x - 14y + 9 = 0;$

(b) $x^2 + 4xy + 4y^2 - 8x + 4 = 0.$

解 (a) 先求曲线的特征方程

$$\begin{vmatrix} 5-\lambda & -3 \\ -3 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda)^2 - 9 = \lambda^2 - 10\lambda + 16 = 0,$$

由此可知两个特征根为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 8$ 。

由 (8-7), 可以求出分别对应于 λ_1 和 λ_2 的主方向为

$$l_1:m_1 = -3:(2-5) = -3:(-3) = 1:1,$$

$$l_2:m_2 = -3:(8-5) = -3:3 = -1:1.$$

容易验证这两个方向都不是渐近方向, 因此与它们分别共轭的直径就是主直径。由 (6-3), 分别与 $l_1:m_1$ 和 $l_2:m_2$ 共轭的直径为

$$x + y + 1 = 0 \text{ 和 } x - y + 2 = 0.$$

它们的交点 $\left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 就是曲线的中心。

顶点是主直径与曲线的交点。求解方程组

$$\begin{cases} 5x^2 - 6xy + 5y^2 + 18x - 14y + 9 = 0, \\ x + y + 1 = 0, \end{cases}$$

得 $x = \frac{1}{2}(-3 \pm \sqrt{2})$, $y = \frac{1}{2}(1 \mp \sqrt{2})$, 所以两个顶点为

$$\left(\frac{-3 + \sqrt{2}}{2}, \frac{1 - \sqrt{2}}{2}\right) \text{ 和 } \left(\frac{-3 - \sqrt{2}}{2}, \frac{1 + \sqrt{2}}{2}\right).$$

同理, 另一对顶点可求得为

$$\left(\frac{-3 + 2\sqrt{2}}{2}, \frac{1 + 2\sqrt{2}}{2}\right) \text{ 和 } \left(\frac{-3 - 2\sqrt{2}}{2}, \frac{1 - 2\sqrt{2}}{2}\right).$$

由此可见这条二次曲线是一个椭圆。从它的主直径和顶点即可确定它的形状和位置。

(b) 曲线的特征方程为

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda = 0,$$

所以两个特征根为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 5$ 。对应的两个主方向为

$$l_1:m_1 = 2:(-1) \text{ 和 } l_2:m_2 = 1:2.$$

$l_1:m_1$ 是曲线的渐近方向, $l_2:m_2$ 不是渐近方向, 它的共轭直径为

$$5x + 10y - 4 = 0,$$

这是唯一的主直径。

顶点作为主直径与曲线的交点, 易求得为 $\left(\frac{29}{50}, \frac{11}{100}\right)$ 。

由此可知曲线是抛物线。但是单从主直径和顶点还不能立即确定它的形状和位置。

例 2 在直角坐标系 Oxy 中给定二次曲线

$$\Gamma: 6xy - 8y^2 - 12x - 28y + 11 = 0,$$

(a) 求 Γ 的主直径;

(b) 用直角坐标变换化 Γ 的方程为标准方程;

(c) 在原坐标系中作出曲线的图形。

解 (a) Γ 的特征方程为

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 3 \\ 3 & -8-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 8\lambda - 9 = (\lambda - 1)(\lambda + 9) = 0,$$

所以两个特征根为 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -9$. 对应的两个主方向分别为 3:1 和 1:(-3), 从而两条主直径的方程为

$$3x + y - 32 = 0 \text{ 和 } x - 3y - 4 = 0.$$

其交点 $O'(10, 2)$ 是 Γ 的中心.

(b) 把 Γ 的主直径的方程法化, 得

$$\frac{3}{\sqrt{10}}x + \frac{1}{\sqrt{10}}y - \frac{32}{\sqrt{10}} = 0 \text{ 和 } \frac{1}{\sqrt{10}}x - \frac{3}{\sqrt{10}}y - \frac{4}{\sqrt{10}} = 0.$$

作直角坐标变换

$$x' = \frac{3}{\sqrt{10}}x + \frac{1}{\sqrt{10}}y - \frac{32}{\sqrt{10}},$$

$$y' = -\frac{1}{\sqrt{10}}x + \frac{3}{\sqrt{10}}y + \frac{4}{\sqrt{10}}.$$

其系数行列式为 1, 它表示一个转轴. 解出 x, y 得

$$\begin{cases} x = \frac{3}{\sqrt{10}}x' - \frac{1}{\sqrt{10}}y' + 10, \\ y = \frac{1}{\sqrt{10}}x' + \frac{3}{\sqrt{10}}y' + 2, \end{cases}$$

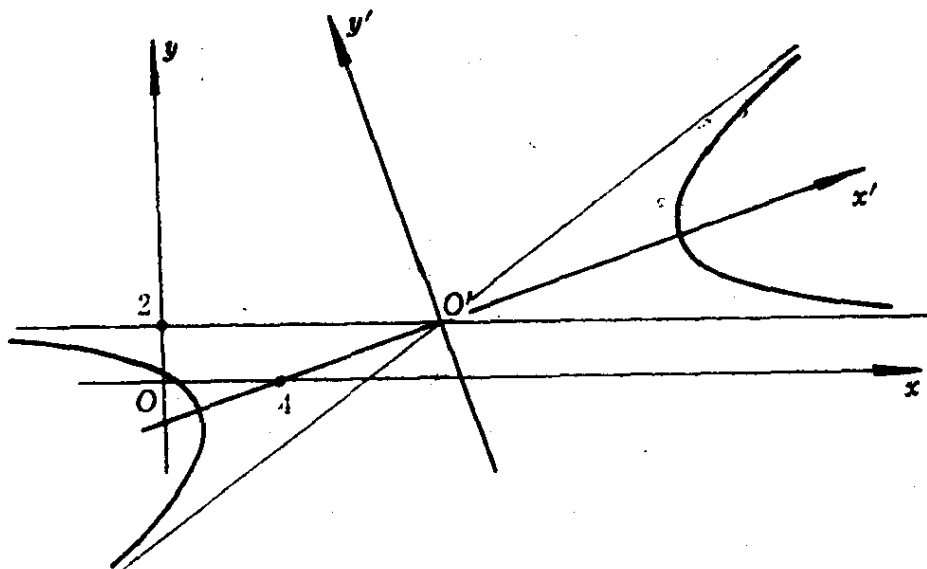


图 6.4

代入 Γ 的方程, 得 Γ 在新坐标系 $O'x'y'$ 中的方程为

$$x'^2 - 9y'^2 - 77 = 0 \text{ 或 } \frac{x'^2}{77} - \frac{y'^2}{\frac{77}{9}} = 1.$$

这是 Γ 的标准方程.

(c) 在原坐标系 Oxy 中画出新坐标系 $O'x'y'$ 和 Γ 在 $O'xy'$ 中的图形, 即可得到 Γ 在 Oxy 中的图形(图6.4).

习 题 6.8

1. 求下列二次曲线的主方向和主直径:

(a) $2xy - 2x + 2y - 1 = 0;$

(b) $5x^2 + 4xy + 8y^2 - 32x - 56y + 80 = 0;$

(c) $4x^2 - 4xy + y^2 - 5y + 6 = 0.$

2. 试用直角坐标变换化下列二次方程为标准方程:

(a) $5x^2 + 12xy - 22x - 12y - 19 = 0;$

(b) $x^2 - 2xy + y^2 - 10x - 6y + 25 = 0.$

(先求对称轴.)

3*. 求抛物线 $(ax + by + c)^2 + 2(ax + \beta y + \gamma) = 0$ 的对称轴和顶点.

4*. 若方程 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + c = 0$ 表示椭圆或双曲线, 试证明其对称轴有方程 $a_{12}(x^2 - y^2) + (a_{22} - a_{11})xy = 0$.

§ 9 二次曲线的度量分类, 用直角坐标变换化 二次曲线的方程为标准方程

9.1 二次曲线的度量分类

上面讲的主方向和主直径, 是二次曲线的度量性质. 由于仿射性质必是度量性质, 所以中心、切线和奇点、渐近方向和渐近

线、直径和共轭方向等也都是重要的度量性质。此外，象顶点、顶点到中心的距离、两条渐近线之间的夹角等等，也属于度量性质的范畴。

为了更充分地了解各种二次曲线的度量性质，解决全部二次曲线的度量分类问题具有重要意义。因为只要知道一个度量等价类中某一曲线的度量性质，那末同类中所有其它曲线的度量性质也就清楚了。

设二次曲线 Γ 如上节所示。在 Γ 是中心曲线的情形，我们取 x' 轴和 y' 轴为两条共轭的主直径；在 Γ 是非中心曲线的情形，则取 x' 轴为唯一的主直径， y' 轴平行于非渐近的主方向，特别，如 Γ 是无心曲线，取新原点 O' 为 Γ 的顶点、在这样的直角坐标系 $O'x'y'$ 中，§ 7 第一段中的结果全都成立。因此 Γ 的图形和它在 $O'x'y'$ 中的方程如下：

I. 中心曲线 ($|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \neq 0$)

$$a'_{11}x'^2 + a'_{22}y'^2 + a'_0 = 0 \quad (a'_{11}a'_{22} \neq 0), \quad (\text{I})$$

根据其中系数的符号，共有如下几种情况：

(1) 椭圆型 ($a'_{11}a'_{22} > 0$)

1° 当 $a'_{11}a'_0 < 0$ 时 (I) 可写成

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1, \quad (\text{I}_1)$$

其中 $a^2 = -\frac{a'_0}{a'_{11}}$, $b^2 = -\frac{a'_0}{a'_{22}}$ ，它表示一个椭圆。

2° 当 $a'_{11}a'_0 > 0$ 时 (I) 可写成

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = -1, \quad (\text{I}_2)$$

其中 $a^2 = \frac{a'_0}{a'_{11}}$, $b^2 = \frac{a'_0}{a'_{22}}$ ，它没有轨迹，或表示复平面上的虚椭圆。

3° 当 $a'_0 = 0$ 时 (I) 变成

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 0, \quad (\text{I}_3)$$

其中 $a^2 = \frac{1}{|a'_{11}|}$, $b^2 = \frac{1}{|a'_{22}|}$, 它表示一个点或一对相交的共轭虚直线.

(2) 双曲型 ($a'_{11}a'_{22} < 0$)

1° 当 $a'_0 \neq 0$ 时 (I) 可写成

$$\frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = \pm 1, \quad (\text{I}_4)$$

其中 $a^2 = \frac{|a'_0|}{|a'_{11}|}$, $b^2 = \frac{|a'_0|}{|a'_{22}|}$, 它表示一条双曲线.

2° 当 $a'_0 = 0$ 时 (I) 成为

$$\frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = 0, \quad (\text{I}_5)$$

其中 $a^2 = \frac{1}{|a'_{11}|}$, $b^2 = \frac{1}{|a'_{22}|}$, 它表示一对相交直线.

II. 非中心曲线 ($|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$)

$$a'_{22}y'^2 + 2a'_1x' + a'_0 = 0 \quad (a'_{22} \neq 0), \quad (\text{II})$$

根据 a'_1 是否为 0 可以分成两种情况:

(1) 无心曲线 ($a'_1 \neq 0$)

必要时作移轴, 总可认为 $a'_0 = 0$ (移轴后的坐标系仍用 $O'x'y'$ 表示), 这时 (II) 成为

$$a'_{22}y'^2 + 2a'_1x' = 0 \quad (\text{II}')$$

或

$$y'^2 = \pm 2px', \quad (\text{II}_1)$$

其中 $p = \frac{|a'_1|}{|a'_{22}|}$, 它表示一条抛物线.

(2) 多心曲线 ($a'_1 = 0$)

这时 (II) 成为

$$a'_{22}x' + a'_0 = 0 \quad (a'_{22} \neq 0). \quad (\text{II}'')$$

1° 当 $a'_{22}a'_0 < 0$ 时(II'')可变成

$$y'^2 = a^2, \quad (\text{II}_2)$$

其中 $a^2 = -\frac{a'_0}{a'_{22}}$, 它表示一对不重合的平行直线.

2° 当 $a'_{22}a'_0 > 0$ 时(II'')可变成

$$y'^2 + a^2 = 0, \quad (\text{II}_3)$$

其中 $a^2 = \frac{a'_0}{a'_{22}}$, 它表示无轨迹或复平面上的一对平行的共轭虚直线.

3° 当 $a'_0 = 0$ 时(II'')成为

$$y'^2 = 0, \quad (\text{II}_4)$$

它表示一对重合直线.

方程(I), (II')和(II'')称为二次曲线的归范方程, (I₁)—(I₅), (II₁)—(II₄)称为标准方程.

总之, 我们得到

定理 1 对任意二次曲线, 我们总可作适当的直角坐标变换把它的方程化成九种标准形式(I₁)—(I₅), (II₁)—(II₄)之一.

由于直角坐标变换的公式和等距变换在直角坐标系中的坐标表示式具有相同的代数形式, 我们可以把定理 1 中的坐标变换解释为等距变换, 从而得到

定理 2 任意二次曲线都与九种二次曲线(I₁)—(I₅), (II₁)—(II₄)中的一条曲线度量等价.

在实平面上, (I₂)和(II₃)都没有轨迹, 可以看成同一类的. 与仿射等价类的情形不同, 全部二次曲线的不同的度量等价类有无穷多个. 因为例如半径不同的圆就不是度量等价的, 同样, 夹角不等的一对相交直线、或间距不等的一对平行直线, 也都不是度量等价的. 一般地说, 在实平面上除了(I₂)和(II₃)表示同一个类、(I₃)和(II₄)各表示一个类外, 在其它五种曲线——椭圆、抛物线、双曲线、一对相交直线、一对不重合的平行直线——中, 每一种曲线都包含无穷多个度量等价类, 只要标准方程中的系数

不尽相同，就属于不同的类。

9.2 用直角坐标变换化二次曲线的方程为标准方程

在上一段中实际上已经指出如何作直角坐标变换化二次方程为标准方程，下面举几个例子具体地说明这一点。

例1 试用直角坐标变换化下列方程为标准方程，并作出它们所表示的图形。

(a) $6xy + 8y^2 - 12x - 26y + 11 = 0;$

(b) $3x^2 + 12xy + 12y^2 + 10x + 10y - 3 = 0;$

(c) $x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y + 3 = 0;$

(d) $x^2 + 2xy + y^2 + 2x + 2y - 4 = 0.$

解 (a) 为下面计算的方便，先写出方程左边的二次多项式所对应的系数矩阵

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -6 \\ 3 & 8 & -13 \\ -6 & -13 & 11 \end{pmatrix}.$$

由此可见 $a_{11} + a_{22} = 8$, $|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = -9$, 以及

$$F_1(x, y) = 3y - 6, \quad F_2(x, y) = 3x + 8y - 13.$$

为化成标准方程，先得求对称轴，因此首先要确定主方向。由(8-5)，确定特征值的方程为

$$\lambda^2 - 8\lambda - 9 = 0.$$

由此解得两个特征值 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 9$ 。

再求对应的主方向，由确定主方向的方程(8-3)。在

$$\begin{cases} -\lambda l + 3m = 0, \\ 3l + (8 - \lambda)m = 0 \end{cases}$$

中以 $\lambda_1 = -1$ 代入，得主方向 $l_1:m_1 = 3:(-1)$ ；以 $\lambda_2 = 9$ 代入，得主方向 $l_2:m_2 = 1:3$ 。

再求主直径，与方向 $l:m$ 共轭的直径的方程为

$$lF_1(x, y) + mF_2(x, y) = 0.$$

以 $l_1:m_1$ 和 $l_2:m_2$ 分别代其中的 $l:m$, 即得对应的主直径的方程

$$3x - y + 5 = 0 \text{ 和 } x + 3y - 5 = 0.$$

由这两个方程可解得 $x = -1, y = 2$, 点 $O'(-1, 2)$ 为曲线的中心。

下面求以这两条直线为坐标轴的直角坐标变换。为此将主直径的方程法化, 并命

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{10}}(3x - y + 5), \\ y' = \frac{1}{\sqrt{10}}(x + 3y - 5), \end{cases}$$

解出 x, y 得

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{10}}(3x' + y') - 1, \\ y = \frac{1}{\sqrt{10}}(-x' + 3y') + 2. \end{cases}$$

以之代入原方程, 即得

$$-x'^2 + 9y'^2 - 9 = 0 \text{ 或 } -\frac{x'^2}{9} + y'^2 = 1.$$

其图形如图6.5.

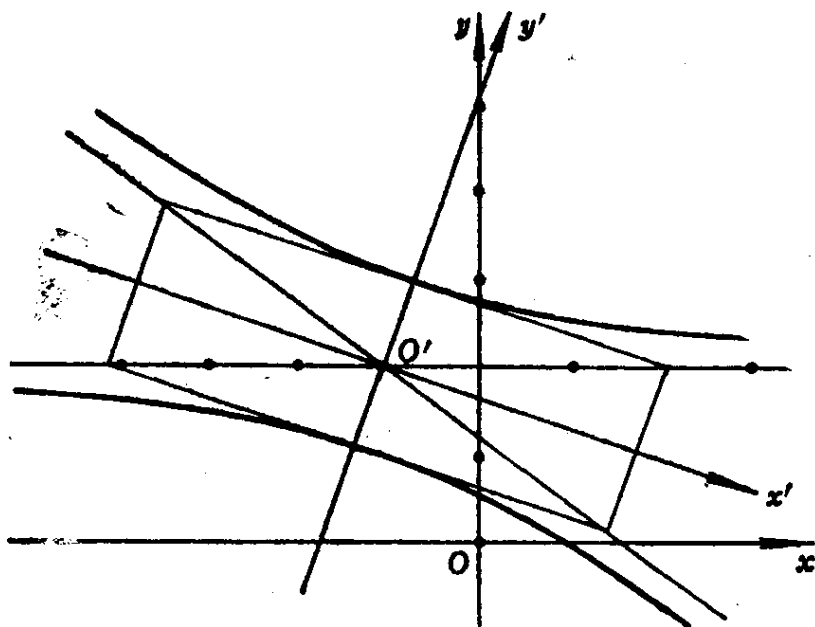


图 6.5

(b) 如(a), 易求得曲线的特征方程为

$$\lambda^2 - 15\lambda = 0,$$

所以两个特征值为 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 15$. 对应的两个主方向为

$$l_1:m_1 = -2:1, \quad l_2:m_2 = 1:2,$$

前一个是曲线的渐近方向, 后一个方向的共轭直径为

$$x + 2y + 1 = 0.$$

注意曲线的方程可写成

$$3(x + 2y + 1)^2 + 4x - 2y - 6 = 0,$$

所以曲线与上述主直径的交点 O' 的坐标就是方程组

$$\begin{cases} x + 2y + 1 = 0, \\ 4x - 2y - 6 = 0 \end{cases}$$

的解, 即 $O'(1, -1)$, 这是曲线的顶点.

取主直径所在的直线为 x' 轴, 经过顶点与之垂直的直线为 y' 轴, 则 y' 轴在原坐标系中有方程

$$-2(x - 1) + (y + 1) = 0, \text{ 即 } -2x + y + 3 = 0.$$

作直角坐标变换

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2x + y + 3), \\ y' = \frac{1}{\sqrt{5}}(x + 2y + 1), \end{cases}$$

由之解出 x, y , 得

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2x' + y') + 1, \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}(x' + 2y') - 1. \end{cases}$$

以之代入曲线的方程, 化简, 即得曲线在新坐标系 $O'x'y'$ 中的方程

$$15y'^2 - 2\sqrt{5}x' = 0, \text{ 即 } y'^2 = 2\frac{\sqrt{5}}{15}x'.$$

由此即可画出曲线在 Oxy 中的图形(图6.6).

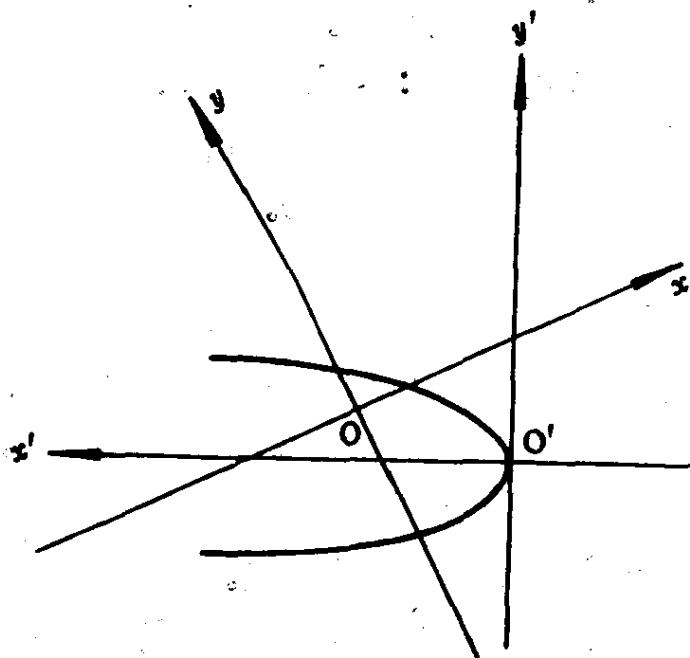


图 6.6

(c) 由于 $|A| = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} > 0$, 这是椭圆型曲线.

我们可以先求出曲线的中心 O' , 然后作移轴使 O' 成为新坐标系的原点, 从而方程得到初步的化简. 确定中心的方程组为

$$\begin{cases} F_1(x, y) = x + \frac{1}{2}y - \frac{3}{2} = 0, \\ F_2(x, y) = \frac{1}{2}x + y - 3 = 0, \end{cases}$$

其解是 $x = 0, y = 3$. 所以中心是 $O'(0, 3)$, 作移轴

$$\begin{cases} x = \bar{x}, \\ y = \bar{y} + 3. \end{cases}$$

由(1-8), 在移轴下二次项的系数保持不变, 而一次项的系数这时变成零, 常数项变成

$$\bar{a}_0 = F(0, 3) = 3^2 - 6 \cdot 3 + 3 = -6,$$

所以曲线在新坐标系中的方程为

$$\bar{x}^2 + \bar{x}\bar{y} + \bar{y}^2 - 6 = 0.$$

如前，容易求得其特征值为 $\lambda_1 = \frac{3}{2}$, $\lambda_2 = \frac{1}{2}$ ，对应的两个主方向为

$$l_1:m_1 = 1:1, \quad l_2:m_2 = -1:1.$$

分别以之作为 x' 轴和 y' 轴的方向，作保持原点 O' 不变的转轴，相应的转轴公式为

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{2}}(\bar{x} + \bar{y}), \\ y' = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\bar{x} + \bar{y}) \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} \bar{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' - y'), \\ \bar{y} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + y'). \end{cases}$$

以之代入上式并化简，得

$$\frac{3}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - 6 = 0,$$

从而曲线在坐标系 $O'x'y'$ 中有标准方程

$$\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{12} = 1.$$

由此可以画出曲线在原坐标系中的图形(图6.7)。

(d) 这个方程可以写成

$$(x + y + 1)^2 - 5 = 0.$$

由此可见曲线是两条平行直线

$$x + y + (1 + \sqrt{5}) = 0 \quad \text{和} \quad x + y + (1 - \sqrt{5}) = 0.$$

如果事先没有看出这种因式分解，用上述直角坐标变换的方法也可以知道这一点。

事实上，容易求出方程左边二次项部分的特征值为

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 2,$$

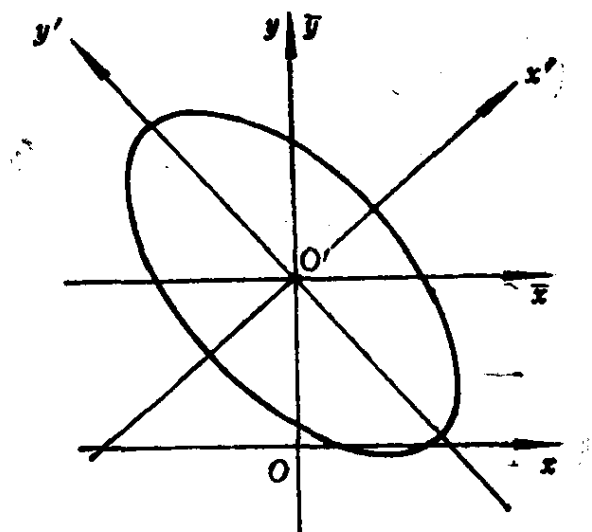


图 6.7

对应的两个主方向为

$$l_1:m_1=1:(-1) \text{ 和 } l_2:m_2=1:1.$$

前者是渐近方向，后者所对应的主直径为

$$x+y+1=0.$$

由于主直径与曲线没有交点，即曲线没有顶点，可考虑直角坐标变换

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{2}}(x-y), \\ y' = \frac{1}{\sqrt{2}}(x+y+1) \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + y'), \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(-x' + y') - 1. \end{cases}$$

以之代入曲线的方程并化简，即得曲线在新坐标系中的方程

$$2y'^2 - 5 = 0 \text{ 或 } y'^2 = \frac{5}{2}.$$

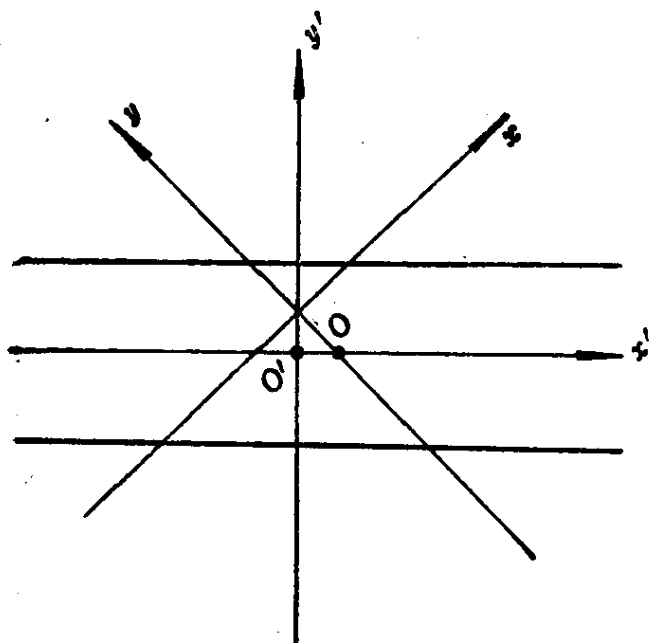


图 6.8

由此可见方程的图形是两条平行直线，并可画出它的图形(图6.8)。

最后应当指出，大家在中学解析几何课程中学过的用移轴和转轴化二次方程为标准方程的方法在这里仍然可用，并且其计算并不比上面的方法复杂多少，只是这种方法不能推广

到二次曲面方程的化简。

下面把这种方法所用到的公式简单地提一下。

从坐标系 Oxy 到坐标系 $Ox'y'$ 的转轴公式为

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta. \end{cases} \quad (9-1)$$

设二次曲线 Γ 的方程 $F(x, y) = 0$ 在变换(9-1)下变成 $F'(x', y') = 0$, 则由(1-13), 只要以 $c_{11} = c_{22} = \cos \theta$, $c_{12} = -c_{21} = -\sin \theta$ 代入, 即知 $F'(x', y')$ 的系数为

$$\begin{cases} a'_{11} = a_{11} \cos^2 \theta + 2a_{12} \sin \theta \cos \theta + a_{22} \sin^2 \theta, \\ a'_{12} = (a_{22} - a_{11}) \sin \theta \cos \theta + a_{12} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta), \\ a'_{22} = a_{11} \sin^2 \theta - 2a_{12} \sin \theta \cos \theta + a_{22} \cos^2 \theta, \\ a'_1 = a_1 \cos \theta + a_2 \sin \theta, \\ a'_2 = -a_1 \sin \theta + a_2 \cos \theta, \\ a'_0 = a_0. \end{cases} \quad (9-2)$$

如 $F(x, y)$ 包含 xy 项, 即 $a_{12} \neq 0$, 则可以用转轴消去这种交叉项, 即选 θ 使得 $a'_{12} = 0$. 这种 θ 可由公式

$$\operatorname{ctg} 2\theta = \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}} \quad (9-3)$$

确定(可差 $\frac{\pi}{2}$), 容易看到, 新坐标轴的方向正好是一对主方向.

对由(9-3)确定的 θ , 可推出

$$\begin{cases} a'_{11} = a_{11} + a_{12} \operatorname{tg} \theta = a_{22} + a_{12} \operatorname{ctg} \theta, \\ a'_{22} = a_{22} - a_{12} \operatorname{tg} \theta = a_{11} - a_{12} \operatorname{ctg} \theta. \end{cases} \quad (9-4)$$

从 Γ 在新坐标系中的方程

$$F'(x', y') = a'_{11} x'^2 + a'_{22} y'^2 + 2a'_1 x' + 2a'_2 y' + a'_0 = 0,$$

再经过适当的移轴, 即可化成标准形式的方程.

例2 试用移轴和转轴的方法化例1(a)中的方程为标准方程.

解 由于曲线是有心的, 可以先求出中心 $O'(-1, 2)$, 然后作移轴

$$x = x' - 1, \quad y = y' + 2.$$

这时曲线在新坐标系 $O'x'y'$ 中有方程

$$6x'y' + 8y'^2 - 9 = 0.$$

再用(9-3)确定转角 θ , 从

$$\operatorname{ctg} 2\theta = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \theta}{2\operatorname{tg} \theta} = \frac{-8}{6} = -\frac{4}{3}$$

或

$$3\operatorname{tg}^2 \theta - 8\operatorname{tg} \theta - 3 = 0$$

可解得 $\operatorname{tg} \theta = -\frac{1}{3}$ 或 3. 取 $\operatorname{tg} \theta = 3$, $\theta = \operatorname{arctg} 3$, 代入(9-4),

可得 Γ 在转轴后的坐标系 $O'\bar{x}\bar{y}$ 中的方程的二次项系数

$$\bar{a}_{11} = 9, \bar{a}_{22} = -1,$$

从而 Γ 有标准方程

$$9\bar{x}^2 - \bar{y}^2 - 9 = 0.$$

习 题 6.9

1. 作移轴, 将原点移到点 (x_0, y_0) , 求下列曲线在新坐标系中的方程:

(a) $xy - 6x + 2y + 3 = 0$, $x_0 = -2$, $y_0 = 6$;

(b) $y = \frac{2x+3}{x+4}$, $x_0 = -4$, $y_0 = 2$.

2. 作移轴, 使曲线的方程 $x^2 + 4y^2 + 10x - 12y + 14 = 0$ 在新坐标系中不再含一次项.

3. 作移轴, 使曲线的方程 $x^2 + 6x + 4y - 8 = 0$ 在新坐标系中不再含 x 的一次项及常数项.

4. 将坐标系绕原点旋转 θ 角, 求下列曲线在新坐标系中的方程:

(a) $5x^2 + 4xy + 2y^2 - 24x - 12y + 18 = 0$, $\theta = \operatorname{arctg} \frac{1}{2}$;

(b) $13x^2 + 10xy + 13y^2 - 72 = 0$, $\theta = 45^\circ$.

5. 求适当的转轴, 使下列曲线在新坐标系中的方程不包含 $x'y'$ 项:

(a) $x^2 - 2xy + y^2 - x - 5 = 0$;

$$(b) 4x^2 - 4xy + y^2 + 6x - 8y + 3 = 0.$$

6. 用直角坐标变换讨论分式线性函数 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ad-bc \neq 0$) 的图形。

7. 用直角坐标变换将下列二次曲线的方程化成标准形，并画图：

$$(a) 9x^2 + 24xy + 16y^2 + 8x - 6y + 3 = 0;$$

$$(b) 3x^2 + 4xy + 2y^2 + 8x + 4y + 6 = 0;$$

$$(c) 10x^2 - 12xy + 5y^2 - 84x + 56y - 14 = 0;$$

$$(d) 6x^2 + 12xy + y^2 - 36x - 6y = 0;$$

$$(e) 4x^2 - 7xy - 2y^2 + 22x + y + 10 = 0;$$

$$(f) 8x^2 + 8xy + 2y^2 - 6x - 3y - 5 = 0.$$

8. 已知直线 $x+y=0$ 和 $x-y+1=0$ 分别是椭圆的长轴和短轴，并知其半轴长为 $a=2$ 和 $b=1$ ，求此椭圆的方程。

§ 10 二次曲线的类型、形状 和位置的直接确定

在 § 9 中我们给出了将二次曲线的方程用直角坐标变换化成标准方程的方法，通过最后得到的标准方程和所用的坐标变换，可以确定曲线的类型、形状和在原坐标系中的位置。但是这种方法需要经过相当繁琐的计算，而且标准方程与原方程的系数之间的关系是不清楚的。实际上，在许多问题中往往只要求判别曲线的类型，或者确定它的某些几何特征；还有些时候，曲线的方程中有些系数依赖于某些参数，要求我们说明曲线的类型与参数取值的关系。因此，自然要问：能不能从曲线的给定的方程出发，根据其中的系数直接判定曲线的类型和形状、以至确定它的位置呢？本节的目的就是为了回答这个问题。

10.1 类型和形状的直接确定

要确定曲线的类型和形状，就必须确定它的标准方程的形状和其中的系数。为此就要把 § 9 化简过程中得到的方程的系数用原方程的系数表示出来。下面就来做这个工作。

假设二次曲线 Γ 在直角坐标系 Oxy 中的方程为

$$F(x, y) = 0, \quad (10-1)$$

其中 $F(x, y)$ 如(1-1)所示。

为了方便，先引进几个常用的记号。命

$$\begin{cases} I_1 = a_{11} + a_{22}, \\ I_2 = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}^2, \\ I_3 = |\bar{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{vmatrix}. \end{cases} \quad (10-2)$$

分几种情形进行讨论。

1° Γ 是中心曲线(即 $I_2 \neq 0$)

这时 Γ 有唯一的中心 $\bar{O}(x_0, y_0)$ ，其坐标是方程组

$$\begin{cases} F_1(x, y) = a_{11}x + a_{12}y + a_1 = 0, \\ F_2(x, y) = a_{12}x + a_{22}y + a_2 = 0 \end{cases} \quad (10-3)$$

的解。所以

$$x_0 = \frac{\begin{vmatrix} -a_1 & a_{12} \\ -a_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{I_2}, \quad y_0 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & -a_1 \\ a_{12} & -a_2 \end{vmatrix}}{I_2}. \quad (10-4)$$

作移轴

$$x = \bar{x} + x_0, \quad y = \bar{y} + y_0.$$

设 Γ 在新坐标系 $\bar{O}\bar{x}\bar{y}$ 中的方程为 $\bar{F}(\bar{x}, \bar{y}) = 0$ ，则由(1-8)，

$$\bar{a}_{ij} = a_{ij} \quad (i, j = 1, 2),$$

$$\bar{a}_1 = F_1(x_0, y_0) = 0, \quad \bar{a}_2 = F_2(x_0, y_0) = 0,$$

$$\begin{aligned}
\bar{a}_0 &= F(x_0, y_0) \\
&= x_0 F_1(x_0, y_0) + y_0 F_2(x_0, y_0) + F_3(x_0, y_0) \\
&= F_3(x_0, y_0) \\
&= a_1 x_0 + a_2 y_0 + a_0,
\end{aligned}$$

以(10-4)代入, 即得

$$\bar{a}_0 = \frac{1}{I_2} \left(a_1 \begin{vmatrix} a_{12} & a_1 \\ a_{22} & a_2 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_1 \\ a_{12} & a_2 \end{vmatrix} + a_0 I_2 \right) = \frac{I_3}{I_2},$$

从而 Γ 在 $\bar{O}\bar{x}\bar{y}$ 中有方程

$$a_{11}\bar{x}^2 + 2a_{12}\bar{x}\bar{y} + a_{22}\bar{y}^2 + \frac{I_3}{I_2} = 0. \quad (10-5)$$

如 § 8, 设 Γ 的两个特征值为 λ_1, λ_2 , 对应的两个垂直的主方向分别为 $l_1:m_1$ 和 $l_2:m_2$, 则由(8-2), 有

$$\begin{cases} a_{11}l_1 + a_{12}m_1 = \lambda_1 l_1, \\ a_{12}l_1 + a_{22}m_1 = \lambda_1 m_1 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} a_{11}l_2 + a_{12}m_2 = \lambda_2 l_2, \\ a_{12}l_2 + a_{22}m_2 = \lambda_2 m_2. \end{cases} \quad (10-6)$$

不妨取 (l_1, m_1) 和 (l_2, m_2) 为单位向量, 连同垂直条件, 即有

$$\begin{cases} l_1^2 + m_1^2 = 1, & l_2^2 + m_2^2 = 1, \\ l_1 l_2 + m_1 m_2 = 0. \end{cases} \quad (10-7)$$

作直角坐标变换

$$x' = l_1 \bar{x} + m_1 \bar{y}, \quad y' = l_2 \bar{x} + m_2 \bar{y}, \quad (10-8)$$

写成矩阵的关系式, 即

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_1 & m_1 \\ l_2 & m_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{pmatrix}. \quad (10-8')$$

由于正交条件(10-7), 由(10-8')可得

$$\begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_1 & l_2 \\ m_1 & m_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}. \quad (10-9)$$

两边作转置, 即得

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (x', y') \begin{pmatrix} l_1 & m_1 \\ l_2 & m_2 \end{pmatrix}. \quad (10-10)$$

(10-5)的左边的二次项部分 $\varphi(\bar{x}, \bar{y})$ 可写成矩阵的表示式,

即

$$a_{11}\bar{x}^2 + 2a_{12}\bar{x}\bar{y} + a_{22}\bar{y}^2 = (\bar{x}, \bar{y}) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{pmatrix},$$

以(10-9)和(10-10)代入, 并利用(10-6)和(10-7), 即得

$$\begin{aligned} \varphi(\bar{x}, \bar{y}) &= \left[(x', y') \begin{pmatrix} l_1 & m_1 \\ l_2 & m_2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} l_1 & l_2 \\ m_1 & m_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \right] \\ &= (x', y') \left[\begin{pmatrix} l_1 & m_1 \\ l_2 & m_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_1 & l_2 \\ m_1 & m_2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \\ &= (x', y') \left[\begin{pmatrix} l_1 & m_1 \\ l_2 & m_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 l_1 & \lambda_2 l_2 \\ \lambda_1 m_1 & \lambda_2 m_2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \\ &= (x', y') \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \\ &= \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2, \end{aligned}$$

所以在 $\bar{O}\bar{x}\bar{y}$ 经坐标变换 (10-8) 所得到的新坐标系 $O'x'y'$ (其中原点 O' 就是 $\bar{O}$) 中, Γ 有规范方程

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \frac{I_3}{I_2} = 0. \quad (10-11)$$

由此可以得到确定中心型曲线类别的判别标志:

I. 椭圆型: $I_2 > 0$

由于 $\lambda_1 \lambda_2 = I_2 > 0$, 所以 λ_1 和 λ_2 均与 $I_1 = \lambda_1 + \lambda_2$ 同号。从而由(10-11)可知:

- [1] 当 $I_1 I_3 < 0$ 时曲线是椭圆;
- [2] 当 $I_1 I_3 > 0$ 时曲线无实的轨迹(或是虚椭圆);
- [3] 当 $I_3 = 0$ 时曲线是一个实点(或一对相交的共轭虚直线)。

II. 双曲型: $I_2 < 0$

由于 $\lambda_1 \lambda_2 = I_2 < 0$, λ_1 与 λ_2 异号。从而由(10-11)可知:

- [4] 当 $I_3 \neq 0$ 时曲线是双曲线;
- [5] 当 $I_3 = 0$ 时曲线是一对相交直线。

2° Γ 是非中心曲线(即 $I_2 = 0$)

由于 $\lambda_1 \lambda_2 = I_2 = 0$, λ_1 和 λ_2 中有一个为 0; 设 $\lambda_1 = 0$, 则 $\lambda_2 \neq 0$ (否则 Γ 就不是二次曲线了)。如上对 $F(x, y)$ 作直角坐标变换

$$\bar{x} = l_1 x + m_1 y, \quad \bar{y} = l_2 x + m_2 y, \quad (10-12)$$

即

$$x = l_1 \bar{x} + l_2 \bar{y}, \quad y = m_1 \bar{x} + m_2 \bar{y}. \quad (10-13)$$

如 Γ 在新坐标系 $O\bar{x}\bar{y}$ 中的方程为 $\bar{F}(\bar{x}, \bar{y}) = 0$, 则如 § 1 所述, 在变换 (10-12), 即 (10-13) 下, $F(x, y)$ 之二次项部分 $\varphi(x, y)$ 和一次项部分 $2l(x, y)$ 分别变成 $\bar{F}(\bar{x}, \bar{y})$ 之二次项部分 $\varphi(\bar{x}, \bar{y})$ 和一次项部分 $2\bar{l}(\bar{x}, \bar{y})$, 常数项不变 (见 (1-13))。所以如 1° 有

$$\varphi(\bar{x}, \bar{y}) = \lambda_1 \bar{x}^2 + \lambda_2 \bar{y}^2 = \lambda_2 \bar{y}^2,$$

而

$$\begin{aligned} l(\bar{x}, \bar{y}) &= l(x, y) = (a_1, a_2) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (a_1, a_2) \begin{pmatrix} l_1 & l_2 \\ m_1 & m_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 l_1 + a_2 m_1 \\ a_1 l_2 + a_2 m_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{pmatrix} \\ &= (a_1 l_1 + a_2 m_1) \bar{x} + (a_1 l_2 + a_2 m_2) \bar{y}. \end{aligned}$$

从而 Γ 有新方程

$$\lambda_2 \bar{y}^2 + 2(a_1 l_1 + a_2 m_1) \bar{x} + 2(a_1 l_2 + a_2 m_2) \bar{y} + a_0 = 0.$$

由于 $I_2 = a_{11} a_{22} - a_{12}^2 = 0$, a_{11} 和 a_{22} 不能同时为 0 (否则 a_{12} 也为 0, $F(x, y)$ 就不是二次多项式了)。不妨设 $a_{11} \neq 0$, 并命 $\rho = \sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2}$ 。为了计算 $a_1 l_1 + a_2 m_1$, 由 (10-6) 之左边一组方程, 注意这时 $\lambda_1 = 0$, 且 $a_{11} : a_{12} = a_{12} : a_{22}$, 可取

$$l_1 = \frac{a_{12}}{\rho}, \quad m_1 = -\frac{a_{11}}{\rho}, \quad (10-14)$$

从而

$$a_1 l_1 + a_2 m_1 = \frac{1}{\rho} (a_1 a_{12} - a_2 a_{11}),$$

所以

$$\begin{aligned}
 (a_1 l_1 + a_2 m_1)^2 &= \frac{1}{\rho^2} (a_1^2 a_{12}^2 + a_2^2 a_{11}^2 - 2a_1 a_2 a_{11} a_{12}) \\
 &= \frac{1}{\rho^2} (a_1^2 a_{11} a_{22} + a_2^2 a_{11}^2 - 2a_1 a_2 a_{11} a_{12}) \\
 &= \frac{a_{11}}{\rho^2} (a_1^2 a_{22} + a_2^2 a_{11} - 2a_1 a_2 a_{12}).
 \end{aligned}$$

注意在 $I_2 = 0$ 时

$$\begin{aligned}
 I_3 &= a_1 \begin{vmatrix} a_{12} & a_{22} \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix} \\
 &= 2a_{12}a_1a_2 - a_1^2a_{22} - a_2^2a_{11},
 \end{aligned} \tag{10-15}$$

所以

$$(a_1 l_1 + a_2 m_1)^2 = -\frac{a_{11}}{\rho^2} I_3.$$

又因 $\lambda_1 + \lambda_2 = \lambda_2 = I_1 = a_{11} + a_{22}$, 有

$$\rho^2 = a_{11}^2 + a_{12}^2 = a_{11}^2 + a_{11}a_{22} = a_{11}(a_{11} + a_{22}) = a_{11}I_1,$$

所以

$$(a_1 l_1 + a_2 m_1)^2 = -\frac{I_3}{I_1}, \text{ 即 } a_1 l_1 + a_2 m_1 = \pm \sqrt{-\frac{I_3}{I_1}}.$$

从而 Γ 的新方程可写成

$$I_1 y^2 \pm 2\sqrt{-\frac{I_3}{I_1}} \bar{x} + 2(a_1 l_2 + a_2 m_2)y + a_0 = 0. \tag{10-16}$$

到这里又可分成两种情况:

(a) $I_3 \neq 0$

这时在(10-16)中可对 y 配方, 得

$$\begin{aligned}
 I_1 \left(y + \frac{a_1 l_2 + a_2 m_2}{I_1} \right)^2 \pm 2\sqrt{-\frac{I_3}{I_1}} \bar{x} + a_0 - \frac{(a_1 l_2 + a_2 m_2)^2}{I_1} \\
 = I_1 \left(y + \frac{a_1 l_2 + a_2 m_2}{I_1} \right)^2 \pm 2\sqrt{-\frac{I_3}{I_1}} \left[\bar{x} \pm \frac{a_0 I_1 - (a_1 l_2 + a_2 m_2)^2}{I_1 \sqrt{-I_3/I_1}} \right] \\
 = 0.
 \end{aligned}$$

作移轴

$$x' = \bar{x} \pm \frac{a_0 I_1 - (a_1 l_2 + a_2 m_2)^2}{I_1 \sqrt{-I_3/I_1}}, \quad y' = \bar{y} + \frac{a_1 l_2 + a_2 m_2}{I_1},$$

则 Γ 在移轴后的新坐标系 $O'x'y'$ 中有规范式方程

$$I_1 y'^2 \pm 2\sqrt{-\frac{I_3}{I_1}} x' = 0. \quad (10-17)$$

(b) $I_3 = 0$

这时(10-16)成为

$$I_1 \bar{y}^2 + 2(a_1 l_2 + a_2 m_2) \bar{y} + a_0 = 0.$$

对 $\bar{y}$ 配方, 得

$$I_1 \left(\bar{y} + \frac{a_1 l_2 + a_2 m_2}{I_1} \right)^2 + a_0 - \frac{(a_1 l_2 + a_2 m_2)^2}{I_1} = 0.$$

命

$$a'_0 = a_0 - \frac{(a_1 l_2 + a_2 m_2)^2}{I_1} = \frac{1}{I_1} [a_0 I_1 - (a_1 l_2 + a_2 m_2)^2],$$

再作移轴

$$x' = \bar{x}, \quad y' = \bar{y} + \frac{1}{I_1} (a_1 l_2 + a_2 m_2),$$

则 Γ 在移轴后的新坐标系 $O'x'y'$ 中有方程

$$I_1 y'^2 + a'_0 = 0.$$

为了计算 a'_0 , 就要计算 $(a_1 l_2 + a_2 m_2)^2$, 由(10-14)和正交条件(10-7), 可取

$$l_2 = \frac{a_{11}}{\rho}, \quad m_2 = \frac{a_{12}}{\rho}.$$

则

$$\begin{aligned} (a_1 l_2 + a_2 m_2)^2 &= \frac{1}{\rho^2} (a_1 a_{11} + a_2 a_{12})^2 \\ &= \frac{1}{\rho^2} (a_1^2 a_{11}^2 + a_2^2 a_{12}^2 + 2a_1 a_2 a_{11} a_{12}) \\ &= \frac{1}{I_1} (a_1^2 a_{11} + a_2^2 a_{22} + 2a_1 a_2 a_{12}). \end{aligned}$$

注意 $I_3 = 0$, 由(10-15), 即得

$$\begin{aligned}(a_1 l_2 + a_2 m_2)^2 &= \frac{1}{I_1} (a_1^2 a_{11} + a_2^2 a_{22} + a_1^2 a_{22} + a_2^2 a_{11}) \\ &= \frac{1}{I_1} (a_1^2 + a_2^2) (a_{11} + a_{22}) = a_1^2 + a_2^2,\end{aligned}$$

所以
$$a'_0 = \frac{1}{I_1} (a_0 I_1 - a_1^2 - a_2^2).$$

命

$$K_1 = a_0 I_1 - a_1^2 - a_2^2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_1 \\ a_1 & a_0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_2 \\ a_2 & a_0 \end{vmatrix}, \quad (10-18)$$

则 Γ 在 $O'x'y'$ 中的方程为规范式的, 即

$$I_1 y'^2 + \frac{K_1}{I_1} = 0. \quad (10-19)$$

由此可以得到确定非中心型、即抛物型曲线类别的判别标志:

Ⅲ. 抛物型: $I_2 = 0$

[6] 当 $I_3 \neq 0$ 时曲线是抛物线;

[7] 当 $I_3 = 0$, $K_1 < 0$ 时曲线是一对不重合的平行直线;

[8] 当 $I_3 = 0$, $K_1 > 0$ 时曲线无实的轨迹(或是一对平行的共轭虚直线);

[9] 当 $I_3 = 0$, $K_1 = 0$ 时曲线是一对重合的直线.

综上所述, 椭圆型和双曲型曲线的类别和形状完全由 I_1 , I_2 , I_3 确定, 抛物型曲线中的抛物线类也是如此, 其它类别的形状还与 K_1 有关. 这些结果可以列成一个表(见下页表1).

我们把轨迹是一对直线(实的或虚的, 不同的或重合的)的二次曲线称为退化的. 由下页表可见, $I_3 = 0$ 是二次曲线退化的标志. 把全体二次曲线以是否退化来划分, 也可列成一个表(见下页表2).

例1 试不用坐标变换直接确定 §9 例1 中方程所表示的曲线的类型和形状.

表 1

型 别	类 别	化简后的方程
椭圆型 $I_2 > 0$	1. 椭圆: $I_1 I_3 < 0$	$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \frac{I_3}{I_2} = 0$
	2. 无轨迹: $I_1 I_3 > 0$	
	3. 一个点: $I_3 = 0$	
双曲线型 $I_2 < 0$	4. 双曲线: $I_3 \neq 0$	$I_1 y'^2 \pm 2 \sqrt{-\frac{I_3}{I_1}} x' = 0$
	5. 一对相交直线: $I_3 = 0$	
抛物线型 $I_2 = 0$	6. 抛物线: $I_3 \neq 0$	$I_1 y'^2 + \frac{K_1}{I_1} = 0$
	7. 两条不重合的平行直线: $I_3 = 0, K_1 < 0$	
	8. 无轨迹: $I_3 = 0, K_1 < 0$	
	9. 两条重合的直线: $I_3 = 0 = K_1$	

表 2

	非退化: $I_2 \neq 0$	退化: $I_2 = 0$
椭圆型 $I_2 > 0$	椭圆(实的或虚的)	一个实点或一对相交的共轭虚直线
双曲线型 $I_2 < 0$	双曲线	一对相交直线
抛物线型 $I_2 = 0$	抛物线	一对平行直线(不同的或重合的, 实的或共轭虚的)

解 在 § 9 例 1 中已经作了很多计算, 其中有些在这里可用。

(a) $I_2 = -9$, 所以曲线是双曲线型的。为确定曲线的类别, 还要计算 I_3 ,

$$I_3 = \begin{vmatrix} 0 & 3 & -6 \\ 3 & 8 & -13 \\ -6 & -13 & 11 \end{vmatrix} = 9 \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 8 & -13 \\ -2 & -13 & 11 \end{vmatrix}$$

$$= 9 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 8 & 3 \\ -2 & -13 & -15 \end{vmatrix} = 81,$$

所以曲线是双曲线。又 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 9$, 由(10-11), 曲线有方程

$$-x'^2 + 9y'^2 + \frac{81}{-9} = 0, \text{ 即 } -\frac{x'^2}{9} + y'^2 = 1,$$

由此可见双曲线的实半轴等于 1, 虚半轴等于 3。

(b) $I_2 = 0$, 所以曲线是抛物型的。再计算 I_3 ,

$$I_3 = \begin{vmatrix} 3 & 6 & 5 \\ 6 & 12 & 5 \\ 5 & 5 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & -5 \\ 5 & 5 & -3 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 5 & 5 \end{vmatrix} = -75,$$

所以曲线是抛物线。 $I_1 = 3 + 12 = 15$, 由(10-17), 曲线有方程

$$15y'^2 \pm 2\sqrt{-\frac{-75}{15}}x' = 0, \text{ 即 } y'^2 \pm 2\frac{\sqrt{5}}{15}x' = 0,$$

所以抛物线的焦参数 $p = \sqrt{5}/15$ 。

(c) $I_2 = \frac{3}{4} > 0$, 曲线属椭圆型。又 $\lambda_1 = \frac{3}{2}$, $\lambda_2 = \frac{1}{2}$,

$$\begin{aligned} I_3 &= \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & -3 \\ -\frac{3}{2} & -3 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & -3 & -6 \end{vmatrix} = -6 \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} \\ &= -\frac{9}{2}, \end{aligned}$$

所以曲线是椭圆, 其规范方程为

$$\frac{3}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - 6 = 0, \text{ 即 } \frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{12} = 1,$$

从而椭圆的长半轴为 $2\sqrt{3}$ ，短半轴为 2。

(d) $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$, $I_1 = 2$, $I_2 = 0$, $I_3 = 0$, 所以曲线是抛物型中退化的情形。为确定曲线的类别, 需计算

$$K_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = -10,$$

由于 $K_1 < 0$, 曲线是一对平行直线。由(10-19), 其归范方程为

$$2y'^2 + \frac{-10}{2} = 0, \text{ 即 } y'^2 = \frac{5}{2}.$$

例2 试对于参数 a 的各种值, 讨论由方程

$$3x^2 + 2axy + 2y^2 + 8x + 4y = 0$$

所表示的曲线 Γ 的类型。

解 先计算 I_1, I_2, I_3 和 K_1 , 有

$$I_1 = 3 + 2 = 5, \quad I_2 = \begin{vmatrix} 3 & a \\ a & 2 \end{vmatrix} = 6 - a^2,$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} 3 & a & 4 \\ a & 2 & 2 \\ 4 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 16a - 44,$$

$$K_1 = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -16 - 4 = -20.$$

所以当 $|a| < 6$ 即 $-\sqrt{6} < a < \sqrt{6}$ 时, $I_2 > 0$; 当 $a = \pm\sqrt{6}$ 时, $I_2 = 0$; 当 $|a| > \sqrt{6}$ 即 $a > \sqrt{6}$ 或 $a < -\sqrt{6}$ 时, $I_2 < 0$ 。又当 $a > \frac{11}{4}$ 时, $I_3 = 0$; $a = \frac{11}{4}$ 时, $I_3 > 0$; $a < \frac{11}{4}$ 时, $I_3 < 0$ 。由此可知:

当 $-\sqrt{6} < a < \sqrt{6}$ 时 Γ 是一个椭圆; $a = \pm\sqrt{6}$ 时是一条抛物线; $a = \frac{11}{4}$ 时是一对相交直线; 对其它的 a 是一条双曲线。

10.2 位置的确定

知道了二次曲线 Γ 的标准方程后, 为了要经过坐标变换直

接确定它的位置，就需找出与标准方程相对应的坐标系。

如果 Γ 没有轨迹，当然就没有确定其位置的问题。如果 Γ 是一个点，显然这个点就是它的中心，它的坐标可以从曲线的确定中心的方程求出。如果 Γ 是一对直线，在有整系数分解式的情形不难作出这种分解，从而可以在原坐标系中直接作出这两条直线的图形，在一般的情形通过寻找中心或中心直线和主直径也不难解决。所以问题在于如何找出与非退化二次曲线的标准方程相适应的坐标系 $O'x'y'$ 。下面对中心曲线和无心曲线分别进行讨论。

1° Γ 是中心曲线

即 Γ 是椭圆和双曲线的情形。这时新的坐标原点 O' 就是 Γ 的中心，它在旧坐标系 Oxy 中的坐标容易从确定曲线中心的方程(10-3)求得。新的坐标轴应当是曲线的一对共轭的主直径，并且 x' 轴要是 Γ 的长轴或实轴。怎样确定 x' 轴的方向呢？从 Γ 的归范方程(10-11)，它可以写成

$$\frac{x'^2}{-\frac{I_3}{\lambda_1 I_2}} + \frac{y'^2}{-\frac{I_3}{\lambda_2 I_2}} = 1,$$

所以，在椭圆的情形应当取 λ_1 使得 $|\lambda_1| \leq |\lambda_2|$ ；在 Γ 是双曲线的情形，因为 $I_2 < 0$ ，为使得上式中 x'^2 的系数是正数，应取 λ_1 使得 $\lambda_1 I_3 > 0$ 。把(8-5)的两个根按此准则编号，由(8-7)可分别求出与它们相对应的主方向，即

$$\begin{cases} l_1 : m_1 = a_{12} : (\lambda_1 - a_{11}) = (\lambda_1 - a_{22}) : a_{12}, \\ l_2 : m_2 = a_{12} : (\lambda_2 - a_{11}) = (\lambda_2 - a_{22}) : a_{12}, \end{cases} \quad (10-20)$$

其中方向 $l_1 : m_1$ 就是 x' 轴的方向。

思考题

如 x' 轴在 Oxy 中的倾角为 θ ，问 $\tan \theta = ?$

2° Γ 是无心曲线

这时 Γ 是抛物线。 x' 轴作为 Γ 的对称轴，其方向应平行于

唯一的渐近方向，即方向

$$l_1:m_1 = -a_{12}:a_{11} = -a_{22}:a_{12}, \quad (10-21)$$

与它垂直的另一个主方向为

$$l_2:m_2 = a_{11}:a_{12} = a_{12}:a_{22},$$

所以 x' 轴作为与方向 $l_2:m_2$ 共轭的直径，有方程

$$l_2 F_1(x_1, y) + m_2 F_2(x, y) = 0.$$

当 a_{11} 和 a_{12} 不全为 0 时即

$$(a_{11}^2 + a_{12}^2)x + a_{12}(a_{11} + a_{22})y + (a_{11}a_1 + a_{12}a_2) = 0,$$

由于 $a_{12}^2 = a_{11}a_{22}$, $a_{11}^2 + a_{22}^2 = a_{11}(a_{11} + a_{22}) = a_{11}I_1$, 上式即

$$a_{11}x + a_{12}y + \frac{1}{I_1}(a_{11}a_1 + a_{12}a_2) = 0. \quad (10-22)$$

同理，当 a_{12} 和 a_{22} 不全是 0 时 x' 轴的方程也可写成

$$a_{12}x + a_{22}y + \frac{1}{I_1}(a_{12}a_1 + a_{22}a_2) = 0. \quad (10-23)$$

新的坐标原点 O' 是抛物线的顶点，即 x' 轴与曲线的交点。

把(10-22)或(10-23)与 Γ 的方程联立起来求解就可求得 O' 的坐标。

不易确定的是抛物线的开口方向，即相应于标准方程 $y'^2 = 2px' (p > 0)$ 的 x' 轴的方向。为了确定这个方向，只要追溯方程(10-17)中“ $\pm$ ”之起因，它来自

$$a_1 l_1 + a_2 m_1 = \pm \sqrt{-\frac{I_3}{I_1}},$$

如果能适当确定(10-21)中的主方向(由(10-21)确定的方向可以差一个反向)，即改(10-14)为

$$l_1 = \pm \frac{a_{12}}{\rho}, \quad m_1 = \mp \frac{a_{11}}{\rho} \quad (\text{如 } \rho = \sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2} > 0), \quad (10-24)$$

或由(10-6)左边方程组之第二式，取

$$l_1 = \pm \frac{a_{22}}{\rho'}, \quad m_1 = \mp \frac{a_{12}}{\rho'} \quad (\text{如 } \rho' = \sqrt{a_{12}^2 + a_{22}^2} > 0), \quad (10-24')$$

并确定其中的 $\pm$ 号,使得对于由此确定的单位向量 (l_1, m_1) 有

$$I_1(a_1l_1 + a_2m_1) < 0, \quad (10-25)$$

则这时的规范方程(10-17),即

$$I_1y'^2 + (a_1l_1 + a_2m_1)x' = 0 \quad (10-17')$$

可以写成标准方程的形式 $y'^2 = 2px'$,从而可以断定抛物线的开口方向,即此时 x' 轴的正向,也就是向量 (l_1, m_1) (注意不再是比 $l_1:m_1$)的方向。

例3 试直接确定§9例1中(a),(b),(c)所表示的曲线的位置。

解 (a) 如§9例1(a)之解和本节例1中(a)之解,双曲线的实轴在 y' 轴上而不在 x' 轴上,这是由于盲目地对特征值作编号所造成的。按本段中的方法,应取 λ_1 使得 $\lambda_1 I_3 > 0$,现在 $I_3 = 81 > 0$,所以应取两个特征值中的正的作为 λ_1 ,即应是 $\lambda_1 = 9$, $\lambda_2 = -1$ 。这时曲线的标准方程为

$$x'^2 - \frac{y'^2}{9} = 1,$$

新坐标系的原点 O' 是曲线的中心 $(-1, 2)$,由(10-20), x' 轴的斜率是

$$k_1 = \frac{\lambda_1 - a_{11}}{a_{12}} = \frac{9}{3} = 3.$$

确定了坐标系 $O'x'y'$ 和相应的标准方程,即可画出曲线在原坐标系 Oxy 中的图形。

(b) 如本节例1(b)之解,判定曲线是抛物线,且 $I_1 = 15 > 0$,按公式(10-25)应适当确定(10-24)或(10-24')中的 $\pm$ 号使得

$$a_1l_1 + a_2m_1 = 5l_1 + 5m_1 = 5(l_1 + m_1) < 0,$$

现在 $a_{12} = 6$, $a_{11} = 3$, $\rho = 3\sqrt{5}$,故应取

$$l_1 = -\frac{6}{3\sqrt{5}} = -\frac{2}{\sqrt{5}}, \quad m_1 = \frac{3}{3\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}},$$

即 x' 的正向应与向量 $(-2, 1)$ 同向,它正好是图6.6中的方向。

在 § 9 例 1(b) 之解中已算出顶点 $O'(1, -1)$, 从而坐标系 $O'x'y'$ 完全确定, 再由标准方程

$$15y'^2 - 2\sqrt{5}x' = 0 \quad \text{或} \quad y'^2 = 2\frac{\sqrt{5}}{15}x'$$

即可确定曲线在 Oxy 中的位置和形状。

(c) 如本节例 1, 在判定曲线是椭圆后, 应确定特征值的编号使得 $|\lambda_1| \leq |\lambda_2|$, 在这里即应取 $\lambda_1 = \frac{1}{2}$, $\lambda_2 = \frac{3}{2}$ (与例 1(c) 中的取法相反), 从而标准方程为

$$\frac{x'^2}{12} + \frac{y'^2}{4} = 1.$$

新原点 O' 为曲线的中心 $(0, 3)$, 由 (10-20), 实轴、即 x' 轴的斜率为

$$k_1 = \frac{m_1}{l_1} = \frac{\lambda_1 - a_{11}}{a_{12}} = \frac{\frac{1}{2} - 1}{\frac{1}{2}} = -1.$$

有了 $O'x'y'$ 和标准方程即可定出曲线的形状和位置。

把本节的结果综合起来, 可以从曲线在任意坐标系中给定的方程的系数, 不用作任何坐标变换, 直接判定曲线的类型, 并确定其形状和位置, 所需的计算量比用直角坐标变换要少得多。

习 题 6.10

1. 试直接由下列方程的系数判定它们所表示的曲线的类型, 并确定其形状和位置(画出草图):

(a) $7x^2 - 8xy + y^2 + 14x - 8y + 16 = 0;$

(b) $4x^2 + 8xy + 4y^2 + 13x + 3y + 4 = 0;$

(c) $5x^2 + 4xy + 2y^2 - 24x - 12y + 18 = 0;$

(d) $x^2 + xy - 2y^2 - 11x - y + 28 = 0;$

$$(e) 25x^2 - 20xy + 4y^2 + 20x - 10y + 5 = 0;$$

$$(f) 4x^2 - 12xy + 9y^2 + 4x - 6y + 3 = 0;$$

$$(g) x^2 - 2xy + y^2 + 2x - 2y + 1 = 0;$$

$$(h) 3x^2 + 4xy + 2y^2 + 8x + 4y + 6 = 0.$$

2. 求二次方程 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0 = 0$ 表示等轴双曲线或一对互相垂直的直线的充要条件。

3. 试对 t 的不同的值讨论下列方程所表示的曲线的类型:

$$(a) tx^2 + 4xy + y^2 - 4x - 2y - 3 = 0;$$

$$(b) tx^2 - 2xy + ty^2 - 2x + 2y + 5 = 0.$$

4. 试证明题 2 中的方程表示一个圆的充要条件是

$$I_1^2 = 4I_2, I_1I_3 < 0.$$

5. 如题 2 中的方程表示两条平行直线, 求它们之间的距离。

6. 试证明: 如例 2 中的方程表示抛物线, 则方程

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + c = 0$$

表示的图形也是抛物线, 且两者的对称轴的方向和开口的方向都相同。

7. 为使二次曲线

$$(a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + \dots + a_0) + \lambda(b_{11}x^2 + 2b_{12}xy + b_{22}y^2 + \dots + b_0) = 0$$

分解成两条直线, λ 应满足怎样的条件? 证明这两条直线经过二次曲线

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + \dots + a_0 = 0$$

与

$$b_{11}x^2 + 2b_{12}xy + b_{22}y^2 + \dots + b_0 = 0$$

的交点。

8*. 在直角坐标系中, 给定平面仿射变换

$$\sigma: \begin{cases} x' = a_1x + b_1y + c_1, \\ y' = a_2x + b_2y + c_2, \end{cases} \quad a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0.$$

怎样证明 σ 可分解成沿两个互相垂直的方向的压缩与某一等距变换的乘积? 求出压缩系数。(提示: 考虑椭圆 $(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1$ 及其半轴。)

§ 11 不变量和半不变量

从§ 10可以看到, 二次曲线的方程经过直角坐标变换能够化成标准方程, 标准方程的系数由 I_1, I_2, I_3 (对退化的抛物型曲线还有 K_1) 确定。例如, 椭圆的两个半轴

$$a = \sqrt{-\frac{I_3}{\lambda_1 I_2}}, \quad b = \sqrt{-\frac{I_3}{\lambda_2 I_2}},$$

其中 λ_1, λ_2 作为特征方程的根由 I_1, I_2 确定; 抛物线的焦参数

$$p = \sqrt{-\frac{I_3}{I_1^3}}.$$

大家知道, 标准方程的系数直接反映了曲线的形状和大小, 虽然曲线的方程与坐标系的选取有关, 会随着坐标系的改变而变化, 但是曲线的形状和大小是与坐标系的选取无关的, 因此标准方程的系数也应与坐标系的选取无关。由此看来, 表示这些系数的 I_1, I_2, I_3, K_1 (在一对平行直线的情形) 也应与坐标系的选取无关。下面就来讨论这个问题。

假设二次曲线 Γ 在任意取定的直角坐标系 Oxy 中的方程为

$$F(x, y) \equiv a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0 = 0. \quad (11-1)$$

考虑任意的直角坐标变换

$$\begin{cases} x = c_{11}x' + c_{12}y' + x_0, \\ y = c_{21}x' + c_{22}y' + y_0, \end{cases} \quad (11-2)$$

其中系数 $c_{11}, c_{12}, c_{21}, c_{22}$ 满足正交条件

$$\begin{cases} c_{11}^2 + c_{12}^2 = 1, \\ c_{21}^2 + c_{22}^2 = 1, \\ c_{11}c_{21} + c_{12}c_{22} = 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} c_{11}^2 + c_{21}^2 = 1, \\ c_{12}^2 + c_{22}^2 = 1, \\ c_{11}c_{12} + c_{21}c_{22} = 0. \end{cases} \quad (11-3)$$

引进矩阵

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix},$$

(11-3)可以写成

$$CC^T = E \quad \text{或} \quad C^TC = E, \quad (11-3')$$

其中 C^T 是 C 的转置, E 是单位矩阵, 按第二章 §6 定理3, 有

$$|CC^T| = |C||C^T| = |C|^2 = |E| = 1,$$

从而

$$|C| = \pm 1. \quad (11-4)$$

在几何上, 这表示在 Oxy 中以 (c_{11}, c_{21}) , (c_{12}, c_{22}) 为坐标的两个向量, 构成一个边长为 1 的正方形, 因此其有向面积为 +1 或 -1.

假设在坐标变换(11-2)下 $F(x, y)$ 变成 $F'(x', y')$, 即 Γ 在新坐标系 $O'x'y'$ 中有方程

$$F'(x', y') \equiv a_{11}'x'^2 + 2a_{12}'x'y' + a_{22}'y'^2 + 2a_1'x' + 2a_2'y' + a_0' = 0,$$

显然, $F'(x', y')$ 中的系数与 $F(x, y)$ 中的系数一般是不同的. 但是由这些系数构成的 I_1, I_2, I_3 (有时还有 K_1) 和 I_1', I_2', I_3' (相应地还有 K_1') 可能分别是相等的, 这意思就是: 以

$$I_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad I_2' = \begin{vmatrix} a_{11}' & a_{12}' \\ a_{12}' & a_{22}' \end{vmatrix}$$

为例, 有 $I_2 = I_2'$.

定义 $F(x, y)$ 经任意直角坐标变换(11-2)后变成 $F'(x', y')$, 由 $F(x, y)$ 的系数组成的一个表达式

$$G(a_{11}, a_{12}, a_{22}, a_1, a_2, a_0),$$

如果与由 $F'(x', y')$ 的对应系数组成的相同的表达式

$$G(a'_{11}, a'_{12}, a'_{22}, a'_1, a'_2, a'_0)$$

其值总是相等, 即

$$G(a_{11}, a_{12}, a_{22}, a_1, a_2, a_0) = G(a'_{11}, a'_{12}, a'_{22}, a'_1, a'_2, a'_0),$$

则这个表达式称为 $F(x, y)$ (粗略地说, 由方程(11-1)表示的曲线 Γ) 的一个度量不变量(或正交不变量)。

综上所述, 本节所要讨论的问题就是要证明下列定理:

定理 由(10-2)定义的表达式 I_1, I_2, I_3 是 $F(x, y)$ 的度量不变量; 在 $I_2 = 0, I_3 = 0$ 的情形, 由(10-18)定义的表达式 K_1 也是度量不变量。

证明 变换(11-2)由两部分组成: 一是移轴, 一是保持原点不动的转轴或再加上对某一坐标轴的反射。下面对这两部分分别进行证明。

1° 移轴

这时 $c_{11} = c_{22} = 1, c_{12} = c_{21} = 0$ 。由(1-8), 有

$$\begin{cases} a'_{11} = a_{11}, a'_{12} = a_{12}, a'_{22} = a_{22}, \\ a'_1 = F_1(x_0, y_0), a'_2 = F_2(x_0, y_0), a'_0 = F(x_0, y_0), \end{cases}$$

显然,

$$I'_1 = a'_{11} + a'_{22} = a_{11} + a_{22} = I_1,$$

$$I'_2 = a'_{11}a'_{22} - a'^2_{12} = a_{11}a_{22} - a^2_{12} = I_2.$$

利用行列式的性质, 可证 $I'_3 = I_3$ 。事实上,

$$\begin{aligned} I'_3 &= \begin{vmatrix} a'_{11} & a'_{12} & a'_1 \\ a'_{12} & a'_{22} & a'_2 \\ a'_1 & a'_2 & a'_0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} & a_{11} & a_{12} & a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_1 \\ & a_{12} & a_{22} & a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_2 \\ a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_1 & a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_2 & F(x_0, y_0) \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_2 \\ a_{12}y_0 + a_1 & a_{22}y_0 + a_2 & a_{12}x_0y_0 + a_{22}y_0^2 + a_1x_0 + 2a_2y_0 + a_0 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_2 \\ a_1 & a_2 & a_1x_0 + a_2y_0 + a_0 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{vmatrix} = I_3.
\end{aligned}$$

不难验证, 在移轴下 K_1 没有不变性。但是可以证明, 在 $I_2 = 0 = I_3$ 时, K_1 在移轴下也不变。事实上, 由 §4 中的引理, 这时有

$$a_{11}:a_{12} = a_{12}:a_{22} = a_1:a_2,$$

在 a_{11}, a_{12}, a_1 不全为 0 时可设 $a_{12} = ka_{11}, a_{22} = ka_{12}, a_2 = ka_1$ (否则可设 $a_{11} = la_{12}, a_{12} = la_{22}, a_1 = la_2$), 所以

$$\begin{aligned}
\begin{vmatrix} a'_{11} & a'_1 \\ a'_1 & a'_0 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_1 \\ a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_1 & F(x_0, y_0) \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_1 \\ a_{12}y_0 + a_1 & a_{12}x_0y_0 + a_{22}y_0^2 + a_1x_0 + 2a_2y_0 + a_0 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}y_0 + a_1 \\ a_{12}y_0 + a_1 & a_{22}y_0^2 + 2a_2y_0 + a_0 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}y_0 + a_1 \\ a_1 & a_2y_0 + a_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_1 \\ a_1 & a_0 \end{vmatrix}.
\end{aligned}$$

同理

$$\begin{vmatrix} a'_{22} & a'_2 \\ a'_2 & a'_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_2 \\ a_2 & a_0 \end{vmatrix}.$$

所以

$$\begin{aligned}
K'_1 &= \begin{vmatrix} a'_{11} & a'_1 \\ a'_1 & a'_0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a'_{22} & a'_2 \\ a'_2 & a'_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_1 \\ a_1 & a_0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_2 \\ a_2 & a_0 \end{vmatrix} \\
&= K_1.
\end{aligned}$$

2° 保持原点不变的直角坐标变换

这时 (11-2) 中 $x_0 = 0 = y_0$, 由 (1-13) 并利用正交条件 (11-3), 有

$$\begin{aligned} I'_1 &= a'_{11} + a'_{22} \\ &= a_{11}(c_{11}^2 + c_{12}^2) + 2a_{12}(c_{11}c_{21} + c_{12}c_{22}) + a_{22}(c_{21}^2 + c_{22}^2) \\ &= a_{11} + a_{22} = I_1, \end{aligned}$$

又从 (1-14), (1-15) 和 (11-4), 有

$$I'_2 = |A'| = |A||C|^2 = |A| = I_2,$$

$$I'_3 = |\bar{A}'| = |\bar{A}||C|^2 = |\bar{A}| = I_3.$$

最后, 再从 (1-13) 和 (11-3), 有

$$\begin{aligned} a_1'^2 + a_2'^2 &= a_1^2(c_{11}^2 + c_{12}^2) + 2a_1a_2(c_{11}c_{21} + c_{12}c_{22}) + a_2^2(c_{21}^2 + c_{22}^2) \\ &= a_1^2 + a_2^2. \end{aligned}$$

所以

$$K'_1 = I'_1 a'_0 - (a_1'^2 + a_2'^2) = I_1 a_0 - (a_1^2 + a_2^2) = K_1.$$

这就证明了 I_1, I_2, I_3, K_1 在保持原点不变的直角坐标变换下的不变性。 |

所以 I_1, I_2, I_3 都是 $F(x, y)$ 的度量不变量。 K_1 不是度量不变量, 但在 $I_2 = 0 = I_3$ 的情形是不变量, 我们称之为**度量半不变量**。

由定义, 不变量不随坐标系的改变而改变, 它反映了由方程确定的曲线自身的性质, 深刻地揭示了作为几何图形的曲线与作为代数表示式的方程之间的内在联系。因此, 从方程每找出一个新的不变量, 标志着我们对数与形的结合就有了进一步的认识。解析几何的主要问题之一, 是通过方程来研究图形的几何性质, 因此找出曲线的方程的不变量, 是解析几何学中的一个重要研究课题。在这里应当说明, 从变换群的几何的观点来看, 不同的变换群对应于不同的几何, 而一个变换群就决定一种坐标变换, 例如, 等距变换群对应的是直角坐标变换, 仿射变换群对应的是仿射坐标变换, 因此不变量的概念也是对特定的变换群来讲的, 即不同的变换群就有不同意义下的不变量。这里讲的是等距变换群, 所以

对应的不变量也称为等距不变量。

不变量也是联系原方程的系数和归范方程的系数的纽带，用定理中的结果，可以不通过坐标变换直接确定归范方程的系数。

中心曲线的归范方程为

$$a'_{11}x'^2 + a'_{22}y'^2 + a'_0 = 0 \quad (a'_{11}a'_{22} \neq 0),$$

根据 $I'_1 = a'_{11} + a'_{22} = I_1$, $I'_2 = a'_{11}a'_{22} = I_2$, 可知 a'_{11}, a'_{22} 是特征方程 $\lambda^2 - I_1\lambda + I_2 = 0$ 的根；又从

$$I'_3 = \begin{vmatrix} a'_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a'_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a'_0 \end{vmatrix} = a'_{11}a'_{22}a'_0 = I'_2a'_0 = I_2a'_0 = I_3,$$

可得 $a'_0 = I_3/I_2$, 这就得到方程(10-11)。

无心曲线的规范方程为

$$a'_{22}y'^2 + 2a'_1x' = 0 \quad (a'_{22}a'_1 \neq 0),$$

由此有

$$\begin{aligned} a'_{22} &= a'_{11} + a'_{22} = I'_1 = I_1, \\ I'_3 &= \begin{vmatrix} 0 & 0 & a'_1 \\ 0 & a'_{22} & 0 \\ a'_1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -a'_{22}a'^2_1 = -I_1a'^2_1 = I_3, \end{aligned}$$

所以 $a'_1 = \pm \sqrt{-I_3/I_1}$, 这就得到方程(10-17)。

多心曲线的规范方程为

$$a'_{22}y'^2 + a'_0 = 0 \quad (a'_{22} \neq 0),$$

对之同样有 $a'_{22} = I_1$, 这时由于 $I_2 = 0 = I_3$, 不能用它们来求 a'_0 了, 我们可以利用半不变量 K_1 , 有

$$K'_1 = \begin{vmatrix} a'_{11} & a'_1 \\ a'_1 & a'_0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a'_{22} & a'_2 \\ a'_2 & a'_0 \end{vmatrix} = a'_{22}a'_0 = I_1a'_0 = K_1,$$

所以 $a'_0 = K_1/I_1$, 这就得到(10-19)。

用不变量的方法确定归范方程的系数, 虽然不是那么自然, 但比较简捷, 在下一章讨论一般二次曲面时, 我们将采用这种方

法。

例1 (a) 试证明在以中心为坐标原点、一条渐近线为 y 轴的坐标系中, 双曲线有方程 $y = ax + \frac{\beta}{x}$ ($\beta \neq 0$);

(b) 用任意坐标系中双曲线方程的系数表示 a 和 β 。

证明 (a) 显然, 双曲线 $ax^2 - xy + \beta = 0$ 的两条渐近线为 $x = 0$ 和 $y = ax$ 。因此坐标原点为其中心, 一条渐近线为 y 轴。

反之, 如果原点是双曲线的中心, 则由 §5 例3, 其方程必可写成

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + d = 0,$$

它的渐近方向适合方程

$$al^2 + 2blm + cm^2 = 0.$$

现在 y 轴是渐近线, 所以 $l = 0, m = 1$ 应适合这个方程, 从而有 $c = 0$, 所以曲线的方程为

$$ax^2 + 2bxy + d = 0.$$

$$\text{又从 } I_2 = \begin{vmatrix} a & b \\ b & 0 \end{vmatrix} = -b^2 < 0 \text{ 和 } I_3 = \begin{vmatrix} a & b & 0 \\ b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d \end{vmatrix} = -b^2 d \neq 0,$$

可知 $b \neq 0$ 和 $d \neq 0$, 用 $2bx$ 除上式, 得

$$y = -\frac{a}{2b}x - \frac{d}{2bx}.$$

$$\text{命 } a = -\frac{a}{2b}, \beta = -\frac{d}{2b}, \text{ 即得 } y = ax + \frac{\beta}{x}.$$

(b) 如双曲线在 Oxy 中的方程为 $y = ax + \frac{\beta}{x}$, 在任意直角坐标系 $O'x'y'$ 中的方程为

$$\begin{aligned} F'(x', y') &= a'_{11}x'^2 + 2a'_{12}x'y' + a'_{22}y'^2 + 2a'_1x' \\ &\quad + 2a'_2y' + a'_0 = 0, \end{aligned}$$

则利用不变量 I_1 和 I_3 , 有

$$I_1 = \alpha = I'_1 = a'_{11} + a'_{22},$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} \alpha & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \beta \end{vmatrix} = -\frac{1}{4}\beta = I'_3 = \begin{vmatrix} a'_{11} & a'_{12} & a'_1 \\ a'_{12} & a'_{22} & a'_2 \\ a'_1 & a'_2 & a'_0 \end{vmatrix},$$

所以 $\alpha = I'_1$, $\beta = -4I'_3$.

例 2 试证明双曲线 $\Gamma: F(x, y) = 0$ 的渐近线的方程为

$$F(x, y) - \frac{I_3}{I_2} = 0.$$

证 作移轴使双曲线的中心成为坐标原点, 则在新坐标系中双曲线有方程

$$F'(x', y') = a_{11}x'^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 + \frac{I_3}{I_2} = 0,$$

在新坐标系中渐近线有方程

$$a_{11}x'^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 = 0,$$

即 $F'(x', y') - \frac{I_3}{I_2} = 0$. 由于 $F(x, y) = F'(x', y')$, 所以渐近线在原坐标系中的方程为

$$F(x, y) - \frac{I_3}{I_2} = 0.$$

按此, 对于 § 4 例 1 (a) 中的二次曲线 $xy + x + y = 0$, 它的 $I_2 = -\frac{1}{4}$, $I_3 = \frac{1}{4}$, 所以这是双曲线, 其渐近线有方程

$$xy + x + y - \frac{I_3}{I_2} = xy + x + y + 1 = (x+1)(y+1) = 0,$$

即

$$x+1=0 \text{ 和 } y+1=0.$$

本章小结

本章主要讨论二次曲线的仿射性质和仿射分类、度量性质和度量分类、以及用给定方程的系数直接确定二次曲线的类型、形状和位置问题。

§1 讨论二次多项式的系数在坐标变换下的变化规律。在移轴的情形比较简单，经过直接计算得到(1-8)式；在保持坐标原点不变的情形，为了简化计算，便于推广到二次曲面的情形，并把线性代数与几何结合起来，我们以矩阵代数为工具，首先将二次多项式 $F(x, y)$ 用矩阵的形式(1-6)表示出来，然后用矩阵计算导出(1-11)或(1-12)，这就是定理1的结果。在此基础上利用第二章关于矩阵乘积的行列式的定理3，得到(1-14)和(1-15)。这些公式和表征 $F(x, y)$ 及它的二次项 $\varphi(x, y)$ 的两个矩阵 $\bar{A}$ 和 A ，在本章中经常用到。此外，引进了二次曲线的定义和与之有关的两个函数 $\Phi(u)$ 、 $\Psi(u, v)$ ，它们虽在坐标系中定义，但实际上与坐标系的选取无关。本节为以后的讨论奠定了基础。

§2 讨论直线与二次曲线的相交问题，这是研究二次曲线的仿射性质的有效途径。如同代数中需要将实数扩充到复数一样，在几何中为了便于区别各种情况，并利于与代数的结合，我们引进了复平面的概念。虽然在这里讨论的仅限于由实系数二次方程方程定义的实二次曲线，但是平面概念的这种扩充还是有意义的。

§3 讨论了切线和与之有关的奇点的概念，给出了曲线有奇点的必要条件和切线存在的条件及其方程(3-6)。利用曲线的标准方程讨论了各种二次曲线的奇点的分布情况，由此可以得到关于奇点的一些感性认识。

§4 根据直线与二次曲线相交的特殊情况，引进了渐近方向的概念，给出了确定渐近方向的公式(4-1)。有没有、或有多少

个渐近方向，是二次曲线的重要仿射属性之一，据此可以将曲线分成椭圆型、双曲型和抛物型三种型别，定理 1 利用行列式 $|A|$ 给出了确定曲线型别的标志。通过标准方程可以具体地看到各种二次曲线的渐近方向的分布情况。定理 2 刻划了非渐近方向的几何特征，从而也说明了渐近方向的几何特征。最后，讨论了曲线的渐近线问题，定理 3 说明了各型二次曲线的渐近线的分布，并给出了它的方程(4-3)(对双曲线型曲线)。

§ 5 是讲曲线的中心对称性的，定义了中心的概念，给出了一个点是否是曲线的中心的判别准则和求中心的方法(定理 1)。根据曲线有无、或有多少个中心这一重要的仿射属性，可把曲线分成中心曲线、无心曲线和多心曲线三种情形，定理 2 通过两个行列式 $|A|$ 和 $|\bar{A}|$ 给出了识别的标志。

如果说 § 5 考虑的是曲线的交于一个定点的弦，那么 § 6 考虑的是平行的弦(其方向必需是非渐近方向)，这些弦的重要性质是其中点轨迹在一直线上。由此导出与非渐近方向共轭的直径的概念，直径的方程由(6-3)给出。在考虑共轭直径的方向与原方向的关系时导致共轭方向的概念。为了弄清一个方向的共轭方向，又引进了奇异方向。定理 2 说明只有非中心曲线才有奇异方向，且即其唯一的渐近方向。定理 3 说明了共轭方向与渐近方向的关系。在弄清了渐近方向、奇异方向和共轭方向的关系之后，定理 4 说明了各种二次曲线的直径的分布情况。如果把切线看成平行弦的极限，就不难看到由定理 5 说明的切线和共轭直径的关系。

在上面四节讨论了曲线的切线、渐近方向、中心、直径等仿射性质的基础上，§ 7 讨论了二次方程在仿射坐标变换下的化简问题。其结论是任何二次方程都可化简成下列九种方程之一：

$$x^2 + y^2 - 1 = 0, \quad x^2 + y^2 + 1 = 0, \quad x^2 + y^2 = 0, \quad x^2 - y^2 - 1 = 0, \\ x^2 - y^2 = 0, \quad y^2 - 2x = 0, \quad y^2 - 1 = 0, \quad y^2 + 1 = 0, \quad y^2 = 0.$$

在证明过程中得到的方程(7-3)、(7-10)、(7-12)，于本章的最后几节中是有用的。利用仿射坐标变换与仿射变换的坐标式在代数

形式上的一致性，这个结论可解释为关于实二次曲线的仿射分类的一个结果。

在较细致地讨论了二次曲线的主要仿射性质和仿射分类之后，本章的最后四节讨论二次曲线的度量性质、度量分类和用其方程的系数直接确定曲线的形状和位置等问题。

§8从考虑曲线的对称轴出发引进了主方向和主直径的概念，给出了确定它们的方法，从代数上看，这就是特征值计算。定理1说明了各种二次曲线的主方向和主直径的分布情况。在此基础上，§9解决了全部实二次曲线的度量分类问题，并具体地给出了用直角坐标变换化二次方程为标准方程的方法。

§10解决了用原方程的系数直接确定二次曲线的类型、形状和位置的问题。在这里可以看到 I_1, I_2, I_3 和 K_1 起了决定性的作用。§11证明了这些量是不变量或半不变量。用不变量和半不变量确定二次曲线的类型、形状和大小的方法，在下一章中被用来研究二次曲面的类似问题。

最后，把本章中重要的概念、结果和公式归纳如下：

设二次曲线 Γ 在任意直角坐标系中的方程为

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0 = 0,$$

有关的两个矩阵和几个函数为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{pmatrix},$$

$$\varphi(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2,$$

$$F_1(x, y) = a_{11}x + a_{12}y + a_1, \quad F_2(x, y) = a_{12}x + a_{22}y + a_2,$$

$$F_3(x, y) = a_1x + a_2y + a_0.$$

1. $F(x, y)$ 的系数在移轴下的变化规则：公式 (1-8)； $F(x, y)$ 的系数在保持原点不变的直角坐标变换下的变化规则：公式 (1-11) 或 (1-12) 或 (1-13)。

2. Γ 的奇点： Γ 在该点的切线不确定的点。

奇点的坐标是下列方程组的解:

$$F_1(x, y) = 0, F_2(x, y) = 0, F_3(x, y) = 0.$$

Γ 有奇点的必要条件是: $|\bar{A}| = 0$, 即 Γ 是退化的.

3. Γ 在非奇点处有唯一的切线; 切线的方程为

$$F_1(x_0, y_0)(x - x_0) + F_2(x_0, y_0)(y - y_0) = 0 \quad ((x_0, y_0) \in \Gamma),$$

或
$$F_1(x_0, y_0)x + F_2(x_0, y_0)y + F_3(x_0, y_0) = 0.$$

4. 方向 $l:m$ 是 Γ 的渐近方向 $\iff l, m$ 不全为 0, 且

$$\varphi(l, m) = a_{11}l^2 + 2a_{12}lm + a_{22}m^2 = 0.$$

$|A| < 0$ 时 Γ 有两个不同的实的渐近方向, 当 $|A| = 0$ 时只有一个实的渐近方向, 当 $|A| > 0$ 时无实的渐近方向, 相应地 Γ 称为双曲型、抛物型和椭圆型.

渐近方向的几何特征是: 如 Γ 有两个以上的实点, 且不在一直线上, 则所有平行于这个方向的直线不可能与 Γ 恰好交于两个不同的实点.

5. 点 $M_0(x_0, y_0)$ 是 Γ 的中心 $\iff M_0$. 平分 Γ 经过 M_0 的所有的弦 $\iff x_0, y_0$ 是下列方程组的解

$$F_1(x, y) = 0, F_2(x, y) = 0.$$

6. 所有的二次曲线可分为: 中心的 ($|A| \neq 0$), 无心的 ($|A| = 0, |\bar{A}| \neq 0$), 多心的 ($|A| = 0, |\bar{A}| = 0$).

7. 渐近线: 沿渐近方向, 且与 Γ 没有交点或整个在 Γ 上的直线.

椭圆型曲线和无心曲线没有渐近线; 双曲型曲线有两条不同的渐近线, 其方程为

$$lF_1(x, y) + mF_2(x, y) = 0 \quad (\text{其中 } l:m \text{ 是渐近方向});$$

多心曲线有无穷多条渐近线, 即平行于其渐近方向的所有直线.

8. 非渐近方向 $l:m$ 的共轭直径: Γ 的与此方向平行的弦的中点的轨迹. 其方程为

$$lF_1(x, y) + mF_2(x, y) = 0.$$

9. 方向 $l_1:m_1$ 与 $l_2:m_2$ 共轭 $\iff$

$$a_{11}l_1l_2 + a_{12}(l_1m_2 + l_2m_1) + a_{22}m_1m_2 = 0.$$

奇异方向：其共轭方向不定的方向。

$l:m$ 是奇异方向 $\iff l, m$ 不全为 0，且

$$a_{11}l + a_{12}m = 0, \quad a_{12}l + a_{22}m = 0.$$

所以奇异方向必是渐近方向，反之不然；只有非中心曲线有奇异方向，且即其唯一的渐近方向。

非奇异的方向有唯一的与之共轭的方向，非渐近方向的共轭方向即其共轭直径的方向。渐近方向自共轭。

中心曲线的非渐近方向的共轭方向也是非渐近方向，非中心曲线的非渐近方向的共轭方向总是渐近方向。

10. 中心曲线的所有直径组成以其中心为中心的直线束；无心曲线的所有直径组成平行于其唯一的渐近方向的直线束；多心曲线的直径唯一，且即其中心直线。

11. 所有二次曲线的仿射分类：任意二次曲线都与下列九条曲线之一仿射等价

[1] $x^2 + y^2 - 1 = 0$, (椭圆)

[2] $x^2 + y^2 + 1 = 0$, (虚椭圆)

[3] $x^2 + y^2 = 0$, (一个实点，或两条相交的共轭虚直线)

[4] $x^2 - y^2 - 1 = 0$, (双曲线)

[5] $x^2 - y^2 = 0$, (一对相交的实直线)

[6] $y^2 - 2x = 0$, (抛物线)

[7] $y^2 - 1 = 0$, (一对平行的实直线)

[8] $y^2 + 1 = 0$, (一对平行的共轭虚直线)

[9] $y^2 = 0$, (一对重合的实直线)

且这九条曲线彼此都不仿射等价(在复平面上)。

12. 主方向：与跟它垂直的方向共轭的方向。

主直径：与主方向(非渐近方向)共轭的直径。

曲线的主直径必是对称轴，但反之不然。

13. $F(x, y)$ 有不变量

$$I_1 = a_{11} + a_{22}, \quad I_2 = |A|, \quad I_3 = |\bar{A}|,$$

和半不变量

$$K_1 = a_0 I_1 - a_1^2 - a_2^2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_1 \\ a_1 & a_0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_2 \\ a_2 & a_0 \end{vmatrix}.$$

14. $F(x, y)$ (或 $\varphi(x, y)$, 或 Γ) 的特征方程

$$\lambda^2 - I_1 \lambda + I_2 = 0.$$

特征值(特征根): 特征方程的根.

15. 方向 $l:m$ 是 Γ 的主方向 $\iff l, m$ 不全为 0, 且

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda)l + a_{12}m = 0, \\ a_{12}l + (a_{22} - \lambda)m = 0. \end{cases} \quad (\lambda \text{ 是特征值})$$

16. 对于圆, 每一个方向都是主方向, 每条直径都是主直径. 如果 Γ 不是圆, 则有且只有两个主方向, 它们互相垂直, 在 Γ 是抛物型的情形其中有一个主方向是渐近方向. 非圆的中心曲线有且只有两条互相垂直的主直径, 抛物型曲线只有一条主直径, 即与非渐近的主方向共轭的直径.

17. 全部二次曲线的度量分类: 任意二次曲线都与下列九类曲线中的一条曲线度量等价

$$[1] \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0, \quad (\text{椭圆})$$

$$[2] \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0, \quad (\text{虚椭圆})$$

$$[3] \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0, \quad (\text{一个实点, 或两条相交的共轭虚直线})$$

$$[4] \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0, \quad (\text{双曲线})$$

$$[5] \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0, \quad (\text{一对相交的实直线})$$

- [6] $y^2 - 2px = 0$, (抛物线)
- [7] $y^2 - a^2 = 0$, (一对平行的实直线)
- [8] $y^2 + a^2 = 0$, (一对平行的共轭虚直线)
- [9] $y^2 = 0$, (一对重合的实直线)

且这九类曲线中的任意两条曲线彼此不度量等价(在复平面上)。

18. 利用 $F(x, y)$ 的不变量和半不变量可以从方程 $F(x, y) = 0$ 的系数直接确定 Γ 的类型、形状和大小, 再通过中心、主方向和主直径、顶点等就可以直接确定曲线的位置(详见 § 10)。

第七章 二次曲面的一般理论

本章扼要介绍二次曲面的一般理论,简单陈述它的仿射性质,在此基础上给出它的仿射分类,并阐述它的度量性质和度量分类,还给出判定二次曲面所属仿射类的配方方法(即仿射坐标变换法)和用直角坐标变换确定它的类型、形状和位置的方法,最后阐述二次曲面方程的不变量和半不变量,以及利用它们从给定的方程直接确定曲面的类型和形状(即标准方程)的方法。这些内容基本上与上一章是平行的。

§1 关于二次曲面的一些代数准备知识

1.1 在坐标变换下三元二次多项式的系数的变化

三元二次实系数多项式的一般形式是

$$F(x, y, z) \equiv a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_1x + 2a_2y + 2a_3z + a_0, \quad (1-1)$$

其中系数都是实数,且 $a_{11}, a_{22}, a_{33}, a_{12}, a_{13}, a_{23}$ 不全为 0。

与第六章 §1 的情况类似,命

$$\varphi(x, y, z) \equiv a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz, \quad (1-2)$$

$$l(x, y, z) \equiv a_1x + a_2y + a_3z, \quad (1-3)$$

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) \equiv a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_1, \\ F_2(x, y, z) \equiv a_{12}x + a_{22}y + a_{23}z + a_2, \\ F_3(x, y, z) \equiv a_{13}x + a_{23}y + a_{33}z + a_3, \\ F_4(x, y, z) \equiv a_1x + a_2y + a_3z + a_0. \end{cases} \quad (1-4)$$

则有

$$F(x, y, z) \equiv \varphi(x, y, z) + 2l(x, y, z) + a_0, \quad (1-5)$$

和

$$F(x, y, z) \equiv xF_1(x, y, z) + yF_2(x, y, z) + zF_3(x, y, z) + F_4(x, y, z). \quad (1-6)$$

在任意一个空间仿射坐标系 $Oxyz$ 中, 由二次方程

$$F(x, y, z) = 0 \quad (1-7)$$

所确定的图形称为二次曲面。

如果 $O'x'y'z'$ 是任意另一个仿射坐标系, 从 $Oxyz$ 到它的坐标变换式为

$$\begin{cases} x = c_{11}x' + c_{12}y' + c_{13}z' + x_0, \\ y = c_{21}x' + c_{22}y' + c_{23}z' + y_0, \\ z = c_{31}x' + c_{32}y' + c_{33}z' + z_0, \end{cases} \quad (1-8)$$

其中 x', y', z' 的系数矩阵

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

行列式 $|C| \neq 0$ 。设 $F(x, y, z)$ 在变换 (1-8) 下变成 $F'(x', y', z')$, 则由于 (1-8) 是一次式, 它总可写成

$$F'(x', y', z') = a'_{11}x'^2 + a'_{22}y'^2 + a'_{33}z'^2 + 2a'_{12}x'y' + 2a'_{13}x'z' + 2a'_{23}y'z' + 2a'_1x' + 2a'_2y' + 2a'_3z' + a'_0.$$

与二次曲线的情形一样, 不难证明 $F'(x', y', z')$ 中二次项的系数不全为 0, 因此仍是一个二次多项式。

这说明, 一个图形如果在某一仿射坐标系中的方程是二次方程, 则在任意别的仿射坐标系中的方程一定也是二次方程, 从而一个曲面是否是二次曲面与坐标系的选取无关。

为了建立 $F(x, y, z)$ 与 $F'(x', y', z')$ 的系数间的关系及以后的需要, 我们引进矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & a_2 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_0 \end{pmatrix},$$

$$\bar{C} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & 0 \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & 0 \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\bar{A}$ 和 A 分别称为 $F(x, y, z)$ 和 $\varphi(x, y, z)$ 的系数矩阵。对于 $F'(x', y', z')$ 可以类似地引进矩阵 A' 和 $\bar{A}'$ 。

当(1-8)是移轴，即矩阵 C 是单位矩阵时，不难直接算得

$$\begin{cases} a'_{ij} = a_{ij} (i \leq j, i, j = 1, 2, 3), \\ a'_i = F_i(x_0, y_0, z_0) (i = 1, 2, 3), \\ a'_0 = F(x_0, y_0, z_0). \end{cases} \quad (1-9)$$

当(1-8)是保持坐标原点不变的变换，即 $x_0 = y_0 = z_0 = 0$ 时有

$$A' = C^T A C, \quad \bar{A}' = \bar{C}^T \bar{A} \bar{C}. \quad (1-10)$$

1.2 四级行列式

在以后还要用到 A 和 $\bar{A}$ 的行列式 $|A|$ 和 $|\bar{A}|$ 。

定义1 对于给定的四级矩阵

$$M = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ d_1 & d_2 & d_3 & d_4 \end{pmatrix},$$

其行列式定义为

$$|M| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ d_1 & d_2 & d_3 & d_4 \end{vmatrix} \equiv a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 & b_4 \\ c_2 & c_3 & c_4 \\ d_2 & d_3 & d_4 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_3 & c_4 \\ d_1 & d_3 & d_4 \end{vmatrix}$$

$$+ a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_4 \\ d_1 & d_2 & d_4 \end{vmatrix} - a_4 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} \bullet$$

四级行列式有类似于二、三级行列式那样的基本性质，即：

1° 行(列)变成列(行)时，行列式的值不变。即

$$|M^T| = |M|;$$

2° 两行(列)对调，行列式变号。例如

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ d_1 & d_2 & d_3 & d_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \end{vmatrix} = -|M|;$$

3° 一行(列)的所有元素都乘以 k ，则所得的行列式之值等于原行列式的 k 倍。例如

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ kc_1 & kc_2 & kc_3 & kc_4 \\ d_1 & d_2 & d_3 & d_4 \end{vmatrix} = k|M|;$$

4° 若有一行(列)是两组数之和，则此行列式等于两个行列式之和，这两个行列式的这一行(列)分别是第一组数和第二组数，而其余的行(列)与原行列式的各行(列)相同。例如

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 + a'_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 + b'_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 + c'_2 & c_3 & c_4 \\ d_1 & d_2 + d'_2 & d_3 & d_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ d_1 & d_2 & d_3 & d_4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & a'_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b'_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c'_2 & c_3 & c_4 \\ d_1 & d'_2 & d_3 & d_4 \end{vmatrix};$$

5° 一行(列)加上另一行(列)的任一倍数,行列式的值不变.

例如

$$\begin{vmatrix} a_1 + la_4 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 + lb_4 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 + lc_4 & c_2 & c_3 & c_4 \\ d_1 + ld_4 & d_2 & d_3 & d_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ d_1 & d_2 & d_3 & d_4 \end{vmatrix}.$$

由第二章 §6 的定理 3, 对(1-10)的两边计算行列式, 可得

$$|A'| = |A||C|^2, \quad |\bar{A}'| = |\bar{A}||C|^2. \quad (1-11)$$

事实上, 利用四级行列式的定义和上述性质, 易知 $|\bar{C}| = |C|$.

1.3 三元二次多项式的度量不变量

如果(1-8)是直角坐标变换, 即矩阵 C 的三个行或列满足正交条件, 用矩阵来说就是

$$C^T C = E \quad \text{或} \quad C C^T = E,$$

则有

$$|C|^2 = 1 \quad \text{或} \quad |C| = \pm 1.$$

几何上表示以 C 的三个行(或列)为坐标的新的坐标向量为棱的平行六面体是一个边长为 1 的立方体, 其体积为 1. 代入(1-11)即得

$$|A'| = |A|, \quad |\bar{A}'| = |\bar{A}|.$$

对于移轴, 由(1-9), 上两式显然成立.

通常记 $I_3 = |A|$, $I_4 = |\bar{A}|$. 这说明 I_3 和 I_4 是 $F(x, y, z)$ 或二次曲面(1-7)的度量不变量. 它们还有一些重要的不变量.

为此, 对任意实数 λ , 考虑二次多项式

$$F_\lambda(x, y, z) \equiv F(x, y, z) - \lambda(x^2 + y^2 + z^2).$$

与 $F(x, y, z)$ 的矩阵 A 类似, 对 F_λ 可定义矩阵

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} - \lambda \end{pmatrix}.$$

它是表征 $F_{\lambda}(x, y, z)$ 的二次项 $\varphi(x, y, z) - \lambda(x^2 + y^2 + z^2)$ 的矩阵。假设(1-8)是直角坐标变换, 在(1-8)下, $F_{\lambda}(x, y, z)$ 变成 $F'_{\lambda}(x', y', z')$, 则由于九个系数 $c_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ 满足正交条件。 $F'_{\lambda}(x', y', z')$ 的二次项为 $\varphi'(x', y', z') - \lambda(x'^2 + y'^2 + z'^2)$, 其中 $\varphi'(x', y', z')$ 是前面 $F'(x', y', z')$ 的二次项, 如设

$$A_{\lambda} = \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} - \lambda \end{pmatrix},$$

$$A'_{\lambda} = \begin{pmatrix} a'_{11} - \lambda & a'_{12} & a'_{13} \\ a'_{12} & a'_{22} - \lambda & a'_{23} \\ a'_{13} & a'_{23} & a'_{33} - \lambda \end{pmatrix},$$

则类似于(1-10)有

$$A'_{\lambda} = C^T A_{\lambda} C,$$

从而

$$|A'_{\lambda}| = |C|^2 |A_{\lambda}|.$$

由于 $|C| = \pm 1$, 有

$$|A'_{\lambda}| = |A_{\lambda}|.$$

这说明行列式

$$|A_{\lambda}| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix} \quad (1-12)$$

是 $F(x, y, z)$ 和 $\varphi(x, y, z)$ 的度量不变量。把这个行列式展开, 得

$$|A_{\lambda}| = -\lambda^3 + I_1 \lambda^2 - I_2 \lambda + I_3, \quad (1-13)$$

其中

$$\begin{cases} I_1 = a_{11} + a_{22} + a_{33}, \\ I_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{13} & a_{33} \end{vmatrix}. \end{cases} \quad (1-14)$$

由于 λ 可任意取值, 从

$$|A'_{\lambda}| = -\lambda^3 + I'_1 \lambda^2 - I'_2 \lambda + I'_3 = -\lambda^3 + I_1 \lambda^2 - I_2 \lambda + I_3 = |A_{\lambda}|,$$

可知

$$I'_1 = a'_{11} + a'_{22} + a'_{33} = I_1,$$

$$I'_2 = \begin{vmatrix} a'_{11} & a'_{12} \\ a'_{12} & a'_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a'_{22} & a'_{23} \\ a'_{23} & a'_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a'_{11} & a'_{13} \\ a'_{13} & a'_{33} \end{vmatrix} = I_2.$$

综上所述, 得到

定理1 I_1, I_2, I_3, I_4 是 $F(x, y, z)$ 或二次曲面(1-7)的度量不变量。

定义2 行列式(1-12)称为 $\varphi(x, y, z)$ 或 $F(x, y, z)$ 的特征行列式, λ 的多项式(1-13)称为特征多项式, 它的根叫做特征根或特征值。

1.4 关于四元线性方程组

在后面还要用到关于四元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_{14}t = b_1, \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + a_{24}t = b_2, \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + a_{34}t = b_3, \\ a_{41}x + a_{42}y + a_{43}z + a_{44}t = b_4 \end{cases} \quad (1-15)$$

的一些知识。

当 $b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$ 时(1-15)称为齐次线性方程组。显然, 这种方程组总有解 $x = y = z = t = 0$, 这个解称为它的零解, 对齐次方程组来说, 有意思的是非零解, 即 x, y, z, t 不全为 0 的解。在线性代数中有关的两个基本结果是:

1° (1-15)有唯一解的充要条件是其系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

不等于 0,

2° 当 $b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$ 时(1-15)有非零解的充要条件是

$$D=0.$$

例1 求二次曲面

$$x^2 + y^2 + z^2 - k^2(ax + by + cz)^2 = 0$$

的不变量 I_1, I_2, I_3, I_4 .

解 将左边的平方项展开, 得

$$x^2 + y^2 + z^2 - k^2(a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2 + 2abxy + 2bcyz + 2acxz) = 0.$$

它的系数矩阵是

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 - k^2a^2 & -k^2ab & -k^2ac & 0 \\ -k^2ab & 1 - k^2b^2 & -k^2bc & 0 \\ -k^2ac & -k^2bc & 1 - k^2c^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

所以

$$I_1 = (1 - k^2a^2) + (1 - k^2b^2) + (1 - k^2c^2) = 3 - k^2(a^2 + b^2 + c^2),$$

$$I_2 = \begin{vmatrix} 1 - k^2a^2 & -k^2ab \\ -k^2ab & 1 - k^2b^2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 - k^2b^2 & -k^2bc \\ -k^2bc & 1 - k^2c^2 \end{vmatrix}$$

$$+ \begin{vmatrix} 1 - k^2a^2 & -k^2ac \\ -k^2ac & 1 - k^2c^2 \end{vmatrix}$$

$$= 3 - 2k^2(a^2 + b^2 + c^2),$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} 1 - k^2a^2 & -k^2ab & -k^2ac \\ -k^2ab & 1 - k^2b^2 & -k^2bc \\ -k^2ac & -k^2bc & 1 - k^2c^2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -k^2ab & -k^2ac \\ 0 & 1 - k^2b^2 & -k^2bc \\ 0 & -k^2bc & 1 - k^2c^2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} k^2a^2 & -k^2ab & -k^2ac \\ k^2ab & 1 - k^2b^2 & -k^2bc \\ k^2ac & -k^2bc & 1 - k^2c^2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & k^2ac \\ 0 & 1 & k^2bc \\ 0 & 0 & -k^2c^2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & k^2ab & 0 \\ 0 & k^2b^2 & 0 \\ 0 & k^2bc & 1 \end{vmatrix}$$

$$- \begin{vmatrix} k^2 a^2 & 0 & 0 \\ k^2 ab & 1 & 0 \\ k^2 ac & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1 - k^2(a^2 + b^2 + c^2),$$

$$I_4 = 0.$$

另一种较简便的办法是作保持原点不变的直角坐标变换, 使 $ax + by + cz = 0$ 成为 $x'y'$ 平面(假设 a, b, c 不全为 0). 如此, 点 $P(x, y, z)$ 到原点 O 的距离的平方 $x^2 + y^2 + z^2$ 变成 $x'^2 + y'^2 + z'^2$, 又

$$z' = \frac{ax + by + cz}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}},$$

所以曲面在新坐标系 $Ox'y'z'$ 中的方程为

$$(x'^2 + y'^2 + z'^2) - k^2(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}z')^2 = 0.$$

根据 I_1, I_2, I_3, I_4 的不变性, 易得

$$I_1 = I'_1 = 3 - k^2(a^2 + b^2 + c^2),$$

$$I_2 = I'_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 - k^2(a^2 + b^2 + c^2) \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 - k^2(a^2 + b^2 + c^2) \end{vmatrix}$$

$$= 3 - 2k^2(a^2 + b^2 + c^2),$$

$$I_3 = I'_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - k^2(a^2 + b^2 + c^2) \end{vmatrix} = 1 - k^2(a^2 + b^2 + c^2),$$

$$I_4 = I'_4 = 0.$$

与从实平面加进虚点扩充为复平面相类似, 在实空间中加进虚点就得到复空间.

习 题 7.1

1. 试证明一个图形是否是二次曲面与坐标系的选取无关.

2. 试证明二次多项式的系数在移轴下按(1-9)式变化。而在保持原点不变的坐标变换下按(1-10)的规则变化。

3. 计算下列二次多项式的系数矩阵的行列式(即 I_4):

(a) $(a_1x + b_1y + c_1z + d_1)(a_2x + b_2y + c_2z + d_2);$

(b) $(a_1x + b_1y + c_1z + d_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2z + d_2)^2 + (a_3x + b_3y + c_3z + d_3)^2.$

§ 2 二次曲面与平面和直线的交集,

切平面和奇点

设 S 是一个二次曲面, 考虑它同任意平面 π 的交集。我们总可选取坐标系 $Oxyz$ 使得 π 是 xy 平面, 假设 S 在 $Oxyz$ 中的方程为(1-7)。于是 S 与 π 的交集由方程组

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ z = 0 \end{cases}$$

确定。从 xy 平面来看, 在坐标系 Oxy 中这个交集的方程为

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0 = 0.$$

由此可见, 二次曲面与平面的交集一般说来是一条二次曲线(如 a_{11}, a_{12}, a_{22} 不全为 0)。但也可能是一个平面(如 $a_{11}, a_{12}, a_{22}, a_1, a_2, a_0$ 全为 0), 或一条直线(如 a_{11}, a_{12}, a_{22} 全为 0, 而 a_{11}, a_2 不同时为 0), 或是空集(即 S 与 π 不相交)。

与曲线的情况一样, 研究二次曲面的性质也可以从讨论它与直线的相交情况入手。如对共线向量的方向不加区别, 则空间中的方向可以用 $l:m:n$ 表示(l, m, n 不全为 0)。考虑直线

$$L: x = x_0 + lt, y = y_0 + mt, z = z_0 + nt \quad (2-1)$$

与曲面 S 的交集。 L 与 S 的交点所对应的参数 t 应适合方程

$$Pt^2 + 2Qt + R = 0, \quad (2-2)$$

其中

$$\begin{cases} P = \varphi(l, m, n), \\ Q = lF_1(x_0, y_0, z_0) + mF_2(x_0, y_0, z_0) + nF_3(x_0, y_0, z_0), \\ R = F(x_0, y_0, z_0). \end{cases} \quad (2-3)$$

所以, 当 $P \neq 0$ 时 (2-3) 是一个二次方程, 根据其判别式 $Q^2 - PR > 0, = 0, < 0$, S 与 L 对应地有两个不同的交点、一对重合的交点、或没有交点(一对共轭的虚点); 当 $P = 0$ 时, S 与 L 或有一个交点($Q \neq 0$)、或没有交点($Q = 0 \neq R$), 或 L 整个在 S 上($Q = 0 = R$)。在后一情形 L 是 S 的直母线。

定义 1 如果 L 与 S 交于一对重合的点或 L 整个在 S 上, 则 L 称为 S 的切线, 交点称为切点。

显然, 如果点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 在 S 上, 则 L 是 S 的切线的充要条件是其方向 $l:m:n$ 适合条件

$$lF_1(x_0, y_0, z_0) + mF_2(x_0, y_0, z_0) + nF_3(x_0, y_0, z_0) = 0. \quad (2-4)$$

定义 2 点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 称为 S 的奇点, 如果它的坐标适合方程组

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0, \\ F_2(x, y, z) = 0, \\ F_3(x, y, z) = 0, \\ F_4(x, y, z) = 0. \end{cases} \quad (2-5)$$

由(1-6), S 的奇点必在 S 上。用(1-4), (2-5)可以写成

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_1 = 0, \\ a_{12}x + a_{22}y + a_{23}z + a_2 = 0, \\ a_{13}x + a_{23}y + a_{33}z + a_3 = 0, \\ a_1x + a_2y + a_3z + a_0 = 0, \end{cases} \quad (2-6)$$

奇点的坐标就是它的解。由线性方程组的理论不难看到:

定理 1 二次曲面 S 有奇点的必要条件是

$$I_4 = 0.$$

如 M_0 是 S 的奇点, 则经过 M_0 的任意直线都是 S 的切线。
 否则, 点 $M(x, y, z)$ 在以 M_0 为切点的切线上的充要条件是

$$F_1(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_2(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_3(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0. \quad (2-7)$$

由于 M_0 不是奇点, (2-7) 中 x, y, z 的系数不全是 0, 所以它表示一个平面, S 在 M_0 的切线都在这个平面上, 反之, 这个平面上经过 M_0 的直线都是 S 在 M_0 的切线。

定义 3 假设点 $M_0 \in S$, 且不是 S 的奇点, 则平面 (2-7) 称为 S 在 M_0 的切平面。

所以, S 在它的非奇点处有唯一的切平面, 在奇点处可以认为 S 的切平面不确定。

例 1 经过简单计算可以知道:

椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上没有奇点, 在它上面任意一点 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面有方程 $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} + \frac{z_0 z}{c^2} = 1$;

椭圆抛物面 $\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z$ 没有奇点, 在它上面的点 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面有方程 $\frac{x_0 x}{p} + \frac{y_0 y}{q} = z + z_0$;

一对相交平面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ 的奇点组成一条直线, 即作为这两个平面的交线的 z 轴; 在其中一个平面上的非奇点处的切平面就是这个平面本身;

一对重合的平面 $z^2 = 0$ 上的每个点都是奇点。

思考题

1. 试举一例证明定理 1 的条件不是充分的。
2. 讨论双曲面、双曲抛物面、锥面、柱面的奇点的分布情况, 并利用标准方程求这些曲面在非奇点处的切平面的方程。

例2 证明: 如果中心二次曲面 $ax^2 + by^2 + cz^2 = 1$ ($abc \neq 0$), 具有直母线, 则必是单叶双曲面, 并求经过其上任意一点的所有直母线的方程.

解 设点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 在曲面上, 则由(2-1)表示的直线 L 是曲面的直母线(即 L 整个在曲面上)的充要条件是

$$\begin{cases} P = al^2 + bm^2 + cn^2 = 0, \\ Q = alx_0 + bmy_0 + cnz_0 = 0. \end{cases}$$

问题是作为 l, m, n 的这个方程组是否有非零解? 由恒等式

$$(al^2 + bm^2)(ax_0^2 + by_0^2) - (alx_0 + bmy_0)^2 = ab(mx_0 - ly_0)^2,$$

利用 $P = 0$, $Q = 0$ 和 $ax_0^2 + by_0^2 + cz_0^2 = 1$, 可得

$$-cn^2 = ab(mx_0 - ly_0)^2.$$

同理

$$-al^2 = bc(ny_0 - mz_0)^2, \quad -bm^2 = ca(lz_0 - nx_0)^2.$$

由于 l, m, n 不全是 0, 从这些式子和曲面的方程可见 a, b, c 中必有两个是正、一个是负。所以曲面是一个单叶双曲面。

下面来求经过点 M_0 的直母线的方向。为此, 需解方程组

$$\begin{cases} ax_0l + by_0m + cz_0n = 0, \\ y_0l - x_0m \pm \sqrt{\frac{-c}{ab}}n = 0. \end{cases}$$

由此可得

$$\frac{l}{cx_0z_0 \pm by_0\sqrt{\frac{-c}{ab}}} = \frac{m}{cy_0z_0 \mp ax_0\sqrt{\frac{-c}{ab}}} = \frac{n}{-(ax_0^2 + by_0^2)}.$$

这个结果与第四章(12-9)和(12-10)是一致的。由此可见经过单叶双曲面上每一点有且只有两条不同的直母线。

习 题 7.2

1. 说明三个坐标轴与二次柱面 $y^2 + z^2 - z = 0$ 的相交情况。

2. 讨论直线 $\frac{x}{l} = \frac{y}{m} = \frac{z}{n}$ 与锥面 $ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$ 的相互位置.

3. 说明下列直线与曲面 $(x+y+z)(2x+y-z) = 6z$ 的相互位置:

$$(a) \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-1}{-1}, \quad (b) \frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z-1}{1}.$$

4. 求下列曲面与直线的交点:

$$(a) 5x^2 + 9y^2 + 9z^2 - 12xy - 6zx + 12x - 36z = 0,$$

$$\frac{x}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-4}{1},$$

$$(b) x^2 - 2y^2 + z^2 - 2xy + 4zx - yz + 3x - 5z = 0,$$

$$\frac{x+3}{4} = \frac{y}{2} = \frac{z}{0}.$$

5. 讨论曲面 $3x^2 + 4y^2 - 5z^2 + 2xy - 3yz + 5x - 8 = 0$ 与平面 $z = h$ 的相交情况.

6. 求平面 $lx + my + nz - p = 0$ 与椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 相交的充要条件.

7. 求曲面 $x^2 - y^2 + z^2 + xy + 4yz + 2zx - x + y + z + 12 = 0$ 的经过点 $(1, -2, 1)$ 的切平面的方程.

8. 证明平面 $3x + y - 9z - 28 = 0$ 与曲面 $x^2 + 2y^2 + 4yz + 6zx + 2y - 4z + 23 = 0$ 相切, 并求切点.

9. 求曲面 (a) $xy = cz$, (b) $x^2 + 2yz = a^2$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面的方程.

10. 求曲面 $2x^2 - 6y^2 + 3z^2 = 5$ 的经过直线 $\begin{cases} x + 9y - 3z = 0, \\ 3x - 3y + 6z - 5 = 0 \end{cases}$ 的切平面的方程.

11. 求下列曲面的奇点:

(a) $5x^2 + 6y^2 + 9z^2 - 12xy - 6zx + 12x - 36z = 0$;

(b) $2xz + y^2 - 2y + 1 = 0$;

(c) $x^2 + y^2 = 0$.

12. 证明曲面 $yz + 2zx + 3xy + 6 = 0$ 是直纹面, 并求经过点 $(-1, 0, 3)$ 的直母线的方程.

13. 试证明: 平行平面截二次曲面所得的截线是同型的.

14. 证明: 如果无心二次曲面 $ax^2 + by^2 = 2z$ 有直母线, 则它必是双曲抛物面, 并求经过曲面上一点 (x_0, y_0, z_0) 的直母线方程.

15. 设 $S: ax^2 + by^2 + cz^2 = 1 (abc \neq 0)$ 是一个中心二次曲面,

(a) 求平面 $\pi: lx + my + nz - p = 0$ 与 S 相切的充要条件;

(b) 求 S 的与 π 平行的切平面的方程.

16. 求平面 $lx + my + nz - p = 0$ 与抛物面 $ax^2 + by^2 = 2z$ 相切的充要条件.

17. 求从原点到曲面 $kz = xy$ 的切平面的垂足的轨迹.

18. 证明: 从点 (x_0, y_0, z_0) 到抛物面 $ax^2 + by^2 = 2z$ 所作的切线产生的曲面有方程

$$(ax_0^2 + by_0^2 - 2z_0)(ax^2 + by^2 - 2z) = (ax_0x + by_0y - z - z_0)^2.$$

§ 3 渐近方向和渐近锥面, 中心

3.1 渐近方向和渐近锥面

定义 1 对于由方程(1-7)定义的二次曲面 S , 如果方向 $l:m:n$ 适合方程

$$\varphi(l, m, n) = 0, \quad (3-1)$$

则称之为 S 的渐近方向.

与二次曲线的情况一样, 一个方向是否是曲面 S 的渐近方向, 与坐标系的选取无关. 沿渐近方向的直线 L , 或与 S 交于一点, 或没有交点, 或整个在 S 上; 在第二种情形 L 是 S 的渐近

线，在后一种情形 L 是 S 的直母线。

定义 2 所有从原点出发并沿渐近方向的直线组成一个以原点为顶点的二次锥面，这个锥面称为 S 的渐近方向锥面。

由定义， S 的渐近方向锥面的方程为

$$\varphi(x, y, z) = 0. \quad (3-2)$$

如果 S 有对称中心 V ，则由从 V 点出发并沿渐近方向的直线组成的二次锥面，称为 S 的渐近锥面。

例 1 用简单的计算容易证明：

椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 没有实的渐近方向，因此也就没有实的渐近方向锥面；

单、双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = \pm 1$ 的渐近方向锥面就是它的渐近锥面，其方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ ；

椭圆抛物面 $\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z$ 的渐近方向锥面是一直线，即其对称轴 z 轴，与此唯一的渐近方向平行的直线跟曲面有唯一的交点，所以曲面既没有渐近线，也没有直母线；

双曲抛物面 $\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z$ 的渐近方向锥面是一对相交平面，其方程为 $\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 0$ ，沿渐近方向的直线或是曲面的直母线、或是渐近线、或与曲面交于一点，这三种情形都可能发生。

3.2 中 心

定义 3 以曲面上任意两点为端点的线段称为曲面的弦。如果二次曲面 S 的所有经过点 M_0 的弦都以 M_0 为中点，则 M_0 称为 S 的中心。

显然， S 的中心就是它的对称中心，反之亦然。

与二次曲线的情形相类似，不难证明：

引理 点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 S 的中心的充要条件是对任意的非渐近方向 $l:m:n$ 都有

$$lF_1(x_0, y_0, z_0) + mF_2(x_0, y_0, z_0) + nF_3(x_0, y_0, z_0) = 0. \quad (3-3)$$

由于任意二次曲面都有三个不共面的非渐近方向，易证：

定理1 点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 S 的中心的充要条件，为其坐标 x_0, y_0, z_0 适合方程组

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_1 = 0, \\ F_2(x, y, z) = a_{12}x + a_{22}y + a_{23}z + a_2 = 0, \\ F_3(x, y, z) = a_{13}x + a_{23}y + a_{33}z + a_3 = 0. \end{cases} \quad (3-4)$$

由奇点和中心的定义立即可以看到：中心为奇点的充要条件是中心在曲面上。

从代数上看，方程组(3-4)可能无解，也可能只有一个解，还可能有无穷多个解。在后一种情形，全部解可能组成一条直线，也可能组成一个平面。

定义4 二次曲面 S 按其有唯一的中心、没有中心、中心组成一直线、中心组成一平面，分别称为**中心曲面**、**无心曲面**、**线心曲面**、**面心曲面**。后两种曲面总称为**多心曲面**，无心曲面与多心曲面总称为**非中心曲面**。由中心组成的直线或平面称为**中心直线**或**中心平面**。

根据定义和确定中心的方程组(3-4)有唯一解的条件，易知有

定理2 S 是中心曲面的充要条件为 $I_3 \neq 0$ 。

不难证明：椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 和两种双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = \pm 1$ 有唯一的中心，即原点；二次锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ 也有唯一的中心，即其顶点 O ，它也是奇点；两种抛物面 $\frac{x^2}{p} \pm \frac{y^2}{q} = 2z$ 和

抛物柱面 $y^2 = 2px$ 无中心；椭圆柱面和双曲柱面 $\frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = 1$ 及一对相交平面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ 有中心直线，即 z 轴；一对平行的平面 $x^2 = a^2$ 是面心曲面，其中心平面即 xy 平面。

例2 求下列二次曲面的中心：

(a) $2x^2 + 2y^2 + z^2 - 2yz - 2zx - 2x + 2y = 0;$

(b) $2x^2 + 18y^2 + 8z^2 - 12xy - 8xz + 24yz - 5x + 15y + 10z + 2 = 0;$

(c) $2xy - x - z - 1 = 0.$

解 (a) 曲面方程所对应的矩阵为

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以确定中心的方程为

$$\begin{cases} 2x - z - 1 = 0, \\ 2y - z + 1 = 0, \\ -x - y + z = 0. \end{cases}$$

化简，即

$$\begin{cases} 2x - z - 1 = 0, \\ 2y - z + 1 = 0, \end{cases}$$

它表示一条直线，所以曲面是线心的。

(b)

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 2 & -6 & -4 & -5/2 \\ -6 & 18 & 12 & 15/2 \\ -4 & 12 & 8 & 5 \\ -5/2 & 15/2 & 5 & 2 \end{pmatrix},$$

由此可见确定曲面的中心的方程组为

$$\begin{cases} 2x - 6y - 4z - \frac{5}{2} = 0, \\ -6x + 18y + 12z + \frac{15}{2} = 0, \\ -4x + 12y + 8z + 5 = 0. \end{cases}$$

它等价于方程 $4x - 12y - 8z - 5 = 0$, 这是一个平面方程, 所以曲面是一个面心曲面。

(c) 确定中心的方程组为

$$y - \frac{1}{2} = 0, \quad x = 0, \quad -\frac{1}{2} = 0,$$

它是个矛盾方程组, 无解, 所以曲面是无心的。

习 题 7.3

1. 求下列二次曲面的渐近方向锥面:

(a) $2xz + y^2 - 2y - 1 = 0;$

(b) $x^2 + y^2 + 4z^2 + 2xy - 4yz - 4zx - 4x - 4y + 8z = 0;$

(c) $3x^2 + 4y^2 - 8xy + 4xz - 8yz - 4x - 8z - 4 = 0.$

并求它们的两个不同的渐近方向(如存在)。

2. 求下列曲面的中心:

(a) $14x^2 + 14y^2 + 8z^2 - 8xy - 4yz - 4zx + 18x - 18y + 5 = 0;$

(b) $2x^2 + 20y^2 + 18z^2 - 12yz + 12xy + 22x + 6y - 2z - 2 = 0;$

(c) $5x^2 + 26y^2 + 10z^2 + 4yz + 14zx + 6xy - 8x - 18y - 10z + 4 = 0;$

(d) $x^2 + y^2 + z^2 - 2yz + 2zx - 2xy - 2x + 2y - 2z - 3 = 0.$

3. 求二次曲面 $x^2 + 4y^2 - z^2 + 4xy + 4yz + 2zx + 2x + 4y - 2z + d = 0$ 的中心, 当中心为奇点时 d 应取何值?

4. 讨论下列二次曲面的中心的情况:

(a) $ax^2 + by^2 + cz^2 = 1;$ (b) $ax^2 + by^2 = 2z.$

5. 求题2(a)中的曲面在以中心为原点的坐标系中的方程。

6. 设 $F(x, y, z) = 0$ 表示一个中心曲面, $\varphi(x, y, z)$ 是 $F(x, y, z)$ 的二次项部分, 试证: (a) 在使中心为新坐标原点的移轴下, 曲面的方程为 $\varphi(x', y', z') + \frac{I_4}{I_3} = 0$; (b) 曲面的渐近锥面有方程 $F(x, y, z) - \frac{I_4}{I_3} = 0$.

§ 4 直径平面和奇异方向, 直径, 共轭方向

4.1 直径平面和奇异方向

与二次曲线的情形一样, 我们也可以考虑二次曲面的平行弦的中点的轨迹。可以证明

定理1 设 S 是由方程(1-7)所表示的二次曲面, $l:m:n$ 是它的一个非渐近方向, 则 S 的与这个方向平行的弦的中点的轨迹是一个平面, 其方程为

$$lF_1(x, y, z) + mF_2(x, y, z) + nF_3(x, y, z) = 0. \quad (4-1)$$

根据(1-4), (4-1)可以写成

$$\begin{aligned} & (a_{11}l + a_{12}m + a_{13}n)x + (a_{12}l + a_{22}m + a_{23}n)y \\ & + (a_{13}l + a_{23}m + a_{33}n)z + (a_1l + a_2m + a_3n) = 0. \end{aligned} \quad (4-2)$$

对于非渐近方向 $l:m:n$, (4-2)是个一次方程, 这是由于

$$\begin{aligned} \varphi(l, m, n) &= l(a_{11}l + a_{12}m + a_{13}n) + m(a_{12}l + a_{22}m + a_{23}n) \\ &+ n(a_{13}l + a_{23}m + a_{33}n). \end{aligned} \quad (4-3)$$

定义1 对于非渐近方向 $l:m:n$, 由方程(4-2)所确定的平面称为与方向 $l:m:n$ 共轭的直径平面。

所以, 与一个非渐近方向共轭的直径平面是平行于这个方向的弦的中点的轨迹。

使得(4-2)中 x, y, z 的系数全为 0 的方向有特殊意义。

定义2 方向 $l:m:n$ 称为曲面 S 的奇异方向, 如果有

$$\begin{cases} a_{11}l + a_{12}m + a_{13}n = 0, \\ a_{12}l + a_{22}m + a_{23}n = 0, \\ a_{13}l + a_{23}m + a_{33}n = 0. \end{cases} \quad (4-4)$$

S 有奇异方向的充要条件是(4-4)对 l, m, n 有非零解, 从而

$$I_3 = 0.$$

联系上节的定理 2, 可知只有中心曲面才没有奇异方向。

由(4-3)可以推断奇异方向必是渐近方向, 但反之不然。例如, 单叶双曲面没有奇异方向, 但有渐近方向。

可以证明: 线心曲面有唯一的奇异方向, 即其中心直线的方向; 面心曲面的奇异方向平行于其中心平面, 且这种方向都是其奇异方向; 无心曲面或有唯一的奇异方向, 或其奇异方向平行于一个平面, 且平行于这个平面的方向都是奇异方向。

例1 讨论下列曲面的奇异方向:

$$(a) \ x^2 - y^2 - 1 = 0; \quad (b) \ x^2 - y^2 - 2z = 0;$$

$$(c) \ x^2 - 1 = 0; \quad (d) \ x^2 - 2y = 0.$$

解 (a) 这是一个母线平行于 z 轴的双曲柱面, 以 z 轴为中心直线。方程组(4-4)这时为

$$l = 0, \quad -m = 0, \quad 0 = 0.$$

所以有唯一的奇异方向 $0:0:1$, 它即 z 轴的方向。

(b) 这是一个双曲抛物面, 没有中心。不难求得其唯一的奇异方向为 $0:0:1$, 即曲面的对称轴 z 轴的方向。

(c) 这是一对平行于 yz 平面的平面, 与之平行的方向且只有这种方向是奇异方向。

(d) 这是一个抛物柱面, 没有中心。经简单的计算易知与它的对称平面 yz 平面平行的方向、且只有这种方向是奇异方向。

再考虑方程(4-2)。如方向 $l:m:n$ 是渐近方向而不是奇异方向, (4-2) 仍然表示一个平面。我们也称它为这个方向的共轭直径平面(只是这时已失去作为平行弦的中点轨迹这种原始的几何意义)。由(4-3)易知非奇异的渐近方向、且只有这种方向与它的

共轭直径平面平行。显然，奇异方向的共轭直径平面不存在（或者可以说不确定）。

从定义可以推出直径平面的下列性质：

1° 对于有中心的曲面，每个非奇异方向的共轭直径平面经过曲面的所有中心。反之，属于所有直径平面（至少是与三个不共面的非渐近方向共轭的直径平面）的点必是中心。

2° 设向量 $u_1 \times u_2$, $u = t_1 u_1 + t_2 u_2 \neq 0$, u, u_1, u_2 的方向的共轭直径平面分别为 π, π_1, π_2 。则 π 属于由 π_1 和 π_2 所确定的平面束。

3° 奇异方向与任意直径平面平行。

关于曲面的所有直径平面的分布情况，有下列

定理2 中心曲面的所有直径平面都经过中心，反之，经过中心的任何平面都是它的直径平面；线心曲面的直径平面都经过中心直线，反之，经过中心直线的每个平面都是它的直径平面；面心曲面只有唯一的直径平面，即它的中心平面。对于无心曲面，它的直径平面都要与所有的奇异方向平行，反之，这样的平面都是直径平面。

例2 求单叶双曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = 1$ 的与方向 $1:0:2$ 共轭的直径平面，并验证它经过曲面的中心，且与给定的方向平行。

解 由曲面的方程， $\varphi(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16}$ ，而 $\varphi(1, 0, 2) = 0$ ，所以方向 $1:0:2$ 是曲面的渐近方向。与这个方向共轭的直径平面的方程为

$$1 \cdot \frac{1}{4}x + 0 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{16}z\right) = 0 \quad \text{或} \quad 2x - z = 0,$$

它显然经过曲面的中心 O 点。

由于 $2l - n = 2 \cdot 1 - 2 = 0$ ，给定的方向与其共轭直径平面平行。

例3 证明平面 $4x - 3y + z - 1 = 0$ 是二次曲面

$$3x^2 + z^2 - 2xy - yz - x - 1 = 0$$

的直径平面，并求与它共轭的方向。

证明 曲面是中心曲面，因为由其方程， $I_3 = -\frac{7}{4} \neq 0$ 。根据确定中心的方程组不难求得其中心为 $(\frac{1}{14}, -\frac{2}{7}, -\frac{1}{7})$ 。

平面 $4x - 3y + z - 1 = 0$ 经过这个中心。与方向 $l:m:n$ 共轭的直径平面有方程

$$(3l - m)x + \left(-l - \frac{1}{2}n\right)y + \left(-\frac{1}{2}m + n\right)z - \left(\frac{1}{2}l\right) = 0.$$

如果它就是给定的平面，则应有

$$(3l - m):4 = \left(-l - \frac{n}{2}\right):(-3) = \left(-\frac{m}{2} + n\right):1 = -\frac{l}{2}:(-1),$$

或

$$\begin{cases} 3l - m = 4\lambda, \\ -l - \frac{n}{2} = -3\lambda, \\ -\frac{m}{2} + n = \lambda, \\ -\frac{l}{2} = -\lambda, \end{cases}$$

其解为 $l = m = n = 2\lambda$ ，所以给定的平面是与方向 $1:1:1$ 共轭的直径平面。

4.2 直 径

我们还可以考虑二次曲面的平行平面截线，这些截线一般地说是同型的二次曲线。如果它们是中心二次曲线，自然要问这些中心的轨迹是什么？

定理 3 设 S 是中心曲面、或抛物面、或线心曲面，平面 π 与 S 的交线是中心二次曲线，则平行于 π 的平面与 S 的交线的中

心的轨迹在一直线上，且此直线就是所有与 π 平行的方向相共轭的直径平面的交线。

定义 3 如果平行于平面 π 的平面与二次曲面 S 的交线是中心二次曲线，则这些曲线的中心所在的直线称为与这平行平面族相共轭的直径。

显然，如果 S 有中心，则直径必经过中心。因此中心曲面只有唯一的直径，且就是它的中心直线。可以证明，如果把中心曲面的渐近线(经过中心沿渐近方向的直线)也当作直径，则经过中心的任何直线都是直径。对于抛物面，与奇异方向平行的直线都是直径，且只有这样的直径。

可证：如果与直径 d_1 的方向共轭的直径平面经过直径 d_2 ，则与 d_2 的方向共轭的直径平面必经过 d_1 。

4.3 共轭方向

定义 4 对于二次曲面 S ，两个方向 $l_1:m_1:n_1$ 和 $l_2:m_2:n_2$ 称为 S 的一对共轭方向，如果有

$$a_{11}l_1l_2 + a_{22}m_1m_2 + a_{33}n_1n_2 + a_{12}(l_1m_2 + l_2m_1) + a_{13}(l_1n_2 + l_2n_1) + a_{23}(m_1n_2 + m_2n_1) = 0. \quad (4-5)$$

不难证明：

1° 如果方向 u_1, u_2 都与方向 v 共轭，则对于任意的实数 k_1, k_2 ，方向 $k_1u_1 + k_2u_2$ 也与 v 共轭；

2° 如果方向 v 不是奇异方向，则方向 u 与方向 v 共轭的充要条件，是 u 平行于与方向 v 共轭的直径平面；

3° 奇异方向与任意一个方向都共轭，渐近方向与自己共轭，反之亦然。

对于中心曲面，两条方向互相共轭的直径称为共轭直径。

习 题 7.4

1. 给定曲面

$$2x^2 + 5y^2 + 8z^2 + 2xy + 12yz + 6zx + 8x + 14y + 18z = 0,$$

求分别与下列方向共轭的直径平面。

(a) $3:2:(-5)$; (b) $1:0:0$; (c) $0:1:0$; (d) $0:0:1$ 。

2. 对于曲面 $6x^2 + 9y^2 + z^2 + 6xy - 4xz - 2y - 3 = 0$, 求平行于平面 $x + 3y - z + 5 = 0$ 的直径平面和与它共轭的方向。

3. 求下列曲面的奇异方向:

(a) $x^2 + 4y^2 + 5z^2 + 4xy - 12x + 6y - 9 = 0$;

(b) $2xz + y^2 - 2y - 1 = 0$;

(c) $x^2 + y^2 + 4z^2 + 2xy - 4yz - 4zx - 4x - 4y + 8z = 0$ 。

4. 试证明正文中所列的直径平面的性质 $1^\circ-3^\circ$ 。

5. 试证明定理 2。

6. 试证明: 如果 $u_1 \times u_2$, u_1 和 u_2 的方向的共轭直径平面为 π_1 和 π_2 , 则 $\pi_1 \parallel \pi_2$ 的充要条件是曲面有奇异方向, 且有一个奇异方向与 u_1 和 u_2 共面。

7. 求抛物面的平面截线是中心二次曲线的充要条件。

8*. 试证明定理 3。

9. 试证明正文中与共轭方向有关的性质 $1^\circ-3^\circ$ 。

10. 试证明: 对于中心二次曲面, 如果 p_1, p_2, p_3 为三个互相共轭的直径, 则由其中两个确定的平面为共轭于另一直径的方向的直径平面。

§5 二次曲面的归范方程和仿射分类

前几节讨论了二次曲面的一些重要的仿射性质, 以之为基础, 下面来讨论它的方程的简化和仿射分类问题。

假设二次曲面 S 在仿射坐标系 $Oxyz$ 中的方程为(1-7), 我们希望选取适当的坐标系使得 S 的方程尽可能简单, 即呈标准的形式。为此就要选取与 S 有内在联系的坐标系。

5.1 曲面在坐标轴的方向互相共轭的坐标系中的方程

设直线 d 的方向为 S 的非渐近方向, 如果 S 是中心曲面, 则要求 d 经过 S 的中心. 命 π 为与 d 的方向共轭的直径平面. 由于 d 的方向不是渐近方向, $\pi \times d$. 设 π 与 d 的交点为 O . 在 S 是中心曲面时 O 就是 S 的中心. 取坐标系 $Oxyz$, 使得 O 是坐标原点, d 是 x 轴, π 为 yz 平面. 我们来看看 S 在这种坐标系中的方程(1-7)有些什么特点.

与 x 轴的方向 $1:0:0$ 共轭的直径平面有方程

$$a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_1 = 0,$$

由假设, 它应与 yz 平面重合, 所以有

$$a_{11} \neq 0, \quad a_{12} = a_{13} = a_1 = 0,$$

从而 S 的方程成为

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + 2a_{23}yz + a_{33}z^2 + 2a_2y + 2a_3z + a_0 = 0, \quad (5-1)$$

其中 $a_{11} \neq 0$. 下面分三种情况来讨论.

1° S 是中心曲面.

(5-1)的确定中心的方程组是

$$\begin{cases} a_{11}x = 0, \\ a_{22}y + a_{23}z + a_2 = 0, \\ a_{23}y + a_{33}z + a_3 = 0. \end{cases}$$

原点 O 是中心, 所以 $a_2 = a_3 = 0$.

如进一步选取 y 轴为平面 π 上的非渐近方向(总存在), 则由于与 x 轴的方向共轭的直径平面经过 y 轴, 所以与 y 轴的方向共轭的直径平面必经过 x 轴, 并且这个平面与 π 不平行, 可以取之为 xz 平面, 它与 π 的交线即 z 轴. 于是, $Oxyz$ 的三个坐标轴互相共轭. 由此容易证明

$$a_{22}a_{33} \neq 0, \quad a_{23} = 0.$$

如此, S 的方程成为

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + a_0 = 0 \quad (a_{11}a_{22}a_{33} \neq 0). \quad (I)$$

2° S 是非中心曲面，且只有一个奇异方向。

由奇异方向的性质， S 的这个唯一的奇异方向必与平面 π 平行，我们取之作为 z 轴的方向。然后在 π 上取一个非渐近方向（必存在）作为 y 轴的方向，并取 x 轴使它在这个方向的共轭直径平面上。如此， $Oxyz$ 的三个坐标轴的方向互相共轭，只是其中的 z 轴有奇异方向。

由于 $0:0:1$ 是唯一的奇异方向， $a_{23} = a_{33} = 0$ ， $a_{22} \neq 0$ 。又由于 O 点在与 y 轴的方向共轭的直径平面上，从而 $a_2 = 0$ 。于是 (5-1) 成为

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + 2a_3z + a_0 = 0. \quad (5-2)$$

如果 $a_3 \neq 0$ ，可沿 z 轴作移轴使得 $a_0 = 0$ ，因此 (5-2) 成为

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + 2a_3z = 0 \quad (a_{11}a_{22}a_3 \neq 0). \quad (II)$$

如果 $a_3 = 0$ ，则 (5-2) 成为

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_0 = 0 \quad (a_{11}a_{22} \neq 0). \quad (III)$$

3° S 是非中心曲面，且有两个不平行的奇异方向。

这时 π 与这两个奇异方向平行，从而 y 轴和 z 轴的方向都是奇异方向。由此可知 $a_{22} = a_{23} = a_{33} = 0$ ，(5-1) 成为

$$a_{11}x^2 + 2a_2y + 2a_3z + a_0 = 0. \quad (5-3)$$

如果 a_2, a_3 不全为 0，不妨可设 $a_2 \neq 0$ 。作保持 x 轴的方向和 yz 平面不变的仿射坐标变换：

$$\begin{cases} x' = x, \\ y' = y + \frac{a_3}{a_2}z + \frac{a_0}{2a_2}, \\ z' = -\frac{a_3}{a_2}y + z, \end{cases}$$

则 (5-3) 成为

$$a_{11}x'^2 + 2a_2y' = 0 \quad (a_{11}a_2 \neq 0).$$

为统一起见，新坐标仍用 x, y, z 表示，如此上式成为

$$a_{11}x^2 + 2a_2y = 0 \quad (a_{11}a_2 \neq 0). \quad (IV)$$

如果 a_2, a_3 全是 0, 则(5-3)成为

$$a_{11}x^2 + a_0 = 0 \quad (a_{11} \neq 0). \quad (V)$$

总之, 二次曲面的方程经过适当的坐标变换总可化成(I)–(V)的形式。这种形式的方程称为曲面的归范方程。

5.2 规范方程的进一步化简

根据 a_{11}, a_{22}, a_{33} 的符号, 方程(I)可以进一步化简。

如 $a_0 \neq 0$, 则(I)可改写成下列四种形式之一

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1,$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1.$$

如 $a_0 = 0$, 则(I)可改写成下列二种形式之一:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0,$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0,$$

其中的 a, b, c 可以认为都是正数。再作仿射坐标变换

$$x' = \frac{x}{a}, \quad y' = \frac{y}{b}, \quad z' = \frac{z}{c},$$

则上面六个方程分别变成

$$[1] \quad x'^2 + y'^2 + z'^2 = 1, \quad (\text{椭球面})$$

$$[2] \quad x'^2 + y'^2 + z'^2 = -1, \quad (\text{无轨迹, 或虚椭球面})$$

$$[3] \quad x'^2 + y'^2 - z'^2 = 1, \quad (\text{单叶双曲面})$$

$$[4] \quad x'^2 + y'^2 - z'^2 = -1, \quad (\text{双叶双曲面})$$

$$[5] \quad x'^2 + y'^2 + z'^2 = 0, \quad (\text{一个点, 或虚二次锥面})$$

$$[6] \quad x'^2 + y'^2 - z'^2 = 0. \quad (\text{二次锥面})$$

类似地, 经过适当的仿射坐标变换, (II) 可化成下列两种形式之一:

$$[7] \quad x'^2 + y'^2 - 2z' = 0, \quad (\text{椭圆抛物面})$$

$$[8] \quad x'^2 - y'^2 - 2z' = 0. \quad (\text{双曲抛物面})$$

(III) 可以化成下列五种形式之一:

$$[9] \quad x'^2 + y'^2 = 1, \quad (\text{椭圆柱面})$$

$$[10] \quad x'^2 + y'^2 = -1, \quad (\text{无轨迹, 或虚椭圆柱面})$$

$$[11] \quad x'^2 - y'^2 = 1, \quad (\text{双曲柱面})$$

$$[12] \quad x'^2 + y'^2 = 0, \quad (\text{一条直线})$$

$$[13] \quad x'^2 - y'^2 = 0. \quad (\text{一对相交平面})$$

(IV) 可以化成下列形式

$$[14] \quad x'^2 - 2y' = 0. \quad (\text{抛物柱面})$$

(V) 可以化成下列三种形式之一:

$$[15] \quad x'^2 = 1, \quad (\text{一对不重合的平行平面})$$

$$[16] \quad x'^2 = -1, \quad (\text{无轨迹, 或一对平行的共轭虚平面})$$

$$[17] \quad x'^2 = 0. \quad (\text{一对重合的平面})$$

综上所述, 得到

定理1 任意二次曲面的方程总可作适当的仿射坐标变换化成十七种最简单的方程[1]—[17]之一。

5.3 二次曲面的仿射分类

定理2 空间的所有二次曲面可以分成十五个不同的仿射等价类。

证明 在实空间中, 方程[2], [10], [16]都没有任何图象, 它们作为“曲面”可以看成一类。利用仿射变换的坐标表示式和仿射坐标变换的代数形式的一致性, 定理1可以解释为任意一个二

次曲面都仿射等价于上列十五个曲面中的一个。因此，在实空间中所有的二次曲面至多有十五个不同的仿射等价类。下面来证明，这十五个曲面彼此是不仿射等价的。

事实上，归范方程(I)所表示的是中心曲面，(II)和(IV)表示的是无心曲面，而(III)和(V)则分别表示线心曲面和面心曲面，所以这四种曲面不可能仿射等价。

其次，在(I)所包含的六种曲面中，[1],[2],[5]都没有渐近方向，而(3),(4),(6)都有渐近方向，所以这两组曲面不会仿射等价，又[1],[2],[5]显然互不仿射等价，而[6]有奇点，[3]和[4]没有奇点，但[3]有直母线，[4]没有直母线，所以[3],[4],[6]也互不仿射等价。对于无心曲面[7],[8],[14]，[7]没有直母线，[8]和[14]都有直母线，但[8]只有一个奇异方向，而[14]却有两个不平行的奇异方向，所以这三个曲面也不仿射等价。对于线心曲面[9]—[13]，显然[10],[12],[13]每一个都不同其它四个仿射等价，而[9]只有唯一的渐近方向，[11]的渐近方向不唯一，所以这五个曲面不能仿射等价。最后，三个面心曲面[15],[16],[17]显然是不仿射等价的。|

在复空间中，[2],[10],[16]分别是中心、线心、面心曲面，不仿射等价，所以这时全体实二次曲面共有十七种不同的仿射等价类。

5.4 用配方法化二次方程为规范方程

利用配方法可以化曲面的方程为规范形式，从而判定曲面的仿射类型。

对于一般的二次方程(1-7)，用配方法化简时可以分成两种情形。

1° a_{11}, a_{22}, a_{33} 不全是零。

不妨设 $a_{11} \neq 0$ ，对三元二次多项式 $a_{11}F(x, y, z)$ 可作配方，得

$$a_{11}F(x, y, z) = (a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_1)^2 + (a_{11}a_{22} - a_{12}^2)y^2$$

$$+ 2(a_{11}a_{23} - a_{12}a_{13})yz + (a_{11}a_{33} - a_{13}^2)z^2 \\ + 2(a_{11}a_2 - a_{12}a_1)y + 2(a_{11}a_3 - a_{13}a_1)z + a_{11}a_0 - a_1^2.$$

记

$$b_{22} = a_{11}a_{22} - a_{12}^2, \quad b_{23} = a_{11}a_{23} - a_{12}a_{13}, \quad b_{33} = a_{11}a_{33} - a_{13}^2,$$

$$b_2 = a_{11}a_2 - a_{12}a_1, \quad b_3 = a_{11}a_3 - a_{13}a_1, \quad b_0 = a_{11}a_0 - a_1^2,$$

并作仿射坐标变换

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_1, \\ y' = y, \\ z' = z, \end{cases}$$

则方程(1-7)变成

$$a_{11}^{-1}(x'^2 + b_{22}y'^2 + 2b_{23}y'z' + b_{33}z'^2 + 2b_2y' + 2b_3z' + b_0) = 0.$$

如果 b_{22}, b_{33} 不全是零, 可重复上述方法使方程没有 $y'z'$ 的项, 最后, 对没有任何交叉项的方程再配方, 并作简单的移轴, 即可将方程变成规范方程.

2° a_{11}, a_{22}, a_{33} 全是零.

这时 a_{12}, a_{13}, a_{23} 不可能全是零, 因否则 $F(x, y)$ 就不是二次多项式了. 不妨设 $a_{12} \neq 0$, 作变数代换

$$\begin{cases} x = x' + y', \\ y = x' - y', \\ z = z', \end{cases}$$

由于其系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0,$$

所以这是一个仿射坐标变换, 方程(1-7)在这变换下变成

$$2a_{12}x'^2 - 2a_{12}y'^2 + 2(a_{13} + a_{23})x'z' + 2(a_{13} - a_{23})y'z' \\ + 2(a_1 + a_2)x' + 2(a_1 - a_2)y' + 2a_3z' + a_0 = 0.$$

由于 $a_{12} \neq 0$, 这就成为上述情形.

例1 试用配方法化下列方程为规范方程, 由此确定所表示的

曲面的类型

(a) $2xy - 6yz + 2xz + 3y + 4z + 1 = 0;$

(b) $x^2 + 2xy - z^2 + 2yz + 4x = 0.$

解 (a) 这时 $a_{11} = a_{22} = a_{33} = 0$, 而 $a_{12} = 1 \neq 0$. 作仿射坐标变换

$$\begin{cases} x = x' + y', \\ y = x' - y', \\ z = z', \end{cases}$$

则原方程变成

$$2x'^2 - 2y'^2 - 4x'z' + 8y'z' + 3x' - 3y' + 4z' + 1 = 0.$$

对 x' 作配方, 有

$$\begin{aligned} & 2\left(x'^2 - 2x'z' + \frac{3}{2}x'\right) - 2y'^2 + 8y'z' - 3y' + 4z' + 1 \\ &= 2\left(x' - z' + \frac{3}{4}\right)^2 - 2z'^2 + 8y'z' - 2y'^2 - 3y' + 7z' - \frac{1}{8} \\ &= 0, \end{aligned}$$

再作仿射坐标变换

$$\begin{cases} x'' = x' - z' + \frac{3}{4}, \\ y'' = y', \\ z'' = z', \end{cases}$$

则方程又变成

$$2x''^2 - 2y''^2 + 8y''z'' - 2z''^2 - 3y'' + 7z'' - \frac{1}{8} = 0,$$

再对 y'' 进行配方, 得

$$2x''^2 - 2\left(y'' - 2z'' + \frac{3}{4}\right)^2 + 6z''^2 + z'' + 1 = 0,$$

可暂不作仿射坐标变换, 而再对 z'' 作配方, 得

$$2x''^2 - 2\left(y'' - 2z'' + \frac{3}{4}\right)^2 + 6\left(z'' + \frac{1}{12}\right)^2 + \frac{23}{24} = 0,$$

作仿射坐标变换

$$\begin{cases} x''' = x'', \\ y''' = y'' - 2z'' + \frac{3}{4}, \\ z''' = z'' + \frac{1}{12}, \end{cases}$$

方程最终变成

$$2x'''^2 - 2y'''^2 + 6z'''^2 + \frac{23}{24} = 0,$$

这是规范形式, 无需再作化简, 即可知它所表示的图形是一个双叶双曲面。

(b) 由于 $a_{11} \neq 0$, 可对 x 配方, 得

$$\begin{aligned} x^2 + 2xy + 2yz - z^2 + 4x \\ &= (x^2 + 2xy + 4x) + 2yz - z^2 \\ &= (x + y + 2)^2 - y^2 + 2yz - z^2 - 4y - 4 = 0, \end{aligned}$$

再对括弧后面的 y, z 的多项式关于 y 配方, 即变成

$$(x + y + 2)^2 - (y - z + 2)^2 - 4z = 0.$$

作变数代换

$$\begin{cases} x' = x + y + 2, \\ y' = y - z + 2, \\ z' = z, \end{cases}$$

由于它的系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0,$$

所以这是一个仿射坐标变换, 经变换后原方程变成

$$x'^2 - y'^2 - 4z' = 0.$$

这是规范方程, 它表示一个双曲抛物面。

习 题 7.5

1. 试利用配方法判定下列方程所表示的曲面的类型:

$$(a) 4x^2 + 2y^2 + 12z^2 + 8yz + 12zx - 4xy + 14x - 10y + 7 = 0;$$

$$(b) x^2 - 2y^2 + z^2 + 6yz - 4zx - 8x + 10y + 5 = 0;$$

$$(c) 3x^2 + 2y^2 + 4yz - 2zx - 4x - 8z - 8 = 0;$$

$$(d) xy - 2x + 7y + 6z - 1 = 0.$$

2. 试证明方程 $x^2 - y^2 + z^2 - 2zx - x + y + z = 0$ 表示两个相交平面。

§ 6 对称平面和主方向

下面讨论二次曲面的度量性质，因此以后各节所用的坐标系都是直角坐标系。

与二次曲线的情形类似，在讨论二次曲面对于平面的对称性的过程中，必然导致主方向的概念。

6.1 主方向，主直径平面和主直径

假设二次曲面 S 在坐标系 $Oxyz$ 中的方程是(1-7)。

定义1 一个方向称为 S 的主方向，如果它或是奇异方向，或垂直于所有与它共轭的方向(即和与它共轭的直径平面相垂直)。与非奇异的主方向共轭的直径平面称为主直径平面，与其共轭平行平面族相垂直的直径称为主直径。

主直径平面是曲面的对称平面，主直径是对称轴，但是反之均不然。

思考题

对称平面在什么条件下是主直径平面？试举对称平面不是主直径平面和对称轴不是主直径的例子。

设方向 $l:m:n$ 是主方向，我们看看它要满足什么条件。

如果 $l:m:n$ 不是奇异方向，则它应平行于其共轭直径平面的法向量，即存在一个实数 $\lambda \neq 0$ ，使得

$$\begin{cases} a_{11}l + a_{12}m + a_{13}n = \lambda l, \\ a_{12}l + a_{22}m + a_{23}n = \lambda m, \\ a_{13}l + a_{23}m + a_{33}n = \lambda n. \end{cases} \quad (6-1)$$

如果 $l:m:n$ 是奇异方向, 则左边全是 0, 只要取 $\lambda = 0$, (6-1) 仍然成立。

所以 $l:m:n$ 是主方向的充要条件是 (6-1) 成立。

(6-1) 可以改写成

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda)l + a_{12}m + a_{13}n = 0, \\ a_{12}l + (a_{22} - \lambda)m + a_{23}n = 0, \\ a_{13}l + a_{23}m + (a_{33} - \lambda)n = 0. \end{cases} \quad (6-2)$$

作为一个方向, l, m, n 不能全是 0, 从而 $l:m:n$ 是否是一个主方向, 就要看 l, m, n 是否是 (6-2) 的一个非零解。 (6-2) 有非零解的充要条件是

$$|A_\lambda| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix} = 0. \quad (6-3)$$

由 (1-12), 左边的行列式就是 S 的特征行列式。

方程 (6-3) 称为 S 的特征方程。由 (1-13), 它可以写成

$$\lambda^3 - I_1\lambda^2 + I_2\lambda - I_3 = 0. \quad (6-4)$$

由 § 1, 特征多项式 $|A_\lambda|$ 是曲面的一个度量不变量, 因此它的根、即曲面的特征根也是度量不变量。

6.2 特征方程和特征值

由 (6-2), 每个主方向都是与某一个特征值相对应的。

如果坐标系 $Oxyz$ 的坐标轴的方向都是主方向, 它们对应的特征值分别是 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 。则 x 轴的方向 $1:0:0$ 应适合 $\lambda = \lambda_1$ 时的方程组 (6-2), 由此可得 $a_{11} = \lambda_1$, $a_{12} = 0$, $a_{13} = 0$ 。同理, 对于与 λ_2 相应的主方向 $0:1:0$ 和与 λ_3 相应的主方向 $0:0:1$, 又可得 $a_{22} = \lambda_2$, $a_{33} = \lambda_3$, $a_{23} = 0$ 。从而

$$F(x, y, z) = \lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \lambda_3 z^2 + 2a_1 x + 2a_2 y + 2a_3 z + a_0, \quad (6-5)$$

或者说, $F(x, y, z)$ 的二次项为

$$\varphi(x, y, z) = \lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \lambda_3 z^2. \quad (6-6)$$

注意, 从 (6-2) 和 (6-4) 可知曲面的特征值和主方向仅与 $F(x, y, z)$ 的二次项 $\varphi(x, y, z)$ 有关.

现在我们关心的问题是 S 有没有主方向和有多少个主方向? 特别是有没有三个互相垂直的主方向? 为此先要弄清曲面的特征值的情况.

引理 对于任意的实系数二次形式

$$\varphi(x, y, z) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{13}zx, \quad (6-7)$$

总有坐标系 $Ox'y'z'$, 使得从 $Oxyz$ 到 $Ox'y'z'$ 的坐标变换把 $\varphi(x, y, z)$ 变成

$$\varphi'(x', y', z') = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2. \quad (6-8)$$

证 由于曲面的特征方程 (6-4) 是一个实系数的三次方程, 所以至少有一个实根, 记之为 λ_3 . 在 (6-2) 中命 $\lambda = \lambda_3$, 这时相应的系数行列式为 0, 总有一个非零解, 它确定一个对应于特征值 λ_3 的主方向, 取之为 z' 轴的方向. x' 轴的方向待定. 设 $\varphi(x, y, z)$ 在从 $Oxyz$ 到 $Ox'y'z'$ 的坐标变换下变成

$$\begin{aligned} \varphi'(x', y', z') = & a'_{11}x'^2 + a'_{22}y'^2 + a'_{33}z'^2 + 2a'_{12}x'y' \\ & + 2a'_{23}y'z' + 2a'_{13}x'z', \end{aligned}$$

则由于坐标变换不改变主方向的性质, z' 轴的方向 $0:0:1$ 应适合方程组

$$\begin{cases} (a'_{11} - \lambda_3)l' + a'_{12}m' + a'_{13}n' = 0, \\ a'_{12}l' + (a'_{22} - \lambda_3)m' + a'_{23}n' = 0, \\ a'_{13}l' + a'_{23}m' + (a'_{33} - \lambda_3)n' = 0. \end{cases}$$

由此可得

$$a'_{13} = a'_{23} = 0, \quad a'_{33} = \lambda_3.$$

所以

$$\varphi'(x', y', z') = a'_{11}x'^2 + a'_{22}y'^2 + \lambda_3 z'^2 + 2a'_{12}x'y'.$$

若 $a'_{12} \neq 0$, 考虑 $Ox'y'$ 平面上的二次曲线 $a'_{11}x'^2 + 2a'_{12}x'y' + a'_{22}y'^2 = 0$. 由第六章可知, 在 $x'y'$ 平面上总可适当选取坐标系 $Ox'y'$, 使得在其中曲线方程中的 $a'_{12} = 0$, 因此, 在从 $Oxyz$ 到 $Ox'y'z'$ 的坐标变换下, $\varphi(x, y, z)$ 变成

$$\varphi'(x', y', z') = a'_{11}x'^2 + a'_{22}y'^2 + \lambda_3 z'^2.$$

取 $a'_{11} = \lambda_1, a'_{22} = \lambda_2$, 即得所要的结果。|

注意, 由于 $\varphi(x, y, z)$ 的系数和坐标变换的系数都是实数, 所以引理中的 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 也都是实数。

定理1 任意的实系数二次形式(6-7)的特征值都是实数。任意的二次曲面都有三个互相垂直的主方向。

证明 由引理, 总有坐标系 $Ox'y'z'$ 使得 $\varphi(x, y, z)$ 在其中的表示式有标准形式(6-8)。利用特征行列式的度量不变性, $\varphi(x, y, z)$ 和 $\varphi'(x', y', z')$ 的特征行列式应当相等, 即有

$$|A_\lambda| = \begin{vmatrix} \lambda_1 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)(\lambda_3 - \lambda).$$

所以 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 就是 $\varphi(x, y, z)$ 的特征值, 它们都是实数。

其次, 可以证明 $Ox'y'z'$ 的坐标轴的方向都是 S 的主方向。事实上, 由于特征值和主方向与坐标系的选取无关, 我们只需在新坐标系 $Ox'y'z'$ 中来考虑。由(6-8), 确定主方向的方程组(6-2)这时简化为

$$\begin{cases} (\lambda_1 - \lambda)l = 0, \\ (\lambda_2 - \lambda)m = 0, \\ (\lambda_3 - \lambda)n = 0. \end{cases} \quad (6-9)$$

显然, 当 $\lambda = \lambda_1$ 时, $1:0:0$ 适合这组方程, 所以 x' 轴的方向是主方向。同理, y' 轴和 z' 轴的方向分别是对应于 λ_2 和 λ_3 的主方向。定理得证。|

确定主方向时，通常都是先建立特征方程(6-4)，求出特征值，然后把特征值一个一个地代入方程组(6-2)并求非零解，它们就是相应的主方向。

例1 求二次曲面 $2x^2 - y^2 - z^2 + 4xz - 6x - 4y = 0$ 的主方向和对应的主直径平面。

解 最好先写出由二次项的系数所组成的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

由此即可写出曲面的特征方程

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & -1-\lambda & 0 \\ 2 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(1+\lambda)^2 + 4(1+\lambda) \\ = (1+\lambda)(2+\lambda)(3-\lambda) = 0.$$

它的三个根是 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 3$, 这就是曲面的特征值。

确定主方向的方程组(6-2)现在是

$$\begin{cases} (2-\lambda)l + 2n = 0, \\ (-1-\lambda)m = 0, \\ 2l + (-1-\lambda)n = 0. \end{cases}$$

以 $\lambda_1 = -1$ 代入，解得 $l = 0$, $n = 0$, m 可任意取非零值，所以对应的主方向为 $0:1:0$ 。同样，可求得对应于 $\lambda_2 = -2$ 和 $\lambda_3 = 3$ 的主方向分别为 $1:0:(-2)$ 和 $2:0:1$ 。

为求对应的主直径平面，注意在这里

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 2x + 2z - 3 = 0, \\ F_2(x, y, z) = -y - 2 = 0, \\ F_3(x, y, z) = 2x - z = 0. \end{cases}$$

所以与主方向 $0:1:0$ 所对应的主直径平面为

$$0 \cdot F_1(x, y, z) + 1 \cdot F_2(x, y, z) + 0 \cdot F_3(x, y, z) = 0,$$

即 $y + 2 = 0$ ，同样，与主方向 $1:0:(-2)$ 和 $2:0:1$ 对应的主直径平

面的方程分别为 $2x - 4z + 3 = 0$ 和 $2x + z - 2 = 0$ 。

注意, 这三个主方向是互相垂直的, 所以这三个主直径平面互相垂直, 它们的交线就是主直径。

6.3 特征值与主方向的关系

在计算中和理论上都会提出这样的问题: 一个特征值对应于多少个不同的主方向? 不同的特征值所对应的主方向有什么关系? 下面的定理解决这两个问题。

定理2 曲面的特征方程的单根对应于唯一的主方向, 对应于两个不同特征值的两个主方向彼此垂直; 如果特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 \neq \lambda_3$, 则与 λ_3 对应的主方向相垂直的所有方向都是与 λ_1, λ_2 相对应的主方向; 如果 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$, 则任意一个方向都是主方向。

证明 由定理1, 可取坐标系 $Oxyz$ 使得它的坐标轴的方向都是主方向。这时曲面方程中的二次项 $\varphi(x, y, z)$ 有(6-6)的形式, 而确定主方向的方程组(6-2)则成为方程组(6-9)。

如果 $\lambda = \lambda_3$ 是特征方程的单根, 即 $\lambda_1 \neq \lambda_3 \neq \lambda_2$, 则以 $\lambda = \lambda_3$ 代入(6-9), 它的非零解为 $l = 0, m = 0, n$ 可取任意的非零值。所以对应的主方向只有一个, 即 z 轴的方向。

如果 $\lambda_1 \neq \lambda_3 \neq \lambda_2$, 则 $\lambda = \lambda_2$ 时(6-9)成为

$$(\lambda_1 - \lambda_2)l = 0, \quad 0 \cdot m = 0, \quad (\lambda_3 - \lambda_2)n = 0.$$

所以 $n = 0$ 。当 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时, λ_2 也只对应于唯一的主方向 $0:1:0$; 而当 $\lambda_1 = \lambda_2$ 时, 平行于 xy 平面的方向 $l:m:0$ ($l:m$ 是 xy 平面上的任意方向) 都是对应于 λ_2 的主方向。显然, 这些方向都与 λ_3 所对应的主方向 $0:0:1$ 相垂直。

如果 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$, 则以 $\lambda = \lambda_1$ 代入(6-9)时左边全是 0, 任意的 l, m, n 都能满足, 所以任意一个方向都是主方向。|

顺便指出, 三个特征值不能全是 0, 因否则曲面的方程将不是二次方程了。

例2 求二次曲面 $y^2 + z^2 - 2yz + 2x + 4y - 5 = 0$ 的主方向。

解 由二次项系数组成的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

所以特征方程为

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda[(1-\lambda)^2 - 1] \\ = -\lambda^2(\lambda - 2) = 0,$$

特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 2$.

$\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 所对应的主方向要适合方程

$$0 \cdot l = 0, \quad m - n = 0, \quad -m + n = 0.$$

其非零解的一般形式为 (l, m, m) (l, m 可任意, 但不全为 0), 特别, $1:0:0$ 和 $0:1:1$ 是对应的两个互相正交的主方向, 它们都是奇异方向.

$\lambda_3 = 2$ 所对应的唯一的主方向易求得为 $0:1:(-1)$, 它与上面的两个主方向都垂直.

例3 试用坐标变换的方法证明: 在 $Oxyz$ 中由方程

$$F(x, y, z) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy \\ + 2a_{23}yz + 2a_{13}zx + a_0 = 0$$

表示的曲面 S , 如果它的三个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 则在以 O 为原点、三个互相垂直的主方向为坐标轴的方向的坐标系 $Ox'y'z'$ 中, S 的方程有归范形式

$$F'(x', y', z') = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2 + a_0 = 0,$$

并求相应的坐标变换公式.

解 设 $F(x, y, z)$ 的与三个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 相对应的互相垂直的主方向的方向余弦分别为 $(l_1, m_1, n_1), (l_2, m_2, n_2), (l_3, m_3, n_3)$. 从 O 点出发沿这些方向取坐标轴 x' 轴, y' 轴, z' 轴, 则从 $Oxyz$ 到 $Ox'y'z'$ 的坐标变换公式为

$$\begin{cases} x = l_1 x' + l_2 y' + l_3 z', \\ y = m_1 x' + m_2 y' + m_3 z', \\ z = n_1 x' + n_2 y' + n_3 z', \end{cases}$$

解出 x', y', z' , 有

$$\begin{cases} x' = l_1 x + m_1 y + n_1 z, \\ y' = l_2 x + m_2 y + n_2 z, \\ z' = l_3 x + m_3 y + n_3 z. \end{cases}$$

由于 (l_1, m_1, n_1) 是对应于特征值 λ_1 的主方向, 有

$$\begin{cases} a_{11}l_1 + a_{12}m_1 + a_{13}n_1 = \lambda_1 l_1, \\ a_{12}l_1 + a_{22}m_1 + a_{23}n_1 = \lambda_1 m_1, \\ a_{13}l_1 + a_{23}m_1 + a_{33}n_1 = \lambda_1 n_1, \end{cases}$$

因此

$$\begin{aligned} & l_1 F_1(x, y, z) + m_1 F_2(x, y, z) + n_1 F_3(x, y, z) \\ &= l_1 (a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z) + m_1 (a_{12}x + a_{22}y + a_{23}z) \\ &\quad + n_1 (a_{13}x + a_{23}y + a_{33}z) \\ &= (a_{11}l_1 + a_{12}m_1 + a_{13}n_1)x + (a_{12}l_1 + a_{22}m_1 + a_{23}n_1)y \\ &\quad + (a_{13}l_1 + a_{23}m_1 + a_{33}n_1)z \\ &= \lambda_1 l_1 x + \lambda_1 m_1 y + \lambda_1 n_1 z = \lambda_1 x'. \end{aligned}$$

同理,

$$l_2 F_1(x, y, z) + m_2 F_2(x, y, z) + n_2 F_3(x, y, z) = \lambda_2 y',$$

$$l_3 F_1(x, y, z) + m_3 F_2(x, y, z) + n_3 F_3(x, y, z) = \lambda_3 z'.$$

把这三个式子分别乘以 x', y', z' 并相加, 即得

$$\begin{aligned} & (l_1 x' + l_2 y' + l_3 z') F_1(x, y, z) \\ &\quad + (m_1 x' + m_2 y' + m_3 z') F_2(x, y, z) \\ &\quad + (n_1 x' + n_2 y' + n_3 z') F_3(x, y, z) \\ &= x F_1(x, y, z) + y F_2(x, y, z) + z F_3(x, y, z) \\ &= \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2. \end{aligned}$$

由(1-6), 左边即 $F(x, y, z) - F_4(x, y, z)$, 现在 $F_4(x, y, z) = a_0$, 所以有

$$F(x, y, z) - a_0 = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2,$$

这说明在上述坐标变换下, S 有方程

$$\begin{aligned} F(x, y, z) &= F'(x', y', z') \\ &= \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2 + a_0 = 0. \end{aligned}$$

习 题 7.6

1. 求下列二次曲面的主方向和主直径平面

(a) $14x^2 + 14y^2 + 8z^2 - 4yz - 4zx - 8xy + 18x - 18y + 5 = 0;$

(b) $2x^2 + 20y^2 + 18z^2 - 12yz + 12xy + 22x + 6y - 2z - 2 = 0;$

(c) $x^2 + y^2 + z^2 - 2yz + 2zx - 2xy - 2x - 4y - 2z + 3 = 0;$

(d) $x^2 - y^2 + z^2 - 2zx - x + y + z = 0.$

2. 求下列二次曲面的主方向, 并用绕原点的旋转消去 x, y, z 的交叉项:

(a) $x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 2yz - 2x - 2y + 6z + 3 = 0;$

(b) $x^2 + y^2 + z^2 - yz - zx - xy = 0;$

(c) $xy + yz + zx - a^2 = 0.$

3. 证明下列曲面是圆锥面, 并求其顶点、顶角和对称轴:

(a) $x^2 + y^2 + z^2 - (ax + by + cz)^2 = 0 (a^2 + b^2 + c^2 > 1);$

(b) $2x^2 - y^2 - 22z^2 + 20yz + 10zx - 4xy + 2x - 20y + 14z + 14 = 0.$

4. 设方程 $F(x, y, z) = 0$ 表示一个二次曲面 S , 其中二次项为 $\varphi(x, y, z)$, k 是 S 的一个特征值, $l:m:n$ 是对应的主方向的方向余弦, 试证明 $k = \varphi(l, m, n)$.

5. 求方程 $a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{13}zx = 0$ 表示一对平面的充要条件.

§ 7 在直角坐标系中二次曲面的标准方程,

二次曲面的度量分类

设二次曲面 S 在坐标系 $Oxyz$ 中的方程为(1-7)。由 § 6, 总可选取坐标系 $O\bar{x}\bar{y}\bar{z}$, 使得它的坐标轴的方向为 S 的主方向, 因此 S 在新坐标系 $O\bar{x}\bar{y}\bar{z}$ 中的方程有下列形式

$$\bar{F}(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \lambda_1 \bar{x}^2 + \lambda_2 \bar{y}^2 + \lambda_3 \bar{z}^2 + 2\bar{a}_1 \bar{x} + 2\bar{a}_2 \bar{y} + 2\bar{a}_3 \bar{z} + a_0 = 0, \quad (7-1)$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 S 的特征值。

下面再根据不同的情况对(7-1)作进一步的简化, 在讨论中要注意 I_1, I_2, I_3, I_4 是 S 的度量不变量。

1° S 是中心曲面。

这时 $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = I_3 = I_3 \neq 0$ 。取 S 的中心作为坐标原点 O' , 作移轴, 则由(1-9)和(3-4), 易知在新坐标系 $O'x'y'z'$ 中曲面的方程(7-1)成为

$$F'(x', y', z') = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2 + a'_0 = 0. \quad (7-2)$$

由于 I_4 是不变量, 所以有

$$I_4 = I'_4 = \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a'_0 \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 a'_0 = I_3 a'_0,$$

从而 $a'_0 = I_4 / I_3$ 。代入(7-2)即得 S 在 $O'x'y'z'$ 中的方程

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2 + \frac{I_4}{I_3} = 0 (\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \neq 0). \quad (I)$$

这时又可分成两种情况:

A. $I_4 \neq 0$ 。

则(I)可写成

$$\frac{x'^2}{-\frac{I_4}{\lambda_1 I_3}} + \frac{y'^2}{-\frac{I_4}{\lambda_2 I_3}} + \frac{z'^2}{-\frac{I_4}{\lambda_3 I_3}} = 1. \quad (7-3)$$

这时共有四种不同的情况:

(A₁) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 同号, 且 $I_4 < 0$.

由此可知 I_3 与 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 同号, 命

$$a^2 = -\frac{I_4}{\lambda_1 I_3}, \quad b^2 = -\frac{I_4}{\lambda_2 I_3}, \quad c^2 = -\frac{I_4}{\lambda_3 I_3},$$

则(7-3)变成

$$[1] \quad \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} + \frac{z'^2}{c^2} = 1. \quad (\text{椭球面})$$

(A₂) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 同号, 且 $I_4 > 0$.

则可命

$$a^2 = \frac{I_4}{\lambda_1 I_3}, \quad b^2 = \frac{I_4}{\lambda_2 I_3}, \quad c^2 = \frac{I_4}{\lambda_3 I_3},$$

(7-3) 变成

$$[2] \quad \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} + \frac{z'^2}{c^2} = -1. \quad (\text{无轨迹或虚椭球面})$$

(A₃) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 不同号, $I_4 > 0$.

不妨设 $\lambda_1 \lambda_2 > 0$, 则 I_3 与 λ_3 同号, 与 λ_1 和 λ_2 异号, 可命

$$a^2 = -\frac{I_4}{\lambda_1 I_3}, \quad b^2 = -\frac{I_4}{\lambda_2 I_3}, \quad c^2 = \frac{I_4}{\lambda_3 I_3},$$

从而(7-3) 变成

$$[3] \quad \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} - \frac{z'^2}{c^2} = 1. \quad (\text{单叶双曲面})$$

(A₄) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 不同号, $I_4 < 0$.

设 $\lambda_1 \lambda_2 > 0$, 如上面的分析, 可命

$$a^2 = \frac{I_4}{\lambda_1 I_3}, \quad b^2 = \frac{I_4}{\lambda_2 I_3}, \quad c^2 = -\frac{I_4}{\lambda_3 I_3},$$

则(7-3) 变成

$$[4] \quad \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} - \frac{z'^2}{c^2} = -1. \quad (\text{双叶双曲面})$$

B. $I_4 = 0$.

则(I)成为

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2 = 0 \quad (\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \neq 0). \quad (7-4)$$

命

$$a^2 = \frac{1}{|\lambda_1|}, \quad b^2 = \frac{1}{|\lambda_2|}, \quad c^2 = \frac{1}{|\lambda_3|}.$$

这时共有两种不同的情况:

(B₁) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 同号.

则(7-4) 成为

$$[5] \quad \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} + \frac{z'^2}{c^2} = 0. \quad (\text{一个点或虚二次锥面})$$

(B₂) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 异号.

不妨设 $\lambda_1 \lambda_2 > 0$, 则(7-4)成为

$$[6] \quad \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} - \frac{z'^2}{c^2} = 0. \quad (\text{二次锥面})$$

2° S 是非中心曲面, 有唯一的奇异方向.

这时 $I_3 = 0$, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 中有一个且只有一个为 0, 不妨设 $\lambda_3 = 0$, 则 $\lambda_1 \lambda_2 \neq 0$, (7-1)可写成

$$\lambda_1 \bar{x}^2 + \lambda_2 \bar{y}^2 + 2\bar{a}_1 \bar{x} + 2\bar{a}_2 \bar{y} + 2\bar{a}_3 \bar{z} + a_0 = 0. \quad (7-5)$$

由四阶行列式的定义, 有

$$\begin{aligned} I_4 = \bar{I}_4 &= \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \bar{a}_1 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \bar{a}_2 \\ 0 & 0 & 0 & \bar{a}_3 \\ \bar{a}_1 & \bar{a}_2 & \bar{a}_3 & a_0 \end{vmatrix} \\ &= \lambda_1 \begin{vmatrix} \lambda_2 & 0 & \bar{a}_2 \\ 0 & 0 & \bar{a}_3 \\ \bar{a}_2 & \bar{a}_3 & a_0 \end{vmatrix} = \bar{a}_1 \begin{vmatrix} 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \bar{a}_1 & \bar{a}_2 & \bar{a}_3 \end{vmatrix} \\ &= \lambda_1 (-\lambda_2 \bar{a}_3^2) = -\lambda_1 \lambda_2 \bar{a}_3^2. \end{aligned}$$

又

$$I_2 = I_2 = \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2,$$

故有

$$I_4 = -I_2 \bar{a}_3^2. \quad (7-6)$$

这时又可分成两种情况:

A. $I_4 \neq 0$.

则 $\bar{a}_3 \neq 0$, (7-5)可写成

$$\lambda_1 \left(\bar{x} + \frac{\bar{a}_1}{\lambda_1} \right)^2 + \lambda_2 \left(\bar{y} + \frac{\bar{a}_2}{\lambda_2} \right)^2 + 2\bar{a}_3 \left(\bar{z} + \frac{a_0}{2\bar{a}_3} - \frac{\bar{a}_1^2}{2\bar{a}_3\lambda_1} - \frac{\bar{a}_2^2}{2\bar{a}_3\lambda_2} \right) = 0.$$

命

$$\bar{x}_0 = -\frac{\bar{a}_1}{\lambda_1}, \quad \bar{y}_0 = -\frac{\bar{a}_2}{\lambda_2}, \quad \bar{z}_0 = \frac{1}{2\bar{a}_3} \left(\frac{\bar{a}_1^2}{\lambda_1} + \frac{\bar{a}_2^2}{\lambda_2} - a_0 \right).$$

作移轴, 使 $O'(\bar{x}_0, \bar{y}_0, \bar{z}_0)$ 成为新的坐标原点, 在新坐标系 $O'x'y'z'$ 中 S 的方程成为

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + 2\bar{a}_3 z' = 0 \quad (\lambda_1 \lambda_2 \bar{a}_3 \neq 0). \quad (7-7)$$

由(7-6), $|\bar{a}_3| = \sqrt{-I_4/I_2}$, 所以(7-7)可以写成

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 \pm 2\sqrt{-\frac{I_4}{I_2}} z' = 0 \quad (\lambda_1 \lambda_2 I_4 \neq 0). \quad (\text{II})$$

为进一步分析, 不妨设 $\lambda_1 \bar{a}_3 < 0$ (必要时可改变 z' 轴的方向), 从而(7-7)最终可写成

$$\frac{x'^2}{-\frac{\bar{a}_3}{\lambda_1}} + \frac{y'^2}{-\frac{\bar{a}_3}{\lambda_2}} = 2z' \quad (\lambda_1 \bar{a}_3 < 0).$$

命

$$p = -\frac{\bar{a}_3}{\lambda_1} = +\sqrt{\frac{-I_4}{\lambda_1^2 I_2}}, \quad q = \left| \frac{\bar{a}_3}{\lambda_2} \right| = +\sqrt{\frac{-I_4}{\lambda_2^2 I_4}}.$$

这时共有两种不同的情况:

(A₁) $I_4 < 0$.

由(7-6), 知 $I_2 = \lambda_1 \lambda_2 > 0$, 从而 $q = -\frac{\bar{a}_3}{\lambda_2}$, 上式可写成

$$[7] \quad \frac{x'^2}{p} + \frac{y'^2}{q} = 2z' \quad (p, q > 0). \quad (\text{椭圆抛物面})$$

$$(A_2) \quad I_4 > 0.$$

这就是说 $I_2 = \lambda_1 \lambda_2 < 0$, 从而 $\lambda_2 \bar{a}_3 > 0$, $q = \frac{\bar{a}_3}{\lambda_2}$. 上式可写成

$$[8] \quad \frac{x'^2}{p} - \frac{y'^2}{q} = 2z' \quad (p, q > 0). \quad (\text{双曲抛物面})$$

$$B. \quad I_4 = 0.$$

则由(7-6), $\bar{a}_3 = 0$, 这时(7-5)成为

$$\lambda_1 \bar{x}^2 + \lambda_2 \bar{y}^2 + 2\bar{a}_1 \bar{x} + 2\bar{a}_2 \bar{y} + a_0 = 0 \quad (\lambda_1 \lambda_2 \neq 0)$$

对 $\bar{x}, \bar{y}$ 作配方, 得

$$\lambda_1 \left(\bar{x} + \frac{\bar{a}_1}{\lambda_1} \right)^2 + \lambda_2 \left(\bar{y} + \frac{\bar{a}_2}{\lambda_2} \right)^2 - \frac{\bar{a}_1^2}{\lambda_1} - \frac{\bar{a}_2^2}{\lambda_2} + a_0 = 0.$$

命

$$\bar{x}_0 = -\frac{\bar{a}_1}{\lambda_1}, \quad \bar{y}_0 = -\frac{\bar{a}_2}{\lambda_2}, \quad a'_0 = a_0 - \frac{\bar{a}_1^2}{\lambda_1} - \frac{\bar{a}_2^2}{\lambda_2}. \quad (7-8)$$

作移轴, 使得 $O'(\bar{x}_0, \bar{y}_0, 0)$ 成为新的坐标原点, 则 S 在新坐标系 $O'x'y'z'$ 中有方程

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + a'_0 = 0 \quad (\lambda_1 \lambda_2 \neq 0). \quad (\text{III})$$

其中的 a'_0 由(7-8)可写成

$$a'_0 = \lambda_1 \bar{x}_0^2 + \lambda_2 \bar{y}_0^2 + 2\bar{a}_1 \bar{x}_0 + 2\bar{a}_2 \bar{y}_0 + a_0. \quad (7-9)$$

由(III)可见, S 是一个母线平行于 z' 轴的柱面, 其准线为 $x'y'$ 平面上在坐标系 $O'x'y'$ 中由(III)表示的一条中心二次曲线, 其中心为 O' , 所以 z' 轴是 S 的中心直线. 由(7-9), a'_0 就是 $\bar{F}(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = F(x, y, z)$ 在 S 的某一个中心处的值, 所以, 为了确定 a'_0 , 只需由 $Oxyz$ 中 S 的方程求出确定其中心的方程组(3-4)的一个解 (x_1, y_1, z_1) , 即可求得 $a'_0 = F(x_1, y_1, z_1)$.

根据 a'_0 是否为 0 又可分成两种情况:

$$(B_1) \quad a'_0 \neq 0.$$

则(Ⅲ)可写成

$$\frac{x'^2}{-\frac{a'_0}{\lambda_1}} + \frac{y'^2}{-\frac{a'_0}{\lambda_2}} = 1. \quad (\text{Ⅲ}_1)$$

命

$$a^2 = \left| \frac{a'_0}{\lambda_1} \right|, \quad b^2 = \left| \frac{a'_0}{\lambda_2} \right|.$$

如果 $\lambda_1 \lambda_2 > 0$ 且 $\lambda_1 a'_0 < 0$, 则(Ⅲ₁)成为

$$[9] \quad \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1. \quad (\text{椭圆柱面})$$

如果 $\lambda_1 \lambda_2 > 0$ 且 $\lambda_1 a'_0 > 0$, 则(Ⅲ₁)成为

$$[10] \quad \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = -1. \quad (\text{无轨迹或虚椭圆柱面})$$

如果 $\lambda_1 \lambda_2 < 0$, 则(Ⅲ₁)成为

$$[11] \quad \frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = \pm 1. \quad (\text{双曲柱面})$$

(B₂) $a'_0 = 0$.

则(Ⅲ)可写成

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 = 0 \quad (\lambda_1 \lambda_2 \neq 0). \quad (\text{Ⅲ}_2)$$

命

$$a^2 = \frac{1}{|\lambda_1|}, \quad b^2 = \frac{1}{|\lambda_2|}.$$

如果 $\lambda_1 \lambda_2 > 0$, 则(Ⅲ₂)成为

$$[12] \quad \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 0. \quad (\text{一条直线或一对相交的共轭虚平面})$$

如果 $\lambda_1 \lambda_2 < 0$, 则(Ⅲ₂)成为

$$[13] \quad \frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = 0. \quad (\text{一对相交平面})$$

3° S 是非中心曲面, 有两个不平行的奇异方向.

显然, 与这两个奇异方向共面的方向都是奇异方向.

这时, 三个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 中有两个且只有两个为 0, 不妨设 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$, $\lambda_1 \neq 0$, 因而 $I_2 = 0$. (7-1) 可写成

$$\lambda_1 \bar{x}^2 + 2\bar{a}_1 \bar{x} + 2\bar{a}_2 \bar{y} + 2\bar{a}_3 \bar{z} + a_0 = 0 \quad (\lambda_1 \neq 0). \quad (7-10)$$

下面又可分成两种情形.

A. $\bar{a}_2$ 和 $\bar{a}_3$ 不全为 0.

不妨设 $\bar{a}_3 \neq 0$. 让坐标系 $O\bar{x}\bar{y}\bar{z}$ 绕 $\bar{x}$ 轴旋转 θ 角, 转轴的公式为

$$\begin{cases} \bar{x} = x', \\ \bar{y} = y' \cos \theta - z' \sin \theta, \\ \bar{z} = y' \sin \theta + z' \cos \theta. \end{cases}$$

代入(7-10)得

$$\begin{aligned} \lambda_1 x'^2 + 2\bar{a}_1 x' + 2(\bar{a}_2 \cos \theta + \bar{a}_3 \sin \theta) y' \\ + 2(-\bar{a}_2 \sin \theta + \bar{a}_3 \cos \theta) z' + a_0 = 0. \end{aligned}$$

选取 θ 使得

$$-\bar{a}_2 \sin \theta + \bar{a}_3 \cos \theta = 0, \text{ 即 } \operatorname{ctg} \theta = \frac{\bar{a}_2}{\bar{a}_3}.$$

命 $b = \bar{a}_2 \cos \theta + \bar{a}_3 \sin \theta$, 则由于 $\bar{a}_3 \neq 0$, $b \neq 0$. 这样, S 在新坐标系 $Ox'y'z'$ 中有方程

$$\lambda_1 x'^2 + 2\bar{a}_1 x' + 2by' + a_0 = 0 \quad (\lambda_1 b \neq 0).$$

对 x' 作配方, 有

$$\lambda_1 \left(x' + \frac{\bar{a}_1}{\lambda_1} \right)^2 + 2b \left(y' + \frac{a_0}{2b} - \frac{\bar{a}_1^2}{2\lambda_1 b} \right) = 0.$$

命

$$x'_0 = -\frac{\bar{a}_1}{\lambda_1}, \quad y'_0 = \frac{\bar{a}_1^2}{2\lambda_1 b} - \frac{a_0}{2b}, \quad z'_0 = 0,$$

作移轴, 使 $O'(x'_0, y'_0, z'_0)$ 为新的坐标原点, 则 S 在 $O'x''y''z''$ 中有方程

$$\lambda_1 x''^2 + 2by'' = 0 \quad (\lambda_1 b \neq 0). \quad (\text{IV})$$

命 $p = -b/\lambda_1$, 就得到

$$[14] \quad x''^2 = 2py'' \quad (p \neq 0). \quad (\text{抛物柱面})$$

B. $\bar{a}_2$ 和 $\bar{a}_3$ 全为 0.

这时(7-10)成为

$$\lambda_1 \bar{x}^2 + 2\bar{a}_1 \bar{x} + a_0 = 0 \quad (\lambda_1 \neq 0).$$

作适当的移轴, 上式在新坐标系 $O'x'y'z'$ 中可写成

$$\lambda_1 x'^2 + a'_0 = 0 \quad (\lambda_1 \neq 0). \quad (\text{V})$$

命 $c^2 = |a'_0/\lambda_1|$.

(B₁) 如果 $\lambda_1 a'_0 < 0$.

则(V)成为

$$[15] \quad x'^2 - c^2 = 0 \quad (c \neq 0). \quad (\text{一对不重合的平行平面})$$

(B₂) 如果 $\lambda_1 a'_0 > 0$.

则(V)成为

$$[16] \quad x'^2 + c^2 = 0 \quad (c \neq 0). \quad (\text{无轨迹, 或一对平行的共轭虚平面})$$

(B₃) 如果 $a'_0 = 0$.

则(V)成为

$$[17] \quad x'^2 = 0. \quad (\text{一对重合的平面})$$

方程(I)–(V)称为曲面的归范方程, [1]–[17]称为标准方程.

综上所述, 我们有

定理 1 对于任意二次曲面, 总可适当选取坐标系, 使得它的方程具有十七种标准方程[1]–[17]之一的形式.

特别, 从上面的化简过程可以看到: 中心曲面的形状共有六种, 即椭球面(实的和虚的), 单叶双曲面, 双叶双曲面, 一个点和二次锥面; 只有一个奇异方向的非中心曲面的形状共有七种, 即椭圆抛物面和双曲抛物面, 椭圆柱面(实的和虚的), 双曲柱面, 一条直线, 一对相交平面, 其中前两种是无心曲面, 后

五种是线心曲面；有两个不平行的奇异方向的非中心曲面共有四种，即抛物柱面和一对平行平面（实的、重合的和共轭虚的），其中前一种是无心曲面，后三种是面心曲面。

思考题

在仿射坐标变换和直角坐标变换下，二次曲面的标准方程是否一致？

从标准方程不难得到曲面的各种度量性质，如中心曲面的半轴，抛物面的参数 p 和 q ，柱面的与母线方向相垂直的准线的度量性质，一对相交平面的夹角，一对平行平面的间距等等。这些性质完全可以确定曲面的形状。

如果把直角坐标变换解释为等距变换，定理 1 就成为关于空间中所有二次曲面的度量分类定理。这就是说，凡是有相同的标准方程的二次曲面、并且只有这样的二次曲面是度量等价的。所以，在通常的空间中，除了无轨迹、一个点、一条直线和一个平面等情形外，其它每种形状的二次曲面都包含无数个不同的度量等价类。

例 1 试用直角坐标变换化下列二次曲面的方程为标准方程：

$$(a) \quad 7x^2 - 8y^2 - 8z^2 + 8xy - 2yz - 8zx - 16x + 14y - 14z - 5 = 0;$$

$$(b) \quad 2y^2 - 2xy - 2yz + 2zx + 2x + y - 3z - 5 = 0.$$

解 (a) 方程中二次项的系数矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -4 \\ 4 & -8 & -1 \\ -4 & -1 & -8 \end{pmatrix}.$$

其行列式

$$I_3 = |A| = \begin{vmatrix} 7 & 4 & -4 \\ 4 & -8 & -1 \\ -4 & -1 & -8 \end{vmatrix} = 729,$$

所以它表示一个中心曲面。可以先求中心，确定中心的方程组为

$$\begin{cases} 7x + 4y - 4z - 8 = 0, \\ 4x - 8y - z + 7 = 0, \\ -4x - y - 8z - 7 = 0, \end{cases}$$

由此可求得曲面的中心 $O'(0, 1, -1)$ 。

作移轴

$$x = x', y = y' + 1, z = z' - 1.$$

在新的坐标系 $O'x'y'z'$ 中，曲面方程的二次项的系数不变，一次项的系数全是 0，常数项等于

$$F(0, 1, -1) = -8 - 8 + 2 + 14 + 14 - 5 = 9,$$

所以新方程为

$$7x'^2 - 8y'^2 - 8z'^2 + 8x'y' - 2y'z' - 8z'x' + 9 = 0.$$

再求曲面的特征多项式，利用行列式的性质

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 7-\lambda & 4 & -4 \\ 4 & -8-\lambda & -1 \\ -4 & -1 & -8-\lambda \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} -9-\lambda & 36+4\lambda & 0 \\ 4 & -8-\lambda & -1 \\ -36-4\lambda & 63+16\lambda+\lambda^2 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -(9+\lambda) & 4(9+\lambda) \\ -4(9+\lambda) & (\lambda+9)(\lambda+7) \end{vmatrix} \\ &= -(\lambda+9)^2 \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & \lambda+7 \end{vmatrix} \\ &= -(\lambda+9)^2 \lambda (-9). \end{aligned}$$

所以三个特征值为 $\lambda_1 = 9$, $\lambda_2 = \lambda_3 = -9$ 。

确定主方向的方程组是

$$\begin{cases} (7-\lambda)l + 4m - 4n = 0, \\ 4l - (8+\lambda)m - n = 0, \\ -4l - m - (8+\lambda)n = 0. \end{cases}$$

以 $\lambda_1 = 9$ 代入, 可求得对应的主方向为 $4:1:(-1)$; 以 $\lambda_2 = \lambda_3 = -9$ 代入, 得到

$$4l + m - n = 0.$$

它的一个非零解为 $(0, 1, 1)$, 另一个与之垂直的主方向应适合

$$\begin{cases} 4l + m - n = 0, \\ m + n = 0. \end{cases}$$

它的一个非零解为 $(1, -2, 2)$, 所以相应的两个正交的主方向为 $0:1:1$ 和 $1:(-2):2$.

把三个互相垂直的向量 $(4, 1, -1), (0, 1, 1), (1, -2, 2)$ 单位化, 得

$$\left(\frac{4\sqrt{2}}{6}, \frac{\sqrt{2}}{6}, -\frac{\sqrt{2}}{6}\right), \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

分别以之作为 x'' 轴, y'' 轴, z'' 轴的方向, 取坐标系 $O'x''y''z''$, 从 $O'x'y'z'$ 到 $O'x''y''z''$ 的坐标变换公式为

$$\begin{cases} x' = \frac{4\sqrt{2}}{6}x'' + \frac{1}{3}z'', \\ y' = \frac{\sqrt{2}}{6}x'' + \frac{\sqrt{2}}{2}y'' - \frac{2}{3}z'', \\ z' = -\frac{\sqrt{2}}{6}x'' + \frac{\sqrt{2}}{2}y'' + \frac{2}{3}z'', \end{cases}$$

无需再作计算, 即知曲面在 $O'x''y''z''$ 中的方程为

$$9x''^2 - 9y''^2 - 9z''^2 + 9 = 0$$

或

$$-x''^2 + y''^2 + z''^2 = 1.$$

这是一个单叶旋转双曲面。

(b) 从曲面的方程易算得 $I_3 = 0$. 这时可以先作保持原点不变的坐标变换以消去交叉项。为此计算特征方程

$$\begin{vmatrix} -\lambda & -1 & 1 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & -\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1-\lambda & 1-\lambda^2 \\ 0 & 1-\lambda & -1-\lambda \\ 1 & -1 & -\lambda \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} -(1+\lambda) & (1-\lambda)(1+\lambda) \\ 1-\lambda & -(1+\lambda) \end{vmatrix} \\
&= (1+\lambda) \begin{vmatrix} -(1+\lambda) & 1-\lambda \\ 1-\lambda & -1 \end{vmatrix} \\
&= (1+\lambda)(3\lambda - \lambda^2) = \lambda(1+\lambda)(3-\lambda) = 0,
\end{aligned}$$

可知三个特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 0$.

确定主方向的方程组为

$$\begin{cases} -\lambda l - m + n = 0, \\ -l + (2 - \lambda)m - n = 0, \\ l - m - \lambda n = 0, \end{cases}$$

以 $\lambda = 3, -1, 0$ 分别代入, 依次可求得对应方程组的一个非零解为 $(1, -2, 1), (-1, 0, 1), (1, 1, 1)$, 所以对应的主方向的方向余弦分别为

$$\left(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{2\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right),$$

以之分别作为 x' 轴, y' 轴, z' 轴的方向, 则从 $Oxyz$ 到 $Ox'y'z'$ 的坐标变换公式为

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{6}}{6}x' - \frac{\sqrt{2}}{2}y' + \frac{\sqrt{3}}{3}z', \\ y = -\frac{2\sqrt{6}}{6}x' + \frac{\sqrt{3}}{3}z', \\ z = \frac{\sqrt{6}}{6}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y' + \frac{\sqrt{3}}{3}z'. \end{cases}$$

在这个变换下, 方程中二次项的部分变成 $3x'^2 - y'^2$, 常数项不变, 需要计算的是一次项。由于新方程中的一次项是从原方程的一次项变来的, 所以只需计算

$$2x + y - 3z = 2\left(\frac{\sqrt{6}}{6}x' - \frac{\sqrt{2}}{2}y' + \frac{\sqrt{3}}{3}z'\right)$$

$$\begin{aligned}
& + \left(-\frac{2\sqrt{6}}{6}x' + \frac{\sqrt{3}}{3}z' \right) \\
& - 3 \left(\frac{\sqrt{6}}{6}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y' + \frac{\sqrt{3}}{3}z' \right) \\
& = -\frac{3\sqrt{6}}{6}x' - \frac{5\sqrt{2}}{2}y'.
\end{aligned}$$

从而曲面在新坐标系 $Ox'y'z'$ 中的方程为

$$3x'^2 - y'^2 - \frac{\sqrt{6}}{2}x' - \frac{5\sqrt{2}}{2}y' - 5 = 0.$$

对 x', y' 分别作配方, 得

$$3\left(x' - \frac{\sqrt{6}}{12}\right)^2 - \left(y' + \frac{5\sqrt{2}}{4}\right)^2 = 2.$$

作移轴

$$x'' = x' - \frac{\sqrt{6}}{12}, y'' = y' + \frac{5\sqrt{2}}{4}, z'' = z',$$

则新的坐标原点为 $O\left(\frac{\sqrt{6}}{12}, -\frac{5\sqrt{2}}{4}, 0\right)$, 曲面在新坐标系 $O'x''y''z''$ 中的方程为

$$3x''^2 - y''^2 = 2 \text{ 或 } \frac{x''^2}{\frac{2}{3}} - \frac{y''^2}{2} = 1.$$

这是一个双曲柱面。

习 题 7.7

1. 求下列二次曲面的标准方程, 并求相应的坐标变换:

(a) $x^2 + y^2 + 5z^2 - 6xy + 2xz - 2yz - 4x + 8y - 12z + 14 = 0;$

(b) $x^2 + 4y^2 + 4z^2 - 4xy + 4xz - 8yz + 6x + 6z - 5 = 0;$

(c) $2x^2 + 2y^2 - 4z^2 - 5xy - 2xz - 2yz - 2x - 2y + z = 0;$

(d) $2x^2 - y^2 - 22z^2 + 20yz + 10zx - 4xy - 20y + 14z + 2x + 14 = 0;$

(e) $x^2 + 4y^2 + 9z^2 - 12yz + 6zx - 4xy + 4x - 8y + 12z + 4 = 0$.

2. 已知二次曲面经过点 $(0,0,0)$, $(1,1,-1)$, $(0,0,1)$, 其主直径平面为 $x+y+z=0$, $2x-y-z=0$, $y-z+1=0$. 求这个曲面的方程.

3. 证明方程

$$5x^2 - 4y^2 + 5z^2 + 4yz - 14zx + 4xy + 16x + 16y - 32z + 8 = 0$$

表示一对相交平面, 求这两个平面的交线和夹角.

4. 设方程

$$2x^2 - y^2 + 7z^2 + 6yz + 12zx + 4xy - 24y - 8z + a_0 = 0$$

表示一个二次锥面, 求 a_0 的值和顶点的坐标.

§ 8 用不变量和半不变量确定二次曲面的形状和大小

8.1 半不变量

设二次曲面 S 在坐标系 $Oxyz$ 中的方程为(1-7). 我们希望能够通过 $F(x,y,z)$ 的系数直接确定 S 的类型和 K 小.

在 § 1 中已经证明

$$I_1 = a_{11} + a_{22} + a_{33},$$

$$I_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{13} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$I_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & a_2 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_0 \end{vmatrix}$$

都是 $F(x, y, z)$ 或 S 的度量不变量, 因此特征方程和特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 也都是度量不变量, 即它们虽然要用 S 在某个坐标系中的方程的系数来计算, 但其值与坐标系的选取无关, 只与 S 本身有关。因此, 它们当然反映了 S 的某些度量性质。对于中心曲面和非中心曲面的 $I_4 \neq 0$ 的情形, 它们的归范方程

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2 + \frac{I_4}{I_3} = 0 \quad (\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \neq 0) \quad (\text{I})$$

和

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 \pm 2\sqrt{-\frac{I_4}{I_2}} z' = 0 \quad (\lambda_1 \lambda_2 I_4 \neq 0) \quad (\text{II})$$

的系数由这些不变量完全确定, 从而这些不变量可以完全确定 S 的形状和大小。对于其它的情形就比较复杂了, 单用这些不变量不足以确定 S 的形状和大小, 与二次曲线的情形一样, 需要引进半不变量。

类似于二次多项式 $F(x, y)$ 的 K_1 的构造, 对 $F(x, y, z)$ 命

$$K_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_1 \\ a_1 & a_0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_2 \\ a_2 & a_0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{33} & a_3 \\ a_3 & a_0 \end{vmatrix}, \quad (8-1)$$

$$K_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_2 \\ a_{23} & a_{33} & a_3 \\ a_2 & a_3 & a_0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_1 \\ a_{13} & a_{33} & a_3 \\ a_1 & a_3 & a_0 \end{vmatrix}. \quad (8-2)$$

一般地说, 在移轴下 K_1, K_2 没有不变性, 但是在一定条件下它们是度量不变量。

定理 1 对于 $I_3 = 0 = I_4$ 的曲面, K_2 是度量不变量。对于 $I_2 = I_3 = I_4 = K_2 = 0$ 的曲面, K_1 是度量不变量。

证明 1° 先证明 K_1, K_2 在保持原点不变的直角坐标变换下是不变量。为此, 对于 S 的方程(1-7), 引进新的变数 t , 作新的四元二次多项式

$$\begin{aligned} f(x, y, z, t) \equiv & a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + a_0t^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz \\ & + 2a_{23}yz + 2a_1xt + 2a_2yt + 2a_3zt. \end{aligned} \quad (8-3)$$

并命

$$\theta_a(x, y, z, t) = f(x, y, z, t) - \lambda(x^2 + y^2 + z^2). \quad (8-4)$$

考虑保持原点不变的从 $Oxyz$ 到 $Ox'y'z'$ 的坐标变换

$$\begin{cases} x = c_{11}x' + c_{12}y' + c_{13}z', \\ y = c_{21}x' + c_{22}y' + c_{23}z', \\ z = c_{31}x' + c_{32}y' + c_{33}z', \end{cases} \quad (8-5)$$

其中九个系数 $c_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ 满足正交条件, 从而

$$|C| = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{vmatrix} = \pm 1. \quad (8-6)$$

从(8-5)可以确定 x, y, z, t 的一个变换, 即

$$\begin{cases} x = c_{11}x' + c_{12}y' + c_{13}z', \\ y = c_{21}x' + c_{22}y' + c_{23}z', \\ z = c_{31}x' + c_{32}y' + c_{33}z', \\ t = t', \end{cases} \quad (8-7)$$

它可以用矩阵

$$\bar{C} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & 0 \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & 0 \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

来标志。显然,

$$|\bar{C}| = |C| = \pm 1. \quad (8-8)$$

如果引进矩阵

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ t' \end{pmatrix},$$

则(8-7)可以写成

$$X = \bar{C}X'. \quad (8-9)$$

若 P 在 $Oxyz$ 和 $Ox'y'z'$ 的坐标分别为 (x, y, z) 和 (x', y', z') , 则 $x^2 + y^2 + z^2$ 和 $x'^2 + y'^2 + z'^2$ 都表示距离 $|OP|$ 的平方. 故有

$$x^2 + y^2 + z^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2.$$

假设 $F(x, y, z)$ 在变换 (8-5) 下变成

$$F'(x', y', z') = a'_{11}x'^2 + a'_{22}y'^2 + a'_{33}z'^2 + 2a'_{12}x'y' + 2a'_{23}y'z' + 2a'_{13}x'z' + 2a'_1x' + 2a'_2y' + 2a'_3z' + a_0,$$

则 $\theta_\lambda(x, y, z, t)$ 在变换 (8-7) 下变成

$$\begin{aligned} \theta'_\lambda(x', y', z', t') &= F'(x', y', z', t') - \lambda(x'^2 + y'^2 + z'^2) \\ &= a'_{11}x'^2 + a'_{22}y'^2 + a'_{33}z'^2 + 2a'_{12}x'y' \\ &\quad + 2a'_{23}y'z' + 2a'_{13}x'z' + 2a'_1x't' \\ &\quad + 2a'_2y't' + 2a'_3z't' + a_0t'^2 \\ &\quad - \lambda(x'^2 + y'^2 + z'^2). \end{aligned}$$

$\theta_\lambda(x, y, z, t)$ 和 $\theta'_\lambda(x', y', z', t')$ 的系数矩阵分别为

$$\bar{A}_\lambda = \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} - \lambda & a_{23} & a_2 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} - \lambda & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_0 \end{pmatrix}$$

和

$$\bar{A}'_\lambda = \begin{pmatrix} a'_{11} - \lambda & a'_{12} & a'_{13} & a'_1 \\ a'_{12} & a'_{22} - \lambda & a'_{23} & a'_2 \\ a'_{13} & a'_{23} & a'_{33} - \lambda & a'_3 \\ a'_1 & a'_2 & a'_3 & a_0 \end{pmatrix}.$$

利用矩阵运算, 我们有

$$\theta_\lambda(x, y, z, t) = \bar{X}^T \bar{A}_\lambda \bar{X},$$

$$\theta'_\lambda(x', y', z', t') = \bar{X}'^T \bar{A}'_\lambda \bar{X}',$$

多项式 θ'_λ 是从 θ_λ 经过变换 (8-7) 得到的, 两者应当相等, 所以在 (8-9) 下有

$$\begin{aligned} \bar{X}^T \bar{A}_\lambda \bar{X} &= (\bar{C} \bar{X}')^T \bar{A}_\lambda (\bar{C} \bar{X}') = (\bar{X}'^T \bar{C}^T) \bar{A}_\lambda (\bar{C} \bar{X}') \\ &= \bar{X}'^T (\bar{C}^T \bar{A}_\lambda \bar{C}) \bar{X}' = \bar{X}'^T \bar{A}'_\lambda \bar{X}', \end{aligned}$$

由于 $\bar{X}'$ 的任意性, 由此可得

$$\bar{A}'_{\lambda} = \bar{C}^T \bar{A}_{\lambda} \bar{C}. \quad (8-10)$$

根据第二章 §6 关于矩阵乘积的行列式的定理 3, 从(8-10)有

$$|\bar{A}'_{\lambda}| = |\bar{C}^T| |\bar{A}_{\lambda}| |\bar{C}| = |\bar{C}|^2 |\bar{A}_{\lambda}|.$$

再由(8-8), 即得

$$|\bar{A}'_{\lambda}| = |\bar{A}_{\lambda}|, \quad (8-11)$$

或

$$\begin{vmatrix} a'_{11} - \lambda & a'_{12} & a'_{13} & a'_1 \\ a'_{12} & a'_{22} - \lambda & a'_{23} & a'_2 \\ a'_{13} & a'_{23} & a'_{33} - \lambda & a'_3 \\ a'_1 & a'_2 & a'_3 & a_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} - \lambda & a_{23} & a_2 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} - \lambda & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_0 \end{vmatrix}.$$

两边按四阶行列式的定义计算, 可得

$$I'_4 - K'_2 \lambda + K'_1 \lambda^2 - a_0 \lambda^3 = I_4 - K_2 \lambda + K_1 \lambda^2 - a_0 \lambda^3,$$

或

$$K'_1 \lambda^2 - K'_2 \lambda = K_1 \lambda^2 - K_2 \lambda.$$

由于 λ 可任意取值, 即得 $K'_1 = K_1, K'_2 = K_2$. 这就是所要证的.

2° 再证明在定理条件下 K_1, K_2 对移轴的不变性.

在 §6 已经证得: S 的方程经适当的变换(8-5)可变成

$$\begin{aligned} F'(x', y', z') &= \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2 + 2a'_1 x' + 2a'_2 y' + 2a'_3 z' \\ &+ a_0 = 0. \end{aligned} \quad (8-12)$$

利用 I_3 的不变性和定理的假说, 有

$$I_3 = I'_3 = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 0.$$

所以至少有一个特征值为 0. 不妨命 $\lambda_3 = 0$. 又由 I_2 和 I_4 的不变性, 有

$$I_2 = I'_2 = \lambda_1 \lambda_2, \quad I_4 = I'_4 = -\lambda_1 \lambda_2 a'_3{}^2 = -I_2 a'_3{}^2,$$

先考虑 K_2 的不变性。下面分成两种情况：

A. $I_4 = 0, I_2 \neq 0$.

这时 $a'_3 = 0$ ，从而 S 的方程(8-12)成为

$$F'(x', y', z') = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + 2a'_1 x' + 2a'_2 y' + a_0 = 0. \quad (8-13)$$

由于 1° ，有

$$K_2 = K'_2 = \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & a'_1 \\ 0 & \lambda_2 & a'_2 \\ a'_1 & a'_2 & a_0 \end{vmatrix}.$$

K'_2 可以看成 x', y', z' 的二次形式

$$g(x', y', z') = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + 2a'_1 x' z' + 2a'_2 y' z' + a_0 z'^2$$

的系数矩阵的行列式，所以 K_2 之于 $g(x', y', z')$ 相当于 I_3 之于 $F(x, y, z)$ ，在移轴下应当不变。这说明当 $I_3 = I_4 = 0 \neq I_2$ 时有 $K_2 = K'_2$ 。

B. $I_2 = 0 = I_4$.

这时 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 中有两个是0。设 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ ，则 $\lambda_1 \neq 0$ ，(8-12)成为

$$F'(x', y', z') = \lambda_1 x'^2 + 2a'_1 x' + 2a'_2 y' + 2a'_3 z' + a_0 = 0. \quad (8-14)$$

由 1° ，有

$$\begin{aligned} K_2 = K'_2 &= \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & a'_1 \\ 0 & 0 & a'_2 \\ a'_1 & a'_2 & a_0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & a'_1 \\ 0 & 0 & a'_3 \\ a'_1 & a'_3 & a_0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & a'_2 \\ 0 & 0 & a'_3 \\ a'_2 & a'_3 & a_0 \end{vmatrix} \\ &= -\lambda_1 a'_2{}^2 - \lambda_1 a'_3{}^2 = -\lambda_1 (a'_2{}^2 + a'_3{}^2). \end{aligned} \quad (8-15)$$

容易直接验证，如果 $F'(x', y', z')$ 在移轴

下变成 $x' = x'' + x'_0, y' = y'' + y'_0, z' = z'' + z'_0$

$$F''(x'', y'', z'') = \lambda_1 x''^2 + 2a''_1 x'' + 2a''_2 y'' + 2a''_3 z'' + a''_0.$$

则有

$$a''_1 = \lambda_1 x'_0 + a'_1, \quad a''_2 = a'_2, \quad a''_3 = a'_3, \quad a''_0 = F'(x'_0, y'_0, z'_0).$$

从而

$$K_2'' = -\lambda_1(a_2''^2 + a_3''^2) = -\lambda_1(a_2'^2 + a_3'^2) = K_2' = K_2.$$

因此这时 K_2 也在移轴下保持不变。

总之, 在 $I_2 = 0 = I_4$ 时 K_2 是度量不变量。

最后, 要证明 $I_2 = I_3 = I_4 = K_2 = 0$ 时 K_1 在移轴下不变。事实上, 由(8-15), 这时 $a_2' = 0 = a_3'$, 从而(8-14)成为

$$F'(x', y', z') = \lambda_1 x'^2 + 2a_1' x' + a_0 = 0.$$

由 1°, 有

$$K_1 = K_1' = \begin{vmatrix} \lambda_1 & a_1' \\ a_1' & a_0 \end{vmatrix} = \lambda_1 a_0 - a_1'^2.$$

在上述移轴下设 $F'(x', y', z')$ 变成

$$F''(x'', y'', z'') = \lambda_1 x''^2 + 2a_1'' x'' + a_0'',$$

则如上,

$$a_1'' = \lambda_1 x_0' + a_1', \quad a_0'' = \lambda_1 x_0'^2 + 2a_1' x_0' + a_0,$$

所以

$$\begin{aligned} K_1'' &= \lambda_1 a_0'' - a_1''^2 = \lambda_1 (\lambda_1 x_0'^2 + 2a_1' x_0' + a_0) - (\lambda_1 x_0' + a_1')^2 \\ &= \lambda_1 a_0 - a_1'^2 = K_1'. \end{aligned}$$

这就证明了当 $I_2 = I_3 = I_4 = K_2 = 0$ 时, K_1 在移轴下不变。 |

8.2 用不变量和半不变量计算二次曲面标准方程的系数

对于规范方程(I)和(II), 其系数已完全可由不变量确定。

利用定理 1 我们可以把上节中的归范方程(III)~(V), 即

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + a_0' = 0 \quad (\lambda_1 \lambda_2 \neq 0), \quad (8-16)$$

$$\lambda_1 x'^2 + 2by' = 0 \quad (\lambda_1 b \neq 0), \quad (8-17)$$

$$\lambda_1 x'^2 + a_0' = 0 \quad (\lambda_1 \neq 0) \quad (8-18)$$

中的系数 a_0' 和 b 用不变量和半不变量表示出来。

容易算得(8-16)的

$$K_2 = \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_0' \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 a_0' = I_2 a_0'.$$

所以

$$a'_0 = \frac{K_2}{I_2}.$$

(8-17)的

$$K_2 = \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b \\ 0 & b & 0 \end{vmatrix} = -\lambda_1 b^2,$$

而 $I_1 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \lambda_1$, 所以

$$b = \pm \sqrt{-\frac{K_2}{I_1}}.$$

(8-18)的 $K_2 = 0$, 它的

$$K_1 = \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & a'_0 \end{vmatrix} = \lambda_1 a'_0.$$

而 $I_1 = \lambda_1$, 所以

$$a'_0 = \frac{K_1}{I_1}.$$

总之, (8-16), (8-17), (8-18)分别可写成

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \frac{K_2}{I_2} = 0 \quad (\lambda_1 \lambda_2 \neq 0), \quad (\text{III})$$

$$\lambda_1 x'^2 \pm 2\sqrt{-\frac{K_2}{I_1}} y' = 0 \quad (\lambda_1 K_2 \neq 0), \quad (\text{IV})$$

$$\lambda_1 x'^2 + \frac{K_1}{I_1} = 0 \quad (\lambda_1 \neq 0). \quad (\text{V})$$

这样, 对于 $I_4 = 0$ 的非中心曲面, 其归范方程的系数都可以用不变量和半不变量表示。

综合上述结果, 我们得到用不变量和半不变量确定二次曲面的形状和大小的一览表。

总 表

曲面在直角坐标系中的方程:

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{13}xz + 2a_1x + 2a_2y + 2a_3z + a_0 = 0.$$

不变量

$$I_1 = a_{11} + a_{22} + a_{33},$$

$$I_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{13} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad I_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & a_2 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_0 \end{vmatrix}.$$

半不变量

$$K_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_1 \\ a_1 & a_0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_2 \\ a_2 & a_0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{33} & a_3 \\ a_3 & a_0 \end{vmatrix},$$

$$K_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_2 \\ a_{23} & a_{33} & a_3 \\ a_2 & a_3 & a_0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_1 \\ a_{13} & a_{33} & a_3 \\ a_1 & a_3 & a_0 \end{vmatrix}.$$

特征方程: $\lambda^3 - I_1\lambda^2 + I_2\lambda - I_3 = 0$.

特征值: $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$.

例1 试从下列二次曲面的方程直接确定其类型和标准方程.

(a) $x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz + zx - 2y - 2z + 2 = 0;$

(b) $x^2 + 7y^2 + z^2 + 10xy + 10yz + 2zx + 8x + 4y + 8z - 6 = 0;$

(c) $x^2 + 3y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx - 2x + 4y + 2z + 12 = 0.$

解 (a) 二次方程的系数矩阵为

型的判据	类的判据	曲面名称	归范方程	标准方程
中心型 $I_3 \neq 0$	$I_2 > 0$ $I_1, I_3 > 0$	椭球面	$\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \lambda_3 z^2$ $+ \frac{I_4}{I_3} = 0$ $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \neq 0)$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
		虚椭球面		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1$
		一个点		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$
	$I_2 \leq 0$ 或 $I_1, I_3 \leq 0$	单叶双曲面		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$
		双叶双曲面		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$
		二次锥面		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$
第一类无心型 $I_3 = 0, I_4 \neq 0$	$I_2 > 0$ (即 $I_4 < 0$)	椭圆抛物面	$\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 \pm 2\sqrt{-\frac{I_4}{I_2}}z = 0$ $(\lambda_1, \lambda_2 \neq 0)$	$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z$
	$I_2 < 0$ (即 $I_4 > 0$)	双曲抛物面		$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z$
线心型 $I_3 = 0$ $I_4 = 0$ $I_2 \neq 0$	$I_1 > 0$	椭圆柱面	$\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \frac{K_2}{I_3}z = 0$ $(\lambda_1, \lambda_2 \neq 0)$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
		虚椭圆柱面		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$
		一条直线		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$

续

型的判据	类的判据		曲面名称	归范方程	标准方程
线心型 $I_3 = 0$ $I_4 = 0$ $I_5 \neq 0$	$I_2 < 0$	$K_2 \neq 0$	双曲柱面	$\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \frac{K_2}{I_2} = 0$ $(\lambda_1, \lambda_2 \neq 0)$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
		$K_2 = 0$	一对相交平面		$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$
第二类无心型 $I_2 = I_3 = I_4 = 0$ $K_2 \neq 0$			抛物柱面	$\lambda_1 x^2 \pm 2\sqrt{-\frac{K_2}{I_1}} y = 0$ $(\lambda_1 \neq 0)$	$x^2 - 2py = 0$
面心型 $I_2 = I_3 = I_4 = 0$ $K_2 = 0$	$K_1 < 0$ $K_1 > 0$ $K_1 = 0$	$K_1 < 0$	一对不重合平行平面	$\lambda_1 x^2 + \frac{K_1}{I_1} = 0$ $(\lambda_1 \neq 0)$	$x^2 - c^2 = 0 \ (c \neq 0)$
		$K_1 > 0$	一对虚的平行平面		$x^2 + c^2 = 0 \ (c \neq 0)$
		$K_1 = 0$	一对重合平面		$x^2 = 0$

* $I_2 > 0, I_1 I_3 > 0$ 相当于 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 同号。

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

它的

$$I_1 = 1 + 1 + 1 = 3,$$

$$I_2 = \begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} = \frac{9}{4},$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2},$$

$$I_4 = \begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} & -1 \\ 0 & -2 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{4} & -1 \\ -2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -1.$$

由于 $I_3 \neq 0$, 曲面是中心型的, 又由于 $I_4 < 0$, $I_2 > 0$, $I_1 I_3 > 0$, 所以曲面是一个椭球面. 为确定其标准方程, 需求出它的特征值. 曲面的特征方程为

$$\lambda^3 - I_1 \lambda^2 + I_2 \lambda - I_3 = \lambda^3 - 3\lambda^2 + \frac{9}{4}\lambda - \frac{1}{2} = 0,$$

$\frac{1}{2}$ 是它的一个根, 从而可得

$$\begin{aligned} \lambda^3 - 3\lambda^2 + \frac{9}{4}\lambda - \frac{1}{2} &= \left(\lambda - \frac{1}{2}\right)\left(\lambda^2 - \frac{5}{2}\lambda + 1\right) \\ &= \left(\lambda - \frac{1}{2}\right)^2 (\lambda - 2) = 0. \end{aligned}$$

所以三个特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$, $\lambda_3 = 2$. 因此曲面的规范方程为

$$\frac{1}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 + 2z'^2 + \frac{-1}{\frac{1}{2}} = 0 \text{ 或 } x'^2 + y'^2 + 4z'^2 - 4 = 0,$$

由此即得标准方程

$$\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{4} + z'^2 = 1.$$

这是一个扁的旋转椭球面.

(b) 不难算得 $I_1 = 9$, $I_2 = -36$, $I_3 = 0$, $I_4 = 0$.

由于 $I_2 \neq 0$, $I_3 = I_4 = 0$, 曲面是线心的, 因此还需计算 K_2 .

$$K_2 = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 5 & 7 & 2 \\ 4 & 2 & -6 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 7 & 5 & 2 \\ 5 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & -6 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 4 \\ 4 & 4 & -6 \end{vmatrix} = 144.$$

从 $I_2 < 0$, $K_2 \neq 0$ 可知曲面是一个双曲柱面.

为确定其标准方程, 需求特征值. 特征方程是

$$\lambda^3 - 9\lambda^2 - 36\lambda = \lambda(\lambda - 12)(\lambda + 3) = 0,$$

三个特征值为 $\lambda_1 = 12$, $\lambda_2 = -3$, $\lambda_3 = 0$. 由此可得曲面的归范方

程

$$12x'^2 - 3y'^2 + \frac{144}{-36} = 0,$$

再化简, 即得曲面的标准方程

$$\frac{x'^2}{\frac{1}{3}} - \frac{y'^2}{\frac{4}{3}} = 1.$$

(c) 易算得 $I_1 = 5$, $I_2 = 4$, $I_3 = 0$, $I_4 = -8$. 从 $I_3 = 0$, $I_4 < 0$ 可知曲面是无心型的椭圆抛物面, 其特征方程为

$$\lambda^3 - 5\lambda^2 + 4\lambda = \lambda(\lambda^2 - 5\lambda + 4) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 4) = 0,$$

三个特征值为 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = 0$, 从而曲面的归范方程为

$$x'^2 + 4y'^2 \pm 2\sqrt{-\frac{-8}{4}}z' = 0,$$

化简, 即得曲面的标准方程

$$\frac{x'^2}{\sqrt{2}} + \frac{y'^2}{\frac{\sqrt{2}}{4}} = \pm 2z'.$$

例 2 试根据 t 的不同的值讨论下列二次曲面的类型

$$tx^2 + 4y^2 + 9z^2 + 4xy + 12yz + 6zx + 2x - 2y + 2z + 8 = 0.$$

解 由曲面的方程, 其系数矩阵为

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} t & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & -1 \\ 3 & 6 & 9 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 8 \end{pmatrix},$$

所以

$$I_1 = t + 4 + 9 = t + 13,$$

$$I_2 = \begin{vmatrix} t & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} t & 3 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} = 13(t - 1),$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} t & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix} = 0,$$

$$I_4 = \begin{vmatrix} t & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & -1 \\ 3 & 6 & 9 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 8 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} t & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & -1 \\ 3 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 8 \end{vmatrix}$$

$$= 6 \begin{vmatrix} t & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & -\frac{5}{6} & \frac{1}{3} & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} t & 5 & \frac{1}{3} & 8 \\ 2 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 3 & 1 \\ t & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -5 \begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 3 & 3 & 1 \\ t & 1 & 1 \end{vmatrix} = -25(t-1),$$

$$K_2 = \begin{vmatrix} t & 2 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 8 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} t & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 1 \\ 1 & 1 & 8 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & 6 & -1 \\ 6 & 9 & 1 \\ -1 & 1 & 8 \end{vmatrix}$$

$$= 102t - 140.$$

当 $t=1$ 时 $I_2=0$, $I_4=0$, $K_2<0$; 当 $t<1$ 时 $I_4>0$; $t>1$ 时 $I_4<0$. 因此, 当 $t<1$ 时曲面是双曲抛物面, $t=1$ 时是抛物柱面, $t>1$ 时是椭圆抛物面.

习 题 7.8

1. 试由下列方程的系数直接确定其标准方程:

(a) $3x^2 - 24y^2 + 8z^2 + 16yz - 10zx - 14xy + 22y + 2z - 4 = 0;$

(b) $11y^2 + 14yz + 8zx + 14xy - 6x - 16y + 2z - 2 = 0;$

(c) $6y^2 - 18yz - 6zx + 2xy - 9x + 5y - 5z + 2 = 0;$

$$(d) 36x^2 + 4y^2 + z^2 - 4yz - 12zx + 24xy + 4x + 16y - 26z - 3 = 0;$$

$$(e) 9x^2 + y^2 + z^2 - 2yz + 6zx - 6xy + 18x - 6y + 6z - 7 = 0.$$

2. 试就 t 的不同的值讨论下列二次曲面的形状:

$$(a) tx^2 + 4y^2 + 9z^2 + 12yz + 6zx + 4xy + 16x + 16y - 32z + 8 = 0;$$

$$(b) x^2 + y^2 + z^2 + 2txy - 2tx + 2y + 2z + 3 = 0;$$

$$(c) x^2 + (t+1)y^2 + tz^2 - 2yz + 2xy + 2x + 2z + 4 = 0.$$

3. 试举单叶双曲面的例子, 使得

$$(a) I_2 \leq 0, I_1 I_3 > 0;$$

$$(b) I_2 > 0 \text{ 和 } I_1 I_3 \leq 0;$$

$$(c) I_2 \leq 0, I_1 I_3 \leq 0.$$

4. 试证方程

$$9x^2 + 4y^2 + 4z^2 + 8yz + 12zx + 12xy + 4x + y + 10z + 1 = 0$$

表示一个抛物柱面, 并求与母线垂直的平面截线的焦参数.

5. 等轴双曲抛物面的方程的标准形式为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 2z$, 求方程(1-7)表示一个等轴双曲抛物面的充要条件.

6. 已知二次曲面 $F(x, y, z) = 0$ 表示一个椭圆柱面, 求它与垂直于母线的平面的交线所围的面积.

7. 已知方程 $F(x, y, z) = 0$ 表示一对相交平面, 求它们所夹的锐角.

8. 证明方程

$$a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2 - 2bcyz - 2cazx - 2abxy = 1 \quad (acb \neq 0)$$

表示一个单叶双曲面, 且两个实半轴的长度的平方和等于虚半轴的长度的平方.

本章小结

如本章开头所说,本章讨论的关于二次曲面的问题和方法与上一章关于二次曲线的问题和方法是完全类似的。

§1 是关于二次曲面的一般理论的代数准备。首先,利用矩阵运算弄清了二次多项式 $F(x, y, z)$ 的系数在仿射坐标变换下的变换规则。在此基础上证明了 I_1, I_2, I_3, I_4 是 $F(x, y, z)$ 或曲面 $F(x, y, z) = 0$ 的度量不变量。此外,还引进了四级行列式,陈述了有关四元线性方程组的两个基本结果,这些内容在一般的线性代数教材中都有详细的介绍和证明。

§2 讨论了平面或直线与二次曲面的相交情况。平面与二次曲面的交线一般地说是一条二次曲线,但也可能是一个平面或一条直线。值得提出的是,平行的平面截线一般是同型的二次曲线。从讨论二次曲面与直线的相交情况,引进了切线、切平面和奇点的概念,给出了二次曲面有奇点的必要条件(即 $I_4 = 0$)和在非奇点处切平面的方程(即(2-7)),并通过标准方程说明了各种二次曲面的奇点的情况。确定奇点的坐标或其轨迹的方程是(2-6)。

§3 讨论了二次曲面的两个重要的仿射性质:渐近方向和中心。二次曲面的所有的渐近方向可以用一个锥状二次曲面——渐近方向锥面来表示,其方程为(3-2),它或是一个二次锥面,或是一对相交的或重合的平面,也可能是一条直线。二次曲面的中心也就是它的对称中心,它的坐标或轨迹方程由线性方程组(3-4)确定。根据中心的多少,二次曲面可以分成无心型、中心型、线心型和面心型四种。曲面是中心曲面的充要条件是 $I_3 \neq 0$ 。

§4 讨论了二次曲面的与直径平面和直径有关的仿射性质。从考虑平行弦的中点的轨迹导致与某个非渐近方向共轭的直径平面的概念,其方程为(4-2),使(4-2)不是一次方程的方向就是奇异

方向。二次曲面有奇异方向的充要条件是 $I_3 = 0$ 。线心曲面只有一个奇异方向，即与其中心直线相平行的方向；面心曲面有两个不平行的奇异方向，它们与中心平面平行，且与中心平面平行的方向都是奇异方向；对无心曲面这两种情况都可能出现。确定奇异方向的方程是(4-4)。奇异方向必是渐近方向，但反之不然。非奇异的方向有唯一的共轭直径平面。只有非奇异的渐近方向与它的共轭直径平面平行。直径平面必经过中心。定理2说明了各型二次曲面的直径平面的分布情况。研究二次曲面的平行平面截线的中心(如存在)的轨迹，就产生直径的概念。随后说明了各种二次曲面的直径的情况和有关直径、直径平面的性质。与二次曲线的情形相似，引进了二次曲面的共轭方向的概念，说明了共轭方向与共轭直径平面的关系。

在前几节的基础上，§5讨论了二次方程的化简和二次曲面的仿射分类问题。其结论是二次方程总可用适当的仿射坐标变换化成十七种最简的方程[1]—[17]之一。换句话说，在实空间中全部二次曲面可以分成十五种不同的仿射等价类，即：椭球面，单叶和双叶的双曲面，二次锥面，椭圆的和双曲的抛物面，椭圆的、抛物的和双曲的柱面，一对相交的或平行的(重合或不重合)平面，一条直线，一个点和无轨迹。从这里可以看到，中心曲面有六种：椭球面，单叶和双叶的双曲面，二次锥面，一个点和无轨迹；无心曲面有三种：椭圆的和双曲的抛物面，抛物柱面；线心曲面有五种：椭圆柱面和双曲柱面，一对相交平面，一条直线，无轨迹；面心曲面有三种：一对重合的或不重合的平面，无轨迹。最后介绍了确定二次曲面所属的仿射类的配方方法。

本章的后面三节讨论二次曲面的度量性质和度量分类。§6讨论二次曲面的对称平面，引进了主方向和主直径平面的概念，主直径平面是对称平面，但反之不然。确定主方向的方程是(6-2)，其中的 λ 是 $F(x, y, z)$ 或曲面(实仅与二次项 $\varphi(x, y, z)$ 有关)的特征值，它是特征方程(6-4)的根。证明了任意二次曲面总有三

个实的特征值和三个互相垂直的主方向。定理 2 说明了特征值的重数与相应的不平行的主方向的个数是相同的。

在 § 6 的基础上, § 8 解决了用直角坐标变换化二次方程为标准方程、以及二次曲面的度量分类问题。

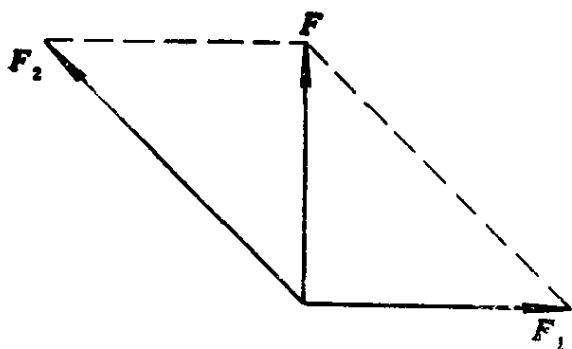
最后, § 8 给出了从曲面方程的系数直接确定它的形状和大小 (或标准方程中的系数) 的不变量、半不变量系统, 这就是四个不变量 I_1, I_2, I_3, I_4 和二个半不变量 K_1, K_2 ; 证明了 K_1, K_2 在一定条件下的度量不变性。这些结果综述在总表中。

习题答案和提示

第一章 向量代数

习 题 1.2

2. 如图, 设一力为 $\vec{F}_1$, 另一力为 $\vec{F}_2$, 合力 $\vec{F} \perp \vec{F}_1$, 且 $|\vec{F}| = |\vec{F}_1|$, 则 $|\vec{F}_2| = \sqrt{2} |\vec{F}_1|$, $\vec{F}_2$ 与 $\vec{F}_1$ 的夹角等于 135° .



第 2 题

$$\vec{A_6 A_1} = -b.$$

3. (a) 可以. 设正六边形的中心为 O 点, 则

$$\vec{A_2 A_3} = \vec{A_1 O} = a + b,$$

$$\vec{A_3 A_4} = b,$$

$$\vec{A_4 A_5} = -a.$$

$$\vec{A_5 A_6} = -(a + b),$$

(b) 不能.

4. 当 $n = 2k$ (k 是正整数) 时, $\vec{OA_i} = -\vec{OA_{k+i}} (1 \leq i \leq k)$.
当 $n = 2k + 1$ 时, 将 $\angle A_i O A_{i+1}$ 四等分 ($1 \leq i \leq n$, 并假设 $A_{n+1} = A_1$), 在靠近 OA_i, OA_{i+1} 的两条平分线上分别取点 B_{2i} 和 B_{2i+1} (规定 B_{2n+1} 即 B_1), 使得 $\vec{OB_{2i-1}} + \vec{OB_{2i}} = \vec{OA_i}$, 则

$$\begin{aligned} \vec{OA_1} + \vec{OA_2} + \dots + \vec{OA_n} &= (\vec{OB_1} + \vec{OB_2}) + (\vec{OB_3} + \vec{OB_4}) \\ &\quad + \dots + (\vec{OB_{2n-1}} + \vec{OB_{2n}}). \end{aligned}$$

而 $B_1 B_2 \dots B_{2n}$ 为正 $2n$ 边形, 成为上一种情形.

5. (a) $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 同向;
 (b) $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 反向, 且 $|\mathbf{a}| \geq |\mathbf{b}|$;
 (c) $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 同向, 且 $|\mathbf{b}| \geq |\mathbf{a}|$;
 (d) $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 反向;
 (e) $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直.

6. 用两次余弦公式. 平行四边形的两条对角线的平方和等于两边的平方和的两倍.

7. 设点 O 是平行四边形 $ABCD$ 的两条对角线的交点, 则

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{DO} = \overrightarrow{DC}.$$

习 题 1.3

$$2. \quad \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\mathbf{a} - \mathbf{b}), \quad \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}(\mathbf{a} + \mathbf{b}),$$

$$\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}(\mathbf{b} - \mathbf{a}), \quad \overrightarrow{DA} = -\frac{1}{2}(\mathbf{a} + \mathbf{b}).$$

$$3. \quad \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CD},$$

$$\overrightarrow{AL} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DL} = \overrightarrow{BC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{CD}. \text{ 由此可解得}$$

$$\overrightarrow{BC} = \frac{4}{3}\mathbf{l} - \frac{2}{3}\mathbf{k}, \quad \overrightarrow{CD} = \frac{2}{3}\mathbf{l} - \frac{4}{3}\mathbf{k}.$$

$$4. \quad \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OM}, \quad \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{OM}, \text{ 两式相加, 注意 } \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM} = \mathbf{0}.$$

$$5. \quad \text{设 } D \text{ 是边 } BC \text{ 的中点, 则由上题, } \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}). \text{ 又由重心的性质, 有 } \overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}. \text{ 再利用}$$

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM}, \quad \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}, \quad \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}.$$

$$6. \quad \overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\mathbf{a}, \quad \overrightarrow{BD} = \mathbf{b} - \frac{3}{2}\mathbf{a}, \quad \overrightarrow{MN} = -\frac{1}{4}\mathbf{a} - \mathbf{b}.$$

7. L' 是 A 的外角平分线与直线 BC 的交点, 利用外角平分角线的性质

$$\overrightarrow{AL'} = \frac{1}{b-c}(b\overrightarrow{AB} - c\overrightarrow{AC}).$$

$$8. \quad \overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}\mathbf{a}, \quad \overrightarrow{OA'} = \frac{1}{2}(\mathbf{b} + \mathbf{c}),$$

$$\overrightarrow{PA'} = \overrightarrow{OA'} - \overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}(\mathbf{b} + \mathbf{c} - \mathbf{a}),$$

$$\overrightarrow{QB'} = \frac{1}{2}(\mathbf{c} + \mathbf{a} - \mathbf{b}), \quad \overrightarrow{RC'} = \frac{1}{2}(\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c}).$$

$$9. \quad |l\mathbf{a} + m\mathbf{b} + n\mathbf{c}|^2 = l^2|\mathbf{a}|^2 + m^2|\mathbf{b}|^2 + n^2|\mathbf{c}|^2.$$

10. 用解二元一次方程组的消元法, 记 $\Delta = a_1b_2 - a_2b_1$, 则

$$\mathbf{x} = \frac{1}{\Delta}(b_2\mathbf{c}_1 - b_1\mathbf{c}_2), \quad \mathbf{y} = \frac{1}{\Delta}(a_1\mathbf{c}_2 - a_2\mathbf{c}_1).$$

$$11. \quad (a) \quad \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}), \quad \overrightarrow{BE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB},$$

$$\overrightarrow{CF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}.$$

(b) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF} = \mathbf{0}$, 利用向量相等的概念, 将向量 $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{CF}$ 首尾相接, 所得的图形是一个三角形.

12. 利用第 4 题.

$$13. \quad (a) \quad \overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}), \quad \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA}),$$

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM}.$$

(b) 利用第 5 题. 说明 $\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{BB'}, \overrightarrow{CC'}, \overrightarrow{DD'}$ 首尾相接恰好构成一个四边形.

15. 设 G 是 $\triangle ABC$ 之重心, 先证 $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \mathbf{0}$.

由此可得 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OG}$.

16. 记 $r = \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} + \dots + \overrightarrow{OA_n}$, 将下列各式相加

$$\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_3} = \lambda \overrightarrow{OA_2}, \overrightarrow{OA_2} + \overrightarrow{OA_4} = \lambda \overrightarrow{OA_3}, \dots,$$

$$\overrightarrow{OA_n} + \overrightarrow{OA_2} = \lambda \overrightarrow{OA_1} (\lambda \neq 2),$$

即得 $2r = \lambda r$, 所以 $(2 - \lambda)r = 0$, 从而 $r = 0$.

习 题 1.4

1. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BD} = 5\overrightarrow{AB}$.

2. 从顶点 O 到对顶点的对角线向量为 $r_1 + r_2 + r_3$, 又

所以 $\overrightarrow{OD} = \lambda_1 r_1 + \lambda_2 r_2 + \lambda_3 r_3$,

$$\lambda_1 r_1 + \lambda_2 r_2 + \lambda_3 r_3 = k(r_1 + r_2 + r_3). \text{ 且 } \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1, \text{ 从而}$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \frac{1}{3}.$$

3. A, B, C, D 共面 $\iff \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ 共面 $\iff$ 存在三个数 $l, m, n, lmn \neq 0$, 使得

$$l\overrightarrow{AB} + m\overrightarrow{AC} + n\overrightarrow{AD} = 0,$$

即

$$(l + m + n)\overrightarrow{OA} - l\overrightarrow{OB} - m\overrightarrow{OC} - n\overrightarrow{OD} = 0,$$

其中 O 点取得不在 B, C, D 所确定的平面上, 从而 $l + m + n \neq 0$.

取 $p = l + m + n, q = -l, v = -m, s = -n$.

4. 必要性显然, 对于充分性, 只要证明 $\delta \neq 0$.

习 题 1.5

1. 由设, 存在数 λ, μ, ν 使得 $\overrightarrow{BL} = \lambda \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CM} = \mu \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{AN} = \nu \overrightarrow{AB}$. 所求的充要条件是 $\overrightarrow{AL} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CN} = 0$, 即

$$\overrightarrow{BL} + \overrightarrow{CM} + \overrightarrow{AN} = \lambda(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) + \mu \overrightarrow{CA} + \nu \overrightarrow{AB}$$

$$= (\nu - \lambda) \overrightarrow{AB} + (\lambda - \mu) \overrightarrow{AC} = 0,$$

所以

$$\lambda = \mu = \nu.$$

2. 设 $\overrightarrow{AG} = k(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, $\overrightarrow{DG} = l\overrightarrow{DE}$. $\overrightarrow{DE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$, 我们又有 $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DG} = \overrightarrow{AD} + l\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}\right) = (1-l)\overrightarrow{AD} + \frac{l}{2}\overrightarrow{AB}$, 所以 $\frac{l}{2} = k = 1-l$, 从而 $l = \frac{2}{3}, k = \frac{1}{3}$.

3. $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{BL}$, 所以 $ABLM$ 是一个平行四边形, 其对角线 AL 与 BM 互相平分. 其余同理.

4. 对于任意一点 O , $\overrightarrow{OB_1} + \overrightarrow{OB_3} + \overrightarrow{OB_5} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} + \dots + \overrightarrow{OA_6}) = \overrightarrow{OB_2} + \overrightarrow{OB_4} + \overrightarrow{OB_6}$, 利用习题 1.3 第 5 题即得.

5. 设 AL, BM, CN 是 $\triangle ABC$ 的三条角平分线, 则由 §3

例 2, $\overrightarrow{AL} = \frac{b}{b+c}\overrightarrow{AB} + \frac{c}{b+c}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BM} = \frac{c}{c+a}\overrightarrow{BC} + \frac{a}{c+a}\overrightarrow{BA}$.

设 AL 与 BM 交于点 I , 则

$$\overrightarrow{AI} = \lambda \overrightarrow{AL} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{BM},$$

$$\frac{\lambda b}{b+c}\overrightarrow{AB} + \frac{\lambda c}{b+c}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \frac{\mu c}{c+a}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) + \frac{\mu a}{c+a}\overrightarrow{BA}.$$

比较两边 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 的系数, 得

$$\frac{\lambda b}{b+c} = 1 - \frac{\mu c}{c+a} - \frac{\mu a}{c+a} = 1 - \mu, \quad \frac{\lambda c}{b+c} = \frac{\mu c}{c+a}.$$

由此可知 $\lambda = \frac{b+c}{a+b+c}$. 所以

$$\overrightarrow{OJ} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AI}$$

$$= \overrightarrow{OA} + \frac{b}{a+b+c}(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) + \frac{c}{a+b+c}(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}).$$

$$= \frac{1}{a+b+c} (a \overrightarrow{OA} + b \overrightarrow{OB} + c \overrightarrow{OC}).$$

再证明 $\overrightarrow{CI} \parallel \overrightarrow{CN}$ 即得.

7. A, B, C, D 中没有三点共线. 设 $\overrightarrow{AC} = a \overrightarrow{AB} + b \overrightarrow{AD}$, 则

$$\overrightarrow{AE} = \frac{a}{1-b} \overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{AF} = \frac{a}{a+b} \overrightarrow{AB} + \frac{b}{a+b} \overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+2b-1} \overrightarrow{AD}.$$

习 题 1.6

1. (a) 如 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \lambda |\mathbf{a}|^2$; (b) $\cos \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

2. (a) $12 - 3\sqrt{3}$;

(b) $30 - 15\sqrt{3}$, $\arccos \frac{10 - 5\sqrt{3}}{2\sqrt{86 - 25\sqrt{3}}}$.

3. 两边都等于 $\frac{\mathbf{a}^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b}^2}{\mathbf{a}^2 \mathbf{b}^2}$.

4. $\mathbf{a} \cdot [(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}] = 0$, $\mathbf{a} \cdot \left(\mathbf{b} - \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\mathbf{a}^2} \mathbf{a} \right) = 0$.

5. $-\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}}{\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}}$.

6. $\sqrt{17 + 6\sqrt{3}}$.

7. 设 $ABCD$ 是任意空间四边形, L, M 分别是对角线 AC , BD 的中点. 由

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}, \quad \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD},$$

易得 $\overrightarrow{AC}^2 + \overrightarrow{BD}^2 = I_1 + I_2$, 其中

$$I_1 = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{BC}^2 + \overrightarrow{CD}^2 + \overrightarrow{DA}^2,$$

$$I_2 = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CD}.$$

又由 $\overrightarrow{LM} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CD})$, 可得 $4\overrightarrow{LM}^2 = -I_2$.

8. 设 AD, BE, CF 是 $\triangle ABC$ 之三条中线. 则

$$\vec{AD} = \vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{BC}, \vec{BE} = \vec{BC} + \frac{1}{2}\vec{CA}, \vec{CF} = \vec{CA} + \frac{1}{2}\vec{AB},$$

将这三式两边平方并求和, 再利用

$$2(\vec{AB} \cdot \vec{BC} + \vec{BC} \cdot \vec{CA} + \vec{CA} \cdot \vec{AB}) = -(\vec{AB}^2 + \vec{BC}^2 + \vec{CA}^2).$$

9. 设ABCD是菱形, 则 $|\vec{AB}| = |\vec{BC}|$. 利用

$$\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}, \vec{BD} = \vec{BA} + \vec{BC}$$

证明 $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = 0$.

$$10. \quad x = \frac{b}{a^2}a.$$

11. $(\lambda a + \mu b)^2 \geq 0$, 等于0的充要条件是 $\lambda a + \mu b = 0$. 由于 $a \times b$, 故即 $\lambda = 0, \mu = 0$.

12. 利用 $\vec{CD} = \vec{AD} - \vec{AC}, \vec{BD} = \vec{AD} - \vec{AB}$,

$$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = 0.$$

13. 不妨设正多边形的边长为1. $\vec{A_1A_2}$ 与 $\vec{A_2A_3}, \vec{A_3A_4}, \dots, \vec{A_nA_1}$ 的夹角依次为 $\frac{2\pi}{n}, \frac{4\pi}{n}, \dots, \frac{(2n-2)\pi}{n}$. 命 e 是与 $\vec{A_1A_2}$ 垂直

的单位向量. 分别以 $\vec{A_1A_2}$ 和 e 与

$$\vec{A_1A_2} + \vec{A_2A_3} + \dots + \vec{A_{n-1}A_n} + \vec{A_nA_1} = 0$$

作内积.

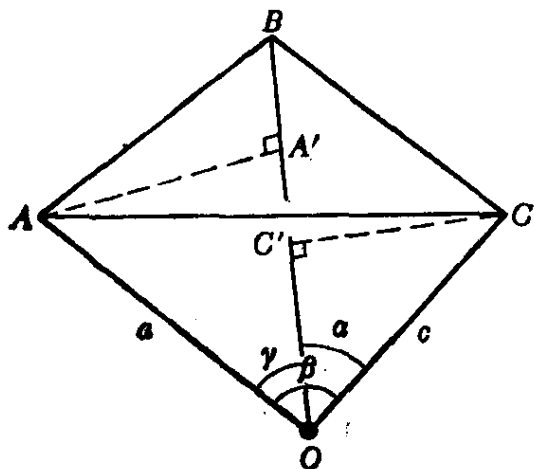
14. 如图, 设 A', C' 是A和C在OB上的投影, 记

$$a = \vec{OA}, b = \vec{OB}, c = \vec{OC},$$

$$a_1 = \vec{A'A}, c_1 = \vec{C'C}.$$

则

$$a_1 = a - \frac{a \cdot b}{b^2} b,$$



第14题

$$c_1 = c - \frac{c \cdot b}{b^2} b.$$

又 $|a_1| = a \sin \gamma$, $|c_1| = c \sin \alpha$.

如 θ 是所求二面角的平面角, 则

$$\begin{aligned} a_1 \cdot c_1 &= (a \sin \gamma)(c \sin \alpha) \cos \theta \\ &= a \cdot c - 2 \frac{(a \cdot b)(b \cdot c)}{b^4} b^2 + \frac{(a \cdot b)(b \cdot c)}{b^4} b^2 \\ &= a c \cos \beta - a c \cos \gamma \cos \alpha. \end{aligned}$$

所以
$$\cos \theta = \frac{\cos \beta - \cos \gamma \cos \alpha}{\sin \gamma \sin \alpha}.$$

15. 存在不全为 0 的三个数 x, y, z 使得

$$x r_1 + y r_2 + z r_3 = 0$$

分别以 r_1, r_2, r_3 与之作内积, 得到关于 x, y, z 的三个线性方程, 由于 x, y, z 不全为 0, 其系数行列式为 0.

16. 设正 n 边形的外接圆半径为 r , 圆心为点 O , 利用习题 1.2 第 4 题, 有

$$\begin{aligned} \vec{PA}_1^2 + \vec{PA}_2^2 + \dots + \vec{PA}_n^2 &= (\vec{PO} + \vec{OA}_1)^2 + (\vec{PO} + \vec{OA}_2)^2 + \dots + (\vec{PO} + \vec{OA}_n)^2 \\ &= 2nr^2 + 2 \vec{PO} \cdot (\vec{OA}_1 + \vec{OA}_2 + \dots + \vec{OA}_n) = 2nr^2. \end{aligned}$$

习 题 1.7

1. $\sqrt{3}/2$.
2. $2i$.
3. $a \times b, -3b \times c$.
4. 0.
5. $a \parallel b$.
6. 0.
7. 两式相减并化简, 得 $(a-d) \times (b-c) = 0$.

8. $\vec{AP} = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AC})$, 所以

$$\triangle APB \text{ 之面积} = \frac{1}{6} |\vec{AB} \times \vec{AC}|.$$

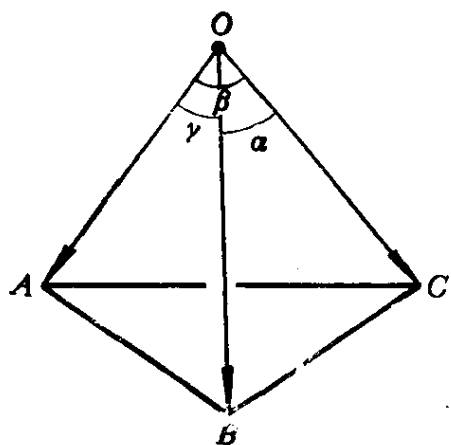
$\triangle BPC$ 和 $\triangle CPA$ 的面积可以用同法算出.

9. 由假设, 存在不全为 0 的数 λ, μ, ν 使得

$$\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} + \nu \mathbf{c} = \mathbf{0}.$$

不妨假设 $0 < \alpha, \beta, \gamma < \pi$ (否则结果显然成立). 设 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (\sin \gamma) \mathbf{n}$, 则 $\mathbf{a} \times \mathbf{c} = -(\sin \beta) \mathbf{n}$, 用 $\mathbf{a}$ 与上式两边作外积, 得 $\mu \sin \gamma - \nu \sin \alpha = 0$, 同理 $\lambda \sin \gamma - \nu \sin \alpha = 0$, 所以 $\lambda : \sin \alpha = \mu : \sin \beta = \nu : \sin \gamma$.

10. 如图, 在三棱锥 $O-ABC$ 中, 命



第 10 题

$$\vec{OA} = \mathbf{a}, \vec{OB} = \mathbf{b}, \vec{OC} = \mathbf{c},$$

其底面积为 S , $\angle BAC = \theta$, 则

$$\vec{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}, \vec{AC} = \mathbf{c} - \mathbf{a},$$

$$4S^2 = (\mathbf{b} - \mathbf{a})^2 (\mathbf{c} - \mathbf{a})^2 \sin^2 \theta,$$

$$(\vec{AB} \cdot \vec{AC})^2$$

$$= (\mathbf{b} - \mathbf{a})^2 \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{a})^2 \cos^2 \theta$$

$$= [(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{a})]^2.$$

由此可得

$$4S^2 = l^4 [\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma + 2(\cos \beta \cos \gamma + \cos \gamma \cos \alpha + \cos \alpha \cos \beta - \cos \alpha - \cos \beta - \cos \gamma)].$$

习题 1.8

1. 如 $\mathbf{c} = \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{x} \parallel \mathbf{b}$, 命 $\mathbf{x} = t\mathbf{b}$, 则 $t = \frac{d}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}$, $\mathbf{x} = \frac{d}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}} \mathbf{b}$.

如 $\mathbf{c} \neq 0$, 则 $\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{b} \times \mathbf{c}$ 为三个互相垂直的非零向量. 可命 $\mathbf{x} = \lambda \mathbf{b} + \mu \mathbf{c} + \nu \mathbf{b} \times \mathbf{c}$, 从而

$$\mathbf{b} \times \mathbf{x} = \mu \mathbf{b} \times \mathbf{c} + \nu \mathbf{b} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mu \mathbf{b} \times \mathbf{c} + \nu(-\mathbf{b}^2 \mathbf{c}) = \mathbf{c}.$$

所以 $\mu = 0, \nu = -\frac{1}{\mathbf{b}^2}$. 又从 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = d$ 可见

$$\lambda = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c} + d \mathbf{b}^2}{(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \mathbf{b}^2},$$

所以

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c} + d \mathbf{b}^2}{(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \mathbf{b}^2} \mathbf{b} - \frac{1}{\mathbf{b}^2} \mathbf{b} \times \mathbf{c}$$

2. 设 $ABCD$ 是一个四面体, AC 与 BD , AB 与 CD , AD 与 BC 是三对对棱. 从 $\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{CD}^2 = \overrightarrow{AC}^2 + \overrightarrow{BD}^2$ 可得

$$\overrightarrow{AB}^2 - \overrightarrow{AC}^2 = \overrightarrow{BD}^2 - \overrightarrow{CD}^2,$$

它等价于 $\overrightarrow{BC} \perp \overrightarrow{AD}$. 同理, $\overrightarrow{AC}^2 + \overrightarrow{BD}^2 = \overrightarrow{AD}^2 + \overrightarrow{BC}^2$ 等价于 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{CD}$. 由此可见 (a) 和 (b) 都是充要条件.

又设 AB, CD, AC, BD 的中点分别为 E, G, H, I , 则

$$\overrightarrow{EG} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}), \overrightarrow{HI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}).$$

从 $\overrightarrow{EG}^2 = \overrightarrow{HI}^2$ 可得 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 由此可见 (c) 也是充要条件.

3. $\overrightarrow{CH} = \frac{1}{1+\lambda} \overrightarrow{CA} + \frac{\lambda}{1+\lambda} \overrightarrow{CB}$, 两边与 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA}$ 作内积,

即可得

$$\lambda = \frac{b(b - a \cos C)}{a(a - b \cos C)}.$$

习 题 1.9

1. (a) 1; (b) 2; (c) 左手系; (d) 右手系;

$$\begin{aligned}
(e) \quad & (3i + 2j - k, 5i + 4j, i - 2k) \\
& = (-k, 4j, i) + (3i + 2j, 5i + 4j, -2k) \\
& = (i, 4j, k) + (3i, 4j, -2k) + (2j, 5i, -2k) \\
& = 4 - 24 + 20 = 0,
\end{aligned}$$

故共面。

$$2. \quad (a, b, c + \lambda a + \mu b) = (a, b, c),$$

$$(a, a + b + c, a + b) = (a, c, b).$$

$$3. \quad (x, y, x \times y) = (x \times y)^2 = 0, \text{ 所以 } x \times y = 0, \text{ 即 } x \parallel y.$$

$$4. \quad a \parallel b \text{ 或 } c \perp a.$$

5. 由外积的定义, a, b, c 互相垂直, 且构成右手系. 又 $|a| = |b \times c| = |b||c|$. 同理, $|b| = |c||a|$, 所以 $|a| = |c|^2|a|$, 从而 $|c| = 1$. 余类似.

$$6. \quad \overrightarrow{P_1P_2} = (r_2 - r_1) \text{ 和 } \overrightarrow{P_1P_3} = r_3 - r_1 \text{ 与 } r_1 \times r_2 + r_2 \times r_3 + r_3 \times r_1 \text{ 的内积均为 } 0.$$

$$7. \quad a' = \frac{1}{2}(b + c), b' = \frac{1}{2}(c + a), c' = \frac{1}{2}(a + b), \text{ 所以}$$

$$(p, a, a') + (p, b, b') + (p, c, c')$$

$$= \frac{1}{2}[(p, a, b) + (p, a, c) + (p, b, c) + (p, b, a)$$

$$+ (p, c, a) + (p, c, b)]$$

$$= 0.$$

习题 1.10

$$1. \quad a \times (b \times a) = a^2b - (a \cdot b)a = b - (1 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ)a = b - a.$$

2. (a) 对每一项应用双重外积公式.

$$(b) \quad b \cdot [(a \times b) \times a] = b \cdot [a^2b - (a \cdot b)a]$$

$$= a^2b^2 - (a \cdot b)^2$$

$$= a^2b^2[1 - \cos^2 \angle(a, b)]$$

$$= a^2b^2 \sin^2 \angle(a, b).$$

$$\begin{aligned} (c) \quad (a \times b) \cdot (c \times d) &= a \cdot [b \times (c \times d)] \\ &= (a \cdot c)(b \cdot d) - (a \cdot d)(b \cdot c). \end{aligned}$$

对 $(a \times c) \cdot (d \times b)$, $(a \times d) \cdot (b \times c)$ 作同样的化简.

$$(d) \quad (a \times b) \times (c \times d) = (c \times d \cdot a)b - (c \times d \cdot b)a.$$

$$\begin{aligned} 3. \quad b \times [a \times (c \times d)] &= b \times [(a \cdot d)c - (a \cdot c)d] \\ &= (b \cdot c \times d)a - (b \cdot a)c \times d. \end{aligned}$$

4. 设 O 是任意一点, 记

$$\vec{OA} = a, \vec{OB} = b, \vec{OC} = c, \vec{OA'} = a', \vec{OB'} = b', \vec{OC'} = c'.$$

则由假设, 并利用 § 4 定理 5, 易证

$$a \times b + b \times c + c \times a = 0, \quad a' \times b' + b' \times c' + c' \times a' = 0,$$

再利用等式

$$\begin{aligned} (a - b') \times (a' - b) + (b - c') \times (b' - c) + (c - a') \times (c' - a) \\ = (a' \times b' + b' \times c' + c' \times a') - (a \times b + b \times c + c \times a) = 0. \end{aligned}$$

5. 从给定等式易得 $a \cdot b \times c = 0$, 所以 a, b, c 共面. 反之, 设 $c = \lambda a + \mu b$, $\lambda \mu \neq 0$, $\lambda + \mu \neq 1$, 显然, 这时 a, b, c 共面, 但

$$b \times c + c \times a + a \times b = (1 - \lambda - \mu)a \times b \neq 0.$$

$$\begin{aligned} 6. \quad (a) \quad (a \times b, c \times d, e \times f) &= (a \times b) \cdot [(c \times d) \times (e \times f)] \\ &= (a \times b) \cdot [(c, d, f)e - (c, d, e)f] \\ &= (a, b, e)(c, d, f) - (a, b, f)(c, d, e). \end{aligned}$$

余同.

(b) 利用(a).

(c) 利用第 2 题(d)及 $(a \times b) \times (c \times d)$ 的另一个展式.

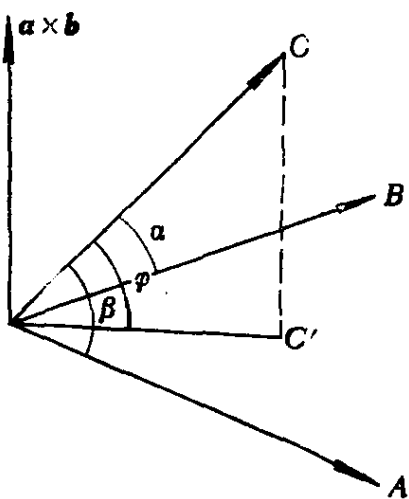
7. 如习题 1.6 中第 14 题之图及记号, 有

$$\begin{aligned} |(a \times b) \times (b \times c)| &= |a \times b| |b \times c| \sin \theta = \sin \gamma \sin \alpha \sin \theta \\ &= |(a, b, c)b - (a, b, b)c| = |(a, b, c)|. \end{aligned}$$

在这里假定了 $|OA| = |OB| = |OC| = 1$.

为计算 (a, b, c) , 设点 C 在平面 OAB 上的投影为 C' , $\angle COC' = \varphi$ (如图). 以 OA, OB 为边的平行四边形的面积为 $\sin \gamma$,

以之为底、 OC 为另一条棱的平行六面体的高为 $|CC'| = \sin\varphi$ 。为计算 $\sin\varphi$ ，利用



第 7 题图

$$\begin{aligned} |c \times (a \times b)| &= 1 \cdot \sin\gamma \cdot |\cos\varphi| \\ &= |(c \cdot b)a - (c \cdot a)b| = |(\cos\alpha)a - (\cos\beta)b| \\ &= \sqrt{\cos^2\alpha + \cos^2\beta - 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma}, \end{aligned}$$

得到

$$\cos^2\varphi = \frac{1}{\sin^2\gamma}(\cos^2\alpha + \cos^2\beta - 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma),$$

$$\sin^2\varphi = \frac{1}{\sin^2\gamma}(1 - \cos^2\alpha - \cos^2\beta - \cos^2\gamma + 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma).$$

所以

$$\begin{aligned} |(a, b, c)| &= \sin\gamma \cdot \sin\varphi \\ &= \sqrt{1 - \cos^2\alpha - \cos^2\beta - \cos^2\gamma + 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma}. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \sin\theta &= \frac{|(a, b, c)|}{\sin\gamma\sin\alpha} \\ &= \frac{\sqrt{1 - \cos^2\alpha - \cos^2\beta - \cos^2\gamma + 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma}}{\sin\gamma\sin\alpha}. \end{aligned}$$

与习题1.6第14题的结果一致.

8. 按习题1.7第10题解答中的图和记号, 有

$$S = \frac{1}{2} |(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \times (\mathbf{c} - \mathbf{b})| = \frac{1}{2} |\mathbf{b} \times \mathbf{c} + \mathbf{c} \times \mathbf{a} + \mathbf{a} \times \mathbf{b}|,$$

所以

$$\begin{aligned} 4S^2 &= (\mathbf{b} \times \mathbf{c} + \mathbf{c} \times \mathbf{a} + \mathbf{a} \times \mathbf{b})^2 \\ &= (\mathbf{b} \times \mathbf{c})^2 + (\mathbf{c} \times \mathbf{a})^2 + (\mathbf{a} \times \mathbf{b})^2 + 2(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \\ &\quad + 2(\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + 2(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}). \end{aligned}$$

利用拉格朗日公式, 即得

$$\begin{aligned} 4S^2 &= (\mathbf{b} \times \mathbf{c})^2 + (\mathbf{c} \times \mathbf{a})^2 + (\mathbf{a} \times \mathbf{b})^2 \\ &\quad + 2 \left(\begin{vmatrix} \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} \\ \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} & \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} \\ \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} \\ \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \end{vmatrix} \right) \\ &= l^4 (\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma) \\ &\quad + 2l^4 \left(\begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \gamma \\ 1 & \cos \beta \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \cos \beta & \cos \alpha \\ 1 & \cos \gamma \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \cos \gamma & \cos \beta \\ 1 & \cos \alpha \end{vmatrix} \right) \\ &= l^4 [\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma + 2(\cos \alpha \cos \beta + \cos \beta \cos \gamma \\ &\quad + \cos \gamma \cos \alpha - \cos \alpha - \cos \beta - \cos \gamma)]. \end{aligned}$$

习 题 1.12

1. (a) 由于 $\cos^2 \frac{\pi}{3} + \cos^2 \left(-\frac{\pi}{2}\right)^2 + \cos^2 \left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{3}{4} \neq 1$, 故不能.

(b) 由于 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + (0)^2 = 1$, 故是一个方向的方向余弦, 其方向角分别为 $\alpha = \frac{\pi}{4}$, $\beta = \frac{3\pi}{4}$, $\gamma = \frac{\pi}{2}$.

2. 利用有关的三角公式.

3. $\sqrt{(-2)^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{9} = 3$, 故对应的方向余弦为

$$\cos \alpha = -\frac{2}{3}, \quad \cos \beta = \frac{2}{3}, \quad \cos \gamma = \frac{1}{3}.$$

$$4. \quad \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \cos^2 \gamma = 1,$$

所以

$$\cos^2 \gamma = \frac{1}{2}, \quad \gamma = \pm \frac{\pi}{4}, \quad \pm \frac{3\pi}{4}.$$

5. 注意 $(\cos \alpha_1, \cos \beta_1, \cos \gamma_1)$ 和 $(\cos \alpha_2, \cos \beta_2, \cos \gamma_2)$ 都是单位向量.

6. 设夹角为 θ , 则利用方向余弦与方向数的关系及上题,

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{(\sqrt{2}, -1, 1) \cdot (1, \sqrt{2}, -1)}{\sqrt{(\sqrt{2})^2 + (-1)^2 + 1^2} \sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2 + (-1)^2}} \\ &= -\frac{1}{4}, \end{aligned}$$

所以 $\theta \approx 104^\circ 30'$.

7. 注意 $\lambda_i \lambda_j + \mu_i \mu_j + \nu_i \nu_j = \delta_{ij} (i, j = 1, 2, 3,)$, 这三个夹角都等于 $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$.

8. 由于 $\overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OL}$, 所以 $\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OL}$ 可以作为平面上所有向量的基底, $\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}, \overrightarrow{BC}$ 对它的坐标依次为

$$\left(\frac{1}{4}, 2\right), \left(\frac{3}{4}, 1\right), \left(\frac{1}{2}, -2\right).$$

习题 1.13

$$1. \quad \mathbf{a} + \mathbf{b} = (8, 3, -2), \quad \mathbf{a} - \mathbf{b} = (-2, 5, -2),$$

$$\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} = (3\lambda + 5\mu, 4\lambda - \mu, -2\lambda).$$

$$2. \quad (0, -9, 13).$$

$$3. \quad \text{设 } \mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \quad \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3), \quad \mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3). \text{ 则有}$$

定理1 如果 a_1, a_2, a_3 不全为 0, 则 $\mathbf{b} \parallel \mathbf{a}$ 的充要条件是存在唯一的实数 λ , 使得

$$b_1 = \lambda a_1, \quad b_2 = \lambda a_2, \quad b_3 = \lambda a_3.$$

定理2 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 共线的充要条件是存在不全为 0 的实数 λ 和 μ ,

使得

$$\lambda a_1 + \mu b_1 = 0, \lambda a_2 + \mu b_2 = 0, \lambda a_3 + \mu b_3 = 0.$$

定理3 如 $a_1:a_2:a_3 \neq b_1:b_2:b_3$, 则 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面的充要条件是存在唯一的一对实数 λ 和 μ 使得

$$c_1 = \lambda a_1 + \mu b_1, c_2 = \lambda a_2 + \mu b_2, c_3 = \lambda a_3 + \mu b_3.$$

4. 由于 $5:2 \neq (-2):(-1)$, 所以 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, 即 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 可以作为全体平面向量的基底. 设坐标为 (x, y) , 则 $\mathbf{c} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b}$, 即

$$5x + 2y = -3, -2x - y = 7.$$

由此可解得 $x = 11, y = -29$.

5. 由于 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{c}$.

$$6. \quad \Pi_b \mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) \cdot \frac{(b_1, b_2, b_3)}{\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \text{ 在 } \mathbf{b} \text{ 的方向上的射影} &= (\Pi_b \mathbf{a}) \frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} \\ &= \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2} (b_1, b_2, b_3) = (m, n, l), \end{aligned}$$

其中

$$m = \frac{b_1(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)}{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}, \quad n = \frac{b_2(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)}{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2},$$

$$l = \frac{b_3(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)}{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}.$$

$$\mathbf{a} \text{ 在 } \mathbf{b} \text{ 的方向上的外射影} = \mathbf{a} - (\Pi_b \mathbf{a}) \frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = (m, n, l),$$

其中

$$m = a_1 - \frac{(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3) b_1}{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2},$$

$$n = a_2 - \frac{(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3) b_2}{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2},$$

$$l = a_3 - \frac{(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3) b_3}{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}.$$

$$7. \quad (\text{a}) -\frac{10}{3}, (\text{b}) 6, (\text{c}) k < -\frac{10}{3}.$$

$$8. \quad c = \frac{(\mu_2\nu_1 - \nu_2\mu_1, \nu_2\lambda_1 - \lambda_2\nu_1, \lambda_2\mu_1 - \mu_2\lambda_1)}{\sqrt{(\mu_2\nu_1 - \nu_2\mu_1)^2 + (\nu_2\lambda_1 - \lambda_2\nu_1)^2 + (\lambda_2\mu_1 - \mu_2\lambda_1)^2}}.$$

$$9. \quad \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = (-4, -5, 5), \text{ 面积} = \sqrt{1547}.$$

$$10. \quad |a_1b_2 - a_2b_1| = 1.$$

$$11. \quad (a) -2; (b) \frac{1}{3}; (c) (3, 4, -5), (-1, 2, -1).$$

$$12. \quad (a_2b_3 - a_3b_2)(c_2d_3 - c_3d_2) + (a_3b_1 - a_1b_3)(c_3d_1 - c_1d_3) \\ + (a_1b_2 - a_2b_1)(c_1d_2 - c_2d_1) \\ = \begin{vmatrix} a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3 & a_1d_1 + a_2d_2 + a_3d_3 \\ b_1c_1 + b_2c_2 + b_3c_3 & b_1d_1 + b_2d_2 + b_3d_3 \end{vmatrix}.$$

习 题 1.14

$$1. \quad k(-1, 1, -2), \quad k > 0.$$

$$2. \quad (a) \text{不共面, 不能}; (b) \quad \mathbf{c} = \frac{1}{2} \mathbf{a} + \frac{2}{3} \mathbf{b}; (c) \text{共面, 不能}.$$

$$3. \quad \text{如习题 1.7 第10题之图, 设 } |\mathbf{a}| = a, |\mathbf{b}| = b, |\mathbf{c}| = c,$$

则

$$V = \frac{1}{6} |(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})|.$$

由本习题之第 5 题, 有

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})^2 = \begin{vmatrix} a^2 & \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} \\ \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} & b^2 & \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \\ \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} & c^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a^2 & ab\cos\gamma & accos\beta \\ ab\cos\gamma & b^2 & bccosa \\ accos\beta & bccosa & c^2 \end{vmatrix} \\ = a^2b^2c^2 \begin{vmatrix} 1 & \cos\gamma & \cos\beta \\ \cos\gamma & 1 & cosa \\ \cos\beta & cosa & 1 \end{vmatrix} \\ = a^2b^2c^2(1 + 2\cos a \cos \beta \cos \gamma - \cos^2 a - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma).$$

所以

$$V = \frac{abc}{6} \sqrt{1 + 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma - \cos^2\alpha - \cos^2\beta - \cos^2\gamma}.$$

4. 图及记号如上题, 设 $\triangle OAB, \triangle OBC, \triangle OCA$ 的面积分别为 S_1, S_2, S_3 , 以 OA, OB, OC 为棱的二面角分别为 A, B, C , 则

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = S_1 \mathbf{n}_1, \quad \mathbf{b} \times \mathbf{c} = S_2 \mathbf{n}_2, \quad \mathbf{c} \times \mathbf{a} = S_3 \mathbf{n}_3.$$

其中 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2, \mathbf{n}_3$ 分别是面 OAB, OBC, OCA 的外向单位法向量(法向量即与该平面垂直的向量), 且

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = \cos(\pi - B) = -\cos B, \quad \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{n}_3 = -\cos C, \quad \mathbf{n}_3 \cdot \mathbf{n}_1 = -\cos A.$$

又

$$V = \frac{1}{6} |(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})|, \quad (\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{b} \times \mathbf{c}, \mathbf{c} \times \mathbf{a}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})^2,$$

而

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{b} \times \mathbf{c}, \mathbf{c} \times \mathbf{a})^2$$

$$\begin{aligned} &= \begin{vmatrix} (\mathbf{a} \times \mathbf{b})^2 & (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) & (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \\ (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) & (\mathbf{b} \times \mathbf{c})^2 & (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \\ (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) & (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) & (\mathbf{c} \times \mathbf{a})^2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} S_1^2 & -S_1 S_2 \cos B & -S_1 S_3 \cos A \\ -S_1 S_2 \cos B & S_2^2 & -S_2 S_3 \cos C \\ -S_1 S_3 \cos A & -S_2 S_3 \cos C & S_3^2 \end{vmatrix} \\ &= S_1^2 S_2^2 S_3^2 \begin{vmatrix} 1 & -\cos B & -\cos A \\ -\cos B & 1 & -\cos C \\ -\cos A & -\cos C & 1 \end{vmatrix} \\ &= S_1^2 S_2^2 S_3^2 (1 - 2\cos A \cos B \cos C - \cos^2 A - \cos^2 B - \cos^2 C), \end{aligned}$$

所以

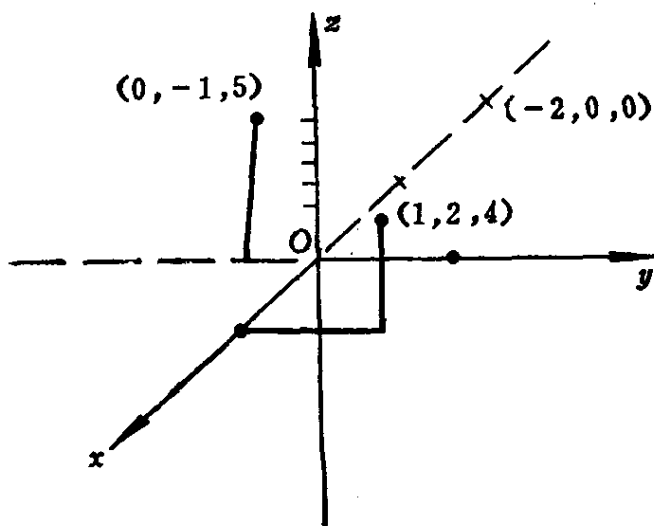
$$V = \frac{1}{6} \sqrt{S_1 S_2 S_3^4} \sqrt{1 - 2\cos A \cos B \cos C - \cos^2 A - \cos^2 B - \cos^2 C}.$$

$$5. \quad (a, b, c) (a', b', c') = \begin{vmatrix} a \cdot a' & a \cdot b' & a \cdot c' \\ b \cdot a' & b \cdot b' & b \cdot c' \\ c \cdot a' & c \cdot b' & c \cdot c' \end{vmatrix}.$$

第二章 笛卡儿坐标系和坐标变换

习题 2.1

1. 如图.



第 1 题图

2. M, N 到 xy, yz, zx 平面上的垂线的垂足分别为 $(1, -2, 0)$ 和 $(a, b, 0), (0, -2, 3)$ 和 $(0, b, c), (1, 0, 3)$ 和 $(a, 0, c)$; 到 x, y, z 轴的垂线的垂足分别为 $(1, 0, 0)$ 和 $(a, 0, 0), (0, -2, 0)$ 和 $(0, b, 0), (0, 0, 3)$ 和 $(0, 0, c)$.

$$3. \quad (a_1 + c_1, a_2 + c_2, a_3 + c_3).$$

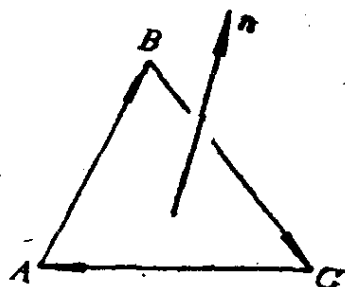
$$4. \quad \left(-\frac{2}{7}, -\frac{3}{7}, \frac{6}{7}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{171}}, -\frac{7}{\sqrt{171}}, \frac{11}{\sqrt{171}}\right).$$

$$5. \quad \left(0, \frac{\cos \beta}{\sin \alpha}, \frac{\cos \gamma}{\sin \alpha}\right), \left(\frac{\cos \alpha}{\sin \beta}, 0, \frac{\cos \gamma}{\sin \beta}\right), \\ \left(\frac{\cos \alpha}{\sin \gamma}, \frac{\cos \beta}{\sin \gamma}, 0\right).$$

6. 设 P' 是任意另外一点, 则

$$\begin{aligned} & \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{AP'} + \overrightarrow{CA} \times \overrightarrow{BP'} + \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{CP'} - \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{AP} \\ & - \overrightarrow{CA} \times \overrightarrow{BP} - \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{CP} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}) \times \overrightarrow{PP'} \\ & = \mathbf{0} \times \overrightarrow{PP'} = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

故等式左边的表达式与 P 的选取无关. 取 P 为点 A , 则这个表达式等于 $2\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AB} = 4Sn$, 其中 S 是 $\triangle ABC$ 的面积, n 是由 ABC 的顺序按左手法则确定的垂直于平面 ABC 的单位向量 (如图).



第6题图

7. $(a_1 - b_1 + c_1, a_2 - b_2 + c_2, a_3 - b_3 + c_3).$

8. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}.$

9. (a) $\mathbf{a} + \mathbf{c} = \mathbf{b} + \mathbf{d};$

(b) $\mathbf{a} + \mathbf{c} = \mathbf{b} + \mathbf{d}, |\mathbf{c} - \mathbf{a}| = |\mathbf{d} - \mathbf{b}|;$

(c) $\mathbf{a} + \mathbf{c} = \mathbf{b} + \mathbf{d}, |\mathbf{c} - \mathbf{a}| = |\mathbf{d} - \mathbf{b}|, |\mathbf{b} - \mathbf{a}| = |\mathbf{d} - \mathbf{a}|.$

10. $\gamma = 60^\circ, P(3, 3\sqrt{2}, 3).$

11. 利用第一章 §8 例 5 的结果, 设 $\mathbf{e}$ 是 $\overrightarrow{OA}$ 的单位向量, $\mathbf{r} = \overrightarrow{OP}, \mathbf{r}' = \overrightarrow{OP'},$ 则有

$$\mathbf{r}' = (\cos\theta)\mathbf{r} + (1 - \cos\theta)(\mathbf{r} \cdot \mathbf{e})\mathbf{e} + (\sin\theta)\mathbf{e} \times \mathbf{r}.$$

又 $\mathbf{e} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}(a, b, c),$ 利用坐标作向量运算, 即可得到所要的结果.

12. $A(-1, 0), D(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), \overrightarrow{AD} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}),$

$$\overrightarrow{BA} = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}).$$

习 题 2.2

1. (a) 如这四个点依次用 A, B, D, C 表示, 则 $ABCD$ 是一个菱形, 即

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}, \quad |AB| = |AC|.$$

(b) 如这四个点依次记作 A, B, C, D , 则 $ABCD$ 是一个正方形, 即

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}, \quad \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AD}, \quad \text{且 } |AB| = |AD|.$$

$$(c) \quad \arccos \frac{5+3k}{\sqrt{14(5+k^2)}}, \quad k = -\frac{5}{3}, \quad k = 3.$$

2. 中点 $\left(\frac{7}{2}, 0, \frac{5}{2}\right)$, 两个三等分点

$$\left(\frac{10}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right), \quad \left(\frac{11}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{11}{3}\right).$$

3. (a) $-\frac{3}{2}$; (b) 1.

4. $(3, 2, -2)$.

5. B 分 $\overrightarrow{AC}$ 之比为 $-\frac{7}{2}$, 由 $\frac{1}{5}[7(8, 2, 3) - 2(3, 7, 4)]$ 算得为 $\left(10, 0, \frac{13}{5}\right)$.

6. (a) $|BC| = 2\sqrt{29}$, $|AD| = 2\sqrt{35}$; (b) $\frac{59}{6}$.

7. 如与 xy 平面之交点分 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 之比为 λ_1 , 则 $c_1 + \lambda_1 c_2 = 0$, 所以 $\lambda_1 = -\frac{c_1}{c_2}$. 同理, 另外两个分比为 $-\frac{a_1}{a_2}$, $-\frac{b_1}{b_2}$.

8. 利用勾股定理易证 $l_1^2 + l_2^2 + l_3^2 = l^2$; 又

$$l_1^2 + l_2^2 = l_{12}^2, \quad l_2^2 + l_3^2 = l_{23}^2, \quad l_3^2 + l_1^2 = l_{31}^2.$$

9. 设 $\overrightarrow{OA_i} = \mathbf{a}_i$, $\overrightarrow{OB_i} = \mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$), 则

$$b_1 = \frac{1}{3}(a_1 + a_2 + a_3), \quad b_2 = \frac{1}{3}(a_2 + a_3 + a_4), \dots,$$

$$b_6 = \frac{1}{3}(a_6 + a_1 + a_2).$$

所以 $\overrightarrow{B_1B_2} = \frac{1}{3}(a_4 - a_1) = \overrightarrow{B_5B_4}.$

余同.

10. 设 $\overrightarrow{OA} = a, \overrightarrow{OB} = b, \dots, \overrightarrow{OA_1} = a_1, \dots, \overrightarrow{OD_1} = d_1.$ 则

$$a_1 = \frac{1}{2}(a + b), \quad b_1 = \frac{1}{2}(b + c), \quad c_1 = \frac{1}{2}(c + d),$$

$$d_1 = \frac{1}{2}(d + a).$$

$\overrightarrow{A_1C_1}$ 和 $\overrightarrow{B_1D_1}$ 的中点的定位向量均为 $\frac{1}{2}(a + b + c + d).$

11. 设 $v = (x, y, z), r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$ 则

$$\cos \alpha = \frac{x}{r}, \quad \cos \beta = \frac{y}{r}, \quad \cos \gamma = \frac{z}{r},$$

$$\sin \alpha = \frac{1}{r}\sqrt{y^2 + z^2}, \quad \sin \beta = \frac{1}{r}\sqrt{z^2 + x^2}.$$

所以

$$\cos(\alpha + \beta) = \frac{1}{r^2} [xy - \sqrt{(y^2 + z^2)(z^2 + x^2)}] \leq 0 \leq \cos \gamma.$$

故 $\alpha + \beta \geq \gamma.$

注意, 当 α, β, γ 中有一个是钝角时结论不成立, 如 $\alpha = 60^\circ, \beta = 45^\circ, \gamma = 120^\circ, \alpha + \beta < \gamma,$ 有两个或三个是钝角的情形结论仍成立.

12. 设五点的定位向量为 $r_i (i = 1, 2, 3, 4, 5),$ 则这五条直线的交点的定位向量为 $\frac{1}{5}(r_1 + r_2 + r_3 + r_4 + r_5).$

13. (a) $S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2}.$

(b) 球心 $\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2}\right)$, 半径 $\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}$.

14. 设与平面 ABC 垂直的一个单位向量为

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma),$$

则 $S_1 = S|\cos \alpha|$, $S_2 = S|\cos \beta|$, $S_3 = S|\cos \gamma|$.

15. (a) 设 P, Q 是 M 中的任意两点, 分别对应于适合条件的 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ 和 $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$. 则由第一章 §4 定理 5, 对线段 $\overline{PQ}$ 上的点, 其 x 坐标为

$$\begin{aligned} & \lambda(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 + \lambda_4 x_4) + \mu(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \mu_3 x_3 + \mu_4 x_4) \\ &= (\lambda\lambda_1 + \mu\mu_1)x_1 + (\lambda\lambda_2 + \mu\mu_2)x_2 + (\lambda\lambda_3 + \mu\mu_3)x_3 \\ & \quad + (\lambda\lambda_4 + \mu\mu_4)x_4, \end{aligned}$$

其中 $\lambda, \mu > 0$, $\lambda + \mu = 1$. 所以 $\lambda\lambda_1 + \mu\mu_1, \dots, \lambda\lambda_4 + \mu\mu_4$ 均大于 0, 且其和为

$$\lambda(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4) + \mu(\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \mu_4) = \lambda \cdot 1 + \mu \cdot 1 = 1.$$

(b) 点集

$$\{(\lambda_3 x_3 + \lambda_4 x_4, \lambda_3 y_3 + \lambda_4 y_4, \lambda_3 z_3 + \lambda_4 z_4) \mid \lambda_3, \lambda_4 > 0, \lambda_3 + \lambda_4 = 1\}$$

是线段 $\overline{A_3 A_4}$ 的内部(即不含端点 A_3, A_4 的线段), 又点集

$$\{(\lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 + \lambda_4 x_4, \lambda_2 y_2 + \lambda_3 y_3 + \lambda_4 y_4, \lambda_2 z_2 + \lambda_3 z_3 + \lambda_4 z_4) \mid \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 > 0, \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 1\}$$

是 $\triangle A_2 A_3 A_4$ 的内部. 这可用 A_2 与线段 $\overline{A_3 A_4}$ 之内部中的点的联线段及第一章 §4 定理 5 进行证明. 对四面体 $A_1 A_2 A_3 A_4$ 内部的点可照此类推.

习 题 2.3

1. (a) $2x - 2y - a = 0$;

(b) $3(x^2 + y^2 + z^2) - 2(x_1 + x_2 + x_3)x - 2(y_1 + y_2 + y_3)y$
 $- 2(z_1 + z_2 + z_3)z + (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$
 $+ z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 - k^2) = 0.$

2. (a) 取坐标系使两个定点为 $A(-a, 0, 0)$, $A'(a, 0, 0)$,

动点 $P(x, y, z)$, $|PA| = k|PA'|$, 则轨迹方程为

$$(1 - k^2)(x^2 + y^2 + z^2) + 2a(1 + k^2)x + a^2(1 - k^2) = 0;$$

(b) 定点 $(0, 0, c)$, 定平面是 xy 平面, 比值 λ , 轨迹方程为

$$x^2 + y^2 + (1 - \lambda^2)\left(z - \frac{c}{1 - \lambda^2}\right)^2 = \frac{c^2\lambda^2}{1 - \lambda^2} \quad (\lambda \neq 1),$$

$$x^2 + y^2 - 2cz + c^2 = 0 \quad (\lambda = 1);$$

(c) 定点 $(a, 0, 0)$, 定直线是 z 轴, 比值 λ , 轨迹方程为

$$(1 - \lambda^2)\left(x - \frac{a}{1 - \lambda^2}\right)^2 + (1 - \lambda^2)y^2 + z^2 = \frac{a^2\lambda^2}{1 - \lambda^2} \quad (\lambda \neq 1),$$

$$z^2 - 2ax + a^2 = 0 \quad (\lambda = 1).$$

习 题 2.4

1. (a) 即 $\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3$, $\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2$ 的坐标表示.

(b) 利用行列式的性质, 有

$$\begin{aligned} \text{左边} &= \begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \mu_1 & \mu_2 & \mu_3 \\ \nu_1 & \nu_2 & \nu_3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \mu_2 & \mu_3 \\ \nu_2 & \nu_3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_3 \\ \nu_1 & \nu_3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ \mu_1 & \mu_2 \end{vmatrix} \\ &\quad + \lambda_1 + \mu_2 + \nu_3 - 1, \end{aligned}$$

再用(a)及 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = 1$.

$$2. \quad d = 0, (a, b, c) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$\times \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \left(0, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

$$3. \quad x' = a_1x + b_1y + c_1, \quad y' = a_2x + b_2y + c_2, \quad z' = z,$$

其中

$$a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0.$$

4. 设 $\mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3 = l_1\mathbf{e}_1 + m_1\mathbf{e}_2 + n_1\mathbf{e}_3$, 则两边分别与 $\mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3$, $\mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2$ 作内积, 并利用第一章 § 10 的拉格朗日公式, 有

$$l_1 = \frac{1}{(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)} [\mathbf{e}_2^2 \mathbf{e}_3^2 - (\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3)^2],$$

$$m_1 = \frac{1}{(e_1, e_2, e_3)} [(e_2 \cdot e_3)(e_3 \cdot e_1) - e_3^2(e_1 \cdot e_2)],$$

$$n_1 = \frac{1}{(e_1, e_2, e_3)} [(e_1 \cdot e_2)(e_3 \cdot e_2) - e_2^2(e_3 \cdot e_1)];$$

余同。

5. 利用公式(4-8)及 $(e_1, e_2, e_3) \neq 0$ 。

习 题 2.5

$$1. \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad B = A^T.$$

$$3. \quad (1) \quad AB = \begin{pmatrix} -5 & 6 & 7 \\ 10 & 2 & -6 \\ -2 & 17 & 10 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} -3 & 23 & 5 & 16 \\ -1 & 7 & 4 & 6 \\ 2 & -4 & 1 & 2 \\ -3 & 7 & 6 & 2 \end{pmatrix},$$

$$(2) \quad AB = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 2 & 6 & 8 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 2 \\ -7 & 1 & -3 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$(3) \quad AB = \begin{pmatrix} 12 \\ 26 \\ 31 \end{pmatrix}, \quad BA \text{ 无意义};$$

$$(4) \quad AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 5 & 10 & 15 & 20 \\ -1 & -2 & -3 & -4 \end{pmatrix}, \quad BA = (15);$$

$$(5) \quad AB = BA = E.$$

$$5. \quad AB = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \\ -1 & 0 & -3 \end{pmatrix},$$

$$A^T B^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad B^T A^T = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = (AB)^T.$$

$$7. \quad |A| = -4 = |A^T|, |B| = 2, |AB| = -8, |AB| = |A||B|.$$

习 题 2.6

$$1. \quad (\text{a}) \quad \text{过渡矩阵 } A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} u' \\ v' \\ w' \end{pmatrix},$$

$$(\text{b}) \quad \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad (\text{c}) \quad \left(-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

$$2. \quad \text{过渡矩阵 } A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{14}} & \frac{5}{\sqrt{42}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{3}{\sqrt{14}} & -\frac{1}{\sqrt{42}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{14}} & -\frac{4}{\sqrt{42}} \end{pmatrix}, \quad AA^T = E.$$

e_1, e_2, e_3 在(II)中的坐标分别为

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{5}{\sqrt{42}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{3}{\sqrt{14}}, -\frac{1}{\sqrt{42}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, -\frac{4}{\sqrt{42}} \right).$$

在(II)中的坐标用在(I)中的坐标表示的矩阵形式为 $X' = A_T X$.

3. (a)

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2\sqrt{2}} & -\frac{3}{2\sqrt{3}} & -\frac{1}{2\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 2 + \frac{3}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

(b) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right),$

$\left(-\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{6}}\right),$

(c) $(\sqrt{2} - 1, 2 + \sqrt{2}, \sqrt{2} - 1),$

$\left(\frac{3 + \sqrt{2}}{\sqrt{6}} - \sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{6}{\sqrt{6}}, \frac{3 + \sqrt{2}}{\sqrt{6}} + \sqrt{2}\right),$

(d) $\frac{1}{2}(7 - \sqrt{2})x' + \frac{1}{2}(7 + \sqrt{2})y' - \frac{\sqrt{2}}{2}z' - 2 = 0.$

4. (a) $x'^2 + y'^2 + z'^2 = 1$, 圆;

(b) $x'^2 + y'^2 + z'^2 - 1 = 0.$

习 题 2.8

$$1. (a) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2\sqrt{2} + \sqrt{6}}{8} & \frac{2\sqrt{6} - \sqrt{2}}{8} & \frac{\sqrt{6}}{4} \\ -\frac{2\sqrt{2} - \sqrt{6}}{8} & \frac{2\sqrt{6} + \sqrt{2}}{8} & -\frac{\sqrt{6}}{4} \\ -\frac{3}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix};$$

$$(b) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{8} & \frac{2\sqrt{3} - 3}{8} & \frac{1}{4} \\ \frac{2\sqrt{3} - 3}{8} & \frac{2 + 3\sqrt{3}}{8} & -\frac{\sqrt{3}}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}.$$

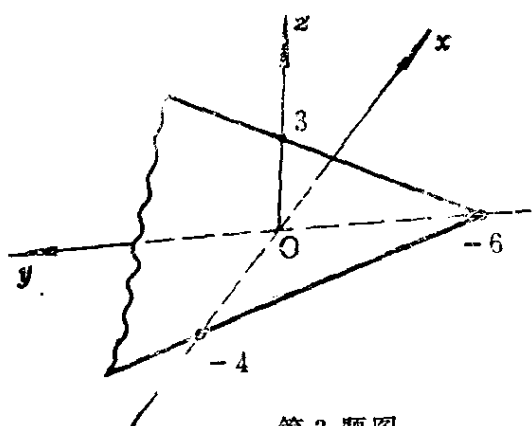
2. (a) 由第三列及第三行易见 $\theta = 60^\circ, \psi = 150^\circ, \varphi = 135^\circ$.

(b) $\theta = 30^\circ, \psi = 210^\circ, \varphi = 150^\circ$.

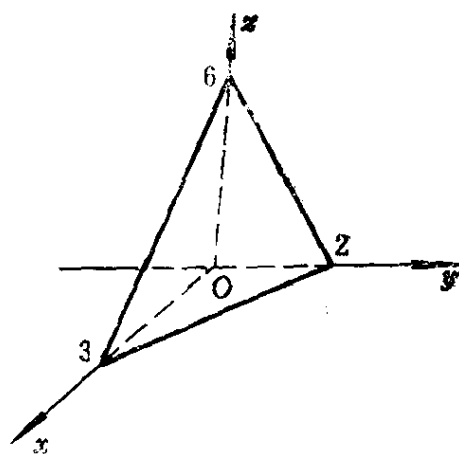
第三章 空间的平面和直线

习 题 3.1

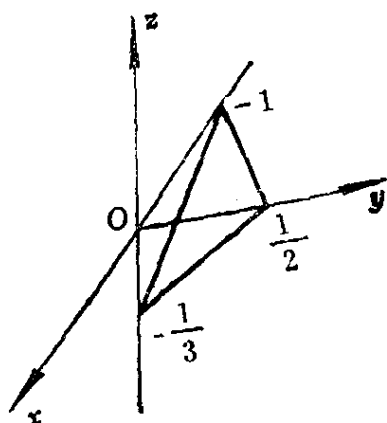
1. (a) $34x - 18y + 11z - 35 = 0$; (b) $y = -5$;
 (c) $x = 0$; (d) $y = -1$;
 (e) $3y + 4z + 4 = 0$; (f) $3x - 2y - 7 = 0$.
2. 点 $(10, 0, 0)$, 向量 $(2, 0, 1)$, $(0, 1, 2)$.
3. $y - 2z + 6 = 0$, $3x - 4z + 12 = 0$, $3x + 2y + 12 = 0$.
4. $a = 3$, $b = 2$, $c = 6$.
6. $\left(\frac{a}{\delta}, \frac{\beta}{\delta}, \frac{\gamma}{\delta}\right)$ 适合平面方程.



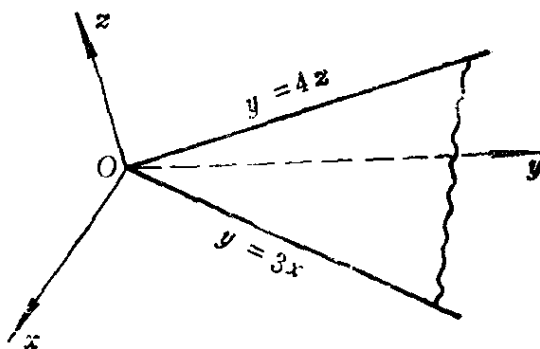
第3题图



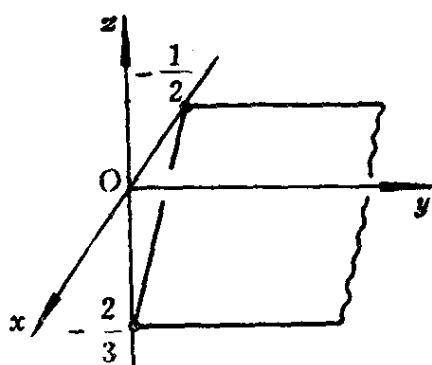
第4题图



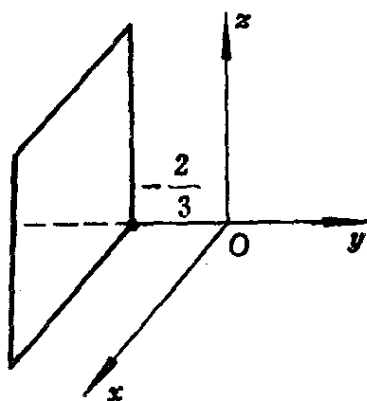
第5题(a)图



第5题(b)图



第5题(c)图



第5题(d)图

7. $-\frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{Ax_2 + By_2 + Cz_2 + D}$. 8. 过定点 $(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}, \frac{1}{k})$.

习题 3.2

1. (a) $k = 9$ 时两个平面重合, $k \neq 9$ 时平行而不重合.

(b) $k=1$ 时重合, $k=-1$ 时平行, $k \neq \pm 1$ 时相交.

2. $7x - y + z - 18 = 0.$

3. 所求平面的方程可设为 $2x + 6y + 3z - k = 0$. 三个顶点为 $(\frac{k}{2}, 0, 0), (0, \frac{k}{6}, 0), (0, 0, \frac{k}{3})$ 的三角形的面积为 $\frac{7}{72}k^2$, 从 $\frac{7}{72}k^2 = \frac{7}{8}$ 可得 $k = \pm 3$. 故所求平面为

$$2x + 6y + 3z \pm 3 = 0.$$

4. 三个平面不交于一点, 且两两不平行. 设棱的方向为 $l:m:n$, 则

$$-2l + m + n = 0, l - 2m + n = 0, l + m - 2n = 0,$$

故棱的方向与向量 $(1, 1, 1)$ 平行.

5. (a) 围成一个三棱柱, 棱与向量 $(3, 1, -1)$ 平行;

(b) 交于点 $(6, 2, -2)$;

(c) 设直线 l 经过点 $(\frac{5}{3}, 0, 0)$, 且与方向 $2:3:(-3)$ 平行,

则这三个平面都经过直线 l ;

(d) 前两个平面平行, 第三个平面与它们相交;

(e) 三个平面平行而又不重合.

习 题 3.3

1. (a) $x = 0$; (b) $2x - y - 1 = 0$;

(c) $x + 2y - 5z + 16 = 0$;

(d) $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p \pm k = 0$;

(e) $6x - 2y + 3z - 15 = 0$;

(f) $x + 2y + 2z - 9 = 0$ 和 $y - 2 = 0$.

2. (a) 点 $(0, 0, 0)$, 法向量 $(1, 1, 1)$;

(b) 点 $(0, -1, 1)$, 法向量 $(0, 1, -2)$.

3. 一个法向量 $(a, 0, c)$, 它与 y 轴的方向 $(0, 1, 0)$ 垂直.

$$4. \quad (a) \frac{2x - y + 5z - 1}{\sqrt{30}} = 0; \quad (b) \pm \frac{1}{9}(7x - 4y + 4z) = 0;$$

$$(c) \pm \frac{\sqrt{2}}{2}(y - z) = 0; \quad (d) -z - 2 = 0.$$

$$5. \quad Ax + By + Cz - (A^2 + B^2 + C^2) = 0.$$

6. 设 O 点到这个平面的距离为 p , 则

$$\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{b_1^2} + \frac{1}{c_1^2} = \frac{1}{p^2} = \frac{1}{a_2^2} + \frac{1}{b_2^2} + \frac{1}{c_2^2}.$$

$$7. \quad (a) \frac{2}{\sqrt{38}}; \quad (b) \sqrt{2}.$$

$$8. \quad \frac{|D' - D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

$$9. \quad (a) \delta_1 \delta_2 < 0, \text{ 异侧}; \quad (b) \delta_1 \delta_2 > 0, \text{ 同侧}.$$

$$10. \quad (a) t > \frac{1}{2}; \quad (b) t < \frac{1}{2}.$$

$$11. \quad (a) \delta_1 \delta_2 < 0, \text{ 相交}; \quad (b) \delta_1 \delta_2 > 0, \text{ 不相交}.$$

12. 平面 ABC 的方程为 $2x - y - 2z + 5 = 0$, 高为 3. (也可用四面体 $ABCD$ 的体积和底 $\triangle ABC$ 的面积来做.)

$$13. \text{ 如 } P_1, P_2 \text{ 到 } \pi \text{ 之离差分别为 } \delta_1, \delta_2, \text{ 则 } \delta_1 : \delta_2 = -\lambda.$$

$$14. \text{ 利用第13题, 易知分比 } \lambda = -\frac{D_2 - D_1}{D_2 - D_3}.$$

$$15. \quad (a) 5x + y + 2z - 8 = 0, \quad x + 3y - 4z + 2 = 0;$$

(b) 这两点在 π_1 的异侧, 在 π_2 的同侧, 故在相邻的二面角内.

$$16. \quad y^2 + z^2 = 4ax.$$

17. 设两个平行平面的方程为

$$Ax + By + Cz + D_1 = 0 \text{ 和 } Ax + By + Cz + D_2 = 0,$$

比值为 k , 则轨迹方程为

$$(1 \pm k)(Ax + By + Cz) + (D_1 \pm kD_2) = 0.$$

18. 利用 $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = x\mathbf{n}_1 + y\mathbf{n}_2 + z\mathbf{n}_3$, 可得交点的定位向量为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 p_1 \mathbf{n}_1 + p_2 \mathbf{n}_2 + p_3 \mathbf{n}_3.$$

19. 介于两个平面 $ax + by + cz + d \pm \delta^2 = 0$ 之间的区域.

20. 命 $x' = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}(x + y + z - 1)$, $y' = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(x - z + 1)$,

$$z' = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}(x - 2y + z + 2).$$

为使 O 点在新坐标系的第一卦限中, 即它的新坐标应都取正值, 可知在第一式中应取 “-”, 在第二、三式中应取 “+”, 故坐标变换式为

$$\begin{cases} x' = -\frac{1}{\sqrt{3}}(x + y + z - 1), \\ y' = \frac{1}{\sqrt{2}}(x - z + 1), \\ z' = \frac{1}{\sqrt{6}}(x - 2y + z + 2), \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{\sqrt{3}}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y' + \frac{1}{\sqrt{6}}z' - \frac{1}{2}, \\ y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x' - \frac{2}{\sqrt{6}}z' + 1, \\ z = -\frac{1}{\sqrt{3}}x' - \frac{1}{\sqrt{2}}y' + \frac{1}{\sqrt{6}}z' + \frac{1}{2}. \end{cases}$$

$$\mathbf{e}'_1 = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right), \quad \mathbf{e}'_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right),$$

$$\mathbf{e}'_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right).$$

习 题 3.4

$$1. \quad (a) \quad \frac{x}{-1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{6}, \quad (b) \quad \frac{x+2}{-1} = \frac{y-3}{3} = \frac{z-5}{4},$$

$$(c) \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{\sqrt{2}} = \frac{z-1}{-1}, \quad (d) \quad \frac{x-1}{0} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{0},$$

$$(e) \quad \frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+4}{3}, \quad (f) \quad \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-9}{1},$$

(g) 经过点(11,9,0)与给定平面平行的平面的方程为 $3x - y + 2z - 24 = 0$, 经过点(11,9,0)和给定直线的平面的方程为 $3x - 5y - 22z + 12 = 0$. 故所求直线的一般方程为

$$\begin{cases} 3x - y + 2z - 24 = 0, \\ 3x - 5y - 22z + 12 = 0. \end{cases}$$

$$2. \quad (a) \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-7} = \frac{z+2}{-19}, \quad (b) \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+1}{-5}.$$

3. (a) 在各坐标平面上投影的方程分别为

$$y - 2z + 5 = 0, \quad x + z - 2 = 0, \quad 2x + y + 1 = 0;$$

$$(b) \quad x + 1 = 0, \quad 2y + z - 4 = 0, \quad x + 1 = 0;$$

$$(c) \quad x + y - 2 = 0, \quad 2x - z + 3 = 0, \quad 2y + z - 7 = 0;$$

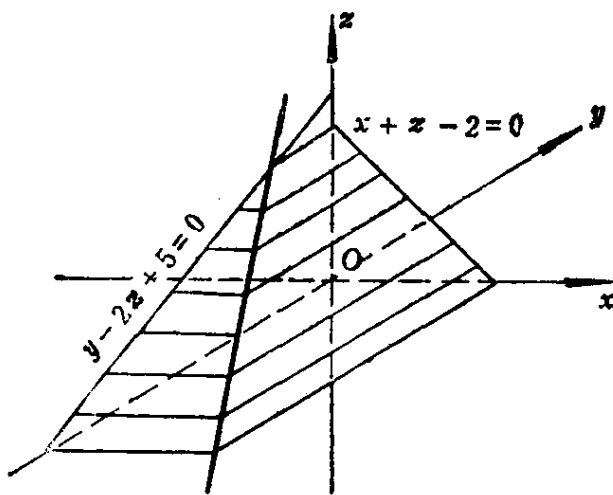
(d) $x + 1 = 0, \quad z - 2 = 0$, 在 xz 平面上的投影是一个点 $(-1, 0, 2)$.

$$4. \quad (a) \quad x + 2y - 1 = 0; \quad (b) \quad x + 2y - 1 = 0.$$

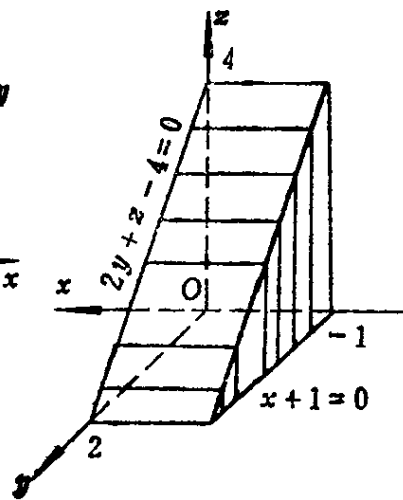
5. (a) 如 $\overrightarrow{OP_1} = r_1, \quad \overrightarrow{OP_2} = r_2$, 则轨迹是经过 P_1, P_2 的直线;

(b) 设 $\overrightarrow{OA} = \frac{\mathbf{a} \times (r_2 - r_1)}{(r_2 - r_1)^2}$, 则轨迹是经过 A 点平行于 $r_2 - r_1$ 的直线.

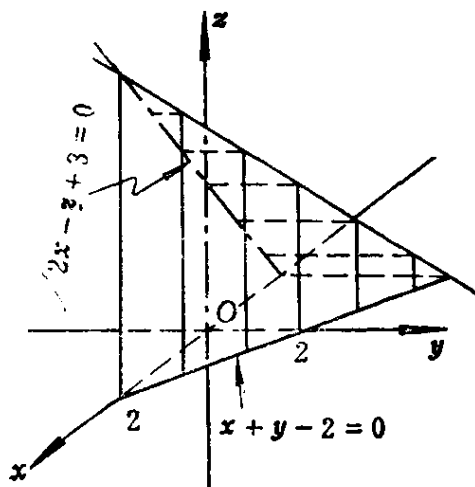
$$6. \quad x = 2 + 8t, \quad y = -1 - 24t, \quad z = 5 - 12t.$$



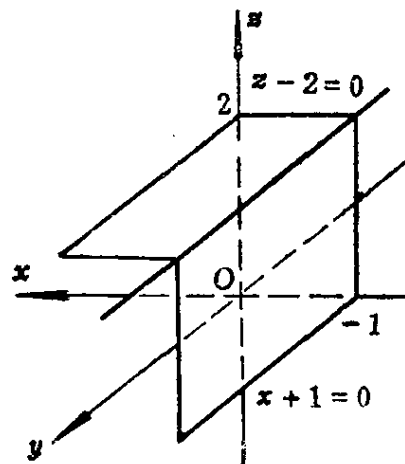
第3题(a)图



第3题(b)图



第3题(c)图



第3题(d)图

$$7. \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ b_1 c_2 - b_2 c_1 & c_1 a_2 - c_2 a_1 & a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{vmatrix} = 0.$$

$$8. \frac{x - \frac{d}{a}}{b} = \frac{y}{-a} = \frac{z}{0} (a \neq 0), \text{ 余同.}$$

$$9. \frac{x}{\begin{vmatrix} m-n & n-l \\ n-l & l-m \end{vmatrix}} = \frac{y}{\begin{vmatrix} n-l & l-m \\ l-m & m-n \end{vmatrix}} = \frac{z}{\begin{vmatrix} l-m & m-n \\ m-n & n-l \end{vmatrix}}.$$

10. 设 $\overrightarrow{OP} = \mathbf{p}$, 则垂足的定位向量为

$$\mathbf{r}_0 + \frac{(\mathbf{p} - \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v}^2} \mathbf{v},$$

对称点的定位向量为

$$-\mathbf{p} + 2 \left[\mathbf{r}_0 + \frac{(\mathbf{p} - \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v}^2} \mathbf{v} \right].$$

11. (a) $x_0 m - y_0 l = 0$; (b) $l = 0$.

12. 此垂线既在经过给定的点和直线的平面 $3x - y + 5z - 4 = 0$ 上, 又在经过给定点与给定直线垂直的平面 $2x + y - z - 2 = 0$ 上.

13. 如第一章 § 8 例 3, 直线 $\mathbf{v} \times \mathbf{r} = \mathbf{a}$ 经过点 $\mathbf{r}_0 = \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{v}}{\mathbf{v}^2}$,

有方向向量 $\mathbf{v}$, 再用第 10 题解答.

14. $(\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2) \times \mathbf{r} = (\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{r}) \mathbf{n}_2 - (\mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{r}) \mathbf{n}_1 = d_2 \mathbf{n}_1 - d_1 \mathbf{n}_2$, 故直线的参数方程为

$$\mathbf{r} = \frac{(d_2 \mathbf{n}_1 - d_1 \mathbf{n}_2) \times (\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2)}{(\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2)^2} + t(\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2).$$

15. 如直线 l 与 xy 平面相交, 交点为 $(p, q, 0)$, 其方向向量为 (λ, μ, ν) , 则 $\nu \neq 0$. 命 $\alpha = \frac{\lambda}{\nu}$, $\beta = \frac{\mu}{\nu}$, 则 l 有标准方程

$$\frac{x-p}{\alpha} = \frac{y-q}{\beta} = \frac{z}{1}, \text{ 即 } \begin{cases} x = \alpha z + p, \\ y = \beta z + q. \end{cases}$$

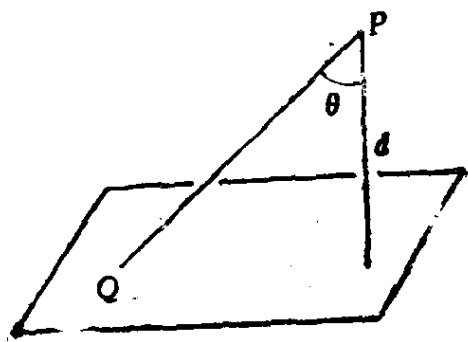
又如 l 与 xy 平面平行, 与 y 轴不平行, 则必与 yz 平面相交, 设交点为 $(0, p, q)$, 则直线在平面 $z = q$ 上; 经过 l 平行于 z 轴的平面有方程 $Ax + By + C = 0$. 因 $l \not\parallel y$ 轴, 所以 $B \neq 0$, 可写成 $y = \alpha x + \left(-\frac{C}{B}\right)$, 又经过点 $(0, p, q)$, 所以 $-\frac{C}{B} = p$; 总之, l 在平面 $z = q$ 和 $y = \alpha x + p$ 上. 最后一种情况显然. 任何一条直线的方程均可写成这三种方程之一的形式.

习 题 3.5

- (a) 重合; (b) 相错; (c) 相错;
(d) 交于点 $(1, 0, -1)$; (e) 平行而不重合.
- $m=5$, 交点 $(3, 1, 0)$, 所张平面的方程 $x - y - z - 2 = 0$.
- $(b_1 - b_2)(c_1 - c_2) = (a_1 - a_2)(d_1 - d_2)$.
- 交点 $(a_1 + a_2, b_1 + b_2, c_1 + c_2)$, 所在平面的方程为
 $(b_1c_2 - b_2c_1)x + (c_1a_2 - c_2a_1)y + (a_1b_2 - a_2b_1)z = 0$.
- 交点 $(1, 2, 3)$.
- (a) $d_1 = d_2 = 0$; (b) $b_1 = b_2 = 0, d_1^2 + d_2^2 > 0$;
(c) $c_1 = c_2 = d_1 = d_2 = 0$; (d) $a_1d_2 - a_2d_1 = 0$;
(e) $c_1a_2 - c_2a_1 = 0, d_1^2 + d_2^2 > 0$;
(f) $b_1c_2 - b_2c_1 = 0, d_1 = d_2 = 0$.
- $$\begin{vmatrix} a_1l + b_1m + c_1n & a_1x_0 + b_1y_0 + c_1z_0 + d_1 \\ a_2l + b_2m + c_2n & a_2x_0 + b_2y_0 + c_2z_0 + d_2 \end{vmatrix} = 0,$$

且 $(a_1l + b_1m + c_1n)$ 和 $(a_2l + b_2m + c_2n)$ 不同时为零.

8. 直线的方向向量 $\boldsymbol{v} = (1, -2, 2)$, 平面的法向量 $\boldsymbol{n} = (1, 1, -1)$, $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} \neq 0$, 所以相交.
点 $P(3, 4, -5)$ 到平面的距离
 $d = \frac{10}{\sqrt{3}}$, 又直线与平面的法线



第 8 题图

夹角的余弦 $\cos \theta = \frac{|\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

所以点 P 到交点 Q 的距离为 $d \sec \theta = 10$.

9. $aa + b\beta + c = 0, ap + bq + d = 0.$

10. 交点的定位向量为 $\boldsymbol{r}_1 + \frac{\boldsymbol{p} - \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r}_1}{\boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1)} (\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1).$

11. (a) 平行而不重合; (b) 直线在平面上; (c) 相交.
 12. $(n_1, n_2, n_3) = 0$.
 13. $(r - r_1, v_1, v_2) = 0$.
 14. 交点之定位向量为

$$r_1 + \frac{(r_1, r_2, v_2)}{(r_2, v_1, v_2)} v_1 = r_2 + \frac{(r_1, r_2, v_1)}{(r_1, v_1, v_2)} v_2.$$

$$15. \frac{x - x_0}{\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}} = \frac{y - y_0}{\begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix}} = \frac{z - z_0}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}.$$

习 题 3.6

1. (a) $3x - y - z - 6 = 0$;
 (b) $x + 3y = 0$ 和 $3x - y = 0$;
 (c) $16x - 14y - 11z - 65 = 0$;
 (d) $\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} (x - x_0) + \begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix} (y - y_0) + \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} (z - z_0) = 0$.

$$2. (a) \frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-9}{-1}, \quad (b) \frac{x-2}{6} = \frac{y+1}{-5} = \frac{z-3}{3},$$

$$(c) \begin{cases} 7x - 5y + 2z - 32 = 0 \\ 15x - 17y - 46z - 12 = 0; \end{cases} \quad (d) \begin{cases} x + y + z - 3 = 0 \\ 2x - y - 6 = 0; \end{cases}$$

$$(e) \frac{x - x_0}{\begin{vmatrix} m_1 & n_1 \\ m_2 & n_2 \end{vmatrix}} = \frac{y - y_0}{\begin{vmatrix} n_1 & l_1 \\ n_2 & l_2 \end{vmatrix}} = \frac{z - z_0}{\begin{vmatrix} l_1 & m_1 \\ l_2 & m_2 \end{vmatrix}}.$$

3. 法向量 $n = (1, 1, 1)$, $n' = (2, -3, 1)$, $n \cdot n' = 0$. 又各点对这两个平面的离差的符号分别为

$$\delta_1 > 0, \delta'_1 < 0; \delta_2 < 0, \delta'_2 > 0; \delta_3 < 0, \delta'_3 < 0; \delta_4 > 0, \delta'_4 > 0.$$

4. 方程经法化后两个法向量之间的夹角为锐角 $\arccos \frac{1}{14}$.

所以两个平面的指定的那个夹角是钝角, 等于 $\pi - \arccos \frac{1}{14}$.

5. (a) $\arccos \frac{-1}{\sqrt{10}}$ 或其补角; (b) $\arccos \frac{2}{11} \sqrt{22}$ 或其补角.

6. (a) $\arcsin \frac{5}{\sqrt{35}}, \arcsin \frac{3}{\sqrt{35}}, \arcsin \frac{1}{\sqrt{35}};$

(b) $0; \quad (c) 90^\circ.$

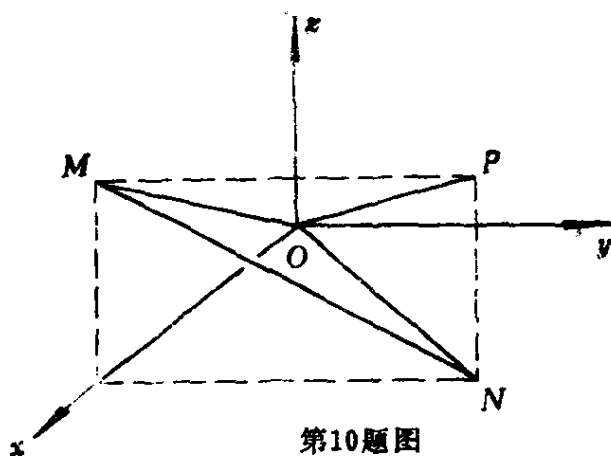
7. (a) $\arccos \frac{n \cdot e_1}{|n|}, \arccos \frac{n \cdot e_2}{|n|}, \arccos \frac{n \cdot e_3}{|n|}$ 或它们的补角;

(b) $\arccos \frac{3}{\sqrt{35}}$ 或其补角.

8. $r = r_0 + t(v_1 \pm v_2).$

9. $a_1 a_2 + c_1 c_2 + 1 = 0.$

10. 设 $\overrightarrow{OP} = (a, b, c)$,
则 $M(a, 0, c), N(a, b, 0)$. 从而平面 OMN 之一法向量为
 $\overrightarrow{OM} \times \overrightarrow{ON} = (-bc, ca, ab),$



第10题图

所以 $\sin \theta = \frac{|abc|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \sqrt{b^2 c^2 + c^2 a^2 + a^2 b^2}}.$

$\sin \alpha = \frac{|a|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \sin \beta = \frac{|b|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \sin \gamma = \frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}},$

$$\csc^2 \theta = \frac{(a^2 + b^2 + c^2)(b^2 c^2 + c^2 a^2 + a^2 b^2)}{a^2 b^2 c^2}$$

$$= (a^2 + b^2 + c^2) \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right)$$

$$= \csc^2 \alpha + \csc^2 \beta + \csc^2 \gamma.$$

11. (a) $2\sqrt{\frac{19}{22}}; \quad (b) 2\sqrt{\frac{251}{14}}.$

12. $\triangle A_1A_2A_3$ 之面积 $= \frac{1}{2} |\mathbf{r}_2 \times \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_3 \times \mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2|$, 底

$|A_1A_2| = |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|$, 所以高 $= |\mathbf{r}_2 \times \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_3 \times \mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2| / |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|$.

13. 设长方体各棱之长为 a, b, c , 则这些距离分别为

$$\frac{bc}{\sqrt{b^2 + c^2}}, \frac{ca}{\sqrt{c^2 + a^2}}, \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

14. (a) $\frac{\sqrt{5}}{5}, \begin{cases} 5x + 4y - 2z + 10 = 0, \\ 5x - 8y + 4z + 23 = 0; \end{cases}$

(b) $\frac{\sqrt{17}}{17}, \begin{cases} 3x + 3y + 4z - 7 = 0, \\ 7x - 10y - 2z + 17 = 0. \end{cases}$

16. 设棱长为 $2l$, 则用综合的方法易知对棱中点的连线即其公垂线, 从而它们之间的距离为 $\sqrt{2}l$. 如用解析方法, 可取一棱所在的直线为 x 轴, 以之为底的一个三角形的高为 y 轴, 则各个顶点分别有坐标 $(l, 0, 0), (-l, 0, 0), (0, \sqrt{3}l, 0), (0, \frac{\sqrt{3}}{3}l, \frac{2}{3}\sqrt{6}l)$, 由此通过建立对棱的方程也可以求出它们之间的距离为 $\sqrt{2}l$.

17. 所求平面经过点 $(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2})$, 且与向量 (l_1, m_1, n_1) 和 (l_2, m_2, n_2) 都平行.

18. $|a| = |b|$.

19. $d^2 = (y_0 \cos \gamma - z_0 \cos \beta)^2 + (z_0 \cos \alpha - x_0 \cos \gamma)^2 + (x_0 \cos \beta - y_0 \cos \alpha)^2$, l 在 yz 平面上的投影在 Oyz 中的方程为

$$(y - y_0) \cos \gamma - (z - z_0) \cos \beta = 0,$$

原点到这直线的距离为

$$d_1 = \frac{|y_0 \cos \gamma - z_0 \cos \beta|}{\sqrt{\cos^2 \beta + \cos^2 \gamma}}.$$

从而

$$(y_0 \cos \gamma - z_0 \cos \beta)^2 = d_1^2 (\cos^2 \beta + \cos^2 \gamma) = d_1^2 (1 - \cos^2 \alpha).$$

同理

$$(z_0 \cos \alpha - x_0 \cos \gamma)^2 = d_2^2 (1 - \cos^2 \beta), (x_0 \cos \beta - y_0 \cos \alpha)^2 = d_3^2 (1 - \cos^2 \gamma).$$

所以

$$d^2 = d_1^2 (1 - \cos^2 \alpha) + d_2^2 (1 - \cos^2 \beta) + d_3^2 (1 - \cos^2 \gamma).$$

$$\begin{aligned} 20. \quad \text{由于} \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} &= -(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc) \\ &= -(a+b+c)[(b-c)^2 + (c-a)^2 + (a-b)^2] \neq 0, \end{aligned}$$

所以这三个平面有唯一的交点。再设

$$A = bc - a^2, B = ca - b^2, C = ab - c^2,$$

则这三个平面中两两的交线的方向向量分别为

$$(A, B, C), (B, C, A), (C, A, B).$$

它们中的任意二个的交角的余弦都是 $\frac{BC + CA + AB}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

设轴的方向为 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 它应与各棱的夹角相等,

$$\begin{aligned} \text{即有} \quad A \cos \alpha + B \cos \beta + C \cos \gamma &= B \cos \alpha + C \cos \beta + A \cos \gamma \\ &= C \cos \alpha + A \cos \beta + B \cos \gamma, \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} B-C & C-A \\ C-A & A-B \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} C-A & A-B \\ A-B & B-C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A-B & B-C \\ B-C & C-A \end{vmatrix} \\ &= AB + BC + CA - A^2 - B^2 - C^2 \neq 0, \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad \cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

习 题 3.7

$$1. \quad (a) \quad 7x - 2y - 2z + 1 = 0;$$

(b) $23x - 32y + 26z - 17 = 0$;

(c) $x - 2y - 2z + 2 = 0$.

2. 这三个平面都经过直线 $\begin{cases} 2x - y + 1 = 0, \\ x + 2y + z + 2 = 0; \end{cases}$

$$3x - 4y - z = 0, \quad 9x - 2y + z + 6 = 0.$$

3. 都经过直线 $\begin{cases} 2x - 3y + z - 1 = 0, \\ x - 5y + 2z - 3 = 0. \end{cases}$ 所以属于同一个平面

束, 当然也都平行于这直线的方向.

4.
$$\begin{vmatrix} m^2(n+l) - l^2(m+n) & m(x-a) - l(y-b) \\ n^2(l+m) - m^2(n+l) & n(y-b) - m(z-c) \end{vmatrix} = 0.$$

5. 一般方程为

$$\begin{cases} a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0, \\ \begin{vmatrix} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 & a_2x + b_2y + c_2z + d_2 \\ a_1x_0 + b_1y_0 + c_1z_0 + d_1 & a_2x_0 + b_2y_0 + c_2z_0 + d_2 \end{vmatrix} = 0. \end{cases}$$

6. 对任意的不全为 0 的 k_1, k_2 , 所确定的族中的平面总与 π_1 和 π_2 的交线平行, 反之, 如 $ax + by + cz + d = 0$ 是与这交线平行的平面, 则有

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0.$$

从而 k_1, k_2, k 的线性方程组

$$k_1a_1 + k_2a_2 + ka = 0, \quad k_1b_1 + k_2b_2 + kb = 0, \quad k_1c_1 + k_2c_2 + kc = 0$$

有非零解 (k_1, k_2, k) , 即 k_1, k_2, k 不全为零的解, 且 $k \neq 0$, 因否则 $\pi_1 \parallel \pi_2$ 了. 由此

$$a:b:c = (k_1a_1 + k_2a_2):(k_1b_1 + k_2b_2):(k_1c_1 + k_2c_2).$$

取 $k_3 = -(k_1d_1 + k_2d_2 + kd)$, 则给定的平面即可写成族中平面方程的形式.

7. 设 A, A', B, B', C, C' 的坐标分别为 $(a, 0, 0), (a', 0, 0), (0, b, 0), (0, b', 0), (0, 0, c), (0, 0, c')$, 则三条交线分别有方程:

$$\begin{cases} \frac{x}{a'} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1, & \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b'} + \frac{z}{c} = 1, & \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c'} = 1, \\ \frac{x}{a} + \frac{y}{b'} + \frac{z}{c'} = 1, \end{cases} \\ \frac{x}{a'} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c'} = 1, & \begin{cases} \frac{x}{a'} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c'} = 1, & \begin{cases} \frac{x}{a'} + \frac{y}{b'} + \frac{z}{c} = 1, \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

显然，它们都在平面 $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{a'}\right)x + \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{b'}\right)y + \left(\frac{1}{c} + \frac{1}{c'}\right)z = 2$ 上。

8. 充分性显然。对于必要性，注意

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0,$$

从而 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的线性方程组

$a_1\lambda_1 + a_2\lambda_2 + a_3\lambda_3 = a, b_1\lambda_1 + b_2\lambda_2 + b_3\lambda_3 = b, c_1\lambda_1 + c_2\lambda_2 + c_3\lambda_3 = c$
有唯一解，仍以 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 记之。又因 π, π_1, π_2, π_3 都经过 P_0 ，即知 $d = \lambda_1d_1 + \lambda_2d_2 + \lambda_3d_3$ 。

9. 如上题，由于 $\Delta \neq 0$ ，关于 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的方程组

$a_1\lambda_1 + a_2\lambda_2 + a_3\lambda_3 = A, b_1\lambda_1 + b_2\lambda_2 + b_3\lambda_3 = B, c_1\lambda_1 + c_2\lambda_2 + c_3\lambda_3 = C$
有唯一解

$$\lambda_1 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} A & b_1 & c_1 \\ B & b_2 & c_2 \\ C & b_3 & c_3 \end{vmatrix}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} a_1 & A & c_1 \\ a_2 & B & c_2 \\ a_3 & C & c_3 \end{vmatrix},$$

$$\lambda_3 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & A \\ a_2 & b_2 & B \\ a_3 & b_3 & C \end{vmatrix}.$$

10. 如上题，所求平面方程为 $7x - y + z - 18 = 0$ 。

11. 由假设

$$a_1 = a_2a_3 + b_2b_3 + c_2c_3 \neq 0, a_2 = a_3a_1 + b_3b_1 + c_3c_1 \neq 0,$$

$$a_3 = a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 \neq 0.$$

命 $f_i \equiv a_ix + b_iy + c_iz + d_i \quad (i = 1, 2, 3),$

则经过 π_2 与 π_3 之交线且与 π_1 垂直的平面有方程 $g_1 = a_2f_2 - a_3f_3$

$=0$, 同理, 经过 π_3 与 π_1 和 π_1 与 π_2 并各与 π_2 和 π_3 垂直的平面有方程

$$g_2 = a_3 f_3 - a_1 f_1 = 0 \text{ 和 } g_3 = a_1 f_1 - a_2 f_2 = 0.$$

由于 $g_1 + g_2 + g_3 \equiv 0$, 所以这三个平面共线.

第四章 常见的曲线和曲面

习 题 4.1

1. (a) 一对相交平面;
 (b) 三个互相垂直的平面;
 (c) 一个点;
 (d) x 轴;
 (e) 一串点 $\left(0, 0, 2k\pi + \frac{\pi}{2}\right)$, k 是任意整数;
 (f) 一对相交平面.
2. (a) xy 平面上两条直线;
 (b) 一个点;
 (c) xy 平面上的正弦曲线;
 (d) 一个点.
3. (a) 平面上是一直线, 空间中是经过此直线且平行于 z 轴的平面;
 (b) 平面上是一个点, 空间中是经过这个点且平行于 z 轴的直线;
 (c) 平面上是一正弦曲线, 空间中是由与这曲线相交且平行于 z 轴的直线组成的曲面.
4. $(x-y)^2 + 2(x+y) - 1 = 0$.
5. 设两个定点为 $(c, 0, 0), (-c, 0, 0)$, 距离之和(差)为 $2a$, 则轨迹方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2 + z^2}{b^2} = 1$, 其中 $a^2 - c^2 = b^2$ (或 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{b^2} = 1$).

$=1$, 其中 $b^2 = c^2 - a^2$).

6. $|x| = |y| = |z|$.

7. $x^2 = y^2 = z^2$.

8. $F(x_0, y_0, z_0) = 0$ 的充要条件是

$$f(x_0, y_0, z_0) = 0 \text{ 或 } g(x_0, y_0, z_0) = 0.$$

9. 两个方程有相同的解集合.

习 题 4.2

1. (a) $(6, -2, 3)$, 7;

(b) $(1, -2, 3)$, 6;

(c) $(0, -4, 0)$, 4.

2. (a) $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 7x - 4y - 3z = 0$;

(b) $(x-3)^2 + (y-3)^2 + (z-3)^2 = 9$

或 $(x-5)^2 + (y-5)^2 + (z-5)^2 = 25$;

(c) $x^2 + y^2 + (z-4)^2 = 21$.

3. $r^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{r} + d = 0$ 即 $(\mathbf{r} - \mathbf{a})^2 = a^2 - d$.

4. $3x + 2y + 4z - 22 = 0$.

5. (a) 球心 $(6, -2, 3)$ 到平面的距离 $d = 4$, 所以圆的半径

$$r = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3, \text{ 圆心 } \left(\frac{10}{3}, -\frac{14}{3}, \frac{5}{3}\right).$$

(b) 圆心 $\left(-\frac{AD}{A^2 + B^2 + C^2}, -\frac{BD}{A^2 + B^2 + C^2}, -\frac{CD}{A^2 + B^2 + C^2}\right)$,

$$\text{半径 } \sqrt{R^2 - \frac{D^2}{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

6. (a) $|(a-x_0, b-y_0, c-z_0) \times (l, m, n)| = r$;

(b) $|a \cos \alpha + b \cos \beta + c \cos \gamma - p| = r$.

7. 四条直线 $x = y = z, x = y = -z, x = -y = z, -x = y = z$.

$$\begin{aligned} & (a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 - d_1) + (a_2^2 + b_2^2 + c_2^2 - d_2) \\ & = (a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2 + (c_1 - c_2)^2, \end{aligned}$$

即, $2(a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2) = d_1 + d_2.$

9. 设定直线为 $x = x_0 + lt, y = y_0 + mt, z = z_0 + nt$, 点 $P(x, y, z)$, 过 O, A, B, C 的球面有方程

$$x^2 + y^2 + z^2 - (x_0 + lt)x - (y_0 + mt)y - (z_0 + nt)z = 0.$$

它们都经过一个定圆 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - x_0x - y_0y - z_0z = 0, \\ lx + my + nz = 0. \end{cases}$

10. 设球心为 O 点, 球面上两点之定位向量为 r_1 和 r_2 , 则相应的切平面的交线有方程 $\begin{cases} r_1 \cdot r = R^2, \\ r_2 \cdot r = R^2, \end{cases}$ R 是球面的半径, 所以 $(r_1 - r_2) \cdot r = 0$ (用 $(r_2 - r_1) \cdot (r_1 \times r_2) = 0$ 也可).

11. 经过 O, A, B, C 四点的球面有方程

$$x^2 + y^2 + z^2 - ax - by - cz = 0,$$

经过 A, B, C 三点的平面有方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, 由此可得圆的方程. 圆心

$$\left(\frac{a(k^2 - a^{-2})}{2k^2}, \frac{b(k^2 - b^{-2})}{2k^2}, \frac{c(k^2 - c^{-2})}{2k^2} \right),$$

其中 $k^2 = a^{-2} + b^{-2} + c^{-2}$, 半径为 $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{(a^2 + b^2)(b^2 + c^2)(c^2 + a^2)}{b^2c^2 + c^2a^2 + a^2b^2}}$. 又

以 $\overline{OD}$ 为直径的球面有方程

$$\left(x - \frac{a}{4} \right)^2 + \left(y - \frac{b}{4} \right)^2 + \left(z - \frac{c}{4} \right)^2 = \frac{1}{16}(a^2 + b^2 + c^2),$$

它经过点

$$\left(\frac{a}{2}, 0, 0 \right), \left(0, \frac{b}{2}, 0 \right), \left(0, 0, \frac{c}{2} \right),$$

$$\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, 0 \right), \left(\frac{a}{2}, 0, \frac{c}{2} \right), \left(0, \frac{b}{2}, \frac{c}{2} \right).$$

12. 设 $P(\xi, \eta, \zeta)$, 球面为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 三个互相垂直的单位向量为 $(l_1, m_1, n_1), (l_2, m_2, n_2), (l_3, m_3, n_3)$, 相应地有 $A(\xi + l_1t_1, \eta + m_1t_1, \zeta + n_1t_1), B(\xi + l_2t_2, \eta + m_2t_2, \zeta + n_2t_2),$

$C(\xi + l_3 t_3, \eta + m_3 t_3, \zeta + n_3 t_3)$, 其中 t_i 适合条件

$$t_i^2 + 2(\xi l_i + \eta m_i + \zeta n_i)t_i = R^2 - (\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2), \quad i = 1, 2, 3.$$

从而 Q 的坐标为

$$\begin{aligned} &(\xi + l_1 t_1 + l_2 t_2 + l_3 t_3, \eta + m_1 t_1 + m_2 t_2 + m_3 t_3, \\ &\zeta + n_1 t_1 + n_2 t_2 + n_3 t_3), \end{aligned}$$

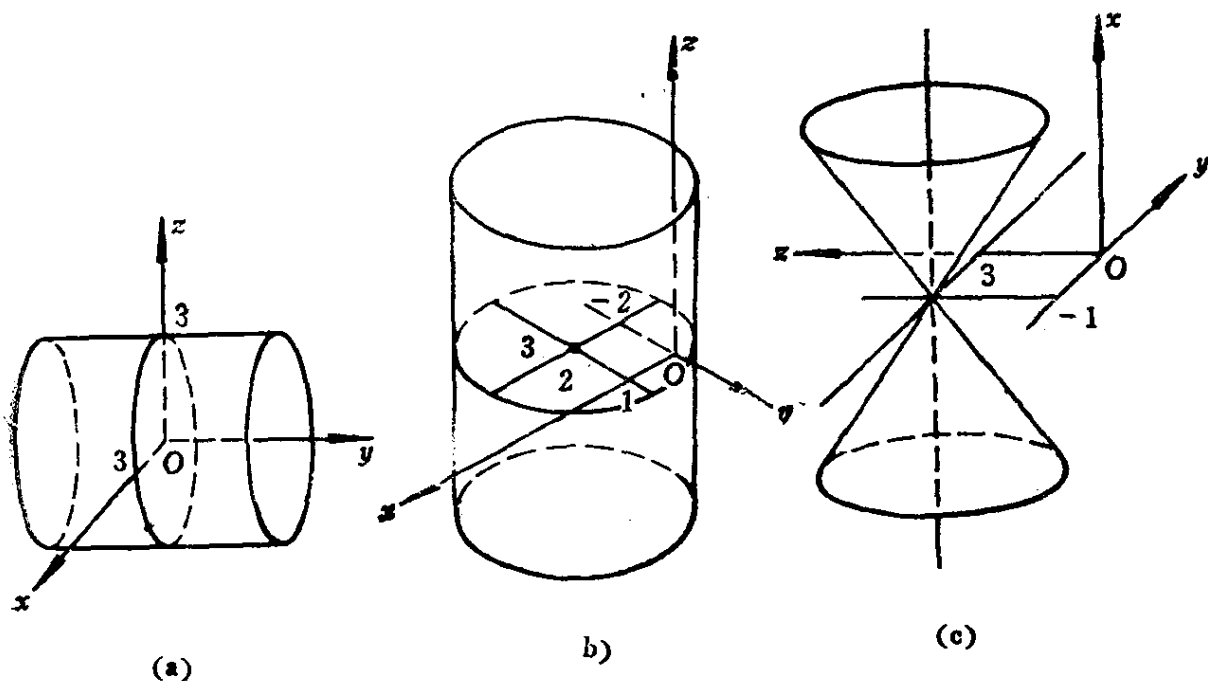
所以

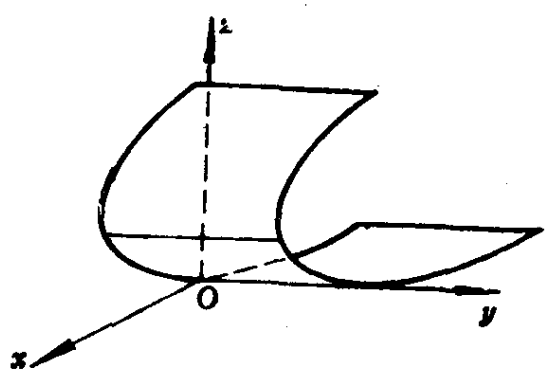
$$\begin{aligned} |OQ|^2 &= \xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 + t_1^2 + t_2^2 + t_3^2 + 2(\xi l_1 + \eta m_1 + \zeta n_1)t_1 \\ &\quad + 2(\xi l_2 + \eta m_2 + \zeta n_2)t_2 + 2(\xi l_3 + \eta m_3 + \zeta n_3)t_3 \\ &= 3R^2 - 2(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2) = 3R^2 - 2|OP|^2. \end{aligned}$$

由此可见 Q 的轨迹是以球面的中心为中心, $\sqrt{3R^2 - 2|OP|^2}$ 为半径的球面。

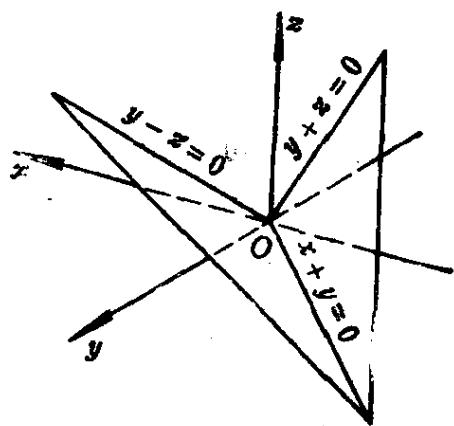
习 题 4.3

1. (a) 圆柱面; (b) 椭圆柱面; (c) 二次锥面;
- (d) 抛物柱面; (e) 一对相交平面; (f) 双曲柱面。

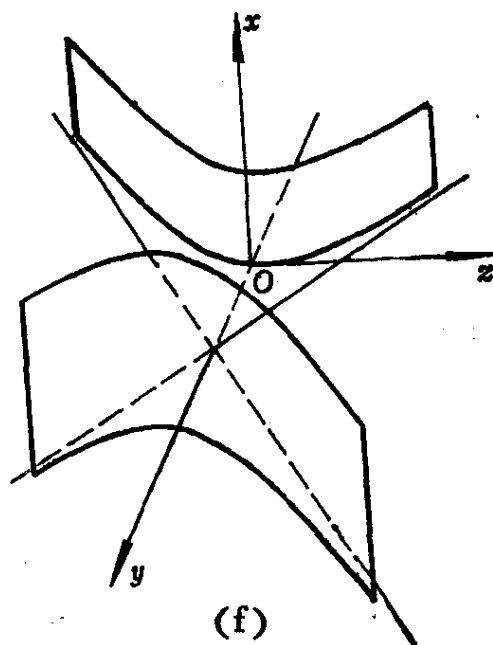




(d)



(e)



(f)

第1题图

2. (a) 圆锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 所围的包含轴的那个区域;
 (b) 抛物柱面 $y^2 = 2x$ 所围的包含正半 x 轴的那个区域;
 (c) 双曲柱面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 所围的不包含原点的那个区域.
3. (a) 作为到轴的距离等于 2 的动点的轨迹, 其方程为

$$[(3y - 2z)^2 + (z - 3x)^2 + (2x - y)^2] / (1^2 + 2^2 + 3^2) = 2^2,$$

即

$$13x^2 + 10y^2 + 5z^2 - 4xy - 6xz - 12yz - 56 = 0;$$

$$(b) \quad 8x^2 + 5y^2 + 5z^2 - 4xy + 4xz + 8yz + 16x + 14y + 22z - 59 = 0;$$

(c) 圆柱面的母线平行于向量 $(1, 1, 1)$, 经过原点并以其为法向量的平面有方程 $x + y + z = 0$. 它与给定三条直线的交点分别为 $O, A(-1, 0, 1), B(1, -1, 0)$. $\triangle OAB$ 之外心为 $O'(0, -1, 1)$, 从而圆柱面的轴线有方程

$$x = y + 1 = z - 1$$

圆柱面的半径等于 O 点到这轴线的距离 $\sqrt{2}$, 从而有方程

$$x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz + 3y - 3z = 0.$$

轴线也可以作为到给定的三直线等距离的点的轨迹, 从而求得其方程为 $x = y + 1 = z - 1$, 与上述结果一致.

4. (a) 动点与顶点的连线和轴的方向向量夹成角 $\frac{\pi}{6}$, 其轨迹方程为

$$11x^2 + 11y^2 + 23z^2 - 32xy + 16xz + 16yz - 6x - 60y - 186z + 342 = 0.$$

(b) 半顶角为 $\arccos \frac{\sqrt{13}}{39}$, 其方程为

$$51x^2 + 51y^2 + 12z^2 + 104xy + 52xz + 52yz - 518x - 516y - 252z + 1279 = 0;$$

(c) $(lx + my + nz)^2 = (\cos^2 \alpha)(l^2 + m^2 + n^2)(x^2 + y^2 + z^2)$;

(d) 球心坐标为 $(-1, 2, -2)$, 半径为7, 锥面的半顶角为

$\arccos \frac{2\sqrt{30}}{13}$, 锥面方程

$$(3x + 4y + 12z - 150)^2 = 120[(x - 2)^2 + (y - 6)^2 + (z - 10)^2].$$

5. 圆柱面的轴为 $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$, 半径为 $(a^2 + b^2 + c^2)^{-\frac{1}{2}}$.

$$6. \quad (a) \begin{cases} x = \pm \frac{a}{\sqrt{1+k^2}}, \\ y = kx, \end{cases} \quad (b) \begin{cases} z = \pm (\operatorname{ctg} \theta) \sqrt{1+k^2} x, \\ y = kx. \end{cases}$$

7. 两个锥面分别有方程

$$a^2 x^2 - 2ac_1 x(z - c_1) = c_1^2 (x^2 + y^2),$$

$$a^2 x^2 - 2ac_2 x(z - c_2) = c_2^2 (x^2 + y^2);$$

其交线在平面 $(c_1 + c_2)x - 2c_1 c_2 z = 0$ 上.

8. 两条交线分别有方程

$$\begin{cases} 6x - 10y - 7z = 0, \\ y + z = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} 6x - 10y - 7z = 0, \\ 2y + z = 0, \end{cases}$$

它们的交角为 $\arccos \frac{16}{21}$.

$$9. \quad ab + bc + ca = 0.$$

习 题 4.4

$$1. \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{36} = 1.$$

$$2. \quad (a) \text{ 等高线 } \begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a} - \sqrt{h}, \\ z = h \quad (0 \leq h < a) \end{cases} \text{ 是抛物线. } h = a$$

时等高线是一个点 $(0, 0, a)$. 图形在第一卦限.

$$(b) \text{ 平行截面 } \begin{cases} 4a^2(x^2 + z^2) = k^4, \\ y = k \end{cases} \text{ 是圆, 另有两对抛物线截}$$

$$\text{口 } \begin{cases} y^2 = \pm 2ax, \\ z = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} y^2 = \pm 2az, \\ x = 0. \end{cases} \text{ 其图形与正文中的图 4.9 类似,}$$

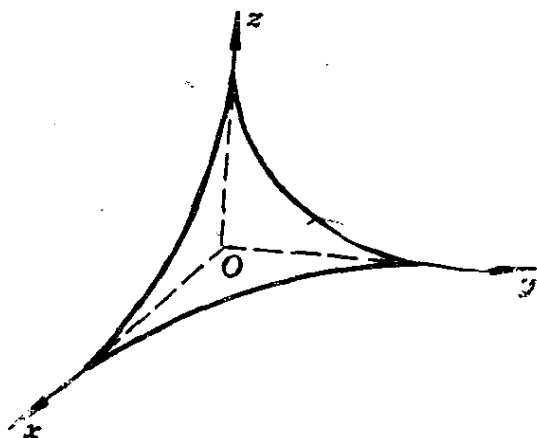
只是坐标轴的位置要适当调换一下。

3. 作配方, 方程可写成

$$\frac{(x-1)^2}{5/2} + \frac{(y-1)^2}{5/3} + \frac{(z+2)^2}{5/4} = 1$$

的形式. 中心 $(1, 1, -2)$, 半轴

$$\frac{\sqrt{10}}{2}, \frac{\sqrt{15}}{3}, \frac{\sqrt{5}}{2}.$$



第2题(a)图

4. 取三个互相垂直的平面

为坐标平面, $|DA| = a, |DB| = b, |DC| = c$, A, B, C 分别在 yz, zx, xy 平面上变动, DA 与 z 轴的夹角为 θ , 记 B 在 x 轴上的投影为 E , 从 x 轴的正向按逆时针向转到 $\overrightarrow{EC}$ 的转角为 φ , 则 D 点的坐标为

$$x = a \sin \theta \cos \varphi, y = b \sin \theta \sin \varphi, z = c \cos \theta,$$

消去 θ, φ , 得轨迹方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

5. 交线上点的坐标要适合方程

$$\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)x^2 - \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{c^2}\right)z^2 = 0,$$

所以交线在平面 $c\sqrt{a^2 - b^2}x \pm a\sqrt{b^2 - c^2}z$ 上 $= 0$.

6. 设轨迹上的动点为 (ξ, η, ζ) , 过点 (ξ, η, ζ) 平行于方向 (l, m, n) 的直线有方程

$$x = \xi + lt, y = \eta + mt, z = \zeta + nt,$$

它与曲面的交点所对应的参数 t 应适合方程

$$\left(\frac{l^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} + \frac{n^2}{c^2}\right)t^2 + 2\left(\frac{l\xi}{a^2} + \frac{m\eta}{b^2} + \frac{n\zeta}{c^2}\right)t + \left(\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} - 1\right) = 0,$$

它是切线的充要条件是

$$\left(\frac{l\xi}{a^2} + \frac{m\eta}{b^2} + \frac{n\zeta}{c^2}\right)^2 - \left(\frac{l^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} + \frac{n^2}{c^2}\right)\left(\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} - 1\right) = 0.$$

将 ξ, η, ζ 分别代以 x, y, z , 这就是轨迹方程.

7. 如上, 直线 $x = 3 + lt, y = mt, z = 1 + nt$ 是切线的充要条件是

$$\left(\frac{l}{2} + \frac{n}{3}\right)^2 - \left(\frac{l^2}{6} + \frac{m^2}{2} + \frac{n^2}{3}\right)\left(\frac{3^2}{6} + \frac{0^2}{2} + \frac{1^2}{3} - 1\right) = 0,$$

如 (l, m, n) 适合这个方程, 则 (lt, mt, nt) 也适合这个方程, 所以轨迹方程为

$$\left(\frac{x-3}{2} + \frac{z-1}{3}\right)^2 - \frac{5}{6}\left[\frac{(x-3)^2}{6} + \frac{y^2}{2} + \frac{(z-1)^2}{3}\right] = 0.$$

8. 以 $x = \lambda r, y = \mu r, z = \nu r$ 代入方程, 得

$$r^2\left(\frac{\lambda^2}{a^2} + \frac{\mu^2}{b^2} + \frac{\nu^2}{c^2}\right) = 1,$$

所以

$$r^{-2} = \lambda^2 a^{-2} + \mu^2 b^{-2} + \nu^2 c^{-2}.$$

9. 设三个互相垂直的单位向量为 $(\lambda_i, \mu_i, \nu_i)$ ($i = 1, 2, 3$), 利用上题结果, 有

$$r_i^{-2} = \lambda_i^2 a^{-2} + \mu_i^2 b^{-2} + \nu_i^2 c^{-2} \quad (i = 1, 2, 3).$$

再用正交条件, 把这三个式子相加即得.

10. 在平面 $z = h$ ($|h| < c$) 上的等高线是椭圆, 其长短半轴分别为 $a' = \frac{a}{c}\sqrt{c^2 - h^2}$, $b' = \frac{b}{c}\sqrt{c^2 - h^2}$, 所以 $c'^2 = a'^2 - b'^2 = \frac{a^2 - b^2}{c^2}(c^2 - h^2)$, 焦点 $\left(\pm \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{c}\sqrt{c^2 - h^2}, 0, h\right)$, 故其轨迹

$$\text{方程为} \begin{cases} \frac{x^2}{a^2 - b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ y = 0. \end{cases}$$

习 题 4.5

1. (a) 椭球面; (b) 单叶双曲面; (c) 双叶双曲面;
(d) 双叶双曲面; (e) 二次锥面; (f) 双曲柱面.
2. $\lambda < c^2$ 时是椭球面, $c^2 < \lambda < b^2$ 时是单叶双曲面, $b^2 < \lambda < a^2$ 时是双叶双曲面, $\lambda > a^2$ 时无轨迹.
3. 设 $P(x_0, y_0, z_0)$ 是空间中任意一点, $x_0 y_0 z_0 \neq 0$, 方程

$$\frac{x_0^2}{a^2 - \lambda} + \frac{y_0^2}{b^2 - \lambda} + \frac{z_0^2}{c^2 - \lambda} = 1$$

即

$$(b^2 - \lambda)(c^2 - \lambda)x_0^2 + (a^2 - \lambda)(c^2 - \lambda)y_0^2 + (a^2 - \lambda)(b^2 - \lambda)z_0^2 - (a^2 - \lambda)(b^2 - \lambda)(c^2 - \lambda) = 0.$$

左边作为 λ 的三次多项式, 记作 $f(\lambda)$, 易知 $f(-\infty) < 0, f(c^2) > 0, f(b^2) < 0, f(a^2) > 0$, 故 $f(\lambda)$ 在开区间 $(-\infty, c^2), (c^2, b^2), (b^2, a^2)$ 中分别都有一个根, 所以在这个曲面族中分别有一个椭球面, 一个单叶双曲面, 一个双叶双曲面通过点 P .

$$4. \quad (a) \quad \frac{4x^2}{9} - y^2 + \frac{2z^2}{9} = 1, \quad (b) \quad \frac{x^2}{9} - y^2 + \frac{z^2}{4} = -1.$$

$$5. \quad \text{记 } f \equiv \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{25} - 1, \quad g \equiv x^2 + y^2 + z^2 - \lambda, \quad \text{则曲面}$$

$$f - tg \equiv \left(\frac{1}{4} - t\right)x^2 + \left(\frac{1}{9} - t\right)y^2 - \left(\frac{1}{25} + t\right)z^2 + t\lambda - 1 = 0$$

表示经过原点之平面之充要条件为 $\frac{1}{9} - t = 0, t\lambda - 1 = 0$, 或 $t = \frac{1}{9}$,

$\lambda = 9$, 这时方程 $f - tg = 0$ 是一对平面 $5\sqrt{5}x \pm 2\sqrt{34}z = 0$. 记这

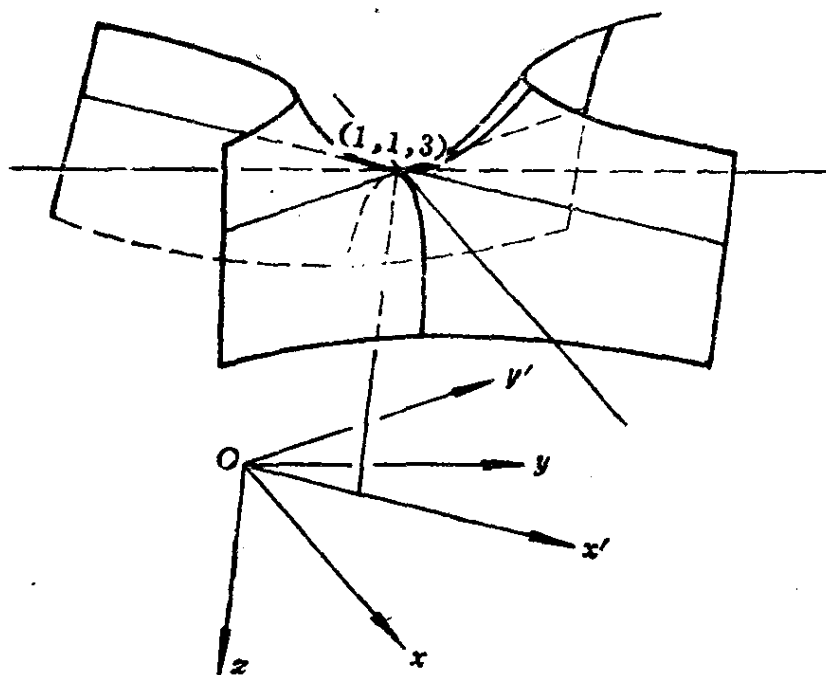
个方程的左边为 h , 则 $h \equiv f - \frac{1}{9}g$, 所以曲线 $\begin{cases} f=0, \\ h=0 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} g=0, \\ h=0, \end{cases}$ 这

是球面 $g \equiv x^2 + y^2 + z^2 - 9 = 0$ 与平面的交线, 所以是圆.

习 题 4.6

1. (a) 双曲抛物面; (b) 椭圆抛物面; (c) 椭圆柱面;
 (d) 椭圆抛物面; (e) 双曲抛物面;
 (f) 作 $\theta = 45^\circ$ 的转轴

$$x = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y'), \quad y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y'), \quad z = z',$$



第 1 题(f)图

原方程变成 $z' = \frac{1}{2}(x'^2 - y'^2) - \sqrt{2}x' - 2$,

或 $z' + 3 = \frac{1}{2}(x' - \sqrt{2})^2 - \frac{1}{2}y'^2$,

所以是一个双曲抛物面, 鞍点的新坐标是 $(\sqrt{2}, 0, -3)$, 旧坐标是 $(1, 1, -3)$.

2. (a) 无交点; (b) 直线整个在抛物面上.

3. 作直角坐标变换

$$x' = \frac{1}{5}(3x - 4z), y' = y, z' = \frac{1}{5}(4x + 3z),$$

则原方程变成 $25x'^2 - 25y'^2 + 100z' = 0$ 。它表示一个双曲抛物面。

4. $ac - b^2 > 0, = 0, < 0$ 时分别表示椭圆抛物面, 抛物柱面, 双曲抛物面。

5. (a) 一对平行平面; (b) 单叶双曲面; (c) 二次锥面;
(d) 双叶双曲面; (e) 抛物柱面; (f) 双曲抛物面。

6. (a) $t < 0$ 时是单叶双曲面, $t = 0$ 时是二次锥面, $t > 0$ 时是双叶双曲面; (b) $t < -1, = -1, > -1$ 时分别是无轨迹, 一个点, 椭球面; (c) $t \neq 0$ 时是双叶双曲面, $t = 0$ 时是二次锥面; (d) $t < b^2$ 或 $t > a^2$ 时是椭圆抛物面, $b^2 < t < a^2$ 时是双曲抛物面。

7. 在 xz 平面上取直线 $x = 0$ 和 $x + z = 0$ 的两条角平分线作为 x' 轴和 z' 轴, 作直角坐标变换

$$x' = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x + \frac{\sqrt{2}}{2}z,$$

$$z' = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x - \frac{\sqrt{2}}{2}z, y' = y,$$

即

$$x = \frac{1}{2}(x' + z'), y = y', z = \frac{\sqrt{2}-1}{2}x' - \frac{\sqrt{2}+1}{2}z',$$

则原方程变成 $y = \frac{\sqrt{2}}{4}(x'^2 - z'^2)$, 所以表示一个双曲抛物面。

8. (a) 椭圆抛物面; (b) 抛物柱面; (c) 双曲抛物面。

9. 表示经过点 (x_0, y_0, z_0) 和这两个二次曲面的交线的二次曲面。

10. 双曲抛物面与任意平面的交线都是无界的, 从而只能是抛物线, 双曲线或直线。

11. 椭球面.

12. $\overrightarrow{P_0P_1} + \overrightarrow{P_0P_2}$

$$= -2 \frac{Ax_0 \cos \alpha + By_0 \cos \beta + Cz_0 \cos \gamma}{A \cos^2 \alpha + B \cos^2 \beta + C \cos^2 \gamma} (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma),$$

$$\overrightarrow{P_0P_1} \cdot \overrightarrow{P_0P_2} = \frac{Ax_0^2 + By_0^2 + Cz_0^2 - 1}{A \cos^2 \alpha + B \cos^2 \beta + C \cos^2 \gamma},$$

$$\frac{\overrightarrow{P_0P_1} \cdot \overrightarrow{P_0P_2}}{\overrightarrow{OQ_1} \cdot \overrightarrow{OQ_2}} = 1 - Ax_0^2 - By_0^2 - Cz_0^2.$$

习 题 4.7

1. (a) $x = t, y = t^2, z = t^3;$

(b) $x = -\frac{1}{4}t^4, y = \pm 2t, z = t^2;$

(c) $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, z = a^2 \cos 2\theta (0 \leq \theta < 2\pi);$

(d) $x = \frac{a}{2} + \frac{a}{2} \cos \theta, y = \frac{a}{2} \sin \theta, z = \pm a \sin \frac{\theta}{2}$

$(0 \leq \theta < 2\pi).$

2. 在平面 $x + y = a$ 上, 一般方程 $\begin{cases} x + y = a, \\ (x - y)^2 + z^2 = a^2. \end{cases}$

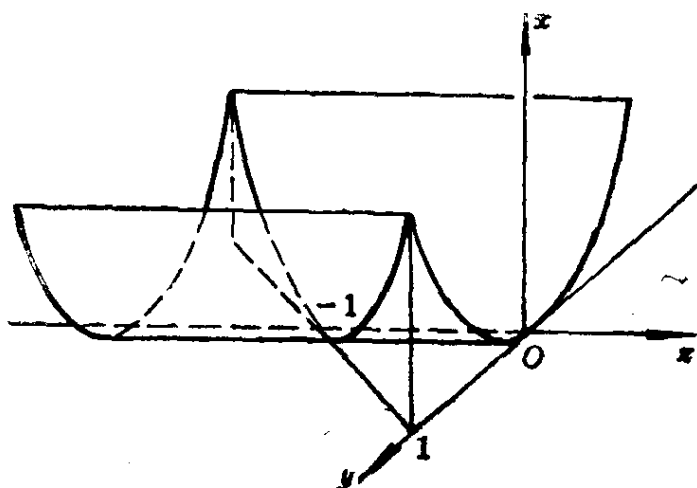
3. 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ 上.

4. 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ 与平面 $4x - 3y = 0$ 的交线, 所以圆心是原点 O , 半径为 5.

5. (a) $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, z = \pm \sqrt{r^2 - a^2} (0 \leq \theta < 2\pi)$, 两个圆,

(b) $x = r \sin \theta \cos t, y = r \sin \theta \sin t, z = \pm r \cos \theta (0 \leq t < 2\pi)$, 两个圆.

$$6. \begin{cases} y^2 - 4x = 0, \\ y - z - 1 = 0. \end{cases}$$



第6题图

7. 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y = a$ 的交线, 圆心 $(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0)$, 半径 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$.

习 题 4.8

1. (a) $x = a \cos \theta \cos \varphi, y = b \cos \theta \sin \varphi, z = c \sin \theta,$

$$|\theta| \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

(b) $x = u, y = v, z = (u + v)^2 \quad (-\infty < u, v < +\infty);$

(c) $x = a \sec u \cos v, y = b \sec u \sin v, z = c \operatorname{tg} u,$

$$|u| < \frac{\pi}{2}, 0 \leq v < 2\pi,$$

或

$$x = a \operatorname{ch} u \cos v, y = b \operatorname{ch} u \sin v, z = c \operatorname{sh} u, |u| < \infty, 0 \leq v < 2\pi,$$

(d) $x = a \operatorname{tg} u \cos v, y = b \operatorname{tg} u \sin v, z = c \sec u,$

$$|u| < \frac{\pi}{2}, 0 \leq v < 2\pi,$$

或

$$x = a \operatorname{sh} u \cos v, y = b \operatorname{sh} u \sin v, z = c \operatorname{ch} u, \quad |u| < \infty, 0 \leq v < 2\pi;$$

$$(e) \quad x = a\sqrt{2v} \cos u, y = b\sqrt{2v} \sin u, z = v,$$

$$0 \leq u < 2\pi, v \geq 0;$$

$$(f) \quad x = a(u+v), y = b(u-v), z = 2uv,$$

$$-\infty < u, v < +\infty.$$

$$2. \quad (a) \quad z = \sqrt{1-x^2-y^2}, \text{ 上半球面;}$$

$$(b) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \text{ 圆柱面.}$$

$$3. \quad x = \frac{u}{2}, y = \frac{v}{2}, z = \frac{1}{2}(au^2 + bv^2); \text{ 椭圆抛物面.}$$

习 题 4.9

$$1. \quad (a) \quad y^2 = 2z;$$

$$(b) \quad xy + xz - yz - z^2 - 8 = 0;$$

$$(c) \quad (nx - lz)^2 = 2pn(ny - mz);$$

$$(d) \quad x = \frac{1}{t+a} + s, y = \frac{1}{t+b} + s, z = \frac{1}{t+c} + s,$$

$$-\infty < t, s < +\infty, t \neq a, b, c;$$

$$(e) \quad (a_2l + b_2m + c_2n)(a_1x + b_1y + c_1z + d_1)$$

$$- (a_1l + b_1m + c_1n)(a_2x + b_2y + c_2z + d_2) = 0;$$

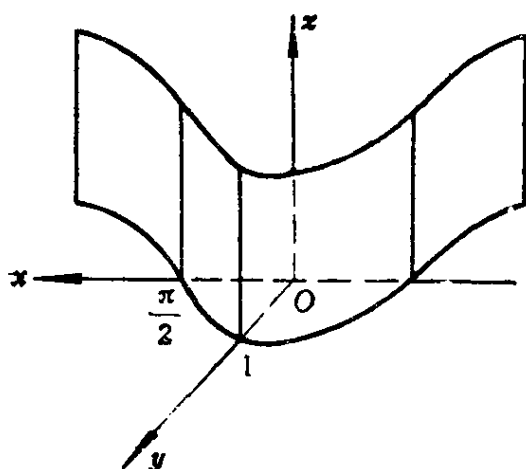
$$(f) \quad f(x) - \varphi(y) = 0.$$

$$2. \quad (a) \quad \text{准线} \begin{cases} z^2 = 2-x, \\ y = 0, \end{cases} \quad \text{母线} \parallel (0, 1, 0), \text{ 抛物柱面;}$$

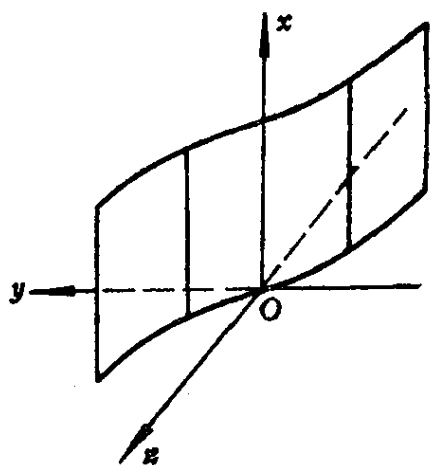
$$(b) \quad \text{准线} \begin{cases} y = \cos z, \\ z = 0, \end{cases} \quad \text{母线} \parallel (0, 0, 1);$$

(c) 准线 $\begin{cases} xy = 2 \\ z = 0 \end{cases}$, 母线 $\parallel (0, 0, 1)$, 双曲柱面;

(d) 准线 $\begin{cases} z = y^3 \\ x = 0 \end{cases}$, 母线 $\parallel (1, 0, 0)$.



第 2 题(b)图



第 2 题(d)图

3. 是以 $\begin{cases} \varphi(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ 为准线、母线有方向 $l:m:n$ 的柱面。

4. $y^2 = -2cz + c^2$, 抛物柱面。

习 题 4.10

1. (a) $qy^2 = 2pxz$;

(b) $x^2 - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{25} = 0$;

(c) $x^2 + y^2 = 3z^2$;

(d) $f\left(\frac{kx}{z}, \frac{ky}{z}\right) = 0$;

(e) $a[x_0(z - z_0) - z_0(x - x_0)]^2 + b[y_0(z - z_0) - z_0(y - y_0)]^2 = (z - z_0)^2$;

$$(f) \quad x = x_0 + s \left(\frac{1}{t+a} - x_0 \right),$$

$$y = y_0 + s \left(\frac{1}{t+b} - y_0 \right),$$

$$z = z_0 + s \left(\frac{1}{t+c} - z_0 \right) \quad (t \neq a, b, c, -\infty < t, s < \infty);$$

$$(g) \quad x^2 + \frac{1}{9}(5y - 2z)^2 = (y - 2)^2.$$

$$2. \quad \theta = \pm \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right).$$

$$3. \quad \begin{cases} F \left(\frac{bx - ay}{x - a}, \frac{cx - az}{x - a} \right) = 0, \\ y = 0. \end{cases}$$

4. 动平面 $z = k_1 y, z = k_2 x, k_1, k_2$ 适合条件 $(1 + k_1^2)(1 + k_2^2) = \sec^2 \alpha$, 消去 k_1, k_2 , 即得轨迹方程

$$z^2(x^2 + y^2 + z^2) = x^2 y^2 \operatorname{tg}^2 \alpha.$$

5. 取坐标系 $Oxyz$ 使 l 是 z 轴, O 是 l 与 π 之交点, 则 π 有方程

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma = 0.$$

轨迹方程为

$$(x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma)^2 = k^2(x^2 + y^2),$$

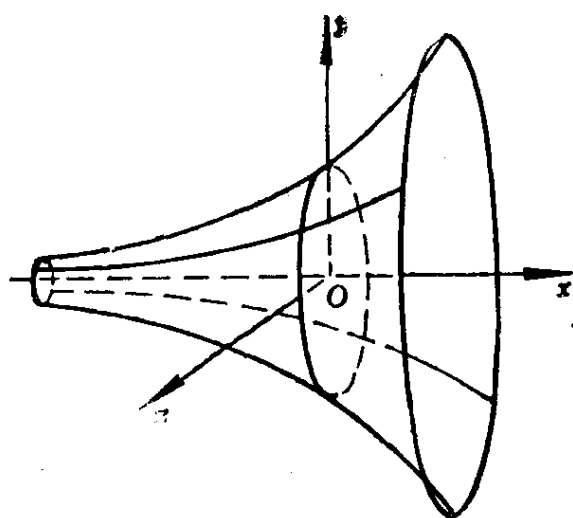
表示以 O 为顶点之锥面。

6. 这是 x, y, z 的三次齐次方程, 故表示以原点 O 为顶点的锥面, 与三个坐标平面之交线分别为三条直线

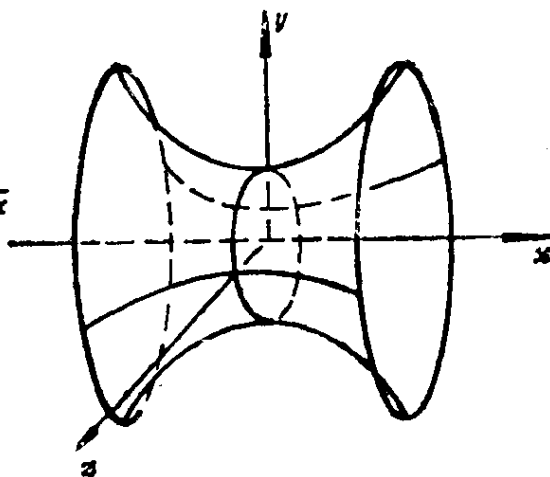
$$\begin{cases} x + y = 0, \\ z = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} y + z = 0, \\ x = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} z + x = 0, \\ y = 0. \end{cases}$$

习 题 4.11

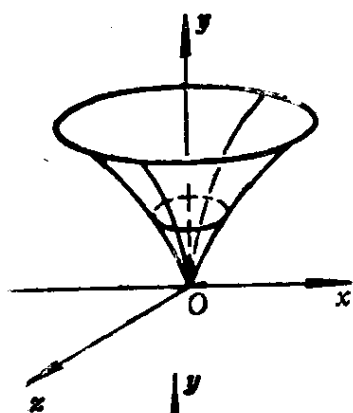
$$1. \quad (a) \quad y^2 + z^2 = e^{2x};$$



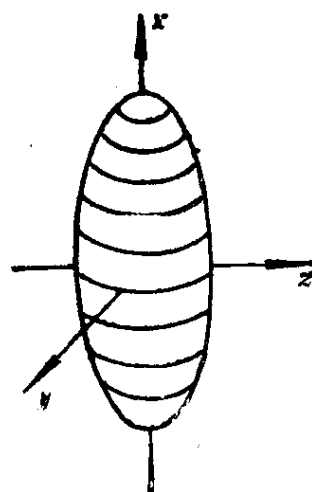
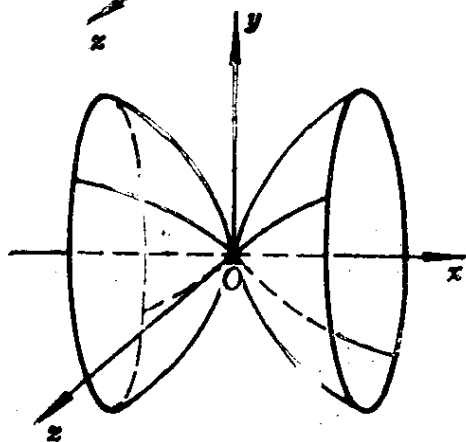
(a)



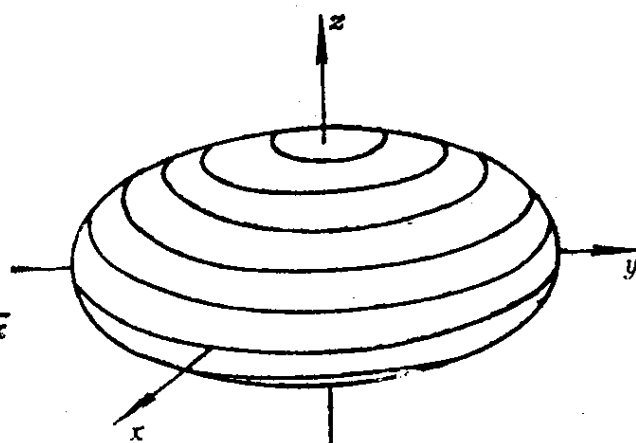
(c)



(b)



(d)



第1题图

$$(b) (y^2 + z^2)^3 = a^2 x^4 \text{ 和 } y^3 = a(x^2 + z^2);$$

$$(c) y^2 + z^2 = a^2 \operatorname{ch}^2\left(\frac{x}{a}\right) \text{ 和 } y = a \operatorname{ch} \frac{\sqrt{x^2 + z^2}}{a};$$

$$(d) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2 + z^2}{b^2} = 1 \text{ 和 } \frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1;$$

$$(e) z^2 = k^2(x^2 + y^2);$$

$$(f) y^2(x^2 + z^2) = a^4 \text{ 和 } x^2(y^2 + z^2) = a^4.$$

2. (a) 解法一: 设 (x, y, z) 是轨迹上之一动点, 与直线 $x - y = 0 = z$ 上之点 (x_1, y_1, z_1) 属于同一个平行圆, 则

$$\begin{aligned} & \left| (x, y, z) \times \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) \right| \\ &= \left| (x_1, y_1, z_1) \times \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) \right|, \end{aligned}$$

其中 $x_1 - y_1 = 0 = z_1$, 且 $(x - x_1) + (y - y_1) + z = 0$. 由此得

$$2x_1 = 2y_1 = (x + y + z), \quad z_1 = 0,$$

及

$$\begin{aligned} & (y - z)^2 + (z - x)^2 + (x - y)^2 \\ &= (y_1 - z_1)^2 + (z_1 - x_1)^2 + (x_1 - y_1)^2 = 2x_1^2 \\ &= \frac{1}{2}(x + y + z)^2, \end{aligned}$$

化简即 $2(x^2 + y^2 + z^2) = (x + y + z)^2$.

解法二: 旋转面上平行圆有方程 $\begin{cases} x + y + z = a, \\ x^2 + y^2 + z^2 = b^2, \end{cases}$ 其中 a, b

要使得这个圆与给定直线 $x - y = 0 = z$ 相交, 由此可见 $2y = a$, $2y^2 = b^2$, 所以 a, b 要满足条件 $2b^2 = a^2$, 消去 a, b 即得轨迹方程

$$2(x^2 + y^2 + z^2) = (x + y + z)^2.$$

(b) 参数方程

$$x = \sqrt{t^2 + t^4} \cos \varphi, \quad y = \sqrt{t^2 + t^4} \sin \varphi, \quad z = t^3,$$

$$|t| < \infty, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi;$$

$$(c) \quad x^2 + y^2 = [f(z)]^2 + [g(z)]^2;$$

$$(d) \quad \text{从} \begin{cases} x^2 + y^2 = x_1^2 + y_1^2, \\ z = z_1 \end{cases} \text{和} \begin{cases} z_1 = ax_1 + b, \\ z_1 = cy_1 + d \end{cases} \text{消去 } x_1, y_1, z_1 \text{ 即可}$$

得轨迹方程

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{z-b}{a} \right)^2 + \left(\frac{z-d}{c} \right)^2.$$

(e) 参数方程

$$x = a \sin t \cos s, \quad y = a \sin t \sin s, \quad z = a \left(\cos t + \ln t g \frac{t}{2} \right),$$

$$0 < t < \pi, \quad 0 \leq s < 2\pi.$$

3. (a) 旋转轴 x 轴, 子午线

$$\begin{cases} y^2(1+x^2)^2 = 1, \\ z = 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} z^2(1+x^2)^2 = 1, \\ y = 0; \end{cases}$$

$$(b) \quad y \text{ 轴, 子午线 } \begin{cases} y^2 = x, \\ z = 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} y^2 = z, \\ x = 0; \end{cases}$$

$$(c) \quad z \text{ 轴, 子午线 } \begin{cases} y^2 = (az^2 + bz + c)^2, \\ x = 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x^2 = (az^2 + bz + c)^2, \\ y = 0. \end{cases}$$

$$4. \quad (a) \quad \text{以} \begin{cases} f(y, z) = 0, \\ x = 0 \end{cases} \text{ 为准线, 母线平行于 } x \text{ 轴之柱面};$$

(b) 作简单的坐标变换易知是柱面;

$$(c) \quad \text{旋转面, 轴是 } y \text{ 轴, 子午线是 } \begin{cases} y = f(x), \\ z = 0; \end{cases}$$

(d) 以原点 O 为顶点的锥面;

$$(e) \quad \text{柱面, 母线平行于直线 } \begin{cases} y - ax = 0, \\ z - bx = 0; \end{cases}$$

(f) 锥面, 顶点是 (x_0, y_0, z_0) .

5. (a) 两直线平行, 相距 $\frac{2}{3}\sqrt{3}$, 轨迹是圆柱面, 其方程为

$$(2y + z - 1)^2 + (z - 2x - 1)^2 + (x + y)^2 = 8;$$

(b) 两直线交于点 $(0, 0, 1)$, 交角 $\theta = \arccos \frac{1}{6}$, 轨迹是圆锥面, 其方程为

$$6(x - y + 2z - 2)^2 = x^2 + y^2 + (z - 1)^2;$$

(c) 两直线相错, 点 (x, y, z) 在轨迹上之充要条件是有 (ξ, η, ζ) 使得

$$\xi - 1 = \frac{\eta}{-3} = \frac{\zeta}{3} \text{ 且 } x^2 + y^2 = \xi^2 + \eta^2, \quad z = \zeta.$$

消去 ξ, η, ζ 即得轨迹方程

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{10}{9}z + \frac{3}{10} \right)^2 + \frac{9}{10},$$

表示一个单叶双曲面。

(d) 两直线相错, 动点 (x, y, z) 在轨迹上之充要条件是有 (ξ, η, ζ) , 它在直线

$$x - 1 = \frac{y}{-3} = \frac{z}{3} \text{ 上, 即 } \xi - 1 = \frac{\eta}{-3} = \frac{\zeta}{3},$$

且

$$\left| (\xi, \eta, \zeta) \times \frac{1}{3}(2, 1, -2) \right| = \left| (x, y, z) \times \frac{1}{3}(2, 1, -2) \right|.$$

并有

$$2(x - \xi) + (y - \eta) - 2(z - \zeta) = 0,$$

消去 ξ, η, ζ 即得轨迹方程

$$\begin{aligned} & (2y + z)^2 + 4(z + x)^2 + (x - 2y)^2 \\ &= \frac{122}{49}(2 - 2x - y + 2z)^2 + \frac{46}{7}(2 - 2x - y + 2z) + 5. \end{aligned}$$

6. 取 l_1 和 l_2 为 x 轴和 y 轴, 则轨迹方程为 $x^2 + y^2 + 2z^2 = a^2$,

表示一个旋转椭球面。

7. 由习题2.3第2题(c)之解, 其轨迹可为抛物柱面, 旋转椭球面或旋转单叶双曲面。

8. 旋转椭球面, 旋转的单叶或双叶双曲面, 旋转椭圆抛物面, 圆柱面, 圆锥面。

习 题 4.12

1. 直线的参数方程 $x = \sin \theta - t$, $y = \theta + t$, $z = 1 + t$ (θ 固定), 其一般方程为 $\begin{cases} x + y = \theta + \sin \theta, \\ y - z = \theta - 1, \end{cases}$ 柱面的参数方程即上述动直

线的参数方程, 其中 θ 也是参数, 其一般方程为

$$x + z - 1 = \sin(y - z + 1).$$

2. Γ' 的一般方程 $\begin{cases} x^2 = \pm 2p(z - d), \\ y = t. \end{cases}$ 点 $(0, t, d)$ 在 Γ 上, 即

有 $t^2 = 2qd$, 消去参数 t , 即得曲面的一般方程 $\pm \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z$, 取

“+”时为椭圆抛物面, 取“-”时为双曲抛物面。

3. (a) $z^2 = x + y$; (b) $x^2 - y^2 = z^2$; (c) $x^2 + 4y^2 - 16z^2 = 16$.

习 题 4.13

1. 考虑单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$, 设点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 在腰椭圆上, 即有 $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$, $z_1 = 0$, 过 P_1 之直线 $x = x_1 + lt$, $y = y_1 + mt$, $z = nt$ 是曲面的直母线的充要条件为

$$\frac{l^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} = \frac{n^2}{c^2}, \quad \frac{x_1 l}{a^2} + \frac{y_1 m}{b^2} = 0.$$

由此可知经过 P_1 有且只有两条直母线, 它们分别有方向向量

$$\left(\frac{a}{b}y_1, -\frac{b}{a}x_1, c\right) \text{ 和 } \left(-\frac{a}{b}y_1, \frac{b}{a}x_1, c\right).$$

分别经过 P_1 和 $P_2 (x_2, y_2, 0)$ 的不同族的两条直母线有方程

$$\frac{x-x_1}{\frac{a}{b}y_1} = \frac{y-y_1}{-\frac{b}{a}x_1} = \frac{z}{c} \text{ 和 } \frac{x-x_2}{-\frac{a}{b}y_2} = \frac{y-y_2}{\frac{b}{a}x_2} = \frac{z}{c}.$$

其中 x_2, y_2 也适合方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 由此容易验证这两条直母线总是共面的, 且它们平行的充要条件为 $x_2 = -x_1, y_2 = -y_1$. 即线段 $\overline{P_1P_2}$ 的中点是腰椭圆的中心 O 点.

$$2. \quad (a) \quad \frac{x-2}{0} = \frac{y}{-3} = \frac{z}{4}, \quad \frac{x-2}{0} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4},$$

$$(b) \quad \frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{-3} = \frac{z}{0}, \quad \frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{3} = \frac{z}{2}.$$

$$3. \quad (a) \quad \begin{cases} \mu\left(\frac{x}{2} + \frac{z}{4}\right) = \lambda\left(1 + \frac{y}{3}\right) \\ \lambda\left(\frac{x}{2} - \frac{z}{4}\right) = \mu\left(1 - \frac{y}{3}\right) \end{cases}, \text{ 和 } \begin{cases} \mu'\left(\frac{x}{2} + \frac{z}{4}\right) = \lambda'\left(1 - \frac{y}{3}\right) \\ \lambda'\left(\frac{x}{2} - \frac{z}{4}\right) = \mu'\left(1 + \frac{y}{3}\right) \end{cases},$$

$$(b) \quad \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = t, \\ t\left(\frac{x}{3} - \frac{y}{2}\right) = z \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{y}{2} = s, \\ s\left(\frac{x}{3} + \frac{y}{2}\right) = z; \end{cases}$$

$$(c) \quad \frac{x - \frac{1}{2}\cos t}{0} = \frac{y - \frac{1}{3}\sin t}{0} = \frac{z}{1}.$$

4. (a) 第三条直线有参数方程

$$x = 2 - 3t, \quad y = -1 + 4t, \quad z = -2 + 5t.$$

经过它上面的点并分别经过第一和第二条直线的平面有方程

$$\begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ 1-3t & -1+4t & -2+5t \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

和

$$\begin{vmatrix} x+1 & y & z \\ 3-3t & -1+4t & -2+5t \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0,$$

所以动直线有方程 $\begin{cases} (1-t)(x-1) - (1-3t)(y-z) = 0, \\ (9t-3)(x+1) - (3-3t)(y+z) = 0. \end{cases}$ 消去参

数 t , 即得所求的轨迹方程为 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$;

(b) $kzx - cy = 0$;

(c) $x^2 - 4y^2 + 9z^2 = 1$.

5. l_1 和 l_2 分别经过点 $M_1(6, 0, 1)$, $M_2(0, 8, -4)$, 分别有方向向量 $\mathbf{v}_1 = (3, 2, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (3, 2, -2)$, 则与 l_1 和 l_2 都共面的直

线有方程 $\begin{cases} \overrightarrow{M_1M} \cdot \overrightarrow{M_1P} \times \mathbf{v}_1 = 0, \\ \overrightarrow{M_2M} \cdot \overrightarrow{M_2P} \times \mathbf{v}_2 = 0, \end{cases}$ 其中 P 是轨迹上的动点, M 是直

线上的动点, 这直线有方向向量 $(\overrightarrow{M_1P} \times \mathbf{v}_1) \times (\overrightarrow{M_2P} \times \mathbf{v}_2)$; 平面的一个法向量为 $\mathbf{n} = (2, 3, 0)$, 所以 P 应适合条件

$$(\mathbf{n}, \overrightarrow{M_1P} \times \mathbf{v}_1, \overrightarrow{M_2P} \times \mathbf{v}_2) = 0, \text{ 即 } \frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{16} = z.$$

6. $P\left(t, -\frac{c^2}{t}, 0\right)$ 是双曲线上任意一点, 过 P 并分别过 l_1 和 l_2 的平面分别有方程

$$cy - \frac{c^2}{t}(z - c) = 0 \text{ 和 } cx - t(z + c) = 0,$$

消去 t , 即得轨迹方程 $z^2 = xy + c^2$.

7. 点 $P\left(\frac{t^2}{4a}, t, 0\right)$ 在抛物线上, 过 P 及给定直线的平面有方

程 $cy + t(z - c) = 0$, 过 P 平行于平面 $x = 0$ 的平面有方程 $x = \frac{t^2}{4a}$;

这两个平面的交线即轨迹上的直线，消去参数 t 即得所求曲面的方程

$$4ax(z-c)^2 = c^2y^2.$$

8. $\begin{cases} y = \lambda, \\ z = \lambda x \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x = \mu, \\ z = \mu y, \end{cases}$ 其中 λ, μ 是参数.

9. 两族直母线 $\begin{cases} x = \lambda, \\ z = \lambda(x+y) \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x+y = \mu, \\ z = \mu x. \end{cases}$

10. (a) 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上正交的直母线的交点的轨迹方程是曲面与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 + b^2 - c^2$ 的交线;

(b) 双曲抛物面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$ 上互相垂直的直母线的交点的轨迹方程是曲面与平面 $2z = b^2 - a^2$ 的交线.

11. 曲面与平面的交线在平面 $\frac{x-x_0}{a} = \pm \frac{y-y_0}{b}$ 上.

12. 设给定的两条直线为 $\frac{x-x_i}{l_i} = \frac{y-y_i}{m_i} = \frac{z-z_i}{n_i}$ ($i=1, 2$), 动直线的方向向量为 $(u, v, 0)$, 其上的动点为 (x, y, z) , 则由共线的条件, 有

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ u & v & 0 \end{vmatrix} = 0 \text{ 和 } \begin{vmatrix} x-x_2 & y-y_2 & z-z_2 \\ l_2 & m_2 & n_2 \\ u & v & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

即 $\begin{vmatrix} y-y_1 & z-z_1 \\ m_1 & n_1 \end{vmatrix} u + \begin{vmatrix} z-z_1 & x-x_1 \\ n_1 & l_1 \end{vmatrix} v = 0,$

$$\begin{vmatrix} y-y_2 & z-z_2 \\ m_2 & n_2 \end{vmatrix} u + \begin{vmatrix} z-z_2 & x-x_2 \\ n_2 & l_2 \end{vmatrix} v = 0,$$

这两个方程作为 u, v 的齐次线性方程组, 有不全为 0 的解的充要条件是

$$\begin{vmatrix} n_1(y-y_1) - m_1(z-z_1) & l_1(z-z_1) - n_1(x-x_1) \\ n_2(y-y_2) - m_2(z-z_2) & l_2(z-z_2) - n_2(x-x_2) \end{vmatrix} = 0,$$

这就是轨迹方程。可选取坐标系使得 $x_1 = y_1 = z_1 = 0$, $m_1 = 0$ 。

习 题 4.15

1. $y = x^2$, $z^2 = y^3$, $z = x^3$.

2. 子午线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2pz \\ ax + by = 0 \end{cases}$, 平行圆 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2pc \\ z = c \end{cases}$, 投影柱面

$$x^2 + y^2 = 2p(a_1x + b_1y + c_1).$$

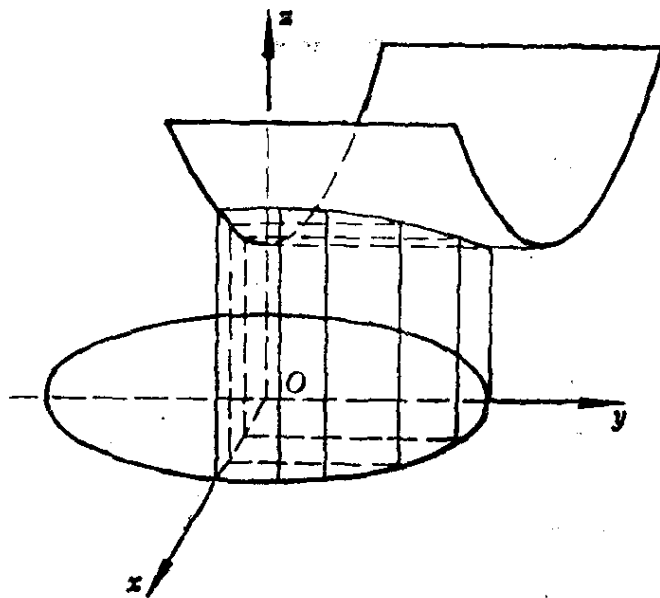
3. 曲线即球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $z = (\sqrt{2} - 1)a$ 的交线。

4. (a) $x = 2(|y| \geq 3)$, $\frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{3} = 1$, $x = 2$;

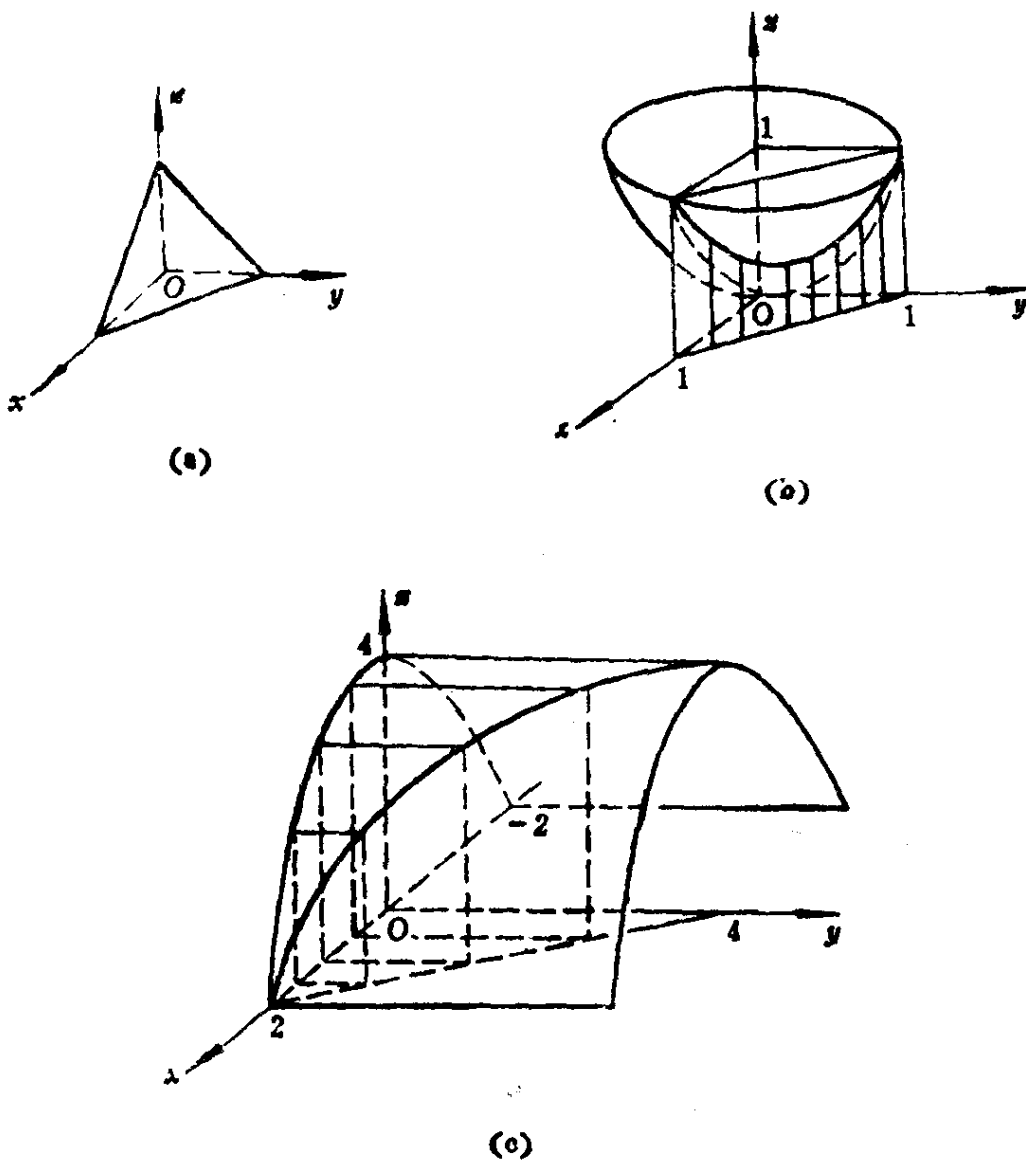
(b) $(x-1)^2 + y^2 = 2$, $z^2 = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)$, $z^4 - 6z^2 + 4y^2 + 1 = 0$;

(c) $x^2 + y^2 = 4$, y 轴, $3y^2 - z^2 = 12$;

(d) $x^2 + \frac{1}{8}y^2 = 1$, $x^2 = z - 2$, $y^2 = -8(z - 3)$. 曲线对 xz 平面和 yz 平面都对称, 位在上半平面, 在第一卦限中的图形如图所示。



第4题(d)图



第 5 题图

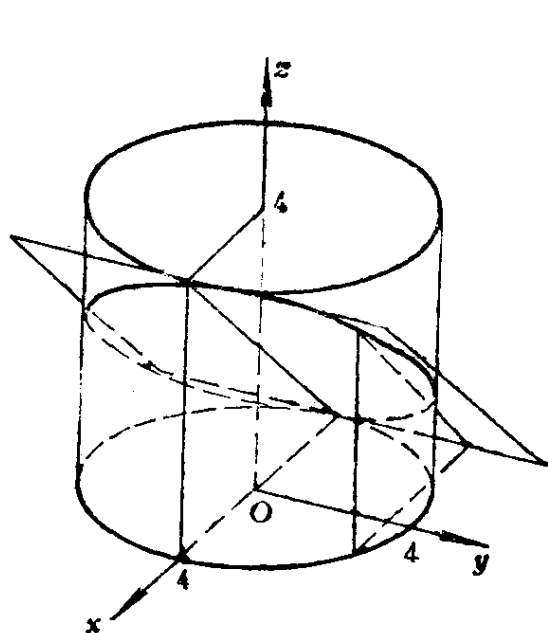
6. (a) $x^2 + y^2 \leq 16, 0 \leq z \leq x + 4;$

(b) $(x - 2)^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2);$

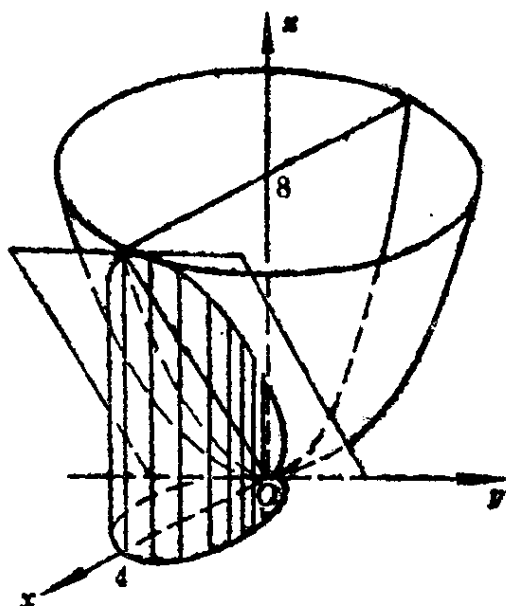
(c) $0 \leq x \leq 1$ 时, $|z| \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2},$
 $1 \leq x \leq 2$ 时, $|z| \leq \sqrt{4x - x^2 - y^2};$

(d) $x^2 + y^2 \leq 8, \frac{1}{4}(x^2 + y^2) \leq z \leq \sqrt{12 - x^2 - y^2};$

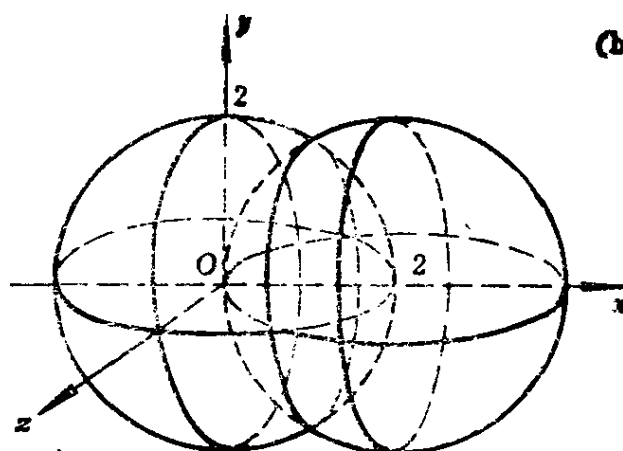
(e) $|x| \leq 1, |y| \leq 1, 0 \leq z \leq x^2 + y^2.$



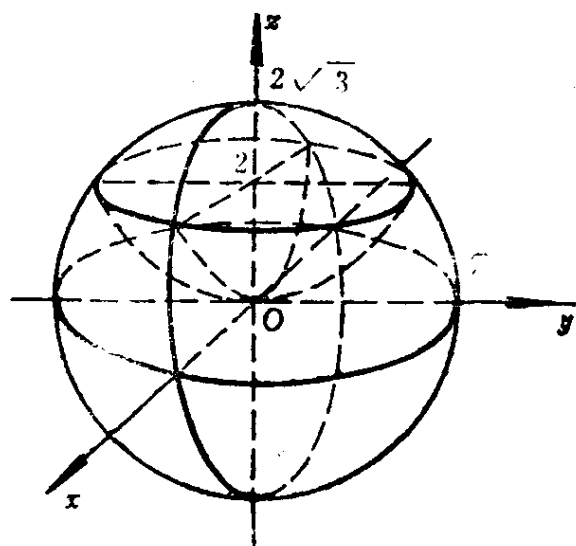
(a)



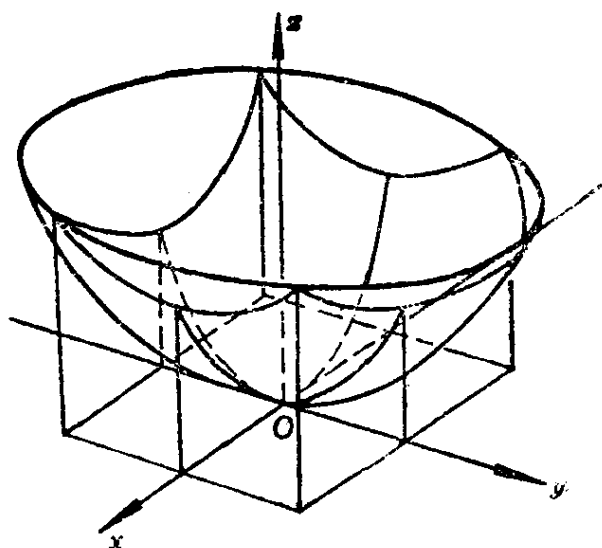
(b)



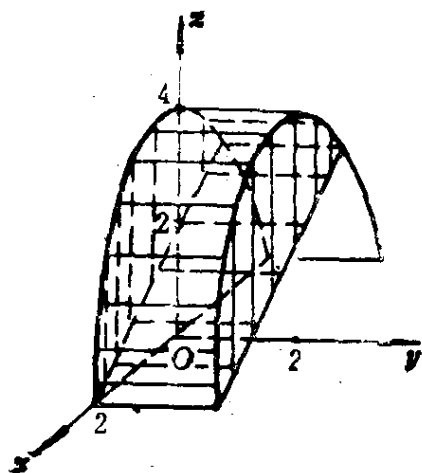
(c)



(d)



(e)



第7题 (b) 图

7. (a) 这是由圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ 所围的在第一卦限中包含在圆柱面内的区域;

(b) 以平面 $x + z = 2$ 为底面、抛物柱面 $x^2 = 4 - z$ 为顶、介于平面 $y = 0$ 和 $y = 2$ 之间的区域。

第五章 等距变换和仿射变换

习题 5.2

1. (a) 是, 不是单射, 也不是满射;
- (b) 是, 是双射;
- (c) 是, 是单射, 不是满射;
- (d) 是, 不是单射, 不是满射;
- (e) 不是;
- (f) 是, 是双射。

$$2. (a) \text{ 是, 逆变换是 } \begin{cases} x = \frac{1}{7}(x' - y' + 3z'), \\ y = \frac{1}{7}(-2x' + 2y' + z'), \\ z = \frac{1}{7}(4x' + 3y' - 2z'); \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x'' = 2x, \\ y'' = x + 2y + 3z, \\ z'' = 2x + 3y + z, \end{cases} \quad \begin{cases} x'' = x + y + 2z, \\ y'' = 2x + 3y + z, \\ z'' = 3x + z, \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}x'', \\ y = \frac{1}{14}(-5x'' - 2y'' + 6z''), \\ z = \frac{1}{14}(x'' + 6y'' - 4z''). \end{cases}$$

$$3. \quad (a) \quad \begin{cases} x'' = \frac{1}{5}(-x - 3y + 4), \\ y'' = \frac{1}{5}(18x + 29y - 72), \end{cases} \quad \begin{cases} x'' = 8x - 3y - 6, \\ y'' = 13x - 4y - 8; \end{cases}$$

$$(b) \quad \begin{cases} x = \frac{1}{5}(4x' + 3y') + 1, \\ y = \frac{1}{5}(-3x' + 4y') + 3, \end{cases} \quad \begin{cases} x = 5x' - 3y' + 8, \\ y = -3x' + 2y' - 3. \end{cases}$$

4. (a) 变换不可逆, 不构成变换群;

(b) 是;

(c) 是;

(d) 不是, 因为变换不一定可逆.

5. $x' = -x\cos 2\theta - y\sin 2\theta$, $y' = -x\sin 2\theta + y\cos 2\theta$. 它等于先对 y 轴作一个反射, 再绕原点 O 旋转 2θ 角.

习 题 5.3

1. $(2\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$, $x'^2 - y'^2 = a^2$.

2. $(-3, 1)$, $y'^2 = 2px'$.

3. (a) $x' = -\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y + \frac{1-3\sqrt{3}}{2}$,

$$y' = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y - \frac{3+\sqrt{3}}{2},$$

(b) $x' = \frac{\sqrt{2}}{2}(-x + y) - 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}$,

$$y' = \frac{\sqrt{2}}{2}(-x-y) - 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

4. 绕点 (x_0, y_0) 旋转 θ 角的坐标表示式为

$$x' = x_0 + (x - x_0)\cos\theta - (y - y_0)\sin\theta,$$

$$y' = y_0 + (x - x_0)\sin\theta + (y - y_0)\cos\theta.$$

取
$$x_0 = \frac{a(1 - \cos\theta) - b\sin\theta}{2 - 2\cos\theta}, \quad y_0 = \frac{b(1 - \cos\theta) + a\sin\theta}{2 - 2\cos\theta}.$$

5. 如上题, $\theta = 30^\circ$, $O' \left(-\frac{3+2\sqrt{3}}{2}, 2 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$

6. 设 l_1 与 l_2 的间距是 d , l_2 的指向 l_1 那一侧的单位法向量为 n , 则 $a_1 a_2$ 等于由向量 $2dn$ 确定的平移.

7. 设 l_1 与 l_2 的交点为 O , 不妨设 ω 是锐角, 从 l_1 绕 O 点旋转 ω 得 l_2 确定了一个转向, 则 $\beta_2 \beta_1$ 是绕 O 点朝这个转角旋转 2ω 角.

8. 设 σ 的转角是 θ , 点 $P_0(x_0, y_0)$ 变成点

$$P'_0(x_0\cos\theta - y_0\sin\theta, x_0\sin\theta + y_0\cos\theta),$$

P'_0 在坐标系 $[P_0; e_1, e_2]$ 中的坐标为

$$(x_0(\cos\theta - 1) - y_0\sin\theta, x_0\sin\theta + y_0(\cos\theta - 1)).$$

所以要求的坐标变换公式为

$$\begin{cases} x = x'\cos\theta - y'\sin\theta + x_0(\cos\theta - 1) - y_0\sin\theta, \\ y = x'\sin\theta + y'\cos\theta + x_0\sin\theta + y_0(\cos\theta - 1). \end{cases}$$

习 题 5.4

1. 设 σ 和 τ 是两个等距变换, P, Q 是任意两点,

$$\sigma(P) = P', \quad \sigma(Q) = Q', \quad \tau(P') = P'', \quad \tau(Q') = Q''.$$

则

$$(\tau\sigma)(P) = P'', \quad (\tau\sigma)(Q) = Q'', \quad \text{且 } |P''Q''| = |P'Q'| = |PQ|.$$

所以 $\tau\sigma$ 是等距变换.

2. 设 σ 是平面等距变换, 则它把任意的不共线三点 $A, B,$

C 变成不共线的三点 A', B', C' . 对平面上任意一点 P' , 以 A', B', C' 为中心, $|A'P'|, |B'P'|, |C'P'|$ 为半径分别作圆, 这三个圆有唯一的交点 P' . 则对分别以 A, B, C 为中心, $|A'P'|, |B'P'|, |C'P'|$ 为半径的圆的唯一的交点 P , 必有 $\sigma(P) = P'$, 所以 σ 是满射, 从而是双射, 因此有逆变换 σ^{-1} . 对任意两点 P', Q' , 设 $P = \sigma^{-1}(P'), Q = \sigma^{-1}(Q')$, 则 $\sigma(P) = P', \sigma(Q) = Q'$, 所以 $|PQ| = |P'Q'|$, 从而 σ^{-1} 也是等距变换.

3. 在平移的情形, l_1 可以是与平移的方向相垂直的任意直线, 由平移向量即可确定另一与 l_1 平行的直线 l_2 . 在绕定点 O 旋转的情形, l_1 可以是经过 O 点的任一直线.

习 题 5.5

1. (a) $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq \pm 1$, 所以不是等距变换;

(b) 方程组
$$\begin{cases} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x - \frac{\sqrt{2}}{2}y = \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ \frac{\sqrt{2}}{2}x - \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)y = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$
 无解, 即无不动

点, 从而不是反射.

2. (a) $(4-2)^2 + (3-2)^2 \neq (3)^2 + (1-2)^2$, 不存在;

(b)
$$\begin{cases} x' = x \cos 315^\circ + y \sin 315^\circ + 2, \\ y' = x \sin 315^\circ - y \cos 315^\circ + 2 + 2\sqrt{2}. \end{cases}$$

3. (a)
$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + a_1, \\ y' = a_{21}x + a_{22}y + a_2, \\ z' = z, \end{cases}$$

其中系数适合正交条件, 即

$$a_{11}^2 + a_{12}^2 = 1, \quad a_{21}^2 + a_{22}^2 = 1, \quad a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} = 0;$$

$$(b) \begin{cases} x' = z, \\ y' = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z, \\ z' = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z, \end{cases}$$

其中系数符合(a)中的条件;

(c) 如 $\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1$, 则为

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z, \\ y' = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z, \\ z' = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z, \end{cases}$$

其中系数符合正交条件, 且 $a_{11}:a_{21}:a_{31} = \lambda:\mu:\nu$;

$$(d) \begin{cases} x' = (1 - 2\cos^2\alpha)x - 2(\cos\alpha\cos\beta)y - 2(\cos\alpha\cos\gamma)z \\ \quad + 2p\cos\alpha \\ y' = -2(\cos\alpha\cos\beta)x + (1 - 2\cos^2\beta)y - 2(\cos\beta\cos\gamma)z \\ \quad + 2p\cos\beta \\ z' = -2(\cos\alpha\cos\gamma)x - 2(\cos\beta\cos\gamma)y + (1 - 2\cos^2\gamma)z \\ \quad + 2p\cos\gamma. \end{cases}$$

$$4. \text{ 系数矩阵 } A = \begin{pmatrix} \frac{11}{15} & \frac{2}{15} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{15} & \frac{14}{15} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad AA^T = E, \quad |A| = 1,$$

且原点 O 是 σ 的不动点, 所以 σ 是绕一轴线的旋转. σ 还有一个不动点 $P(1, 2, 0)$, 从而转轴是直线 OP , 如转角为 θ , 则 $\cos\theta = \frac{2}{3}$.

转角 θ 还可以用坐标变换的方法求出.

把转轴 OP 上的单位向量记作 $\mathbf{e}'_1$, 即 $\mathbf{e}'_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2, 0)$. 任取一个以 $\mathbf{e}'_1$ 为一个坐标向量的新右手直角坐标系 $(O; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3)$, 例如可取 $\mathbf{e}'_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1, 0)$, $\mathbf{e}'_3 = (0, 0, 1)$. 在新坐标系中的坐

标记作 (ξ, η, ζ) , 则相应的坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{pmatrix}, \text{ 其中 } T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

在新坐标系中点 (ξ, η, ζ) 与其在 σ 下的象点 (ξ', η', ζ') 应有关系

$$T \begin{pmatrix} \xi' \\ \eta' \\ \zeta' \end{pmatrix} = A \left[T \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{pmatrix} \right], \text{ 即 } \begin{pmatrix} \xi' \\ \eta' \\ \zeta' \end{pmatrix} = (T^T A T) \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{pmatrix}.$$

而

$$\begin{aligned} T^T A T &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{11}{15} & \frac{2}{15} & \frac{10}{15} \\ \frac{2}{15} & \frac{14}{15} & -\frac{5}{15} \\ -\frac{10}{15} & \frac{5}{15} & \frac{10}{15} \end{pmatrix} \\ &\times \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & -\frac{\sqrt{5}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{cases} \xi' = \xi, \\ \eta' = \frac{1}{3}(2\eta - \sqrt{5}\zeta), \\ \zeta' = \frac{1}{3}(\sqrt{5}\eta + 2\zeta). \end{cases}$$

由此可见 σ 作为绕轴 Oe'_1 按右手法则的旋转, 其转角 θ 应适合

$$\cos \theta = \frac{2}{3}, \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{5}}{3}, \quad \text{所以 } \theta = \arccos \frac{2}{3}.$$

5*. 如上, 可求得 $e = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$, $\theta = \frac{\pi}{3}$. 如设 $r = (x, y, z)$ 绕 e 转 θ 角得 $r' = (x', y', z')$ 绕 $-e$ 转 θ (即绕 e 转 $-\theta$) 角得 $r'' = (x'', y'', z'')$, 则用 § 3 例 4 中的公式, 即可得到所求的坐标表示式

$$x'' = \frac{13}{18}x + \frac{4-3\sqrt{3}}{18}y - \frac{2+6\sqrt{3}}{18}z,$$

$$y'' = \frac{4+3\sqrt{3}}{18}x + \frac{13}{18}y - \frac{2-6\sqrt{3}}{18}z,$$

$$z'' = \frac{-2+6\sqrt{3}}{18}x - \frac{2+6\sqrt{3}}{18}y + \frac{10}{18}z.$$

或命 $r = r_1 + r_2$, $r' = r'_1 + r'_2$, $r'' = r''_1 + r''_2$, 其中 $r_1 \parallel r'_1 \parallel r''_1 \parallel e$, $r_2 \parallel r'_2 \parallel r''_2 \perp e$, 则 $r_1 = r'_1 = r''_1 = (r \cdot e)e$, $r'_2 + r''_2 = \sqrt{2(1 + \cos \theta)}r_2 = 2(\cos \theta)r_2 = r_2$, $\therefore r'' = r''_1 + r''_2 = r'_1 + r'_2 = (r \cdot e)e + r - r'$, 用坐标写出即上式.

6. 设 M 表示保持原点不变的全体第一类空间等距变换, 显然, 恒同变换 $I \in M$. 又如 $\sigma, \tau \in M$, 则 σ, τ 可用矩阵写成表示式 $X' = AX$, $X' = BX$, 其中 $|A| = 1, |B| = 1$, 且有 $A^T A = B^T B = E$, 则 σ^{-1} 可表成 $X = A^T X'$, $\tau\sigma$ 可表成 $X'' = (BA)X$, 且 $(BA)^T(BA) = A^T B^T B A = A^T E A = A^T A = E$, $|A^T| = 1$, $|BA| = |B||A| = 1$, 所以 $\sigma^{-1}, \tau\sigma \in M$, 从而 M 是一个变换群. 恒同变换不是第二类等距变换, 所以第二类的保持原点不变的等距变换不构成一个变换群.

7. (a) 第一类的, 绕 y 轴旋转 $-\theta$ 角; (b) 第一类, 绕 y 轴旋转 π ; (c) 第二类, 对原点 O 的反射.

8. 如 $v_i = (x_i, y_i, z_i)$, 则 $v'_i = (x_i, y_i, -z_i) (i = 1, 2, 3)$, 通过直角坐标计算易知 (a), (c) 成立. 而 (b) 不成立, 实如 v_1, v_2 在 xy 平面上, 则 $v'_1 = v_1, v'_2 = v_2$. 但 $\alpha(v_1 \times v_2) = -v'_1 \times v'_2$ 成立.

$$10. \text{ 设 } \begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z, \\ y' = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z, \\ z' = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z \end{cases} \text{ 是第二类正交变换, 即其系数}$$

阵 A 适合条件 $AA^T = A^T A = E$, 且 $|A| = -1$. 如命 $v_i = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}) (i=1, 2, 3)$, 则 v_1, v_2, v_3 构成左手的标准正交基, 从而有

$$a_{11} = - \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad a_{22} = - \begin{vmatrix} a_{33} & a_{31} \\ a_{13} & a_{11} \end{vmatrix}, \quad a_{33} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

考虑方程组

$$\begin{cases} -x = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z, \\ -y = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z, \\ -z = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z, \end{cases} \quad \text{即} \begin{cases} (a_{11} + 1)x + a_{12}y + a_{13}z = 0, \\ a_{21}x + (a_{22} + 1)y + a_{23}z = 0, \\ a_{31}x + a_{32}y + (a_{33} + 1)z = 0, \end{cases}$$

由于其系数行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} + 1 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} + 1 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} + 1 \end{vmatrix} \\ = |A| + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ + a_{11} + a_{22} + a_{33} + 1 = 0.$$

所以总有不全为 0 的解 $x = a, y = b, z = c$. 显然, 这个变换将向量 $v = (a, b, c)$ 变成向量 $-v$.

习 题 5.6

$$1. \text{ 设压缩 } \begin{cases} x' = kx \\ y' = y \end{cases} (k > 0) \text{ 将点 } P_i(x_i, y_i) \text{ 变成点 } P'_i(x'_i, y'_i)$$

$(i=1, 2, 3)$, P_3 分 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 之比为 λ , 即有

$$x_3 - x_1 = \lambda(x_2 - x_1), \quad y_3 - y_1 = \lambda(y_2 - y_1),$$

则从 $x'_i = kx_i, y'_i = y_i$ 易得

$$x'_3 - x'_1 = k(x_3 - x_1) = \lambda k(x_2 - x_1) = \lambda(x'_2 - x'_1),$$

$$y'_3 - y'_1 = \lambda(y'_2 - y'_1).$$

所以分比保持不变.

$$2. \quad \sigma: \begin{cases} x' = x, \\ y' = y, \\ z' = kz, \end{cases}$$

的方向向量为 $v = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$, 则 $\sin\theta = |v \cdot e_3| = |\cos\gamma|$, 又 $v' = \sigma(v) = (\cos\alpha, \cos\beta, k\cos\gamma)$, v' 与 xy 平面的夹角为 θ' , 则

$$\sin\theta' = |v' \cdot e_3| = \frac{k|\cos\gamma|}{|v'|} = \frac{k|\cos\gamma|}{\sqrt{1 + (k^2 - 1)\cos^2\gamma}}.$$

$$3. \quad \begin{cases} x = x', \\ y = \frac{a}{b}y', \\ z = z', \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} x' = x, \\ y' = \frac{b}{a}y, \\ z' = z. \end{cases}$$

5. 利用坐标表示式容易证明.

$$6. \quad \text{位似变换 } \sigma: \begin{cases} x' = kx \\ y' = ky \end{cases} \text{ (其中 } k = \frac{q}{p}) \text{ 把 } y^2 = 2px \text{ 变成 } y'^2 = 2qx'.$$

设 Γ, Γ' 是任意两条抛物线, 其焦参数分别为 p 和 q , 则总有刚体运动 α 和 β 分别将 Γ, Γ' 变成 $y^2 = 2px$ 和 $y^2 = 2qx$, 从而相似变换 $\beta^{-1}\sigma\alpha$ 将 Γ 变成 Γ' .

习 题 5.7

1. 设 M_1, M_2 是仿射变换 σ 的两个不动点, N 是直线 $\overline{M_1M_2}$ 上的任意一点, N 分 $\overline{M_1M_2}$ 之比为 λ , 则 $N' = \sigma(N)$ 也分 $\overline{M_1M_2}$ 之比为 λ , 所以 N' 与 N 重合, 即 N 是 σ 的不动点.

2. 设直线 $AB \parallel CD$, 并将 $\overline{CD} = \lambda \overline{AB}$ 写成 $\overline{CD} / \overline{AB} = \lambda$. 在 AB 上取一点 E 使 $DE \parallel CA$, 若仿射变换将 A, B, C, D, E 分别变成 A', B', C', D', E' , 则

$$\overline{CD} / \overline{AB} = \overline{AE} / \overline{AB} = \overline{A'E'} / \overline{A'B'} = \overline{C'D'} / \overline{A'B'}.$$

3. 因为 $\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} \neq 0$, 所以 α 是一个仿射变换. 命

$$\sigma: \begin{cases} x'' = 3x, \\ y'' = y, \end{cases} \quad \tau: \begin{cases} x' = x'', \\ y' = 4y'', \end{cases}$$

则 $\alpha = \tau\sigma$.

4. 设 $a_{11} \neq 0$, 则从 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0$ 可知 $\frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{a_{22}}{a_{12}} (=k)$, 这时对任意的 x, y , 有 $y' - a_2 = k(x' - a_1)$, 它就是整个平面所变成的直线的方程, 直线上任意一点都是平面上点的像.

5. 由第1题, 直线 BC 上任意一点都是不动点, 所以 A 点与 BC 上任意一点的连线上的每一点也都是不动点. 考虑经过 A 点的直线, 可以证明经过 A 点平行于 BC 的直线上的每一点也都是不动点, 而其他直线上的点显然都是不动点. 如有四个不共面的不动点, 则 σ 是恒同变换.

习 题 5.9

1. $(6, 3, 4), (4, -6, 8)$.

$$x' = t + 7, \quad y' = -2t - 6, \quad z' = -t + 9,$$

$$\text{又 } x = \frac{1}{4}(2x' - 2z' + 4), \quad y = \frac{1}{4}(-3x' + 2y' + 5z' - 8),$$

$$z = \frac{1}{4}(3x' - 2y' - z' - 4),$$

所以平面的像为

$$17x' - 6y' - 23z' + 36 = 0.$$

$$2. \quad x = \frac{1}{3}(x' + 2y' - z'), \quad y = \frac{1}{3}(-x' + y' + z' + 3),$$

$$z = \frac{1}{3}(-x' + y' - 2z' + 3),$$

$$\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right), \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right),$$

$$x - 4y - 4z + 4 = 0,$$

$$\begin{cases} 2x - z + 1 = 0, \\ x - 2y + 3z - 3 = 0. \end{cases}$$

$$3. \quad x'^2 - 10x' + 2y' + 21 = 0.$$

$$4. \quad 9x^2 + 16y^2 + 12x - 8y + 1 = 0.$$

$$5. \quad \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1 \text{ 的原像是 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \text{ 没有.}$$

6. $[O; \overrightarrow{OE}, \overrightarrow{OA}]$ 和 $[O'; \overrightarrow{O'B}, \overrightarrow{O'D}]$ 都是直角坐标系, 且在平面上确定相同的转向, 所以将前者变成后者的仿射变换是一个刚体运动. 它在前一个坐标系中的表示式是

$$x' = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y + \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad y' = -\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y + \frac{1}{2}.$$

7. 用平面仿射变换的一般的坐标表示式, 用待定系数法.

$$(a) \quad \begin{cases} x' = x - 2y - 1, \\ y' = -x + y, \end{cases}$$

$$(b) \quad \begin{cases} x' = -3x - 4y + 2, \\ y' = 2x + 3y + 1, \end{cases}$$

$$(c) \text{ 利用 (a), (b) 可得 } \begin{cases} x' = 7x + 10y + 9, \\ y' = -5x - 7y - 4. \end{cases}$$

$$8. \quad x' = -x + y, \quad y' = x + y.$$

9. (a) 即把点 $(0,0), (0,1), (1,1)$ 依次变成点 $(1,0), (3,3), (1,-5)$.

$$x' = -2x + 2y + 1, \quad y' = -8x + 3y.$$

$$(b) \quad x' = 2x + 2y - 1, \quad y' = -\frac{3}{2}x - 2y + \frac{3}{2}.$$

$$10. (a) \quad \begin{cases} x' = (x_2 - x_1)x + (x_3 - x_1)y + (x_4 - x_1)z + x_1, \\ y' = (y_2 - y_1)x + (y_3 - y_1)y + (y_4 - y_1)z + y_1, \\ z' = (z_2 - z_1)x + (z_3 - z_1)y + (z_4 - z_1)z + z_1; \end{cases}$$

$$(b) \quad x' = x + z, \quad y' = y + z, \quad z' = z.$$

$$11. \text{ 参数式 } \begin{cases} x' = a_{12}u + a_{13}v + x_0, \\ y' = a_{22}u + a_{23}v + y_0, \\ z' = a_{32}u + a_{33}v + z_0, \end{cases} \quad \begin{cases} x' = a_{11}u + a_{13}v + x_0, \\ y' = a_{21}u + a_{23}v + y_0, \\ z' = a_{31}u + a_{33}v + z_0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} x' = a_{11}t + x_0, \\ y' = a_{21}t + y_0, \\ z' = a_{31}t + z_0. \end{cases}$$

12. (a) $(\frac{7}{2}, \frac{1}{2})$; (b) $(2, 1)$; (c) $(4, 0)$; (d) $(2, 0, -1)$.

13. 如 $ax + by + c = 0$ 是不变直线, 则必有

$7a + 4b = \lambda a$, $-a + 2b = \lambda b$, $a + 4b + c = \lambda c$ ($\lambda \neq 0$) 从而 a, b, c 的方程组

$$(7 - \lambda)a + 4b = 0, \quad -a + (2 - \lambda)b = 0, \quad a + 4b + (1 - \lambda)c = 0$$

必有不全为 0 的解, 所以其系数行列式

$$\begin{vmatrix} 7 - \lambda & 4 & 0 \\ -1 & 2 - \lambda & 0 \\ 1 & 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(\lambda - 3)(\lambda - 6) = 0.$$

如 $\lambda = 1$, 则 $a = b = 0$, 不合要求. 如 $\lambda = 3$, 则 $a = 1, b = -1$,

$c = -\frac{3}{2}$ 是一个解. 如 $\lambda = 6$, 则 $a = 4, b = -1, c = 0$ 是一个解.

所以 $2x - 2y - 3 = 0$ 和 $4x - y = 0$ 是两条不变直线.

14. (a) $x' = ax, y' = y, z' = z$ ($a \neq 0$);

$$(b) \begin{cases} x' = x, \\ y' = a_{22}y + a_{23}z, \\ z' = a_{32}y + a_{33}z, \end{cases} \quad \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0;$$

(c) $x' = a_{11}x, y' = a_{22}y, z' = a_{33}z$ ($a_{11}a_{22}a_{33} \neq 0$).

15. $\begin{cases} x' = 2x, \\ y' = y \end{cases}$ 与 $\begin{cases} x'' = 2x', \\ y'' = 2y' \end{cases}$ 之积.

16. 设 (x', y') 的新坐标为 $(\bar{x}', \bar{y}')$, 即有 $x' = 2\bar{x}' - \bar{y}' + 4$, $y' = 3\bar{x}' + 2\bar{y}' + 5$, 将这个关系和 (x, y) 与 $(\bar{x}, \bar{y})$ 之间的关系代入 σ 的表示式, 即可得到 σ 在 $\bar{O}\bar{x}\bar{y}$ 中的坐标表示式

$$\bar{x}' = \frac{1}{7}(15\bar{x} + 10\bar{y} + 13), \quad \bar{y}' = \frac{1}{7}(-5\bar{x} - 36\bar{y} + 12).$$

17. 不变直线 $y - 2x = 0$ 和 $x + y = 0$. 作坐标变换

$$\begin{cases} \bar{x} = -2x + y, \\ \bar{y} = x + y, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{3}(-\bar{x} + \bar{y}), \\ y = \frac{1}{3}(\bar{x} + 2\bar{y}), \end{cases}$$

则 σ 在新坐标系 $\bar{O} \bar{x} \bar{y}$ 中的坐标表示式为 $\begin{cases} \bar{x}' = -\bar{x}, \\ \bar{y}' = 5\bar{y}. \end{cases}$

18. (a) 如直线 AB 与 l 交于点 C , 则由于 σ 的定义, A' , B' , C 也共线, 所以 $A'B'$ 也与 l 交于 C . 否则 $AB \parallel l$, 所以 $A'B' \parallel l$,

(b) 不妨设 A, B 不在 l 上, 而 $[O; e_1]$ 是 l 上的坐标系, 命 $\overrightarrow{OA} = e_2, \overrightarrow{OA'} = e'_2$, 则 $[O; e_1, e_2]$ 可作为平面上的一个坐标系, 从而可设 $\overrightarrow{OB} = xe_1 + ye_2$, 则 $\overrightarrow{OB'} = xe_1 + ye'_2$, 所以 $\overrightarrow{BB'} = y(e'_2 - e_2) = y\overrightarrow{AA'}$, 因此 $AA' \parallel BB'$.

$$19. (a) \begin{cases} x' = 2x + y + z - 1, \\ y' = 2x + 3y + 2z - 2, \\ z' = -2x - 2y - z + 2; \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x' = -x + 3y - z + 1, \\ y' = y, \\ z' = z, \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x' = \frac{1}{4}(x - 6y - z + 5), \\ y' = \frac{1}{4}(-5x + 2y + z + 3), \\ z' = \frac{1}{4}(5x + 6y + 7z - 3). \end{cases}$$

20. 设 $A'B'C'$ 是等边三角形, 其中线交点为 O' , 将 $\triangle A'B'C'$ 绕 O' 点旋转 120° , 则点 A', B', C' 依次变成 B', C', A' ;

设点 M', N', P' 依次分 $\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{B'C'}, \overrightarrow{C'A'}$ 之比都等于 M 分 $\overrightarrow{AB}$ 之比, 由于旋转变换保持分比, 所以在上述旋转下点 M', N', P' 依次变成 N', P', M' , 由此可见 $\triangle M'N'P'$ 也是一个等边三角形, 且以 O' 为其中心, 即 $\triangle A'B'C'$ 和 $\triangle M'N'P'$ 的中线的交点 (形心) 重合。由基本定理, 总有仿射变换将 A, B, C 分别变成 A', B', C' , 同时它必将 M, N, P 分别变成 M', N', P' , 且将形心变成形心, 所以 $\triangle ABC$ 与 $\triangle MNP$ 有相同的形心。

21. (a) 设 $v = (x, y, z)$, $v' = \sigma(v) \parallel v$, 即 $\sigma(v) = \lambda v$, 则有

$$\lambda x = 2x + y, \quad \lambda y = x + 2y, \quad \lambda z = 3x + 4y - 5z,$$

即

$$(2 - \lambda)x + y = 0, \quad x + (2 - \lambda)y = 0, \quad 3x + 4y - (5 + \lambda)z = 0.$$

作为 x, y, z 的方程组, 它要有不全为 0 的解的充要条件是

$$\begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 & 0 \\ 1 & 2 - \lambda & 0 \\ 3 & 4 & -5 - \lambda \end{vmatrix} = -(5 + \lambda)[(2 - \lambda)^2 - 1] = 0,$$

所以 $\lambda = -5, 3, 1$ 。以 λ 的这三个值分别代入上列方程组, 可相应地解得 $x:y:z$ 为 $0:0:1, 8:8:7, -6:6:1$; 设 $v_1 = (0, 0, 1)$, $v_2 = (8, 8, 7)$, $v_3 = (-6, 6, 1)$, 则

$$\sigma(v_1) = -5v_1, \quad \sigma(v_2) = 3v_2, \quad \sigma(v_3) = v_3.$$

(b) σ 在 $[O, v_1, v_2, v_3]$ 中的坐标表示式为

$$x' = -5x, \quad y' = 3y, \quad z' = z.$$

习 题 5.10

1. 直接用相似变换的定义。要注意, 并不是任意仿射变换都保持任意两个线段的比值不变 (请自己举出一个反例)。坐标表示式为

$$x' = k(a_1x + \beta_1y + a), \quad y' = k(a_2x + \beta_2y + b),$$

其中系数的矩阵 $\begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{pmatrix}$ 适合正交条件.

2. 如 $l:m$ 是不变方向, 则应适合条件

$$\begin{cases} 7l - m = \lambda l, \\ 4l + 2m = \lambda m, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} (7 - \lambda)l - m = 0, \\ 4l + (2 - \lambda)m = 0. \end{cases}$$

由于 l, m 不全为 0, 其系数行列式

$$\begin{vmatrix} 7 - \lambda & -1 \\ 4 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 9\lambda + 18 = (\lambda - 3)(\lambda - 6) = 0,$$

所以 $\lambda = 3, 6$. 相应的不变方向为 $1:4$ 和 $1:1$.

3. 设 $\overrightarrow{OO'} = a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}'_j = a_{1j}\mathbf{e}_1 + a_{2j}\mathbf{e}_2 (j = 1, 2)$, P 和 $P' = \sigma(P)$ 在 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2]$ 中的坐标为 (x, y) 和 (x', y') , 在 $[O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2]$ 中的坐标分别为 (x'', y'') 和 (x, y) , 则 σ 在这两个坐标系中的坐标表示式分别为

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + a, \\ y' = a_{21}x + a_{22}y + b \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} x = a_{11}x'' + a_{12}y'' + a, \\ y = a_{21}x'' + a_{22}y'' + b. \end{cases}$$

4. 不唯一, 因 A, B, C 可依次变成 A', B', C' , 也可依次变成 B', C', A' , 等等. 六个.

5. 用基本定理.

习 题 5.11

1. $\frac{1}{2}29 \times 53.$

2. 2.

3. 当 $\triangle ABC$ 等边时, 中线的交点具有所要的性质. 对任意三角形, 利用仿射变换的性质和基本定理, M 是 $\triangle ABC$ 的中线的交点.

4. 结论对等边三角形成立.

5. 只需对 $\triangle ABC$ 是等边的情形证明这个结论. $\triangle ABC$ 的面积以 S_{ABC} 表示. 设

$$AB = a, \quad BK = AK_1 = p, \quad CL = BL_1 = q, \quad AM = CM_1 = r.$$

则

$$\begin{aligned} S_{ABC} - S_{KLM} &= S_{AMK} + S_{BKL} + S_{CLM} \\ &= \frac{1}{2} (\sin 60^\circ) [r(a-p) + p(a-q) + q(a-r)] \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} [a(p+q+r) - (pq+qr+rp)] \\ &= S_{ABC} - S_{K_1L_1M_1}. \end{aligned}$$

第六章 二次曲线的一般理论

习 题 6.3

1. (a) $y = 3x$; (b) $x = 0$ 和 $y = 3$; (c) 切点 $(2, 1), (-2, 5)$.
2. (a) $(-1, 1)$; (b) $(-1, 1)$; (c) $x - y - 1 = 0$; (d) 无.

习 题 6.4

1. (a) 渐近方向 $2:1$, 沿渐近方向的任何直线都是渐近线;
(b) 无;
(c) $1:0$ 和 $5:6$, $y = 0$ 和 $6x - 5y + 3 = 0$;
(d) $A:B$ 和 $-B:A$, $Ax + By = 0$ 和 $Bx - Ay = 0$;
2. 按假设 $a_{11}a_{22} < a_{12}^2$, 故 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0$ 表示一对直线 $a_{11}x + a_{12}y = \pm \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}} y$, 它具有渐近方向, 且与曲线不相交, 或整个在曲线上, 所以是一对渐近线.
3. 如上题, 直线 $a_{11}x + (a_{12} \pm \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}})y = 0$ 的方向是曲线的渐近方向.
4. (a) 原方程可写成 $(3x - 4y + 1)(4x + 3y - 7) = 6$, 故其

渐近线为 $3x - 4y + 1 = 0$ 和 $4x + 3y - 7 = 0$ 。在坐标变换

$$\begin{cases} x' = 3x - 4y + 1, \\ y' = 4x + 3y - 7 \end{cases} \quad \text{下曲线有方程 } x'y' - 6 = 0.$$

(b) 渐近线 $3x - 2y = 0$ 和 $2x + 3y - 13 = 0$ ，在坐标变换

$$\begin{cases} x' = 3x - 2y, \\ y' = 2x + 3y - 13 \end{cases} \quad \text{下曲线有方程 } x'y' = 13.$$

$$5. \quad \lambda(ax + by + c) \pm \sqrt{-\lambda\mu}(a_1x + b_1y + c_1) = 0.$$

习 题 6.5

1. (a) $(1, 1)$; (b) $(-1, 2)$; (c) $4x + 2y - 5 = 0$; (d) 无.

$$2. \quad F_1(5, 1) = \frac{5}{9}, \quad F_2(5, 1) = -\frac{1}{4}, \quad \text{这种弦的方向 } l:m \\ = \frac{1}{4} : \frac{5}{9} = 9:20, \quad \text{两个端点} \left(5 + \frac{3}{182}\sqrt{5005}, 1 + \frac{10}{273}\sqrt{5005} \right), \\ \left(5 - \frac{3}{182}\sqrt{5005}, 1 - \frac{10}{273}\sqrt{5005} \right).$$

3. (a) $a \neq 9$; (b) $a = 9, b \neq 1$; (c) $a = 9, b = 1$.

习 题 6.6

1. (a) $x - 3y + 5 = 0$; (b) $x + 2y + 3 = 0$.

2. $2x + y + 6 = 0$, $4x - 12y + 5 = 0$, 都经过曲线的中心 $\left(-\frac{11}{4}, -\frac{1}{2}\right)$.

3. 圆的共轭半径是互相垂直的半径, 命题成立. 用仿射变换把圆变成椭圆, 再用仿射变换的有关性质.

4. 如一半径的端点为 $(a\cos\theta, b\sin\theta)$, 则与之共轭的半径的端点为 $(\pm a\sin\theta, \mp b\cos\theta)$, 这个常数等于 $a^2 + b^2$.

习 题 6.7

2. (a) 椭圆; (b) 双曲线; (c) 一对相交直线;

(d) 抛物线; (e) 一对平行直线.

习 题 6.8

1. (a) 1:1和-1:1, $x+y=0$ 和 $x-y+2=0$;
 (b) 2:(-1)和1:2, $2x-y-1=0$ 和 $x+2y-8=0$;
 (c) 1:2和-2:1, $4x-2y+1=0$.

2. (a) 对称轴 $3x+2y-5=0$, $2x-3y+1=0$. 作直角坐标变换

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{13}}(3x+2y-5), \\ y' = \frac{1}{\sqrt{13}}(2x-3y+1), \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{13}}(3x'+2y')+1, \\ y = \frac{1}{\sqrt{13}}(2x'-3y')+1, \end{cases}$$

标准方程 $\frac{x'^2}{4} - \frac{y'^2}{9} = 1$,

(b) 对称轴 $x-y-1=0$, 与曲线交点(2,1). 坐标变换

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{2}}(x-y-1), \\ y' = \frac{1}{\sqrt{2}}(x+y-3), \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x'+y')+2, \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(-x'+y')+1, \end{cases}$$

标准方程 $x'^2 = 4\sqrt{2}y'$.

3. 对称轴与直线 $ax+by+c=0$ 平行, 所以奇异方向是 $-b:a$, 另一个主方向是 $a:b$, 对称轴为

$$(a^2+b^2)(ax+by) + a(ac+a) + b(bc+b) = 0,$$

即 $ax+by+c + \frac{aa+b\beta}{a^2+b^2} = 0$. 顶点是对称轴与直线

$$ax + \beta y + \gamma + \frac{1}{2} \left(\frac{aa+b\beta}{a^2+b^2} \right)^2 = 0$$

的交点.

4. $a_{12}(x^2-y^2) + (a_{22}-a_{11})xy = 0$ 表示两条直线

$$a_{12}x + \frac{1}{2}[(a_{22} - a_{11}) \pm \sqrt{(a_{22} - a_{11})^2 + 4a_{12}^2}]y = 0,$$

它们分别有方向

$$l_1:m_1 = \frac{1}{2}[(a_{22} - a_{11}) + \sqrt{(a_{22} - a_{11})^2 + 4a_{12}^2}]:(-a_{12}),$$

$$l_2:m_2 = \frac{1}{2}[(a_{22} - a_{11}) - \sqrt{(a_{22} - a_{11})^2 + 4a_{12}^2}]:(-a_{12}).$$

由于

$$l_1l_2 + m_1m_2 = 0, \quad a_{11}l_1l_2 + a_{12}(l_1m_2 + l_2m_1) + a_{22}m_1m_2 = 0,$$

所以这是一对互相垂直的共轭方向，因此是主方向，且这两条直线都经过曲线的中心 O 点，所以是一对主直径。

习 题 6.9

1. (a) $x'y' + 15 = 0$; (b) $x'y' + 5 = 0$.

2. $x' = x + 5$, $y' = y - \frac{3}{2}$, $x'^2 + 4y'^2 = 20$.

3. $x' = x + 3$, $y' = y - \frac{17}{4}$, $x'^2 + 4y' = 0$.

4. (a) $5x'^2 + y'^2 - 12\sqrt{5}x' + 18 = 0$;

(b) $9x'^2 + 4y'^2 = 36$.

5. (a) $\theta = \frac{\pi}{4}$; (b) $\theta = \arctg 2$ 或 $\arctg\left(-\frac{1}{2}\right)$.

6. $c = 0$ 时是一直线， $c \neq 0$ 时是以直线 $x = -\frac{d}{c}$ 和 $y = \frac{a}{c}$ 为

渐近线的等边双曲线。

7. (a) $y'^2 = \frac{2}{5}x'$;

(b) 一个点 $(-2, 1)$, $\frac{5 + \sqrt{17}}{2}x'^2 + \frac{5 - \sqrt{17}}{2}y'^2 = 0$;

(c) $x'^2 + 14y'^2 = (14)^2$;

(d) $10x'^2 - 3y'^2 = 9$;

$$(e) \frac{2 + \sqrt{85}}{2} x'^2 - \frac{\sqrt{85} - 2}{2} y'^2 = 0,$$

$$(f) 10y'^2 - \frac{49}{8} = 0.$$

$$8. \quad \frac{1}{8}(x - y + 1)^2 + \frac{1}{2}(x + y)^2 = 1.$$

习 题 6.10

1. (a) $I_1 = 8, I_2 = -9, I_3 = -81$, 双曲线; $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 9$, 标准方程 $\frac{x'^2}{9} - y'^2 = 1$, $O'(-1, 0)$, x' 轴和 y' 轴分别有方向 1:2 和 -2:1.

(b) $I_1 = 8, I_2 = 0, I_3 = -100$, 抛物线; $y'^2 = \frac{5\sqrt{2}}{8}x'$, $O'(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, x' 轴与向量 $(-1, 1)$ 同向.

(c) $I_1 = 7, I_2 = 6, I_3 = -72$, 椭圆; $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 6$, $x'^2 + 6y'^2 - 12 = 0$, $O'(2, 1)$, x' 轴和 y' 轴分别有方向 1:(-2) 和 2:1.

(d) $I_1 = -1, I_2 = -\frac{9}{4}, I_3 = 0$, 一对相交直线; $\lambda_1 = \frac{-1 + \sqrt{10}}{2}$, $\lambda_2 = \frac{-1 - \sqrt{10}}{2}$. $\frac{1}{2}(\sqrt{10} - 1)x'^2 - \frac{1}{2}(\sqrt{10} + 1)y'^2 = 0, O'(5, 1)$.

x' 轴与向量 $(\frac{3 + \sqrt{10}}{2}, \frac{1}{2})$ 平行.

(e) $I_1 = 29, I_2 = 0, I_3 = -25$, 抛物线; $29\sqrt{29}y'^2 = 10x'$, $O'(-\frac{179}{841}, \frac{845}{1682})$, x' 轴的正向与向量 $(2, 5)$ 同向.

(f) $I_1 = 13, I_2 = 0, I_3 = 0, K_1 = 26$, 无轨迹.

(g) $I_1 = 2, I_2 = 0, I_3 = 0, K_1 = 0$, 一对重合直线; 其对称

轴(即这对直线)是 $x - y + 1 = 0$.

(h) $I_1 = 5, I_2 = 2, I_3 = 0$, 一个点, 即其中心 $(-2, 2)$.

2. 从标准方程 $x^2 - y^2 = a^2$ 易见是 $I_1 = 0$ 且 $I_2 < 0$

3. (a) $I_1 = t + 1, I_2 = t - 4, I_3 = -4I_2$, 所以当 $t < 4$ 时是双曲线; $t = 4$ 时 $K_1 < 0$, 是一对平行直线; $t > 4$ 时是椭圆.

(b) $I_1 = 2t, I_2 = t^2 - 1, I_3 = (t - 1)(5t + 3)$, 所以当 $t < -1$ 时是椭圆; $t = -1$ 时是抛物线; $-1 < t < -\frac{3}{5}$ 时是双曲线;

$t = -\frac{3}{5}$ 时是一对相交直线; $-\frac{3}{5} < t < 1$ 时是双曲线; $t = 1$ 时 $K = 8$, 无轨迹; $t > 1$ 时无轨迹.

4. 从特征方程有重根且是椭圆类易见.

$$5. \quad 2 \frac{\sqrt{-K_1}}{|I_1|}.$$

6. 因为当 $I_2 = 0$ 时 I_3 的值与方程中的常数项无关, 故两个方程都表示抛物线, 且由于焦参数、对称轴的方程和开口的方向也均与常数项无关, 故这两条抛物线有相同的形状、对称轴和开口的方向.

$$7. \quad \begin{vmatrix} a_{11} + \lambda b_{11} & a_{12} + \lambda b_{12} & a_1 + \lambda b_1 \\ a_{12} + \lambda b_{12} & a_{22} + \lambda b_{22} & a_2 + \lambda b_2 \\ a_1 + \lambda b_1 & a_2 + \lambda b_2 & a_0 + \lambda b_0 \end{vmatrix} = 0$$

及

$$\begin{vmatrix} a_{11} + \lambda b_{11} & a_{12} + \lambda b_{12} \\ a_{12} + \lambda b_{12} & a_{22} + \lambda b_{22} \end{vmatrix} \leq 0.$$

8*. σ 将椭圆 $(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1$ 变成圆 $x'^2 + y'^2 = 1$, 两个压缩系数等于这个椭圆的两个半轴的倒数.

第七章 二次曲面的一般理论

习题 7.1

2. 后半题用 $F(x, y, z)$ 和变换的矩阵表示式及矩阵运算.

3. 作适当的坐标变换并利用(1-11), $I_4 = |\bar{A}| = 0$.

习 题 7.2

1. x 轴是母线, y 轴是切线, z 轴是割线.

2. 当 $al^2 + bm^2 + cn^2 = 0$ 时是母线, $\neq 0$ 时是切线.

3. (a) 母线; (b) 母线.

4. (a) 直线是母线; (b) $(-3, 0, 0)$.

5. 交线的 $I_1 = 7$, $I_2 = 11$, $I_3 = -\frac{1}{4}(247h^2 + 30h + 452) < 0$, 故总是椭圆.

6. 利用仿射变换 $x = x'$, $y = \frac{b}{a}y'$, $z = \frac{c}{a}z'$; $a^2l^2 + b^2m^2 + c^2n^2 \geq p^2$ (包括相切).

7. 点在曲面上, 且非奇点, 有唯一的切平面 $x + 10y - 3z + 22 = 0$.

8. 从 $F_1 = x + 3z = 3\lambda$, $F_2 = 2y + 2z + 1 = \lambda$, $F_3 = 3x + 2y - 2 = -9\lambda$, $F_4 = y - 2z + 23 = -28\lambda$ 可解得 $\lambda = -1$, $x = 3$, $y = 1$, $z = -2$. 切点 $(3, 1, -2)$.

9. (a) $y_0x + x_0y - cz - cz_0 = 0$;

(b) $x_0x + z_0y + y_0z - a^2 = 0$.

10. $2x - 12y + 9z - 5 = 0$ 和 $4x + 6y + 3z - 5 = 0$.

11. (a) 无; (b) $(0, 1, 0)$; (c) z 轴上的所有点.

12. 证明经过曲面上每一点都有直母线;

$$\begin{cases} x+1=0, \\ z-3=0 \end{cases} \text{ 和 } \frac{x+1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-3}{3}.$$

13. 考虑与平面 $z = h$ 的交线.

14. 设点 (x_0, y_0, z_0) 是曲面上任意一点, 直线 $x = x_0 + lt$, $y = y_0 + mt$, $z = z_0 + nt$ 是直母线的充要条件是 $al^2 + bm^2 = 0$ 和 $ax_0l + by_0m - n = 0$. 由此可见 $ab < 0$, 所以曲面是双曲抛物面. 不妨设 $a > 0$, $b < 0$, 则 l, m, n 的这个齐次方程组对 $l:m:n$ 有两个不同的

解 $\sqrt{\frac{1}{a}} : \left(\pm \sqrt{\frac{1}{-b}}\right) : \left(x_0 \sqrt{\frac{1}{a}} \pm y_0 \sqrt{-b}\right)$.

15. (a) 曲面在其上的点 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面为 $ax_0x + by_0y + cz_0z = 1$, 它与给定的平面重合的充要条件是

$$x_0 = \frac{l}{ap}, \quad y_0 = \frac{m}{bp}, \quad z_0 = \frac{n}{cp}, \quad \text{且} \quad ax_0^2 + by_0^2 + cz_0^2 = 1,$$

即
$$\frac{l^2}{a} + \frac{m^2}{b} + \frac{n^2}{c} = p^2.$$

(b) $lx + my + nz = \pm \sqrt{\frac{l^2}{a} + \frac{m^2}{b} + \frac{n^2}{c}}.$

16. $\frac{l^2}{a} + \frac{m^2}{b} + 2pn = 0.$

17. 曲面在点 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面是 $y_0x + x_0y - k(z + z_0) = 0$, 从原点到它的垂线的垂足为

$$\xi = \frac{ky_0z_0}{\rho}, \quad \eta = \frac{kx_0z_0}{\rho}, \quad \zeta = -\frac{k^2z_0}{\rho},$$

其中 $\rho = x_0^2 + y_0^2 + k^2$. 由此

$$x_0 = -k\frac{\eta}{\zeta}, \quad y_0 = -k\frac{\xi}{\zeta}, \quad z_0 = -\frac{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}{\zeta}. \quad \text{而} \quad x_0y_0 = kz_0, \quad \text{消去}$$

x_0, y_0, z_0 得轨迹方程.

18. 直线 $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$ 是曲面的切线的充要条件是

$$(ax_0l + by_0m - n)^2 = (al^2 + bm^2)(ax_0^2 + by_0^2 - 2z_0).$$

消去 l, m, n , 即得轨迹方程

$$\begin{aligned} & [ax_0(x-x_0) + by_0(y-y_0) - (z-z_0)]^2 \\ & = [a(x-x_0)^2 + b(y-y_0)^2](ax_0^2 + by_0^2 - 2z_0). \end{aligned}$$

化简, 即得所要之方程.

习 题 7.3

1. (a) $2xz + y^2 = 0$;
 (b) $x^2 + y^2 + 4z^2 + 2xy - 4yz - 4zx = 0$;
 (c) $3x^2 + 4y^2 - 8xy + 4xz - 8yz = 0$.
2. (a) $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$;
 (b) 无;
 (c) 中心直线 $\frac{x-5}{-16} = y = \frac{z+3}{11}$;
 (d) 中心平面 $x - y + z - 1 = 0$.
3. 中心直线 $\begin{cases} x + 2y = 0, \\ z + 1 = 0; \end{cases} d = -1$.
4. (a) 当 $abc \neq 0$ 时有唯一的中心 $(0, 0, 0)$; $a = 0, bc = 0$ 时有中心直线 $y = 0 = z$; $b = c = 0 \neq a$ 时有中心平面 $x = 0$; 余类似.
 (b) 无心.
5. $14x'^2 + 14y'^2 + 8z'^2 - 8x'y' - 4y'z' - 4z'x' - 4 = 0$.
6. (a) 利用 I_4 的度量不变性和在移轴下方程的系数的变化, 有 $I_4 = I_3 a'_0$, 故 $a'_0 = \frac{I_4}{I_3}$;
 (b) $\varphi(x', y', z') = F'(x', y', z') - \frac{I_4}{I_3}$, 而在坐标变换下 $F'(x', y', z') = F(x, y, z)$.

习 题 7.4

1. (a) $7x + 17y + 19z + 19 = 0$;
 (b) $2x + y + 3z + 4 = 0$;
 (c) $x + 5y + 6z + 7 = 0$;
 (d) $3x + 6y + 8z + 9 = 0$.

2. $x + 3y - z - 1 = 0, -2:1:(-5).$

3. (a) $(-2):1:0;$ (b) 无;

(c) 与平面 $x + y - 2z = 0$ 平行的方向.

4. 按定义.

5. 与第六章 § 6 定理 4 的证明相类似.

6. 设 $u_1 = (l_1, m_1, n_1), u_2 = (l_2, m_2, n_2)$, 则由假设有 λ 使得

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_1 + \lambda l_2 \\ m_1 + \lambda m_2 \\ n_1 + \lambda n_2 \end{pmatrix} = 0.$$

由于 $(l_1 + \lambda l_2, m_1 + \lambda m_2, n_1 + \lambda n_2) \neq 0$, 所以系数行列式 $|A| = 0$, 从而有奇异方向, 且 $u_1 + \lambda u_2$ 即是一个奇异方向.

7. 对抛物面 $z = ax^2 + by^2$, 与唯一的奇异方向(即 z 轴的方向)平行的平面截曲面所得的曲线都不是中心曲线, 不与 z 轴平行的平面的截线都是中心曲线.

10. 设 (x_0, y_0, z_0) 是曲面的中心, 三条共轭直径的方程为

$$\frac{x - x_0}{l_i} = \frac{y - y_0}{m_i} = \frac{z - z_0}{n_i} \quad (i = 1, 2, 3),$$

其中方向

$$(l_1, m_1, n_1), (l_2, m_2, n_2), (l_3, m_3, n_3)$$

互相共轭, 即对 $i, j = 1, 2, 3, i \neq j$, 有

$$\begin{aligned} a_{11}l_i l_j + a_{22}m_i m_j + a_{33}n_i n_j + a_{12}(l_i m_j + l_j m_i) \\ + a_{23}(m_i n_j + m_j n_i) + a_{13}(l_i n_j + l_j n_i) = 0, \end{aligned}$$

与 p_3 之方向 (l_3, m_3, n_3) 共轭的直径平面为

$$\begin{aligned} (a_{11}l_3 + a_{12}m_3 + a_{13}n_3)x + (a_{12}l_3 + a_{22}m_3 + a_{23}n_3)y \\ + (a_{13}l_3 + a_{23}m_3 + a_{33}n_3)z + (a_1 l_3 + a_2 m_3 + a_3 n_3) = 0. \end{aligned}$$

它经过中心, 且由上述共轭条件, 方向 (l_1, m_1, n_1) 和 (l_2, m_2, n_2) 均与之平行, 故 p_1, p_2 在此平面上.

习 题 7.5

1. (a) 单叶双曲面; (b) 双叶双曲面; (c) 二次锥面;
(d) 双曲抛物面。

2. 原方程即 $\left(x - z - \frac{1}{2}\right)^2 - \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = 0$.

习 题 7.6

1. (a) 特征值 6, 12, 18, 对应的主方向 1:1:2, 1:1:(-1), 1:(-1):0, 主直径平面

$$x + y + 2z = 0, \quad x + y - z = 0, \quad x - y + z = 0.$$

- (b) 特征值 14, 26, 0, 对应的主方向 1:2:3, 1:4:(-3), -9:3:1 (是奇异方向), 对应的主直径平面

$$x + 2y + 3z + 1 = 0, \quad x + 4y - 3z + 1 = 0.$$

- (c) 特征值 3, 0, 0, 对应于 3 的主方向 1:(-1):1, 主直径平面为 $x - y + z = 0$, 与之平行的所有方向都是对应于 0 的主方向 (是奇异方向)。

- (d) 特征值 2, -1, 0, 对应的主方向分别为 -1:0:1, 0:1:0, 1:0:1 (是奇异方向), 主直径平面为

$$2x - 2z - 1 = 0, \quad 2y - 1 = 0.$$

2. (a) 1:0:0, 0:1:1, 0:(-1):1. 直角坐标变换

$$x = x', \quad y = \frac{1}{\sqrt{2}}(y' - z'), \quad z = \frac{1}{\sqrt{2}}(y' + z')$$

把原方程变成

$$x'^2 + 2y'^2 + 4z'^2 - 2x' + 2\sqrt{2}y' + 4\sqrt{2}z' + 3 = 0.$$

- (b) -1:0:1, 1:(-2):1, 1:1:1. 坐标变换

$$x = -\frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{6}}y' + \frac{1}{\sqrt{3}}z', \quad y = -\frac{2}{\sqrt{6}}y' + \frac{1}{\sqrt{3}}z',$$

$$z = \frac{1}{\sqrt{2}}x' - \frac{1}{\sqrt{6}}y' + \frac{1}{\sqrt{3}}z'$$

把原方程变成

$$\frac{3}{2}(x'^2 + y'^2) = 0.$$

(c) 1:1:1, 此外与平面 $x + y + z = 0$ 平行的任何方向都是主方向, 例如 $-1:0:1$, $-1:1:0$. 坐标变换

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}}x' - \frac{1}{\sqrt{2}}y' - \frac{1}{\sqrt{2}}z', \quad y = \frac{1}{\sqrt{3}}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}z',$$

$$z = \frac{1}{\sqrt{3}}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y'$$

把原方程变成

$$x'^2 - \frac{1}{2}(y'^2 + z'^2) = a^2.$$

3. (a) 取平面 $ax + by + cz = 0$ 为新的坐标平面 $z' = 0$, 在这种直角坐标变换下原方程变成

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 - (a^2 + b^2 + c^2)z'^2 = 0,$$

故是一个以原点 O 为顶点, z' 为轴的圆锥面. 当 $a^2 + b^2 + c^2 > 1$ 时其半顶角 $\theta = \arctg \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - 1}$.

(b) 特征值 3, 3, -27, 中心 $(-1, 2, 1)$ 是奇点, 故曲面是圆锥面, 中心是其顶点, 对应于特征值 -27 的主方向 $1:2:(-5)$ 是对称轴的方向, 其半顶角 $\theta = \arctg \sqrt{\frac{27}{3}} = \arctg 3$.

4. $a_{11}l + a_{12}m + a_{13}n = kl, a_{12}l + a_{22}m + a_{23}n = km, a_{13}l + a_{23}m + a_{33}n = kn$, 两边依次分别乘以 l, m, n 并相加, 左边即 $\varphi(l, m, n)$, 右边即 $k(l^2 + m^2 + n^2) = k$.

5. 三个特征值中有一个为 0, 另两个异号或有二个为 0.

习 题 7.7

1. (a) $3x'^2 + 6y'^2 - 2z'^2 + 6 = 0$;

$$x = -\frac{1}{\sqrt{3}}x' - \frac{1}{\sqrt{6}}y' + \frac{1}{\sqrt{2}}z' + 1,$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{3}}x' + \frac{1}{\sqrt{6}}y' + \frac{1}{\sqrt{2}}z', z = \frac{1}{\sqrt{3}}x' - \frac{2}{\sqrt{6}}y' + 1.$$

$$(b) \quad 9x'^2 + 6y' = 0, \quad x' = \frac{1}{3}(x - 2y + 2z + 1),$$

$$y' = \frac{1}{3}(2x' + 2y' + z' - 3), \quad z' = \frac{1}{3}(-2x' + y' + 2z').$$

$$(c) \quad \frac{9}{2}(y'^2 - z'^2) - 3x' = 0, \quad x' = \frac{1}{3}(2x + 2y - z),$$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{2}}(-x + y), \quad z' = \frac{1}{3\sqrt{2}}(x + y + 4z).$$

$$(d) \quad 3x'^2 + 3y'^2 - 27z'^2 = 0,$$

$$x = \frac{5}{\sqrt{26}}x' - \frac{2}{\sqrt{5}}y' + \frac{1}{\sqrt{30}}z' - 1,$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{5}}y' + \frac{2}{\sqrt{30}}z' + 2,$$

$$z = \frac{1}{\sqrt{26}}x' - \frac{5}{\sqrt{30}}z' + 1.$$

(e) 原方程即 $(x - 2y + 3z + 2)^2 = 0$ 。用特征值和主方向计算也可以解决, 其特征值为 $0, 0, 14$, 对应的主方向为与平面 $x - 2y + 3z = 0$ 平行和垂直的方向, 例如 $2:1:0$, $3:0:(-1)$ 和 $1:(-2):3$, 一个中心为 $(0, 1, 0)$ 。故在直角坐标变换

$$x' = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x + y - 1), \quad y' = \frac{1}{\sqrt{10}}(3x - z),$$

$$z' = \frac{1}{\sqrt{14}}(x - 2y + 3z + 2)$$

下方程变成 $14z'^2 = 0$ 。

2. $4(x+y+z)^2 - 3(2x-y-z)^2 + (y-z+1)^2 = 1.$

3. 中心直线 $\begin{cases} y-z-1=0, \\ x-z+2=0, \end{cases}$ 特征值 12, -6, 0; 其中心

均是奇点, 故在适当的直角坐标变换下方程可变成 $12x'^2 - 6y'^2 = 0$, 它表示两个平面 $y' = \pm\sqrt{2}x'$, 它们的交线即中心直线, 交角为 $\arccos\frac{1}{3}$.

4. 中心(2, -5, 1)是奇点, 所以 $a_0 = -56$. 顶点即中心.

习 题 7.8

1. (a) $I_1 = -13, I_2 = -378, I_3 = 0, I_4 = 0, K_2 = 378,$
 $14x'^2 - 27y'^2 = 1;$

(b) $I_1 = 11, I_2 = -114, I_3 = 216, I_4 = 216, 3x'^2 + 4y'^2 - 18z'$
 $= 1,$

(c) $I_1 = 6, I_2 = -91, I_3 = 0, I_4 = \frac{91^2}{4}, 13x'^2 - 7y'^2$
 $\pm\sqrt{91}z' = 0;$

(d) $I_1 = 41, I_2 = I_3 = I_4 = 0, K_2 = -8036, 41x'^2 \pm 28z' = 0;$

(e) $I_1 = 11, I_2 = I_3 = I_4 = K_2 = 0, K_1 = -176, 11x' - 16$
 $= 0.$

2. (a) $I_1 = t+13, I_2 = 13(t-1), I_3 = 0, I_4 = -3136(t-1).$
 所以当 $t < 1$ 时是双曲抛物面, $t = 1$ 时 $K_2 < 0$, 抛物柱面, $t > 1$ 时椭圆抛物面.

(b) $I_1 = 3, I_2 = 3-t^2, I_3 = 1-t^2, I_4 = 1-5t^2.$ 所以当 $|t| > 1$
 时是双叶双曲面, $|t| = 1$ 时是椭圆抛物面, $\frac{1}{\sqrt{5}} < |t| < 1$ 时
 是椭球面, $|t| = \frac{1}{\sqrt{5}}$ 时是一个点, $|t| < \frac{1}{\sqrt{5}}$ 时无轨迹(虚椭球

面)。

(c) $I_1 = 2(t+1)$, $I_2 = t^2 + 3t - 1$, $I_3 = t^2 - 1$, $I_4 = (3t+1) \times (t-1)$; 所以当 $t < -1$ 或 $-1 < t < -\frac{1}{3}$ 时是单叶双曲面, $t = -1$ 时是双曲抛物面, $t = -\frac{1}{3}$ 时是二次锥面, $-\frac{1}{3} < t < 1$ 时是双叶双曲面, $t = 1$ 时 $K_2 = 6$, 是虚椭圆柱面, $t > 1$ 时是虚椭球面。

$$3. \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1;$$

$$I_1 = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} - \frac{1}{c^2}, I_2 = \frac{1}{a^2 b^2} - \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \frac{1}{c^2}, I_3 < 0, I_4 > 0.$$

$$(a) \quad a = b = 2, \quad c = 1;$$

$$(b) \quad a = b = 1, \quad c = 2;$$

$$(c) \quad a = b = 1, \quad c = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$4. \quad I_1 = 17, \quad I_2 = I_3 = I_4 = 0, \quad K_2 = -\frac{833}{4}, \text{ 所以是抛物柱面,}$$

其标准方程为 $17x'^2 = 7y'$, 焦参数 $\frac{7}{34}$.

$$5. \quad I_1 = 0, \quad I_2 < 0, \quad I_3 = 0, \quad I_4 > 0.$$

$$6. \quad -\pi \frac{K_2}{I_2}.$$

$$7. \quad \operatorname{arctg} \frac{2}{I_1} \sqrt{-I_2}.$$

$$8. \quad I_1 = a^2 + b^2 + c^2, \quad I_2 = 0, \quad I_3 = -4a^2 b^2 c^2, \quad I_4 = 4a^2 b^2 c^2, \text{ 所}$$

以表示单叶双曲面; 利用 $\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} + \frac{1}{\lambda_3} = \frac{I_2}{I_3} = 0$.